



山东汇金国际金融中心 贝雷梁高支模专项施工方案



山东省建设建工(集团)有限责任公司

二零一七年五月





推荐说明

《山东汇金国际金融中心贝雷梁高支模专项施工方案》内容充实完整，符合相关规范、标准要求，有效指导工程施工，目前项目已完成方案的落地实施，取得良好效果。

该方案应用的高大连续共享空间贝雷梁施工技术，由山东省建设建工（集团）有限责任公司、山东建筑大学、山东省建筑科学研究院有限公司共同完成，研究并采用了基于贝雷梁技术的高大连续空间结构悬空支撑体系，以贝雷梁为主要核心技术的悬空支撑体系，不受空间结构高度的影响，通过预应力调节贝雷梁的挠度变形，为多层结构持续施工提供了安全保障，创新采用贝雷梁作为房屋建筑高大空间结构梁板的支撑平台，解决了传统方法将施工荷载直接传递给下部结构所带来的不利影响，贝雷梁式悬空支撑体系由贝雷梁和钢牛腿组成，上部结构施工荷载传递到贝雷梁上，并通过两侧的钢牛腿传给周边主体结构，上部施工荷载传递给结构主体，对于单层空间结构，结构主体一般不需加固，对于承担多层空间结构荷载时，需对周边主体结构进行适当加固，充分发挥了建筑结构本身的设计承载力，贝雷梁将上部施工荷载传递给四周框架梁，由于贝雷梁需承担上部 2-3 个共享空间的施工荷载，框架梁承载力不足。在框架梁下部设置斜向钢管支撑柱和水平格构式钢拉杆，钢管柱连接框架梁和框架柱，格构式钢拉杆连接相邻的框架柱，提高框架梁和框架柱的力学性能。后续工作可以提前穿插进行，为工期优化提供了科学依据、大大降低了施工费用。





该技术获国家级工程建设科学技术进步奖二等奖，发明专利，国家级 QC 成果一等奖等各类奖项，并收录至《山东省绿色施工新技术推广目录》推广应用。

该技术已在融建财富时代广场、融汇城音乐中心等工程项目推广应用，其经济意义、社会效益显著，此技术应用于房屋建筑中在山东省内尚属首次。为今后类似结构工程施工提供了宝贵的借鉴意义。

山东省建设建工（集团）有限责任公司

2023 年 5 月





目 录

一、工程概况	1
(一) 工程总概况	1
(二) 高大模板概况	2
附图一	3
附图二	4
附图三	5
二、编制说明及依据	6
(一) 编制说明	6
(二) 编制依据	6
三、施工部署及准备	8
(一) 施工计划	8
(二) 技术准备	9
(三) 材料准备计划	9
(四) 劳动力准备	12
(五) 施工机械与设备准备	12
四、质量、安全管理机构	13
(一) 现场质量领导小组	13
(二) 现场安全领导小组	14
(三) 质量、安全机构网络图	14
五、模板体系设计	14
(一) 三层服务用房	15
(三) 十六层共享大厅 (贝雷架)	20
(四) 十六层露台	22
(五) 二十一层共享大厅	24
(六) 二十七层共享大厅 (贝雷架)	26
(七) 机房层	28
(八) 贝雷架支撑平台	32
六、模板支撑构造要求	39
(一) 水平杆构造要求	39
(二) 立杆构造要求	40
(三) 拉结构造要求	40
(四) 剪刀撑搭设要求	43
七、模板支撑体系施工要求	43
(一) 模板搭设要求	44
(二) 搭设工艺	46
(三) 模板、贝雷架支撑系统的搭设	47
(四) 支撑架体、贝雷架的拆除	48
八、质量保证措施	52
(一) 贝雷架牛腿焊接要求	52
(二) 高大模板支架的验收	52
(三) 混凝土浇筑	56
九、模板施工安全保证措施	57
(一) 施工要求	57





(二) 施工技术措施	59
(三) 安全防护措施	60
(四) 高空作业安全措施	61
(五) 雨暑期施工保障措施	62
(六) 冬期施工保证措施	63
(七) 安全用电措施	63
(八) 现场防火措施	64
十、模板支架监测措施	65
十一、施工应急救援预案	67
(一) 危险源分析及预防措施	67
(二) 救援组织机构	73
(三) 模板整体倒塌应急措施	74
(四) 高处坠落事故预防和应急措施	76
(五) 临时用电事故预防和应急措施	78
(六) 物体打击应急措施	80
(七) 机械伤害应急措施	80
(八) 消防应急措施	80
十二、绿色施工措施	83
(一) 环境保护	83
(二) 节材措施	84
(三) 节能措施	85
十三、计算书	86
三层大厅计算书	86
十层大厅计算书	140
十六层大厅计算书	206
二十一层大厅计算书	288
二十七层大厅计算书	339
机房层计算书	387
十三层贝雷架计算书	475
二十四层贝雷架计算书	486
电梯井及框架柱支撑贝雷架的牛腿焊缝强度计算	496
十三层(二十四层)框架柱牛腿焊缝计算书	497
三角形钢支撑横杆计算书	500
格构柱焊接强度计算	500
13 层剪力墙预埋件计算书	502
13 层钢支撑锚筋埋件计算书	505
24 层剪力墙、框柱预埋件计算书	509
24 层钢支撑预埋件计算书	512
30 米贝类架钢绞线计算书	515
十四、贝雷平台和砼大梁支撑施工方案	519
(一) 编制依据及总则	519
(二) 工程概况	520
(三) 施工部署	521
(四) 砼大梁支撑、贝雷平台施工和钢绞线安装方案	522





(五) 安全要求	541
(六) 贝雷平台和砟大梁支撑计算书	549
(七) 贝雷平台及预埋件附件	613
十五、附图	613





一、工程概况

（一）工程总概况

1、工程地点

山东汇金国际金融中心建设项目位于济南市槐荫区西客站片区腊山河西路西侧，横支 9 号路南侧，横支 10 号路北侧。



2、工程规模

本工程地上机房层，地下 3 层。建筑高度 120 米；总建筑面积约 93704.73m²。其中：地上面积约 67252.59m²，地下面积约 26452.14m²。

3、结构形式：框架剪力墙

4、总投资额：约 29000 万元

建设单位	济南万融置业有限公司	设计单位	山东同圆设计集团有限公司
施工单位	山东省建设建工（集团）有限责任公司	监理单位	山东省建设监理咨询有限公司
项目经理	肖衡	总监理工程师	孙 晷





技术负责人	姜志威	专业监理工程师	蔡新波
-------	-----	---------	-----

(二) 高大模板概况

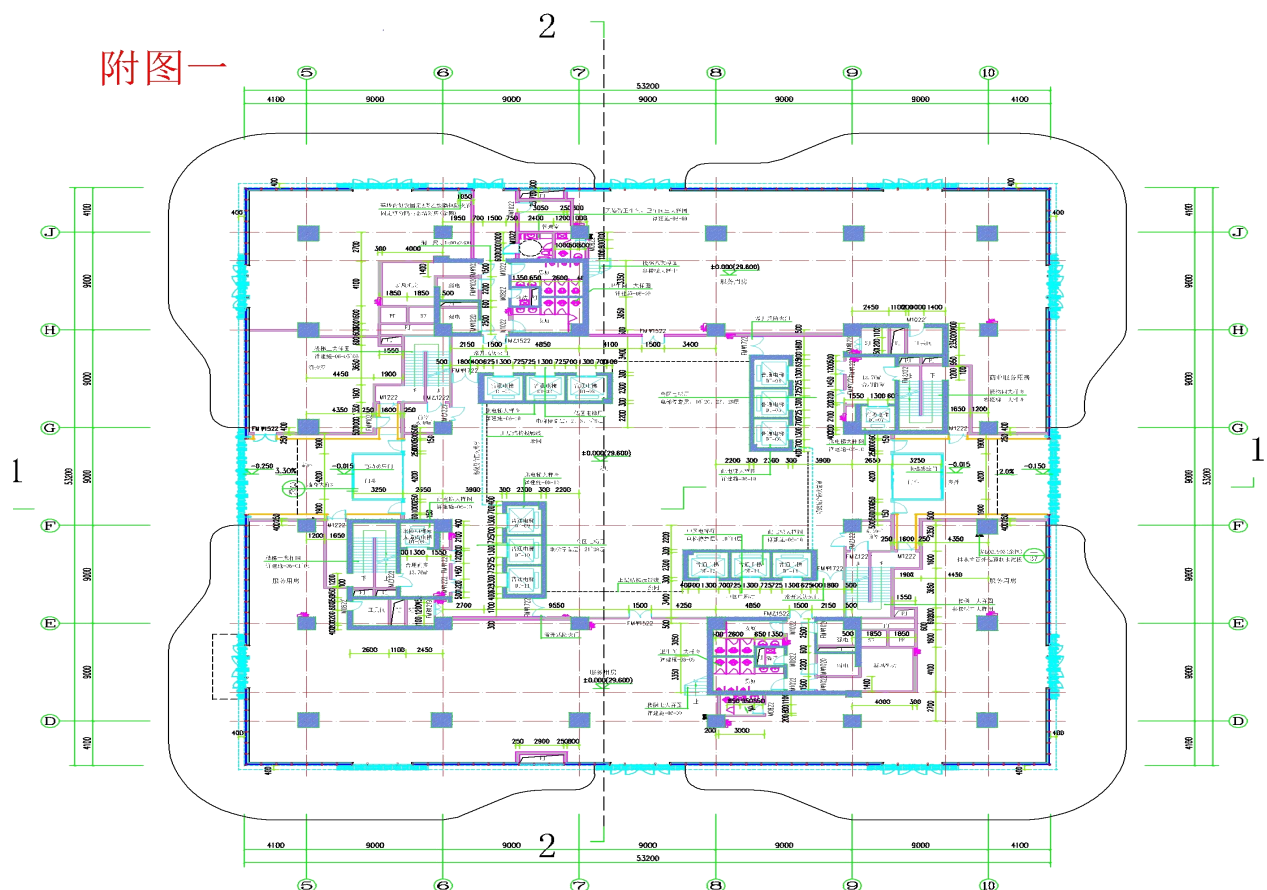
1、根据山东汇金国际金融中心建设工程的设计图纸分析，本工程连续多层支模，共计九处区域符合高大模板施工的要求，具体概况如下表（总平面图详附图一，高支模区域所在楼层详附图二、附图三）。16层、27层分别在13层、24层加设一道2.4m高的贝雷架平台，1.5m高的平台需要钢板垫至一个水平标高，支模高度由25.2m变为11.2m（详模板设计）十层露台、二十一露台同十六层露台设计。

序号	名称	支模区域	支模高度	楼板厚度	框架梁截面尺寸	支模面积	备注
1	三层服务用房	一层至三层 6-9轴交 E-H 轴	9.75m	120	KL9(3a) KL16(3A) 400x650 KL11(500X800) KL2a(400X800)	320	平面图详附图五
2	十层共享大厅	六层至十层 6-9轴交 E-H 轴	21m	150	KL9(3a) KL16(3A) 400x650 KL11(500X800) KL2a(400X800)	320	平面图详附图十一
3	十六层共享大厅	十一层至十六层 6-9轴交 E-H 轴	11.2	150	KL17(500X1200) KL18、KL19、KL20 (500x1000)	352	平面图附图十五
4	十六层露台	十一层至十六层 7-8轴交 D-E 轴、7-8轴交 H-J 轴	25.2m	150	L8、L20 400X600	38	平面图附图二十一
5	二十一露台	十七层至二十一 6-9轴交 E-H 轴	21	150	KL9(400X650) KL18(500X1000) KL11(500X1200) KL17(450X800) L2、L24(400X800)	385	平面图附图二十三



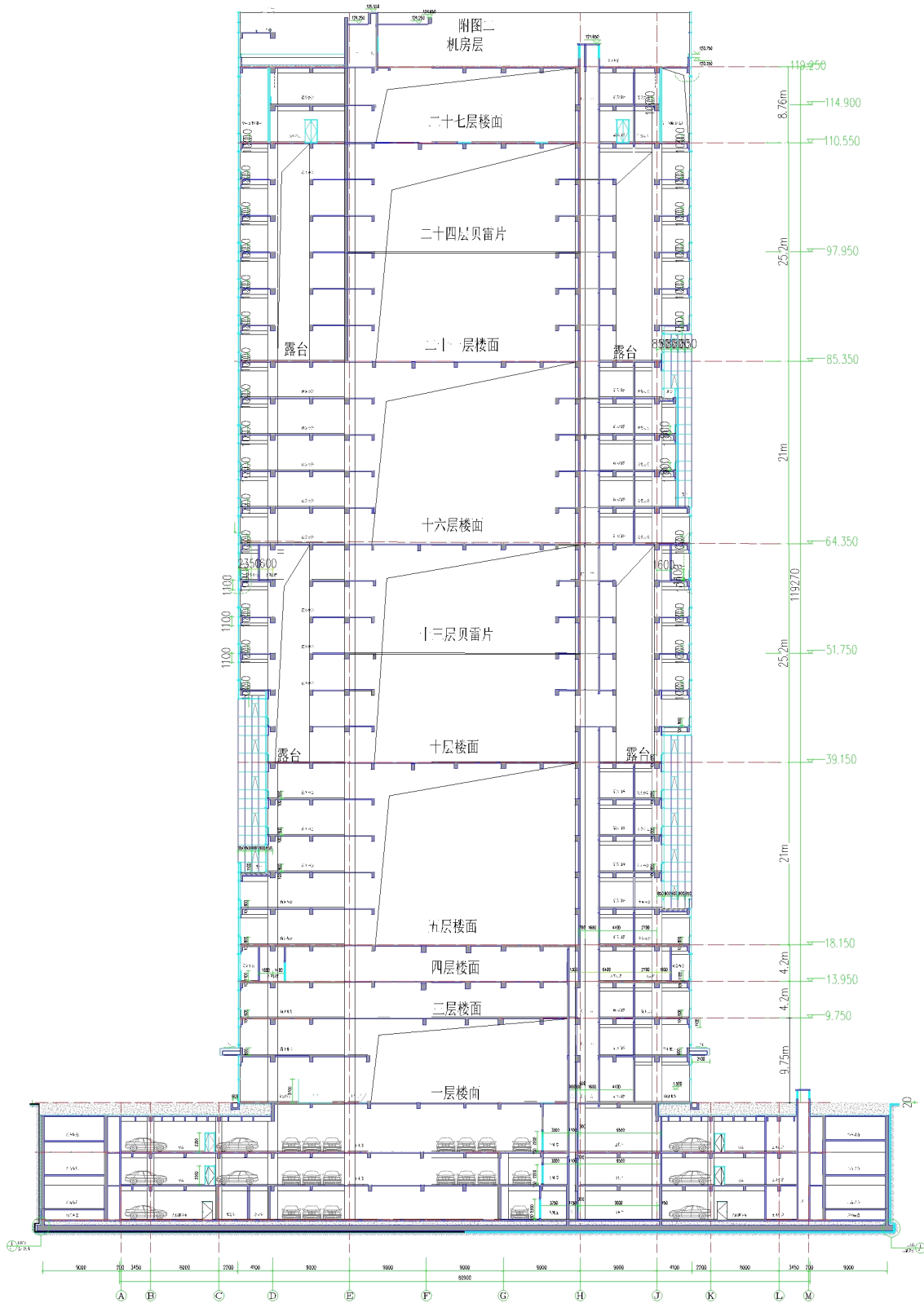
6	二十一 层露台	十七层至二十一 层 5-6 轴交 F-G 轴、9-10 交 F-G 轴	21	150	L4a、L19 400x600	38	同十六层 露台
7	二十七 层共享 大厅	二十一至二 十七层 6-9 轴 交 E-H 轴	11.2	150	KL9(400X650) KL18(500X1000)KL11(500X1200) KL17(450X800) L2、L24(400X800)	385	平面位置 图附图二 十八
8	二十七 层露台	二十一至二 六层 7-8 轴交 D-E 轴、7-8 轴 交 H-J 轴	25.2	150	L8、L20 400X600	38	同十六层 露台
9	机房层	二十七层至二 机房层 6-9 轴 E-H 轴	8.76	150 250	WKL14(400X900) WKL11(500X120) WKL18、WKL19 (600X1800) WKL9(500X600)	385	平面位置 图附图三 十二

附图一



总平面图

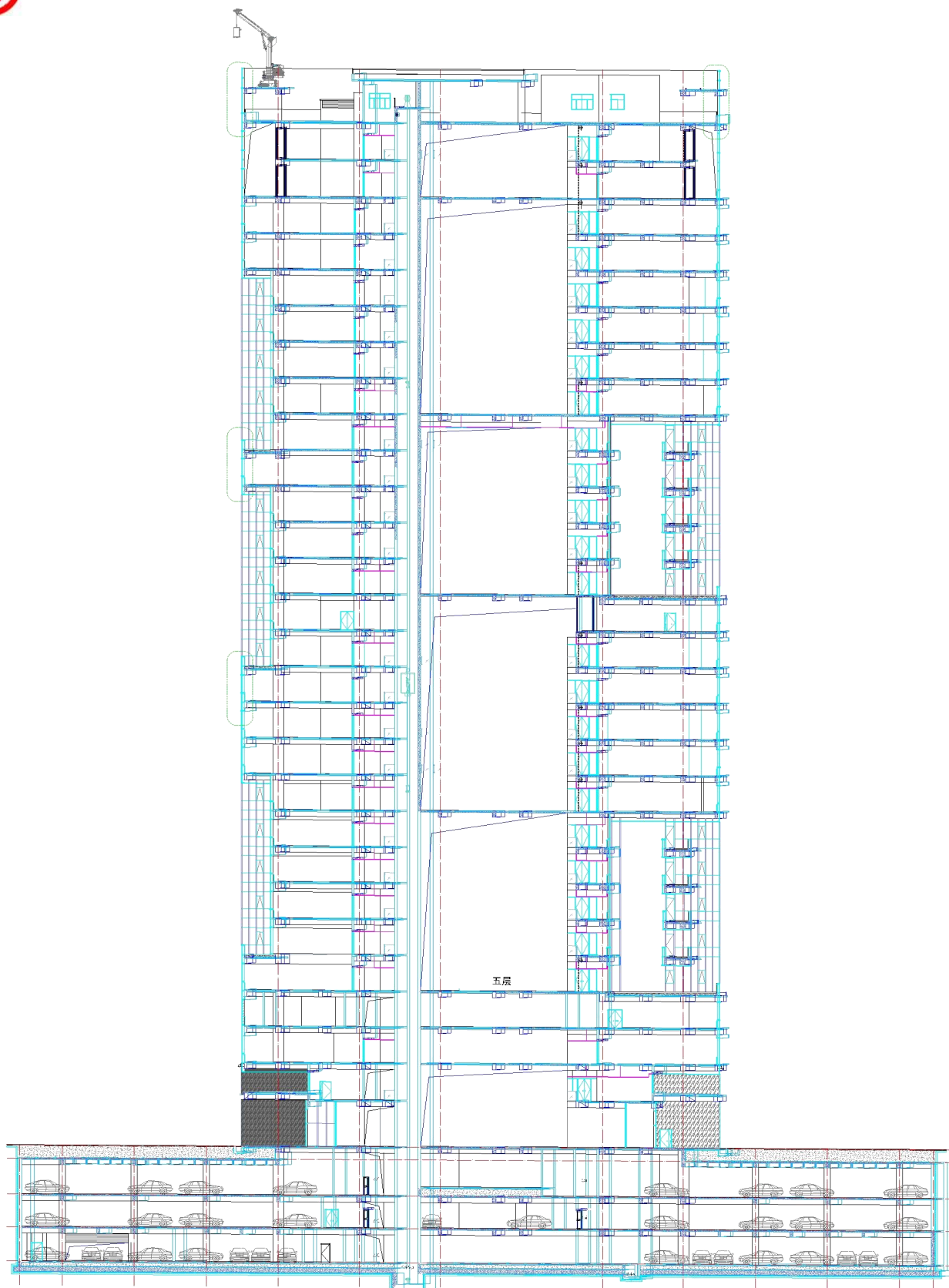
附图一



1-1剖面图

附图二





附图三





二、编制说明及依据

（一）编制说明

为保证山东汇金国际金融中心建设项目顺利施工，确保高大模板支撑系统施工安全，结合工程特点和现场实际，依据《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理实施细则》的通知（济建质安站字[2010]25号）中关于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围规定（混凝土模板支撑工程搭设高度 8m 及以上；搭设跨度 18m 及以上；施工总荷载 15kN/m^2 及以上；集中线荷载 20kN/m 及以上。）及相关安全生产法律法规、标准规范，编制本方案，用于指导高大模板系统安全、规范施工。

（二）编制依据

2.1 国家有关法律、法规和条例

主要法律、法规和条例一览表

序 号	法律、法规名称	编 号
1	《中华人民共和国建筑法》	国家主席令第 91 号
2	《中华人民共和国安全生产法》	国家主席令第 70 号
3	《中华人民共和国环境保护法》	国家主席令第 22 号
4	《建设工程质量管理条例》	国务院令第 279 号
5	《建设工程安全生产管理条例》	国务院令第 393 号

2.2 规范、标准依据

主要规范及标准依据见表 2.2-1

表 2.2-1 主要规范、标准一览表

序 号	规范、标准名称	编 号
1	《木结构设计规范》	GB50005-2003（2005 年版）
2	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》	GB50202-2002
3	《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2011
4	《建筑工程冬期施工规程》	JGJ/T104-2011
5	《建筑结构荷载规范》	GB50009-2012
6	《混凝土结构设计规范》	GB50010-2011





序 号	规范、标准名称	编 号
7	《混凝土结构工程施工质量验收规范》	GB50204-2015
8	《钢结构工程施工规范》	GB50755-2012
9	《建筑工程施工质量验收统一标准》	GB50300-2013
10	《混凝土结构工程施工规范》	GB50666-2011
11	《建设工程施工现场消防安全技术规范》	GB50720—2011
12	《钢管脚手架扣件》	GB15831-2006
13	《一般工程用铸造碳钢件》	GB/T 11352
14	《混凝土模板用胶合板》	GB/T17656-2008
15	《贝雷架(321)钢桥使用手册》	
16	《200 型贝雷使用手册》	
17	《钢结构设计规范》	GB50017-2014
18	《公路桥涵设计通用规范》	JTG D06-2015
19	《公路钢结构桥梁设计规范》	JTG025-2015
20	《公路桥涵施工技术规范》	JTG/TF50-2011
21	《装配式公路钢桥制造标准》	JT/T 728-2008

2.3 主要工程建设行业标准见表 2.2-2

表 2.2-2 主要工程建设行业标准一览表

序号	规范、规程及标准名称	编 号
1	《施工现场临时用电安全技术规范》	JGJ46-2005
2	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》	JGJ130-2011
3	《建筑施工模板安全技术规范》	JGJ162-2008
4	《建筑施工临时支撑技术规范》	JGJ300-2013
5	《建筑施工高处作业安全技术规范》	JGJ80-2016
6	《建筑施工安全检查标准》	JGJ59-2011
7	《建筑机械使用安全技术规程》	JGJ33-2012

2.4 相关文件见表 1.2-3

表 1.2-3 相关文件一览表





序号	规范、规程及标准名称	编 号
1	山东汇金国际金融中心建设项目地质勘查报告	
2	山东汇金国际金融中心建设项目施工图纸、图纸会审	
3	本工程施工组织设计	
4	《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》	建质[2009]87 号
5	《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》	建质[2009]254 号
6	《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》	鲁建管发〔2010〕4 号
7	《济南市房屋建筑及轨道交通工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施办法》	济建发〔2016〕18 号
8	品茗施工安全设施计算软件 2016 版	
9	《钢结构工程施工质量验收规范》	GB50205-2015
10	《装配式公路钢桥多用途使用手册》	

三、施工部署及准备

(一) 施工计划

根据本工程总进度计划目标对高支模区域计划如下：

序号	施工区域	开始、结束时间	持续时间
1	一层至三层大厅 6-9 轴交 E-H 轴结构部位	2017.06.1-2017.06.12	12 天
2	五层至九层共享大厅 6-9 轴交 E-H 轴结构部位	2017.06.25-2017.07.24	30 天
3	十层至十五层共享大厅 6-9 轴 交 E-H 轴结构部位	2017.07.25-2017.08.28	36 天
4	十层至十五层露台 7-8 轴交 D-E 轴、7-8 轴交 H-J 轴	2017.07.25-2017.08.28	36 天
5	十六层至二十层共享大厅 6-9	2017.08.29-2017.09.28	30 天





	轴交 E-H 轴		
6	十六层至二十层露台 5-6 轴交 F-G 轴、9-10 轴交 F-G 轴	2017. 08. 29-2017. 09. 28	30 天
7	二十一层至二十七层共享大 厅 6-9 轴交 E-H 轴	2017. 09. 29-2017. 11. 04	36 天
8	二十一层至二十七层露台 7-8 轴交 D-E 轴、7-8 轴交 H-J 轴	2017. 09. 29-2017. 11. 04	36 天
9	二十七层共享大厅至机房层 6-9 轴交 E-H 轴	2017. 11. 05-2017. 11. 16	12 天

(二) 技术准备

- 1、熟悉图纸，掌握扣件式钢管脚手架安全技术规范，按图纸和项目部的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。
- 2、编制模板工程施工技术交底，并在施工前向参加施工的班组进行交底。
- 3、做好模板支撑体系施工的技术资料和施工过程中的检验记录，并及时收集和整理上述资料，以保证技术资料的及时、准确、完整。

(三) 材料准备计划

根据本工程施工组织设计总体部署，为保证工程进度计划的实现，所有材料一次性投入到位。严格控制所用模板材及支撑系统材料的规格、材质、尺寸等要求。模板支架材料必须经过检测合格，并严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 和《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 执行。

1、钢管

- 1.1、选用 $\Phi 48.3$ (外径) $\times 3.6\text{mm}$ 焊接钢管，钢管材质宜使用力学性能





适中的 Q235 钢，其材性应符合《直缝电焊钢管》GB/T-13973 中规定的 3 号普通钢管及《碳素结构钢》(GB/T700-2006) 的相应规定；钢管应有产品质量合格证、质量检验报告。计算所用钢管全部按照 $\Phi 48$ (外径) $\times 2.7\text{mm}$ 进行验算 (按照最不利因素考虑)。

1.2、尺寸、表面质量符合下列要求

1.2.1、钢管表面应平滑，不应有裂缝、结疤、分层错位、硬弯、毛刺、压痕等缺陷。

1.2.2 钢管外径及壁厚：外径 48.3mm，允许偏差 $\pm 0.5\text{mm}$ ；壁厚 3.6mm，允许偏差 $\pm 0.36\text{mm}$ ，最小壁厚 3.24mm。

1.2.3、钢管上严禁打孔、电焊。钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深的划道及严重锈蚀等缺陷，严禁打孔；钢管使用前必须涂刷防锈底漆及黄色面漆。

1.3 报废标准：钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀。

1.4 安全色：防护栏杆为红白相间色。

2、扣件

2.1 扣件应有生产许可证、质量检测报告、产品质量合格证、复试报告。扣件采用可锻铸铁或铸钢制造，并应满足 GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。铸件不得有裂纹、气孔。直角扣件重量不得小于 13.2N/个，旋转扣件重量不得小于 14.6N/个，对接扣件重量不得小于 18.4N/个。

2.2 扣件螺栓拧紧力矩：扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于 $40\text{N} \cdot \text{m}$ ，且不应大于 $65\text{N} \cdot \text{m}$ 。在螺栓拧紧扭力矩达到 $65\text{N} \cdot \text{m}$ 时，不得发生破坏。现场配备力矩扳手进行操作。

2.3 不允许有裂缝、变形、螺栓滑丝；扣件与钢管接触部位不应有氧化皮；活动部位应有灵活转动，旋转扣件两旋转面间隔应小于 1mm；扣件表面





应进行防锈处理。

2.4 扣件与钢管的贴合面必须严格整形，保证与钢管扣紧时接触良好，当扣件夹紧钢管时，开口外的最小距离不小于 5mm。扣件活动部位能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙小于 1mm。扣件表面进行防锈处理。

2.5 扣件报废标准：扣件有裂纹、变形、螺栓出现滑丝。

3、模板（模板验算按照 13mm 计算）

所用模板为 13 厚木胶合板；60mm x 80mm 木方，材料各项性能指标符合要求。木方的含水率不大于 20%。霉变、虫蛀、腐朽、劈裂等不符合一等材质木方不得使用。木材材质标准符合现行国家标准《木结构设计规范》（GB50005-2003）的规定。

4、可调托撑

4.1 可调托撑受压承载力设计值不应小于 40kN。进场时应有产品质量合格证、质量检验报告。

4.2 可调托撑螺杆外径不得小于 36mm，可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于 5 扣，螺母厚度不小于 30mm。插入立杆内的长度不得小于 150mm。支托板厚不小于 5mm，长宽不应小于 100×100mm，变形不大于 1mm。螺杆与支托板焊接要牢固，焊接高度不得小于 6mm。支托板、螺母有裂缝的严禁使用。

5、垫板

立杆底部应铺设 50mm 厚木垫板，垫板宽度不小于 200mm，垫板通长设置。立杆底部设置底座。

材料计划表

材料名称	规 格	数 量
钢管	48.3*3.6mm	1000 吨
木方	60*80mm	1500m ³





材料名称	规 格	数 量
木胶板	13mm	4500m ²
扣件	直角、旋转、对接	100000 个
木垫板	50*200mm	5000m
底座		30000 个
对拉螺栓		6500 个
可调托		30000 个

(四) 劳动力准备

序号	工种	单位	数量	备注
1	木工	人	60	
2	架子工	人	30	全部持证上岗
3	混凝土	人	20	
4	普工	人	20	
5	专职安全员	人	3	

注：特殊工种必须全部持证上岗。

(五) 施工机械与设备准备

结构施工期间钢筋、模板、钢管等水平、垂直运输均采用塔吊运输。混凝土施工采用地泵直接泵送。

1、主要机械设备

名称	规格	数量
塔吊	QTZ-7015	2
手电钻		5





圆盘锯	MJ114	2
平刨	MB503A	2
压刨	MB1043	2
电焊机	BX3-50	4
电锯	JD-400	2
插入振捣器	ZPDF-50	5
磨光机	P8-50	3
地泵		2 台

2、主要工具

名 称	数 量	名 称	数 量
手锯	10	钉锤	10
普通扳手	10	水准仪	1
力矩扳手	2	塔尺	1

3、检测仪器

仪器名称	型号	数 量	精 度
电子经纬仪	DT-02	1 台	2"
精密水准仪	KL232	1 台	3mm/1km

四、质量、安全管理机构

(一) 现场质量领导小组

组 长：肖 衡

副 组 长：刘明庆、姜志威

成 员：吴延岭、宋立滨、李 坦、常贵浩、苑迎东、陈光耀、刘东





升、赵磊、高豪顺、陈姚刚、卢子恒、孔令鹤

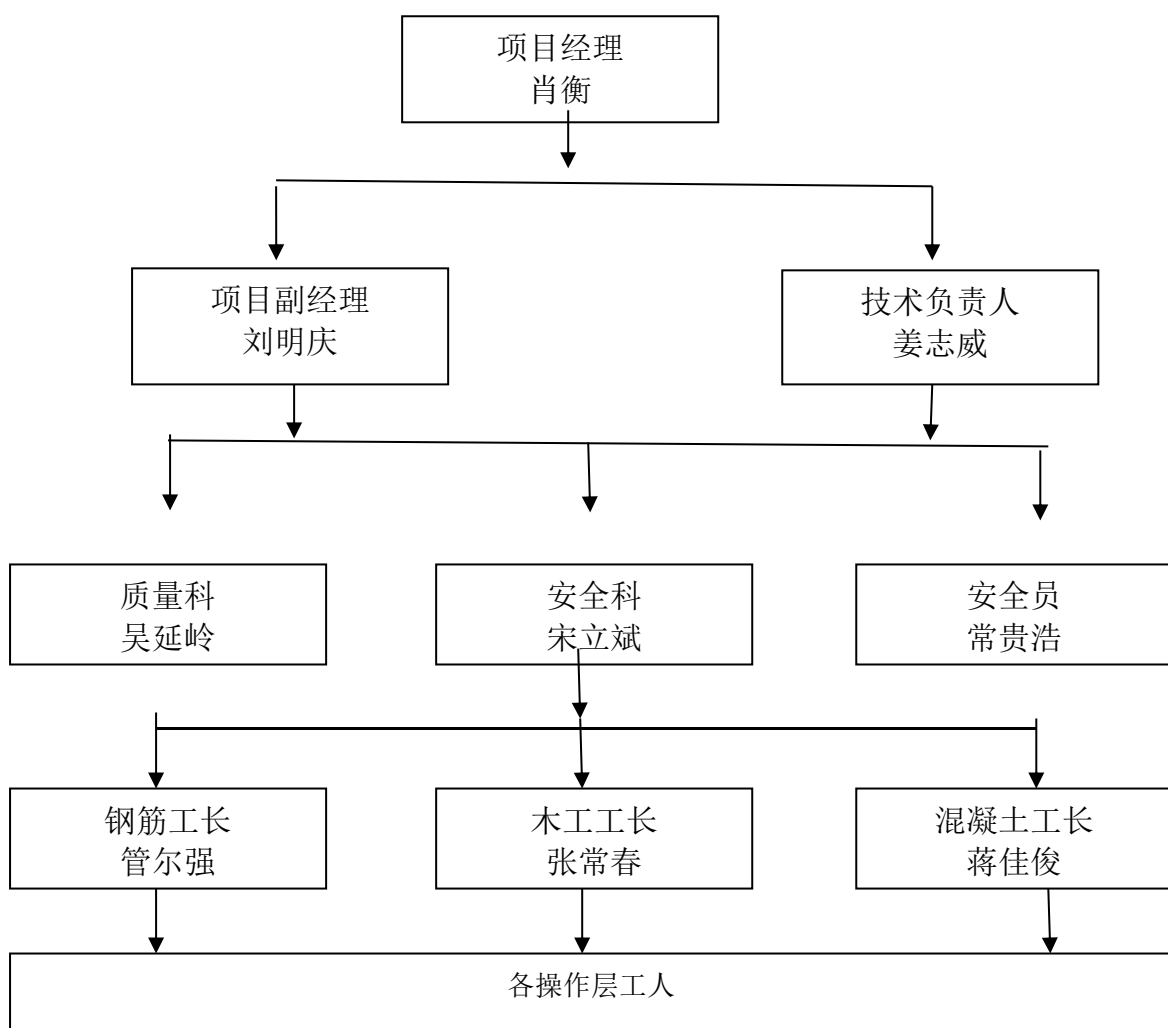
(二) 现场安全领导小组

组 长：肖 衡

副 组 长：刘明庆、姜志威

成 员：吴延岭、李 坦、宋立滨、常贵浩、苑迎东、陈光耀、刘东升、赵磊、高豪顺、陈姚刚、卢子恒、孔令鹤

(三) 质量、安全机构网络图



五、模板体系设计

本工程涉及多层多处高大模板区域，3层、机房层层高分别为9.75米、





8.76 米,属于 8 至 20 米范围;10 层、21 层层高为 21 米,16 层、27 层为 25.2 米,属于层高大于 20 米范围。所涉及的高支模区域与周边同楼层同步施工,该区域层高较高,考虑到连续支模架体对楼板的影响,以及施工难度大,危险性高,周期性长,根据本工程特点将在主体 13 层、24 层增加贝雷架,然后铺设 Q345B 8mm 厚花纹钢板作为支撑平台,在贝雷架钢构平台搭设架体分别支撑 16 层至 21 层、27 层至机房层,贝类架承载力为 30KN/m^2 。各楼层高支模设计如下:

(一) 三层服务用房

三层服务用房 6 -9 轴交 E-H 轴结构由 KL11 (500X800)、KL2a (400x800)、KL9(3a)、KL16(3a)400x650 及楼板等组成,标高从 -0.06m 至 9.69m 现浇板厚为 120mm,支模高度 9.75 米,面积 320 m^2 ,模板支撑在一层板上,支撑楼板厚度为 180mm,该区域地下三至一层架体不拆除,地下三层架体支撑在 600mm 厚基础筏板上(支撑详附图六、七、八)。

1、三层梁 400x800 梁模板支撑体系构造(400x650、400x600 按照此构造施工)

梁 模 板 支 撑	构件名称规格		KL2a (400x800)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主 梁 小	梁底	梁底支撑小梁根数 3 根 60x80 木方,间距均布,梁跨度方向立杆间距@850mm,每纵距内梁底支撑附加主梁 1 根,主梁间 425mm。
	梁 构	梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管,竖向设置,梁跨度方向间距@700mm, M14 对拉螺栓 2 道,距梁底





体系	造		分别为 150mm、500mm。小梁采用 4 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 2 根均匀分布。
	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距 @850mm，梁两侧立杆间距 1000mm，步距 1400，梁底增加 2 根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵向横向设置一道水平杆，立杆下端设通长垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度，顶部步距 700，梁底 a 为 400，板底 a 为 330。		

2、三层梁 500x800 梁模板支撑体系构造

梁 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		KL11 (500X800)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主 梁	梁 底	梁底支撑小梁根数 3 根 60x80 木方，间距均布，每纵距内梁底支撑附加主梁 1 根，主梁间距 @425mm。
	小 梁 构 造	梁 侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距 @700mm，M14 对拉螺栓 2 道，距梁底分别为 150mm、500mm。小梁采用 4 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 2 根中间均匀分布。
	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距 @850mm，梁两侧立杆间距 1100，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵向横向设置一道水平杆，立杆下端垫 50mm x200mm 通长脚手板加固定		





	底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度，立杆顶部步距为 700，梁底 a 为 400。
--	---

3、三层板模板支撑体系

板 模 板 支 撑 体 系	楼板厚度	120mm		
	支架高度	9.75m	主梁	48.3x3.6 钢管，间距@850mm
	模板厚度	12mm	小梁	60mmx80mm，间距@200mm，
	支撑采用扣件式钢管满堂支撑架，立杆纵、横向间距@850mm，步距 1400mm，扫地杆距地面 200mm，立杆下垫 50mm x200mm 通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调底座，调节高度，顶部步距为 700mm，a 为 330mm。高支模区域架体周围设置连续式竖向剪刀撑，中间纵横向每隔 5-8 米设置由上到下竖向剪刀撑宽度 4.5-6 米，在竖向剪刀撑的顶部、中间、底部分别设置一道水平剪刀撑。架体支设在地下室顶板上，地下三至地下一层的架体不拆除，立杆间距为 1000x1000，步距为 1800。			

(二) 十层共享大厅

十层共享大厅结构由 KL11 (500X800)、KL2a (400x800)、KL9 (3a)、KL16 (3a) 400x650 及楼板等组成，标高从 18.09m 至 39.09m 现浇板厚为 150mm，支模高度 21 米，面积 320 m²，模板支撑在五层板上，支撑楼板厚度为 120mm，该范围下层架体不拆除。三层、四层架体与十层架体立杆保持上下一致，减小楼板剪切，步距不大于 1800。根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 规定层高大于 20 米，竖向剪刀撑之间的之字斜撑改为连续剪刀撑，该部位满足要求，按照规范加强设计。为加强架体整体稳定性，本工程





根据实际情况将拉结点分三种形式：架体周围框架柱采取抱柱措施，电梯剪力墙及周围每隔两步四跨临边在各楼层梁侧预埋钢管与结构进行拉结（详图：第六、（三）拉结构造要求 P43 页）。其他构造措施详下表：（支撑构造详附图十二、十三、十四）

1、十层梁 400X800 梁模板支撑体系构造

梁 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		KL2a 400X800
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主梁 小梁 构造	梁 底	梁底支撑小梁根数 3 根 60x80 木方，间距均布，每纵距内梁底支撑附加主梁 0 根。立杆沿梁跨度方向间距@425mm。
		梁 侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距@700mm，M14 对拉螺栓 2 道，距梁底分别为 150mm、500mm。小梁采用 4 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 2 根中间均匀分布。
	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距@425mm，板间距@850，梁两侧立杆间距 1000，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆，立杆下垫 50mm x200mm 通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调托座，调节高度，梁底顶部步距为 700mm，a 为 400mm。		

2、十层梁 500X800 梁模板支撑体系构造





梁 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		KL11(500X800)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主 梁	梁 底	梁底支撑小梁根数 4 根 60x80 木方，间距均布，每纵距内梁底支撑附加主梁 0 根，主梁间距@425mm，
	小 梁	梁 侧	主 梁 采 用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距@700mm，M14 对拉螺栓 2 道，距梁底分别为 150mm、500mm。小梁采用 4 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 2 根均匀分布。
	构造		
支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距@425mm，板立杆间距@850mm，梁两侧立杆间距 1100，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆，立杆下垫 50mm x200mm 通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调托座，调节高度，梁底顶部步距为 700mm，a 为 400mm。			

3、10 层板模板 150mm 支撑体系构造

板	楼板厚度	150mm		
	支架高度	21m	主梁	$\Phi 48.3 \times 3.6$ mm 双钢管，主梁间距@850mm
	模板厚度	13mm	次梁	60x80 mm 木方，间距 200mm，。



模 板 支 撑 体 系	支撑体系采用扣件式钢管满堂支撑架，立杆纵向间距@850mm，横向间距@850mm，步距 1400mm，扫地杆距离地面 200mm，立杆下垫 50mm x200mm 通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调托座，调节高度。高支模区域架体周围设置连续式竖向剪刀撑，中间纵横向每隔 5-8 米设置由上到下竖向剪刀撑宽度 4.5-6 米，水平剪刀撑在扫地杆处设置一道，往上每隔 4 步设置一道。架体最顶部两步横杆步距中间分别附加一道水平杆，附加后步距为 700mm。a 为 350mm 架体支设在五层板上，三层、四层的架体不拆除，三、四层立杆间距 1000x1000，步距 1800。构造详附图十二、十三、十四
----------------------------	--

（三）十六层共享大厅（贝雷架）

十六层共享大厅 6-9 轴交 E-H 轴结构由 KL17(500X1200)、KL18、KL19、KL20(500X1000) L30(400X800)、L32、L33(300X600)、150mm 板组成，标高从 39.09m 至 64.29m，现浇板厚为 150mm，层高 25.2 米，面积 352 m²，在主体 13 层 (51.69m) 加设贝雷架平台 (附图三十七、三十八)，在平台上铺设 8mm 厚 Q345 花纹钢板，铺设木垫板，设置钢底座，搭设满堂脚手架，搭设高度为 11.2m，贝类架在剪力墙处预埋牛腿，靠剪力墙、框架柱、框架梁承受上部荷载，平台搭设好满足施工要求后下部架体方可拆除。贝类架承载力为 30KN/m²。拉结点分三种形式：框架柱采取抱柱措施拉结一，电梯剪力墙周围每隔两步、四跨设置一道拉节点，其他位置在楼层梁侧预埋钢管与结构进行拉结 (详图：六、(三) 拉结构造要求 P43 页)。其他构造措施详下表：(附图十六、十七、十八、)

1、16 层大厅 150mm 板支撑体系构造

	楼板厚度	150mm
--	------	-------



板 模 板 支 撑 体 系	支架高度	25.2m	主梁	Φ48.3x3.6 钢管, 间距@850mm
	模板厚度	13mm	次梁	60x80mm 木方, 间距@200mm
	支撑采用扣件式钢管满堂支撑架, 立杆纵向间距@850mm, 横向间距@850mm, 步距 1400mm, 扫地杆距离地面 200mm, 立杆下垫 50mm 厚 x200mm 宽通长脚手板加固定底座, 立杆顶部采用 u 型可调底座, 调节高度。高支模区域架体周围设置连续式竖向剪刀撑, 中间纵横向每隔 5-8 米设置由上到下竖向剪刀撑宽度 4.5-6 米, 水平剪刀撑每隔 4 步设置一道水平剪刀撑。最顶部两步横杆步距中间分别附加一道水平杆。架体支设在 13 层贝雷架平台上。			

2、十六层共享大厅梁 500X1200 梁模板支撑体系构造

梁 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		KL17 (500X1200)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主 梁 小 梁 构 造	梁底	梁底支撑小梁根数 4 根 60x80 木方, 间距均布, 每纵距内梁底支撑附加主梁 0 根, 主梁间距 425mm。
		梁侧	主梁采用 Φ48.3×3.6 双钢管, 竖向设置, 间距 500mm, M14 对拉螺栓 3 道, 距梁底分别为 150mm、500mm、850mm。小梁采用 6 根木方 60x80 mm, 上下各 1 根, 剩余 4 根中间均匀分布。
		支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架, 梁底立杆跨度方向间距 425mm, 梁两侧立杆间距 1100, 步距 1400, 梁底增加两根立杆, 按混凝土梁梁宽均分, 扫地杆距地 200mm, 可调托底部的立柱沿纵横向设	



置一道水平杆，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度。沿梁跨度方向设置一道连续竖向剪刀撑。梁高大于 1200 的增加防倾覆构造措施，梁侧面增加斜撑。

4、十六层梁 400X800 梁模板支撑体系构造

梁 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		L30 (400X800)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主 梁 小 梁 构造	梁底	梁底支撑小梁根数 4 根 60x80 木方，间距均布，每纵距内梁底支撑附加主梁 0 根，主梁间距 425mm。
		梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距 700mm，M14 对拉螺栓 2 道，，距梁底分别为 150mm、500mm。小梁采用 4 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 2 根中间均匀分布。
			支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距 425mm，梁两侧立杆间距 1100，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度。

（四）十六层露台

十六层露台 7-8 轴交 D-E 轴、7-8 轴交 H-J 轴标高从 39.09m 至 64.29m 现浇板厚为 150mm，支模高度 25.2 米，面积 38 m²，模板支撑在十层板上，楼板厚度为 170mm，由于该范围面积较小，采取架体面积加大，并与各楼层周围结构拉结。拉结按照（详图：六、（三）拉结构造要求 P43 页）。下层架

体不拆除。(附图二十一、二十二)

1、十六层露台梁 400X600 梁模板支撑体系构造（十层、二十一层、二十七层露台参照此设计参数施工）

板 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		露台 L18(400X600)	
	模 板		模板采用 13mm 木胶板	
	主梁 小梁 构造	梁底	梁底支撑小梁根数 3 根 60x80 木方，间距均布，每纵距内梁底支撑附加主梁 1 根，主梁间距@425mm，	
		梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距 700mm，固定支撑 1 道，M14 对拉螺栓 1 道，，距梁底分别为 0mm、300mm。小梁采用 3 根木方 60x80 mm，上下均匀分布。	
			支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距 850mm，梁两侧立杆间距 1000，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度。	

2、16 层露台板模板 150mm 支撑体系构造

板 模	楼板厚度	150mm		
	支架高度	25.2m	主梁	$\Phi 48.3 \times 3.6$ 钢管，间距@850mm
	模板厚度	13mm	次梁	采用 60x80mm 木方，间距@200mm

板 支 撑 体 系	支撑采用扣件式钢管满堂支撑架，立杆纵向间距 850mm，横向间距 850mm，步距 1400mm，扫地杆距离地面 200mm，立杆下垫 50mm 厚 x200mm 宽通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调底座，调节高度。高支模区域架体周围设置连续式竖向剪刀撑，中间纵横向每隔 5-8 米设置由上到下竖向剪刀撑宽度 4.5-6 米，水平剪刀撑每隔 4 步设置一道水平剪刀撑。支架顶部两步横杆步距中间分别附加一道水平杆，步距变为 700mm。架体支设在十层板上，下方保留三层架体不拆除，立杆间距为 1000x1000，步距为 1800。
-----------------------	--

（五）二十一层共享大厅

本层高支模区域由 L2（400X800）、KL11（500X1200）、KL17（450X800）、共享大厅 KL18（500X1000）、150mm 楼板组成，根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 规定搭设高度大于 20 米，竖向剪刀撑之间的之字斜撑改为连续剪刀撑，本工程部位满足要求，按照规范加强设计。拉结点分三种形式：框架柱采取抱柱措施，电梯剪力墙周围两步四跨设置一道，其他位置在楼层梁侧预埋钢管与结构进行拉结（详图：六、（三）拉结构造要求详 P43 页）。（附图二十四、二十五）构造措施详下表：

1、21 层共享大厅 KL17 梁 450X800 梁模板支撑体系构造（400x800、400x600 均按此施工）

梁 模	构件名称规格		KL17（450X800）
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主梁	梁底	梁底支撑小梁根数 4 根 60x80 木方，间距均布，主梁间距@450mm。



板 支 撑 体 系	小梁 构造	梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距@700mm，M14 对拉螺栓 2 道，距梁底分别为 150mm、500mm。小梁采用 4 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 2 根中间均匀分布。
	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底两根立杆跨度方向间距@450mm，梁两侧立杆间距 1000，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度。		

2、21 层梁 500X1200 梁模板支撑体系构造（500x1000、500x900 均按此施工）

梁 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		KL11（500X1200）
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主梁 小梁 构造	梁底	梁底支撑小梁根数 5 根 60x80 木方，间距均布，主梁间距@450mm。
		梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距 500mm，M14 对拉螺栓 3 道，距梁底分别为 150mm、500mm、850mm。小梁采用 6 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 4 根中间均匀分布。
		支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底两根立杆跨度方向间距@450mm，梁两侧立杆间距 1100，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑	



调节高度。沿梁跨度方向设置一道连续竖向剪刀撑。

3、21 层共享大厅板模板 150mm 支撑体系构造

板 模 板 支 撑 体 系	楼板厚度	150mm		
	支架高度	21m	主梁	Φ48.3x3.6 钢管，间距 900mm
	模板厚度	13mm	次梁	60x80 木方间距 200mm，为增加抗剪及刚度，增加部分钢管替代木方支撑。
	支撑采用扣件式钢管满堂支撑架，立杆纵向间距 900mm，横向间距 900mm，步距 1400mm，扫地杆距离地面 200mm，立杆下垫 50mm 厚 x200mm 宽通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调底座，调节高度。最顶部 a 为 350mm，高支模区域架体周围设置连续式竖向剪刀撑，中间纵横向每隔 5-8 米设置由上到下竖向剪刀撑宽度 4.5-6 米，在竖向剪刀撑每隔 4 步设置一道水平剪刀撑。最顶部两步水平杆中间分别附加两道水平杆。			

（六）二十七层共享大厅（贝雷架）

二十七层共享大厅结构由 L2(400X800)、KL17(450X800)、KL18(500X1000)、150MM 板组成。标高从 85.29m 至 110.49m 现浇板厚为 150mm，层高 25.2 米，面积 385 m²，在主体 24 层（97.89m）加设贝架平台，在平台上铺设 8mmQ345 花纹钢板，立杆下方设置木垫板加钢底座，搭设满堂脚手架，搭设高度为 11.2m，贝类架在剪力墙处预埋牛腿，靠剪力墙、框架柱、框架梁承受上部荷载，平台搭设好满足施工要求后下部架体方可拆除。贝类架承载力为 30KN/m²。（附图二十九、三十、三十一）

1、27 层 KL17（450X800）梁模板支撑体系构造 L2、L24（400x800）



L7(400X600) 按此构造施工。

梁 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		KL17(450X800)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主梁	梁底	梁底支撑小梁根数 4 根 60x80 木方, 间距均布, 每纵距内梁底支撑附加主梁 0 根, 主梁间距 450mm。
		梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管, 竖向设置, 沿梁跨度方向间距@700mm, M14 对拉螺栓 2 道, 距梁底分别为 150mm、500mm。小梁采用 4 根木方 60x80 mm, 上下各 1 根, 剩余 2 根中间均匀分布。
	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架, 梁底两立杆沿跨度方向间距@450mm, 梁两侧立杆间距 1000, 步距 1400, 梁底增加两根立杆, 按混凝土梁梁宽均分, 扫地杆距地 200mm, 可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆, 立杆下端设垫板和底座, 立杆顶部采用可调支撑调节高度。梁底 a 为 400mm。		

3、27 层 KL11 500X1200 梁模板支撑体系构造

梁 模 板	构件名称规格		KL11(500X1200)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主梁	梁底	梁底支撑小梁根数 5 根 60x80 木方, 间距均布, 每纵距内梁底支撑附加主梁 0 根, 主梁间距 450mm。





支撑体系	小梁构造	梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距 500mm，M14 对拉螺栓 2 道，距梁底分别为 200mm、600mm。小梁采用 6 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 4 根中间均匀分布。
	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距 450mm，梁两侧立杆间距 1100，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵向设置一道水平杆，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度。		

5、27 层共享大厅板模板 150mm 支撑体系构造

板模板支撑体系	楼板厚度	150mm		
	支架高度	25.2m	主梁	$\Phi 48.3 \times 3.6$ 钢管，主梁间距@900mm
	模板厚度	13mm	次梁	60x80 木方间距 200mm
	支撑采用扣件式钢管满堂支撑架，立杆纵向间距 900mm，横向间距 900mm，步距 1400mm，扫地杆距离地面 200mm，立杆下垫 50mm 厚 x200mm 宽通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调底座，调节高度。立杆顶部横杆距支撑点 a 为 350mm，高支模区域架体周围设置连续式竖向剪刀撑，中间纵横向每隔 5-8 米设置由上到下竖向剪刀撑宽度 4.5-6 米，在竖向剪刀撑每隔 4 步设置一道水平剪刀撑。最顶部两步水平杆中间分别附加两道水平杆。			

(七) 机房层

机房层 6-9 轴交 E-H 轴结构由 L2a、L7 (400×900)、WKL18、WKL29、L29、



250mm 板、150mm 板组成，标高从 110.49m 至 119.25m，现浇板厚为 150mm，支模高，8.76 米，面积 385 m²，模板支撑在二十六层板上，板厚 150mm。（附图三十三、三十四、三十五）

1、机房层 L7（400X900）梁模板支撑体系构造（400x600、400x750 均按此构造施工）

梁 模 板 支 撑 体 系	构件名称规格		L7(400X900)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主 梁	梁底	梁底支撑小梁根数 4 根 60x80 木方，间距均布，主梁沿跨度方向附加主梁一根，间距@375mm。
		梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，沿梁跨度方向间距@700mm，M14 对拉螺栓 2 道，距梁底分别为 200mm、500mm。小梁采用 4 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 2 根中间均匀分布。
	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆沿跨度方向间距@750mm，板纵向 750，横向 900，梁两侧立杆间距 1000，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆顶部步距 700，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度。		

3、机房层 WKL18 600X1800 梁模板支撑体系构造

	构件名称规格		WKL18(600X1800)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板



梁 模 板 支 撑 体 系	主梁	梁底	梁底支撑小梁根数 6 根 60x80 木方，间距均布，每纵距内梁底支撑附加主梁 0 根，主梁间距 375mm
	小梁构造	梁侧	主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距 500mm，M14 对拉螺栓 5 道，距梁底分别为 150mm、500mm、900mm、1400mm、1700mm。小梁采用梁 60x80 mm 木方，左侧 8 根，梁右侧 7 根。上翻梁与梁板同时浇筑施工，并按照距梁底 1400mm、1700mm 处设置对拉螺栓，间距 500mm。
	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距 375mm，梁两侧立杆间距 1200，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度。（600x1800 梁做法详附图三十五、三十六）		

4、机房层 L29 500X1200 梁模板支撑体系构造

梁 模 板 支 撑 体	构件名称规格		L29 (500X1200)
	模 板		模板采用 13mm 木胶板
	主梁 小梁构造	梁 底 梁 侧	梁底支撑小梁根数 4 根 60x80 木方，间距均布，每纵距内梁底支撑附加主梁 0 根，主梁间距 450mm 主梁采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管，竖向设置，间距 500mm，M14 对拉螺栓 3 道，距梁底分别为 150mm、450mm、750mm。小梁采用 6 根木方 60x80 mm，上下各 1 根，剩余 4 根中间均匀分布。



系	支撑体系采用扣件式满堂支撑脚手架，梁底立杆跨度方向间距 450mm/375mm，梁两侧立杆间距 1000，步距 1400，梁底增加两根立杆，按混凝土梁梁宽均分，扫地杆距地 200mm，可调托底部的立柱沿纵横向设置一道水平杆，立杆下端设垫板和底座，立杆顶部采用可调支撑调节高度。			
---	--	--	--	--

5、机房层板模板 150mm 支撑体系构造

板	楼板厚度	150mm		
模	支架高度	8.76m	主梁	Φ48.3x3.6 钢管，间距 750mm
板	模板厚度	13mm	次梁	60x80 木方，间距 150mm
支 撑 体 系	支撑采用扣件式钢管满堂支撑架，立杆纵向间距 750mm，横向间距 900mm，步距 1400mm，扫地杆距离地面 200mm，立杆下垫 50mm 厚 x200mm 宽通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调底座，调节高度。最顶部横杆步距中间附加一道水平杆，顶部步距为 700，a 为 210mm。高支模区域架体周围设置连续式竖向剪刀撑，中间纵横向每隔 5-8 米设置由上到下竖向剪刀撑宽度 4.5-6 米，在竖向剪刀撑的顶部、中间、底部分别设置一道水平剪刀撑。架体支设在 27 层板上。			

6、机房层板模板 250mm 支撑体系构造

	楼板厚度	250mm		
	支架高度	8.76m	主梁	Φ48.3x3.6 钢管，间距 750mm
板	模板厚度	13mm	次梁	60x80 木方间距 200mm，

模 板 支 撑 体 系	支撑采用扣件式钢管满堂支撑架，立杆纵向间距 750mm，横向间距 750mm，步距 1400mm，扫地杆距离地面 200mm，立杆下垫 50mm 厚 x200mm 宽通长脚手板加固定底座，立杆顶部采用 u 型可调底座，调节高度。最顶部横杆步距中间附加一道水平杆，步距为 700，a 为。高支模区域架体周围设置连续式竖向剪刀撑，中间纵横向每隔 5-8 米设置由上到下竖向剪刀撑宽度 4.5-6 米，在竖向剪刀撑的顶部、中间、底部分别设置一道水平剪刀撑。架体支设在 27 层顶板上，该区域 16 层以上架体不拆除。
----------------------------	---

（八）贝雷架支撑平台

1、贝雷架支撑平台设计：

根据本工程特点及受力分析，贝雷架设置在高支模区域的 13 层、24 层。主梁在型钢柱上，主梁支撑垫高件、贝雷架及贝雷上部的重量；牛腿焊接在电梯井的预埋件上和型钢柱的预埋件上，牛腿承载垫板、贝雷件及贝雷上部的重量；牛腿用 20mm 厚钢板切割制成。楼层设计如下：

1.1、13 层贝雷架支撑平台，设计承载力为 $30\text{kn}/\text{m}^2$ ，需支撑 16 层梁板、21 层梁板的施工所带来的荷载（按照两层荷载叠加传递计算）。贝雷架东西方向布置，在剪力墙、框架柱处采用预埋钢板，并焊 250mm 牛腿，沿剪力墙方向牛腿满铺，贝雷架放置在牛腿上；贝雷架放在 13 层框架梁上，在框架梁下方设置钢支撑（附图三十九），30m 跨度的选用 321 型贝雷架，为减小自身挠度问题，将对支撑架体中间部位起拱 50mm，并且在贝雷架上拉钢绞线至 15 层梁上。贝雷架详（附图三十七、三十八）。

1.2 24 层贝雷架支撑平台，设计承载力为 $30\text{kn}/\text{m}^2$ ，需支撑 27 层梁板、机房层梁板的施工所带来的荷载（按照两层荷载叠加传递计算）。贝雷架东西



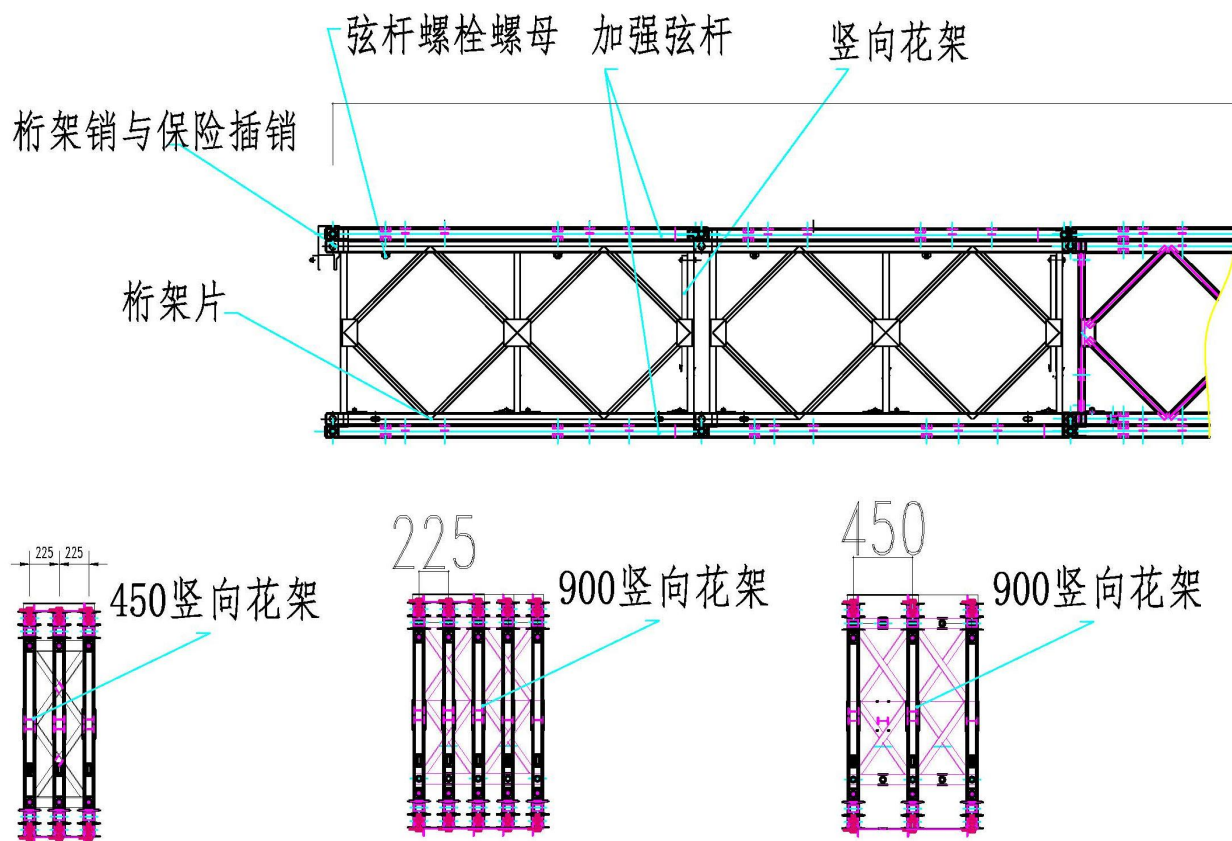
方向布置，在剪力墙、框架柱处采用预埋钢板，并焊 250mm 牛腿，沿剪力墙方向牛腿满铺，贝雷架放置在牛腿上；在框架梁位置上方垫起垫起双拼工字钢将 321 型桁架与 200 桁架上表面在一个平面上，贝雷架放在 24 层框架梁上，在框架梁下方设置钢支撑（附图四十二）。贝雷架详（附图四十、四十一）。

1.3 、13 层、24 层 30m 跨度选用采用 200 型贝雷架，为减小自身挠度问题，将对支撑架体中间部位起拱 50mm，东西向由中间向两边逐渐递减，并且在贝雷架上拉钢绞线。钢绞线一端固定在贝雷架三分之一跨处，张拉端固定在 15 层、26 层梁上，根据荷载的施加，逐渐进行张拉，保证混凝土结构平面不向下弯曲，钢绞线详（附图四十三）。

2、贝雷架结构形式

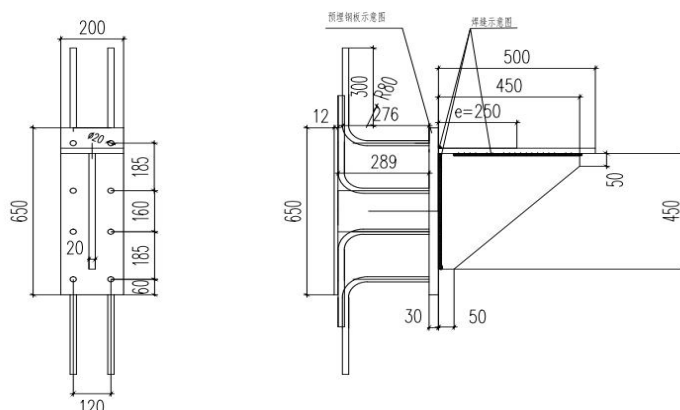
贝雷架由 321” 贝雷梁间距最大为 450mm；“200” 贝雷梁之间最大间距 500mm；贝雷片之间用销子连接，贝雷梁之间用花架连接，每榀贝雷梁之间用联板连接；为保证高支模底部平齐，需要对“321” 贝雷梁底部用 45 双拼钢围檩加 250mm 高的钢支撑垫高与“200” 型贝雷桁架上部齐平；贝雷梁两端必须用高抗剪贝雷片和底部用高抗剪加强弦杆。30m 跨度的采用 200 型钢桁架。结构纵梁采用加强型三排单层 321 型钢桁架，横向采用两片桁架，单片桁架有效孔心距 $3\text{m} \times 1.4\text{m}$ 。支撑架采用螺栓紧固在桁架上以维持桁架的横向稳定，支撑架采用槽钢、角钢自行加工而成。桁架片、桥面系及横梁等上部主体结构均采用 Q345B 钢材。如下图：

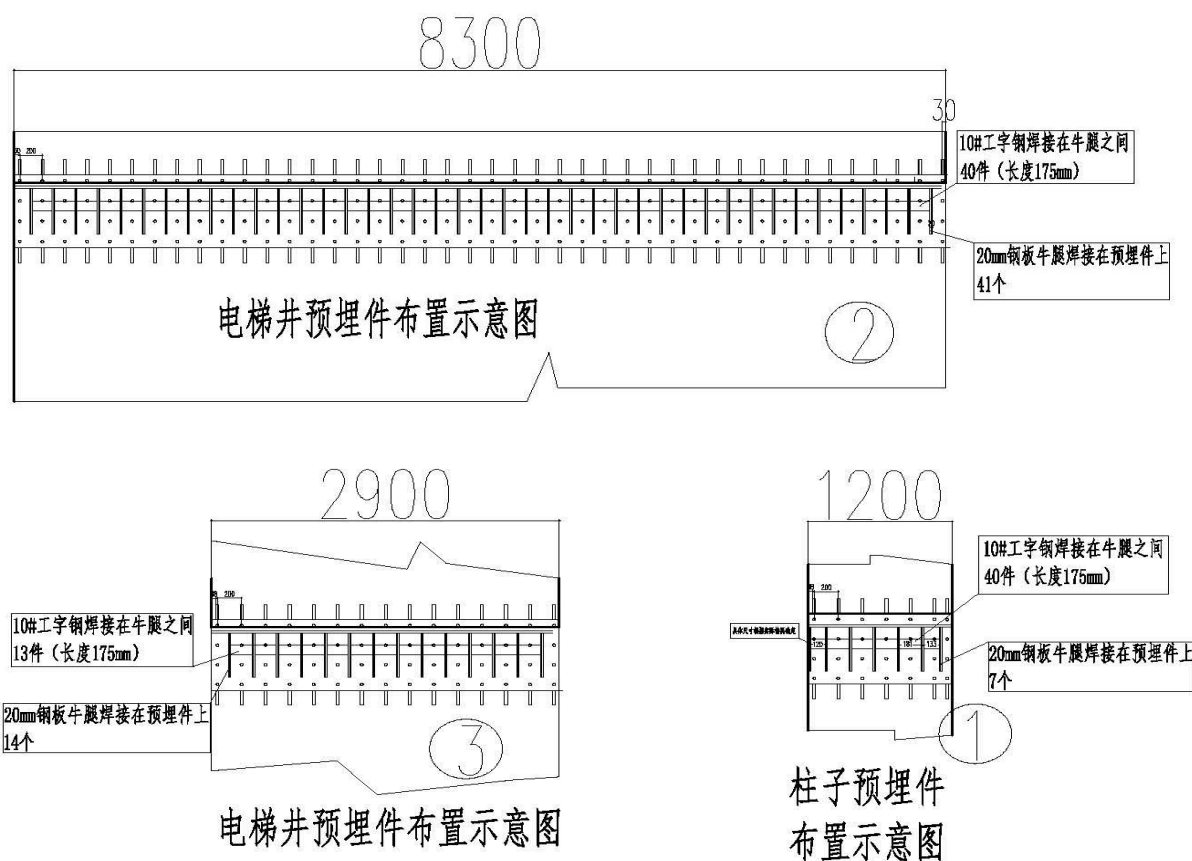




3、预埋件设计

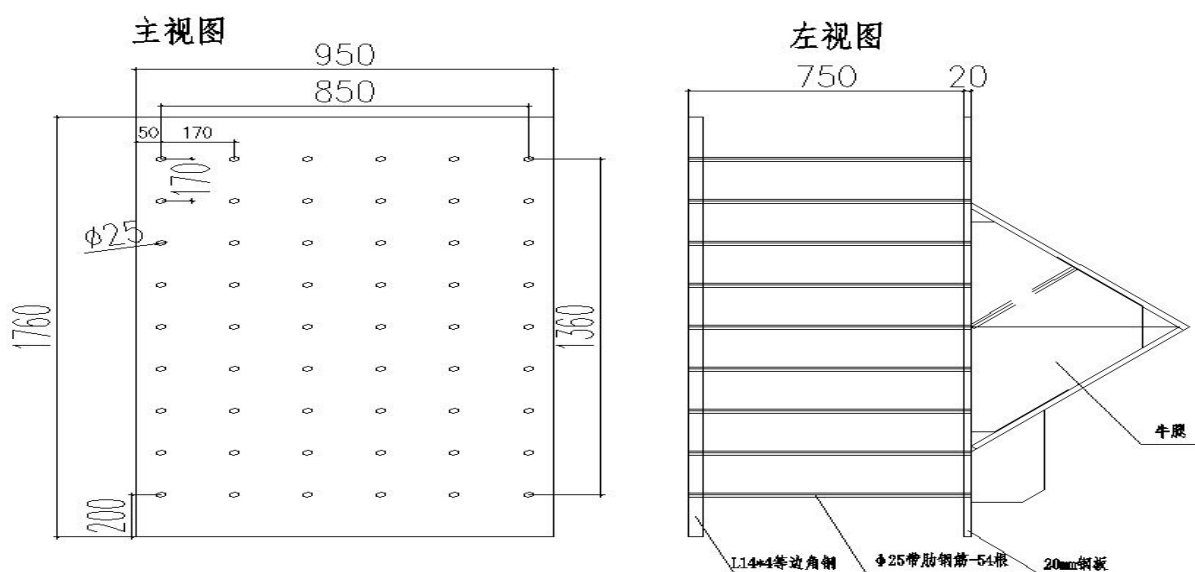
3.1 本工程在 13 层、24 层电梯井剪力墙、框架柱连接处的贝雷架应提前预埋钢板作为主体连接点并与牛腿固定。预埋件采用直径 25 HRB400 热轧钢筋与尺寸 200mmx650mmx30mm Q235B 级钢板焊接，预埋件大样及布置如图：





3.2 钢支撑框架柱连接预埋件、焊缝设计

牛腿作为预埋件与贝雷架连接重要构件，牛腿采用 20mm 厚钢板与预埋件进行焊接，焊缝不小于 100mm，宽度不小于 10mm。如下图：





3.3、梁底双拼工字钢

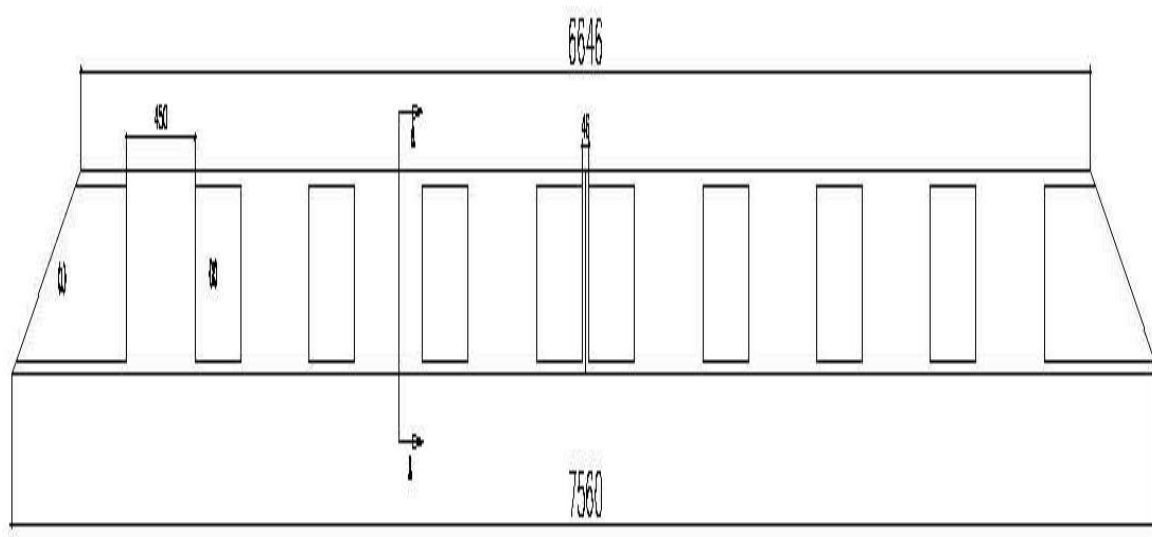
主梁底部设置 700mm 跨度钢围檩，钢围檩焊接在型钢梁里的预埋件上；钢围檩下部焊接 $\Phi 800$ mm，壁厚 16mm 的钢管做的梯形框架，钢管与型钢中的预埋件连接，同时，在钢管下部节点处，用格构柱连接梯形状钢管，以形成稳定的底部支撑；

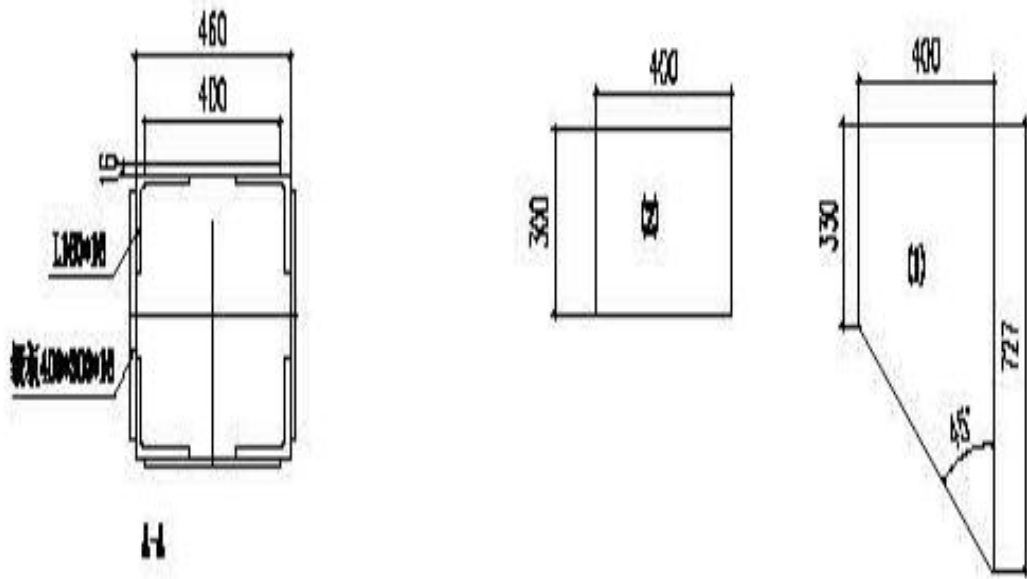
4、钢支撑设计

4.1 承受贝雷架平台荷载的框架梁均采用钢支撑架支顶，钢斜支撑与框架梁、框架柱采用加牛腿卡接形式。

4.2 支撑结构设置在 13 层梁底、24 层梁底，梁底部设置 700mm 宽钢围檩沿梁跨度方向，钢围檩焊接在型钢柱里的预埋件上；钢围檩下部焊接 $\Phi 800$ mm，壁厚 16mm 的钢管做的梯形框架，钢管与型钢中的预埋件连接，同时，在钢管下部节点处，用格构柱连接梯形状钢管，以形成稳定的底部支撑。钢支撑详（附图四十二）如下图

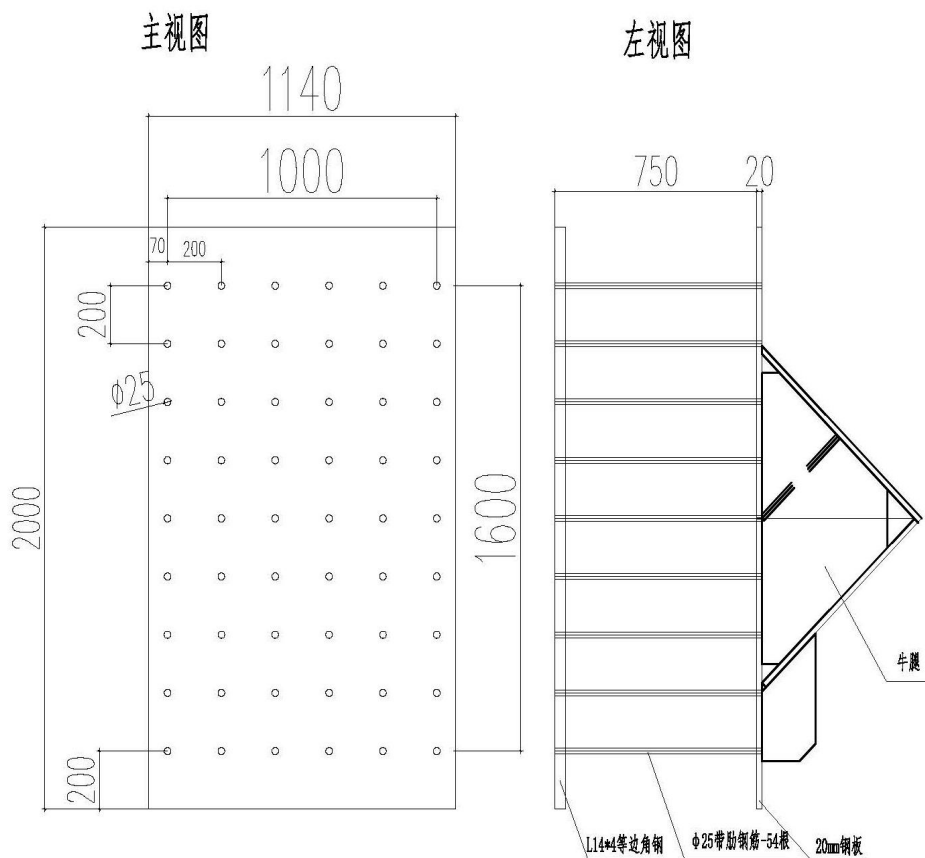
框架柱钢支撑系统





格构柱大样图

4.3、13 层钢支撑牛腿大样图：

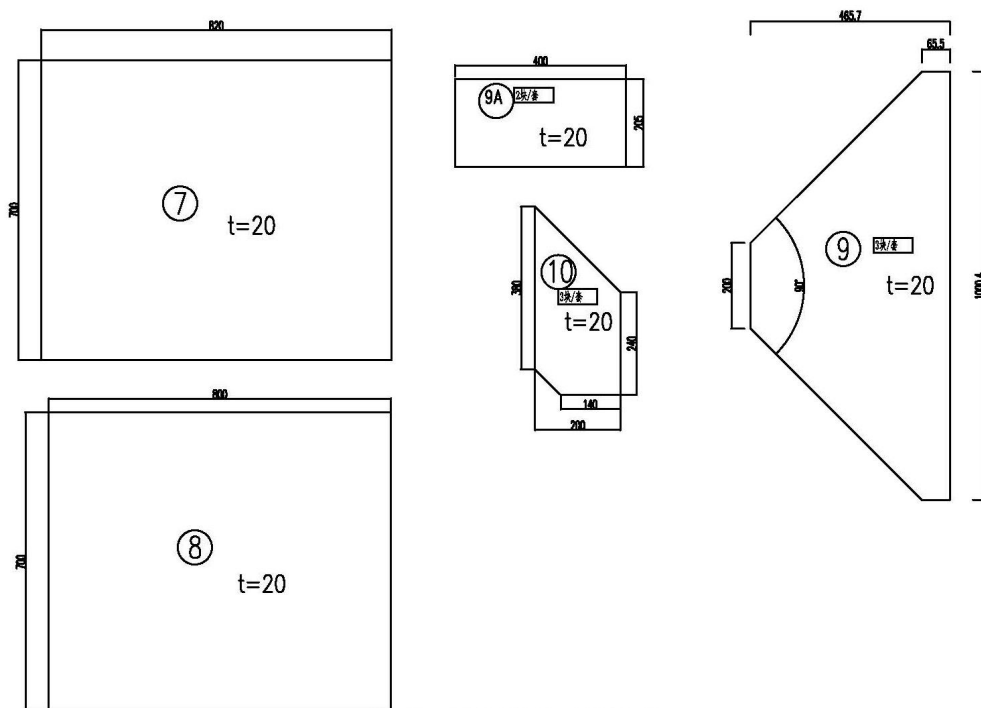


13 层牛腿部件大样图



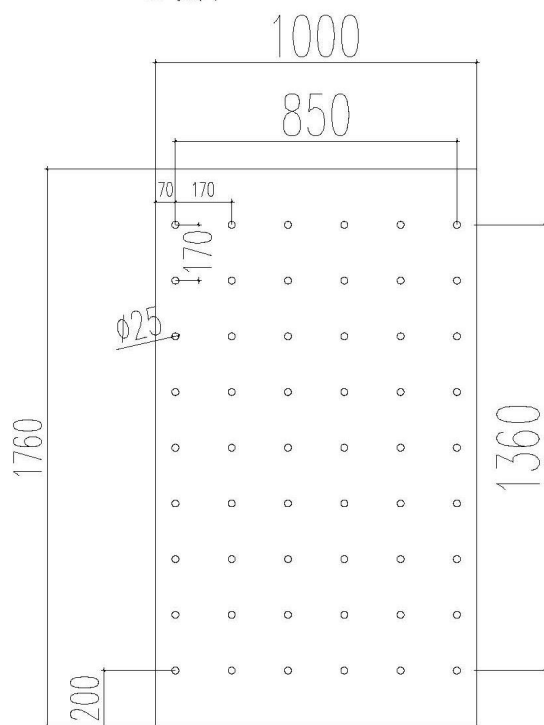


部件图

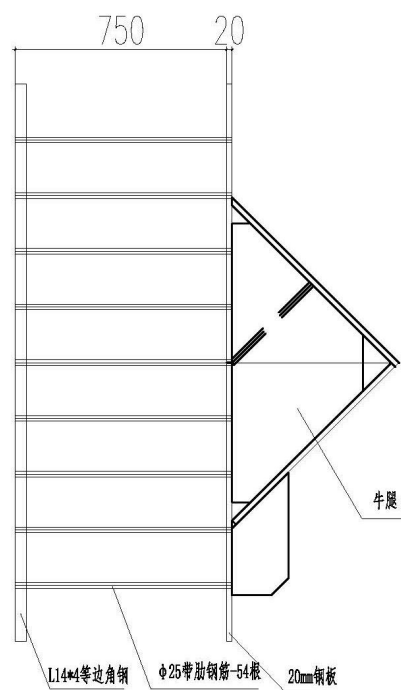


4.4、24 层钢支撑牛腿大样图

主视图



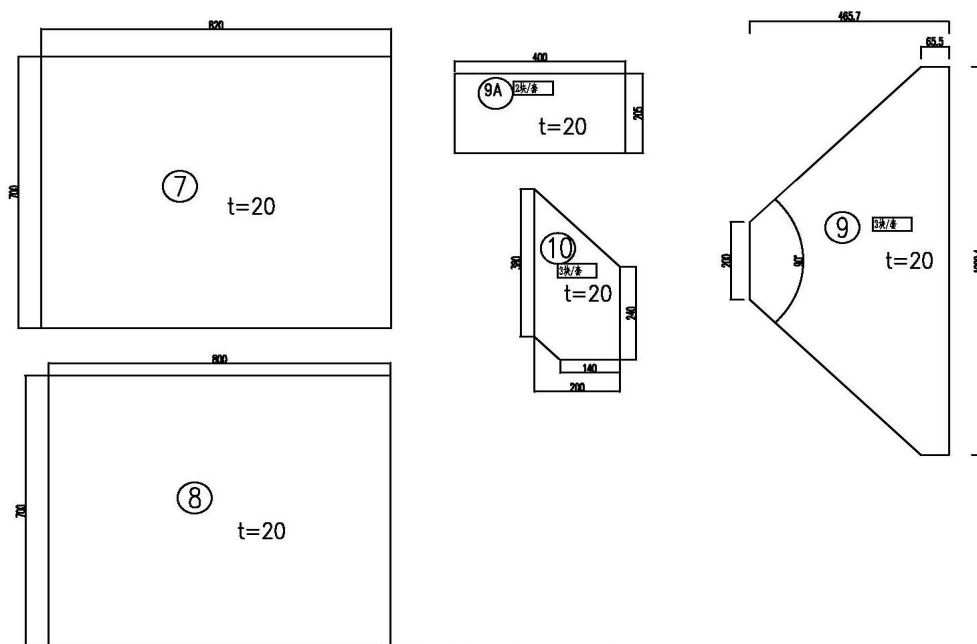
左视图



24 层钢支撑牛腿大样



部件图



牛腿部件大样图

5、钢绞线设计

为解决30米大跨度贝雷梁挠度,采用贝雷梁1/3位置两边均斜拉钢绞线;每根“200”贝雷梁底部1/3位置用3孔锚垫板(每组贝雷梁之间用一个锚垫板)斜拉3根钢绞线(每根贝雷梁最多用15根钢绞线,钢绞线每根 $\Phi 15.2\text{mm}$);钢绞线另一端设置在主梁上,在主梁上预留孔及预埋板;详见斜拉钢绞线示意图及锚垫板用牛腿大样图;

6、13层贝雷架设计承载力为 30KN/m^2 ,需要支撑16层梁板、及21层梁板的混凝土浇筑带来的所有施工荷载。

7、24层贝雷架设计承载力为 30KN/m^2 ,需要支撑27层梁板、及机房层梁板的混凝土浇筑带来的所有施工荷载。

六、模板支撑构造要求

(一) 水平杆构造要求

1、在立杆底距地面200mm高处,沿纵横水平方向按纵下横上的程序设





扫地杆。

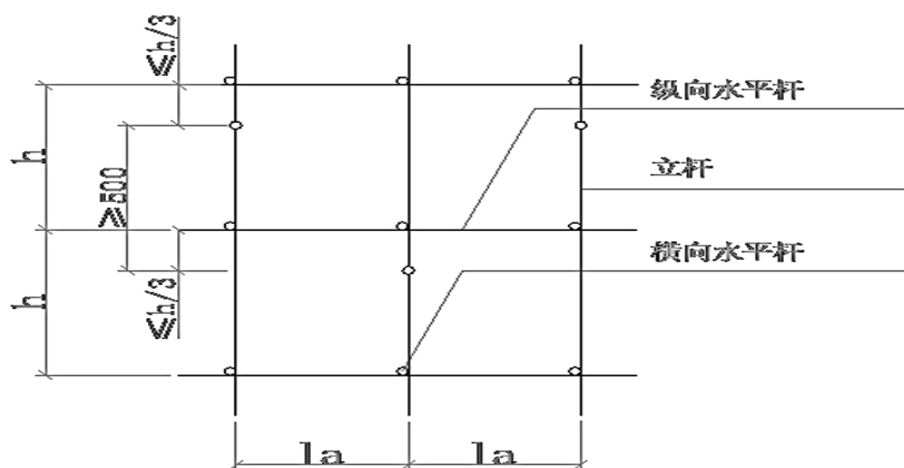
2、可调支托底部的立杆顶端沿纵横向各设置一道水平杆。

3、扫地杆与顶部水平杆之间的间距，在满足模板设计所确定的水平杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道通长水平杆。

4、水平杆与立杆用直角扣件扣接，并与另一方向的水平杆用直角扣件扣接。

（二）立杆构造要求

1、立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立杆的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于 500mm，各接头中心距主节点不大于步距的 1/3。



2、立杆顶部设可调支托，U形支托与楞梁两侧间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于 200mm，螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不大于 3mm，螺杆外径不低于 36mm，安装时保证上下同心。

3、严禁将上段的钢管立杆与下段钢管立杆错开固定在水平拉杆上。

4、立杆底部设置木垫板与钢底座，垫板厚度不小于 5cm。

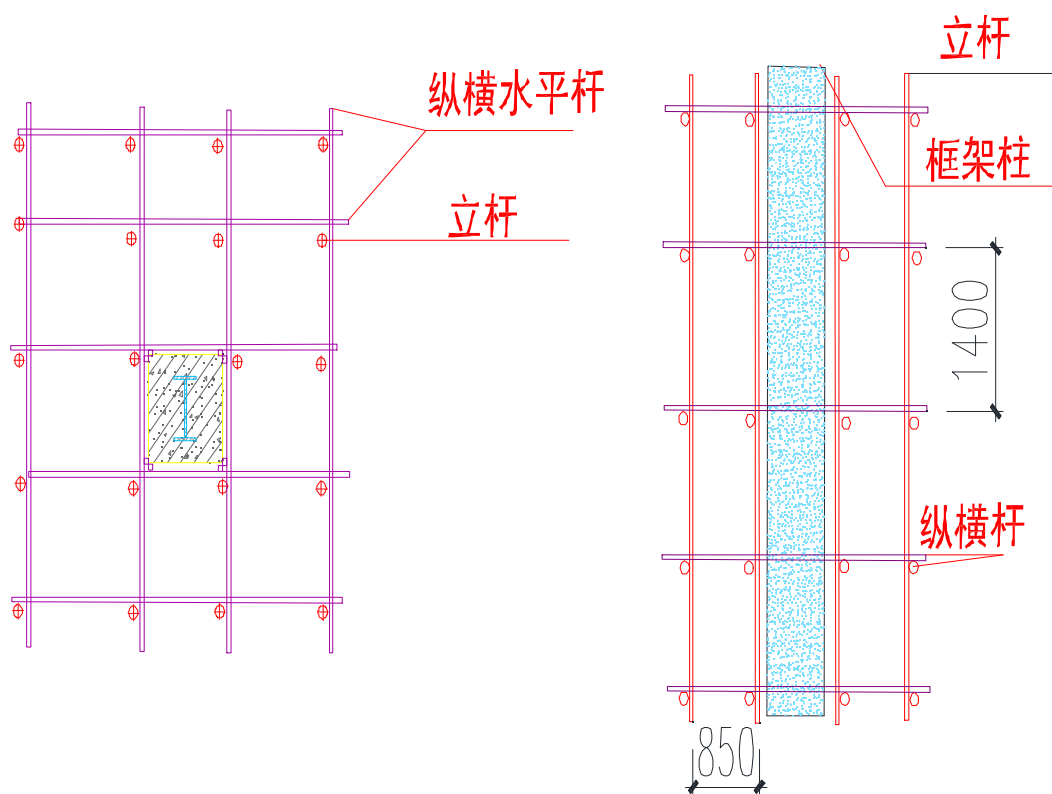
5、立杆保证其垂直，梁和板的立杆，其纵横向间距应相等或成倍数。

（三）拉结构造要求



本工程结构柱与高支模区域同时浇筑，考虑施工的安全性，在每层的框架柱处采用抱柱拉结（详拉结一），以此作为整个架体的拉结基础，框架柱四个角采用 $\angle 30 \times 30 \times 3$ 进行保护。每层框架梁的位置预埋钢管进行刚性连接（详拉结二），每层相邻四跨设置一道拉结点；电梯处剪力墙每隔两步四跨设置一道拉结点。拉结方法如下图：

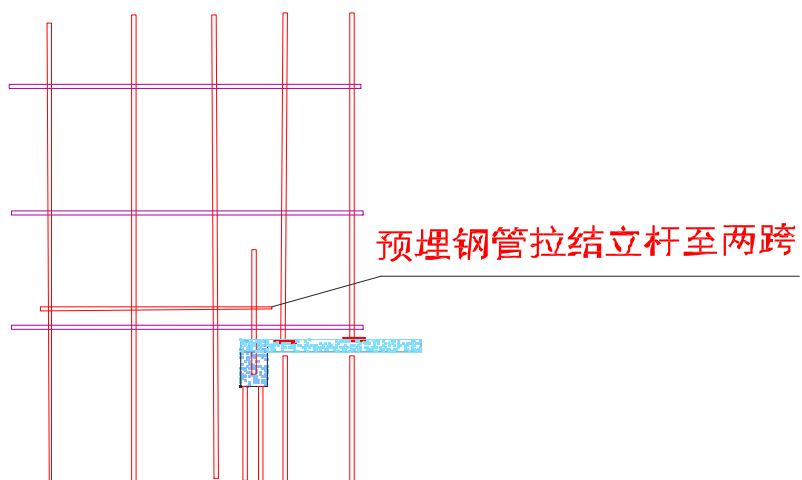
拉结一：



框架柱拉结构造大样

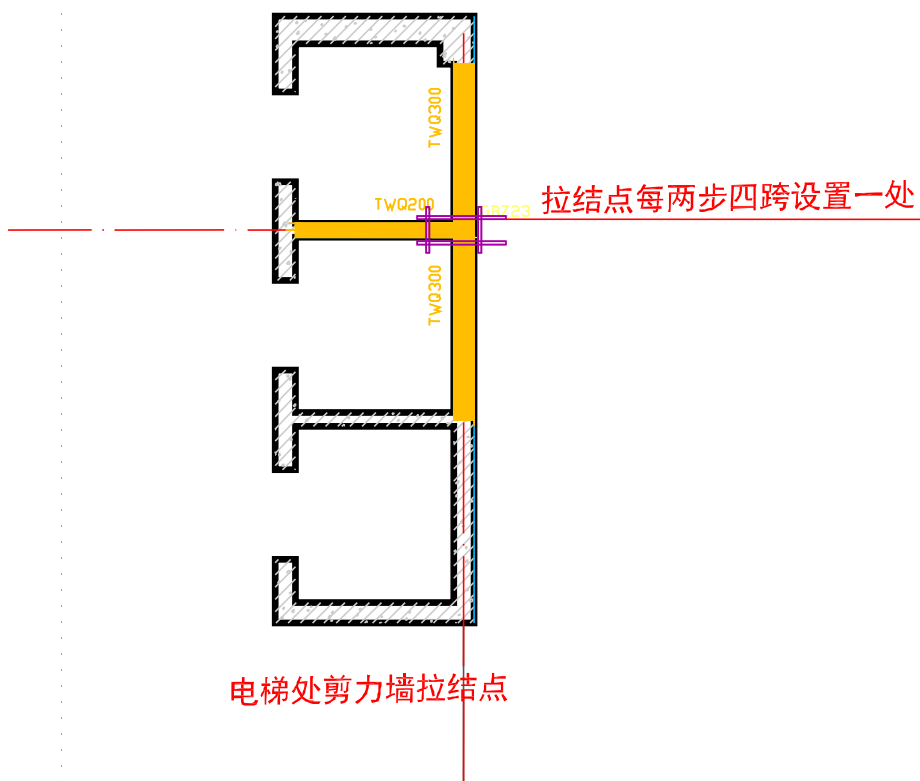


拉结二：



预埋钢管拉结大样

拉结三：

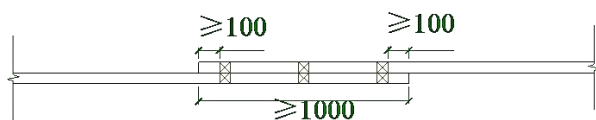


(四) 剪刀撑搭设要求

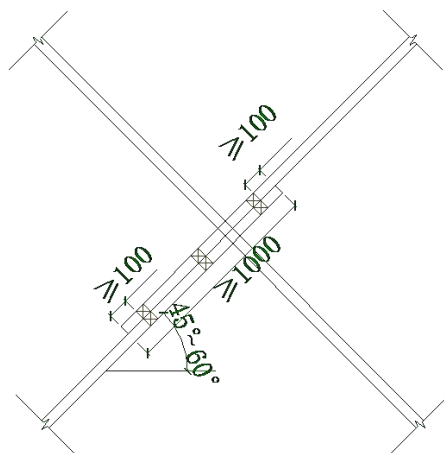
为保证架体的稳定，按规范要求设置垂直、水平剪刀撑、拉结件及支撑、斜撑。

1、垂直剪刀撑：

模板支架立杆在外侧周圈设竖向连续式剪刀撑，架体中间纵向设一道竖向剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 。垂直剪刀撑应与每一条与其相交的立杆扣接。剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于 1m，采用 3 个旋转扣件分别在距杆端不小于 100mm 处进行固定。



剪刀撑搭接接长构造



剪刀撑构造

2、水平剪刀撑：

2.1 在满堂脚手架四角扫地杆处和竖向剪刀撑的顶端，各设置一道水平剪刀撑。

2.2 水平剪刀撑每隔四步（5600mm）设置一道。

2.3 所有剪刀撑杆件的底端均要求与地面顶紧。

2.4 模板及其支架在安装过程中，设置有效防倾覆的临时固定设施。

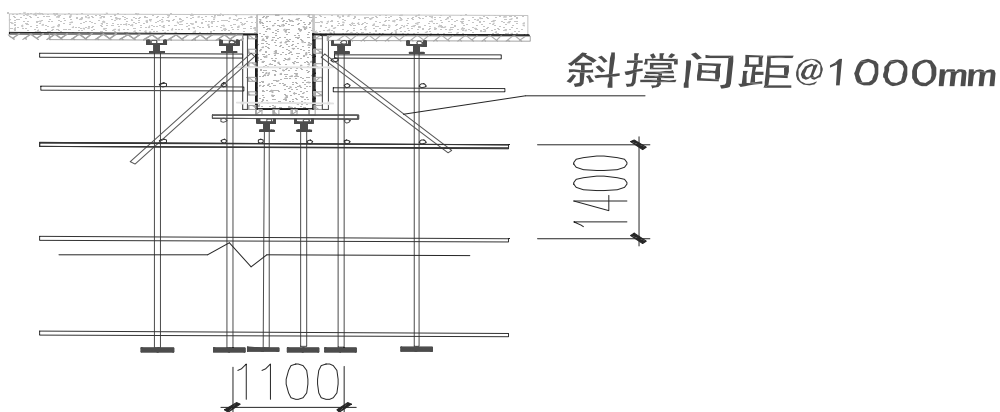
七、模板支撑体系施工要求

(一) 模板搭设要求

由于本工程有九处高大模板区域，详第二、(二)高大模板概况，有七处区域架体高度超过 20 米，施工难度大、危险性高、周期长。将严格按照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 进行搭设。

1、架体基础：

- 1.1、3 层架体支撑在 1 层板上，支撑板厚为 180mm，搭设立杆间距 1000x1000，步距不大于 1800，地下三层至一层架体不拆除；
- 1.2、10 层架体搭设在 5 层板上，支撑板厚 120mm，3 层、4 层架体立杆间距与 10 层立杆尽量保持一致，步距 1800mm；
- 1.3、16 六层架体搭设在 13 层贝雷架钢平台，贝类架承载力为 30KN m²；
- 1.4、21 层架体搭设在 16 层板上，支撑板厚 150mm；
- 1.5、27 层搭设在 24 层贝雷架钢平台上，贝类架承载力为 30KN/m²；
- 1.6、机房层架体搭设在 27 层板上，支撑板厚为 150mm。
- 1.7、高支模区域楼层关系详（附图二、三）。梁高大于、等于 1000mm，采取防倾覆措施，对梁侧进行加固。做法详下图：



梁高大于1000防倾覆构造大样



2、立杆

2.1、立杆底部铺设 50mm 厚的木垫板，宽度为 200mm，立杆底部加钢制底座在木垫板的中间布置。

2.2、立杆垂直度偏差不大于 3‰

2.3、立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立杆的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于 500mm，各接头中心距主节点不大于步距的 1/3。

2.4 抱柱拉结点竖向间距同步距 为 1400mm。

3、水平杆

3.1、第一道水平杆设置在距地面 200mm 处

3.2、最顶部纵横杆距顶板的距离小于 500mm

3.3、立杆高度大于 8m 且小于 20m 的架体在支架顶部两水平杆中间附加一道水平杆；高度大于 20m 的架体在顶部两步水平杆中间附加两道水平杆。

4、剪刀撑

4.1、垂直剪刀撑：

模板支架立杆在外侧周圈设竖向连续式剪刀撑，架体中间纵向设一道竖向剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 。垂直剪刀撑应与每一条与其相交的立杆扣接。剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于 1m，采用 3 个旋转扣件分别在距杆端不小于 100mm 处进行固定。

4.2、水平剪刀撑：

(1)在满堂脚手架四角扫地杆处和竖向剪刀撑的顶端，各设置一道水平剪刀撑。

(2)所有剪刀撑杆件的底端均要求与地面顶紧。





(3)模板及其支架在安装过程中，设置有效防倾覆的临时固定设施。

(二) 搭设工艺

板下模板支撑搭设满堂支架，模板支架各杆件的间距和布置应符合设计计算要求，严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 进行搭设，安装要求如下：

1、架体安装工艺流程：

准备工作→放线→铺设垫板→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆，随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆，并与立杆扣牢→安装第一步纵向水平杆（与各立杆扣牢）→安装第一步横向水平杆→第二、三步纵向水平杆→第二、三步横向水平杆→设置拉结件→第四步纵向水平杆和横向水平杆→接立杆→……→加设剪刀撑→满布水平大眼网→架体验收

2、模板安装工艺流程

2.1、梁模板安装

2.1.1 工艺流程：

弹轴线、水平线→柱头模板→模板→梁下支撑→安装梁底模→绑扎梁钢筋→安装梁侧模。

2.1.2 模板安装前，在柱子混凝土上弹出梁的轴线和水平线，并复核。

2.1.3 安装梁钢管之前，立柱下铺 50*200 垫板。立杆间距按设计方案，与楼板下立柱形成满堂钢管支架，按规范构造要求设置剪刀撑。

2.1.4 在底模上绑扎梁钢筋，经检查验收合格后，清除杂物，安装侧模板，把两侧模板与底板用铁钉钉牢，并用钢管扣件扣紧，在外竖楞上加斜撑，间距同竖楞。

2.1.5 梁口与柱头模板的连接设计尺寸应满足柱子间净距的要求，镶模工序应慎重，严防涨模、漏浆、截面变形现象。



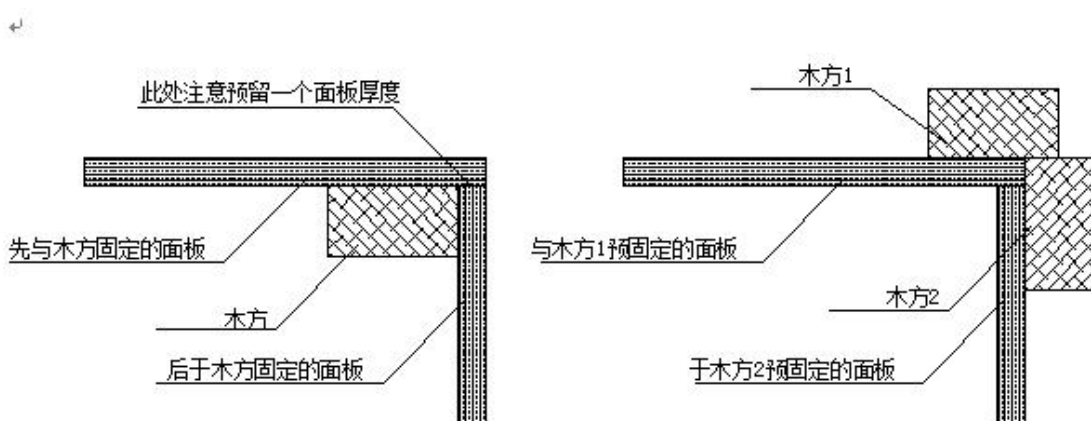


2.2、楼板模板安装

2.2.1 工艺流程：支立柱→安装板底龙骨→铺模板校正标高及起拱高度→加立杆的水平杆→办理验收。

2.2.2 立支柱前应垫通长垫板和底座。从边跨一侧开始安排，先安第一排支柱，再安第二排支柱，依次逐排安装，同时安装大龙骨。调节支柱高度，将大龙骨找平，再按设计间距安装小龙骨木方。

2.2.3 铺模板可从一侧开始铺，胶合板模板用铁钉固定在木方上，模板接缝处用海绵胶条贴住，拼缝严密，不漏浆。模板铺完后，用水平仪测量模板标高，进行校正。标高校完后，支柱之间应加水平拉杆，并应经常检查，保证完整牢固。所有模板阴、阳角必须严格按下详图配板制作。



(三) 模板、贝雷架支撑系统的搭设

1.1 本工程3层架体搭设在1层，地下三层至一层的架体不拆除；

1.2 10层的架体搭设在五层板上，五层以下的架体不拆除。

1.3 16层架体搭设在13层贝雷架施工平台上，10层至13层的空间除周围保留双排架，中间区域每隔三米搭设单排脚手架，在12层与11层满铺三道水平兜网。

1.4 21层架体搭设在16层板上，下方架体不拆除。





1.5 27 层架体搭设在 24 层贝雷架施工平台上，21 层至 24 层的空间除周围保留双排架，中间区域每隔三米搭设单排脚手架，在 12 层与 11 层满铺三道水平兜网。

1.6 机房层架体搭设在 27 层板上，下方架体不拆除。

2、 3 层、16 层、27 层、机房层支架高度分别为 9.75m、11.2m、11.2m、8.76m，属于 8-20 米范围内，在最顶步距两水平杆中间加设一道水平杆；10 层、21 层为 21m，属于超过 20 米以上，需要在架体顶部的两步距内附加两道水平杆。

3、 3、贝雷架的安装以 30m 跨度为例

3.1 贝类片安装之前，需要混凝土结构强度达到设计强度的 70% 以上。

3.2 在施工场地上，将贝雷架两两连接，使用 900 支撑架和销子连接，接成 15m 放置在两个电梯井对角处。

3.3 用塔吊将拼装完的贝雷梁吊装上第一跨，如有必要用风揽将贝雷架左右收紧固定牢靠；控制好组与组之间的距离；再用支架将组与组固定连接。以此类推将其余贝雷架分别吊装上去并用支撑架固定，将组装好的 30 米贝雷架使用塔吊吊装就位，与提前预埋宽 250mm 的牛腿连接。

3.4、紧固所有螺栓，在支点处焊接限位块。

3.5、贝雷架平台安装完成后，铺设 8mm 花纹钢板，在每个框架梁下沿立杆跨度方向铺设木垫板，设置底座，开始搭设脚手架。

（四）支撑架体、贝雷架的拆除

模板的拆除 必须经技术主管部门批准，拆除模板的时间按照《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2015 有关规定执行。根据本工程实际特点及验算，架体拆除分三个阶段：





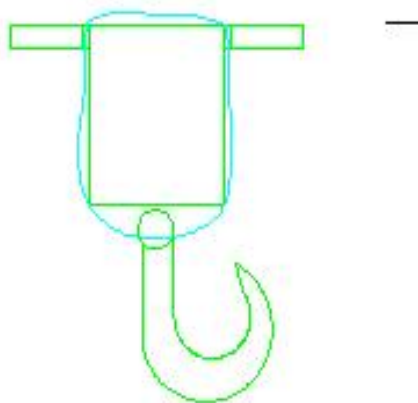
1、地下3层至10层：以下架体在13层贝雷架支撑平台搭设完成，框架柱、剪力墙达到百分之百强度即可对十层以下的架体自上而下进行拆除。由于本工程为附着式提升脚手架，考虑到高支模区域架体拆除时外爬架已经提升上去，需要在每层设置四个悬挑卸料平台，需要埋置相应数量的u型固定卡。

2、13至21层：以下架体在24层贝雷架支撑平台搭设完成，框架柱、剪力墙达到100%强度即可对21层以下的架体自上而下进行拆除。

3、24至机房层：架体必须在机房层施工完成，并且达到100%，自上而下逐层拆除。

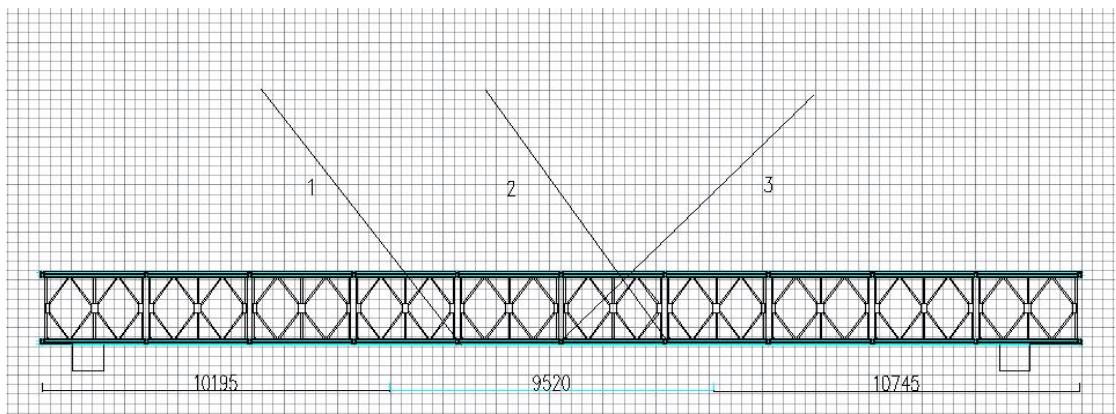
4、贝雷架的拆除：

贝雷片的拆除采用3个DHP型群吊倒链电动葫芦进行拆除施工。电动葫芦通过钢丝绳穿过预留孔与其上浇筑完成的梁环绕相连，如下图：



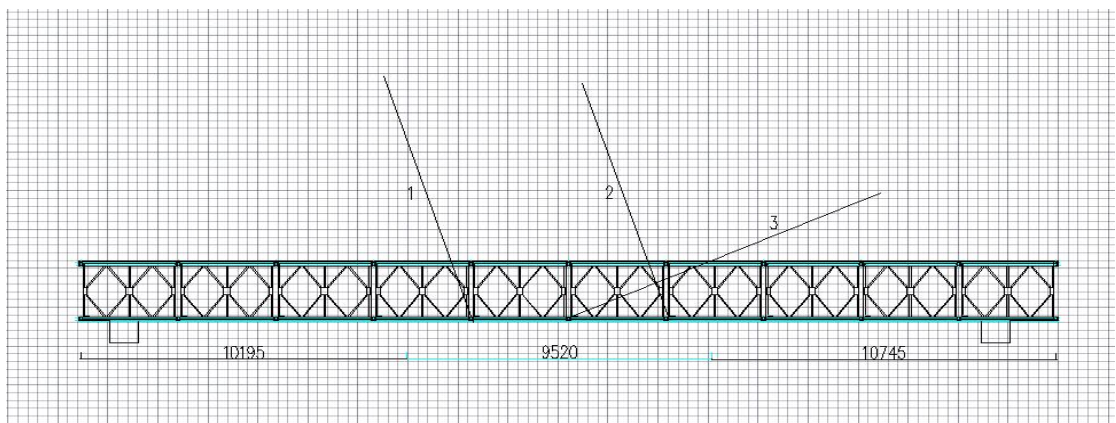


4.1 在相应位置安装好三个电动葫芦。如下图：



4.2 缓慢同时升起 1、2、3 号电动葫芦，直至升至沿贝雷梁水平方向上下 50 公分内没有障碍物的高度为止。

4.3 缓慢松开 3 号电动葫芦，此时贝雷梁水平向左移动，如下图所示



直至 3 号电动葫芦完全松开为止，此时贝雷梁已经有一部分进入楼层。

4.4 人工拆除进入楼层部分的贝雷梁，同时将贝雷梁进行固定（垫住未拆除部分的贝雷梁，并防止贝雷梁前后左右移动）。

4.5 将 1 号电动葫芦移至 2 号电动葫芦右侧，形成原步骤 1 的电动葫芦形态。

4.6 重复 1~5 步骤，直至该梃贝雷片全部移至楼层内。





4.7 将剪力墙内的贝雷梁采用类似的方式，水平转移到左右通畅的位置，并移到楼房内。

4.8 将楼房内的拆散的贝雷片用塔吊移出建筑外。

5、拆除完成后对预埋牛腿进行一一割除。

6、模板拆除时，侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。拆模不得用大锤砸打模板。拆除物分类整齐合理堆放。对带钉子的模板、木料应及时清除或集中堆放。

7、拆模的顺序和方法遵循“先支的后拆，后支的先拆”的原则，严格遵守从上而下的原则，先拆除非承重模板，后拆承重模板。

8.1、工艺流程：

拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑→拆除梁板连接件及侧模→下调楼板模板支柱顶托螺旋使模板下降→分段分片拆除楼板模板木方和立柱→拆除梁底模板及支撑系统。

8.2、拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑，以便作业。先拆除2层以上的拉杆，当拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。

8.3、梁板模板先拆除梁侧模板，再拆板底模，最后拆除梁底模，并分段分片进行，严禁成片撬落或成片拉拆。

8.4、拆除梁底模支柱时，应从跨中开始下调支柱顶翼托螺杆，然后向两端逐根下调。

8.5、拆模如遇中途停歇，先将已拆松动、悬空、浮吊的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固，再对活动部件一次拆除。

8.6、拆除模板时，严禁用铁棍或铁锤乱砸，拆下的模板妥善传递或用绳钩放至地面。

8.7、待分片分段的模板全部拆除后，再将模板、支架、零配件等按指





定地点运出堆放，并进行拔钉、清理、整修、刷防锈油脱模剂，入库备用。

八、质量保证措施

（一）贝雷架牛腿焊接要求

1、对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后处理等，要进行焊接工艺评定。

2、焊工应持证上岗。

3、焊丝采用 H08MA。

4、焊剂采用 HJ501。

5、牛腿与预埋钢板焊缝要求

5.1 焊缝质量等级为二级，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的规定；

5.2 手弧焊条主钢采用 E50 型，付钢采用 E43 型；应符合现行国家标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》规定的焊条；

5.3. 采用较小的焊接坡口角度及间隙并满足焊透深度要求；

5.4. 角焊缝厚度不低于 10mm；

5.5. 钢板选用 Q235 钢板，锚筋弯折处焊接 12mm 厚度钢板；

5.6. 受剪预埋件周围构件为少配筋或无配筋是，在锚板附件增设与锚板平行的附加钢筋网，其直径 $\geq 0.6d$ ，间距宜 $< 200\text{mm}$ ；

5.7. 受剪预埋件并联使用（即垂直于剪力方向排列），若组合时各锚板边缘相连，则可将锚板裁成整块；

6、焊接时，不得采用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂及已熔烧过的渣壳。

7、焊接时，焊工应遵守焊接工艺，不得自由施焊及在焊道外的固材上引弧。

8、焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，应查清原因，订出修补工艺后方可处理。

9、焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次，当超过两次时，应按返修工艺进行。

10、焊接完毕，焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物，查查焊缝外观质量，检查合格后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。

（二）高大模板支架的验收

1、验收程序





模板支架投入使用前，由项目部组织验收。项目经理、项目总工和相关人员，以及监理工程师参加模板支架的验收。对高大模板支架，集团质量安全部门同时参加验收。

2、验收内容

2.1 严格按照规范规定对进场构配件进行检查和验收，不合格的构配件严禁使用；

2.2 脚手架及其基础如遇到下列特殊情况时，应该及时进行检查：

2.2.1 作业层上施加荷载前

2.2.2 遇有六级大风和大雨后

3、验收依据：

3.1 相关规范；

3.2 本专项施工方案；

3.3 技术交底文件；

4、高支模支撑架检查项目：

4.1 杆件的设置和连接是否符合构造要求；检查支撑架是否按方案要求搭设扫地杆、立杆、纵（横）向水平杆；

4.2 基底是否积水、底座是否松动、立杆是否悬空；

4.3 检查支撑架的扣件是否有松动，扣件螺栓是否松动；

4.4 立杆的沉降与垂直度偏差是否符合规范要求；

5、按方案要求，支撑架必须与框架柱抱柱拉接，形成整体。检查支撑架是否与框架柱抱柱拉成整体。

6、检查是否按规定设置剪刀撑；检查支撑架是否与周边交圈设置；脚手架周边交圈设置，并设横向的剪刀撑和增设不少于1道的水平剪刀撑。按规定设置剪刀撑，剪刀撑的每根斜杆必须有4个与脚手架基本构件相连的固定点。

7、支撑架使用前，必须进行整体稳定性的检查验收，并做验收记录。验



收记录根据上述检查项目量化。

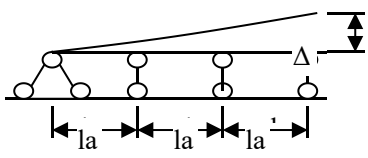
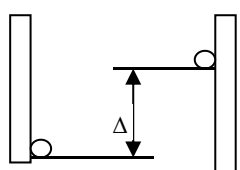
8、安全防护措施是否符合要求。

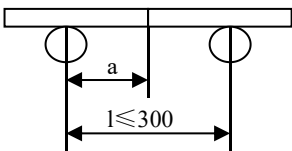
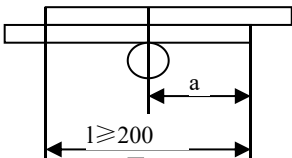
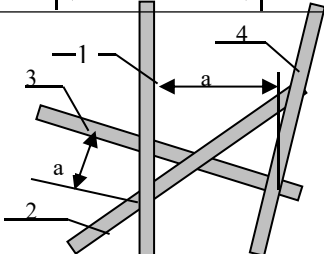
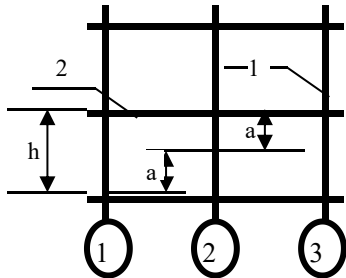
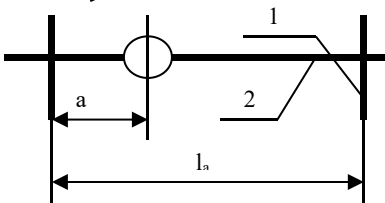
9、模板支架搭设的技术要求、允许偏差与验收方法详见下表：

表 8.2.4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

项次	项 目		技术要求		允许偏差 Δ (mm)	示 意 图	检查方法 与工具
1	地基 基础	表面	坚实平整				观察
		排水	不积水				
		垫板	不晃动				
		底座	不滑动				
			不沉降		-10		
		中间档次用插入法					
2	满堂支撑 架立杆垂 直度	最后验收 垂直度 30m	-	±90		用经纬仪 或吊线和 卷尺	
		下列满堂支撑架允许水平偏差 (mm)					
		搭设中检查偏差的高度 (m)		总高度			
				30m			
		H=2		±7			
		H=10		±30			
		H=20		±60			
		H=30		±90			
中间档次用插入法							
3	单双排、 满堂脚手 架间距	步距	-	±20		钢板尺	
		纵距	-	±50			
		横距	-	±20			
		4	满堂支撑 架间距	步距			-
纵距	-			±30			
横距	-						

续表 8.2.4

项次	项 目	技术要求	允许偏差 Δ (mm)	示 意 图	检查方法 与工具
5	纵向 水平杆高 差	一根杆的 两端	± 20		水平仪 或水平 尺
		同跨内两 根纵向水 平杆高差	± 10		

6	剪刀撑斜杆与地面的倾角		45° -60°			角尺
7	脚手板外伸长度	对接	$a = (130-150) \text{ mm}$ $l \leq 300 \text{ mm}$			卷尺
		搭接	$a \geq 100 \text{ mm}$ $l \geq 200 \text{ mm}$			卷进尺
8	扣件安装	主节点处各扣件中心点相互距离	$a \leq 500 \text{ mm}$			钢板尺
		同步立杆上两个相隔对接扣件的高差				钢卷尺
		立杆上的对接扣件至主节点的距离	$a \leq h/3$			
		纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离	$a \leq l_a/3$			钢卷尺
		扣件螺栓拧紧扭力矩	(40-65) N.m			扭力扳手

注：图中 1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆 4-剪刀撑。续表 8.2.4

注：图中 1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆 4-剪刀撑。

10、安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手全数检查，不合格的必须重新拧紧，直至合格为止。

扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准



项次	检 查 项 目	安装扣件数 最 (个)	抽检数量 (个)	允许的 不合格数
1	连接立杆与纵(横) 向水平杆或剪刀撑的扣 件; 接长立杆、纵向水 平杆或剪刀撑的扣件	51~90	5	0
		91~150	8	1
		151~280	13	1
		281~500	20	2
		501~1200	32	3
		1201~3200	50	5
2	连接横向水平杆与 纵向水平杆的扣件(非 主节点处)	51~90	5	1
		91~150	8	2
		151~280	13	3
		281~500	20	5
		501~1200	32	7
		1201~3200	50	10

(三) 混凝土浇筑

1、混凝土浇筑注意事项

模板体系经建设、监理、施工三方验收合格后,方可进行混凝土浇筑。
经有关部门对梁板的钢筋和模板支架验收合格后方可浇筑梁板混凝土。

2、本工程混凝土柱、梁板标号不同,施工时严格按照不同标号规范进行施工。具体要求及做法参见高强度混凝土施工方案及施工组织设计。

3、施工准备:模板工程及钢筋隐蔽均验收合格后,发出商品混凝土采购单,采购单详细填写工程地址,施工部位,强度等级,需求方量,添加剂,坍落度,浇筑时间等相关信息,正式施工前24小时电话再次确认混凝土搅拌站材料储备,组织好施工机具、施工照明、混凝土振捣找平、养护及施工人员,确保混凝土浇筑正常进行。

4、浇筑混凝土时,设专人在施工范围内部观察架子是否有异常。对楼板施工荷载较大部位,浇筑砼时在施工范围外设水准仪、经纬仪对模板支架进行观测。发现问题立即停止浇筑,迅速撤离施工人员,组织加固处理。

5、浇筑混凝土时外围脚手架比操作面高1.8m。

6、施工顺序:混凝土梁的浇筑自中间向两端对称浇筑,为减少混凝土对模板的侧压力,采取分层浇筑,每次浇注高度不大于400mm,上层混凝土浇注在下层混凝土初凝前进行浇注并振捣密实,避免施工冷缝的出现;混凝土浇筑前输送管线的布置方式符合方案要求,浇筑过程中避免堆载过大现象。





7、浇筑顺序见附图：（附图十、二十、二十七）

九、模板施工安全保证措施

（一）施工要求

1、施工前，应逐级进行安全技术交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行搭、拆施工。

2、模板支架搭设人员必须是经过按国家标准《考核合格的专业架子工》，并持证上岗。

3、模板支撑体系搭拆时操作人员必须配备并正确使用安全帽、安全带、防滑鞋。安全帽和安全带要定期检查，不合格者弃用。

4、模板体系构配件进场必须有出厂合格证或当年检验报告，安装前对所用部件进行全面认真检查，不符合要求者严禁应用在工程中。

5、模板体系搭拆前，均由工地技术负责人以书面形式向作业班组进行施工操作的安全技术交底，作业班组对照书面交底进行上、下班的自检和互检。未经技术负责人批准，不得擅自对模板体系进行拆除。7、高处作业架子上、平台上一般不宜堆放模板。工人所用工具、模板零件应放在工具袋内，以免坠落伤人。

6、施工过程中的检查项目应符合下列要求：

6.1 垫木和底座应满足前述材料要求。

6.2 底座位置正确，顶托螺杆伸出

7、高处作业架子上、平台上一般不宜堆放模板。工人所用工具、模板零件应放在工具袋内，以免坠落伤人。

8、应设专人对支架进行时常检查，发现问题及时处理、纠正、避免大的事故的发生。

9、搭拆现场以及使用阶段必须设专人看管，严禁非施工人员进入作业区域内。



10、临时用电线路的架设及模板支架防触电措施等，严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的有关规定执行。

11、模板体系搭拆作业要符合国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91的有关规定。

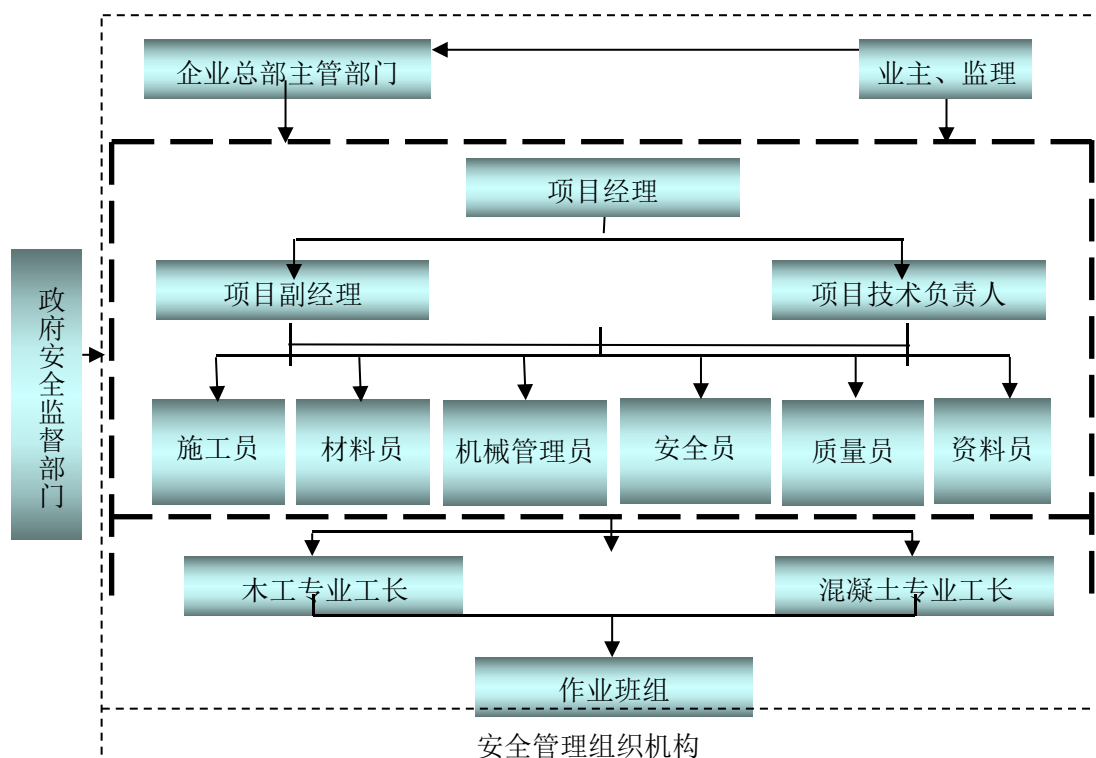
12、支模过程中如遇停歇，应将已就位模板或支架连接稳固，不得浮搁或悬空。拆模中遇停歇时，应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走，防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。

13、模板施工中设专人负责安全检查，发现问题及时报告现场负责人及技术部门处理。

14、当遇大雾、沙尘或6级以上大风等恶劣天气时，应停止露天高处作业。5级及以上风力时，停止高空吊运作业。

15、木料应堆放在下风向，离火源不得小于30m，且料场四周应设置灭火器材；在支架上进行焊接作业时，必须有防火措施和专人看守。

16、安全保证体系框图





（二）施工技术措施

1、搭设阶段

1.1 架子搭设人员必须是经过按国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工，体检合格者方可上岗。

1.2 搭设支架人员必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋。

1.3 当有六级及六级以上大风、雨天气时，停止架子搭设作业。雨后上架子作业，设防滑措施。

1.4 支架的安全检查与维护，应按 JGJ130—2011 的下列规定进行。

1.4.1 杆件的设置和连接，拉结件、支撑等的构造是否符合要求；

1.4.2 地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空；

1.4.3 扣件螺栓是否松动；

1.4.4 安全防护措施是否符合要求；

1.4.5 是否超载；

1.4.6 支撑过程中如需暂停，应将支撑柱头板钉牢，拆模间歇时，将活动的模板支撑拆走，防止扶空、踏空而坠落。

2、使用阶段

2.1 在模板支架使用期间，严禁拆除下列杆件：主节点处的纵、横向水平杆，纵横向扫地杆、拉结件。

2.2 进行焊接作业时，必须有防火措施和专人看守。

2.3 临时用电线路的架设及模板支架接地、避雷措施等，应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的有关规定执行。

2.4 支架系统临街搭设时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

2.5 本支架在设计中采用的施工荷载为 2.5KN/m^2 ，严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，钢筋等周转材料不能在支架上方集中堆放。

2.6 浇筑混凝土时，施工范围外设专人用水准仪检测模板支撑系统是否有较大变形，发现问题立即停止浇筑，迅速撤离施工人员，组织加固处理。





2.7 在混凝土强度达到 1.2Mpa 以前，严禁任何人进入支架内进行观测、维修、调整和加固工作。

3、拆除阶段

3.1 搭拆支架时，地面应设围栏或警示标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

3.2 在支架上抬模板时，两人应相互配合，协同作业，传递模板、工具应用运输工具升降，不得乱扔。严禁拆下的模板自由坠落于地面，防止整块模板掉下伤人。

3.3 拆模间歇时，将活动的模板支撑拆走，防止扶空、踏空而坠落。

3.4 拆模时防止整块的模板掉下伤人。

（三）安全防护措施

1、工程安全管理上以“安全第一，预防为主”作为方针和指导思想，贯彻在工程施工的始终，切实认真贯彻有关安全生产的规章制度，加强对安全生产检查，做到安全生产管理工作标准化。为此，项目经理部建立以项目经理为首的分级负责安全保证体系，“横向到边，纵向到底”，组织落实，严格安全生产责任制，确保施工生产的安全。项目经理部设专职安全工程师，各作业队设专职安全员。

2、施工班组长要认真贯彻执行项目经理部有关安全生产的规定、章程，参与制定安全措施，负责正确指导作业队按照施工规范、安全操作规程、技术交底等进行施工生产，严禁违章指挥。随时检查作业环境安全情况和施工机具、作业通道、安全防护设施等完好情况。

3、搭、拆模板支架及脚手架的工作人员必须是经过考核合格的专业架子工，上岗人员应定期体检合格方可持证上岗。架子工做好安全技术交底及安全教育后方可上岗作业。明确施工现场安全责任人员，负责施工全过程的安全管理工作。设专人负责对支架进行经常检查和对检查中的问题及时处理。





未经原审批部门同意，任何人不得修改变更技术方案。架设后，应会同技术部门及安全检查员进行全面检查，验评合格后方可使用。每施工段要经验收后才可使用。使如停工一段时间重新开工时必须全面检查，检查合格后才可使用。

4、施工中必须严格按照有关章程和规范要求施工，严禁违章作业。操作工人必须经过安全培训及三级安全教育，持证上岗。操作时必须正确戴好安全帽和安全带，安全帽的帽带要绑紧在下颚的位置，安全带应可靠地与大横杆连接；不得穿塑料底鞋或皮鞋，不得酒后、带病作业。

5、搭设、拆除顶架时应思想集中，团结协作，统一指挥，禁止在架子上打闹。材料、工具不得乱抛、乱扔。工具及小零件，要放在工具箱内。遇六级以上大风或重雾、大雨时应停止露天工作，雨后露天作业施工要注意防滑。不得使用不合格的构配件。

（四）高空作业安全措施

1、高处作业人员须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋，安全带定期做荷载冲击实验。

2、高处作业人员不得穿拖鞋、硬底鞋、易滑鞋上班，禁止无关人员进入施工现场。

3、从事架子、起重作业人员，定期检查身体，必须持证上岗。

4、作业平台上的脚手板必须满铺，且平顺、牢固、无探头板。施工搭设的梯道、脚手架、防护栏、安全网等防护设施应符合安全要求，经安全员检查合格后方可投入使用，架子工程施工应严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》和《建筑安装安全技术操作规程》有关规定。

5、在分段施工的中板、顶板端头等临边设置围栏等安全防护措施。

6、高处作业面上用的料具应放置稳妥，不应过于集中，小型工具、材料





应随时放入工具袋中，传递料具应安全可靠，严禁抛掷，禁止重叠施工。

7、夜间作业应保持良好的照明，基坑周围悬挂醒目的安全警示牌和警示灯。

8、高处作业使用的各种机电设备，钢丝绳等设备应按有关规定、要求购置，并指定专人负责检查，发现问题及时更换、处理。

（五）雨暑期施工保障措施

1、组织措施

成立以项目经理肖衡任组长的项目部雨暑期施工领导小组，负责项目部的雨暑期施工。

组 长：肖衡：13583115910

副组长：刘明庆：13793177578 姜志威：18954176900

成 员：吴延岭：13066038632 李坦：15063353929 宋立滨：15964539698

陈光耀：1815192903 赵磊：15624577165 刘东升：15726400022

高豪顺 18654541415 陈姚刚：18766115735 卢子恒：15662625351

孔令鹤：18766405101

选派孔令鹤为信息员，定期与公司联系，及时传递有关气象、灾情、防治等信息。

2. 施工措施

(1)工具、材料妥善保管。五金、电气、袋装水泥、木构件等应在仓库或敞棚中存放。有关材料应放在高处，防止水冲流失。钢筋、模板等应架高整齐堆放。

(2)准备防水器材。对雨具、篷布、塑料布、水泵等器材，要做好充分准备，随时使用。

(3)在降雨时，不得露天浇筑混凝土。如确需施工时，应采取有效防雨措施，对于刚浇筑完的混凝土构件应立即加以覆盖。





(4)大风及雷雨天停止吊装及高空作业，吊钩应提升到顶部。

(六) 冬期施工保证措施

1、在冬期浇筑的混凝土，宜使用无氯盐类防冻剂，对抗冻性要求高的混凝土，宜使用引气剂或引气减水剂。掺用上述外加剂的混凝土的施工中，应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。需检查外加剂质量及掺量。外加剂进入施工现场后应进行抽样检验，合格后方准使用。

2、混凝土养护宜采用蓄热法，搅拌时间比通常延长 50%，提高混凝土入模温度，掺用早强剂时计量要准确，要设专人负责。混凝土浇筑完毕后，应及时覆盖塑料布和草苫子等保温材料，养护前混凝土不低于 2℃；现浇混凝土柱、梁、板及预制构件，应先覆盖一层塑料布，然后再覆盖或包扎 2-3 层草苫子或 2 层毛毡并绑扎牢固，按规定养护到规定的天数。

3、模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到 5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于 20℃时，拆模后的混凝土表面应及时覆盖，使其缓慢冷却。

(七) 安全用电措施

1、电器设备的位置、安装、防护、维修必须符合 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

2、设置漏电保护器：施工现场的配电箱和开关箱内应设置漏电保护器，漏电保护器应灵敏可靠，额定漏电动作时间应小于 0.1s。

3、每台用电设备必须有各自专用的开关箱，实行一机、一闸、一箱、一漏制，严禁一闸多机。

4、值班人员及电工在负荷工作期间，经常注意观察电流情况，发现负荷过大，应立即断电。

5、大功率用电设备，应视用电情况适当限制同时使用，防止因负荷过大，发生断路故障和电气事故。





6、当电缆线必须过路时，应采取相应的过道保护措施。

7、配电系统：

(1) 现场配电箱、开关箱均采用安监站推荐产品，开关、电器及电器装置必须完好无损。

(2) 配电箱、开关箱应配锁并有专人负责，配电箱的电源进线必须压接牢固，带电导线严禁搭、挂、压其他物件，配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作，维修的物品，不得有灌木、杂草。

(3) 配电箱、开关箱应每月进行检查和维修，检查和维修人员必须是专业电工，检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、带绝缘手套，必须使用电工绝缘工具，对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将前一段相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

8、照明：

(1) 照明灯具的金属外壳必须作保护接零，现场使用碘钨灯照明时，电源线必须使用三芯电缆，单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器，对于在坑内的作业，夜间施工或自然采光差的场所，作业棚，料具堆放区，食堂，宿舍应设一般照明，局部照明或混合照明。

(2) 定期对各类用电人员进行安全用电基本知识教育和培训。

(3) 特殊作业场所要按规定使用安全电压。

(八) 现场防火措施

1、管理组织

建立现场防火领导小组，统筹施工现场消防安全工作，切实做好防火工作。

2、防火教育

2.1 现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期





组织防火检查，建立防火工作档案。

2.2 电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，动火地点变换，要重新办理用火手续。

2.3 施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支设。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风。

3、落实专人对消防器材的管理与维修，对消防水泵（高层、大型、重点工程必须专设消防水泵）24 小时专人值班管理，场地内消防通道保持畅通。

4、施工现场禁止吸烟，建立吸烟休息室。动用明火作业必须办理动火证手续。安全用电，禁止在宿舍内乱拉乱接电线，禁止烧电炉、电饭煲、小煤气罐。

5、建立健全消防管理制度，落实责任制，与各作业班组、分包单位签订《治安、消防责任合同书》，把责任纵向到底，横向到边地分解到每个班组、个人，落实人人关注消防安全责任心。

6、规范木工棚、钢筋棚、材料仓库、危险品仓库、食堂等场所的设置，落实防火责任人。

十、模板支架监测措施

1、监测监控措施

梁板模板支撑体系在搭设、钢筋安装、混凝土浇筑施工过程中及混凝土终凝前，必须随时监测。

扣件滑移监测：在钢管立杆距基准点 1m 处用红油漆画出水平标高控制线，采用钢卷尺对架体扣件的滑移进行监测，监测预警值 5mm。

水平位移监测：按预定监测点位的框架梁下口的水平横杆及扫地杆上用墨线分别弹出上下竖直控制线，作为水平位移的监测控制线。监测时采用吊





坠的方法测量以上两根横杆上的控制线的偏移，监测预警值 5mm。

监测仪器设备配置

名称	规格	数量	精度
电子经纬仪	DT202C	1	
精密水准仪		1	±2"

项目日常进行安全检查，所有安全检查记录必须形成书面材料。

2、模板工程检查重点部位：

2.1、杆件的设置和连接，连墙件、支撑，剪刀撑等构件是否符合要求；

(2) 连墙件是否松动；

(3) 架体是否有不均匀沉降，垂直度偏差；

(4) 施工过程中是否有超载现象；

(5) 安全防护措施是否符合规范要求；

(6) 支架与杆件是否有变形现象。

3、监测实施要点：布置图（附图九、十九、二十六）

4、在浇筑高支模梁板砼前，由项目部对脚手架全面检查，合格后才开始浇筑。在浇筑混凝土过程中应实时监测，一般监测频率不宜超过30分钟一次，终凝后停止监测。浇筑的过程中，由安全员、施工员及时对架体检查，随时观测架体变形。发现隐患，立即停止施工，采取措施保证安全后再施工。构件允许偏差见下表：

构件允许偏差

序号	项目	允许偏差	检查工具
1	立杆钢管弯曲 $3m < L \leq 4m$	$\leq 12mm$	钢板尺





	$4m < L \leq 6.5m$	$\leq 20mm$	
2	水平杆、斜杆的钢管弯曲 $L \leq 6.5m$	$\leq 30mm$	钢板尺
3	立杆垂直度全高	绝对偏差 $\leq$ 100mm	吊线和卷尺
4	立杆脚手架高度 H 内	相对值 $\leq$ $H/400$	钢板尺

十一、施工应急救援预案

（一）危险源分析及预防措施

该模板工程作业危险源较多。因此，有必要针对可能发生的危险源及伤害因素制定相应的安全技术措施加以控制，才能对施工起到保障安全和文明的作用。

1、危险源：作业人员在各个部位施工，有可能造成高处坠落、触电、模板坍塌，有可能造成机械伤害、物体打击。

2、可能造成的伤害：机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、模板坍塌等安全事故，可造成肢体伤残、劳动能力丧失、死亡。

3、危险源预防措施

3.1 坍塌事故的安全技术预防措施

3.1.1 模板作业前，按设计单位要求，根据施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案，单位负责人审批签字，项目经理组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。

3.1.2 模板作业时，对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱，不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料作立柱。支撑立柱基础应牢固，并按设计计算严格控制模板支撑系统的沉降量。斜支撑和立柱应牢固拉接，形成整体。





3.1.3 模板作业时，指定专人指挥、监护，出现位移时，必须立即停止施工，将作业人员撤离作业现场，待险情排除后，方可作业。

3.1.4 楼面堆放模板时，严格控制数量、重量，防止超载。堆放数量较多时，应进行荷载计算。

3.1.5 安装楼面模板，在下班时对已铺好而来不及钉牢的定型模板或散板等要拿起稳妥堆放，以防坍塌事故发生。

3.1.6 拆模间歇时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落、倒塌伤人。

3.2 高空坠落事故安全预防技术措施

3.2.1 高支模工程应按相关规定编制施工方案，经分公司技术负责人审批签字。支、拆模板时应保证作业人员有可靠立足点，作业面应按规定设置安全防护设施。模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置，并不得超过设计计算要求。

3.2.2 所有高处作业人员应学习高处作业安全知识及安全操作规程，工人上岗前应依据有关规定接受专门的安全技术交底，并办好签字手续。特种高处作业人员应持证上岗。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术交底。

3.2.3 高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。对身体不适或上岗前喝过酒的工人不准上岗作业。施工现场项目部应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。

3.2.4 安全带使用前必须经过检查合格。安全带的系扣点应就高不就低，扣环应悬挂在腰部的上方，并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触，以防摩擦割断。

3.2.5 项目部按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位。

3.2.6 已支好模板的楼层四周必须用临时护栏围好，护栏要牢固可靠，





护栏高度不低于 1.5m，然后在护栏上再铺一层密目式安全网。

3.2.7 高处作业前，应由项目分管负责人组织有关部门对安全防护设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。安全防护设施应做到定型化、工具化。需要临时拆除或变动安全设施的，应经项目分管负责人审批签字，并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可实施。

3.3 施工现场安全用电及触电事故预防措施

3.3.1 安全用电组织措施

1) 建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

2) 建立技术交底制度，安全检测制度，电气维修制度、工程拆除制度、安全检查和评估制度、安全用电责任制并建立安全教育培训制度，强化安全用电领导体制，防止事故发生。

3.3.2 安全用电技术规范

施工现场临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

1) 施工现场安装、维修或拆除临时用电等作业，必须由电工完成。施工现场应按工程难易程度和技术复杂情况配备电工。

2) 手持电动工具必须设触（漏）电保护器。

3) 夜间施工，必须保证足够的照明设施。

4) 照明灯具必须悬挂在干燥、安全、可靠处，严禁随意设置。

5) 在建工程不得在高、低压线路下方施工。外高、低压线路下方，也不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其他杂物等。

3.4 机械伤害安全预防措施

3.4.1 项目部安全员与不定时对工人进行教育，在机械使用前必须对工人进行技术交底和安全交底，发现有人违反操作规程时应及时阻止。

3.4.2 在机械使用之前应对机械进行试运转，正常后方可进行作业施工。

3.4.3 切割小块的模板时应采取有效的保护措施。





3.5 物体打击安全预防措施

3.5.1 模板安装与拆除。模板的安装和拆除应按照施工方案进行作业。2m 以上高处作业应有可靠的立足点，不要在模板垂直下方作业，拆除时不准留有悬空的模板，防止掉下砸伤人。

3.5.2 避免交叉作业。施工计划安排时，尽量避免或减少同一垂直线内的立体交叉作业。无法避免交叉作业时，必须设置能阻挡上面坠落物体的隔离层，否则不准施工。

3.5.3 外墙外架上的操作人员要把工具材料放置稳固，搬移竹板时下方应设警戒区并有专人监护，预防料具掉下砸伤人。

3.6 火灾安全预防措施

3.6.1 设置抽烟室，工人不得随意乱扔烟头。

3.6.2 切割模板产生的锯末、随模板因及时清理，防止焊接的火花键入引起火灾。

3.6.3 现场设置足够的灭火器。

3.6.4 水管应随楼层设置，便于取水。

4、危险源应急措施

抢救疏散组迅速对事故现场是否存在二次危险源进行确认、防止事故蔓延扩大。若事故现场存在有再次发生事故的危險源时，在采取可能的应急措施后，立即抢救疏散被困现场人员，立即组织施救。

4.1 模板坍塌

4.1.1 当事故发生时，立即向组长汇报，由组长统筹安排救援工作。

4.1.2 当发生模板坍塌事故时，应立即组织人员进行及时抢救，防止事态扩大，在有伤亡的情况下，控制好事故现场。

4.1.3 按项目部提供的急救联系电话，迅速电话联系医院，及时对伤员进行有效抢救。（尽量说明伤亡人数、情况、事故地点、联系电话等，并派人到路口接应）





4.2 高处坠落

4.2.1 发现事故发生的人员立即大声呼喊，并及时电话联系应急救援小组组长。

4.2.2 仔细观察伤员的伤势情况，并尽可能了解伤员落地的身体部位和着地部位的具体情况。

4.2.3 如果好似头部着地，同时伴有呕吐、昏迷等情况，很可能是头部严重损伤，应及时迅速送往医院进行抢救；如果发现伤者是鼻子或者是耳朵有血液流出，千万不能堵住血液，以免造成头部内压增高或者诱发细菌感染，危及伤员的生命安全。

4.2.4 如果伤员腰、腿、肩部等先着地，则很可能是伤员已经骨折，这时不能随意翻动伤员，否则，会加重伤员的伤势。

4.3 触电

4.3.1 发生触电事故时，马上断掉电源，组织人员将人员施救。如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关；如果事故离电源开关太远，不立即断开，救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源；如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线；或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，先救后搬；搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法：

4.3.2 如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间较长，则应让他静卧，保持安静，在旁看护，并召请医生。如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热。如天冷还要注意保温。同时，迅速请医生诊治如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合——即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作





用。如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速请医务人员进行抢救，通过使用紧急处理用备用车辆，马上送往就近医院。

4.4 机械伤害

发生机械伤害事故时，现场人员首先大声呼喊，通知现场安全员，由安全员组织人员进行现场的包扎、止血等措施。重伤人员由预先成立的应急小组负责抢救工作，门卫在大门前迎接来救救护车，有程序的处理事故。

4.5 物体打击

4.5.1 当发生物体打击伤害时，应尽快将伤员转移至安全地方进行包扎、止血等，应急以后及时送往医院进行进一步的治疗。

4.5.2 同时，立即向组长汇报，由组长统筹安排救援工作。

4.5.3 对伤口包扎应以保护伤口、减少污染、压迫止血、固定骨折和减少伤员痛楚为主。

4.5.4 若为轻伤。则在工地进行简单处理后，马上送医院做进一步的检查，若为重伤，则应迅速送往医院进行抢救。

4.5.4.1 抢救疏散组安排电工立即切断事故现场电源或移出机械。

4.5.4.2 发生机械人员伤亡时，医疗救护组应立即对人员进行固定、包扎、止血、紧急救护等。

4.5.4.3 伤势严重、呼吸中断或心脏停止跳动：医疗救护组人员应立即进行人工呼吸和胸外挤压急救。

4.5.4.4 根据伤情情况、救护组依照先重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

4.6 火灾

4.6.1 当发生火情时，应立即断电，找到水源，并组织各部门人员用灭火器材等进行灭火。如果是由于电路失火，必须先切断电源，严禁使用水或液体灭火器灭火以防触电事故发生。





4.6.2 火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备部分毛巾，湿润后蒙在口、鼻上，抢救被困人员时，为其准备同样毛巾，以备应急时使用，防止有毒有害气体吸入肺中，造成窒息伤害。被烧人员救出后应采取简单的救护方法急救，如用净水冲洗一下被烧部位，将污物冲净。再用干净纱布简单包扎，同时联系急救车抢救。

（二）救援组织机构

由项目经理组织各部门的有关人员，组成一个应急救援机构，建立事故应急救援“指挥机构领导小组”，总指挥由项目经理肖衡担任，刘明庆为副组长，组员为项目部其他管理人员。

组 长：肖衡

副 组 长：刘明庆、李 坦

成 员： 吴延岭、宋立滨、陈光耀、刘东升、赵磊、高豪顺、陈姚刚、卢子恒、孔令鹤

施工班组： 钢筋班 混凝土班 木工班 架工班

1、应急小组的职责：

公司值班人员一旦收到紧急情况信息，应快速反映，及时准确地把情况报告应急领导小组，立即成立救援现场指挥组，由领导小组组长或副组长担任总指挥，抽调相关人员组成指挥机构，组织指挥应急处置工作。指挥组根据应急处置需要，调集相关应急小组进行处置协调工作。

1.1 联络组：承担现场指挥部办公室的职能，由项目经理和综合办公室负责。

1.2 现场施救组：根据具体情况，及时准确处置，组织疏散排险、清障救援工作的实施。尽一切可能抢救伤员及被困人员，防止事故进一步扩大。由工程部负责。





1.3 技术信息组：负责采集、汇总和分析紧急事件实时、相关信息，并组织专家进行综合分析及趋势预测，为领导提供决策依据，提出应急工作建议，由工程部负责。

1.4 监督组：负责对险情的发展状况进行监控，组织协调现场防控措施落实情况，为快速有效实施救援创造安全有序的条件，保障救援工作有效开展和现场保护工作由工程部负责。

1.5 调查取证组：负责对事故有关人员、目击证人和实物进行调查取证工作，由工程部负责。

1.6 物资组：负责保障应急救援器材、物资、设备的供应由物质供应部负责。

1.7 善后处理组：负责伤亡人员的善后处理工作由商务部和财务部负责。

（三）模板整体倒塌应急措施

1、救援预案的目的

事故发生后，极时展开救援，抢救受伤人员，使受困、受伤害人员、财产得到及时抢救。防止事故继续发展。

2、救援机构

1.1 机构

组 长：肖衡：13583115910

副组长：刘明庆：13793177578 李 坦：15063353929

成 员：吴延岭：13066038632 宋立滨：15964539698

陈光耀：1815192903 赵磊 :15624577165 刘东升：15726400022

高豪顺 18654541415 陈姚刚：18766115735 卢子恒:15662625351

孔令鹤:18766405101

1.2 职责和分工

1.2.1 组长负责事故应急救援的全面组织、指挥、协调工作，负责向上





级报告并负责调集抢险救援所需的人力、物力。

1.2.2 副组长协助组长组织、指挥、协调救援工作，组长不在现场时代行组长的职责。

1.2.3 组员在组长或副组长的指挥下，负责现场的维护、抢救、警戒等工作，及具体落实组长或副组长下达的救援方法、措施的指令。

3、演练

在工程开工前一周由组长组织救援小组各人员进行演练。

4、应急响应

4.1 出现事故时，在现场的任何人员都必需立即向组长报告，汇报内容包括事故的地点、事故的严重程度、迅速判断的事故可能发展的趋势、伤亡情况等，及时抢救伤员、在现场警戒、观察事故发展的动态并及时将现场的信息向组长报告。

4.2 组长接到事故发生后，立即赶赴现场并组织、调动救援的人力、物力赶赴现场展开救援工作，并立即向公司救援领导负责人汇报事故情况及需要公司支援的人力、物力。事故的各情况由公司向外向上汇报。

5、模板及支架倒塌事故的应急救援

5.1 模板及支架倒塌事故的主要危害

模板及支架倒塌事故主要造成：人员伤亡、财产损失、作业环境破坏。

5.2 应急救援方法

5.2.1 有关人员的安排

组长、副组长接到通知后马上到现场全程指挥救援工作，立即组织、调动救援的人力、物力赶赴现场展开救援工作，并立即向公司救援领导负责人汇报事故情况及需要公司支援的人力、物力。组员立即进行抢救。

5.2.2 人员疏散、救援方法

人员的疏散由组长安排的组员进行具体指挥。具体指挥人安排在危险的各人员进行疏散到安全的地方，并做好安全警戒工作。各组员和现场其他的





各人员对现场受伤害、受困的人员、财物进行抢救。人员有支架的构件或其它物件压住时，先对支架进行观察，如需局部加固的，立即组织人员进行加固后，方进行相应的抢救，防止抢险过程中再次倒塌，造成进一步的伤害。加固或观察后，确认没有进一步的危险，立即组织人力、物力进行抢救。

5.2.3 休克、昏迷的伤员救援

让休克者平卧，不用枕头，腿部抬高30度。若属于心源性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧，可采用半卧。注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必需要搬动时，动作要轻。采用吸氧和保持呼吸道畅通或实行人工呼吸。受伤出血，用止血带止血、加压包扎止血。

立即拨打120急救电话或送医院。

5.2.4 现场保护

由具体的组员带领警卫人员在事故现场设置警戒区域，用三色纺织布或挂有彩条的绳子圈围起来，由警卫人员旁站监护，防止闲人进入。

（四）高处坠落事故预防和应急措施

为了有效地预防和控制高处坠落事故发生，降低项目部伤亡事故的发生率，保护职工的生命安全，特制定本预案。

1、预防高处坠落事故的组织措施

1.1 健全组织机构。成立以项目经理为组长的安全生产领导小组。

1.2 安全生产领导小组负责日常工作，安全员坚持天天对施工现场检查，安全小组每周组织一次全面检查，随时发现问题及时整改，有效地做好预防工作。

1.3 物资做好充分准备，如：保险带、钢管扣件、安全网等，确保随时投入使用。

2、预防高处坠落事故的技术措施

2.1 项目经理对本项目的安全生产全面负责。

2.2 所有高处作业人员均要接受高处作业安全知识的教育；特种高处作





业人员持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。

2.3 高处作业人员经过体检，合格后方可上岗。项目部为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员按规定正确佩戴和使用。

2.4 项目部按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相关部位，夜间设红灯示警。

2.5 高处作业前，由项目分管负责人组织有关部门对安全防护设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。安全防护设施应做到定型化、工具化，防护栏杆以红白相间的条纹标示，盖件等以黄（或红）色标示。需要临时拆除或变动安全设施的，必须经项目分管负责人审批签字，并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可实施。

2.6 模板工程应按相关规定编制施工方案，施工单位分管负责人审批签字；项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。模板工程在绑扎钢筋、粉刷模板、支拆模板时要保证作业人员有可靠立足点，作业面按规定设置安全保护设施。模板及其支撑体系的施工荷载要均匀堆置，且不得超过设计计算要求。

3、高处坠落事故的控制和处理

3.1 高处坠落事故发生以后，施工人员要及时撤离事故现场，并及时通知项目部安全生产领导小组。

3.2 安全生产领导小组接到报告后，小组成员要求及时到位，统一指挥，全力以赴投入抢救、抢修，并及时向上级有关部门汇报。当有人员伤亡发生时，立即通知当地的社会医疗机构，并组织项目部的抢救人员进行必要的自救。

3.3 在事故发生区域设置警戒线，除抢救人员可以进出外，禁止任何无





关人员进入事故发生区域，防止事故进一步扩大。

3.4 上级主管部门领导到达事故现场后，将事故发生的情况以及现场自救的情况作详细地汇报，以便制定更加快速有效的抢险方案，减少因事故带来的损失。

3.5 高处坠落事故的处理要严格遵循“四不放过原则”。

4、资料整理

4.1 事故处理完毕后，安全生产领导小组要将事故发生的原因、经过、事故的处理过程、结果形成详细的书面材料报上级主管部门。

4.2 项目部要认真分析事故发生的原因，及时整改，加强预防，更有效地控制坍塌事故的发生。

4.3 项目部要将处理事故的各种资料进行认真的汇总整理。

5、应急预案的修改

应急预案编制好以后，在实施过程中应随着现场条件的变化对应急预案进行必要的修改，特别是当事故发生并处理完毕后，根据事故的实际情况对应急预案中不切合实际的部分加以修改，以便能够更好地为现场施工服务，增强其实施的可行性和可操作性。修改后的应急预案要及时报上级部门审批签字。

6、应急预案的演习计划

应急预案编制好以后，项目部要根据应急预案的各项措施组织人员进行相关的演习，便于事故发生以后，相关人员能够熟练的进行事故抢救，同时也可鉴定应急预案的可行性和可操作性。

（五）临时用电事故预防和应急措施

1、临电事故预防措施

1.1 坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

1.2 建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和





设施进行检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

1.3 检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

1.4 在施工现场，尤其是钢筋绑扎施工阶段，临时配电线路严禁直接放在钢筋之上，以防漏电造成群死群伤事故。

1.5 施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定。

1.6 施工机具、人员，要与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

2、触电事故应急处置

2.1 截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。

2.2 若无法关上开关，应站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要使用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

2.3 如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

2.4 若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

2.5 高空出现触电事故时，应立即截断电源，把伤人抬到附近平坦的地方，立即对伤人进行急救。

2.6 现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。

3、预案修订与完善





3.1 预案应进行及时更新，必要时重新编写。

3.2 对危险源和新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更新。

3.3 在实践和演习中提高水平，对预案进一步合理化。

（六）物体打击应急措施

1、事故发生后，现场人员要立即发出警报，并按照事先制定的应急预案进行自救；若事态严重，应在自救的同时拨打 120，向专业救援队伍求助。

2、在急救过程中，遇有危及人身安全情况是，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所，再采取紧急措施。

3、若受伤人员出现外伤、出血等症状，则应采取措施设法止血，如指压止血、干净纱布扎紧止血等。

4、若受伤人员情况不明，则应迅速送往医院检查医治。

（七）机械伤害应急措施

1、事故发生后，现场人员要立即发出警报，并切断机械设备电源，应在自救的同时拨打 120，向专业救援队伍求助。

2、若受伤人员出现外伤、出血等症状，则应采取措施设法止血，如指压止血、干净纱布扎紧止血等。

3、若受伤人员情况不明，则应迅速送往医院检查医治。

4、积极配合公司及当地相关政府部门调查分析事故原因，制定处理方案，妥善做好善后工作。

5、由技术部门、工程部门及设备出租单位，认真总结事故教训，全面制定切实可行措施，杜绝类似事故的再次发生。

（八）消防应急措施

1、消防小组机构组成：

组 长：肖 衡：13583115910

副组长：刘明庆：13793177578 李 坦：15063353929

成 员：吴延岭：13066038632 宋立滨：15964539698





陈光耀：1815192903 赵磊：15624577165 刘东升：15726400022

高豪顺 18654541415 陈姚刚：18766115735 卢子恒：15662625351

孔令鹤：18766405101

2、应急措施

2.1 事故发生后，现场人员要立即发出警报，提醒周围人员有序退出施工现场，同时采取措施防止事故的蔓延。领导小组得悉消防应急情况后立即赶赴工地指挥部，各种救护队伍到综合办公室待命。抢救组首先要询问知情者现场情况以及伤员数量和轻重，然后依情况分组组织救护。

2.2 各级领导小组在上级统一组织指挥下，迅速组织抢险救灾。

2.2.1 迅速发出紧急警报，人员疏散组立即在组长指挥下奔赴通往事故地点的通道，指挥人员有序撤离，并为方便抢救组前往火灾现场维持人员撤离秩序。

2.2.2 迅速关闭、切断输电系统（应急照明系统除外）和各种明火，防止滋生其它灾害。

2.2.3 迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近医院抢救。

2.2.4 加强对重要设备、重要物品的救护和保护，加强工地值班值勤和巡逻，防止各类犯罪活动。

2.3 积极做好工人的思想宣传教育工作，迅速恢复正常秩序，全力维护社会安全稳定。

2.4 迅速了解和掌握受灾情况，及时汇总上报。

2.5 保安组自始至终要维持好现场秩序，禁止无关人员靠近火场及消防场地，保护消防设施，制止一切对消防活动起消极作用的行为。

2.6 每个消防小组成员都要明确自己在事故发生时的职责，还应进行预演来检查应急的组织、人员、设施、工具是否能满足抢险的要求。如有不符合抢险要求的环节和措施应予以纠正。





2.7 灭火

2.7.1 报警

“报警早，损失小”是人们在长期同火灾斗争中总结出的宝贵经验。由于火灾的发展极快，因此首先发现火情者在灭火的同时必须立即上报值班工程师或义务消防队值班人员，通知单位领导。并有值班工程师或义务消防队员组织扑救。火情严重的必须立即拨打 119 求救。报警要沉着冷静、及时准确，说清楚单位（项目部）、地址、电话、燃烧部位及燃烧物的性能等有关情况，报警后应派专人到路口接消防部队。使用移动电话报警的必须注意报警后不能关机，以便听取消防部队的回唤、问话，及时保持联系。在报警的同时，还应采取多种方法向周围群众，本单位其他人员报警，使他们及时撤离火灾可能蔓延到的部位。

2.7.2 灭火

首先发现火情的人员在报警的同时必须立即使用宿舍门口存放的 ABC 灭火器等就近的灭火器材进行扑救。值班工程师接到报警后应立即组织人员扑救。消防车可从工地大门直接沿工地混凝土硬化道路进入，就近灭火。消防队到来之后应根据消防组织的安排进行分工负责灭火。

灭火应做到：灭火救人同时进行，把主力用在灭火上，同时分出一小部分力量在可能蔓延到的地方，防止火势乘隙扩大；当火势已扩大，就应以主力用于堵截火势方面或可能造成更大灾害方面。

灭火应根据燃烧物的性质、燃烧的特点和火场的具体情况及消防技术装备的性能进行选择灭火方法。

2.8 救人

积极抢救受火灾威胁的人员是灭火工作的首要任务，当有人受到火灾威胁时，应根据救人任务大小、现有灭火力量组织参战人员抢救人命，同时布置一定力量扑救火灾；

2.9 疏散与保护





对于妨碍战斗人员灭火的物资，要进行转移或疏散。

2.10 警戒、救护

为保证灭火战斗有秩序的顺利进行，要在单位外围、起火建筑物的出入口以及重要部位设置警戒区，安排警戒人员维持秩序，防止有人浑水摸鱼、乘火打劫、乘火捣乱。

对于抢救出的伤员要做出妥善处理，并组织专车送医院抢救。

3、事故的预防

3.1 建立有领导负责的逐级防火制度；

3.2 建立各生产岗位的防火责任制，成立应急领导小组、义务消防队；

3.3 建立义务消防队和配备必要的消防器材；

3.4 建立健全消防安全制度；

3.5 对火灾隐患及时发现和立案、整改；

3.6 对职工普及消防知识，重点工种进行专门的消防知识培训和考核；

3.7 建立防火档案和灭火应急示意图；

4、其它

4.1 在应急行动中，各组要密切配合，服从指挥，确保政令畅通和各项工作落实。

4.2 各科组应根据本预案，结合本组实际情况，认真制定修订本组应急预案，并切实落实各项组织措施。

十二、绿色施工措施

（一）环境保护

1、扬尘控制：

1.1 洒水防尘：常温施工期间，每天派专人洒水，将沉淀池内的水抽至洒水车内，边走边撒。不定时水炮喷洒。

1.2 大门口设置洗车台，对进出车辆进行清洗底盘。





1.3 与运输单位签署环保协议，使用满足本地区尾气排放标准的运输车辆，不达标的车辆不允许进入施工现场。项目部自用车辆均要为排放达标车辆

2、噪音与振动控制：

2.1 木材切割噪音控制：在木材加工场地切割机周围搭设一面围挡结构，尽量减少噪音污染。

2.2 混凝土输送泵噪音控制：结构施工期间，根据现场实际情况确定泵送车位置，布置在空旷位置，采用噪音小的设备，必要时在输送泵的外围搭设隔音棚，减少噪音扰民。

2.3 混凝土浇筑：尽量安排在白天浇筑。选择低噪音的振捣设备。浇筑地下室底板争取采用溜槽加窜筒下料，减少噪音和工程费用。

3、垃圾控制措施

3.1 施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

（二）节材措施

1、使用商品混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。

2、现场材料堆放有序。储存环境适宜，措施得当。保管制度健全，责任落实。

3、采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。

4、施工应选用绿色环保材料。





5、临建设施应采用可拆迁、可回收材料。

6、应利用粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料降低混凝土和砂浆中的水泥用量；粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料掺量应按供货单位推荐掺量、使用要求、施工条件、原材料等因素通过试验确定。

（三）节能措施

1、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

2、选择利用效率高的能源：食堂使用液化天然气，其余均使用电能。不使用煤球等利用率低的能源，同时也减少了大气污染

3、现场使用太阳能发电，办公区及生活区安装太阳能路灯进行夜间照明。





十三、计算书

三层大厅计算书

3 层 KL2a 梁底模板 400x800 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL2a	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×800
模板支架高度 H(m)	9.75	模板支架横向长度 B(m)	5.5
模板支架纵向长度 L(m)	9	梁侧楼板厚度(mm)	120

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k} (kN/m^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k} (kN/m^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k} (kN/m^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k} (kN/m^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承结 构构件时 $Q_{1k} (kN/m^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k} (kN/m^2)$	2		





风荷载标准值 ω_k (kN/m ²)	基本风压 ω_0 (kN/m ²)	1.1	非自定义:0.744
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	10	
	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	850
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1000
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	850、850
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	500
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	433,567
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	250
梁底支撑小梁根数	3
梁底支撑小梁间距	200
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	1
结构表面的要求	结构表面隐蔽



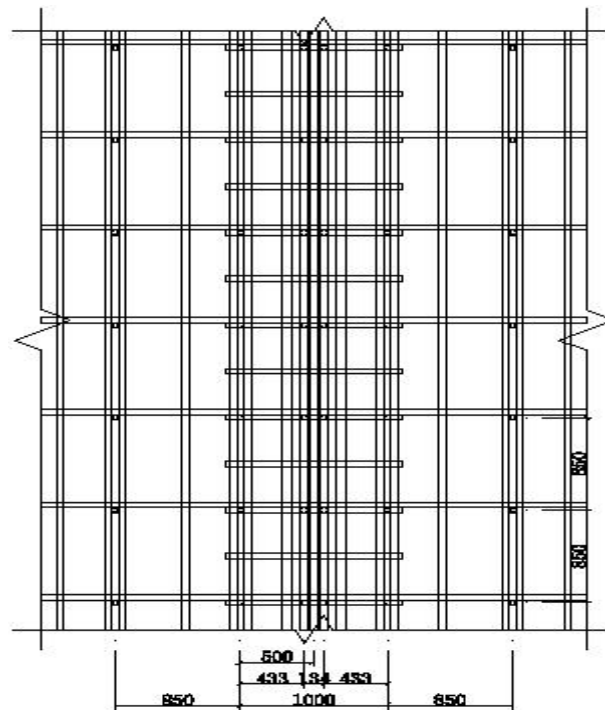


模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
-----------	---------------------------------

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:

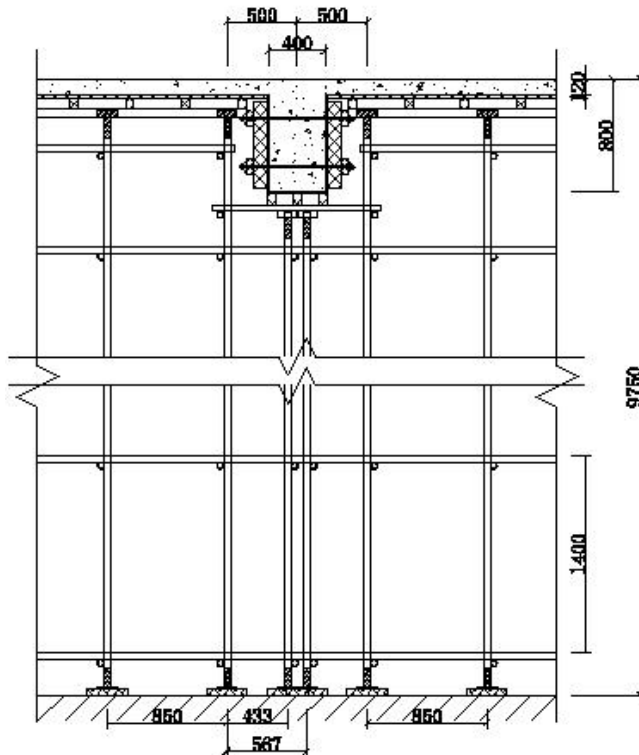


平面图





本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按二等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 30.195\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8] \times 1 = 27.675\text{kN/m}$$

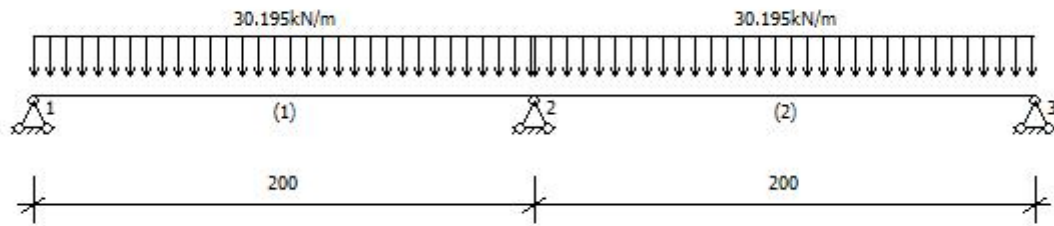
$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8)] \times 1 = 20.5\text{kN/m}$$





计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.125q_1L^2 = 0.125 \times 30.195 \times 0.2^2 = 0.151 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.151 \times 10^6 / 28166.667 = 5.36 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.521q_2L^4 / (100EI) = 0.521 \times 20.5 \times 200^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.207 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = L/250 = 200/250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_3 = 0.375q_{1\text{静}}L + 0.437q_{1\text{活}}L = 0.375 \times 27.675 \times 0.2 + 0.437 \times 2.52 \times 0.2 = 2.296 \text{ kN}$$

$$R_2 = 1.25q_1L = 1.25 \times 30.195 \times 0.2 = 7.549 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_3' = 0.375q_2L = 0.375 \times 20.5 \times 0.2 = 1.538 \text{ kN}$$

$$R_2' = 1.25q_2L = 1.25 \times 20.5 \times 0.2 = 5.125 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态：

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载：} q_{1\text{左}} = R_1/b = 2.296/1 = 2.296 \text{ kN/m}$$





梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中} = \text{Max}[R_2]/b = \text{Max}[7.549]/1 = 7.549\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右} = R_3/b = 2.296/1 = 2.296\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4/2 = 0.054\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.12) = 0.459\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.12) = 0.459\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.5 - 0.4/2) / 2 \times 1 = 1.089\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1 - 0.5) - 0.4/2) / 2 \times 1 = 1.089\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左} = q_{1左} + q_2 + q_{3左} + q_{4左} = 2.296 + 0.054 + 0.459 + 1.089 = 3.898\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中} = q_{1中} + q_2 = 7.549 + 0.054 = 7.603\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右} = q_{1右} + q_2 + q_{3右} + q_{4右} = 2.296 + 0.054 + 0.459 + 1.089 = 3.898\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{左}, q_{中}, q_{右}] = \text{Max}[3.898, 7.603, 3.898] = 7.603\text{kN/m}$

正常使用极限状态：

梁底面板传递给左边小梁线荷载： $q_{1左}' = R_1'/b = 1.538/1 = 1.538\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中}' = \text{Max}[R_2']/b = \text{Max}[5.125]/1 = 5.125\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_3'/b = 1.538/1 = 1.538\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4/2 = 0.04\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.12) = 0.34\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.12) = 0.34\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times (0.5 - 0.4/2) / 2 \times 1 = 0.527\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times ((1 - 0.5) - 0.4/2) / 2 \times 1 = 0.527\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.538 + 0.04 + 0.34 + 0.527 = 2.444\text{kN/m}$

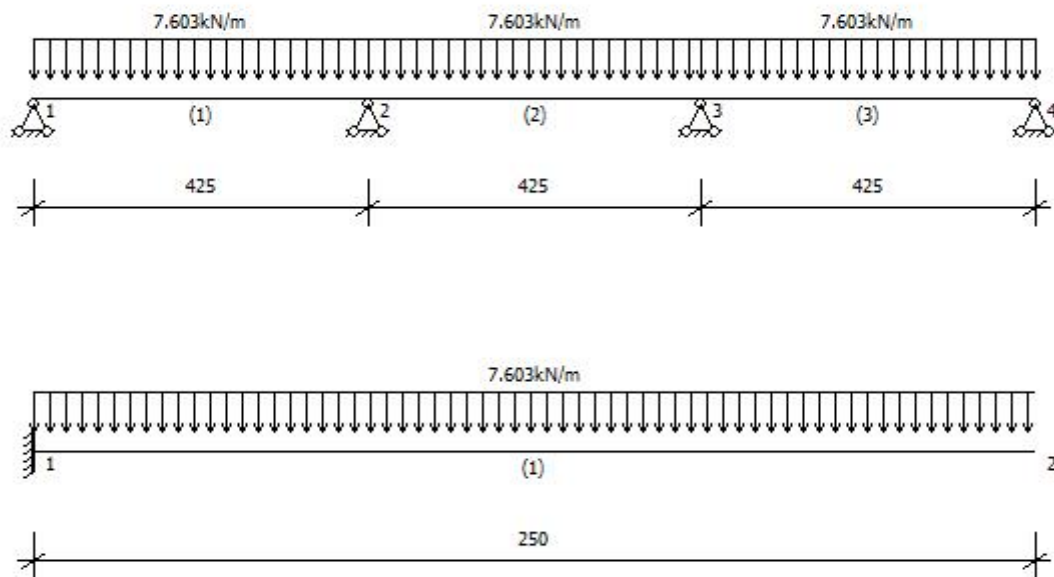
中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 5.125 + 0.04 = 5.165\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.538 + 0.04 + 0.34 + 0.527 = 2.444\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[2.444, 5.165, 2.444] = 5.165\text{kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：





1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.1 \times 7.603 \times 0.425^2, 0.5 \times 7.603 \times 0.25^2] = 0.238 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.238 \times 10^6 / 64000 = 3.712 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 7.603 \times 0.425, 7.603 \times 0.25] = 1.939 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.939 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.606 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677ql_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 5.165 \times 425^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.053 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 425 / 250 = 1.7 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 5.165 \times 250^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.117 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 250 / 250 = 2 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 7.603 \times 0.425, 0.4 \times 7.603 \times 0.425 + 7.603 \times 0.25] = 3.554 \text{ kN}$$





同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1=1.822\text{kN}$, $R_2=3.554\text{kN}$, $R_3=1.822\text{kN}$

正常使用极限状态

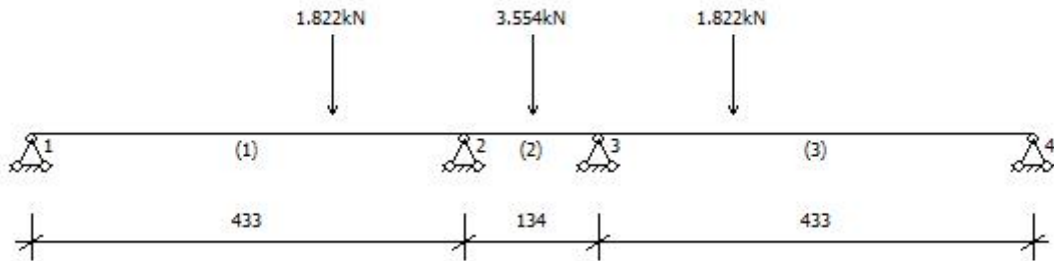
$$R_{\max}' = [1.1q'L_1, 0.4q'L_1 + q'L_2] = \max[1.1 \times 5.165 \times 0.425, 0.4 \times 5.165 \times 0.425 + 5.165 \times 0.25] = 2.415\text{kN}$$

同理可得：

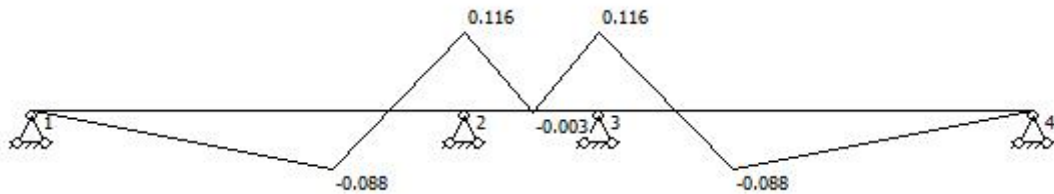
梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1'=1.143\text{kN}$, $R_2'=2.415\text{kN}$, $R_3'=1.143\text{kN}$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89



1、抗弯验算



主梁弯矩图 ($\text{kN} \cdot \text{m}$)

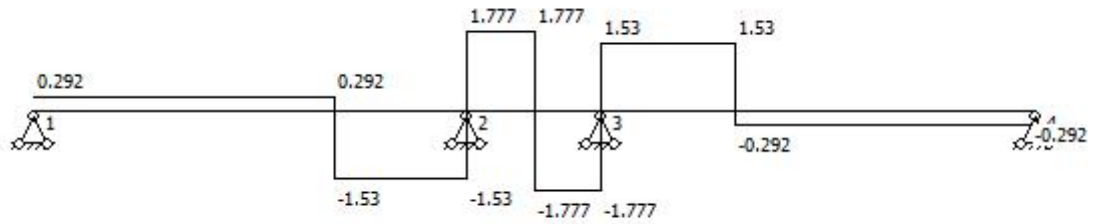
$$\sigma = M_{\max}/W = 0.116 \times 10^6 / 4120 = 28.133\text{N}/\text{mm}^2 \leq [f] = 205\text{N}/\text{mm}^2$$

满足要求！





2、抗剪验算



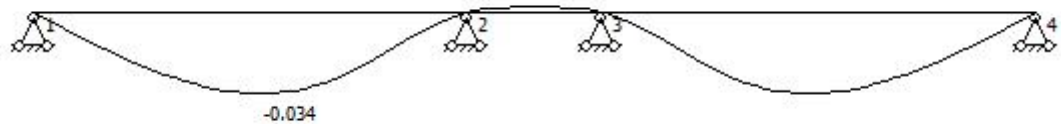
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 1.777 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.777 \times 1000 / 384 = 9.255 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.034 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 433/250 = 1.732 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1 = 0.292 \text{ kN}$, $R_2 = 3.307 \text{ kN}$, $R_3 = 3.307 \text{ kN}$, $R_4 = 0.292 \text{ kN}$

正常使用极限状态

支座反力依次为 $R_1' = 0.181 \text{ kN}$, $R_2' = 2.17 \text{ kN}$, $R_3' = 2.17 \text{ kN}$, $R_4' = 0.181 \text{ kN}$

七、2号主梁验算

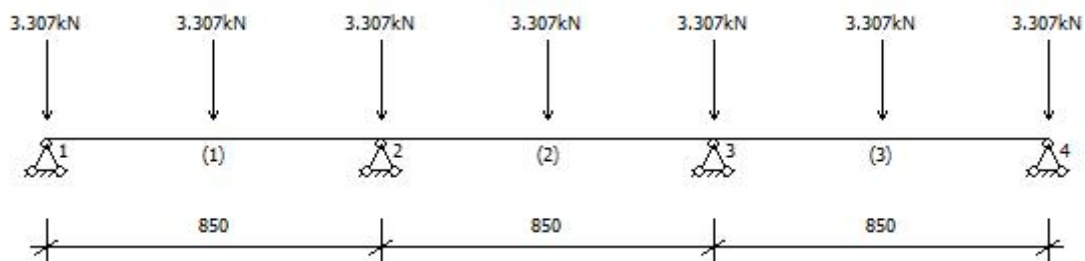
主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89



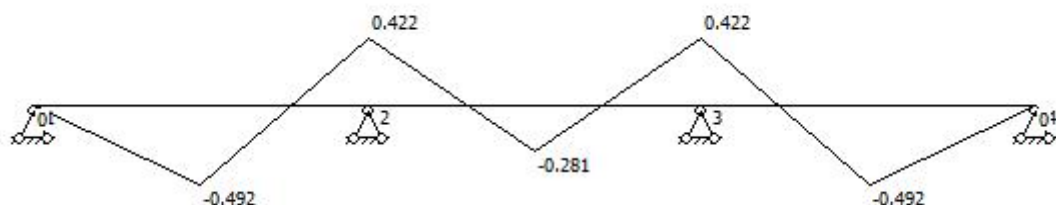


主梁计算方式	三等跨连续梁	可调托座内主梁根数	1
--------	--------	-----------	---

$P = \max[R_2, R_3] = \max[3.307, 3.307] = 3.307\text{kN}$, $P' = \max[R_2', R_3'] = \max[2.17, 2.17] = 2.17\text{kN}$



1、抗弯验算

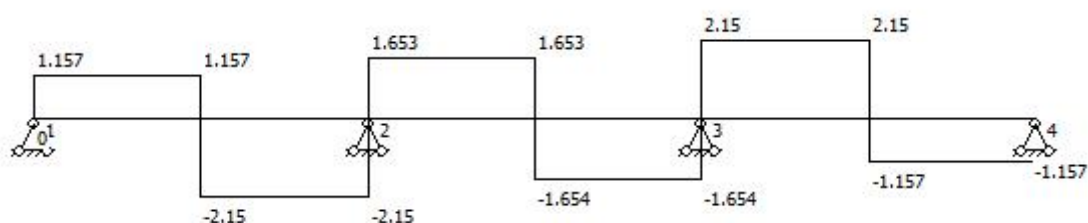


2 号主梁弯矩图 (kN · m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.492 \times 10^6 / 4120 = 119.402\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



2 号主梁剪力图 (kN)

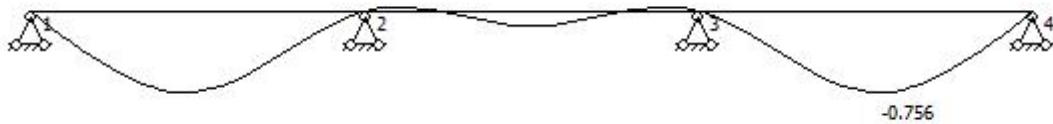
$$V_{\max} = 2.15\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 2.15 \times 1000 / 384 = 11.196\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 120\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算





2 号主梁变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.756 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

极限承载能力状态

支座反力依次为 $R_1=4.464\text{kN}$, $R_2=7.11\text{kN}$, $R_3=7.11\text{kN}$, $R_4=4.464\text{kN}$

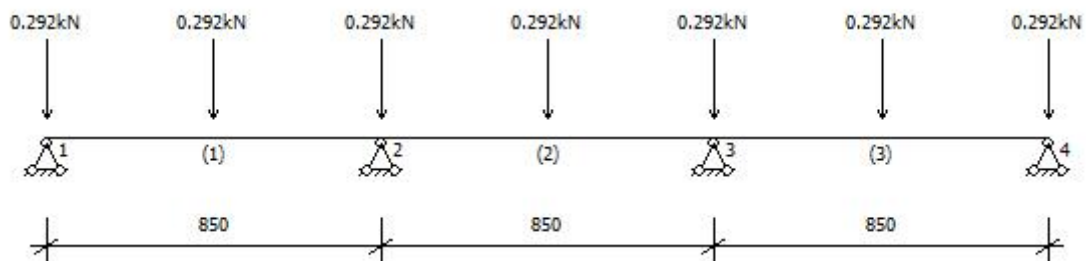
立柱所受主梁支座反力依次为 $R_2=7.11/1=7.11\text{kN}$, $R_3=7.11/1=7.11\text{kN}$

八、纵向水平钢管验算

钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$	钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$
钢管截面面积 $A (\text{mm}^2)$	384	钢管截面回转半径 $i (\text{mm})$	16
钢管弹性模量 $E (\text{N/mm}^2)$	206000	钢管截面惯性矩 $I (\text{cm}^4)$	9.89
钢管截面抵抗矩 $W (\text{cm}^3)$	4.12	钢管抗弯强度设计值 $[f] (\text{N/mm}^2)$	205
钢管抗剪强度设计值 $[\tau] (\text{N/mm}^2)$	125		

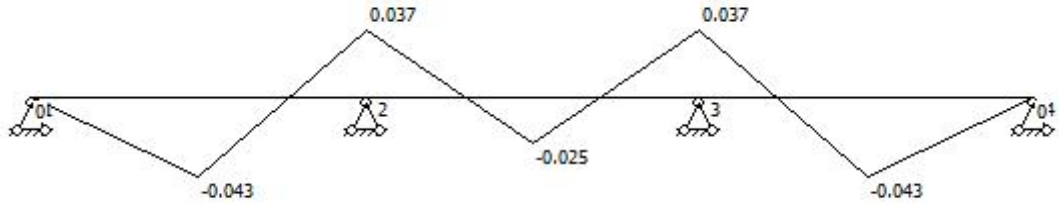
$$P = \max[R_1, R_4] = 0.292\text{kN}, P' = \max[R_1', R_4'] = 0.181\text{kN}$$

计算简图如下:



1、抗弯验算





纵向水平钢管弯矩图 (kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.043 \times 10^6 / 4120 = 10.543 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



纵向水平钢管剪力图 (kN)

$$V_{\max} = 0.19 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 0.19 \times 1000 / 384 = 0.989 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



纵向水平钢管变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.063 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

支座反力依次为 $R_1=0.394 \text{ kN}$, $R_2=0.628 \text{ kN}$, $R_3=0.628 \text{ kN}$, $R_4=0.394 \text{ kN}$

同理可得：两侧立柱所受支座反力依次为 $R_1=0.628 \text{ kN}$, $R_4=0.628 \text{ kN}$

九、可调托座验算





荷载传递至立柱方式	可调托座 2	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.628, 0.628] = 0.628\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下，单扣件能满足要求！

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 7.11\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求！

十、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	350	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.566
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.916	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段： $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.566 \times (700 + 2 \times 350) = 2192.4\text{mm}$

非顶部立柱段： $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.916 \times 1400 = 2682.4\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2682.4 / 16 = 167.65 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求！

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 0.744 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.156\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.628\text{kN}$, $R_2 = 7.11\text{kN}$, $R_3 = 7.11\text{kN}$, $R_4 = 0.628\text{kN}$





顶部立柱段: $l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1.185 \times 1.566 \times (700+2 \times 350)=2597.994\text{mm}$

$\lambda_1=l_{01}/i=2597.994/16=162.375$, 查表得, $\phi_1=0.268$

立柱最大受力 $N_w=\max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4+N_{\text{边}2}]+M_w/l_b=\max[0.628+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.12)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+0.5-0.4/2)/2 \times 0.85, 7.11, 7.11, 0.628+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.12)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+1-0.5-0.4/2)/2 \times 0.85]+0.156/1=7.266\text{kN}$

$f=N/(\phi A)+M_w/W=7266.313/(0.268 \times 384)+0.156 \times 10^6/4120=108.471\text{N/mm}^2 \leq [f]=205\text{N/mm}^2$

满足要求!

非顶部立柱段: $l_{02}=k \mu_2 h=1.185 \times 1.916 \times 1400=3178.644\text{mm}$

$\lambda_2=l_{02}/i=3178.644/16=198.665$, 查表得, $\phi_2=0.184$

立柱最大受力 $N_w=\max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4+N_{\text{边}2}]+1 \times 1.35 \times 0.15 \times (9.75-0.8)+M_w/l_b=\max[0.628+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.12)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+0.5-0.4/2)/2 \times 0.85, 7.11, 7.11, 0.628+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.12)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+1-0.5-0.4/2)/2 \times 0.85]+1.812+0.156/1=9.079\text{kN}$

$f=N/(\phi A)+M_w/W=9078.688/(0.184 \times 384)+0.156 \times 10^6/4120=166.355\text{N/mm}^2 \leq [f]=205\text{N/mm}^2$

满足要求!

十一、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	180	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$	11.154
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$F_1=N=9.079\text{kN}$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表





公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c=11.154\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}=1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000=1806.948\text{kN} \geq F_1=9.079\text{kN}$

满足要求！

3 层 KL2a 梁侧模板 400x800 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土名称	KL2a，标高 9.69m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×800
新浇混凝土梁计算跨度(m)	9		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 γ_c (kN/m ³)	24
-----------	-------------------------------	---	----





结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	5.71		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}}$ (m)		0.8	
新浇混凝土对模板的侧压力标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min\{0.28 \gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 5.71 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.8\} = \min\{48.839, 19.2\} = 19.2 \text{ kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2	

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 19.2 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 25.848 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 19.2 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	300
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	120	120
梁下挂侧模高度 (mm)	680	680
小梁道数 (下挂)	4	4

左侧支撑表：

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓

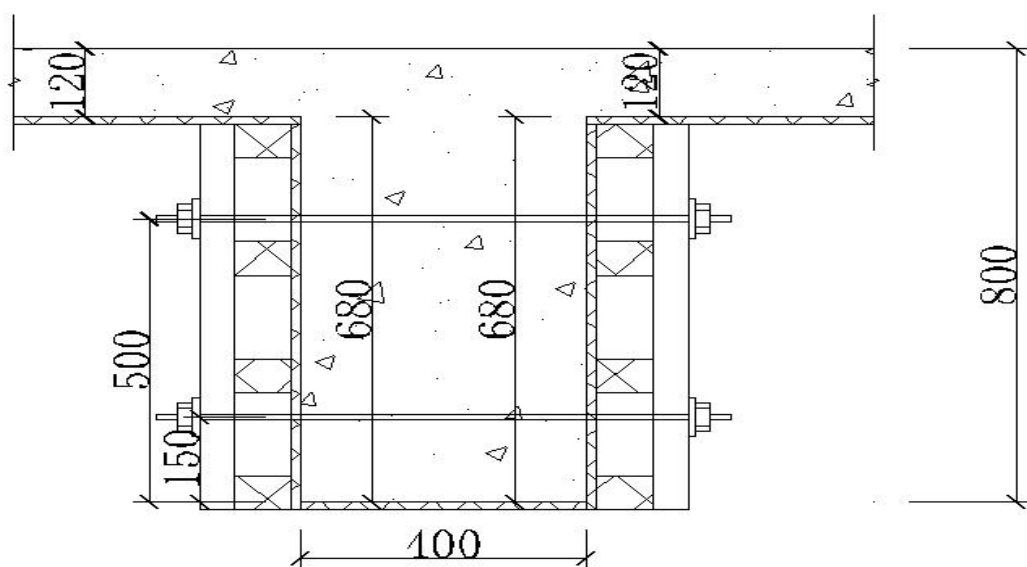


2	500	对拉螺栓
---	-----	------

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

设计简图如下:



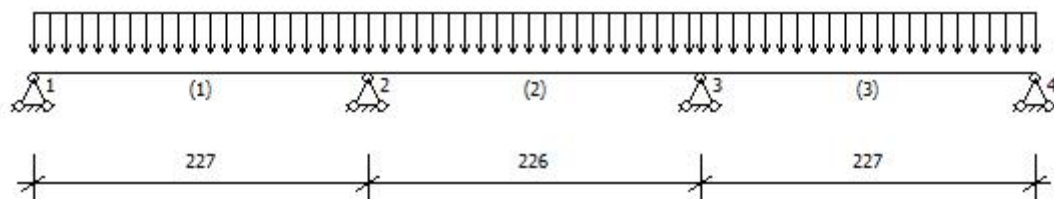
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000 \times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=bh^3/12=1000 \times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 25.848 = 25.848 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 19.2 \times 1 = 23.328 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 23.328 \times 0.227^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.227^2 = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.135 \times 10^6 / 28166.667 = 4.793 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 19.2 = 19.2 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 19.2 \times 226.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.416 \text{ mm} \leq 226.667 / 250 = 0.907 \text{ mm}$$

满足要求！

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = 1.1 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.2 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.1 \times 23.328 \times 0.227 + 1.2 \times 2.52 \times 0.227 = 6.502 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂max}} = 1.1 \times l_{\text{左}} \times q = 1.1 \times 0.227 \times 19.2 = 4.787 \text{ kN}$$

五、小梁验算

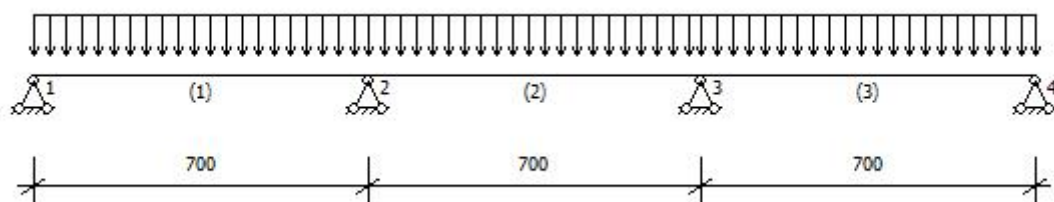
小梁最大悬挑长度(mm)	300	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068

小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$

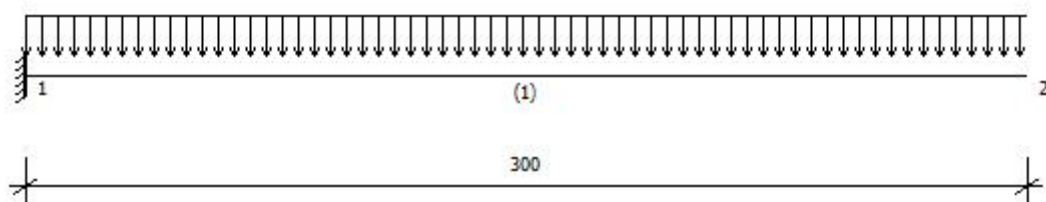
256

1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q = 6.502 \text{ kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 6.502 \times 0.7^2, 0.5 \times 6.502 \times 0.3^2] = 0.319 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.319 \times 10^6 / 64000 = 4.978 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 6.502 \times 0.7, 6.502 \times 0.3] = 2.731 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.731 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.853 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q = 4.787 \text{ kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.787 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.361 \text{ mm} \leq 700 / 250 = 2.8 \text{ mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 4.787 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.225 \text{ mm} \leq 300 / 250 = 1.2 \text{ mm}$$



满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 6.502 \times 0.7, 0.4 \times 6.502 \times 0.7 + 6.502 \times 0.3] = 5.006 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 4.787 \times 0.7, 0.4 \times 4.787 \times 0.7 + 4.787 \times 0.3] = 3.686 \text{ kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

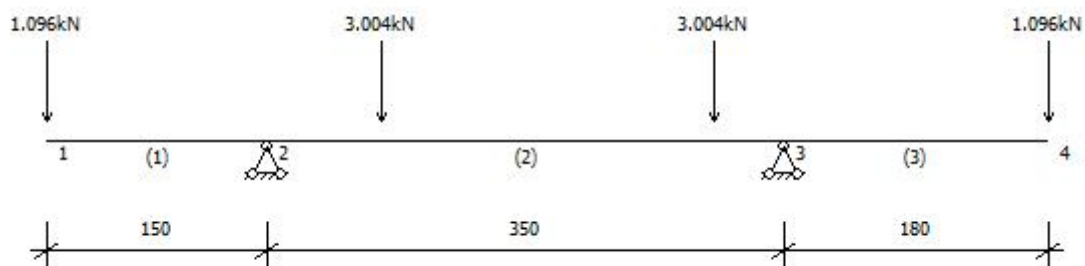
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态： $R_1=1.096\text{kN}$ ， $R_2=3.004\text{kN}$ ， $R_3=3.004\text{kN}$ ， $R_4=1.096\text{kN}$

正常使用极限状态： $R'_1=0.804\text{kN}$ ， $R'_2=2.212\text{kN}$ ， $R'_3=2.212\text{kN}$ ， $R'_4=0.804\text{kN}$

计算简图如下：



1、抗弯验算



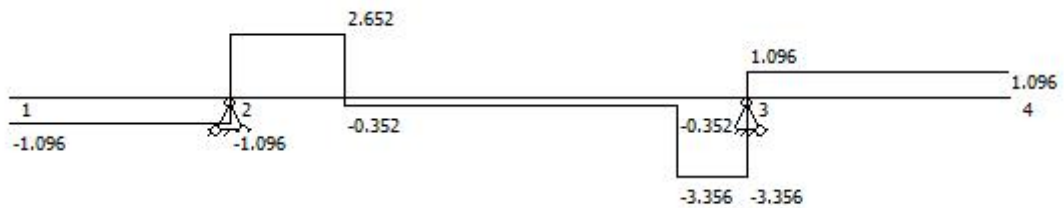


主梁弯矩图 (kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.197 \times 10^6 / 4120 = 47.883 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



梁左侧剪力图 (kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 3.356 \times 1000 / 384 = 17.481 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.112 \text{ mm} \leq 350 / 250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 4.452 / 0.6 = 7.42 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 N





$$=0.95 \times \text{Max}[7.42] = 7.049 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$$

满足要求!

3 层 KL11 梁底模板 500x800 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL11	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×800
模板支架高度H(m)	9.75	模板支架横向长度B(m)	5
模板支架纵向长度L(m)	11.1	梁侧楼板厚度(mm)	120

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承结构 构件时 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k}(\text{kN/m}^2)$	2		





风荷载标准值 ω_k (kN/m ²)	基本风压 ω_0 (kN/m ²)	1.1	非自定义:0.744
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	10	
	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	850
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1100
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	850、850
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	550
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	467,633
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	200
梁底支撑小梁根数	3
梁底支撑小梁间距	250
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	1
结构表面的要求	结构表面隐蔽



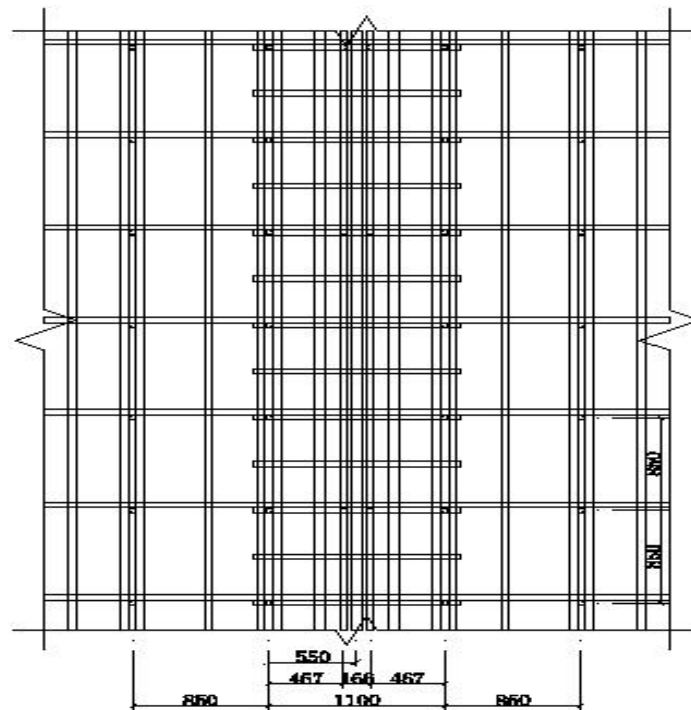


模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
-----------	---------------------------------

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	-
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	-
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	-
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:

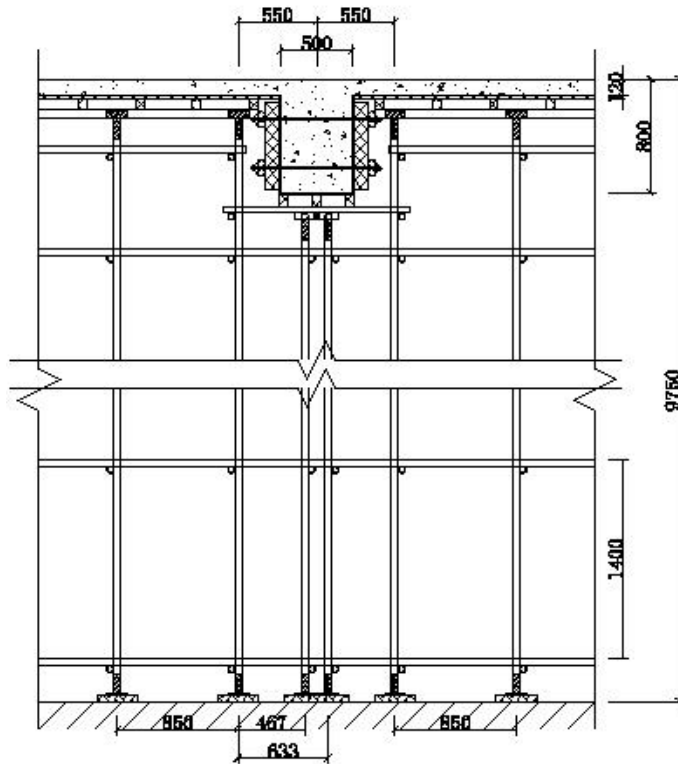


平面图





本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

取单位宽度 $b=1000mm$ ，按二等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667mm^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333mm^4$$

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 30.195kN/m$$

$$q_{1静} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8] \times 1 = 27.675kN/m$$

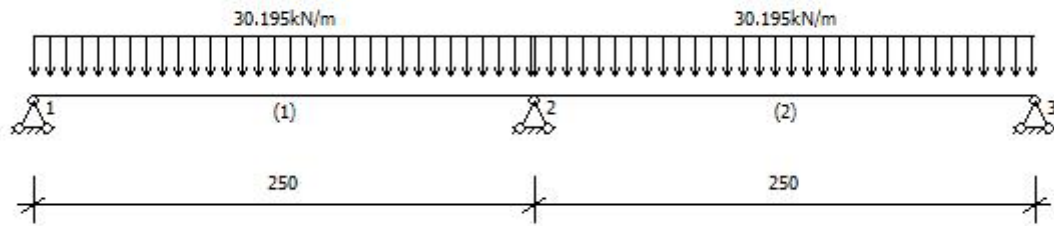
$$q_{1活} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52kN/m$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8)] \times 1 = 20.5kN/m$$





计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.125q_1L^2 = 0.125 \times 30.195 \times 0.25^2 = 0.236 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.236 \times 10^6 / 28166.667 = 8.375 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.521q_2L^4 / (100EI) = 0.521 \times 20.5 \times 250^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.506 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = L/250 = 250/250 = 1 \text{ mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_3 = 0.375q_{1\text{静}}L + 0.437q_{1\text{活}}L = 0.375 \times 27.675 \times 0.25 + 0.437 \times 2.52 \times 0.25 = 2.87 \text{ kN}$$

$$R_2 = 1.25q_1L = 1.25 \times 30.195 \times 0.25 = 9.436 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_3' = 0.375q_2L = 0.375 \times 20.5 \times 0.25 = 1.922 \text{ kN}$$

$$R_2' = 1.25q_2L = 1.25 \times 20.5 \times 0.25 = 6.406 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态：

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载：} q_{1\text{左}} = R_1/b = 2.87/1 = 2.87 \text{ kN/m}$$





梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中} = \text{Max}[R_2]/b = \text{Max}[9.436]/1 = 9.436\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右} = R_3/b = 2.87/1 = 2.87\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5/2 = 0.068\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.12) = 0.459\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.12) = 0.459\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.55 - 0.5/2) / 2 \times 1 = 1.089\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5/2) / 2 \times 1 = 1.089\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左} = q_{1左} + q_2 + q_{3左} + q_{4左} = 2.87 + 0.068 + 0.459 + 1.089 = 4.486\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中} = q_{1中} + q_2 = 9.436 + 0.068 = 9.503\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右} = q_{1右} + q_2 + q_{3右} + q_{4右} = 2.87 + 0.068 + 0.459 + 1.089 = 4.486\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{左}, q_{中}, q_{右}] = \text{Max}[4.486, 9.503, 4.486] = 9.503\text{kN/m}$

正常使用极限状态：

梁底面板传递给左边小梁线荷载： $q_{1左}' = R_1'/b = 1.922/1 = 1.922\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中}' = \text{Max}[R_2']/b = \text{Max}[6.406]/1 = 6.406\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_3'/b = 1.922/1 = 1.922\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5/2 = 0.05\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.12) = 0.34\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.12) = 0.34\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times (0.55 - 0.5/2) / 2 \times 1 = 0.527\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5/2) / 2 \times 1 = 0.527\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.922 + 0.05 + 0.34 + 0.527 = 2.839\text{kN/m}$

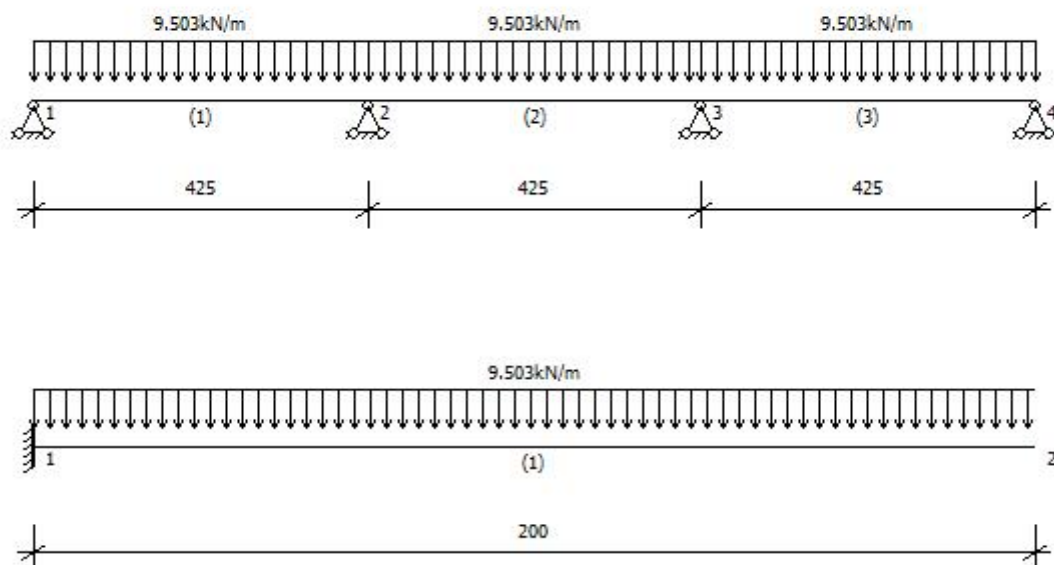
中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 6.406 + 0.05 = 6.456\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.922 + 0.05 + 0.34 + 0.527 = 2.839\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[2.839, 6.456, 2.839] = 6.456\text{kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：





1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.1 \times 9.503 \times 0.425^2, 0.5 \times 9.503 \times 0.2^2] = 0.19 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.19 \times 10^6 / 64000 = 2.97 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 9.503 \times 0.425, 9.503 \times 0.2] = 2.423 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.423 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.757 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677ql_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 6.456 \times 425^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.066 \text{ mm} \leq [v] = l_1 / 250 = 425 / 250 = 1.7 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 6.456 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.06 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 9.503 \times 0.425, 0.4 \times 9.503 \times 0.425 + 9.503 \times 0.2] = 4.443 \text{ kN}$$





同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1=2.097\text{kN}$, $R_2=4.443\text{kN}$, $R_3=2.097\text{kN}$

正常使用极限状态

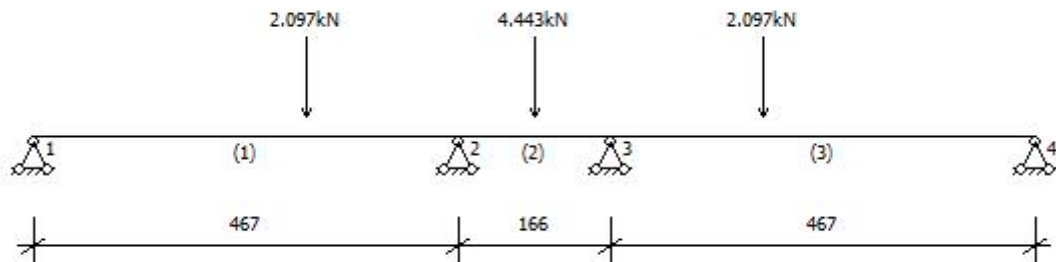
$$R_{\max}' = [1.1q'L_1, 0.4q'L_1 + q'L_2] = \max[1.1 \times 6.456 \times 0.425, 0.4 \times 6.456 \times 0.425 + 6.456 \times 0.2] = 3.018\text{kN}$$

同理可得：

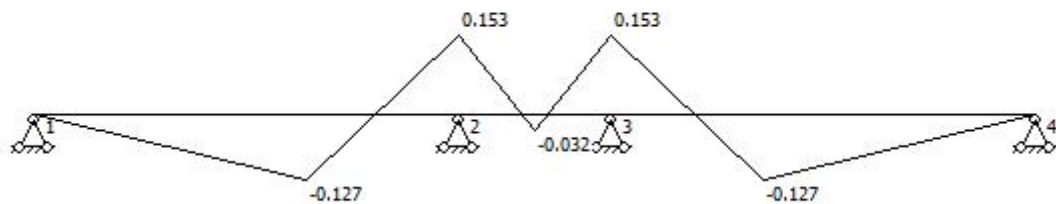
梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1'=1.327\text{kN}$, $R_2'=3.018\text{kN}$, $R_3'=1.327\text{kN}$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89



1、抗弯验算



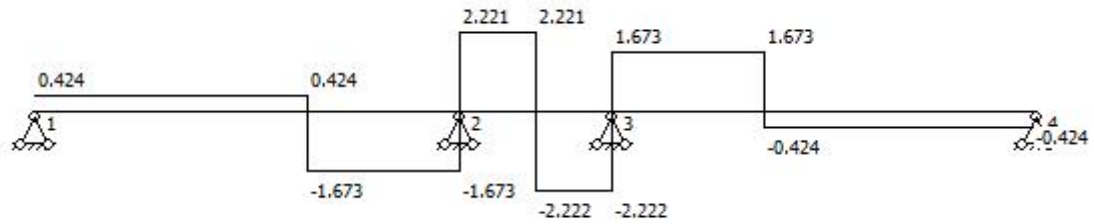
主梁弯矩图 ($\text{kN} \cdot \text{m}$)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.153 \times 10^6 / 4120 = 37.036 \text{N}/\text{mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N}/\text{mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算





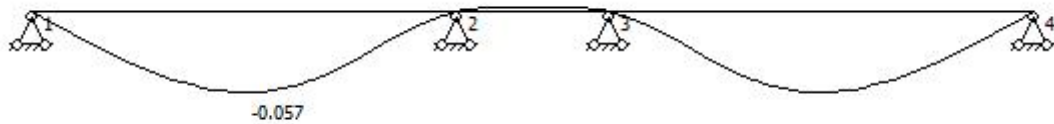
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 2.222 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 2.222 \times 1000/384 = 11.57 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.057 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 467/250 = 1.868 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.424 \text{ kN}$, $R_2=3.895 \text{ kN}$, $R_3=3.895 \text{ kN}$, $R_4=0.424 \text{ kN}$

正常使用极限状态

支座反力依次为 $R_1'=0.265 \text{ kN}$, $R_2'=2.571 \text{ kN}$, $R_3'=2.571 \text{ kN}$, $R_4'=0.265 \text{ kN}$

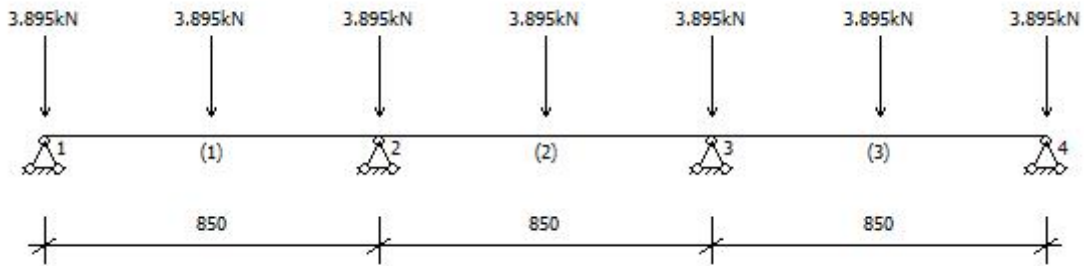
七、2号主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁	可调托座内主梁根数	1

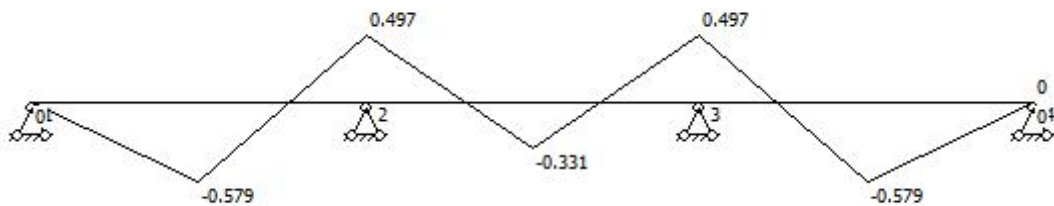




$P = \max[R_2, R_3] = \max[3.895, 3.895] = 3.895\text{kN}$, $P' = \max[R_2', R_3'] = \max[2.571, 2.571] = 2.571\text{kN}$



1、抗弯验算

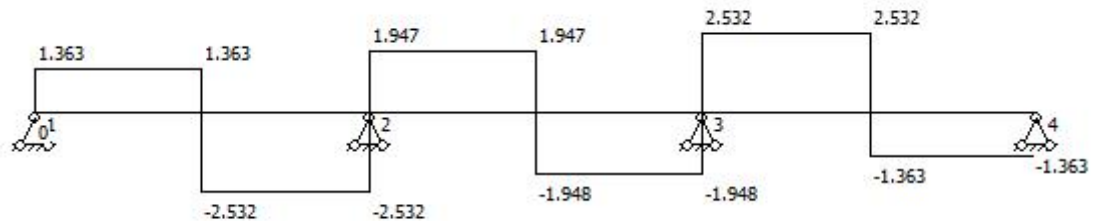


2 号主梁弯矩图 (kN · m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.579 \times 10^6 / 4120 = 140.632\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



2 号主梁剪力图 (kN)

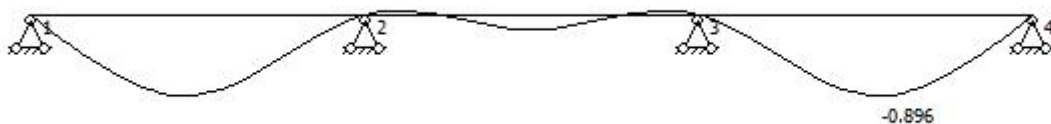
$$V_{\max} = 2.532\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 2.532 \times 1000 / 384 = 13.187\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 120\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算





2 号主梁变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.896 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

极限承载能力状态

支座反力依次为 $R_1=5.258\text{kN}$, $R_2=8.374\text{kN}$, $R_3=8.374\text{kN}$, $R_4=5.258\text{kN}$

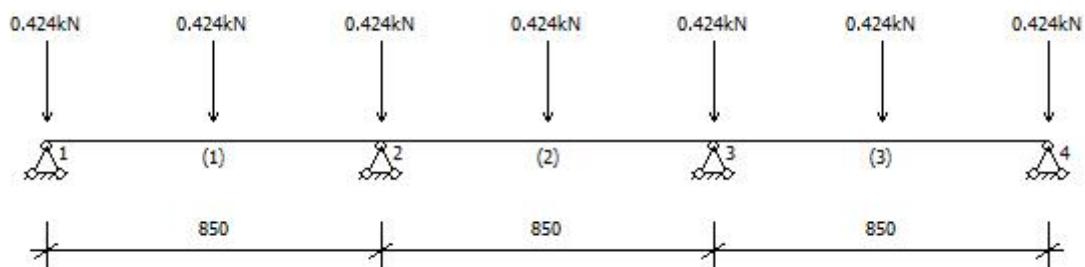
立柱所受主梁支座反力依次为 $R_2=8.374/1=8.374\text{kN}$, $R_3=8.374/1=8.374\text{kN}$

八、纵向水平钢管验算

钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$	钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$
钢管截面面积 $A (\text{mm}^2)$	384	钢管截面回转半径 $i (\text{mm})$	16
钢管弹性模量 $E (\text{N/mm}^2)$	206000	钢管截面惯性矩 $I (\text{cm}^4)$	9.89
钢管截面抵抗矩 $W (\text{cm}^3)$	4.12	钢管抗弯强度设计值 $[f] (\text{N/mm}^2)$	205
钢管抗剪强度设计值 $[\tau] (\text{N/mm}^2)$	125		

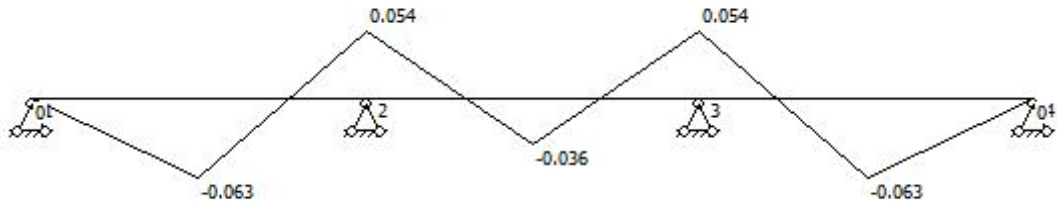
$$P = \max[R_1, R_4] = 0.424\text{kN}, P' = \max[R_2, R_3] = 0.265\text{kN}$$

计算简图如下:



1、抗弯验算



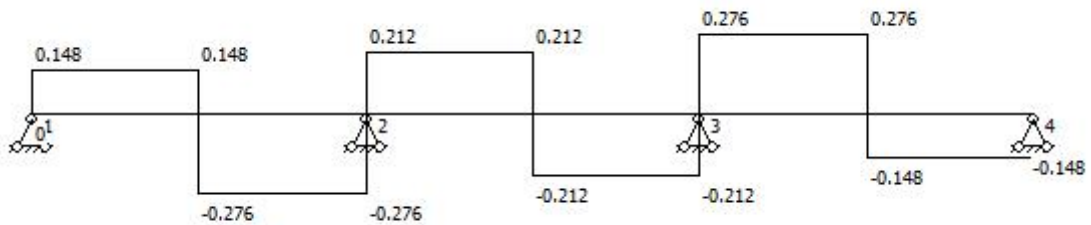


纵向水平钢管弯矩图 (kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.063 \times 10^6 / 4120 = 15.309 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



纵向水平钢管剪力图 (kN)

$$V_{\max} = 0.276 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 0.276 \times 1000 / 384 = 1.435 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



纵向水平钢管变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.092 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

支座反力依次为 $R_1=0.572 \text{ kN}$, $R_2=0.912 \text{ kN}$, $R_3=0.912 \text{ kN}$, $R_4=0.572 \text{ kN}$

同理可得：两侧立柱所受支座反力依次为 $R_1=0.912 \text{ kN}$, $R_4=0.912 \text{ kN}$





九、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座 2	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.912, 0.912] = 0.912\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下，单扣件能满足要求！

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 8.374\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求！

十、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	350	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 350) = 1940.4\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求！

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 0.744 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.156\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

建精品工程



创名牌企业



$$R_1=0.912\text{kN}, R_2=8.374\text{kN}, R_3=8.374\text{kN}, R_4=0.912\text{kN}$$

$$\text{顶部立柱段: } l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1.185 \times 1.386 \times (700+2 \times 350)=2299.374\text{mm}$$

$$\lambda_1=l_{01}/i=2299.374/16=143.711, \text{查表得, } \phi_1=0.336$$

$$\text{立柱最大受力 } N_w=\max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4+N_{\text{边}2}]+M_w/l_b=\max[0.912+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.12)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+0.55-0.5/2)/2 \times 0.85, 8.374, 8.374, 0.912+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.12)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+1.1-0.55-0.5/2)/2 \times 0.85]+0.156/1.1=8.516\text{kN}$$

$$f=N/(\phi A)+M_w/W=8516.33/(0.336 \times 384)+0.156 \times 10^6/4120=103.87\text{N/mm}^2 \leq [f]=205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02}=k \mu_2 h=1.185 \times 1.755 \times 1400=2911.545\text{mm}$$

$$\lambda_2=l_{02}/i=2911.545/16=181.972, \text{查表得, } \phi_2=0.218$$

$$\text{立柱最大受力 } N_w=\max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4+N_{\text{边}2}]+1 \times 1.35 \times 0.15 \times (9.75-0.8)+M_w/l_b=\max[0.912+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.12)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+0.55-0.5/2)/2 \times 0.85, 8.374, 8.374, 0.912+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.12)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+1.1-0.55-0.5/2)/2 \times 0.85]+1.812+0.156/1.1=10.329\text{kN}$$

$$f=N/(\phi A)+M_w/W=10328.705/(0.218 \times 384)+0.156 \times 10^6/4120=161.248\text{N/mm}^2 \leq [f]=205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

十一、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	180	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$	11.154
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1=N=10.329\text{kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表





公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c=11.154\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000 = 1806.948\text{kN} \geq F_1 = 10.329\text{kN}$

满足要求！

3 层 KL11 梁侧模板 500x800 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL11，标高 9.69m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×800
新浇混凝土梁计算跨度(m)	11.1		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》	混凝土重力密度 γ_c (kN/m ³)	24
-----------	---------------	---	----





	GB50666-2011		
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	5.71		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{下挂}$ (m)		0.8	
新浇混凝土对模板的侧压力标准值 $G_{4k}(\text{kN/m}^2)$	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\}=\min\{0.28\times24\times5.71\times0.9\times2^{1/2}, 24\times0.8\}=\min\{48.839, 19.2\}=19.2\text{kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 $Q_{4k}(\text{kN/m}^2)$		2	

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 19.2 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 25.848 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 19.2 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	300
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	120	120
梁下挂侧模高度 (mm)	680	680
小梁道数 (下挂)	4	4

左侧支撑表：

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
-----------	------------	------

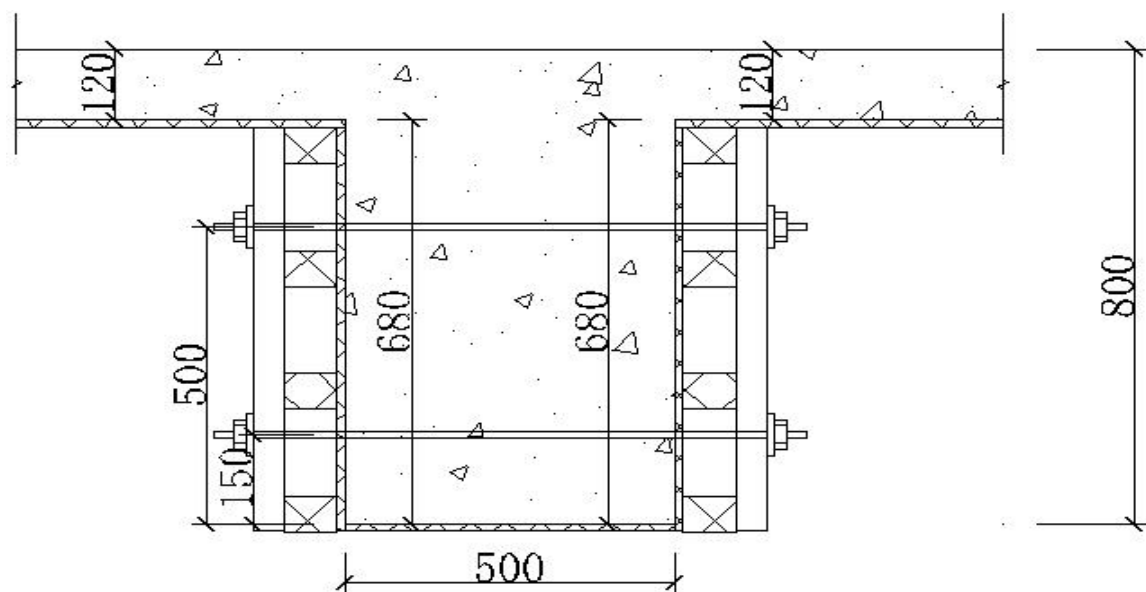


1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

设计简图如下:



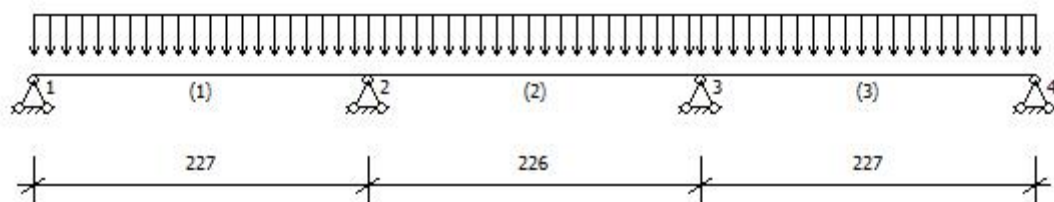
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 25.848 = 25.848 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 19.2 \times 1 = 23.328 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 23.328 \times 0.227^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.227^2 = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.135 \times 10^6 / 28166.667 = 4.793 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 19.2 = 19.2 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 19.2 \times 226.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.416 \text{ mm} \leq 226.667 / 250 = 0.907 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = 1.1 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.2 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.1 \times 23.328 \times 0.227 + 1.2 \times 2.52 \times 0.227 = 6.502 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

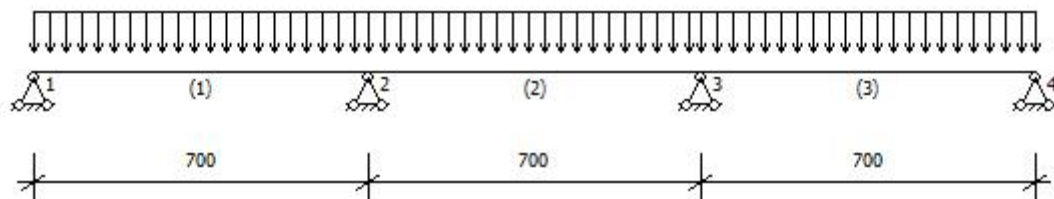
$$R'_{\text{下挂 max}} = 1.1 \times l_{\text{左}} \times q = 1.1 \times 0.227 \times 19.2 = 4.787 \text{ kN}$$

五、小梁验算

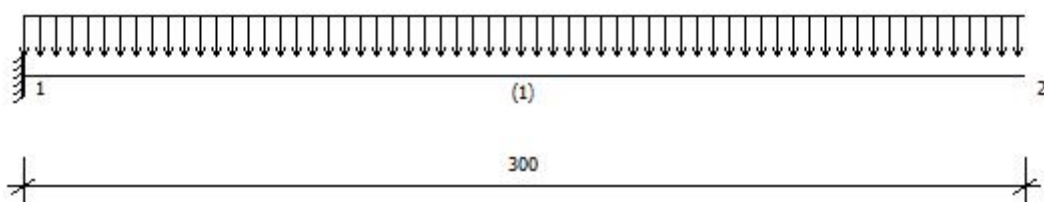
小梁最大悬挑长度(mm)	300	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256		

1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=6.502\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 6.502 \times 0.7^2, 0.5 \times 6.502 \times 0.3^2] = 0.319\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.319 \times 10^6 / 64000 = 4.978\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 6.502 \times 0.7, 6.502 \times 0.3] = 2.731\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.731 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.853\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q=4.787\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.787 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.361\text{mm} \leq 700/250 = 2.8\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 4.787 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.225\text{mm} \leq 300/250 = 1.2\text{mm}$$

满足要求！



4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 6.502 \times 0.7, 0.4 \times 6.502 \times 0.7 + 6.502 \times 0.3] = 5.006 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 4.787 \times 0.7, 0.4 \times 4.787 \times 0.7 + 4.787 \times 0.3] = 3.686 \text{ kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

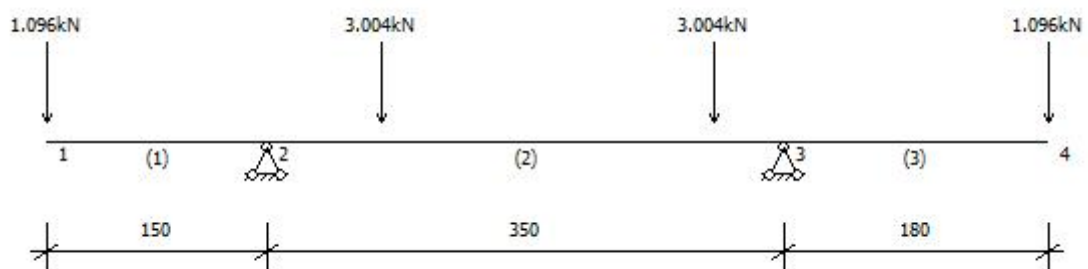
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态： $R_1=1.096\text{kN}$ ， $R_2=3.004\text{kN}$ ， $R_3=3.004\text{kN}$ ， $R_4=1.096\text{kN}$

正常使用极限状态： $R'_1=0.804\text{kN}$ ， $R'_2=2.212\text{kN}$ ， $R'_3=2.212\text{kN}$ ， $R'_4=0.804\text{kN}$

计算简图如下：



1、抗弯验算





主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.197 \times 10^6 / 4120 = 47.883 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 3.356 \times 1000 / 384 = 17.481 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.112 \text{ mm} \leq 350 / 250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 4.452 / 0.6 = 7.42 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[7.42] = 7.049 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求!





3 层板模板 120mm 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B1, 标高 9.69m	新浇混凝土楼板板厚(mm)	120
模板支架高度 H(m)	9.75	模板支架纵向长度 L(m)	25
模板支架横向长度 B(m)	10		

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架自重		0.75
混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24	钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
施工人员及设备荷载标准值 Q_{1k}	当计算面板和小梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		2.5
	当计算面板和小梁时的集中荷载 (kN)		2.5
	当计算主梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		1.5
	当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载 (kN/m^2)		1
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	0.358
	地基粗糙程度	C 类(有密集建筑群市区)	





	模板支架顶部距地面高度(m)	10	
	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	0.5	

三、模板体系设计

主梁布置方向	平行立柱纵向方向	立柱纵向间距 l_a (mm)	850
立柱横向间距 l_b (mm)	850	水平拉杆步距 h (mm)	1400
小梁间距 l (mm)	200	小梁最大悬挑长度 l_1 (mm)	200
主梁最大悬挑长度 l_2 (mm)	250		

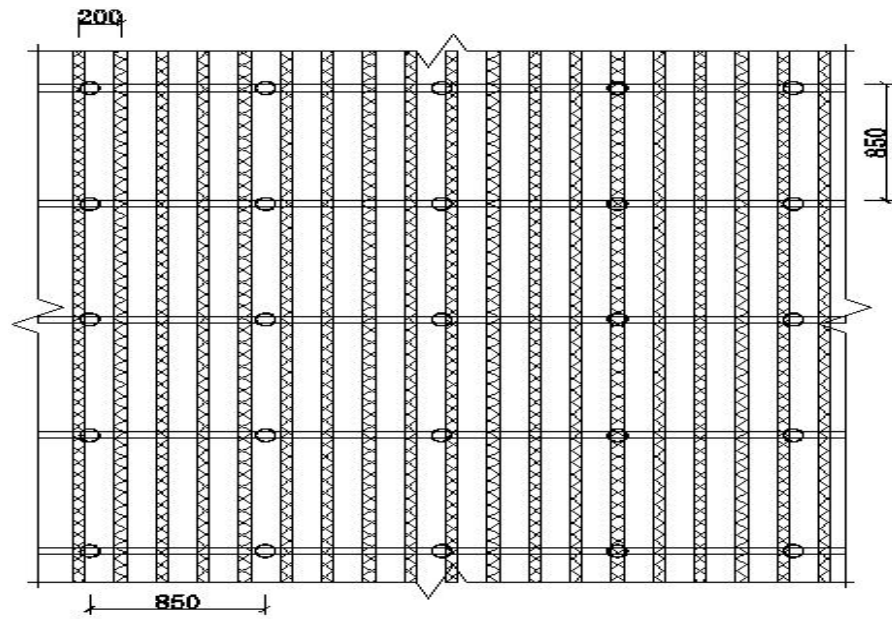
荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

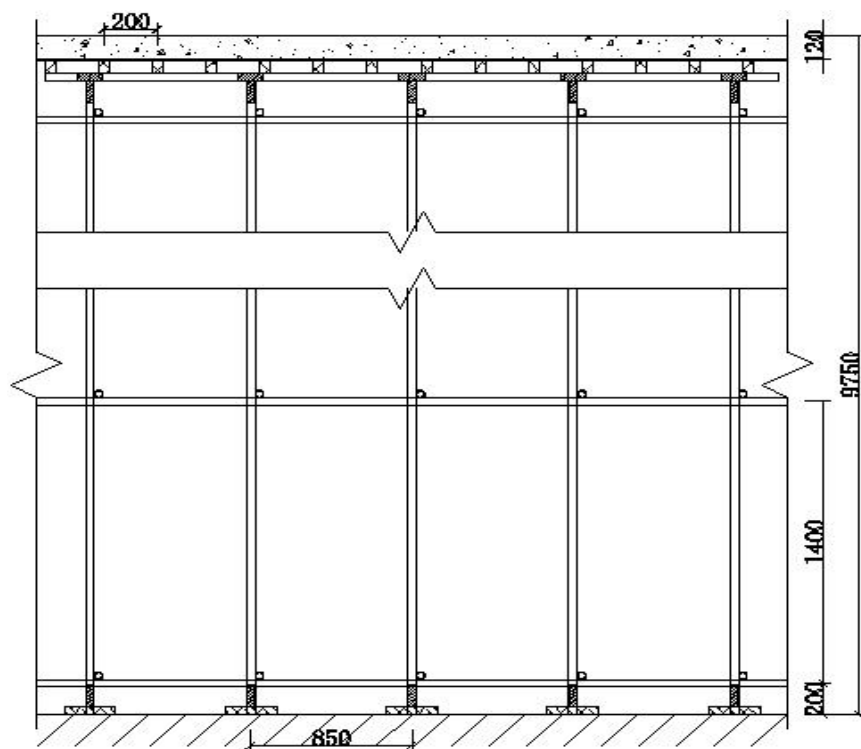




设计简图如下:

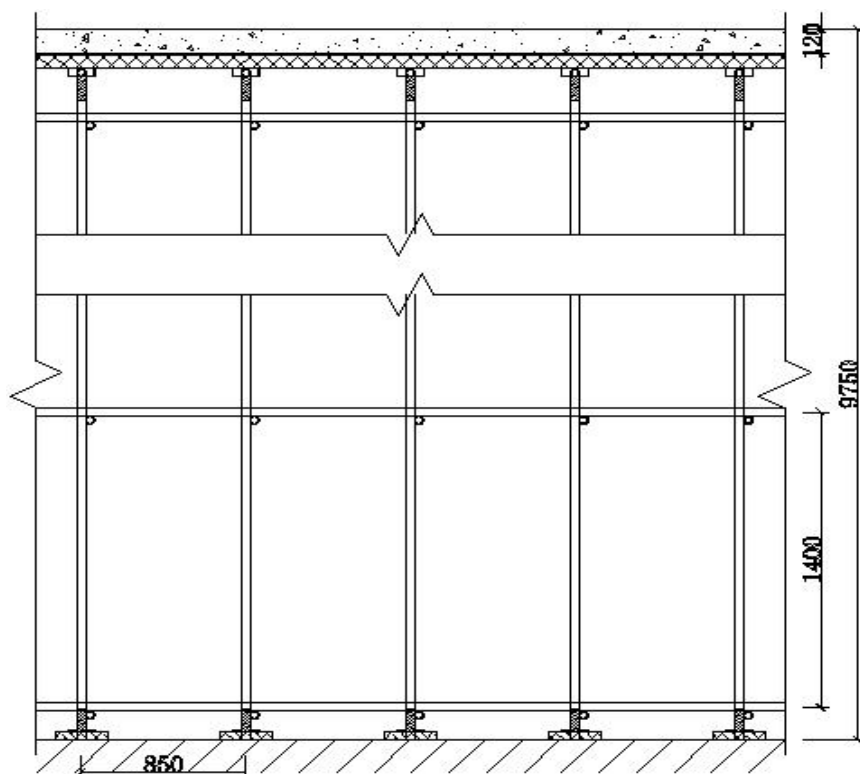


模板设计平面图



模板设计剖面图(模板支架纵向)





模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 [f] (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 [τ] (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500	面板计算方式	三等跨连续梁

楼板面板应搁置在梁侧模板上，本例以三等跨连续梁，取 1m 单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333 \text{mm}^4$$

承载能力极限状态

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.4 \times 0.9 \times 2.5] \times 1 = 7.351 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times [\gamma_c (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) h)] b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times 1 = 4.201 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times (\gamma_q \times \phi_c \times Q_{1k}) \times b = 1 \times (1.4 \times 0.9 \times 2.5) \times 1 = 3.15 \text{kN/m}$$

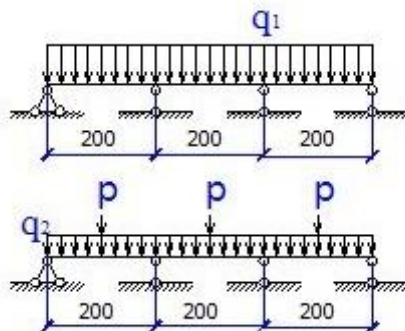
$$q_2 = 1 \times 1.35 \times G_{1k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.1 \times 1 = 0.135 \text{kN/m}$$

$$p = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times Q_{1k} = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 = 3.15 \text{kN}$$

正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 1 = 3.112 \text{ kN/m}$$

计算简图如下:



1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 4.201 \times 0.2^2 + 0.117 \times 3.15 \times 0.2^2 = 0.032 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.135 \times 0.2^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.2, 0.1 \times 0.135 \times 0.2^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.2] = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.032, 0.135] = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.135 \times 10^6 / 28166.667 = 4.779 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_1l^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.112 \times 200^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.041 \text{ mm}$$

$$v = 0.041 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 200/250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求!

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 [f] (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值[τ] (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.4 \times 0.9 \times 2.5] \times 0.2 = 1.524 \text{ kN/m}$$

$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12) \times$$



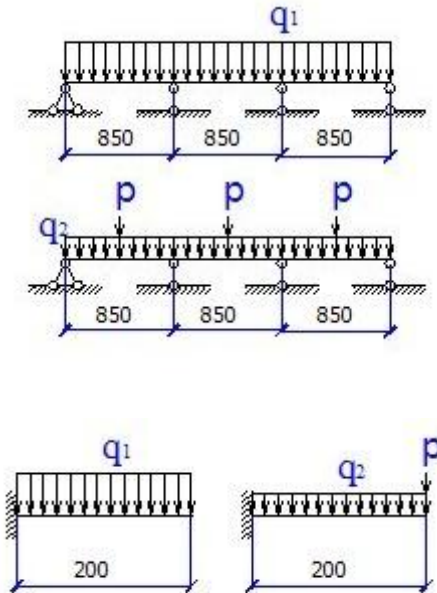
$$0.2 = 0.894 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 \times 0.2 = 0.63 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 1 \times 1.35 \times G_{1k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.3 \times 0.2 = 0.081 \text{ kN/m}$$

$$p = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times Q_{1k} = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 = 3.15 \text{ kN}$$

计算简图如下:



1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 0.894 \times 0.85^2 + 0.117 \times 0.63 \times 0.85^2 = 0.118 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.081 \times 0.85^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.85, 0.1 \times 0.081 \times 0.85^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.85] = 0.575 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = \max[q_1L_1^2/2, q_2L_1^2/2 + pL_1] = \max[1.524 \times 0.2^2/2, 0.081 \times 0.2^2/2 + 3.15 \times 0.2] = 0.632 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2, M_3] = \max[0.118, 0.575, 0.632] = 0.632 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.632 \times 10^6 / 64000 = 9.869 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_1 = 0.6q_{1\text{静}}L + 0.617q_{1\text{活}}L = 0.6 \times 0.894 \times 0.85 + 0.617 \times 0.63 \times 0.85 = 0.786 \text{ kN}$$

$$V_2 = 0.6q_2L + 0.675p = 0.6 \times 0.081 \times 0.85 + 0.675 \times 3.15 = 2.168 \text{ kN}$$

$$V_3 = \max[q_1L_1, q_2L_1 + p] = \max[1.524 \times 0.2, 0.081 \times 0.2 + 3.15] = 3.166 \text{ kN}$$

$$V_{\max} = \max[V_1, V_2, V_3] = \max[0.786, 2.168, 3.166] = 3.166 \text{ kN}$$





$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.166 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.989 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 0.2 = 0.662 \text{ kN/m}$$

$$\text{挠度, 跨中 } v_{\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 0.662 \times 850^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.109 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = qL_1^4 / (8EI) = 0.662 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.006 \text{ mm} \leq [v] = 2 \times L_1/250 = 2 \times 200/250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 [τ](N/mm ²)	120	主梁截面抵抗矩 W(cm ³)	4.12
主梁弹性模量 E(N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁		

1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.4 \times 0.9 \times 1.5] \times 0.2 = 1.326 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) \times 0.2 = 0.948 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 1.5 \times 0.2 = 0.378 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 0.2 = 0.702 \text{ kN/m}$$

承载能力极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R_{\max} = (1.1q_{1\text{静}} + 1.2q_{1\text{活}})L = 1.1 \times 0.948 \times 0.85 + 1.2 \times 0.378 \times 0.85 = 1.272 \text{ kN}$$

$$\text{按悬臂梁, } R_1 = q_1 l_1 = 1.326 \times 0.2 = 0.265 \text{ kN}$$

$$R = \max[R_{\max}, R_1] = 1.272 \text{ kN};$$





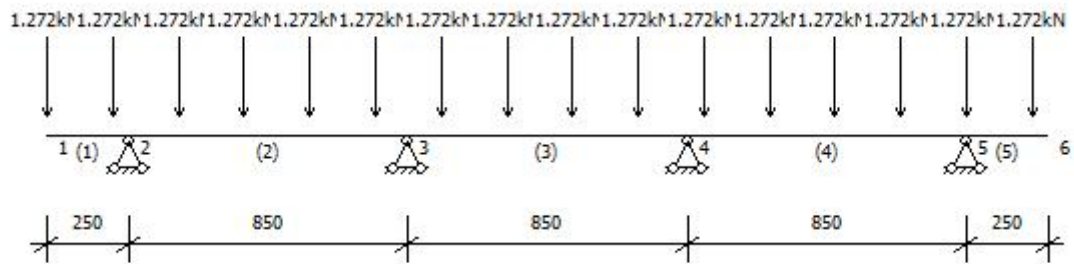
正常使用极限状态

按三等跨连续梁, $R'_{\max} = 1.1q_2L = 1.1 \times 0.702 \times 0.85 = 0.657\text{kN}$

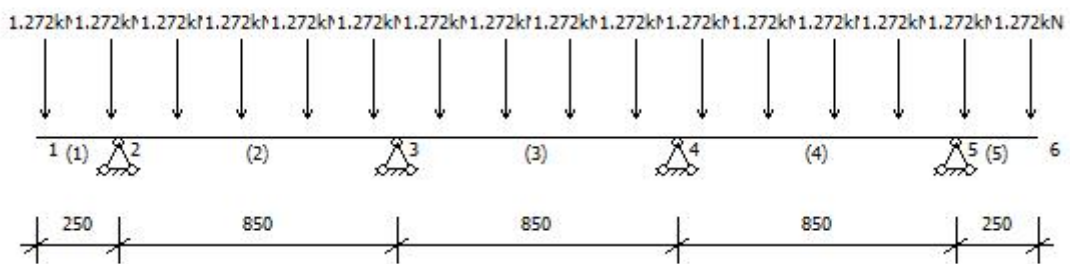
按悬臂梁, $R'_1 = q_2l_1 = 0.702 \times 0.2 = 0.14\text{kN}$

$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 0.657\text{kN}$;

计算简图如下:

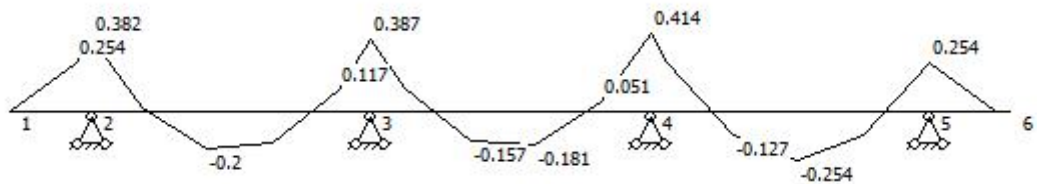


主梁计算简图一



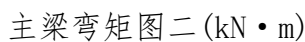
主梁计算简图二

2、抗弯验算



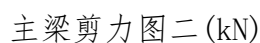
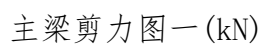
主梁弯矩图一 (kN·m)





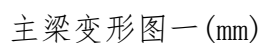
$$\sigma = M_{\max} / W = 0.414 \times 10^6 / 4120 = 100.464 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

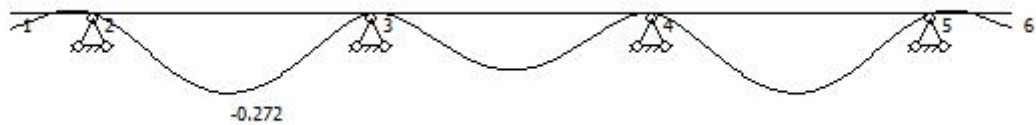
3、抗剪验算



$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 3.181 \times 1000/384 = 16.566 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

4、挠度验算





主梁变形图二 (mm)

跨中 $v_{\max} = 0.311\text{mm} \leq [\nu] = 850/250 = 3.4\text{mm}$

悬挑段 $v_{\max} = 0.167\text{mm} \leq [\nu] = 2 \times 250/250 = 2\text{mm}$

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1 = 4.932\text{kN}$, $R_2 = 5.361\text{kN}$, $R_3 = 5.607\text{kN}$, $R_4 = 4.451\text{kN}$

图二

支座反力依次为 $R_1 = 4.689\text{kN}$, $R_2 = 5.487\text{kN}$, $R_3 = 5.487\text{kN}$, $R_4 = 4.689\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
-----------	------	--------------------	----

按上节计算可知, 可调托座受力 $N = 5.607\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	330	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	立柱截面回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205





支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		
--------------------	------	--	--

1、长细比验算

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 330) = 1885\text{mm}$$

$$\text{非顶部立柱段: } l_0 = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$$

$$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$$

满足要求!

2、立柱稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011, 荷载设计值 q_1 有所不同:

小梁验算

$$q_1 = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times 0.2 = 1.2\text{kN/m}$$

同上四~六步计算过程, 可得:

$$R_1 = 4.436\text{kN}, R_2 = 4.935\text{kN}, R_3 = 5.043\text{kN}, R_4 = 4.217\text{kN}$$

顶部立柱段:

$$l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.185 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 330) = 2233.678\text{mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 2233.678 / 16 = 139.605$$

查表得, $\phi = 0.353$

不考虑风荷载:

$$N_1 = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] = \max[4.436, 4.935, 5.043, 4.217] = 5.043\text{kN}$$

$$f = N_1 / (\phi A) = 5043 / (0.353 \times 384) = 37.203\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = \gamma_0 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.075\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{1w} = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + M_w / l_b = \max[4.436, 4.935, 5.043, 4.217] + 0.075 / 0.85 = 5.131\text{kN}$$

$$f = N_{1w} / (\phi A) + M_w / W = 5131 / (0.353 \times 384) + 0.075 \times 10^6 / 4120 = 56.057\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

非顶部立柱段:

$$l_0 = k \mu_2 h = 1.185 \times 1.755 \times 1400 = 2911.545\text{mm}$$





$$\lambda = l_0 / i = 2911.545 / 16 = 181.972$$

查表得, $\phi_1 = 0.218$

不考虑风荷载:

$$N = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \max[4.436, 4.935, 5.043, 4.217] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times 9.75 = 7.017 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi_1 A) = 7.017 \times 10^3 / (0.218 \times 384) = 83.823 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = \gamma_0 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.075 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_w = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H + M_w / l_b = \max[4.436, 4.935, 5.043, 4.217] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times 9.75 + 0.075 / 0.85 = 7.105 \text{ kN}$$

$$f = N_w / (\phi_1 A) + M_w / W = 7.105 \times 10^3 / (0.218 \times 384) + 0.075 \times 10^6 / 4120 = 103.078 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	180	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	7	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	8.294
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	0.829	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1 = N = 7.105 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值; 可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数, 按本规范第 6.3.1 条的规定取用





	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 8.294 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$

$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 8.294 \times 40000 / 1000 = 1343.628 \text{ kN} \geq F_1 = 7.105 \text{ kN}$

满足要求！

十层大厅计算书

10 层大厅 KL2a 梁底模板 400x800 计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL2a	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×800
模板支架高度 H(m)	21	模板支架横向长度 B(m)	8.9
模板支架纵向长度 L(m)	9.1	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k} (\text{kN/m}^2)$	面板	0.1
	面板及小梁	0.3
	楼板模板	0.5





	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k} (kN/m^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k} (kN/m^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k} (kN/m^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承结构 构件时 $Q_{1k} (kN/m^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k} (kN/m^2)$	2		
风荷载标准值 $\omega_k (kN/m^2)$	基本风压 $\omega_0 (kN/m^2)$	1.1	非自定义: 1.144
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	40	
	风压高度变化系数 μ_z	1	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇筑混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 $l_a (mm)$	425
梁两侧立柱横向间距 $l_b (mm)$	1000
步距 $h (mm)$	1400
新浇筑混凝土楼板立柱间距 $l'_a (mm)$ 、 $l'_b (mm)$	850、850
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离(mm)	500
梁底增加立柱根数	2





梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	433,567
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	250
梁底支撑小梁根数	3
梁底支撑小梁间距	200
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

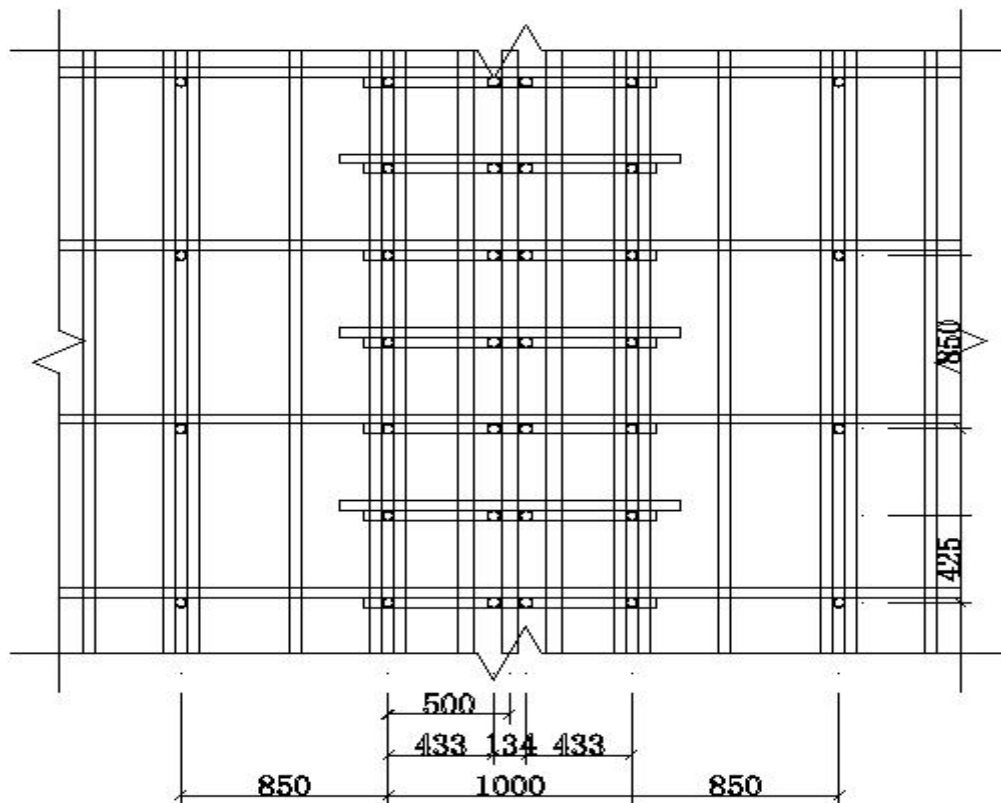
荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		



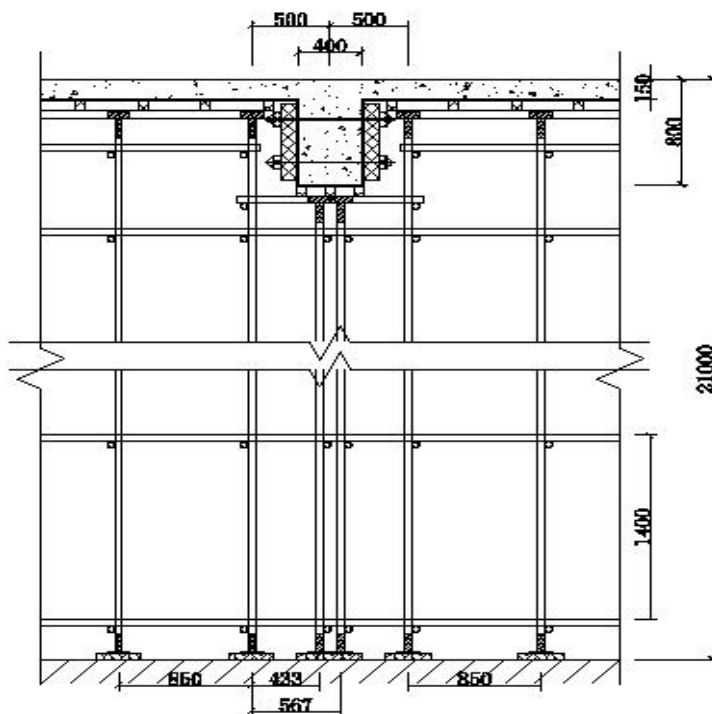


设计简图如下:



平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图



四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	12
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按二等跨连续梁计算：

$$W=bh^2/6=1000\times 12\times 12/6=24000\text{mm}^3, I=bh^3/12=1000\times 12\times 12\times 12/12=144000\text{mm}^4$$

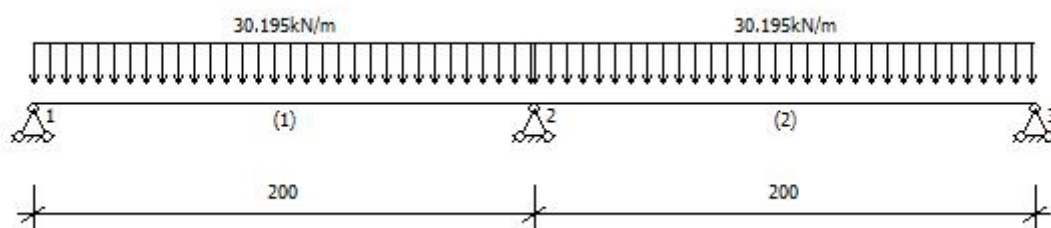
$$q_1=\gamma_0\times [1.35(G_{1k}+(G_{2k}+G_{3k})\times h)+1.4\times \phi_c\times Q_{2k}]\times b=1\times [1.35\times (0.1+(24+1.5)\times 0.8)+1.4\times 0.9\times 2]\times 1=30.195\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}}=\gamma_0\times 1.35\times [G_{1k}+(G_{2k}+G_{3k})\times h]\times b=1\times 1.35\times [0.1+(24+1.5)\times 0.8]\times 1=27.675\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}}=\gamma_0\times 1.4\times \phi_c\times Q_{2k}\times b=1\times 1.4\times 0.9\times 2\times 1=2.52\text{kN/m}$$

$$q_2=[1\times (G_{1k}+(G_{2k}+G_{3k})\times h)]\times b=[1\times (0.1+(24+1.5)\times 0.8)]\times 1=20.5\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max}=0.125q_1L^2=0.125\times 30.195\times 0.2^2=0.151\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma=M_{\max}/W=0.151\times 10^6/24000=6.291\text{N/mm}^2\leq [f]=12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max}=0.521q_2L^4/(100EI)=0.521\times 20.5\times 200^4/(100\times 4500\times 144000)=0.264\text{mm}\leq [v]$$

$$=L/250=200/250=0.8\text{mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1=R_3=0.375q_{1\text{静}}L+0.437q_{1\text{活}}L=0.375\times 27.675\times 0.2+0.437\times 2.52\times 0.2=2.296\text{kN}$$

$$R_2 = 1.25q_1L = 1.25 \times 30.195 \times 0.2 = 7.549\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_3' = 0.375q_2L = 0.375 \times 20.5 \times 0.2 = 1.538\text{kN}$$

$$R_2' = 1.25q_2L = 1.25 \times 20.5 \times 0.2 = 5.125\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	11.44	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.232
小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	64	小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	7040
小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	256	小梁计算方式	简支梁

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 2.296/1 = 2.296\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}} = \text{Max}[R_2]/b = \text{Max}[7.549]/1 = 7.549\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}} = R_3/b = 2.296/1 = 2.296\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重: } q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4/2 = 0.054\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.439\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.439\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.5 - 0.4/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1 - 0.5) - 0.4/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}} = q_{1\text{左}} + q_2 + q_{3\text{左}} + q_{4\text{左}} = 2.296 + 0.054 + 0.439 + 1.242 = 4.03\text{kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}} = q_{1\text{中}} + q_2 = 7.549 + 0.054 = 7.603\text{kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}} = q_{1\text{右}} + q_2 + q_{3\text{右}} + q_{4\text{右}} = 2.296 + 0.054 + 0.439 + 1.242 = 4.03\text{kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q = \text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}] = \text{Max}[4.03, 7.603, 4.03] = 7.603\text{kN/m}$$

正常使用极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}}' = R_1'/b = 1.538/1 = 1.538\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}}' = \text{Max}[R_2']/b = \text{Max}[5.125]/1 = 5.125\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}}' = R_3'/b = 1.538/1 = 1.538\text{kN/m}$$

小梁自重: $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4 / 2 = 0.04 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.5 - 0.4 / 2) / 2 \times 1 = 0.64 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1 - 0.5) - 0.4 / 2) / 2 \times 1 = 0.64 \text{ kN/m}$

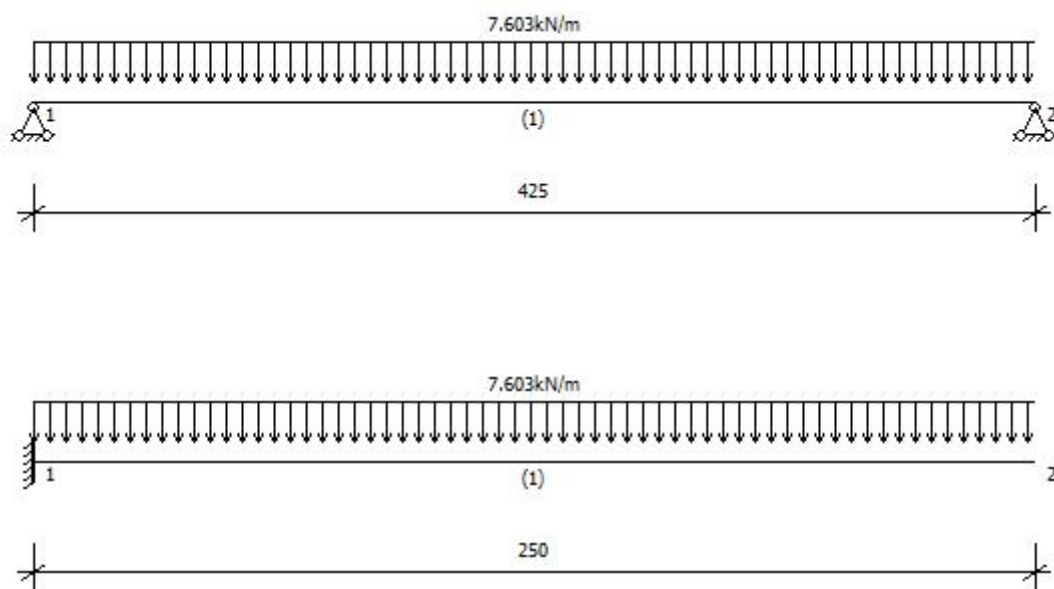
左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.538 + 0.04 + 0.325 + 0.64 = 2.542 \text{ kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 5.125 + 0.04 = 5.165 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.538 + 0.04 + 0.325 + 0.64 = 2.542 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \max[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \max[2.542, 5.165, 2.542] = 5.165 \text{ kN/m}$

为简化计算, 按简支梁和悬臂梁分别计算, 如下图:



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.125q_1l_1^2, 0.5q_1l_2^2] = \max[0.125 \times 7.603 \times 0.425^2, 0.5 \times 7.603 \times 0.25^2] = 0.238 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.238 \times 10^6 / 64000 = 3.712 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 11.44 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.5q_1l_1, q_1l_2] = \max[0.5 \times 7.603 \times 0.425, 7.603 \times 0.25] = 1.901 \text{ kN}$$



$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.901 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.594 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.232 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 5q'l_1^4 / (384EI) = 5 \times 5.165 \times 425^4 / (384 \times 7040 \times 256 \times 10^4) = 0.122 \text{ mm} \leq [v] = l_1 / 250 = 425 / 250 = 1.7 \text{ mm}$$

$$v_2 = q'l_2^4 / (8EI) = 5.165 \times 250^4 / (8 \times 7040 \times 256 \times 10^4) = 0.14 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 250 / 250 = 2 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [qL_1, 0.5qL_1 + qL_2] = \max[7.603 \times 0.425, 0.5 \times 7.603 \times 0.425 + 7.603 \times 0.25] = 3.516 \text{ kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1 = 1.864 \text{ kN}$, $R_2 = 3.516 \text{ kN}$, $R_3 = 1.864 \text{ kN}$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = [q'l_1, 0.5q'l_1 + q'l_2] = \max[5.165 \times 0.425, 0.5 \times 5.165 \times 0.425 + 5.165 \times 0.25] = 2.389 \text{ kN}$$

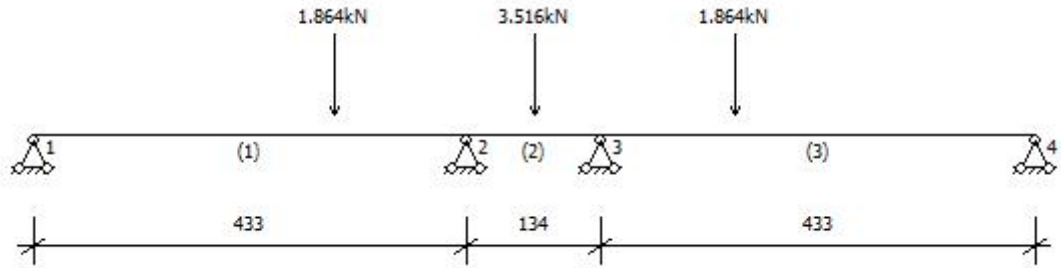
同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1' = 1.176 \text{ kN}$, $R_2' = 2.389 \text{ kN}$, $R_3' = 1.176 \text{ kN}$

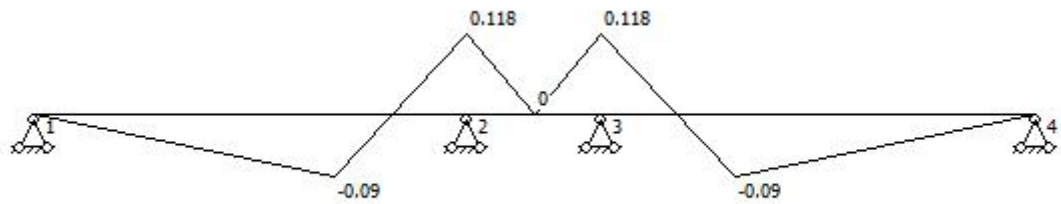
六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89
可调托座内主梁根数	1		





1、抗弯验算

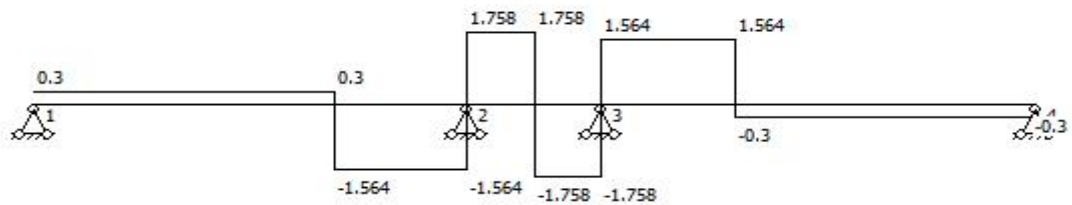


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.118 \times 10^6 / 4120 = 28.627 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



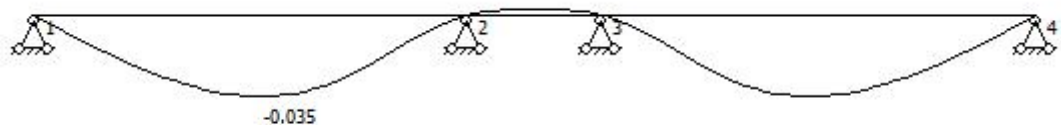
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 1.758 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.758 \times 1000 / 384 = 9.156 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)





$$v_{\max} = 0.035\text{mm} \leq [v] = L/250 = 433/250 = 1.732\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.3\text{kN}$, $R_2=3.322\text{kN}$, $R_3=3.322\text{kN}$, $R_4=0.3\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.3, 0.3] = 0.3\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 3.322\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	400	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 400) = 2079\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0/i = 2457/16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$





长细比满足要求!

2、风荷载计算

$$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 1.144 \times 0.425 \times 1.4^2 / 10 = 0.12 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3、稳定性计算

$$R_1 = 0.3 \text{ kN}, R_2 = 3.322 \text{ kN}, R_3 = 3.322 \text{ kN}, R_4 = 0.3 \text{ kN}$$

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 400) = 2683.989 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 2683.989 / 16 = 167.749, \text{查表得, } \phi_1 = 0.253$$

$$\text{立柱最大受力 } N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.3 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.5 - 0.4/2) / 2 \times 0.425, 3.322, 3.322, 0.3 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 1 - 0.5 - 0.4/2) / 2 \times 0.425] + 0.12 / 1 = 3.442 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 3442.212 / (0.253 \times 384) + 0.12 \times 10^6 / 4120 = 64.557 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02} / i = 3171.987 / 16 = 198.249, \text{查表得, } \phi_2 = 0.184$$

$$\text{立柱最大受力 } N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (21 - 0.8) + M_w / l_b = \max[0.3 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.5 - 0.4/2) / 2 \times 0.425, 3.322, 3.322, 0.3 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 1 - 0.5 - 0.4/2) / 2 \times 0.425] + 4.09 + 0.12 / 1 = 7.533 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 7532.712 / (0.184 \times 384) + 0.12 \times 10^6 / 4120 = 135.737 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	120	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200





立柱垫板宽 b (mm)	200
--------------	-----

$$F_1 = N = 7.533 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b / A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b / A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b) / (ab)]^{1/2} = [(600) \times (600) / (200 \times 200)]^{1/2} = 3$$

$$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000 / 1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 7.533 \text{ kN}$$

满足要求！

10 层大厅 KL2a 梁侧模板 400x800 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL2a，标高 9.69m	混凝土梁截面尺寸 (mm×mm)	400×800
新浇混凝土梁计算跨度 (m)	9		





二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 γ_c (kN/m ³)	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	5.71		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{下挂}$ (m)		0.8	
新浇混凝土对模板的侧压力标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta V^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 5.71 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.8\} = \min\{48.839, 19.2\} = 19.2 \text{ kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2	

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 19.2 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 25.848 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 19.2 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	300
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	150
梁下挂侧模高度 (mm)	650	650
小梁道数 (下挂)	4	4





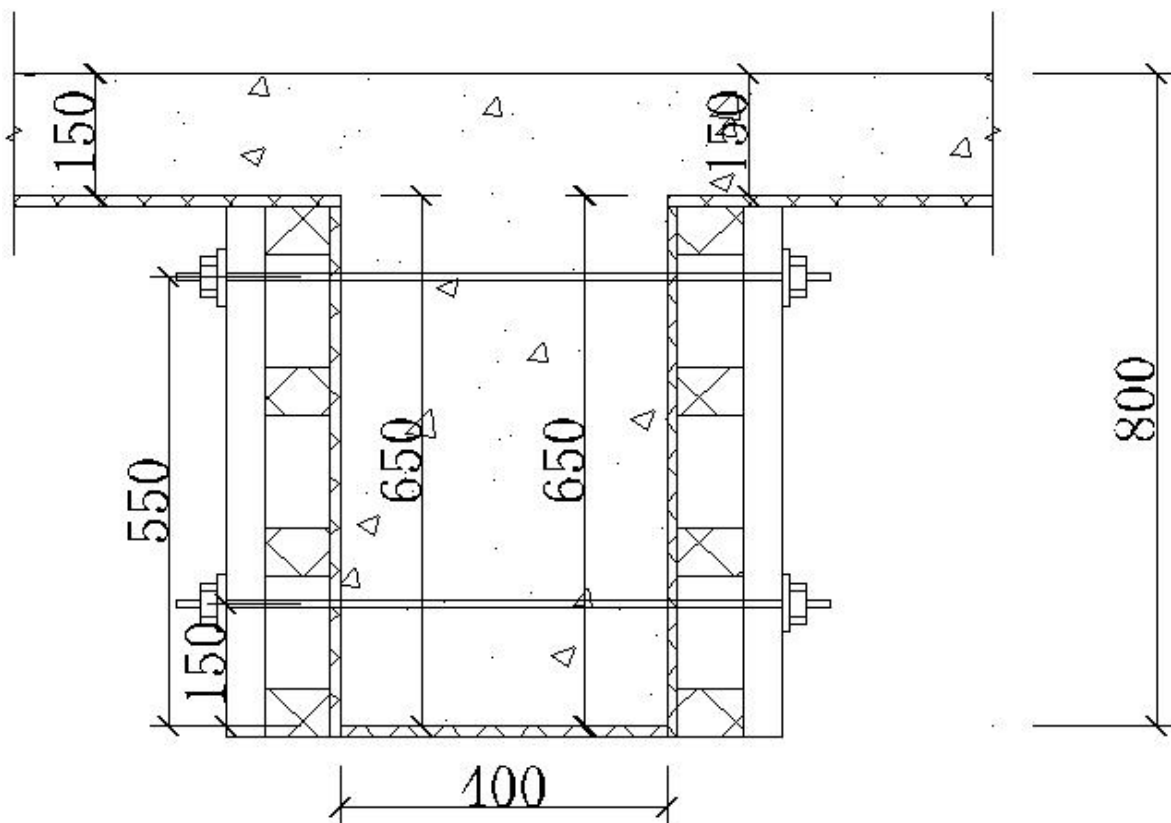
左侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	550	对拉螺栓

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	550	对拉螺栓

设计简图如下:



模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5

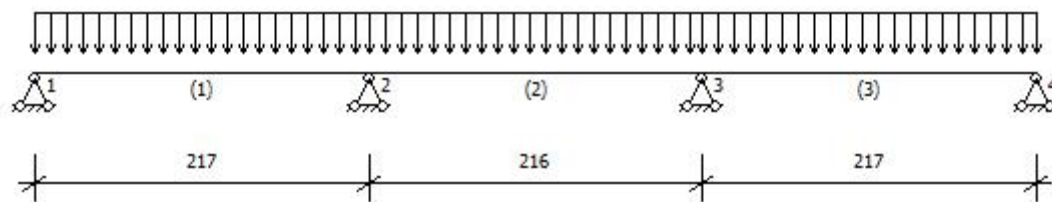




面板弹性模量 $E(N/mm^2)$	4500
--------------------	------

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度， $b=1000mm$ 。 $W=bh^2/6=1000 \times 13^2/6=28166.667mm^3$ ， $I=bh^3/12=1000 \times 13^3/12=183083.333mm^4$ 。面板计算简图如下：



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 25.848 = 25.848kN/m$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 19.2 \times 1 = 23.328kN/m$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52kN/m$$

$$M_{\text{max}} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 23.328 \times 0.217^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.217^2 = 0.123kN \cdot m$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.123 \times 10^6 / 28166.667 = 4.379N/mm^2 \leq [f] = 12.5N/mm^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 19.2 = 19.2kN/m$$

$$v_{\text{max}} = 0.677qL^4/(100EI) = 0.677 \times 19.2 \times 216.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.348mm \leq 216.667/250 = 0.867mm$$

满足要求！

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = 1.1 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.2 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.1 \times 23.328 \times 0.217 + 1.2 \times 2.52 \times 0.217 = 6.215kN$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂max}} = 1.1 \times l_{\text{左}} \times q = 1.1 \times 0.217 \times 19.2 = 4.576kN$$

五、小梁验算

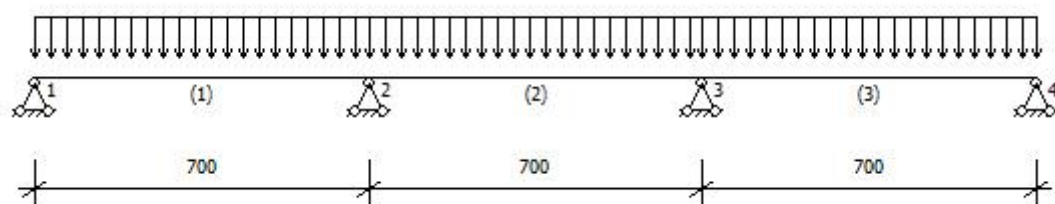
小梁最大悬挑长度(mm)	300	小梁计算方式	三等跨连续梁
--------------	-----	--------	--------



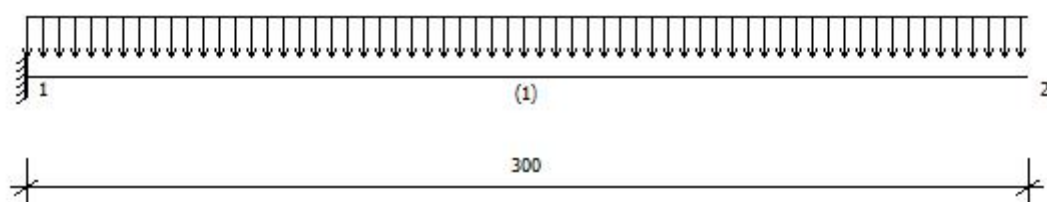
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 $E(N/mm^2)$	8415	小梁抗剪强度设计值 $[\tau](N/mm^2)$	1.426
小梁截面抵抗矩 $W(cm^3)$	64	小梁抗弯强度设计值 $[f](N/mm^2)$	13.068
小梁截面惯性矩 $I(cm^4)$	256		

1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=6.215\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 6.215 \times 0.7^2, 0.5 \times 6.215 \times 0.3^2] = 0.305\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.305 \times 10^6 / 64000 = 4.758\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 6.215 \times 0.7, 6.215 \times 0.3] = 2.61\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.61 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.816\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q=4.576\text{kN/m}$$



$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.576 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.345\text{mm} \leq 700/250 = 2.8\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 4.576 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.215\text{mm} \leq 300/250 = 1.2\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 6.215 \times 0.7, 0.4 \times 6.215 \times 0.7 + 6.215 \times 0.3] = 4.786\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 4.576 \times 0.7, 0.4 \times 4.576 \times 0.7 + 4.576 \times 0.3] = 3.524\text{kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 E(N/mm ²)	206000	主梁抗弯强度设计值 [f] (N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 [τ] (N/mm ²)	120	主梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	9.89
主梁截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

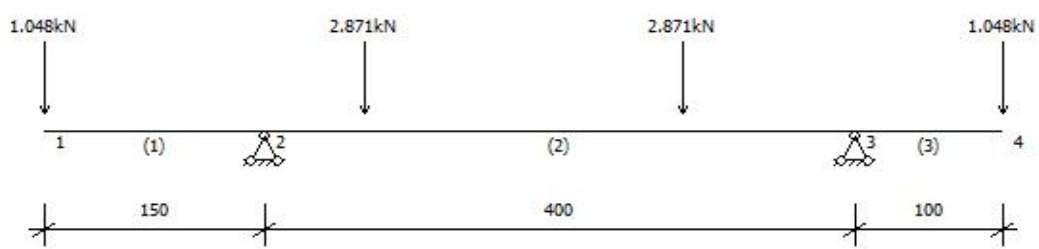
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态： $R_1 = 1.048\text{kN}$ ， $R_2 = 2.871\text{kN}$ ， $R_3 = 2.871\text{kN}$ ， $R_4 = 1.048\text{kN}$

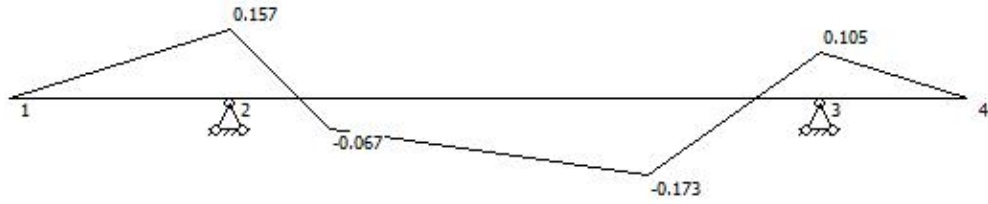
正常使用极限状态： $R'_1 = 0.769\text{kN}$ ， $R'_2 = 2.114\text{kN}$ ， $R'_3 = 2.114\text{kN}$ ， $R'_4 = 0.769\text{kN}$

计算简图如下：



1、抗弯验算





主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.173 \times 10^6 / 4120 = 42.067 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

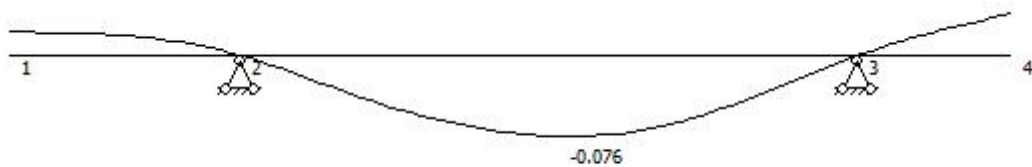


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 3.361 \times 1000 / 384 = 17.505 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.076 \text{ mm} \leq 400 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 4.409 / 0.6 = 7.348 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 N





$$=0.95 \times \text{Max}[7.348] = 6.981\text{kN} \leq N_t^b = 17.8\text{kN}$$

满足要求!

10 层 KL11 梁底模板 500x800 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL11	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×800
模板支架高度H(m)	21	模板支架横向长度B(m)	9.1
模板支架纵向长度L(m)	11.1	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承结构 构件时 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k}(\text{kN/m}^2)$	2		





风荷载标准值 ω_k (kN/m ²)	基本风压 ω_0 (kN/m ²)	1.1	自定义:0.911
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	40	
	风压高度变化系数 μ_z	1	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	425
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1100
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	850、850
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	550
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	467,633
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	250
梁底支撑小梁根数	4
梁底支撑小梁间距	167
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽



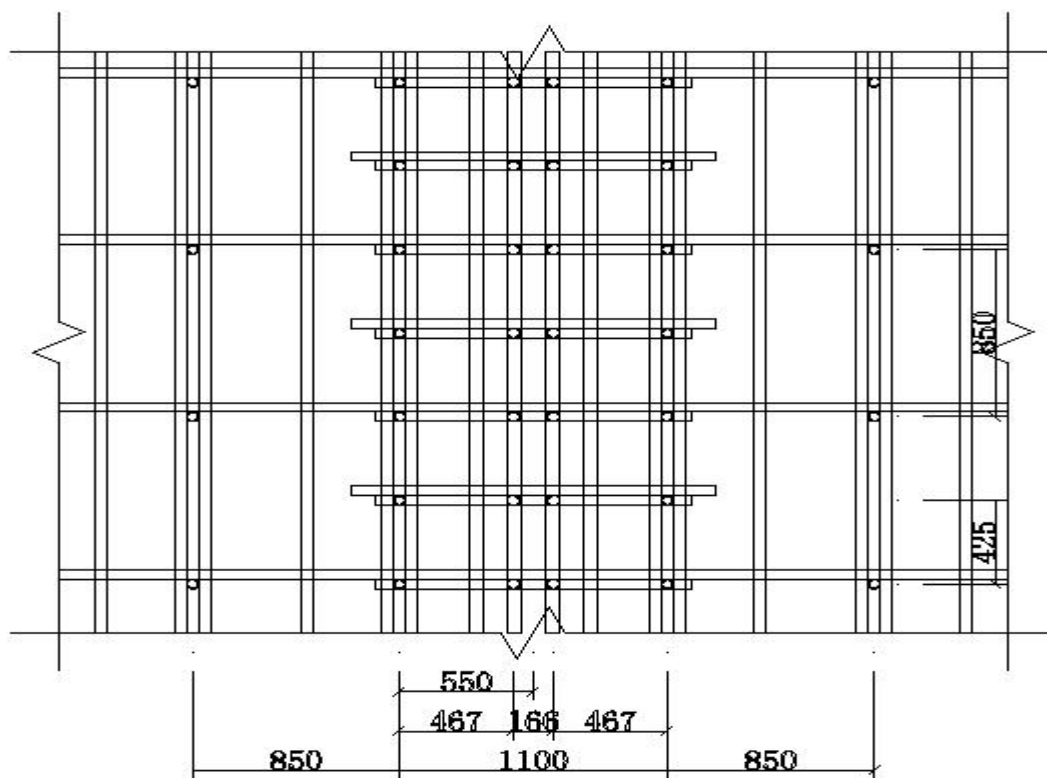


模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011
-----------	-------------------------------------

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	-
可变荷载的分项系 γ_Q	1	1.4	-
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	-
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:

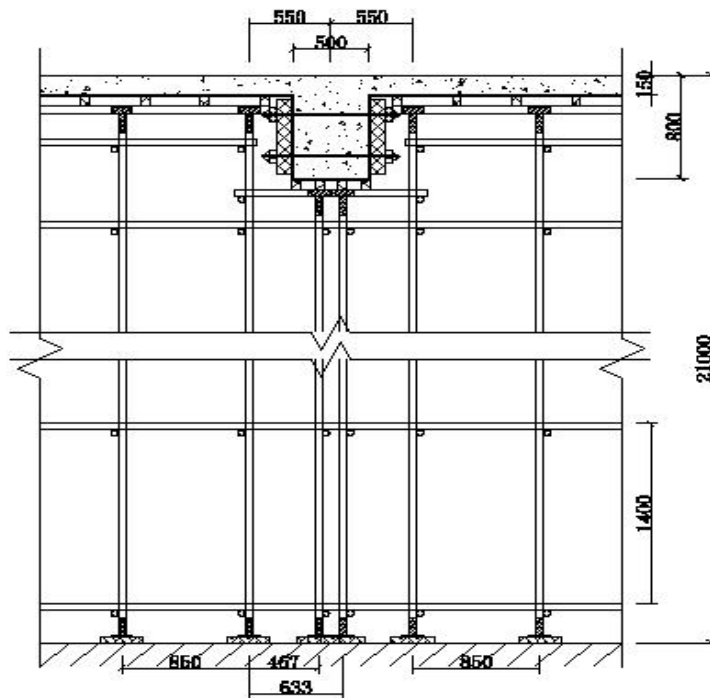


平面图





本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 30.195\text{kN/m}$$

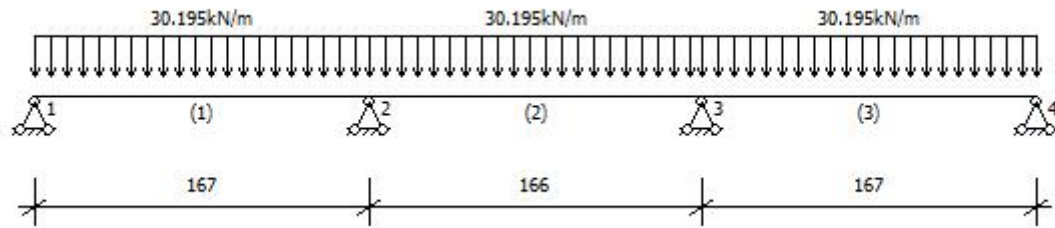
$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8] \times 1 = 27.675\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8)] \times 1 = 20.5\text{kN/m}$$

计算简图如下：





1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 27.675 \times 0.167^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.167^2 = 0.085 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.085 \times 10^6 / 28166.667 = 3.02 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4/(100EI) = 0.677 \times 20.5 \times 166.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.13 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 166.667/250 = 0.667 \text{ mm}$$

满足要求!

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_4 = 0.4q_{1\text{静}}L + 0.45q_{1\text{活}}L = 0.4 \times 27.675 \times 0.167 + 0.45 \times 2.52 \times 0.167 = 2.034 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_3 = 1.1q_{1\text{静}}L + 1.2q_{1\text{活}}L = 1.1 \times 27.675 \times 0.167 + 1.2 \times 2.52 \times 0.167 = 5.578 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_4' = 0.4q_2L = 0.4 \times 20.5 \times 0.167 = 1.367 \text{ kN}$$

$$R_2' = R_3' = 1.1q_2L = 1.1 \times 20.5 \times 0.167 = 3.758 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 2.034/1 = 2.034 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}} = \text{Max}[R_2, R_3]/b = \text{Max}[5.578, 5.578]/1 =$$





5. 578kN/m

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右} = R_4/b = 2.034/1 = 2.034\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5/3 = 0.045\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.439\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.439\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.55 - 0.5/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左} = q_{1左} + q_2 + q_{3左} + q_{4左} = 2.034 + 0.045 + 0.439 + 1.242 = 3.759\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中} = q_{1中} + q_2 = 5.578 + 0.045 = 5.623\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右} = q_{1右} + q_2 + q_{3右} + q_{4右} = 2.034 + 0.045 + 0.439 + 1.242 = 3.759\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{左}, q_{中}, q_{右}] = \text{Max}[3.759, 5.623, 3.759] = 5.623\text{kN/m}$

正常使用极限状态：

梁底面板传递给左边小梁线荷载： $q_{1左}' = R_1'/b = 1.367/1 = 1.367\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中}' = \text{Max}[R_2', R_3'] / b = \text{Max}[3.758, 3.758] / 1 = 3.758\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_4'/b = 1.367/1 = 1.367\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5/3 = 0.033\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.55 - 0.5/2) / 2 \times 1 = 0.64\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5/2) / 2 \times 1 = 0.64\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.367 + 0.033 + 0.325 + 0.64 = 2.365\text{kN/m}$

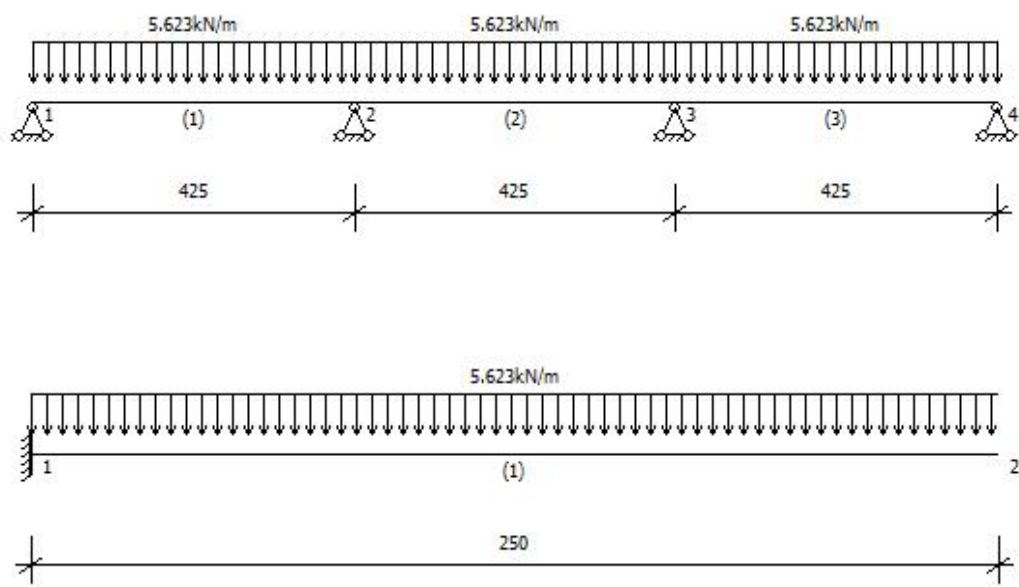
中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 3.758 + 0.033 = 3.792\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.367 + 0.033 + 0.325 + 0.64 = 2.365\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[2.365, 3.792, 2.365] = 3.792\text{kN/m}$



为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.1 \times 5.623 \times 0.425^2, 0.5 \times 5.623 \times 0.25^2] = 0.176 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.176 \times 10^6 / 64000 = 2.746 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 5.623 \times 0.425, 5.623 \times 0.25] = 1.434 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max}/(2bh_0) = 3 \times 1.434 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.448 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677ql_1^4/(100EI) = 0.677 \times 3.792 \times 425^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.039 \text{ mm} \leq [v] = l_1/250 = 425/250 = 1.7 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4/(8EI) = 3.792 \times 250^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.086 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2/250 = 2 \times 250/250 = 2 \text{ mm}$$

满足要求！

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 5.623 \times 0.425, 0.4 \times 5.623 \times 0.425 + 5.623 \times$$



$$0.25]=2.629\text{kN}$$

同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1=1.757\text{kN}, R_2=2.629\text{kN}, R_3=2.629\text{kN}, R_4=1.757\text{kN}$

正常使用极限状态

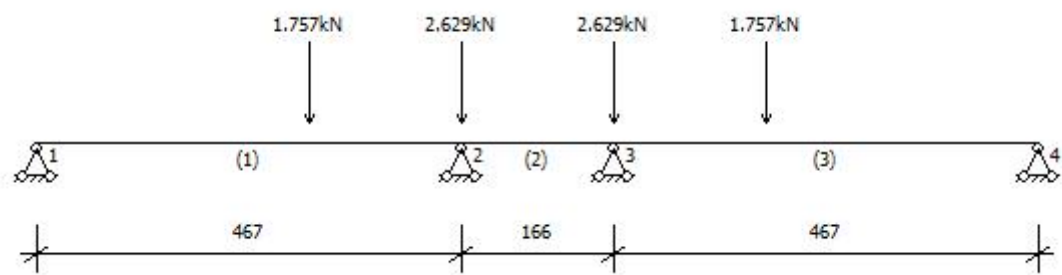
$$R_{\max}'=[1.1q'L_1, 0.4q'L_1+q'L_2]=\max[1.1\times 3.792\times 0.425, 0.4\times 3.792\times 0.425+3.792\times 0.25]=1.773\text{kN}$$

同理可得：

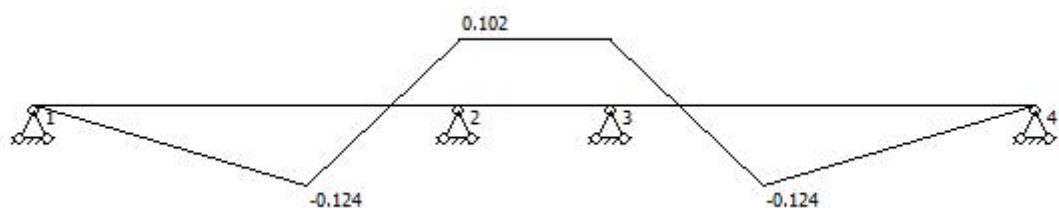
梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1'=1.106\text{kN}, R_2'=1.773\text{kN}, R_3'=1.773\text{kN}, R_4'=1.106\text{kN}$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3\times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48\times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89
可调托座内主梁根数	1		



1、抗弯验算



主梁弯矩图 ($\text{kN}\cdot\text{m}$)

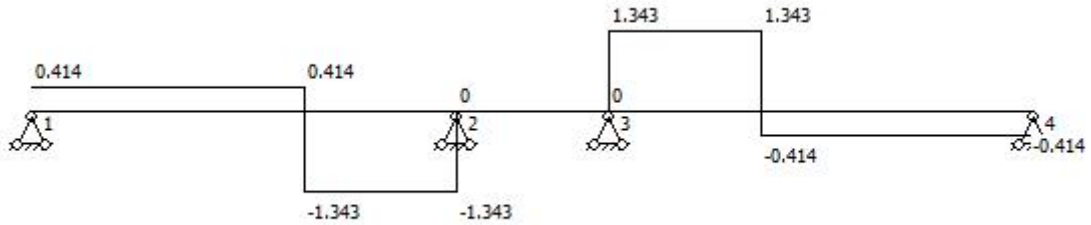




$$\sigma = M_{\max}/W = 0.124 \times 10^6 / 4120 = 30.104 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



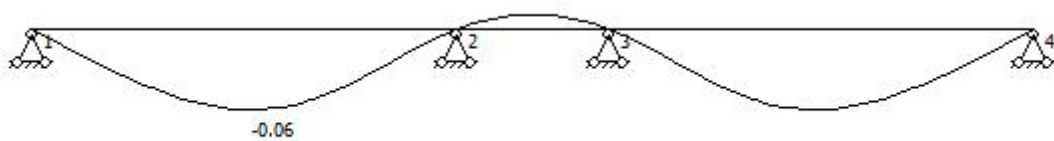
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 1.343 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.343 \times 1000 / 384 = 6.996 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.06 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 467/250 = 1.868 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.414 \text{ kN}$, $R_2=3.972 \text{ kN}$, $R_3=3.972 \text{ kN}$, $R_4=0.414 \text{ kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

$$\text{两侧立柱最大受力 } N = \max[R_1, R_4] = \max[0.414, 0.414] = 0.414 \text{ kN} \leq 1 \times 8 = 8 \text{ kN}$$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65 \text{ N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

建精品工程



创名牌企业



可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 3.972\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	400	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 400) = 2079\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 0.911 \times 0.425 \times 1.4^2 / 10 = 0.096\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.414\text{kN}$, $R_2 = 3.972\text{kN}$, $R_3 = 3.972\text{kN}$, $R_4 = 0.414\text{kN}$

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 400) = 2683.989\text{mm}$

$\lambda_1 = l_{01} / i = 2683.989 / 16 = 167.749$, 查表得, $\phi_1 = 0.253$

立柱最大受力 $N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.414 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.425, 3.972, 3.972, 0.414 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.425] + 0.096 / 1.1 = 4.059\text{kN}$



$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 4059.242 / (0.253 \times 384) + 0.096 \times 10^6 / 4120 = 65.083 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02} / i = 3171.987 / 16 = 198.249, \text{ 查表得, } \phi_2 = 0.184$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w &= \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (21 - 0.8) + M_w / l_b = \\ &= \max[0.414 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \times \\ &0.425, 3.972, 3.972, 0.414 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times \\ &(0.85 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.425] + 4.09 + 0.096 / 1.1 = 8.15 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 8149.742 / (0.184 \times 384) + 0.096 \times 10^6 / 4120 = 138.645 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h (mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a (mm)	200
立柱垫板宽 b (mm)	200		

$$F_1 = N = 8.15 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{ln}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值; 可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数, 按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{ln}	混凝土局部受压净面积



$\beta_1 = (A_b/A_l)^{1/2}$	A_l	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b/A_l)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$$

$$A_{ln} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{ln} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000 / 1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 8.15 \text{ kN}$$

满足要求！

10 层 KL11 梁侧模板 500x800 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL11，标高 39.09m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×800
新浇混凝土梁计算跨度(m)	11.1		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 $\gamma_c (\text{kN/m}^3)$	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 $t_0 (\text{h})$	5.71		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 $V (\text{m/h})$	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}} (\text{m})$	0.8		
新浇混凝土对模板的侧压力标	梁下挂侧模 G4k	$\min\{0.28 \gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 5.71 \times 0.9 \times$	





准值 G_{4k} (kN/m ²)		$2^{1/2}, 24 \times 0.8\} = \min\{48.839, 19.2\} = 19.2 \text{ kN/m}^2$
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 19.2 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 25.848 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 19.2 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	300
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	150
梁下挂侧模高度 (mm)	650	650
小梁道数 (下挂)	4	4

左侧支撑表：

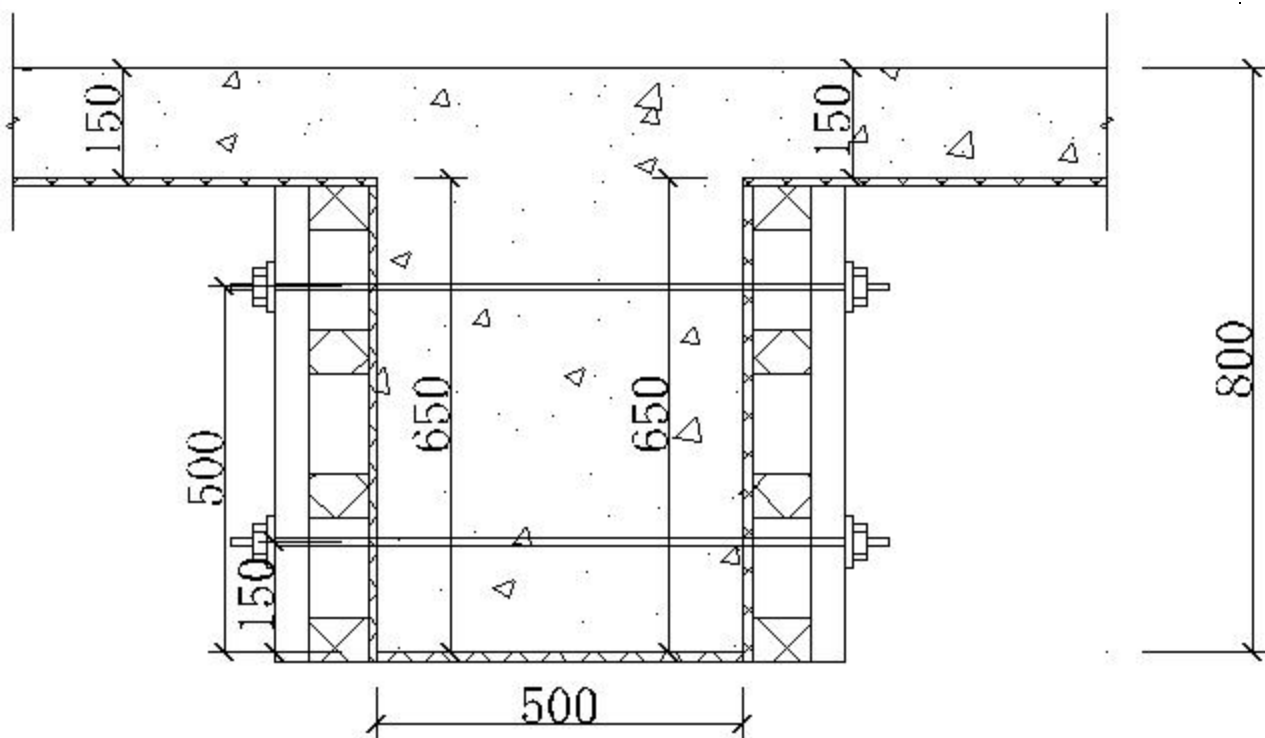
第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

右侧支撑表：

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

设计简图如下：





模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度(mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 25.848 = 25.848 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 19.2 \times 1 = 23.328 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$





$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 23.328 \times 0.217^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.217^2 = 0.123 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.123 \times 10^6 / 28166.667 = 4.379 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 19.2 = 19.2 \text{ kN/m}$$

$$v_{\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 19.2 \times 216.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.348 \text{ mm} \leq 216.667 / 250 = 0.867 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = 1.1 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.2 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.1 \times 23.328 \times 0.217 + 1.2 \times 2.52 \times 0.217 = 6.215 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

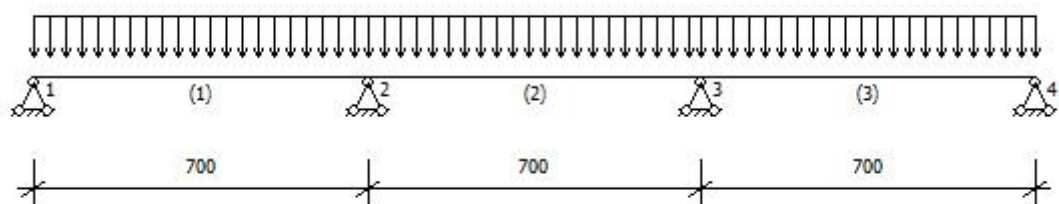
$$R'_{\text{下挂max}} = 1.1 \times l_{\text{左}} \times q = 1.1 \times 0.217 \times 19.2 = 4.576 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁最大悬挑长度(mm)	300	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256		

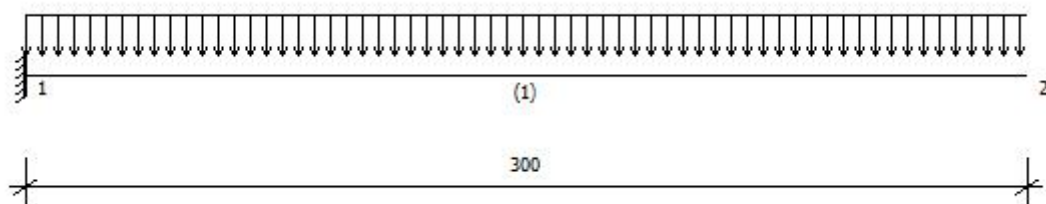
1、下挂侧模

计算简图如下:



跨中段计算简图





悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=6.215\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 6.215 \times 0.7^2, 0.5 \times 6.215 \times 0.3^2] = 0.305\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.305 \times 10^6 / 64000 = 4.758\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 6.215 \times 0.7, 6.215 \times 0.3] = 2.61\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.61 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.816\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q=4.576\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.576 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.345\text{mm} \leq 700/250 = 2.8\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 4.576 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.215\text{mm} \leq 300/250 = 1.2\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 6.215 \times 0.7, 0.4 \times 6.215 \times 0.7 + 6.215 \times 0.3] = 4.786\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 4.576 \times 0.7, 0.4 \times 4.576 \times 0.7 + 4.576 \times 0.3] = 3.524\text{kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
------	----	------------	-----------



主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E(N/mm^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f](N/mm^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau](N/mm^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I(cm^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W(cm^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

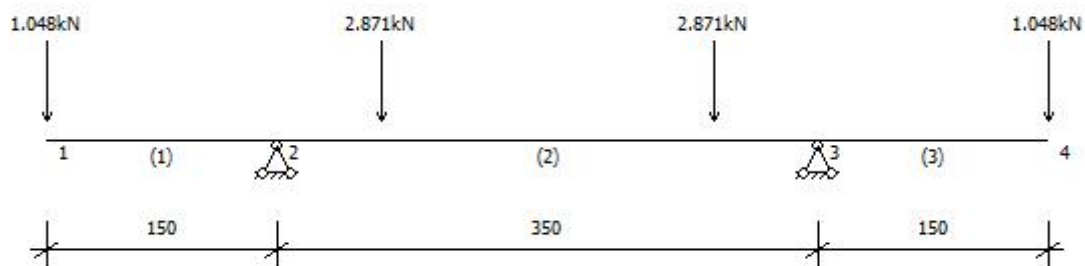
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态： $R_1=1.048kN$ ， $R_2=2.871kN$ ， $R_3=2.871kN$ ， $R_4=1.048kN$

正常使用极限状态： $R'_1=0.769kN$ ， $R'_2=2.114kN$ ， $R'_3=2.114kN$ ， $R'_4=0.769kN$

计算简图如下：



1、抗弯验算



主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.157 \times 10^6 / 4120 = 38.155 N/mm^2 \leq [f] = 205 N/mm^2$$

满足要求！



2、抗剪验算

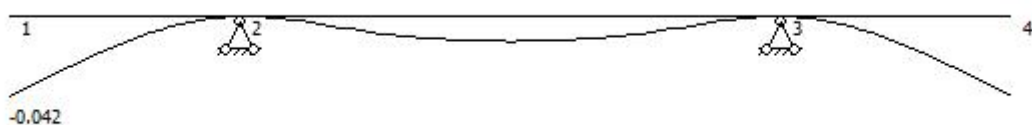


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 2.871 \times 1000 / 384 = 14.953 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.042 \text{ mm} \leq 350 / 250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 3.919 / 0.6 = 6.532 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[6.532] = 6.205 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求!

10 层板模板 150mm 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010





4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B1, 标高 39.09m	新浇混凝土楼板板厚(mm)	150
模板支架高度 H(m)	21	模板支架纵向长度 L(m)	12.5
模板支架横向长度 B(m)	9		

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架自重		0.75
混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24	钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
施工人员及设备荷载标准值 Q_{1k}	当计算面板和小梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		2.5
	当计算面板和小梁时的集中荷载 (kN)		2.5
	当计算主梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		1.5
	当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载 (kN/m^2)		1
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	0.358
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	40	
	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	0.5	



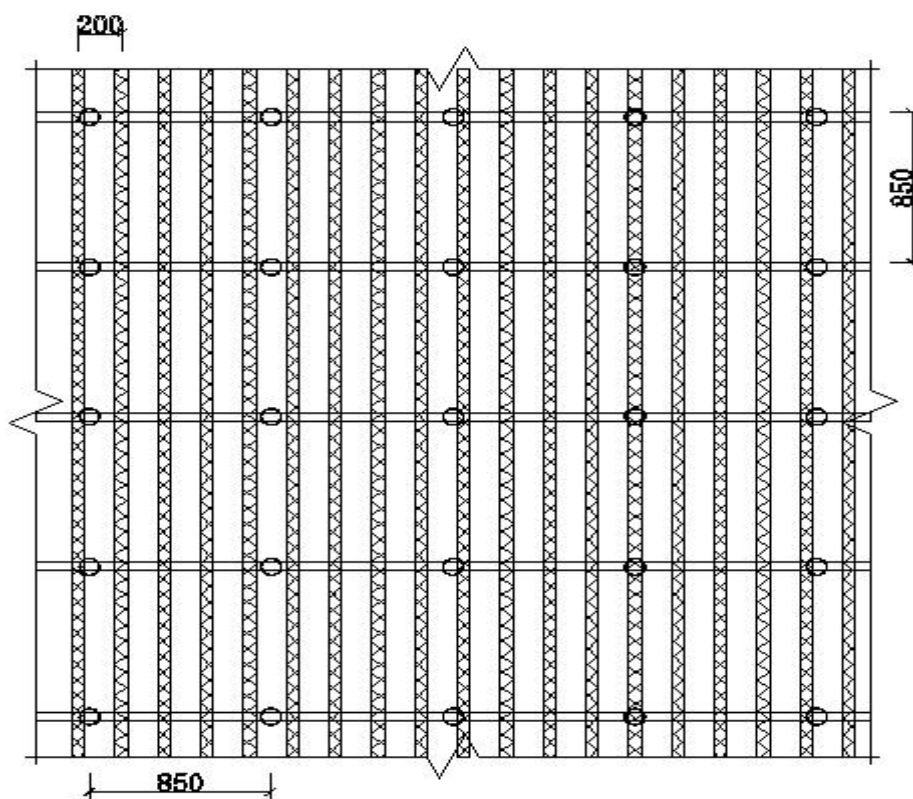
三、模板体系设计

主梁布置方向	平行立柱纵向方向	立柱纵向间距 l_a (mm)	850
立柱横向间距 l_b (mm)	850	水平拉杆步距 h (mm)	1400
小梁间距 l (mm)	200	小梁最大悬挑长度 l_1 (mm)	200
主梁最大悬挑长度 l_2 (mm)	250		

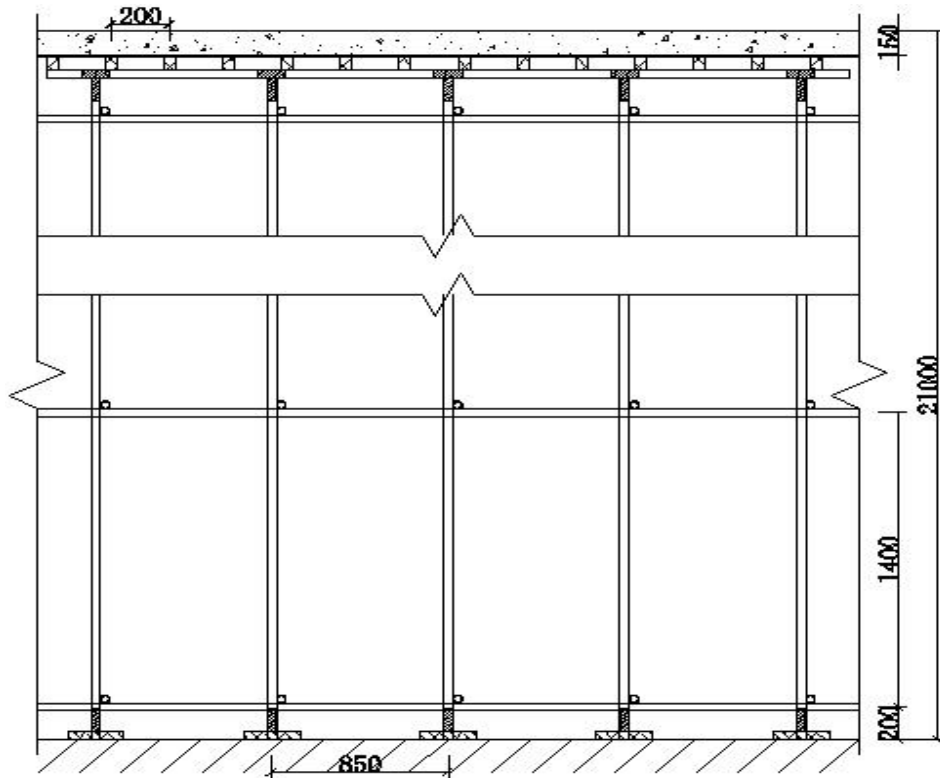
荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

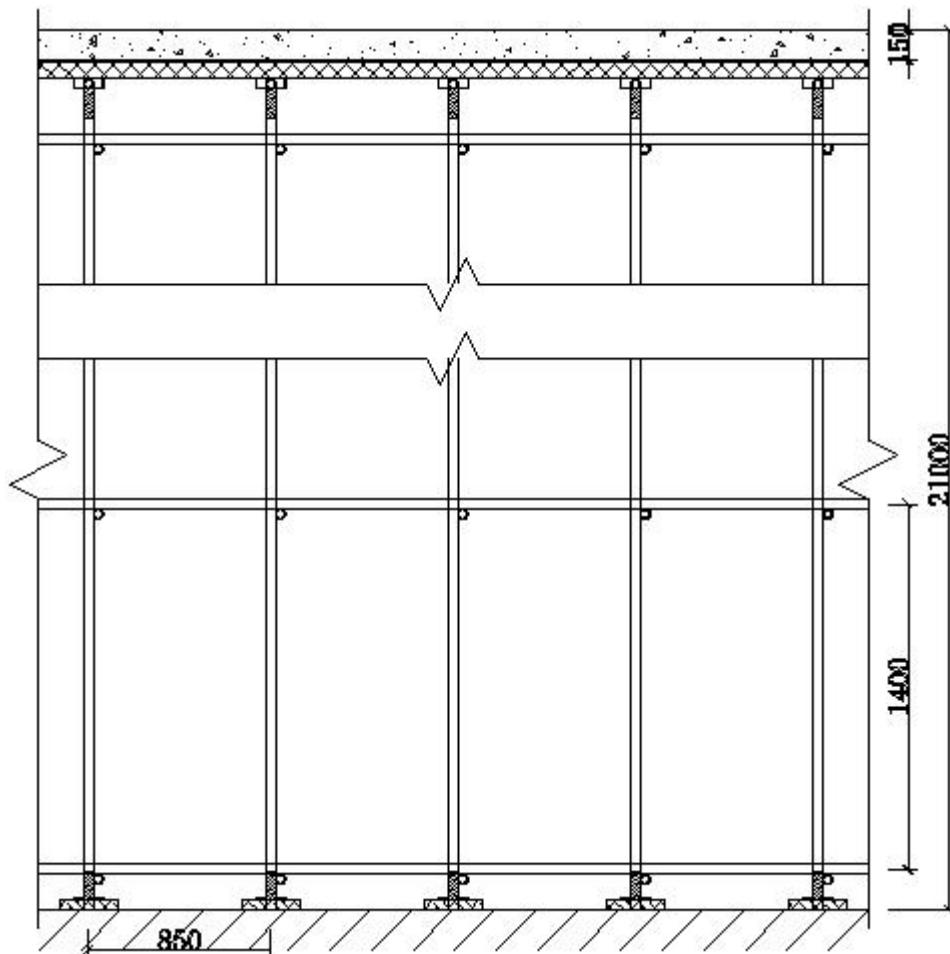
设计简图如下:



模板设计平面图



模板设计剖面图(模板支架纵向)



模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 [f] (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 [τ] (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500	面板计算方式	三等跨连续梁

楼板面板应搁置在梁侧模板上，本例以三等跨连续梁，取 1m 单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333 \text{mm}^4$$

承载力极限状态

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2.5] \times 1 = 8.368 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times [\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) h)] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times 1 = 5.218 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times (\gamma_Q \times \phi_c \times Q_{1k}) \times b = 1 \times (1.4 \times 0.9 \times 2.5) \times 1 = 3.15 \text{kN/m}$$

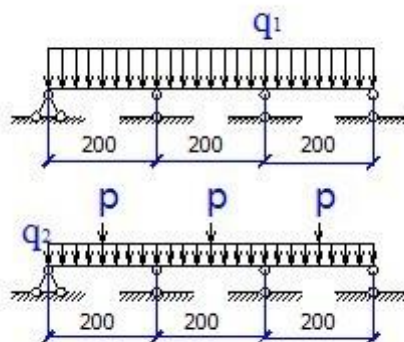
$$q_2 = 1 \times 1.35 \times G_{1k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.1 \times 1 = 0.135 \text{kN/m}$$

$$p = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times Q_{1k} = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 = 3.15 \text{kN}$$

正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 1 = 3.865 \text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 5.218 \times 0.2^2 + 0.117 \times 3.15 \times 0.2^2 = 0.036 \text{kN} \cdot \text{m}$$



$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.135 \times 0.2^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.2, 0.1 \times 0.135 \times 0.2^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.2] = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.036, 0.135] = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.135 \times 10^6 / 28166.667 = 4.779 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.865 \times 200^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.051 \text{ mm}$$

$$v = 0.051 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 200/250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求!

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 [f] (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值[τ] (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2.5] \times 0.2 = 1.728 \text{ kN/m}$$

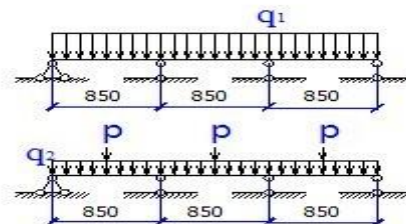
$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 1.098 \text{ kN/m}$$

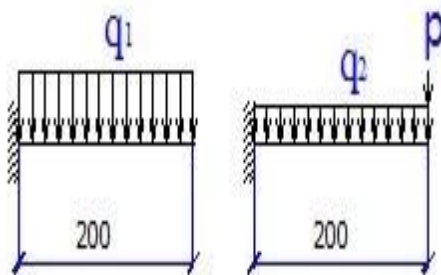
$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 \times 0.2 = 0.63 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 1 \times 1.35 \times G_{1k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.3 \times 0.2 = 0.081 \text{ kN/m}$$

$$p = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times Q_{1k} = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 = 3.15 \text{ kN}$$

计算简图如下:





1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 1.098 \times 0.85^2 + 0.117 \times 0.63 \times 0.85^2 = 0.133 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.081 \times 0.85^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.85, 0.1 \times 0.081 \times 0.85^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.85] = 0.575 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = \max[q_1L_1^2/2, q_2L_1^2/2 + pL_1] = \max[1.728 \times 0.2^2/2, 0.081 \times 0.2^2/2 + 3.15 \times 0.2] = 0.632 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2, M_3] = \max[0.133, 0.575, 0.632] = 0.632 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.632 \times 10^6 / 64000 = 9.869 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_1 = 0.6q_{1\text{静}}L + 0.617q_{1\text{活}}L = 0.6 \times 1.098 \times 0.85 + 0.617 \times 0.63 \times 0.85 = 0.89 \text{ kN}$$

$$V_2 = 0.6q_2L + 0.675p = 0.6 \times 0.081 \times 0.85 + 0.675 \times 3.15 = 2.168 \text{ kN}$$

$$V_3 = \max[q_1L_1, q_2L_1 + p] = \max[1.728 \times 0.2, 0.081 \times 0.2 + 3.15] = 3.166 \text{ kN}$$

$$V_{\max} = \max[V_1, V_2, V_3] = \max[0.89, 2.168, 3.166] = 3.166 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.166 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.989 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.813 \text{ kN/m}$$

$$\text{挠度, 跨中 } v_{\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 0.813 \times 850^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.133 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = qL_1^4 / (8EI) = 0.813 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.008 \text{ mm} \leq [v] = 2 \times L_1/250 = 2 \times 200/250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!



六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁		

1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1.5] \times 0.2 = 1.53 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 1.152 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 1.5 \times 0.2 = 0.378 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.853 \text{ kN/m}$$

承载能力极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R_{\max} = (1.1q_{1\text{静}} + 1.2q_{1\text{活}})L = 1.1 \times 1.152 \times 0.85 + 1.2 \times 0.378 \times 0.85 = 1.462 \text{ kN}$$

$$\text{按悬臂梁, } R_1 = q_1 l_1 = 1.53 \times 0.2 = 0.306 \text{ kN}$$

$$R = \max[R_{\max}, R_1] = 1.462 \text{ kN};$$

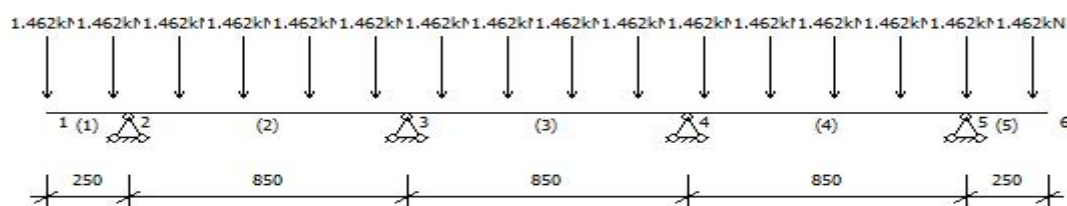
正常使用极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R'_{\max} = 1.1q_2 L = 1.1 \times 0.853 \times 0.85 = 0.798 \text{ kN}$$

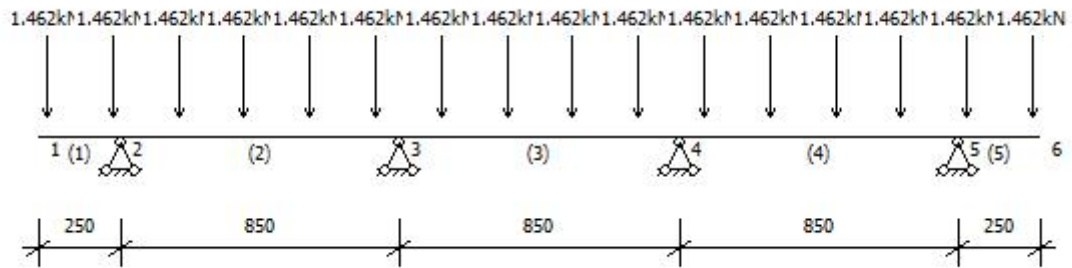
$$\text{按悬臂梁, } R'_1 = q_2 l_1 = 0.853 \times 0.2 = 0.171 \text{ kN}$$

$$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 0.798 \text{ kN};$$

计算简图如下:

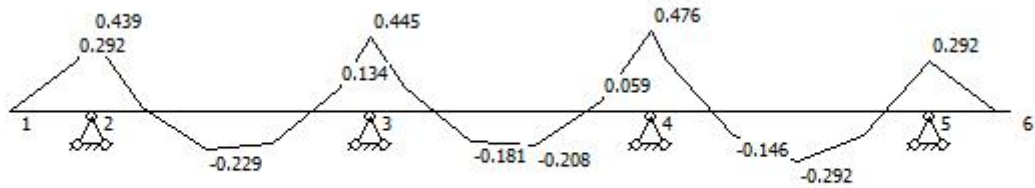


主梁计算简图一

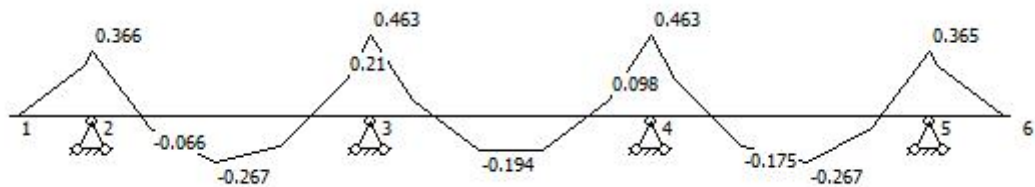


主梁计算简图二

2、抗弯验算



主梁弯矩图一(kN·m)

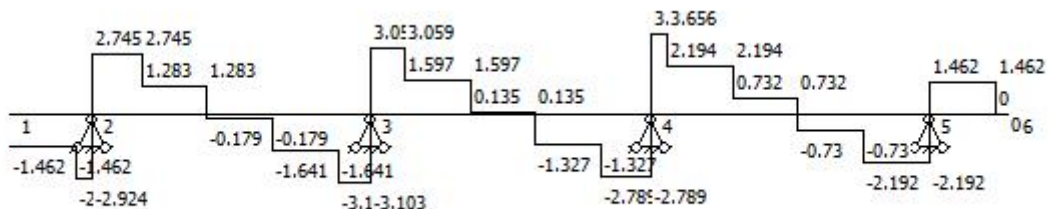


主梁弯矩图二(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.476 \times 10^6 / 4120 = 115.471 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

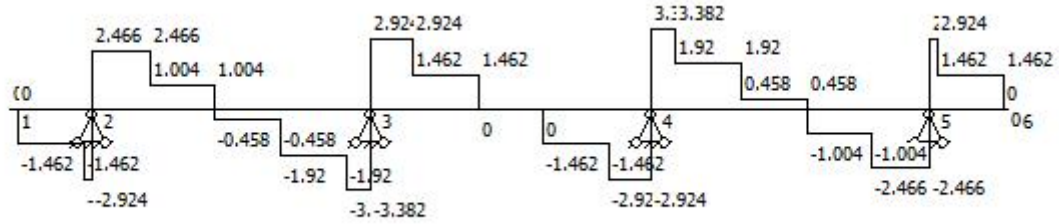
满足要求!

3、抗剪验算



主梁剪力图一(kN)





主梁剪力图二 (kN)

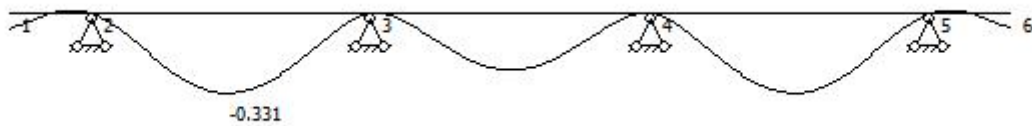
$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 3.656 \times 1000 / 384 = 19.04 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

4、挠度验算



主梁变形图一 (mm)



主梁变形图二 (mm)

$$\text{跨中 } v_{\max} = 0.378 \text{ mm} \leq [v] = 850 / 250 = 3.4 \text{ mm}$$

$$\text{悬挑段 } v_{\max} = 0.203 \text{ mm} \leq [v] = 2 \times 250 / 250 = 2 \text{ mm}$$

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1=5.669\text{kN}$, $R_2=6.162\text{kN}$, $R_3=6.444\text{kN}$, $R_4=5.116\text{kN}$

图二

支座反力依次为 $R_1=5.39\text{kN}$, $R_2=6.306\text{kN}$, $R_3=6.306\text{kN}$, $R_4=5.39\text{kN}$

七、可调托座验算





荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
-----------	------	--------------------	----

按上节计算可知，可调托座受力 $N=6.444\text{kN} \leq [N]=30\text{kN}$

满足要求！

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	350	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm ²)	384	立柱截面回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	205
支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段： $l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1 \times 1.386 \times (700+2 \times 350)=1940\text{mm}$

非顶部立柱段： $l_0=k \mu_2 h =1 \times 1.755 \times 1400=2457\text{mm}$

$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

满足要求！

2、立柱稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，荷载设计值 q_1 有所不同：

小梁验算

$q_1=1 \times [1.35 \times (0.5 + (24+1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times 0.2 = 1.404\text{kN/m}$

同上四～六步计算过程，可得：

$R_1=5.173\text{kN}$ ， $R_2=5.754\text{kN}$ ， $R_3=5.88\text{kN}$ ， $R_4=4.918\text{kN}$

顶部立柱段：

$l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1.291 \times 1.386 \times (700+2 \times 350)=2505.056\text{mm}$

$\lambda_1=l_{01}/i=2505.056/16=156.566$





查表得, $\phi = 0.287$

不考虑风荷载:

$$N_1 = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] = \max[5.173, 5.754, 5.88, 4.918] = 5.88 \text{ kN}$$

$$f = N_1 / (\phi A) = 5880 / (0.287 \times 384) = 53.354 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = \gamma_0 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.075 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{1w} = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + M_w / l_b = \max[5.173, 5.754, 5.88, 4.918] + 0.075 / 0.85 = 5.968 \text{ kN}$$

$$f = N_{1w} / (\phi A) + M_w / W = 5968 / (0.287 \times 384) + 0.075 \times 10^6 / 4120 = 72.356 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

非顶部立柱段:

$$l_0 = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 3171.987 / 16 = 198.249$$

查表得, $\phi_1 = 0.184$

不考虑风荷载:

$$N = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \max[5.173, 5.754, 5.88, 4.918] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times 21 = 10.133 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi_1 A) = 10.133 \times 10^3 / (0.184 \times 384) = 143.413 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = \gamma_0 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.075 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_w = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H + M_w / l_b = \max[5.173, 5.754, 5.88, 4.918] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times 21 + 0.075 / 0.85 = 10.221 \text{ kN}$$

$$f = N_w / (\phi_1 A) + M_w / W = 10.221 \times 10^3 / (0.184 \times 384) + 0.075 \times 10^6 / 4120 = 162.863 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
---------------	-----	---------	-----

建精品工程



创名牌企业



混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1=N=10.221\text{kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c=11.154\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$$

$$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$$

$$F=1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000 = 1806.948\text{kN} \geq F_1 = 10.221\text{kN}$$

满足要求！

计算依据：

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003





一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL17	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×800
模板支架高度 H(m)	25.2	模板支架横向长度 B(m)	8
模板支架纵向长度 L(m)	10	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 G_{1k} (kN/m ²)	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 G_{2k} (kN/m ³)	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 G_{3k} (kN/m ³)	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 G_{3k} (kN/m ³)	1.1
当计算支架立柱及其他支承结构构件 时 Q_{1k} (kN/m ²)	1		
对水平面模板取值 Q_{2k} (kN/m ²)	2		
风荷载标准值 ω_k (kN/m ²)	基本风压 ω_0 (kN/m ²)	1.1	非自定义: 0.911
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	24	
	风压高度变化系数 μ_z	0.796	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板, 梁底小梁平行梁跨方向
------------	-------------------





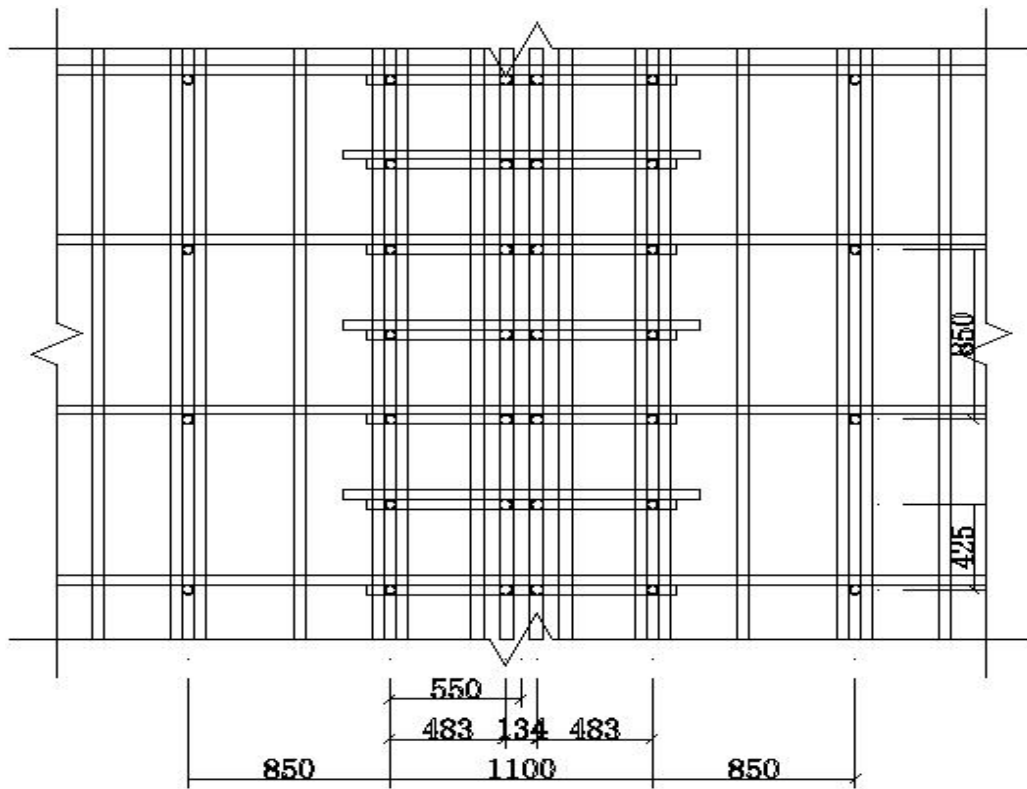
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	425
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1100
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	850、850
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	550
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	483, 617
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	300
梁底支撑小梁根数	4
梁底支撑小梁间距	133
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

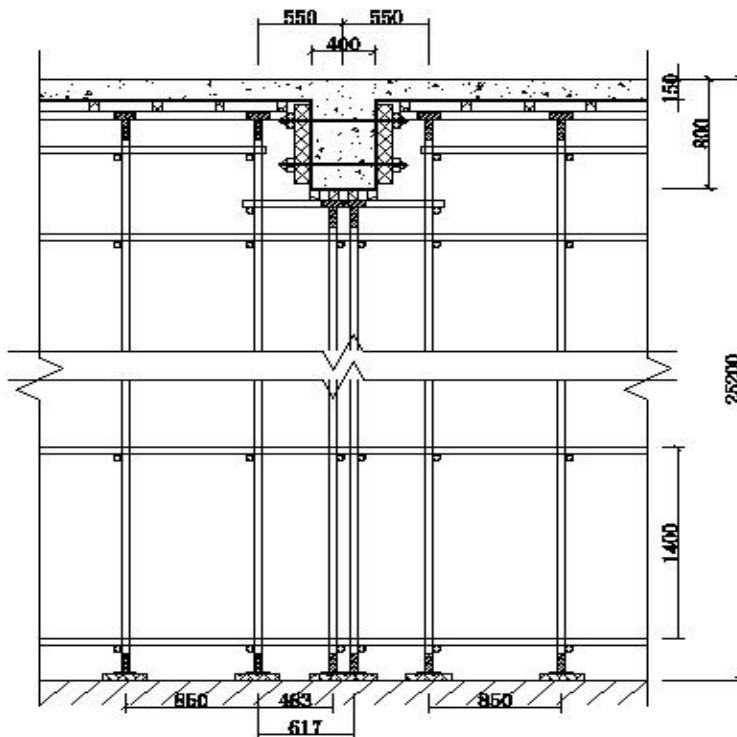
设计简图如下:





平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图





四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

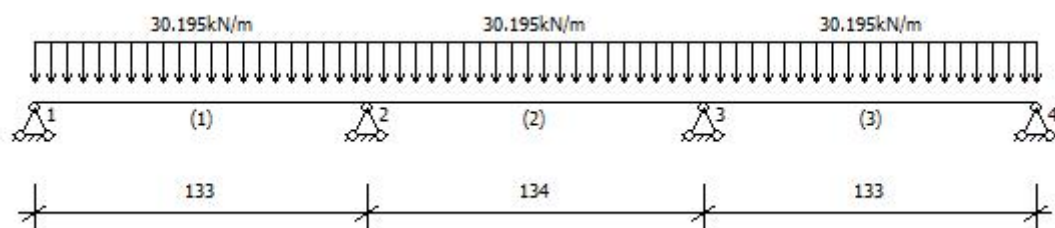
$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 30.195\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8] \times 1 = 27.675\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8)] \times 1 = 20.5\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 27.675 \times 0.133^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.133^2 = 0.054\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.054 \times 10^6 / 28166.667 = 1.933\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4/(100EI) = 0.677 \times 20.5 \times 133.333^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.053\text{mm} \leq [v] = L/250 = 133.333/250 = 0.533\text{mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

建精品工程



创名牌企业



$$R_1=R_4=0.4q_{1\text{静}}L+0.45q_{1\text{活}}L=0.4\times 27.675\times 0.133+0.45\times 2.52\times 0.133=1.627\text{kN}$$

$$R_2=R_3=1.1q_{1\text{静}}L+1.2q_{1\text{活}}L=1.1\times 27.675\times 0.133+1.2\times 2.52\times 0.133=4.462\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R'_1=R'_4=0.4q_2L=0.4\times 20.5\times 0.133=1.093\text{kN}$$

$$R'_2=R'_3=1.1q_2L=1.1\times 20.5\times 0.133=3.007\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}}=R_1/b=1.627/1=1.627\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}}=\text{Max}[R_2, R_3]/b = \text{Max}[4.462, 4.462]/1=4.462\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}}=R_4/b=1.627/1=1.627\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重: } q_2=1\times 1.35\times (0.3-0.1)\times 0.4/3 =0.036\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}}=1\times 1.35\times 0.5\times (0.8-0.15)=0.439\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}}=1\times 1.35\times 0.5\times (0.8-0.15)=0.439\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)+1.4\times 0.9\times 2]\times (0.55-0.4/2)/2\times 1=1.449\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)+1.4\times 0.9\times 2]\times ((1.1-0.55)-0.4/2)/2\times 1=1.449\text{kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}}=q_{1\text{左}}+q_2+q_{3\text{左}}+q_{4\text{左}}=1.627+0.036+0.439+1.449=3.551\text{kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}}=q_{1\text{中}}+q_2=4.462+0.036=4.498\text{kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}}=q_{1\text{右}}+q_2+q_{3\text{右}}+q_{4\text{右}}=1.627+0.036+0.439+1.449=3.551\text{kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q=\text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}]=\text{Max}[3.551, 4.498, 3.551]=4.498\text{kN/m}$$

正常使用极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}}'=R'_1/b=1.093/1=1.093\text{kN/m}$$



梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中}' = \text{Max}[R_2', R_3'] / b = \text{Max}[3.007, 3.007] / 1 = 3.007 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_4' / b = 1.093 / 1 = 1.093 \text{ kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4 / 3 = 0.027 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.55 - 0.4 / 2) / 2 \times 1 = 0.746 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1.1 - 0.55) - 0.4 / 2) / 2 \times 1 = 0.746 \text{ kN/m}$

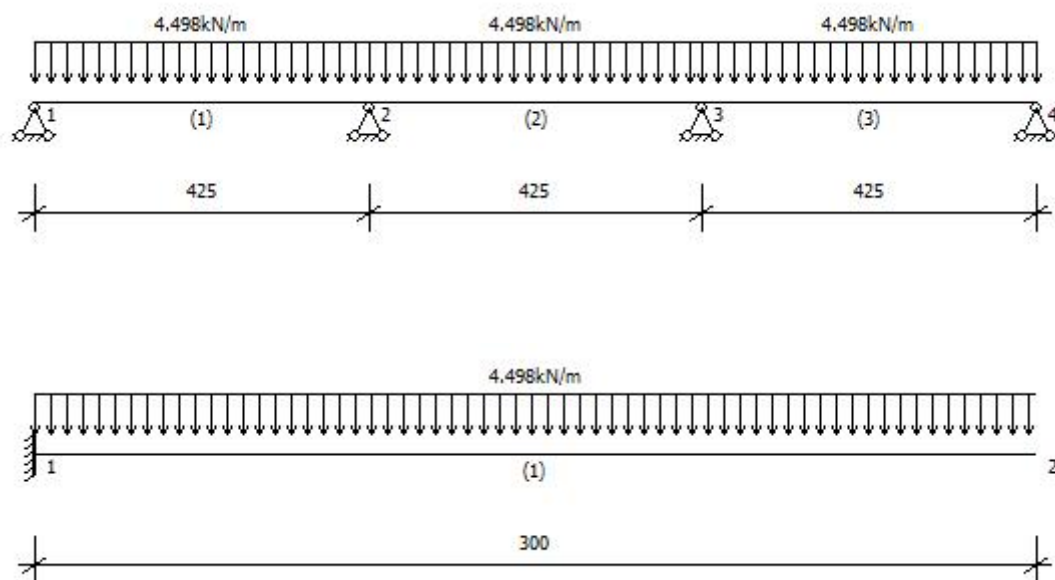
左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.093 + 0.027 + 0.325 + 0.746 = 2.191 \text{ kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 3.007 + 0.027 = 3.033 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.093 + 0.027 + 0.325 + 0.746 = 2.191 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[2.191, 3.033, 2.191] = 3.033 \text{ kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$M_{\max} = \max[0.1q_1l_1^2, 0.5q_1l_2^2] = \max[0.1 \times 4.498 \times 0.425^2, 0.5 \times 4.498 \times 0.3^2] = 0.202 \text{ kN} \cdot \text{m}$

$\sigma = M_{\max} / W = 0.202 \times 10^6 / 64000 = 3.163 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$



满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6q_1l_1, q_1l_2] = \max[0.6 \times 4.498 \times 0.425, 4.498 \times 0.3] = 1.349\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.349 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.422\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677q'l_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.033 \times 425^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.031\text{mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 425 / 250 = 1.7\text{mm}$$

$$v_2 = q'l_2^4 / (8EI) = 3.033 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.143\text{mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 300 / 250 = 2.4\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1qL_1, 0.4qL_1 + qL_2] = \max[1.1 \times 4.498 \times 0.425, 0.4 \times 4.498 \times 0.425 + 4.498 \times 0.3] = 2.114\text{kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1 = 1.669\text{kN}, R_2 = 2.114\text{kN}, R_3 = 2.114\text{kN}, R_4 = 1.669\text{kN}$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = [1.1q'L_1, 0.4q'L_1 + q'L_2] = \max[1.1 \times 3.033 \times 0.425, 0.4 \times 3.033 \times 0.425 + 3.033 \times 0.3] = 1.426\text{kN}$$

同理可得:

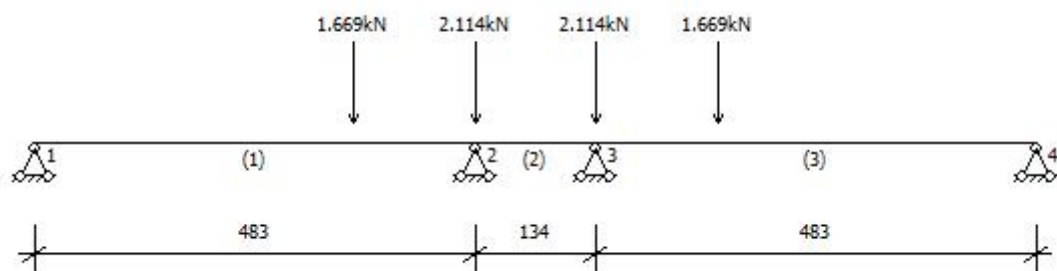
梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1' = 1.03\text{kN}, R_2' = 1.426\text{kN}, R_3' = 1.426\text{kN}, R_4' = 1.03\text{kN}$

六、主梁验算

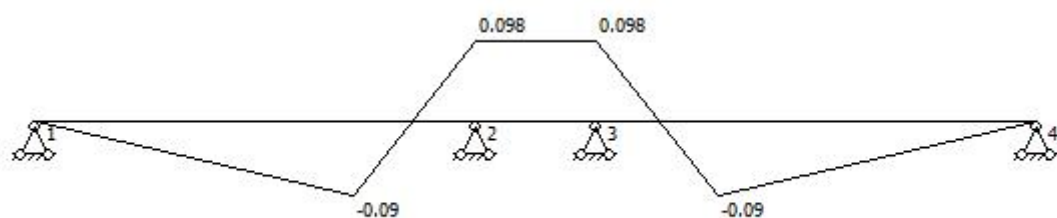
主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	120	主梁截面抵抗矩W(cm ³)	4.12



主梁弹性模量 $E(N/mm^2)$	206000	主梁截面惯性矩 $I(cm^4)$	9.89
可调托座内主梁根数	1		



1、抗弯验算

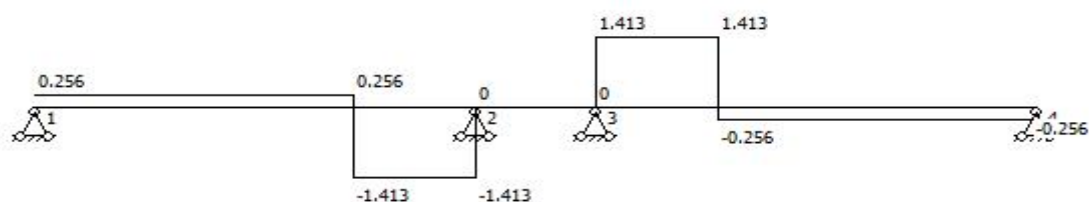


主梁弯矩图 ($kN \cdot m$)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.098 \times 10^6 / 4120 = 23.799 N/mm^2 \leq [f] = 205 N/mm^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



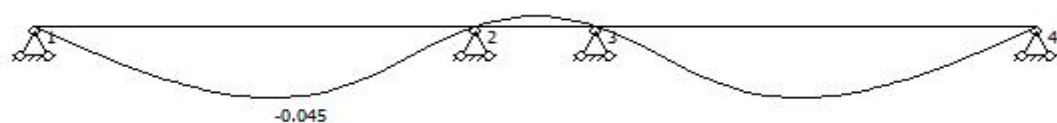
主梁剪力图 (kN)

$$V_{\max} = 1.413 kN$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.413 \times 1000 / 384 = 7.36 N/mm^2 \leq [\tau] = 120 N/mm^2$$

满足要求!

3、挠度验算





主梁变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.045\text{mm} \leq [v] = L/250 = 483/250 = 1.932\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.256\text{kN}$, $R_2=3.527\text{kN}$, $R_3=3.527\text{kN}$, $R_4=0.256\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

$$\text{两侧立柱最大受力 } N = \max[R_1, R_4] = \max[0.256, 0.256] = 0.256\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

$$\text{可调托座最大受力 } N = \max[R_2, R_3] = 3.527\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		

1、长细比验算

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1524.6\text{mm}$$

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$$





$$\lambda = l_0/i = 2457/16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2/10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 0.911 \times 0.425 \times 1.4^2/10 = 0.096 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3、稳定性计算

$$R_1 = 0.256 \text{ kN}, R_2 = 3.527 \text{ kN}, R_3 = 3.527 \text{ kN}, R_4 = 0.256 \text{ kN}$$

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1968.259 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01}/i = 1968.259/16 = 123.016, \text{查表得, } \phi_1 = 0.434$$

$$\text{立柱最大受力 } N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w/l_b = \max[0.256 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.55 - 0.4/2)/2 \times 0.425, 3.527, 3.527, 0.256 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 1.1 - 0.55 - 0.4/2)/2 \times 0.425] + 0.096/1.1 = 3.614 \text{ kN}$$

$$f = N/(\phi A) + M_w/W = 3613.958/(0.434 \times 384) + 0.096 \times 10^6/4120 = 44.986 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02}/i = 3171.987/16 = 198.249, \text{查表得, } \phi_2 = 0.184$$

$$\text{立柱最大受力 } N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (25.2 - 0.8) + M_w/l_b = \max[0.256 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.55 - 0.4/2)/2 \times 0.425, 3.527, 3.527, 0.256 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 1.1 - 0.55 - 0.4/2)/2 \times 0.425] + 4.941 + 0.096/1.1 = 8.555 \text{ kN}$$

$$f = N/(\phi A) + M_w/W = 8554.958/(0.184 \times 384) + 0.096 \times 10^6/4120 = 144.38 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154





混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a (mm)	200
立柱垫板宽 b (mm)	200		

$$F_1 = N = 8.555 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$$

$$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 8.555 \text{ kN}$$

满足要求！

10 层模板支架对混凝土楼盖影响分析计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

一、工程属性

新浇楼板单元名称	10 层
----------	------



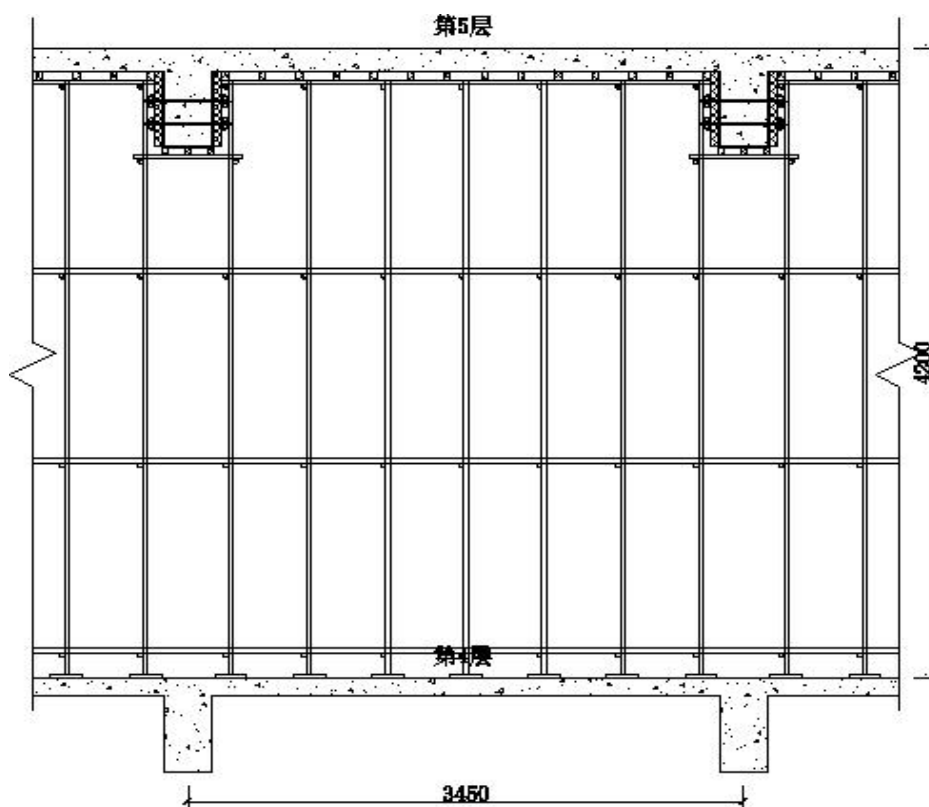


当前施工层	第 5 层	当前施工层楼板厚度 h_5 (mm)	150
第 4 层层高 H_4 (m)	4.2	第 4 层混凝土楼板厚度 h_4 (mm)	120
板单元计算长度 B_1 (m)	3.45	板单元计算宽度 B_c (m)	3.45
楼盖板配筋信息表			
楼层	钢筋位置	配筋量及等级	钢筋面积 (mm^2)
第 4 层	X 向正筋	HRB400 $\Phi 10@200$	$A_{SX}=392.699$
	Y 向正筋	HRB400 $\Phi 10@200$	$A_{SY}=392.699$
	X 向负筋	HRB400 $\Phi 10@200$	$A_{SX}'=392.699$
	Y 向负筋	HRB400 $\Phi 10@200$	$A_{SY}'=392.699$

二、模板支架搭设参数

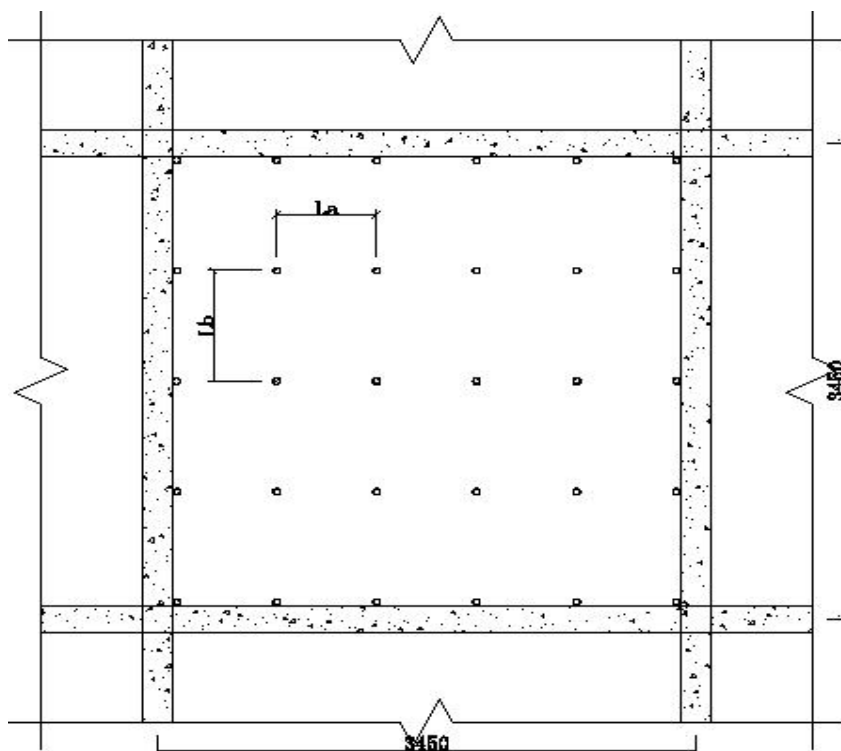
楼层	立杆的横向间距 L_a (m)	立杆的纵向间距 L_b (m)
第 4 层	1.2	1.2

设计简图如下：





结构模型立面图



结构模型平面图

三、荷载参数

当前施工层每根立杆传递荷载 (kN)	10.22	钢筋混凝土自重 (kN/m ³)	25.1
模板自重 (kN/m ²)	0.3		

四、各楼层荷载计算

1、第4层荷载计算

模板类型	胶合板	本层砼的龄期(天)	28
砼的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	14.3	砼的实测抗拉强度 f_{tk} (N/mm ²)	1.43
砼的弹性模量实测值 E (MPa)	30000		

立杆传递荷载组合值： $P_4=10.22\text{kN}$

楼盖自重荷载标准值： $g_4=h_4/1000\times 25.1=3.012\text{kN/m}^2$

2、各楼层荷载分配：

假设层间支架刚度无穷大，则有各层挠度变形相等，即：

$$P_1/(E_1h_1^3)=P_2/(E_2h_2^3)=P_3/(E_3h_3^3)\dots \text{则有：} P_i'=(E_ih_i^3\Sigma F_i)/(\Sigma (E_ih_i^3))$$

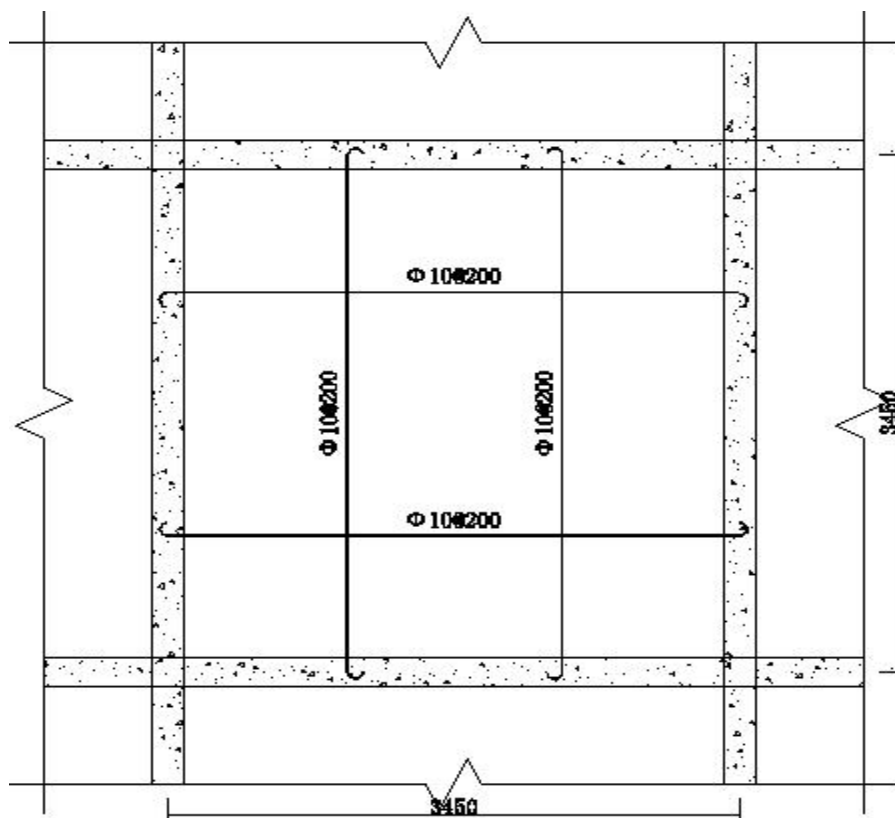


根据此假设，各层楼盖承受荷载经模板支架分配后的设计值为：

楼层	各楼层混凝土弹性模量 E_i (MPa)	各楼层板厚 h_i (mm)	楼盖自重荷载标准值 g_i (kN/m ²)	立杆传递荷载标准值 q_i (kN/m ²)	分配后各楼层恒载的设计值 G_i (kN/m ²)	分配后各楼层活载的设计值 Q_i (kN/m ²)
4	30000	120	3.012	7.097	3.614	9.936
$G_i = 1.2 \times [E_{ci}h_{ci}^3 / (E_{ci}h_{ci}^3 + E_{ci-1}h_{ci-1}^3 + E_{ci-2}h_{ci-2}^3)] \times (g_i + g_{i-1} + g_{i-2})$						
$Q_i = 1.4 \times [E_{ci}h_{ci}^3 / (E_{ci}h_{ci}^3 + E_{ci-1}h_{ci-1}^3 + E_{ci-2}h_{ci-2}^3)] \times (q_i + q_{i-1} + q_{i-2})$						

五、板单元内力计算

1、第4层内力计算



第4层配筋图

第4层板单元内力计算

板的支撑类型	四边固支	$B_c/B_1 = 3450/3450 = 1$	m_1	0.018
			m_2	0.018
			m_1	-0.051



			m_2'	-0.051
	四边简支	$B_c/B_1=3450/3450=1$	m_{q1}	0.037
			m_{q2}	0.037

第4层板内力计算

荷载组合设计值计算(kN/m ²)									
G _i	Q _i		G _i '=G _i +Q _i /2		G _q =G _i +Q _i		Q _i '=Q _i /2		
3. 614	9. 936		8. 582		13. 551		4. 968		
内力计算									
	m ₁	m ₂	m ₁ '	m ₂ '	m _{q1}	m _{q2}	ν	B _c	内力值 (kN. m)
M ₁	0. 018	0. 018			0. 037	0. 037	0. 2	3. 45	4. 769
M ₂	0. 018	0. 018			0. 037	0. 037	0. 2	3. 45	4. 769
M ₁ '			-0. 051				0. 2	3. 45	-8. 274
M ₂ '				-0. 051			0. 2	3. 45	-8. 274
$M_1=(m_1+ \nu m_2) G_i ' B_C^2+(m_{q1}+ \nu m_{q2}) Q_i ' B_C^2$									
$M_1=(m_2+ \nu m_1) G_i ' B_C^2+(m_{q2}+ \nu m_{q1}) Q_i ' B_C^2$									
$M_1 '=m_1 ' G_q B_C^2$									
$M_2 '=m_2 ' G_q B_C^2$									

第4层板正截面承载力验算

依据《工程结构设计原理》板的正截面极限计算公式为：

公式类型	参数剖析		使用条件
$M_u=\alpha_1\alpha_sf_cbh_0^2$	M_u	板正截面极限承载弯矩	用于单筋截面
	α_1	截面最大正应力值与混凝土抗压强度 f_c 的比值，低于 C50 混凝土 α_1 取 1.0	
	α_s	截面抵抗矩系数	





	f_c	混凝土抗压强度标准值，参照上述修正系数修改	
	h_0	计算单元截面有效高度，短跨方向取 $h-20\text{mm}$ ，长跨方向取 $h-30\text{mm}$ ，其中 h 是板厚	
$M_u=\alpha_1\alpha_s f_c b h_0^2+f_y'A_s'(h_0-\alpha_s')$	f_y'	受压区钢筋抗拉强度标准值	用于双筋截面
	A_s'	受压区钢筋总面积	
	α_s'	纵向受压钢筋合力点至受压区边缘的距离默认取 20mm	
$M_u=f_yA_s(h_0-\alpha_s')$	f_y	钢筋抗拉强度标准值	用于双筋截面 当 $x<2\alpha_s'$ 时
	A_s	受拉钢筋总面积	
$\xi=A_sf_y/(f_c\alpha_1bh_0)$	ξ	ξ ---受压区相对高度， $\xi=A_sf_y/(f_c\alpha_1bh_0)$	
$x=(f_yA_s-f_y'A_s')/(\alpha_1f_cb)$	x	混凝土受压区高度	

矩形截面受压区高度

$A_s (\text{mm}^2)$	$f_y (\text{N/mm}^2)$	$h_0 = h - 20 (\text{mm})$	α_1	$f_c (\text{Mpa})$	$b (\text{mm})$	$f_y' (\text{N/mm}^2)$	$A_s' (\text{mm}^2)$	$x (\text{mm})$	α_s'	比较
392.699	360	100	1	14.3	1000	360	392.699	0	20	$x < 2\alpha_s'$

矩形截面相对受压区高度

$A_s (\text{mm}^2)$	$f_y (\text{N/mm}^2)$	$b (\text{mm})$	$h_0 = h - 20 (\text{mm})$	$f_{cm} (\text{N/mm}^2)$	ξ
392.699	360	1000	100	14.3	0.099
392.699	360	1000	100	14.3	0.099
备注	$\xi = A_s f_y / b h_0 f_{cm}$				

M_{ui}	α_1	α_s	$f_c (\text{N/mm}^2)$	$b (\text{mm})$	$h_0 (\text{mm})$	板正截面极限 承载弯矩 ($\text{kN}\cdot\text{m}$)	$M_i (\text{kN}\cdot\text{m})$
M_{u1}	1	0.095	14.3	1000	100	13.585	4.769
M_{u2}	1	0.095	14.3	1000	100	13.585	4.769
比较	$M_{u1} > m_1$				符合要求		





	$M_{u2} > m_2$	符合要求
--	----------------	------

M_{ui}'	$f_y (N/mm^2)$	$A_s (mm^2)$	$h_0 (mm)$	$\alpha_s' (mm)$	板正截面极限承载弯矩 (kN.m)	$M_i' (kN.m)$
M_{u1}'	360	392.699	100	20	-11.31	-8.274
M_{u2}'	360	392.699	100	20	-11.31	-8.274
比较	$M_{u1}' > m_1'$			符合要求		
	$M_{u2}' > m_2'$			符合要求		

六、楼板裂缝验算

1、本结构按压弯构件进行计算

公式	参数剖析		使用条件
$\omega_{max} = \alpha_{cr} \psi \sigma_{sk} [1.9c + 0.08d / (\rho_{te} v)] / E_s$	d	钢筋的直径	最大裂缝宽度验算
	A_s	纵向受力拉钢筋的截面面积	
	M_k	按荷载短期效应组合计算的弯矩值	
	c	最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 (mm): 当 $c < 20$ 时, 取 $c=20$, 当 $c > 65$ 时, 取 $c=65$	
	f_{tk}	混凝土轴心抗拉强度标准	
	α_{cr}	构件的受力特征系数, 综合了前述若干考虑, 轴心受拉构件取 2.7, 受弯、偏心受压取 2.1, 偏心受拉取 2.4;	
	v	纵向受力钢筋表面特征系数, 对于带肋钢筋取 1.0, 对于光面钢筋取 0.7;	
	E_s	钢筋的弹性模量	
$\rho_{te} = A_s / A_{te}$	ρ_{te}	按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率, 在最大裂缝宽度计算中, 当 $\rho_{te} < 0.01$ 时取 $\rho_{te} = 0.01$	
$\psi = 1.1 - 0.65 f_{tk} / (\rho_{te} \sigma_{sk})$	ψ	裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数, 在计算中, $\psi < 0.2$ 时, 取 $\psi = 0.2$; 当 $\psi > 1.0$ 时, 取 $\psi = 1.0$. 对于直接承受重荷载的构件, 取 $\psi = 1.0$	





$A_{te}=0.5bh+(b_f-b)h_f$	A_{te}	有效受拉混凝土截面面积；对于轴心受拉构件，取构件截面面积	对于受弯、偏心受压和偏心受拉构件
$A_{te}=0.5bh$			矩形截面
$\sigma_{sk}=M_k/(A_s \eta h_0)$ $h_0=h-(c+d/2)$	σ_{sk}	裂缝处钢筋应力	

2、最大裂缝宽度计算

楼层	α_{cr}	ψ	c (mm)	d (mm)	σ_{sk}	ν	ρ_{te}	$E_s (N/mm^2)$	$\omega_{max} (mm)$
第 4 层	2.1	0.467	20	10	146.927	1	0.01	200000	0.085
比较	第 4 层 $\omega_{max}/0.3 < 1$					符合要求			

七、楼板抗冲切验算

根据《混凝土结构设计规范（GB50010）》规定，受冲切承载力应满足下式

公式	参数剖析	
$F=(0.7\beta_h f_t+0.15\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$	F1	局部荷载设计值或集中反力设计值
	β_h	截面高度影响系数：当 $h \leq 800mm$ 时，取 $\beta_h=1.0$ ；当 $h \geq 2000mm$ 时，取 $\beta_h=0.9$ ；中间线性插入取用。
	f_t	混凝土轴心抗拉强度设计值
	$\sigma_{pc,m}$	临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0 \sim 3.5 N/mm^2$ 范围内
	u_m	临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。
	h_0	截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值
$\eta=\min(\eta_1, \eta_2)$ $\eta_1=0.4+1.2/\beta_s$ ， $\eta_2=0.5+a_s \times h_0/4U_m$	η_1	局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数
	η_2	临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数
	β_s	局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， β_s 不宜大于 4；当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s=2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s=2$
	a_s	板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s=40$ ，对边柱，取 $a_s=30$ ；对角柱，取 $a_s=20$
说明	在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为 0，作为板承载力安全储备，	

承载力计算





楼层	$F=0.7 \beta_h f_t \eta u_m h_0$						F1
	β_h	f_t	η	u_m	h_0	F	
第4层	1	1.43	1	0.8	100	80.08	19.513
比较	第4层 $F/F_1 \geq 1$				符合要求		

十六层大厅计算书

16层 L30 梁底模板 400x800 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL17	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×800
模板支架高度H(m)	25.2	模板支架横向长度B(m)	8
模板支架纵向长度L(m)	10	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1





当计算支架立柱及其他支承结构件时 $Q_{1k} (kN/m^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k} (kN/m^2)$	2		
风荷载标准值 $\omega_k (kN/m^2)$	基本风压 $\omega_0 (kN/m^2)$	1.1	非自定义: 0.911
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	24	
	风压高度变化系数 μ_z	0.796	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 $l_a (mm)$	425
梁两侧立柱横向间距 $l_b (mm)$	1100
步距 $h (mm)$	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 $l'_a (mm)$ 、 $l'_b (mm)$	850、850
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	550
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	483, 617
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	300
梁底支撑小梁根数	4



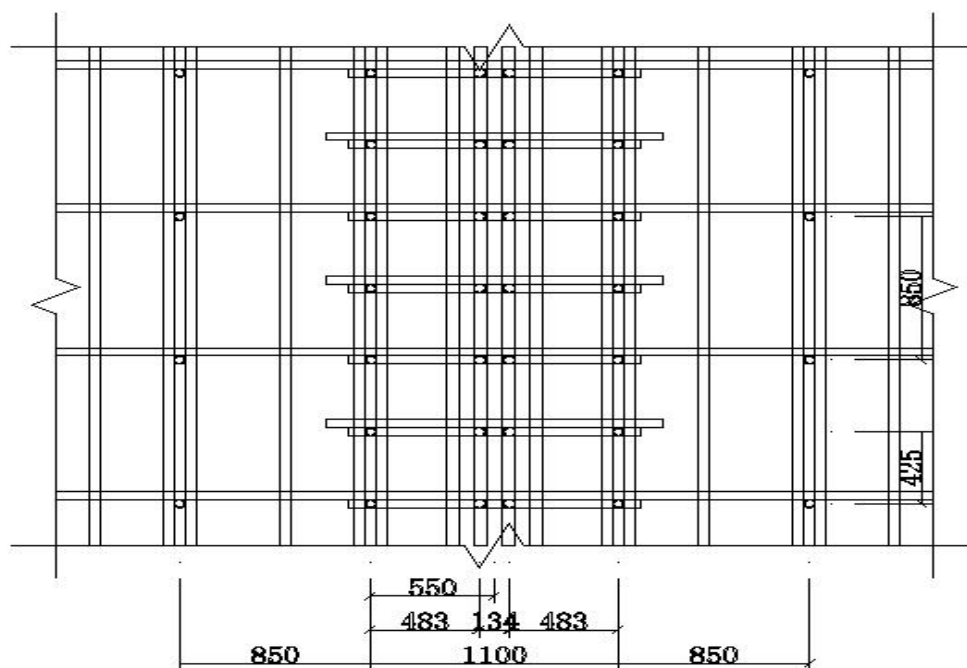


梁底支撑小梁间距	133
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	-
可变荷载的分项系 γ_Q	1	1.4	-
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	-
结构重要性系数 γ_0	1		

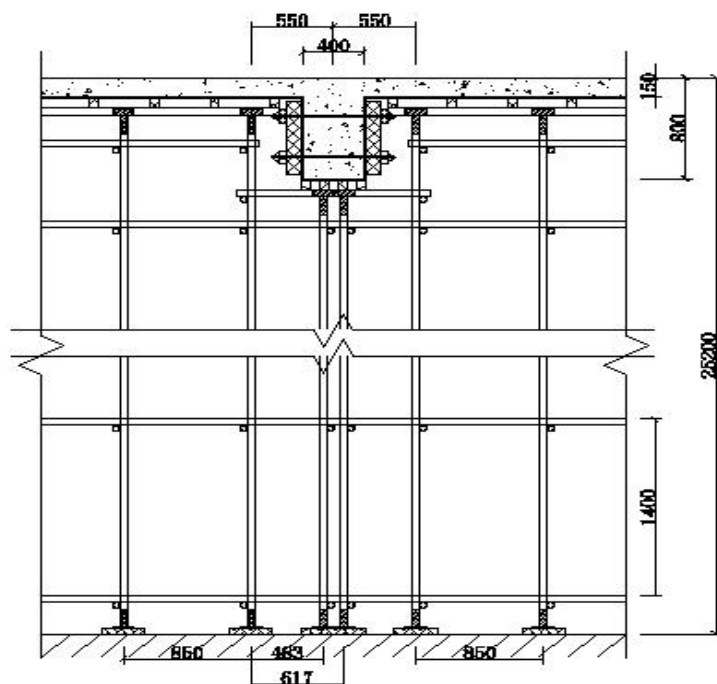
设计简图如下:



平面图



本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

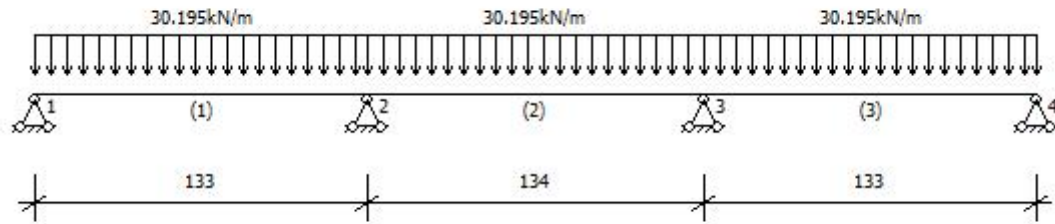
$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 30.195\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8] \times 1 = 27.675\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8)] \times 1 = 20.5\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 27.675 \times 0.133^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.133^2 = 0.054 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.054 \times 10^6 / 28166.667 = 1.933 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4/(100EI) = 0.677 \times 20.5 \times 133.333^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.053 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 133.333/250 = 0.533 \text{ mm}$$

满足要求!

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_4 = 0.4q_{1\text{静}}L + 0.45q_{1\text{活}}L = 0.4 \times 27.675 \times 0.133 + 0.45 \times 2.52 \times 0.133 = 1.627 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_3 = 1.1q_{1\text{静}}L + 1.2q_{1\text{活}}L = 1.1 \times 27.675 \times 0.133 + 1.2 \times 2.52 \times 0.133 = 4.462 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_4' = 0.4q_2L = 0.4 \times 20.5 \times 0.133 = 1.093 \text{ kN}$$

$$R_2' = R_3' = 1.1q_2L = 1.1 \times 20.5 \times 0.133 = 3.007 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 1.627/1 = 1.627 \text{ kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}} = \text{Max}[R_2, R_3]/b = \text{Max}[4.462, 4.462]/1 =$$





4. 462kN/m

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右} = R_4/b = 1.627/1 = 1.627\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4/3 = 0.036\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.439\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.439\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.55 - 0.4/2) / 2 \times 1 = 1.449\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1.1 - 0.55) - 0.4/2) / 2 \times 1 = 1.449\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左} = q_{1左} + q_2 + q_{3左} + q_{4左} = 1.627 + 0.036 + 0.439 + 1.449 = 3.551\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中} = q_{1中} + q_2 = 4.462 + 0.036 = 4.498\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右} = q_{1右} + q_2 + q_{3右} + q_{4右} = 1.627 + 0.036 + 0.439 + 1.449 = 3.551\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{左}, q_{中}, q_{右}] = \text{Max}[3.551, 4.498, 3.551] = 4.498\text{kN/m}$

正常使用极限状态：

梁底面板传递给左边小梁线荷载： $q_{1左}' = R_1'/b = 1.093/1 = 1.093\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中}' = \text{Max}[R_2', R_3']/b = \text{Max}[3.007, 3.007]/1 = 3.007\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_4'/b = 1.093/1 = 1.093\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4/3 = 0.027\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.55 - 0.4/2) / 2 \times 1 = 0.746\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1.1 - 0.55) - 0.4/2) / 2 \times 1 = 0.746\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.093 + 0.027 + 0.325 + 0.746 = 2.191\text{kN/m}$

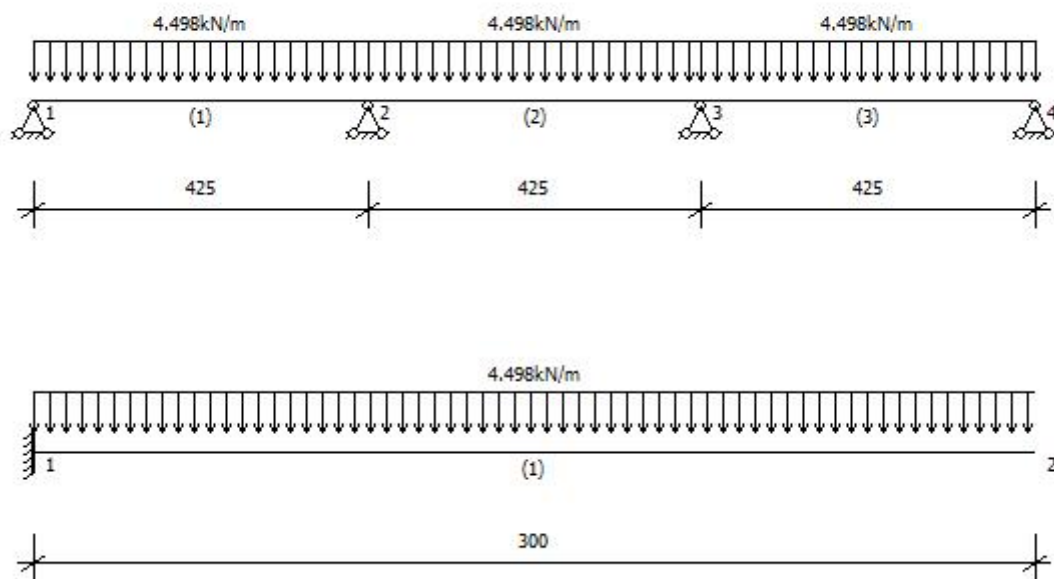
中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 3.007 + 0.027 = 3.033\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.093 + 0.027 + 0.325 + 0.746 = 2.191\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[2.191, 3.033, 2.191] = 3.033\text{kN/m}$



为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.1 \times 4.498 \times 0.425^2, 0.5 \times 4.498 \times 0.3^2] = 0.202 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.202 \times 10^6 / 64000 = 3.163 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 4.498 \times 0.425, 4.498 \times 0.3] = 1.349 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.349 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.422 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677ql_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.033 \times 425^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.031 \text{ mm} \leq [v] = l_1 / 250 = 425 / 250 = 1.7 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 3.033 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.143 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 300 / 250 = 2.4 \text{ mm}$$

满足要求！

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 4.498 \times 0.425, 0.4 \times 4.498 \times 0.425 + 4.498 \times$$



$$0.3]=2.114\text{kN}$$

同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1=1.669\text{kN}, R_2=2.114\text{kN}, R_3=2.114\text{kN}, R_4=1.669\text{kN}$

正常使用极限状态

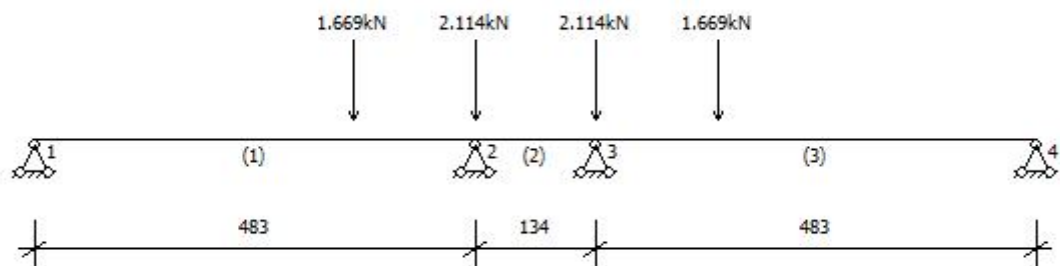
$$R_{\max}'=[1.1q'L_1, 0.4q'L_1+q'L_2]=\max[1.1\times 3.033\times 0.425, 0.4\times 3.033\times 0.425+3.033\times 0.3]=1.426\text{kN}$$

同理可得：

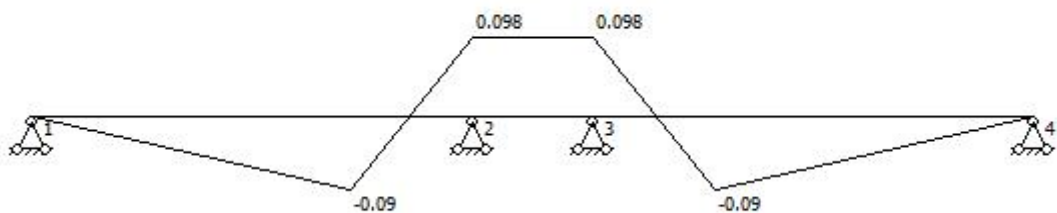
梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1'=1.03\text{kN}, R_2'=1.426\text{kN}, R_3'=1.426\text{kN}, R_4'=1.03\text{kN}$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3\times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48\times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89
可调托座内主梁根数	1		



1、抗弯验算



主梁弯矩图 ($\text{kN}\cdot\text{m}$)

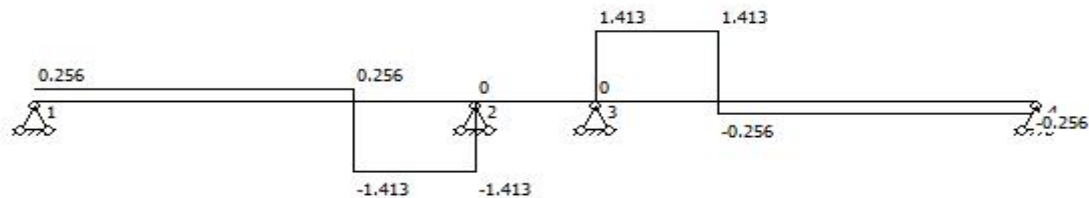




$$\sigma = M_{\max}/W = 0.098 \times 10^6 / 4120 = 23.799 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



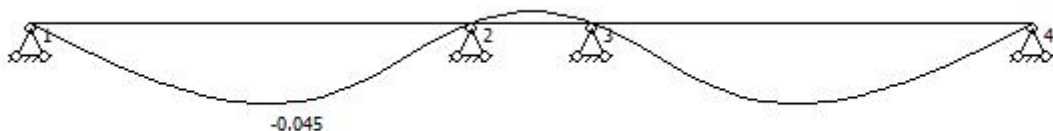
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 1.413 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.413 \times 1000 / 384 = 7.36 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.045 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 483/250 = 1.932 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1 = 0.256 \text{ kN}$, $R_2 = 3.527 \text{ kN}$, $R_3 = 3.527 \text{ kN}$, $R_4 = 0.256 \text{ kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

$$\text{两侧立柱最大受力 } N = \max[R_1, R_4] = \max[0.256, 0.256] = 0.256 \text{ kN} \leq 1 \times 8 = 8 \text{ kN}$$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65 \text{ N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

建精品工程



创名牌企业



可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 3.527\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1524.6\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 0.911 \times 0.425 \times 1.4^2 / 10 = 0.096\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.256\text{kN}$, $R_2 = 3.527\text{kN}$, $R_3 = 3.527\text{kN}$, $R_4 = 0.256\text{kN}$

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1968.259\text{mm}$

$\lambda_1 = l_{01} / i = 1968.259 / 16 = 123.016$, 查表得, $\phi_1 = 0.434$

立柱最大受力 $N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.256 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.55 - 0.4/2) / 2 \times 0.425, 3.527, 3.527, 0.256 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 1.1 - 0.55 - 0.4/2) / 2 \times 0.425] + 0.096 / 1.1 = 3.614\text{kN}$





$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 3613.958 / (0.434 \times 384) + 0.096 \times 10^6 / 4120 = 44.986 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02} / i = 3171.987 / 16 = 198.249, \text{ 查表得, } \phi_2 = 0.184$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w &= \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (25.2 - 0.8) + M_w / l_b \\ &= \max[0.256 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.55 - 0.4/2) / 2 \\ &\quad \times 0.425, 3.527, 3.527, 0.256 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times \\ &\quad (0.85 + 1.1 - 0.55 - 0.4/2) / 2 \times 0.425] + 4.941 + 0.096 / 1.1 = 8.555 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 8554.958 / (0.184 \times 384) + 0.096 \times 10^6 / 4120 = 144.38 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h (mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期 (天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a (mm)	200
立柱垫板宽 b (mm)	200		

$$F_1 = N = 8.555 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值; 可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数, 按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积





$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$

$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000 / 1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 8.555 \text{ kN}$

满足要求！

16 层 L30 梁侧模板 400x800 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL20，标高 64.29m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×800
新浇混凝土梁计算跨度(m)	10		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 $\gamma_c (\text{kN/m}^3)$	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	4		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}}$ (m)	0.8		





新浇混凝土对模板的侧压力 标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.8\} = \min\{34.213, 19.2\} = 19.2 \text{ kN/m}^2$
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 19.2 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 25.848 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 19.2 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	100
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	150
梁下挂侧模高度 (mm)	650	650
小梁道数 (下挂)	4	4

左侧支撑表：

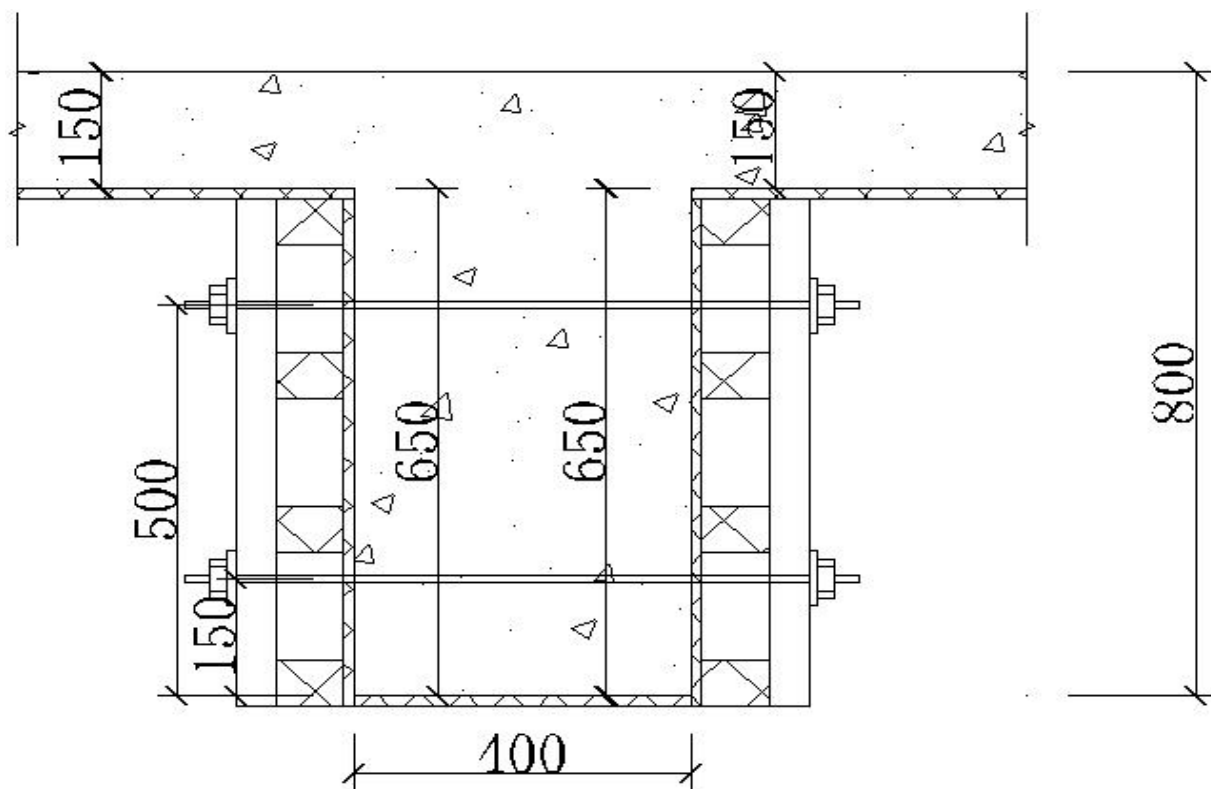
第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

右侧支撑表：

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

设计简图如下：





模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度(mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度， $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$ ， $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下：



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 25.848 = 25.848 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 19.2 \times 1 = 23.328 \text{ kN/m}$$



$$q_{1活} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{max} = 0.1q_{1静}L^2 + 0.117q_{1活}L^2 = 0.1 \times 23.328 \times 0.217^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.217^2 = 0.123 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{max}/W = 0.123 \times 10^6 / 28166.667 = 4.379 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{正} = 1 \times 19.2 = 19.2 \text{ kN/m}$$

$$v_{max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 19.2 \times 216.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.348 \text{ mm} \leq 216.667 / 250 = 0.867 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{下挂max} = 1.1 \times q_{1静} \times l_{左} + 1.2 \times q_{1活} \times l_{左} = 1.1 \times 23.328 \times 0.217 + 1.2 \times 2.52 \times 0.217 = 6.215 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

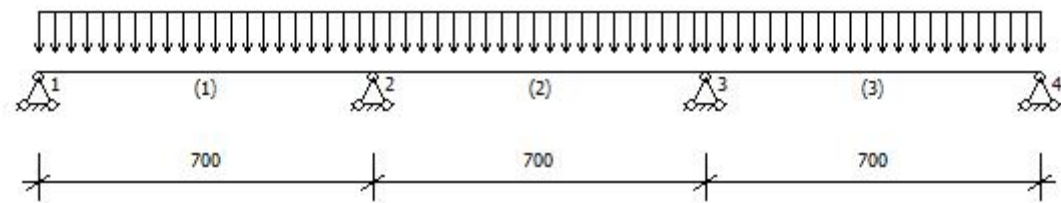
$$R'_{下挂max} = 1.1 \times l_{左} \times q = 1.1 \times 0.217 \times 19.2 = 4.576 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁最大悬挑长度(mm)	100	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256		

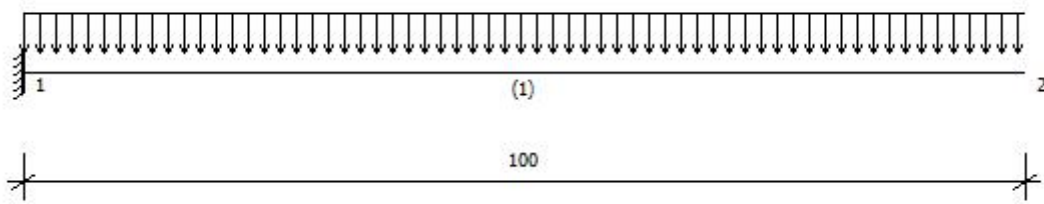
1、下挂侧模

计算简图如下:





跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=6.215\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 6.215 \times 0.7^2, 0.5 \times 6.215 \times 0.1^2] = 0.305\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.305 \times 10^6 / 64000 = 4.758\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 6.215 \times 0.7, 6.215 \times 0.1] = 2.61\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.61 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.816\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q=4.576\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.576 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.345\text{mm} \leq 700/250 = 2.8\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 4.576 \times 100^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.003\text{mm} \leq 100/250 = 0.4\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂}\max} = \max[1.1 \times 6.215 \times 0.7, 0.4 \times 6.215 \times 0.7 + 6.215 \times 0.1] = 4.786\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂}\max} = \max[1.1 \times 4.576 \times 0.7, 0.4 \times 4.576 \times 0.7 + 4.576 \times 0.1] = 3.524\text{kN}$$

六、主梁验算





主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E(N/mm^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f](N/mm^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau](N/mm^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I(cm^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W(cm^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

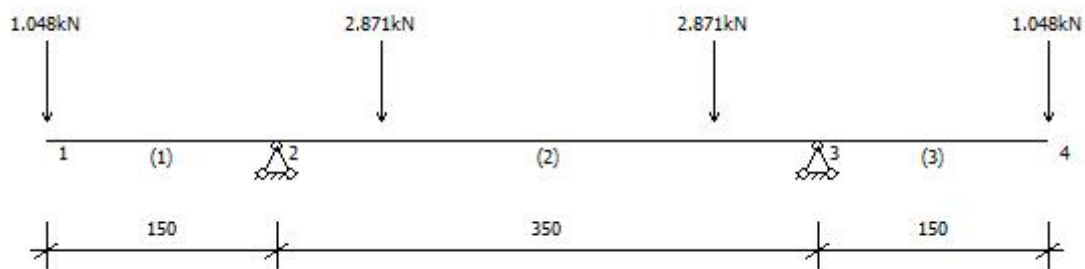
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态： $R_1=1.048kN$ ， $R_2=2.871kN$ ， $R_3=2.871kN$ ， $R_4=1.048kN$

正常使用极限状态： $R'_1=0.769kN$ ， $R'_2=2.114kN$ ， $R'_3=2.114kN$ ， $R'_4=0.769kN$

计算简图如下：



1、抗弯验算



主梁弯矩图 ($kN \cdot m$)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.157 \times 10^6 / 4120 = 38.155 N/mm^2 \leq [f] = 205 N/mm^2$$

满足要求！

2、抗剪验算



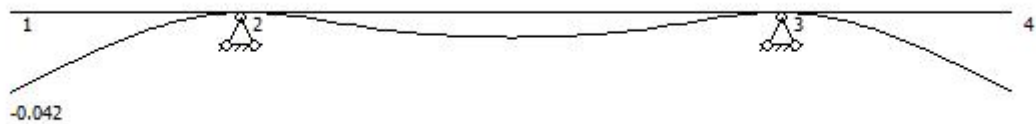


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 2.871 \times 1000 / 384 = 14.953 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.042 \text{ mm} \leq 350 / 250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 3.919 / 0.6 = 6.532 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[6.532] = 6.205 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求!

16 层 KL17 梁底模板 500x1200 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012





5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL17	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×1200
模板支架高度H(m)	25.2	模板支架横向长度B(m)	10
模板支架纵向长度L(m)	14.8	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承 结构构件时 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k}(\text{kN/m}^2)$	2		
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	非自定义:0.911
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	24	
	风压高度变化系数 μ_z	0.796	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	



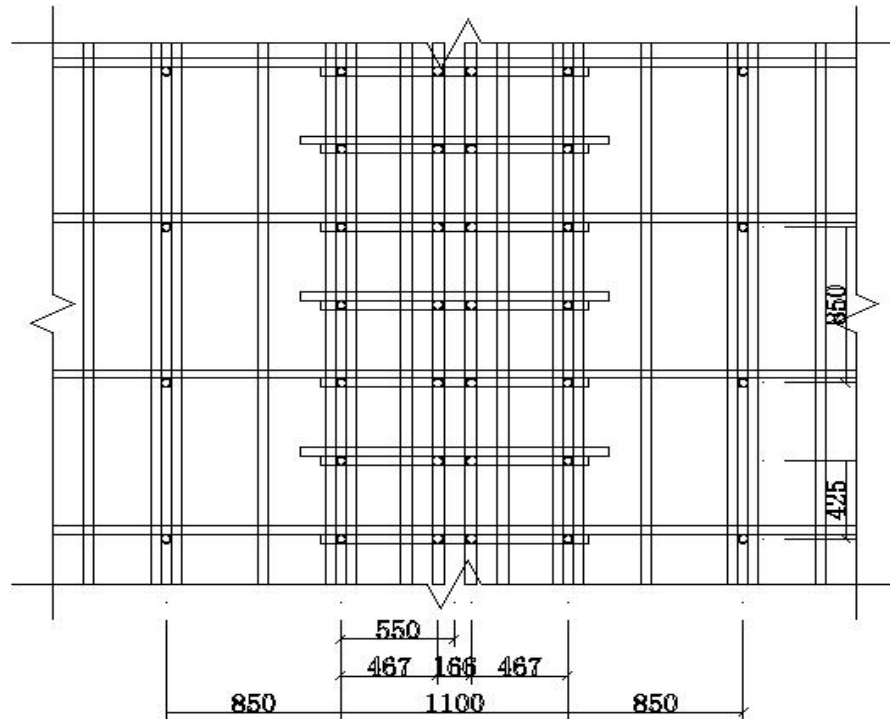
三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	425
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1100
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	850、850
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	550
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	467,633
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	300
梁底支撑小梁根数	4
梁底支撑小梁间距	167
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表：

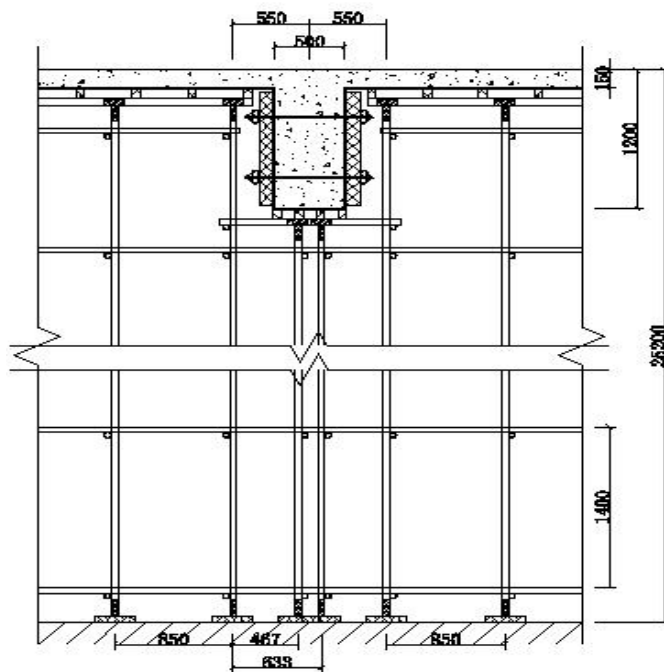
	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下：



平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
------	--------	-------------	----



面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

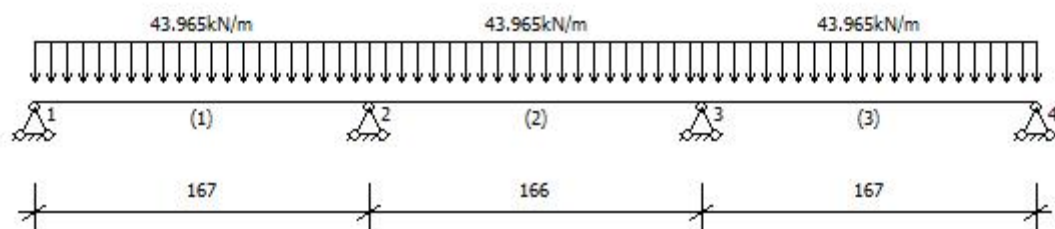
$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 43.965\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2] \times 1 = 41.445\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2)] \times 1 = 30.7\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 41.445 \times 0.167^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.167^2 = 0.123\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.123 \times 10^6 / 28166.667 = 4.378\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4/(100EI) = 0.677 \times 30.7 \times 166.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.195\text{mm} \leq [v] = L/250 = 166.667/250 = 0.667\text{mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_4 = 0.4q_{1\text{静}}L + 0.45q_{1\text{活}}L = 0.4 \times 41.445 \times 0.167 + 0.45 \times 2.52 \times 0.167 = 2.952\text{kN}$$

$$R_2 = R_3 = 1.1q_{1\text{静}}L + 1.2q_{1\text{活}}L = 1.1 \times 41.445 \times 0.167 + 1.2 \times 2.52 \times 0.167 = 8.102\text{kN}$$



标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_4' = 0.4q_2L = 0.4 \times 30.7 \times 0.167 = 2.047\text{kN}$$

$$R_2' = R_3' = 1.1q_2L = 1.1 \times 30.7 \times 0.167 = 5.628\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 2.952/1 = 2.952\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}} = \text{Max}[R_2, R_3]/b = \text{Max}[8.102, 8.102]/1 = 8.102\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}} = R_4/b = 2.952/1 = 2.952\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重: } q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5/3 = 0.045\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.709\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.709\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.55 - 0.5/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}} = q_{1\text{左}} + q_2 + q_{3\text{左}} + q_{4\text{左}} = 2.952 + 0.045 + 0.709 + 1.242 = 4.947\text{kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}} = q_{1\text{中}} + q_2 = 8.102 + 0.045 = 8.147\text{kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}} = q_{1\text{右}} + q_2 + q_{3\text{右}} + q_{4\text{右}} = 2.952 + 0.045 + 0.709 + 1.242 = 4.947\text{kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q = \text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}] = \text{Max}[4.947, 8.147, 4.947] = 8.147\text{kN/m}$$

正常使用极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}}' = R_1'/b = 2.047/1 = 2.047\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}}' = \text{Max}[R_2', R_3']/b = \text{Max}[5.628, 5.628]/1 = 5.628\text{kN/m}$$



梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_4' / b = 2.047 / 1 = 2.047 \text{ kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5 / 3 = 0.033 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.525 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.525 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.55 - 0.5 / 2) / 2 \times 1 = 0.64 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5 / 2) / 2 \times 1 = 0.64 \text{ kN/m}$

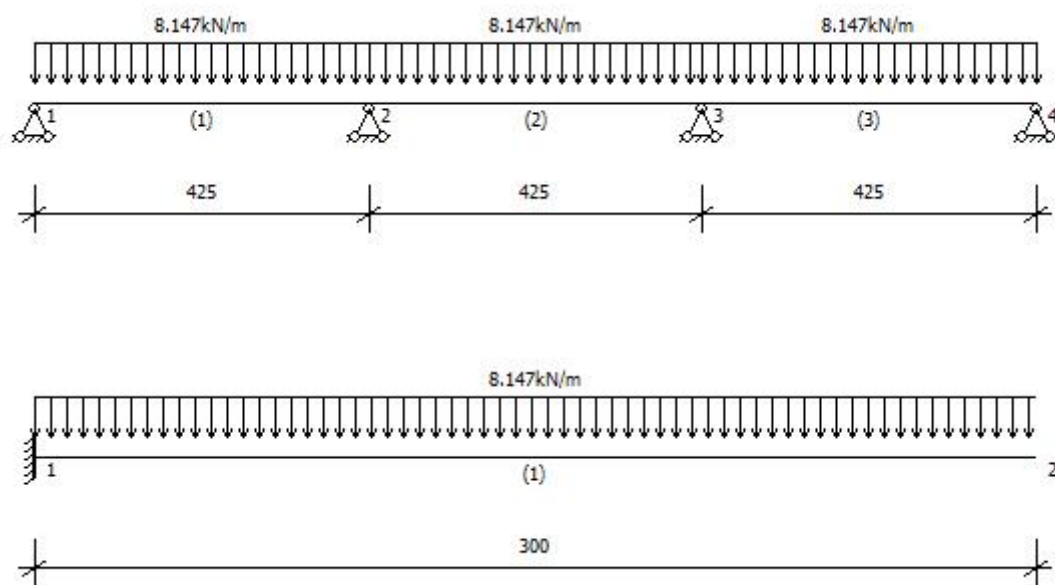
左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 2.047 + 0.033 + 0.525 + 0.64 = 3.245 \text{ kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 5.628 + 0.033 = 5.662 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 2.047 + 0.033 + 0.525 + 0.64 = 3.245 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \max[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \max[3.245, 5.662, 3.245] = 5.662 \text{ kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1q_1l_1^2, 0.5q_1l_2^2] = \max[0.1 \times 8.147 \times 0.425^2, 0.5 \times 8.147 \times 0.3^2] = 0.367 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.367 \times 10^6 / 64000 = 5.728 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算



$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 8.147 \times 0.425, 8.147 \times 0.3] = 2.444 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.444 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.764 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677ql_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 5.662 \times 425^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.058 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 425 / 250 = 1.7 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 5.662 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.266 \text{ mm} \leq [v] = 21_2 / 250 = 2 \times 300 / 250 = 2.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 8.147 \times 0.425, 0.4 \times 8.147 \times 0.425 + 8.147 \times 0.3] = 3.829 \text{ kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1 = 2.325 \text{ kN}, R_2 = 3.829 \text{ kN}, R_3 = 3.829 \text{ kN}, R_4 = 2.325 \text{ kN}$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = [1.1q'l_1, 0.4q'l_1 + q'l_2] = \max[1.1 \times 5.662 \times 0.425, 0.4 \times 5.662 \times 0.425 + 5.662 \times 0.3] = 2.661 \text{ kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1' = 1.525 \text{ kN}, R_2' = 2.661 \text{ kN}, R_3' = 2.661 \text{ kN}, R_4' = 1.525 \text{ kN}$

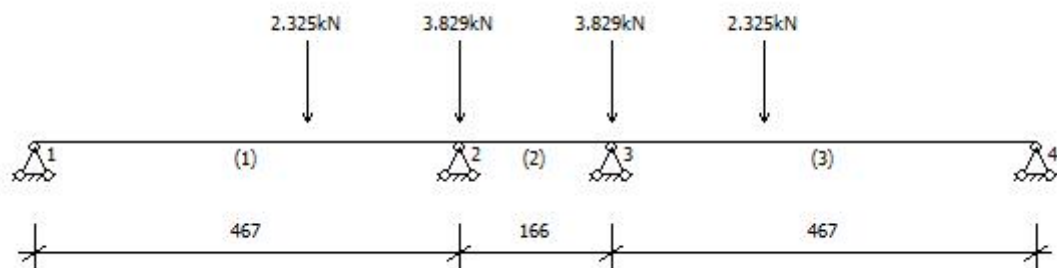
六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 [τ](N/mm ²)	120	主梁截面抵抗矩W(cm ³)	4.12
主梁弹性模量E(N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩I(cm ⁴)	9.89

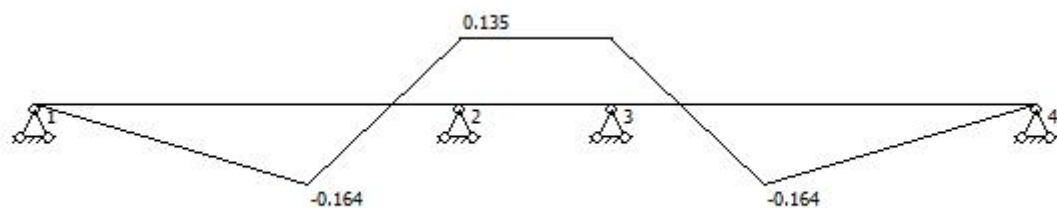




可调托座内主梁根数	1
-----------	---



1、抗弯验算

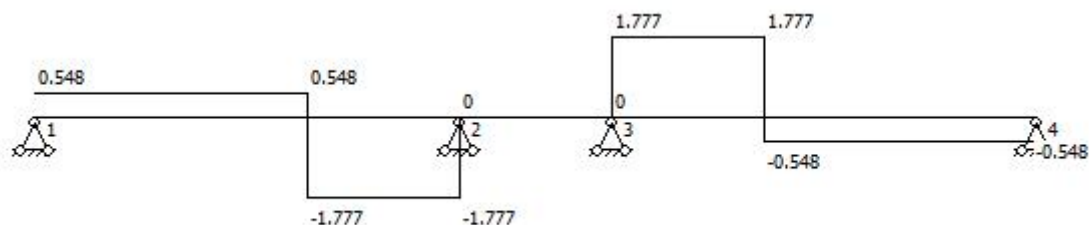


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.164 \times 10^6 / 4120 = 39.845 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



主梁剪力图(kN)

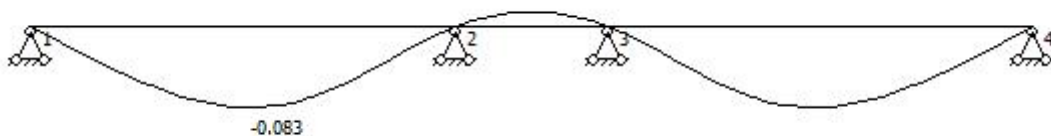
$$V_{\max} = 1.777 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.777 \times 1000 / 384 = 9.258 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算





主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.083 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 467/250 = 1.868 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.548\text{kN}$, $R_2=5.606\text{kN}$, $R_3=5.606\text{kN}$, $R_4=0.548\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.548, 0.548] = 0.548\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 5.606\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205





支架自重标准值 q (kN/m)	0.15
--------------------	------

1、长细比验算

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1524.6 \text{ mm}$$

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457 \text{ mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 0.911 \times 0.425 \times 1.4^2 / 10 = 0.096 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3、稳定性计算

$$R_1 = 0.548 \text{ kN}, R_2 = 5.606 \text{ kN}, R_3 = 5.606 \text{ kN}, R_4 = 0.548 \text{ kN}$$

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1968.259 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 1968.259 / 16 = 123.016, \text{查表得, } \phi_1 = 0.434$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w &= \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.548 + 1 \times [1.35 \times \\ &(0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.425, 5.606, 5.606, \\ &0.548 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times \\ &0.425] + 0.096 / 1.1 = 5.693 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 5693.385 / (0.434 \times 384) + 0.096 \times 10^6 / 4120 = 57.463 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02} / i = 3171.987 / 16 = 198.249, \text{查表得, } \phi_2 = 0.184$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w &= \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (25.2 - 1.2) + M_w / l_b \\ &= \max[0.548 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \\ &\times 0.425, 5.606, 5.606, 0.548 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times \\ &(0.85 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.425] + 4.86 + 0.096 / 1.1 = 10.553 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 10553.385 / (0.184 \times 384) + 0.096 \times 10^6 / 4120 = 172.664 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!





九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h (mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期 (天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a (mm)	200
立柱垫板宽 b (mm)	200		

$$F_1 = N = 10.553 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3,$$

$$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 10.553 \text{ kN}$$

满足要求！

16 层 KL17 梁侧模板 500x1200 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012





4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL17, 标高 64.29m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×1200
新浇混凝土梁计算跨度(m)	7.8		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 $\gamma_c(\text{kN/m}^3)$	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 $t_0(\text{h})$	4		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 $V(\text{m/h})$	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}}$ (m)		1.2	
新浇混凝土对模板的侧压力 标准值 $G_{4k}(\text{kN/m}^2)$	梁下挂侧模 G4k	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta V^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 1.2\} = \min\{34.213, 28.8\} = 28.8 \text{ kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 $Q_{4k}(\text{kN/m}^2)$		2	

下挂部分: 承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 28.8 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 37.512 \text{ kN/m}^2$

下挂部分: 正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 28.8 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距(mm)	500
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度(mm)	150
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距(mm)	500





	梁左侧	梁右侧
楼板厚度(mm)	150	150
梁下挂侧模高度(mm)	1050	1050
小梁道数(下挂)	6	6

左侧支撑表:

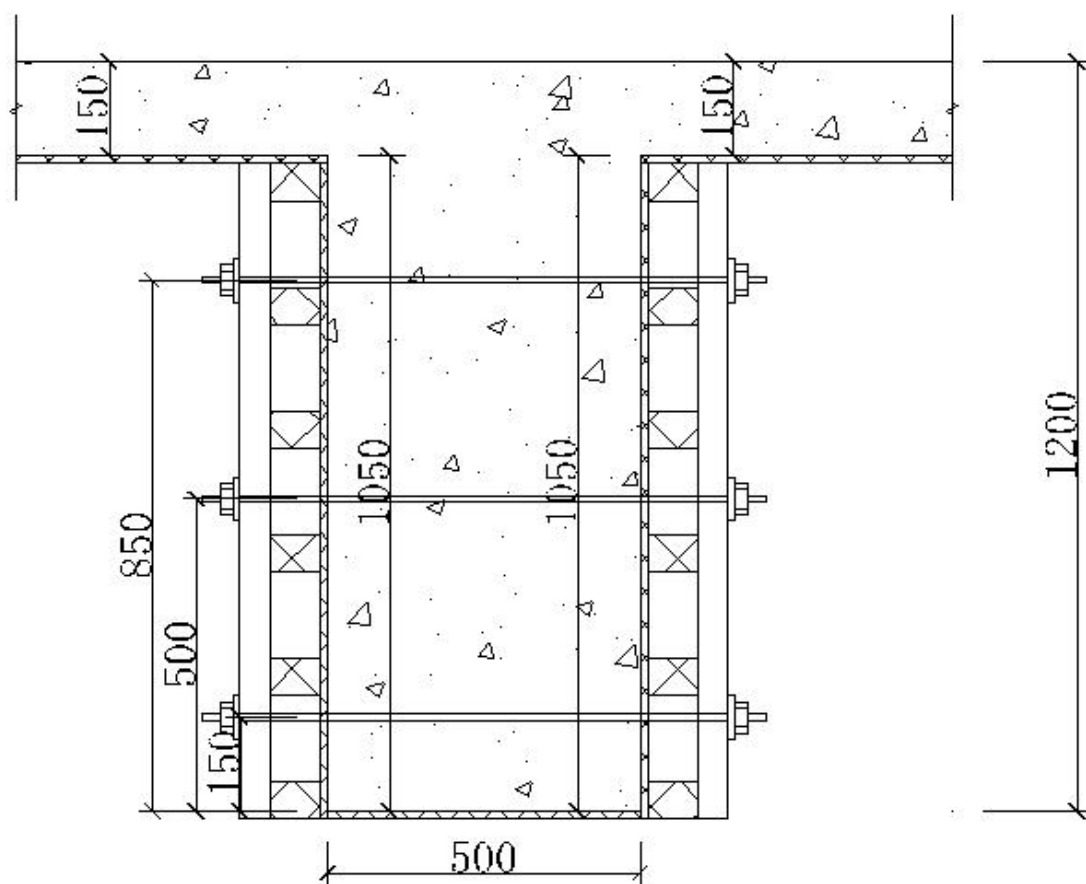
第 i 道支撑	距梁底距离(mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓
3	850	对拉螺栓

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离(mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓
3	850	对拉螺栓



设计简图如下:



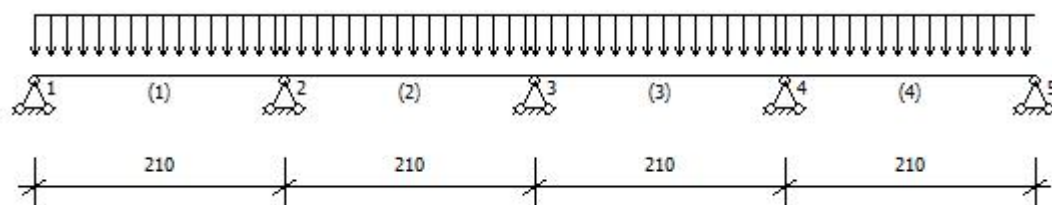
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:



1、抗弯验算

建精品工程



创名牌企业



$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 37.512 = 37.512 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 28.8 \times 1 = 34.992 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.107 q_{1\text{静}} L^2 + 0.121 q_{1\text{活}} L^2 = 0.107 \times 34.992 \times 0.21^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.21^2 = 0.179 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}} / W = 0.179 \times 10^6 / 28166.667 = 6.34 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 28.8 = 28.8 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.632 q L^4 / (100EI) = 0.632 \times 28.8 \times 210^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.43 \text{ mm} \leq 210/250 = 0.84 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.143 \times 34.992 \times 0.21 + 1.223 \times 2.52 \times 0.21 = 9.046 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.21 \times 28.8 = 6.913 \text{ kN}$$

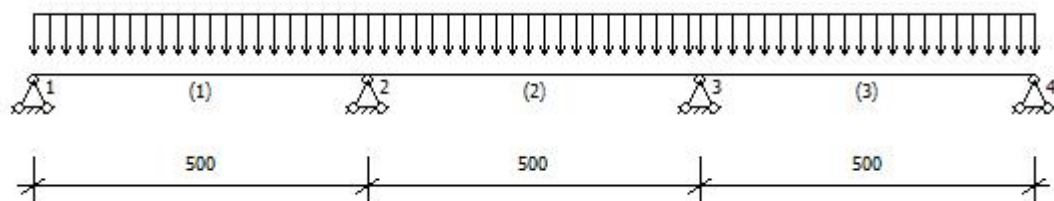
五、小梁验算

小梁最大悬挑长度(mm)	150	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	49	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	171.5		

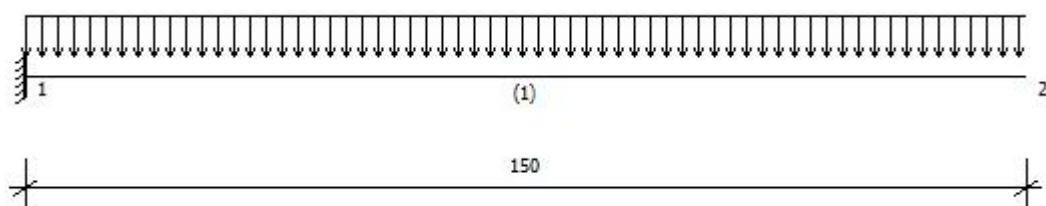


1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=9.046\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 9.046 \times 0.5^2, 0.5 \times 9.046 \times 0.15^2] = 0.226\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.226 \times 10^6 / 49000 = 4.615\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 9.046 \times 0.5, 9.046 \times 0.15] = 2.714\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.714 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.848\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q=6.913\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 6.913 \times 500^4 / (100 \times 8415 \times 1715000) = 0.203\text{mm} \leq 500/250 = 2\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 6.913 \times 150^4 / (8 \times 8415 \times 1715000) = 0.03\text{mm} \leq 150/250 = 0.6\text{mm}$$

满足要求！

4、最大支座反力计算



承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 9.046 \times 0.5, 0.4 \times 9.046 \times 0.5 + 9.046 \times 0.15] = 4.975 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 6.913 \times 0.5, 0.4 \times 6.913 \times 0.5 + 6.913 \times 0.15] = 3.802 \text{ kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E (\text{N/mm}^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f] (\text{N/mm}^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau] (\text{N/mm}^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I (\text{cm}^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W (\text{cm}^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

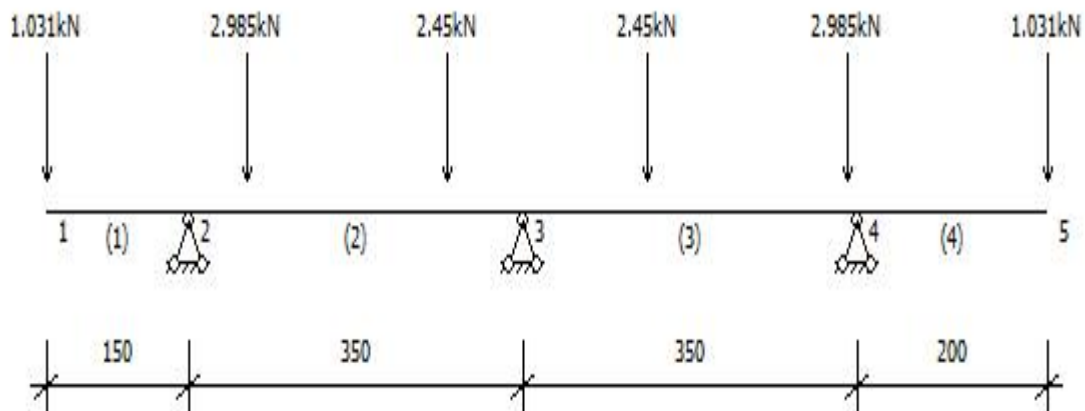
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态： $R_1 = 1.031 \text{ kN}$, $R_2 = 2.985 \text{ kN}$, $R_3 = 2.45 \text{ kN}$, $R_4 = 2.45 \text{ kN}$, $R_5 = 2.985 \text{ kN}$, $R_6 = 1.031 \text{ kN}$

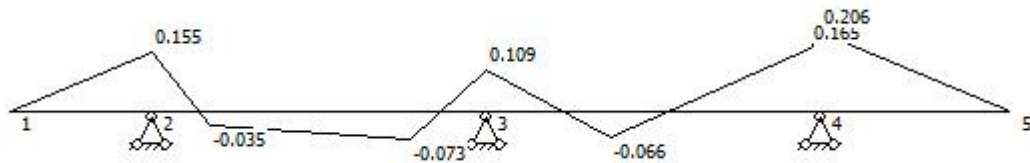
正常使用极限状态： $R'_1 = 0.784 \text{ kN}$, $R'_2 = 2.281 \text{ kN}$, $R'_3 = 1.852 \text{ kN}$, $R'_4 = 1.852 \text{ kN}$, $R'_5 = 2.281 \text{ kN}$, $R'_6 = 0.784 \text{ kN}$

计算简图如下：





1、抗弯验算

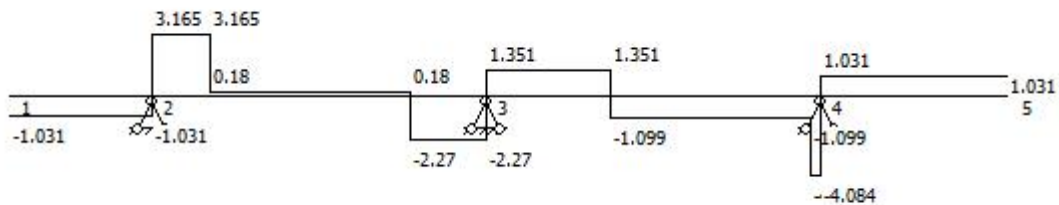


主梁弯矩图 (kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.206 \times 10^6 / 4120 = 50.049 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

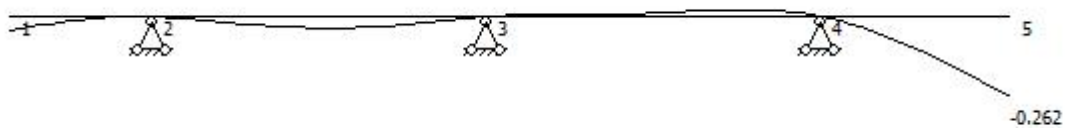


梁左侧剪力图 (kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 4.084 \times 1000 / 384 = 21.273 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.262 \text{ mm} \leq 350 / 250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 5.115 / 0.6 = 8.526 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算





对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[8.526] = 8.099\text{kN} \leq N_t^b = 17.8\text{kN}$

满足要求！

16 层板模板 150mm 计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B1, 标高 64.29m	新浇混凝土楼板板厚 (mm)	150
模板支架高度 H(m)	25.2	模板支架纵向长度 L(m)	10.1
模板支架横向长度 B(m)	9		

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 G_{1k} (kN/m ²)	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架自重		0.75
混凝土自重标准值 G_{2k} (kN/m ³)	24	钢筋自重标准值 G_{3k} (kN/m ³)	1.1
施工人员及设备荷载标准值 Q_{1k}	当计算面板和小梁时的均布活荷载 (kN/m ²)		2.5
	当计算面板和小梁时的集中荷载 (kN)		2.5





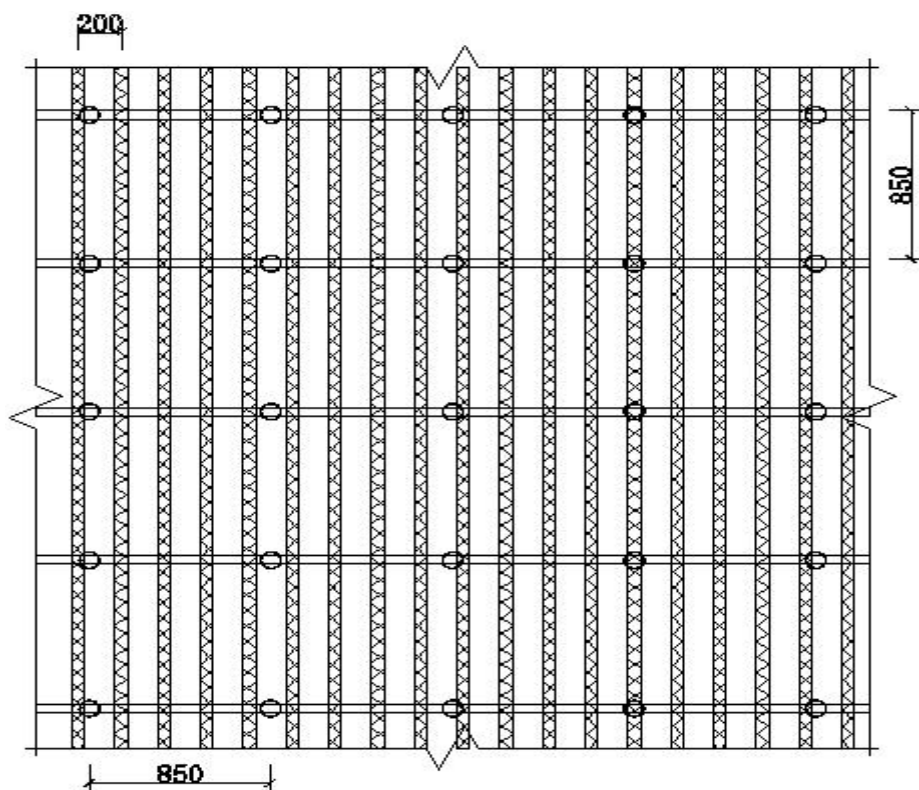
	当计算主梁时的均布活荷载 (kN/m ²)		1.5
	当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载 (kN/m ²)		1
风荷载标准值 ω _k (kN/m ²)	基本风压 ω ₀ (kN/m ²)	1.1	0.358
	地基粗糙程度	C 类 (有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	65	
	风压高度变化系数 μ _z	0.65	
	风荷载体型系数 μ _s	0.5	

三、模板体系设计

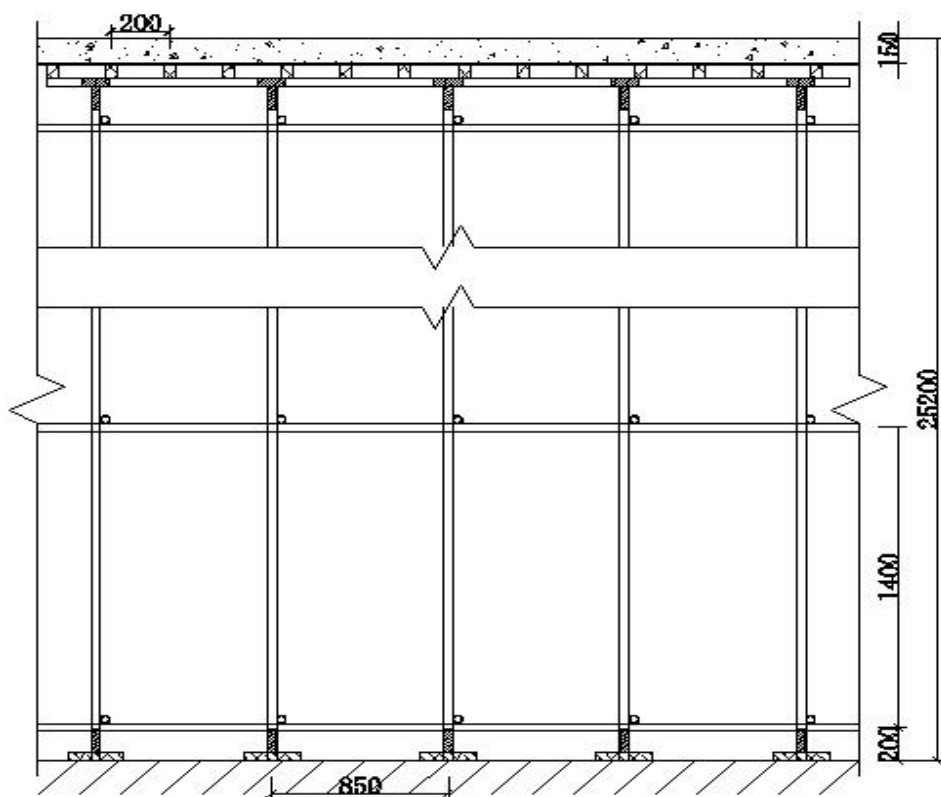
主梁布置方向	平行立柱纵向方向	立柱纵向间距 l_a (mm)	850
立柱横向间距 l_b (mm)	850	水平拉杆步距 h (mm)	1400
小梁间距 l (mm)	200	小梁最大悬挑长度 l_1 (mm)	200
主梁最大悬挑长度 l_2 (mm)	250		



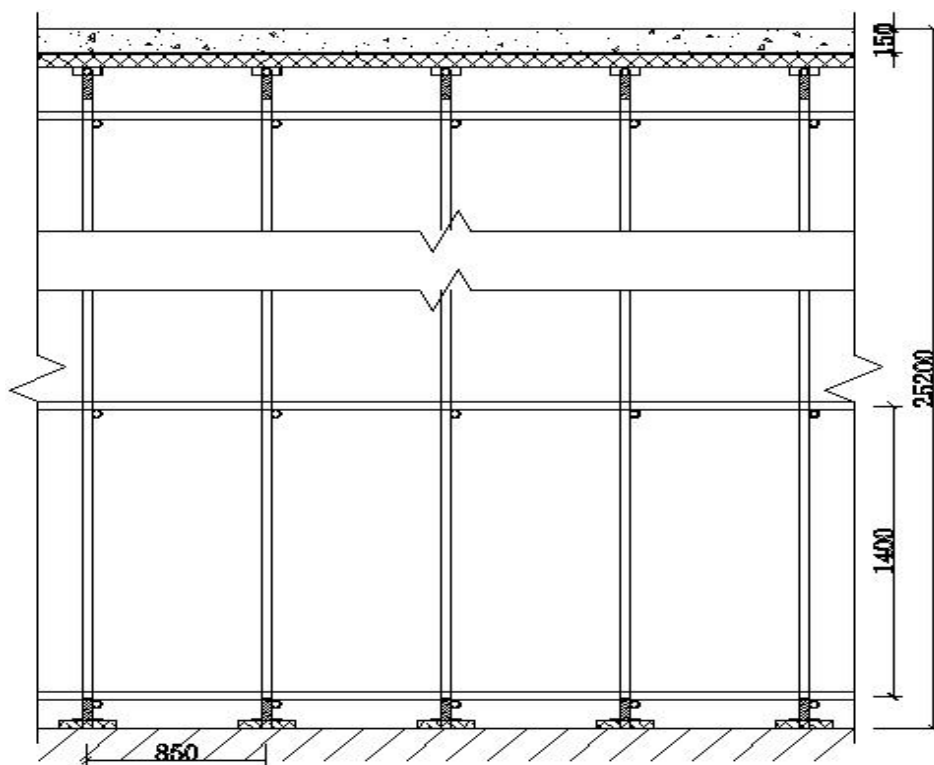
设计简图如下:



模板设计平面图



模板设计剖面图(模板支架纵向)



模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.4
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500	面板计算方式	三等跨连续梁

楼板面板应搁置在梁侧模板上，本例以三等跨连续梁，取 1m 单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667 \text{ mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333 \text{ mm}^4$$

承载能力极限状态

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 1 = 7.324 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = 0.9 \times [\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b] = 0.9 \times [1.2 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 1] = 4.174 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times (\gamma_Q Q_{1k}) \times b = 0.9 \times (1.4 \times 2.5) \times 1 = 3.15 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.1 \times 1 = 0.108 \text{ kN/m}$$

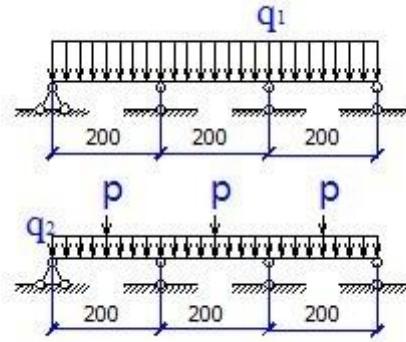


$$p=0.9 \times 1.4 \times Q_{1k}=0.9 \times 1.4 \times 2.5=3.15\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$q=(\gamma_G(G_{1k}+(G_{2k}+G_{3k}) \times h)) \times b=(1 \times (0.1+(24+1.1) \times 0.15)) \times 1=3.865\text{kN/m}$$

计算简图如下:



1、强度验算

$$M_1=0.1q_1L^2+0.117q_1L^2=0.1 \times 4.174 \times 0.2^2+0.117 \times 3.15 \times 0.2^2=0.031\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2=\max[0.08q_2L^2+0.213pL, 0.1q_2L^2+0.175pL]=\max[0.08 \times 0.108 \times 0.2^2+0.213 \times 3.15 \times 0.2, 0.1 \times 0.108 \times 0.2^2+0.175 \times 3.15 \times 0.2]=0.135\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max}=\max[M_1, M_2]=\max[0.031, 0.135]=0.135\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma=M_{\max}/W=0.135 \times 10^6/28166.667=4.776\text{N/mm}^2 \leq [f]=12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max}=0.677q_1^4/(100EI)=0.677 \times 3.865 \times 200^4/(100 \times 4500 \times 183083.333)=0.051\text{mm}$$

$$v=0.051\text{mm} \leq [v]=L/250=200/250=0.8\text{mm}$$

满足要求!

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

$$q_1=0.9 \times \max[1.2(G_{1k}+(G_{2k}+G_{3k}) \times h)+1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k}+(G_{2k}+G_{3k}) \times h)+1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}]$$



$$\times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 0.2 = 1.508 \text{ kN/m}$$

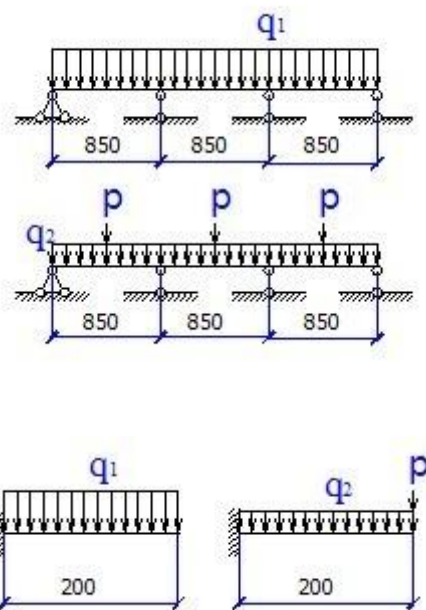
因此, $q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.2 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 0.878 \text{ kN/m}$

$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 \times 0.2 = 0.63 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.3 \times 0.2 = 0.065 \text{ kN/m}$$

$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{ kN}$$

计算简图如下:



1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 0.878 \times 0.85^2 + 0.117 \times 0.63 \times 0.85^2 = 0.117 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.065 \times 0.85^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.85, 0.1 \times 0.065 \times 0.85^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.85] = 0.574 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = \max[q_1L_1^2/2, q_2L_1^2/2 + pL_1] = \max[1.508 \times 0.2^2/2, 0.065 \times 0.2^2/2 + 3.15 \times 0.2] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2, M_3] = \max[0.117, 0.574, 0.631] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.631 \times 10^6 / 64000 = 9.864 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



$$V_1 = 0.6q_{1\text{静}}L + 0.617q_{1\text{活}}L = 0.6 \times 0.878 \times 0.85 + 0.617 \times 0.63 \times 0.85 = 0.778\text{kN}$$

$$V_2 = 0.6q_2L + 0.675p = 0.6 \times 0.065 \times 0.85 + 0.675 \times 3.15 = 2.159\text{kN}$$

$$V_3 = \max[q_1L_1, q_2L_1 + p] = \max[1.508 \times 0.2, 0.065 \times 0.2 + 3.15] = 3.163\text{kN}$$

$$V_{\max} = \max[V_1, V_2, V_3] = \max[0.778, 2.159, 3.163] = 3.163\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.163 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.988\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.813\text{kN/m}$$

$$\text{挠度, 跨中 } v_{\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 0.813 \times 850^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.133\text{mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4\text{mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = qL_1^4 / (8EI) = 0.813 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.008\text{mm} \leq [v] = 2 \times L_1/250 = 2 \times 200/250 = 1.6\text{mm}$$

满足要求!

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 [τ](N/mm ²)	120	主梁截面抵抗矩W(cm ³)	4.12
主梁弹性模量E(N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩I(cm ⁴)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁		

1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 1.5, 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 1.5] \times 0.2 = 1.301\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 1.036\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times 1.5 \times 0.2 = 0.265\text{kN/m}$$

$$q_2 = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.853\text{kN/m}$$





承载能力极限状态

按三等跨连续梁, $R_{\max} = (1.1q_{1\text{静}} + 1.2q_{1\text{活}})L = 1.1 \times 1.036 \times 0.85 + 1.2 \times 0.265 \times 0.85 = 1.239\text{kN}$

按悬臂梁, $R_1 = q_1 l_1 = 1.301 \times 0.2 = 0.26\text{kN}$

$R = \max[R_{\max}, R_1] = 1.239\text{kN};$

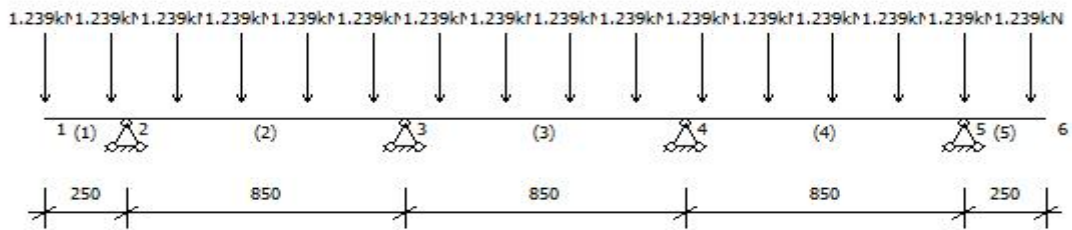
正常使用极限状态

按三等跨连续梁, $R'_{\max} = 1.1q_2 L = 1.1 \times 0.853 \times 0.85 = 0.798\text{kN}$

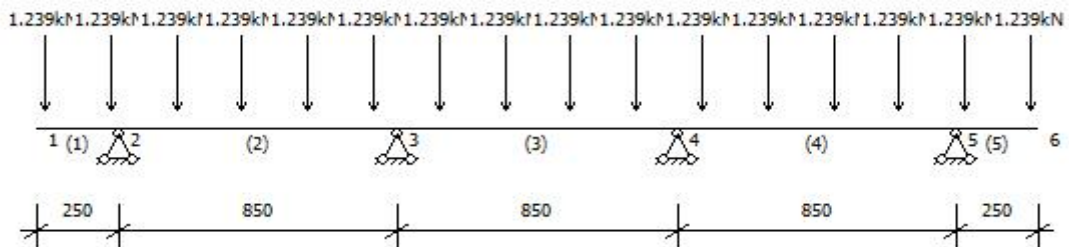
按悬臂梁, $R'_1 = q_2 l_1 = 0.853 \times 0.2 = 0.171\text{kN}$

$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 0.798\text{kN};$

计算简图如下:

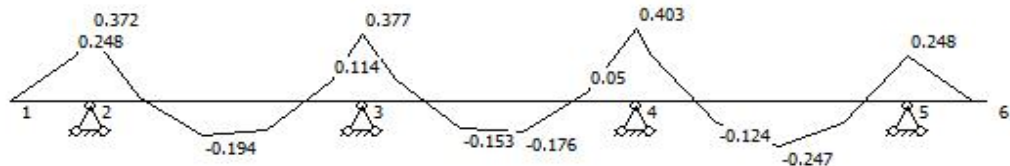


主梁计算简图一

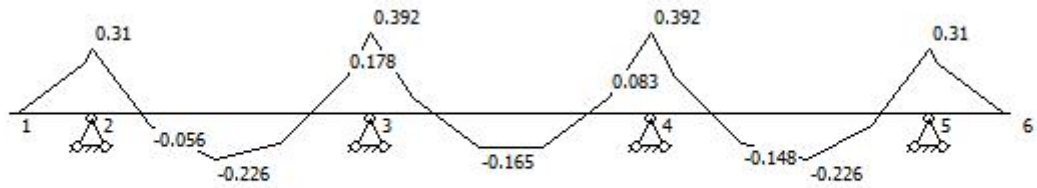


主梁计算简图二

2、抗弯验算



主梁弯矩图一 (kN · m)

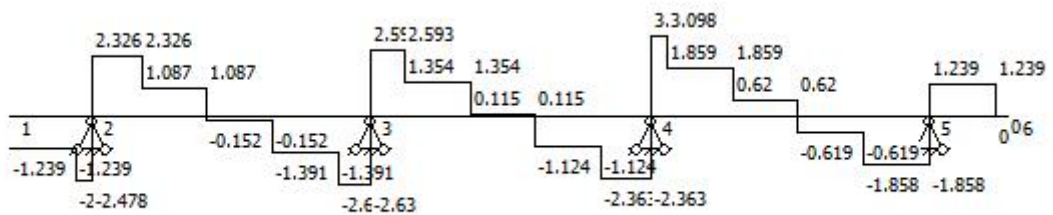


主梁弯矩图二 (kN·m)

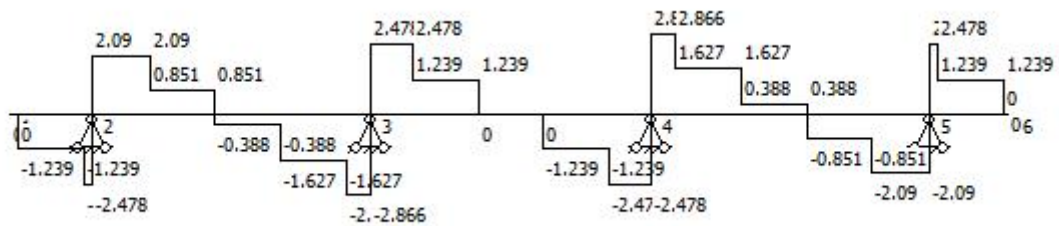
$$\sigma = M_{\max}/W = 0.403 \times 10^6 / 4120 = 97.858 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、抗剪验算



主梁剪力图一 (kN)

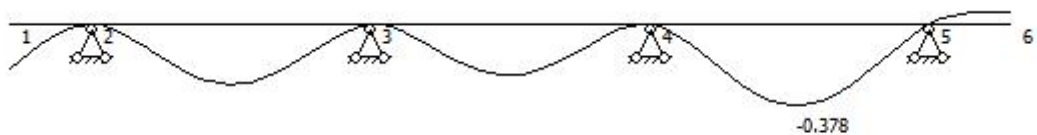


主梁剪力图二 (kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 3.098 \times 1000 / 384 = 16.136 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

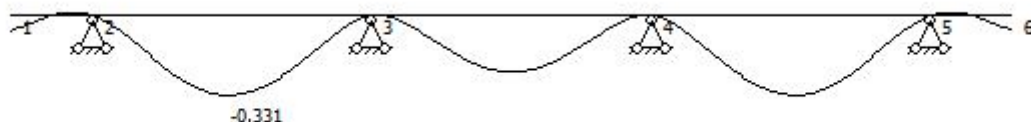
满足要求!

4、挠度验算



主梁变形图一 (mm)





主梁变形图二 (mm)

跨中 $v_{\max} = 0.378 \text{ mm} \leq [\nu] = 850/250 = 3.4 \text{ mm}$

悬挑段 $v_{\max} = 0.203 \text{ mm} \leq [\nu] = 2 \times 250/250 = 2 \text{ mm}$

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1 = 4.804 \text{ kN}$, $R_2 = 5.222 \text{ kN}$, $R_3 = 5.461 \text{ kN}$, $R_4 = 4.336 \text{ kN}$

图二

支座反力依次为 $R_1 = 4.568 \text{ kN}$, $R_2 = 5.344 \text{ kN}$, $R_3 = 5.344 \text{ kN}$, $R_4 = 4.568 \text{ kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值 [N] (kN)	30
-----------	------	---------------------	----

按上节计算可知, 可调托座受力 $N = 5.461 \text{ kN} \leq [N] = 30 \text{ kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	350	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	立柱截面回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		



1、长细比验算

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 350) = 1940\text{mm}$$

$$\text{非顶部立柱段: } l_0 = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$$

$$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$$

满足要求!

2、立柱稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011, 荷载设计值 q_1 有所不同:

小梁验算

$$q_1 = 1 \times [1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times 0.2 = 1.276\text{kN/m}$$

同上四~六步计算过程, 可得:

$$R_1 = 4.707\text{kN}, R_2 = 5.237\text{kN}, R_3 = 5.351\text{kN}, R_4 = 4.475\text{kN}$$

顶部立柱段:

$$l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 350) = 2505.056\text{mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 2505.056 / 16 = 156.566$$

查表得, $\phi = 0.287$

不考虑风荷载:

$$N_1 = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] = \max[4.707, 5.237, 5.351, 4.475] = 5.351\text{kN}$$

$$f = N_1 / (\phi A) = 5351 / (0.287 \times 384) = 48.554\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.075\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{1w} = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + M_w / l_b = \max[4.707, 5.237, 5.351, 4.475] + 0.075 / 0.85 = 5.44\text{kN}$$

$$f = N_{1w} / (\phi A) + M_w / W = 5440 / (0.287 \times 384) + 0.075 \times 10^6 / 4120 = 67.565\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

非顶部立柱段:

$$l_0 = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987\text{mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 3171.987 / 16 = 198.249$$





查表得, $\phi_1=0.184$

不考虑风荷载:

$$N = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \text{Max}[4.707, 5.237, 5.351, 4.475] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 25.2 = 9.887 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi_1 A) = 9.887 \times 10^3 / (0.184 \times 384) = 139.931 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.075 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_w = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H + M_w / l_b = \text{Max}[4.707, 5.237, 5.351, 4.475] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 25.2 + 0.075 / 0.85 = 9.976 \text{ kN}$$

$$f = N_w / (\phi_1 A) + M_w / W = 9.976 \times 10^3 / (0.184 \times 384) + 0.075 \times 10^6 / 4120 = 159.395 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1 = N = 9.976 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值; 可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数, 按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数





	A_{ln}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_l)^{1/2}$	A_l	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b/A_l)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3,$$

$$A_{ln} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{ln} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000 / 1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 9.976 \text{ kN}$$

满足要求！

16 层露台 L8 梁底模板 400x600 计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	L8	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×600
模板支架高度 H(m)	25.2	模板支架横向长度 B(m)	9.1
模板支架纵向长度 L(m)	12.5	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k} (\text{kN/m}^2)$	面板	0.1
	面板及小梁	0.3
	楼板模板	0.5
	模板及其支架	0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k} (\text{kN/m}^3)$	24	





混凝土梁钢筋自重标准值 G_{3k} (kN/m ³)	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 G_{3k} (kN/m ³)	1.1
当计算支架立柱及其他支承结构构件时 Q_{1k} (kN/m ²)	1		
对水平面模板取值 Q_{2k} (kN/m ²)	2		
风荷载标准值 ω_k (kN/m ²)	基本风压 ω_0 (kN/m ²)	1.1	自定义: 0.248
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	65	
	风压高度变化系数 μ_z	1.24	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	850
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1000
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	850、850
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	500
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	433, 567



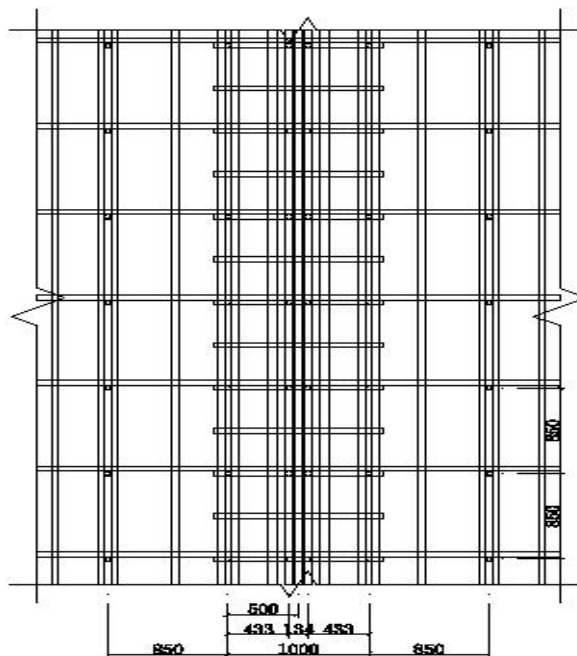


梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm)	200
梁底支撑小梁根数	3
梁底支撑小梁间距	200
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	1
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	-
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	-
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	-
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:

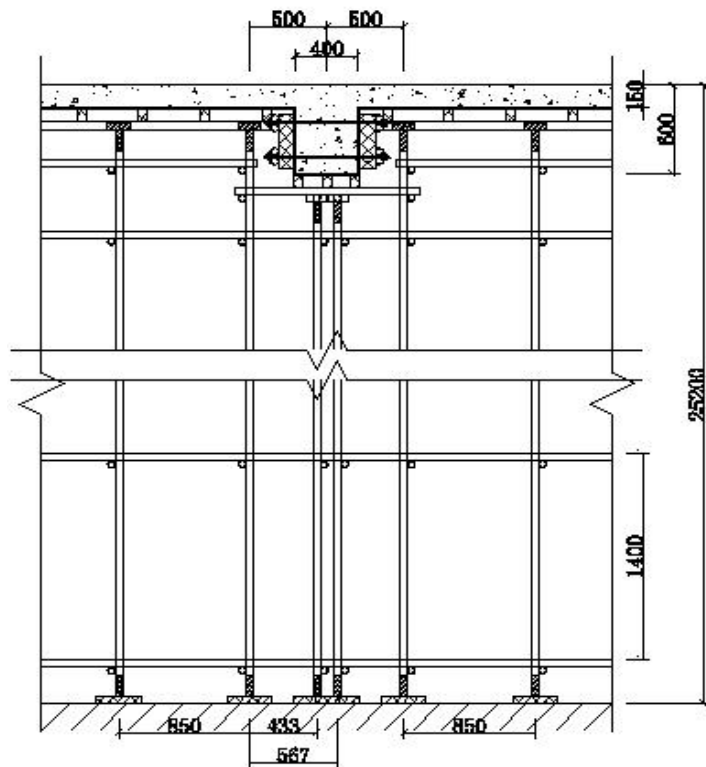


平面图





本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

取单位宽度 $b=1000mm$ ，按二等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667mm^3, I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333mm^4$$

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.6) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 23.31kN/m$$

$$q_{1静} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.6] \times 1 = 20.79kN/m$$

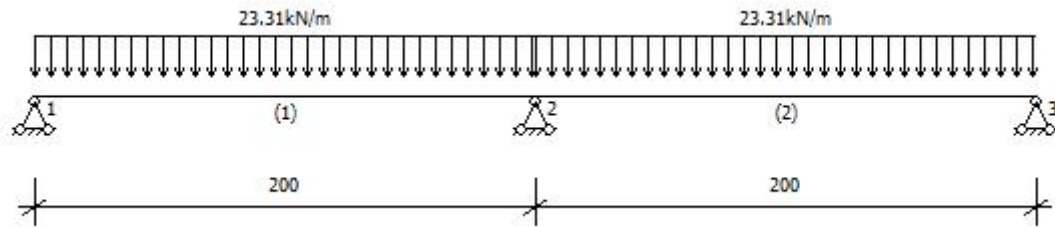
$$q_{1活} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52kN/m$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.6)] \times 1 = 15.4kN/m$$





计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.125q_1L^2 = 0.125 \times 23.31 \times 0.2^2 = 0.117 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.117 \times 10^6 / 28166.667 = 4.138 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.521q_2L^4 / (100EI) = 0.521 \times 15.4 \times 200^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.156 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = L/250 = 200/250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_3 = 0.375q_{1\text{静}}L + 0.437q_{1\text{活}}L = 0.375 \times 20.79 \times 0.2 + 0.437 \times 2.52 \times 0.2 = 1.779 \text{ kN}$$

$$R_2 = 1.25q_1L = 1.25 \times 23.31 \times 0.2 = 5.828 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_3' = 0.375q_2L = 0.375 \times 15.4 \times 0.2 = 1.155 \text{ kN}$$

$$R_2' = 1.25q_2L = 1.25 \times 15.4 \times 0.2 = 3.85 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态：

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载：} q_{1\text{左}} = R_1/b = 1.779/1 = 1.779 \text{ kN/m}$$





梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中} = \text{Max}[R_2]/b = \text{Max}[5.828]/1 = 5.828\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右} = R_3/b = 1.779/1 = 1.779\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4/2 = 0.054\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.6 - 0.15) = 0.304\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.6 - 0.15) = 0.304\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.5 - 0.4/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1 - 0.5) - 0.4/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左} = q_{1左} + q_2 + q_{3左} + q_{4左} = 1.779 + 0.054 + 0.304 + 1.242 = 3.379\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中} = q_{1中} + q_2 = 5.828 + 0.054 = 5.882\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右} = q_{1右} + q_2 + q_{3右} + q_{4右} = 1.779 + 0.054 + 0.304 + 1.242 = 3.379\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{左}, q_{中}, q_{右}] = \text{Max}[3.379, 5.882, 3.379] = 5.882\text{kN/m}$

正常使用极限状态：

梁底面板传递给左边小梁线荷载： $q_{1左}' = R_1'/b = 1.155/1 = 1.155\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中}' = \text{Max}[R_2']/b = \text{Max}[3.85]/1 = 3.85\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_3'/b = 1.155/1 = 1.155\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.4/2 = 0.04\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.6 - 0.15) = 0.225\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.6 - 0.15) = 0.225\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.5 - 0.4/2) / 2 \times 1 = 0.64\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1 - 0.5) - 0.4/2) / 2 \times 1 = 0.64\text{kN/m}$

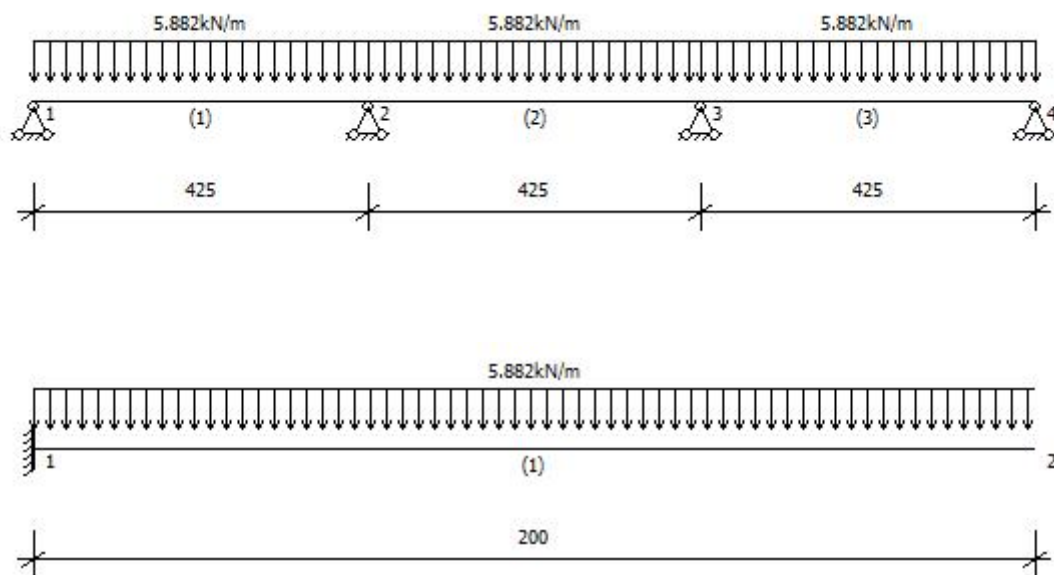
左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.155 + 0.04 + 0.225 + 0.64 = 2.06\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 3.85 + 0.04 = 3.89\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.155 + 0.04 + 0.225 + 0.64 = 2.06\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[2.06, 3.89, 2.06] = 3.89\text{kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.1 \times 5.882 \times 0.425^2, 0.5 \times 5.882 \times 0.2^2] = 0.118 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.118 \times 10^6 / 64000 = 1.838 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 5.882 \times 0.425, 5.882 \times 0.2] = 1.5 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.5 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.469 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677ql_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.89 \times 425^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.04 \text{ mm} \leq [v] = l_1 / 250 = 425 / 250 = 1.7 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 3.89 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.036 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 5.882 \times 0.425, 0.4 \times 5.882 \times 0.425 + 5.882 \times 0.2] = 2.75 \text{ kN}$$





同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1=1.58\text{kN}$, $R_2=2.75\text{kN}$, $R_3=1.58\text{kN}$

正常使用极限状态

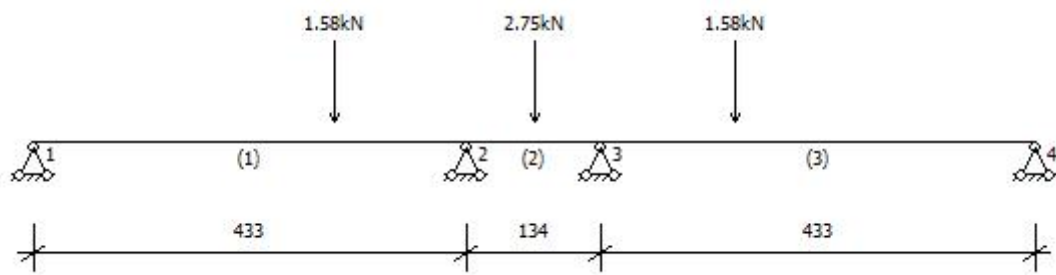
$$R_{\max}' = [1.1q'L_1, 0.4q'L_1 + q'L_2] = \max[1.1 \times 3.89 \times 0.425, 0.4 \times 3.89 \times 0.425 + 3.89 \times 0.2] = 1.819\text{kN}$$

同理可得：

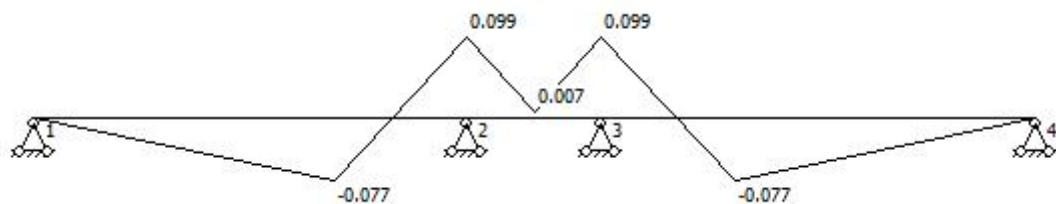
梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1'=0.963\text{kN}$, $R_2'=1.819\text{kN}$, $R_3'=0.963\text{kN}$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89



1、抗弯验算



主梁弯矩图 ($\text{kN} \cdot \text{m}$)

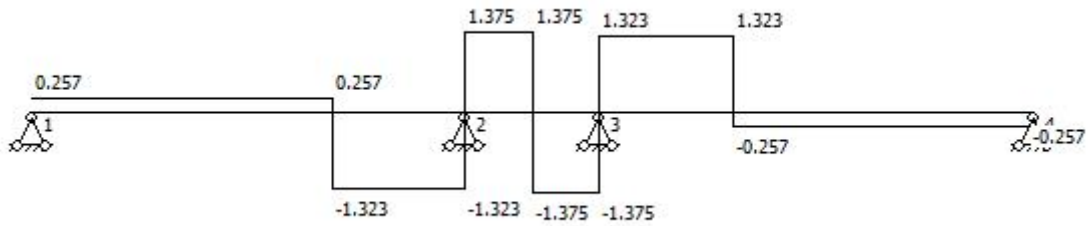
$$\sigma = M_{\max} / W = 0.099 \times 10^6 / 4120 = 23.969 \text{N}/\text{mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N}/\text{mm}^2$$

满足要求！





2、抗剪验算



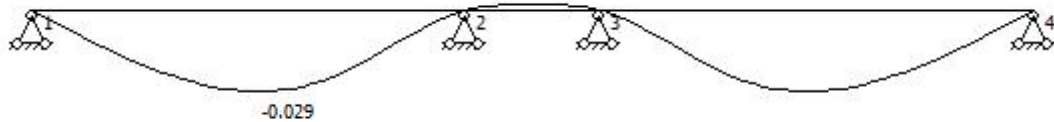
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 1.375 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.375 \times 1000 / 384 = 7.161 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.029 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 433/250 = 1.732 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1 = 0.257 \text{ kN}$, $R_2 = 2.698 \text{ kN}$, $R_3 = 2.698 \text{ kN}$, $R_4 = 0.257 \text{ kN}$

正常使用极限状态

支座反力依次为 $R_1' = 0.155 \text{ kN}$, $R_2' = 1.718 \text{ kN}$, $R_3' = 1.718 \text{ kN}$, $R_4' = 0.155 \text{ kN}$

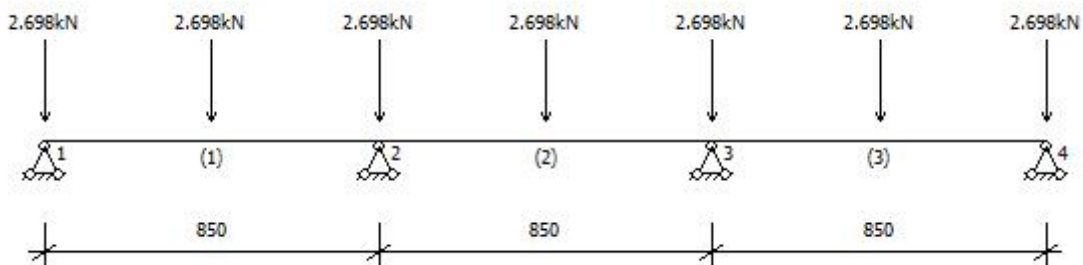
七、2号主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 3.25$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	125	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.79
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	11.5

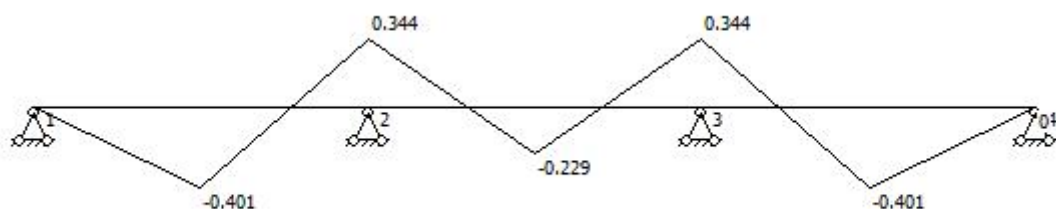


主梁计算方式	三等跨连续梁	可调托座内主梁根数	1
--------	--------	-----------	---

$P = \max[R_2, R_3] = \max[2.698, 2.698] = 2.698\text{kN}$, $P' = \max[R_2', R_3'] = \max[1.718, 1.718] = 1.718\text{kN}$



1、抗弯验算

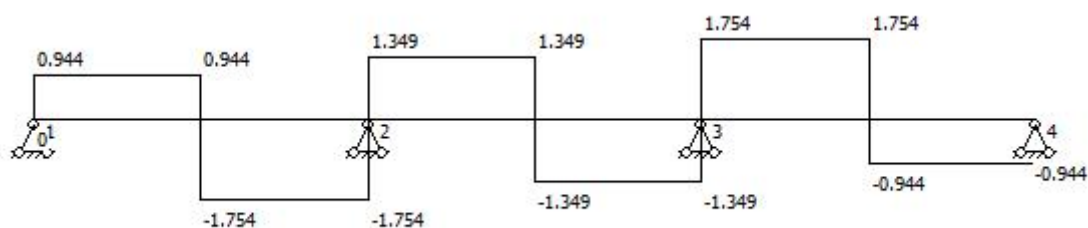


2 号主梁弯矩图 (kN · m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.401 \times 10^6 / 4790 = 83.788\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



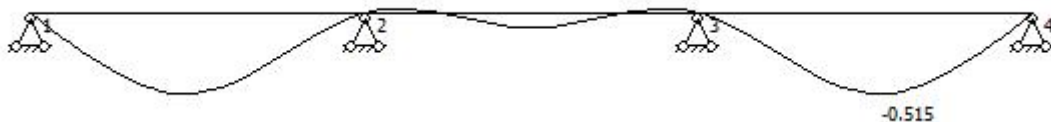
2 号主梁剪力图 (kN)

$$V_{\max} = 1.754\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.754 \times 1000 / 457 = 7.675\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 125\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



2 号主梁变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.515 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

极限承载能力状态

支座反力依次为 $R_1=3.642\text{kN}$, $R_2=5.801\text{kN}$, $R_3=5.801\text{kN}$, $R_4=3.642\text{kN}$

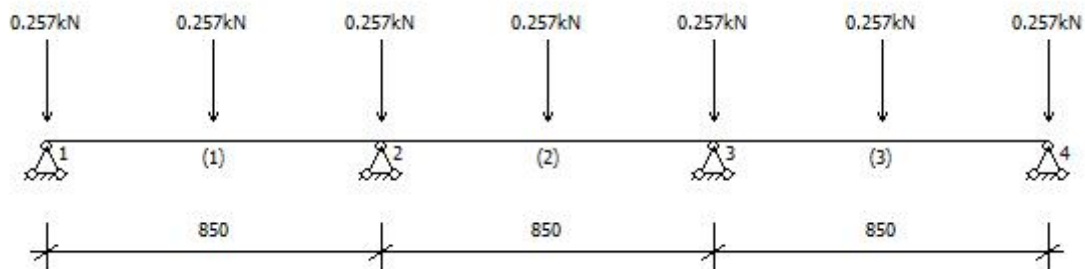
立柱所受主梁支座反力依次为 $R_2=5.801/1=5.801\text{kN}$, $R_3=5.801/1=5.801\text{kN}$

八、纵向水平钢管验算

钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$	钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$
钢管截面面积 $A (\text{mm}^2)$	384	钢管截面回转半径 $i (\text{mm})$	16
钢管弹性模量 $E (\text{N/mm}^2)$	206000	钢管截面惯性矩 $I (\text{cm}^4)$	9.89
钢管截面抵抗矩 $W (\text{cm}^3)$	4.12	钢管抗弯强度设计值 $[f] (\text{N/mm}^2)$	205
钢管抗剪强度设计值 $[\tau] (\text{N/mm}^2)$	125		

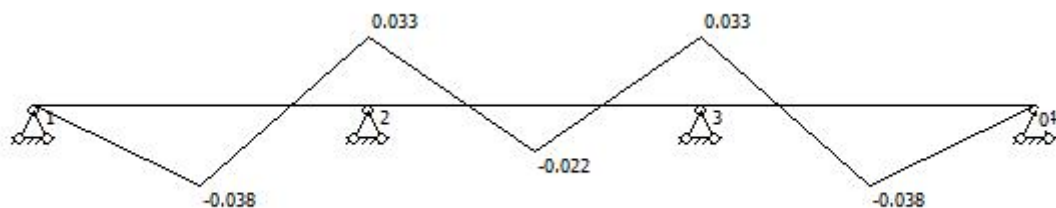
$$P = \max[R_1, R_4] = 0.257 \text{ kN}, P' = \max[R_2, R_3] = 0.155 \text{ kN}$$

计算简图如下:



1、抗弯验算



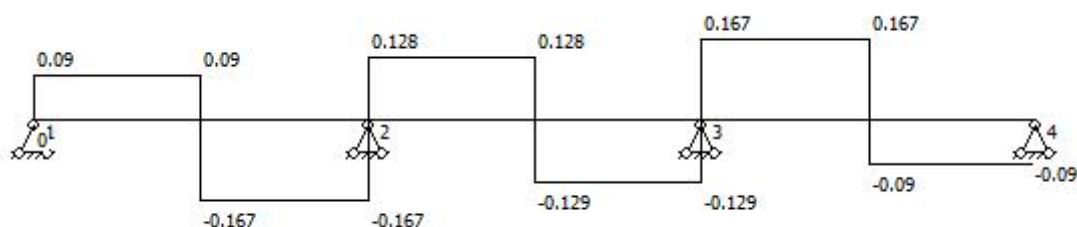


纵向水平钢管弯矩图 (kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.038 \times 10^6 / 4120 = 9.279 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



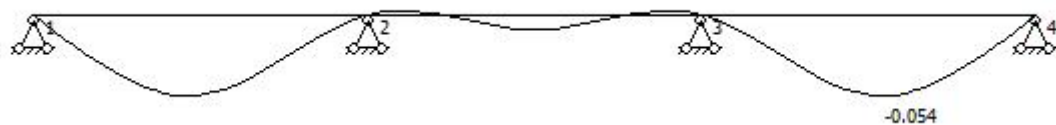
纵向水平钢管剪力图 (kN)

$$V_{\max} = 0.167 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 0.167 \times 1000 / 384 = 0.87 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



纵向水平钢管变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.054 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

支座反力依次为 $R_1=0.347 \text{ kN}$, $R_2=0.553 \text{ kN}$, $R_3=0.553 \text{ kN}$, $R_4=0.347 \text{ kN}$

同理可得：两侧立柱所受支座反力依次为 $R_1=0.553 \text{ kN}$, $R_4=0.553 \text{ kN}$

九、可调托座验算





荷载传递至立柱方式	可调托座 2	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.553, 0.553] = 0.553\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下，单扣件能满足要求！

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 5.801\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求！

十、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段： $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1524.6\text{mm}$

非顶部立柱段： $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求！

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 0.248 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.052\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.553\text{kN}$, $R_2 = 5.801\text{kN}$, $R_3 = 5.801\text{kN}$, $R_4 = 0.553\text{kN}$





顶部立柱段: $l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1.291 \times 1.386 \times (700+2 \times 200)=1968.259\text{mm}$

$\lambda_1=l_{01}/i=1968.259/16=123.016$, 查表得, $\phi_1=0.434$

立柱最大受力 $N_w=\max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4+N_{\text{边}2}]+M_w/l_b=\max[0.553+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+0.5-0.4/2)/2 \times 0.85, 5.801, 5.801, 0.553+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+1-0.5-0.4/2)/2 \times 0.85]+0.052/1=5.853\text{kN}$

$f=N/(\phi A)+M_w/W=5852.829/(0.434 \times 384)+0.052 \times 10^6/4120=47.741\text{N/mm}^2 \leq [f]=205\text{N/mm}^2$

满足要求!

非顶部立柱段: $l_{02}=k \mu_2 h=1.291 \times 1.755 \times 1400=3171.987\text{mm}$

$\lambda_2=l_{02}/i=3171.987/16=198.249$, 查表得, $\phi_2=0.184$

立柱最大受力 $N_w=\max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4+N_{\text{边}2}]+1 \times 1.35 \times 0.15 \times (25.2-0.6)+M_w/l_b=\max[0.553+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+0.5-0.4/2)/2 \times 0.85, 5.801, 5.801, 0.553+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.85+1-0.5-0.4/2)/2 \times 0.85]+4.981+0.052/1=10.834\text{kN}$

$f=N/(\phi A)+M_w/W=10834.329/(0.184 \times 384)+0.052 \times 10^6/4120=165.96\text{N/mm}^2 \leq [f]=205\text{N/mm}^2$

满足要求!

十一、高宽比验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第 6.9.7: 支架高宽比不应大于 3

$H/B=25.2/9.1=2.769 < 3$

满足要求, 不需要进行抗倾覆验算!

十二、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$	11.154
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		





$$F_1 = N = 10.834 \text{ kN}$$

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.5.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq (0.7 \beta_h f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0$	F_1	局部荷载设计值或集中反力设计值
	β_h	截面高度影响系数：当 $h \leq 800 \text{ mm}$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000 \text{ mm}$ 时，取 $\beta_h = 0.9$ ；中间线性插入取用。
	f_t	混凝土轴心抗拉强度设计值
	$\sigma_{pc,m}$	临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0 \sim 3.5 \text{ N/mm}^2$ 范围内
	u_m	临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。
	h_0	截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值
$\eta = \min(\eta_1, \eta_2) \quad \eta_1 = 0.4 + 1.2 / \beta_s, \quad \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0 / 4 u_m$	η_1	局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数
	η_2	临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数
	β_s	局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， β_s 不宜大于 4；当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$
	a_s	板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ；对角柱，取 $a_s = 20$
说明	在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为 0，作为板承载能力安全储备。	

可得： $\beta_h = 1$ ， $f_t = 1.115 \text{ N/mm}^2$ ， $\eta = 1$ ， $h_0 = h - 20 = 130 \text{ mm}$ ，

$$u_m = 2[(a + h_0) + (b + h_0)] = 1320 \text{ mm}$$

$$F = (0.7 \beta_h f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 1.115 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1320 \times 130 / 1000 = 133.934 \text{ kN} \geq F_1 = 10.834 \text{ kN}$$





满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c=11.154\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000 = 1806.948\text{kN} \geq F_1 = 10.834\text{kN}$

满足要求！

16 层露台 L8 梁侧模板 400x600 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	L8，标高 64.29m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×600
新浇混凝土梁计算跨度(m)	7.8		

二、荷载组合





侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 γ_c (kN/m ³)	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	5.71		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{下挂}$ (m)	0.6		
新浇混凝土对模板的侧压力标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G4k	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 5.71 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.6\} = \min\{48.839, 14.4\} = 14.4 \text{ kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2	

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 14.4 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 20.016 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 14.4 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	50
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	150
梁下挂侧模高度 (mm)	450	450
小梁道数 (下挂)	3	3

左侧支撑表：

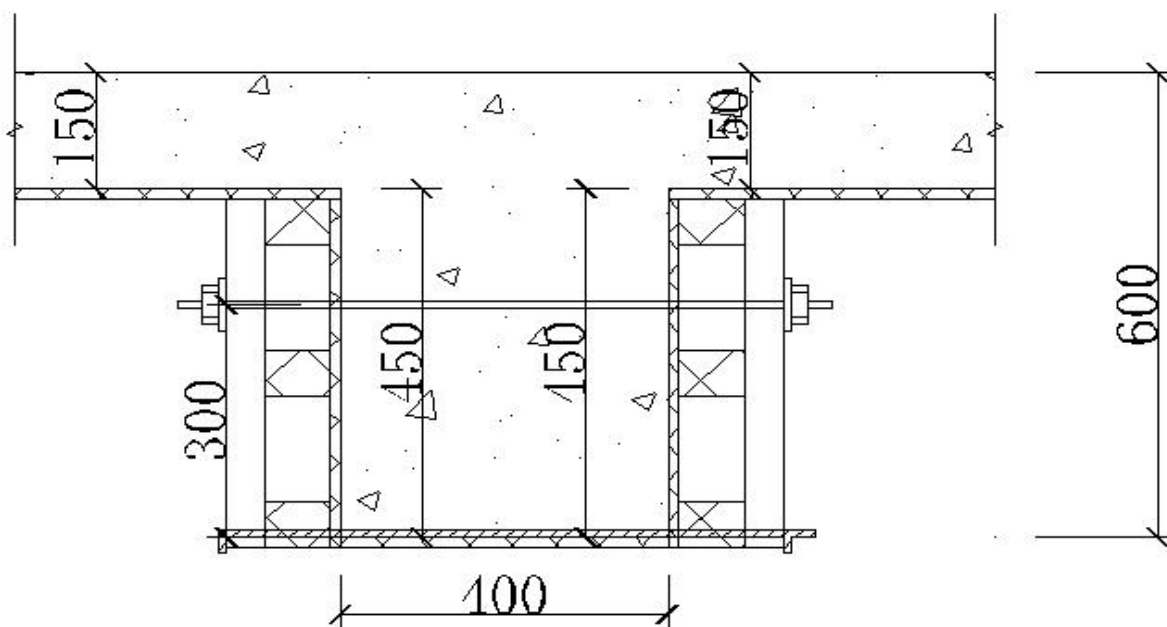


第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	0	固定支撑
2	300	对拉螺栓

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	0	固定支撑
2	300	对拉螺栓

设计简图如下:



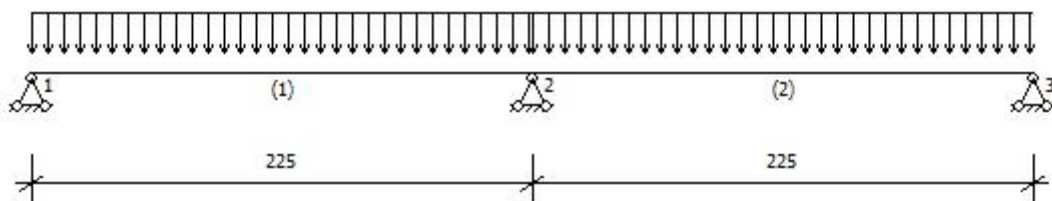
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 20.016 = 20.016 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 14.4 \times 1 = 17.496 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.125q_1L^2 = 0.125 \times q_1 \times 0.225^2 = 0.127 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.127 \times 10^6 / 28166.667 = 4.497 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 14.4 = 14.4 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.521qL^4 / (100EI) = 0.521 \times 14.4 \times 225^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.233 \text{ mm}$$

$$\leq 225/250 = 0.9 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = 1.25 \times q_1 \times l_{\text{左}} = 1.25 \times 20.016 \times 0.225 = 5.63 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = 1.25 \times l_{\text{左}} \times q = 1.25 \times 0.225 \times 14.4 = 4.05 \text{ kN}$$

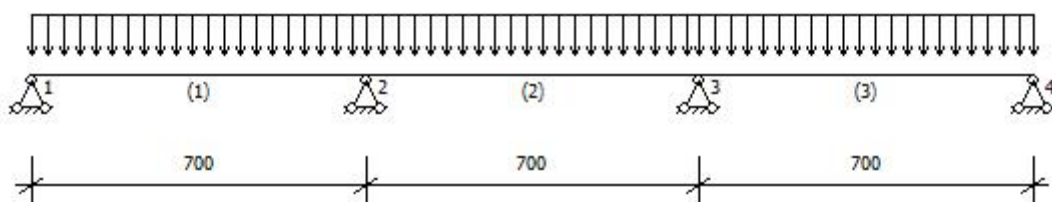
五、小梁验算

小梁最大悬挑长度(mm)	50	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256		

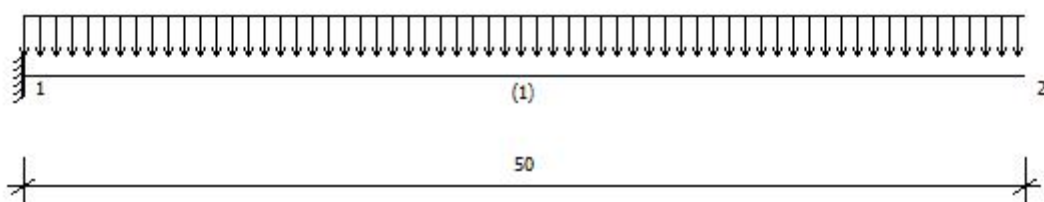


1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=5.63\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 5.63 \times 0.7^2, 0.5 \times 5.63 \times 0.05^2] = 0.276\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.276 \times 10^6 / 64000 = 4.31\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 5.63 \times 0.7, 5.63 \times 0.05] = 2.364\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.364 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.739\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q=4.05\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.05 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.306\text{mm} \leq 700/250 = 2.8\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 4.05 \times 50^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0\text{mm} \leq 50/250 = 0.2\text{mm}$$

满足要求！

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 5.63 \times 0.7, 0.4 \times 5.63 \times 0.7 + 5.63 \times 0.05] = 4.335 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 4.05 \times 0.7, 0.4 \times 4.05 \times 0.7 + 4.05 \times 0.05] = 3.119 \text{ kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 E(N/mm ²)	206000	主梁抗弯强度设计值[f] (N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值[τ] (N/mm ²)	120	主梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	9.89
主梁截面抵抗矩 W(cm ³)	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

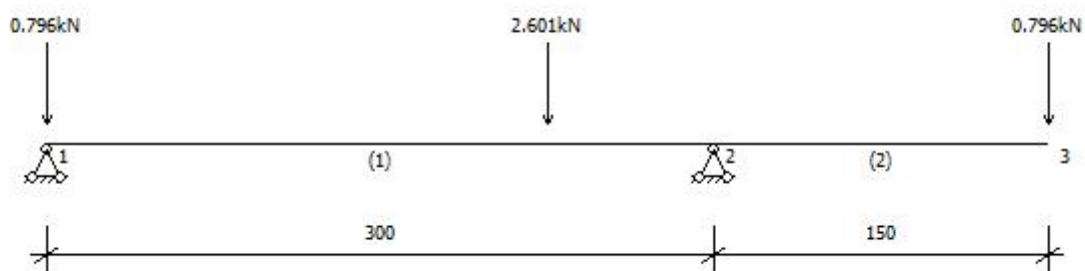
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

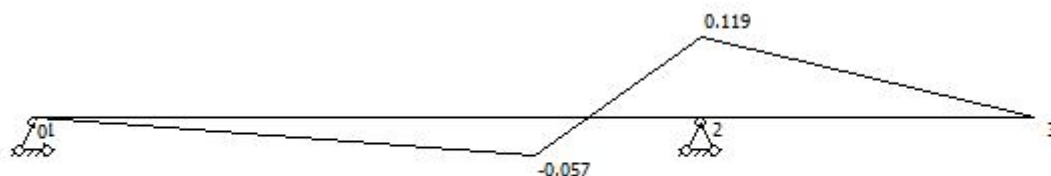
承载能力极限状态： $R_1=0.796 \text{ kN}$ ， $R_2=2.601 \text{ kN}$ ， $R_3=0.796 \text{ kN}$

正常使用极限状态： $R'_1=0.561 \text{ kN}$ ， $R'_2=1.871 \text{ kN}$ ， $R'_3=0.561 \text{ kN}$

计算简图如下：



1、抗弯验算



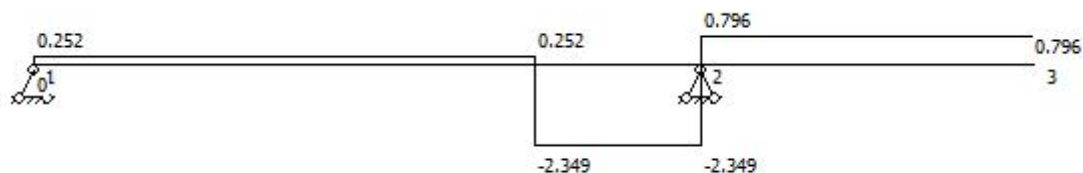


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.119 \times 10^6 / 4120 = 28.981 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

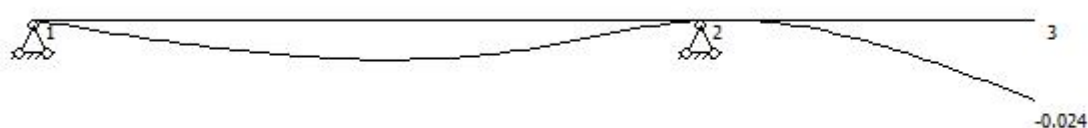


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 2.349 \times 1000 / 384 = 12.233 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.024 \text{ mm} \leq 300 / 250 = 1.2 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂}\max} = 3.145 / 0.6 = 5.241 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M12	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	12.9
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[5.241] = 4.979 \text{ kN} \leq N_t^b = 12.9 \text{ kN}$

满足要求!

16 层露台板模板 120mm 计算书

计算依据:





- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B2, 标高 64.29m	新浇混凝土楼板板厚 (mm)	150
模板支架高度 H(m)	25.2	模板支架纵向长度 L(m)	12.5
模板支架横向长度 B(m)	9.1		

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN}/\text{m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架自重		0.75
混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN}/\text{m}^3)$	24	钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN}/\text{m}^3)$	1.1
施工人员及设备荷载标准值 Q_{1k}	当计算面板和小梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		2.5
	当计算面板和小梁时的集中荷载 (kN)		2.5
	当计算主梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		1.5
	当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载 (kN/m^2)		1
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN}/\text{m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN}/\text{m}^2)$	1.1	0.358
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	65	





	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	0.5	

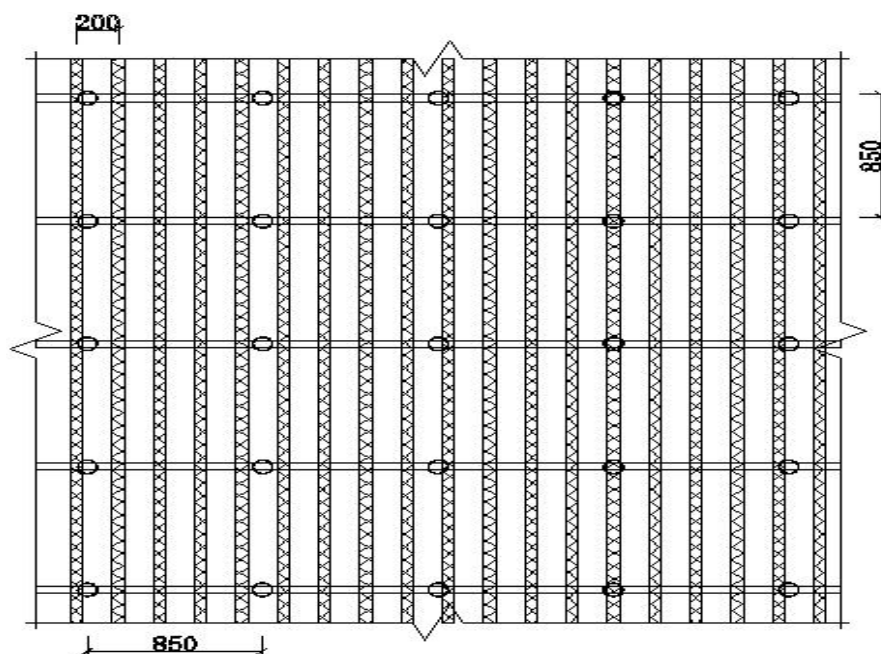
三、模板体系设计

主梁布置方向	平行立柱纵向方向	立柱纵向间距 l_a (mm)	850
立柱横向间距 l_b (mm)	850	水平拉杆步距 h (mm)	1400
小梁间距 l (mm)	200	小梁最大悬挑长度 l_1 (mm)	200
主梁最大悬挑长度 l_2 (mm)	200		

荷载系数参数表:

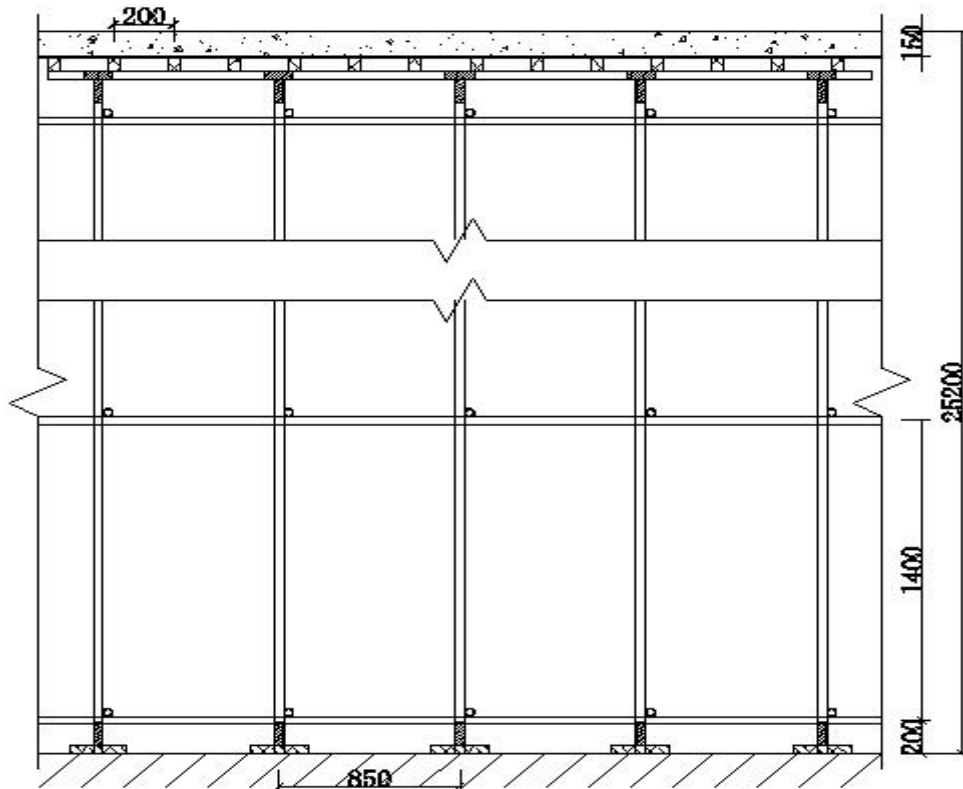
	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:

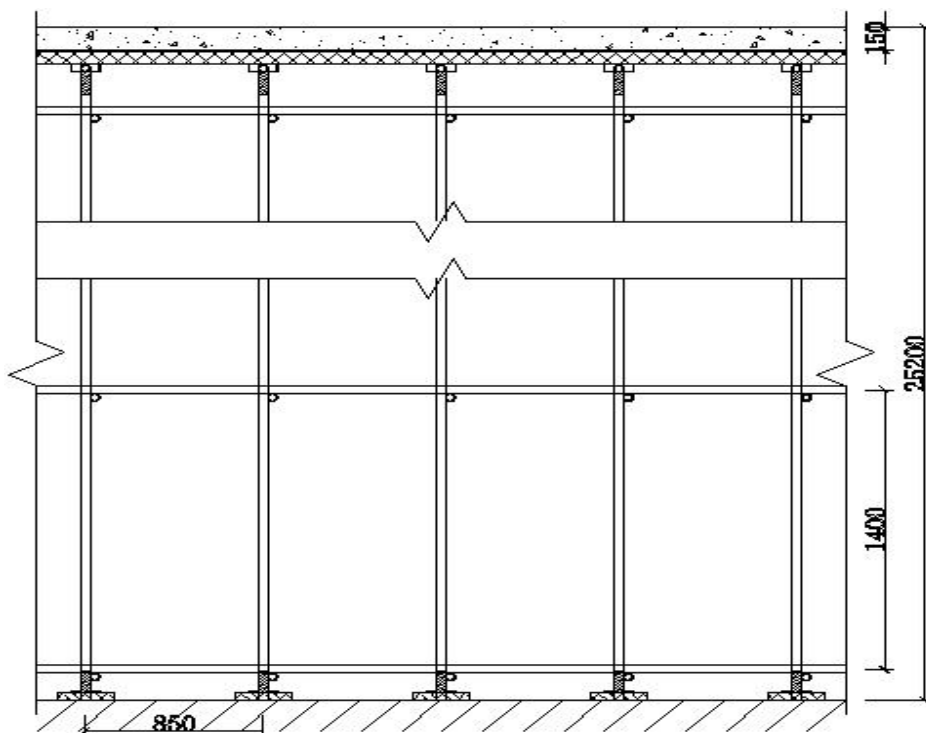


模板设计平面图





模板设计剖面图(模板支架纵向)



模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算



面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 $t(\text{mm})$	13
面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	1.4
面板弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	4500	面板计算方式	三等跨连续梁

楼板面板应搁置在梁侧模板上，本例以三等跨连续梁，取 1m 单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

承载能力极限状态

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2.5] \times 1 = 8.368\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times [\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k})h)] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times 1 = 5.218\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times (\gamma_Q \times \phi_c \times Q_{1k}) \times b = 1 \times (1.4 \times 0.9 \times 2.5) \times 1 = 3.15\text{kN/m}$$

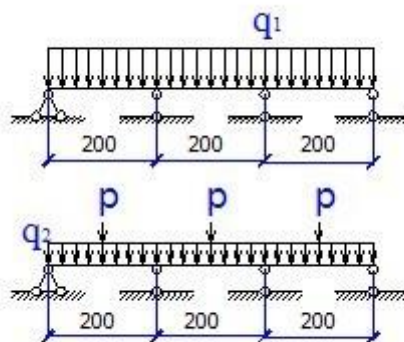
$$q_2 = 1 \times 1.35 \times G_{1k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.1 \times 1 = 0.135\text{kN/m}$$

$$p = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times Q_{1k} = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 = 3.15\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 1 = 3.865\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 5.218 \times 0.2^2 + 0.117 \times 3.15 \times 0.2^2 = 0.036\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.135 \times 0.2^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.2, 0.1 \times 0.135 \times 0.2^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.2] = 0.135\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.036, 0.135] = 0.135\text{kN} \cdot \text{m}$$



$$\sigma = M_{\max}/W = 0.135 \times 10^6 / 28166.667 = 4.779 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677 q l^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.865 \times 200^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.051 \text{ mm}$$

$$v = 0.051 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 200/250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求!

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2.5] \times 0.2 = 1.728 \text{ kN/m}$$

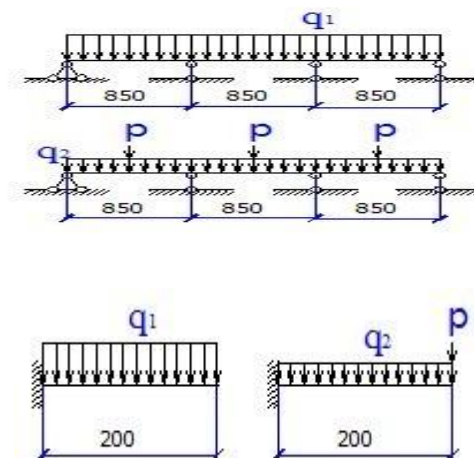
$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 1.098 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 \times 0.2 = 0.63 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 1 \times 1.35 \times G_{1k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.3 \times 0.2 = 0.081 \text{ kN/m}$$

$$p = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times Q_{1k} = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2.5 = 3.15 \text{ kN}$$

计算简图如下:





1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 1.098 \times 0.85^2 + 0.117 \times 0.63 \times 0.85^2 = 0.133 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.081 \times 0.85^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.85, 0.1 \times 0.081 \times 0.85^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.85] = 0.575 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = \max[q_1L_1^2/2, q_2L_1^2/2 + pL_1] = \max[1.728 \times 0.2^2/2, 0.081 \times 0.2^2/2 + 3.15 \times 0.2] = 0.632 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2, M_3] = \max[0.133, 0.575, 0.632] = 0.632 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.632 \times 10^6 / 64000 = 9.869 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_1 = 0.6q_{1\text{静}}L + 0.617q_{1\text{活}}L = 0.6 \times 1.098 \times 0.85 + 0.617 \times 0.63 \times 0.85 = 0.89 \text{ kN}$$

$$V_2 = 0.6q_2L + 0.675p = 0.6 \times 0.081 \times 0.85 + 0.675 \times 3.15 = 2.168 \text{ kN}$$

$$V_3 = \max[q_1L_1, q_2L_1 + p] = \max[1.728 \times 0.2, 0.081 \times 0.2 + 3.15] = 3.166 \text{ kN}$$

$$V_{\max} = \max[V_1, V_2, V_3] = \max[0.89, 2.168, 3.166] = 3.166 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max}/(2bh_0) = 3 \times 3.166 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.989 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.813 \text{ kN/m}$$

$$\text{挠度, 跨中 } v_{\max} = 0.677qL^4/(100EI) = 0.677 \times 0.813 \times 850^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.133 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 850/250 = 3.4 \text{ mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = qL_1^4/(8EI) = 0.813 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.008 \text{ mm} \leq [v] = 2 \times 1_1/250 = 2 \times 200/250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 [τ](N/mm ²)	125	主梁截面抵抗矩 W(cm ³)	4.12



主梁弹性模量 $E(N/mm^2)$	206000	主梁截面惯性矩 $I(cm^4)$	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁		

1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1.5] \times 0.2 = 1.53kN/m$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 1.152kN/m$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 1.5 \times 0.2 = 0.378kN/m$$

$$q_2 = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.853kN/m$$

承载能力极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R_{\max} = (1.1q_{1\text{静}} + 1.2q_{1\text{活}})L = 1.1 \times 1.152 \times 0.85 + 1.2 \times 0.378 \times 0.85 = 1.462kN$$

$$\text{按悬臂梁, } R_l = q_1 l_1 = 1.53 \times 0.2 = 0.306kN$$

$$R = \max[R_{\max}, R_l] = 1.462kN;$$

正常使用极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R'_{\max} = 1.1q_2 L = 1.1 \times 0.853 \times 0.85 = 0.798kN$$

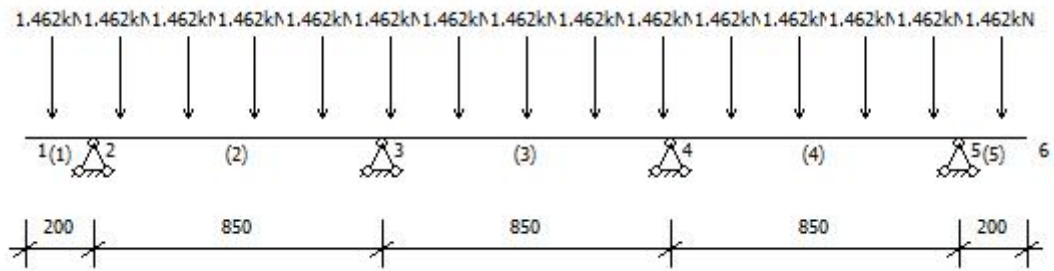
$$\text{按悬臂梁, } R'_l = q_2 l_1 = 0.853 \times 0.2 = 0.171kN$$

$$R' = \max[R'_{\max}, R'_l] = 0.798kN;$$

计算简图如下:

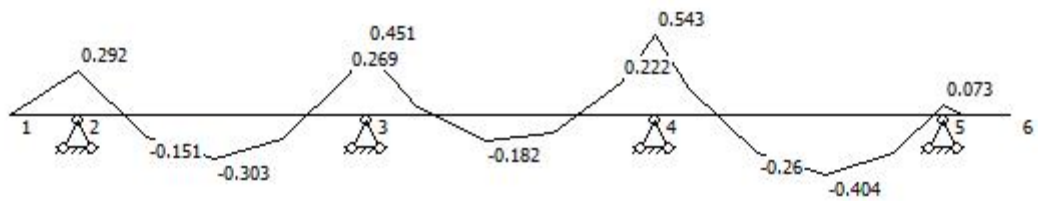


主梁计算简图一

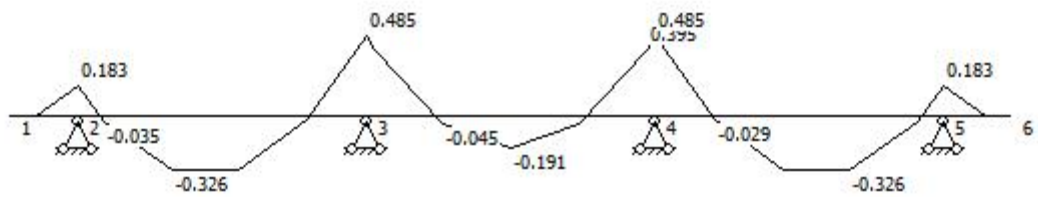


主梁计算简图二

2、抗弯验算



主梁弯矩图一(kN·m)

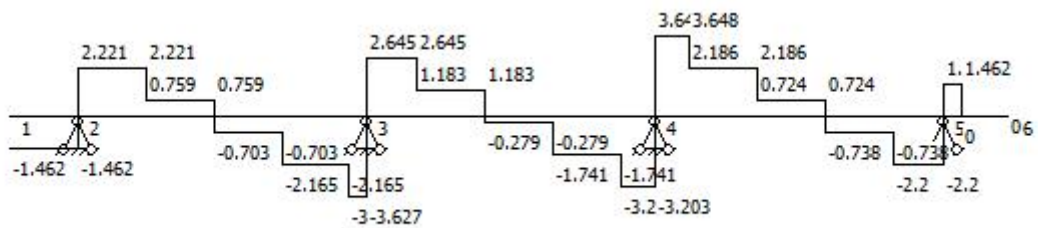


主梁弯矩图二(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.543 \times 10^6 / 4120 = 131.753 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

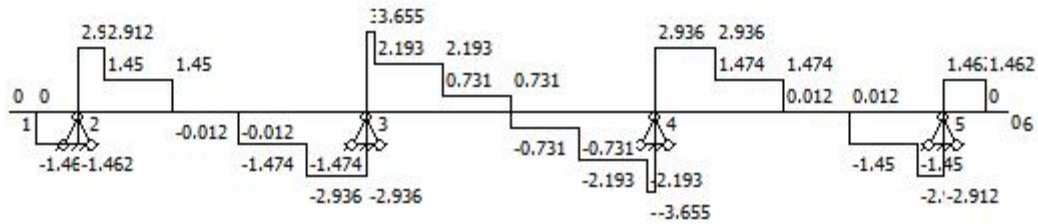
满足要求!

3、抗剪验算



主梁剪力图一(kN)



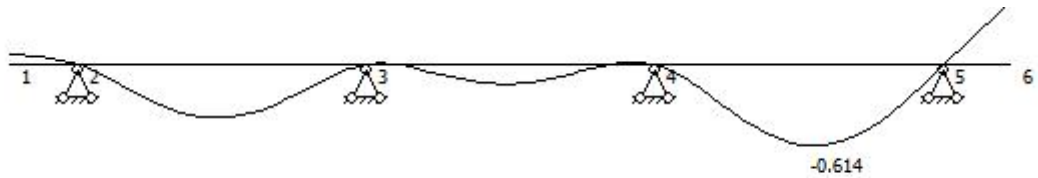


主梁剪力图二 (kN)

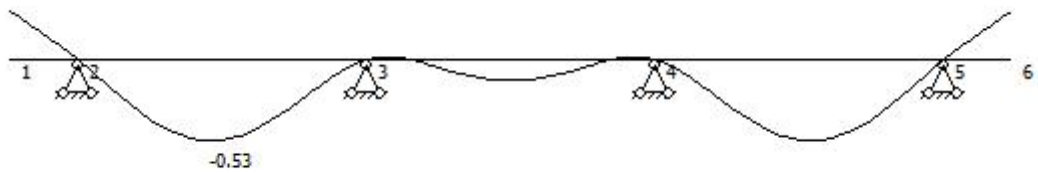
$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 3.655 \times 1000 / 384 = 19.036 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

4、挠度验算



主梁变形图一 (mm)



主梁变形图二 (mm)

$$\text{跨中 } v_{\max} = 0.614 \text{ mm} \leq [v] = 850 / 250 = 3.4 \text{ mm}$$

$$\text{悬挑段 } v_{\max} = 0.482 \text{ mm} \leq [v] = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1=5.145 \text{ kN}$, $R_2=6.273 \text{ kN}$, $R_3=6.85 \text{ kN}$, $R_4=3.662 \text{ kN}$

图二

支座反力依次为 $R_1=4.374 \text{ kN}$, $R_2=6.591 \text{ kN}$, $R_3=6.591 \text{ kN}$, $R_4=4.374 \text{ kN}$

七、可调托座验算

建精品工程



创名牌企业



荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
-----------	------	--------------------	----

按上节计算可知，可调托座受力 $N=6.85\text{kN} \leq [N]=30\text{kN}$

满足要求！

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	立柱截面回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段： $l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1 \times 1.386 \times (700+2 \times 200)=1525\text{mm}$

非顶部立柱段： $l_0=k \mu_2 h =1 \times 1.755 \times 1400=2457\text{mm}$

$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

满足要求！

2、立柱稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，荷载设计值 q_1 有所不同：

小梁验算

$q_1=1 \times [1.35 \times (0.5 + (24+1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times 0.2 = 1.404\text{kN/m}$

同上四～六步计算过程，可得：

$R_1=4.694\text{kN}$ ， $R_2=6.014\text{kN}$ ， $R_3=6.251\text{kN}$ ， $R_4=3.991\text{kN}$

顶部立柱段：

$l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1.291 \times 1.386 \times (700+2 \times 200)=1968.259\text{mm}$

$\lambda_1=l_{01}/i=1968.259/16=123.016$





查表得, $\phi = 0.434$

不考虑风荷载:

$$N_1 = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] = \text{Max}[4.694, 6.014, 6.251, 3.991] = 6.251 \text{ kN}$$

$$f = N_1 / (\phi A) = 6251 / (0.434 \times 384) = 37.508 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = \gamma_0 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.075 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{1w} = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + M_w / l_b = \text{Max}[4.694, 6.014, 6.251, 3.991] + 0.075 / 0.85 = 6.339 \text{ kN}$$

$$f = N_{1w} / (\phi A) + M_w / W = 6339 / (0.434 \times 384) + 0.075 \times 10^6 / 4120 = 56.24 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

非顶部立柱段:

$$l_0 = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 3171.987 / 16 = 198.249$$

查表得, $\phi_1 = 0.184$

不考虑风荷载:

$$N = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \text{Max}[4.694, 6.014, 6.251, 3.991] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times 25.2 = 11.354 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi_1 A) = 11.354 \times 10^3 / (0.184 \times 384) = 160.694 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = \gamma_0 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.85 \times 1.4^2 / 10 = 0.075 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_w = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H + M_w / l_b = \text{Max}[4.694, 6.014, 6.251, 3.991] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times 25.2 + 0.075 / 0.85 = 11.442 \text{ kN}$$

$$f = N_w / (\phi_1 A) + M_w / W = 11.442 \times 10^3 / (0.184 \times 384) + 0.075 \times 10^6 / 4120 = 180.144 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、高宽比验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第 6.9.7: 支架高宽





比不应大于 3

$$H/B=25.2/9.1=2.769<3$$

满足要求，不需要进行抗倾覆验算！

十、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	120	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 $f_c(N/mm^2)$	11.154
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(N/mm^2)$	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1=N=11.442kN$$

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.5.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$	F_1	局部荷载设计值或集中反力设计值
	β_h	截面高度影响系数：当 $h \leq 800mm$ 时，取 $\beta_h=1.0$ ；当 $h \geq 2000mm$ 时，取 $\beta_h=0.9$ ；中间线性插入取用。
	f_t	混凝土轴心抗拉强度设计值
	$\sigma_{pc,m}$	临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0-3.5N/mm^2$ 范围内
	u_m	临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。
	h_0	截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值
$\eta = \min(\eta_1, \eta_2) \quad \eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s, \quad \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0 / 4U_m$	η_1	局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数
	η_2	临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数
	β_s	局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， β_s 不宜大于 4：当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s=2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s=2$





	a_s	板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s=40$ ，对边柱，取 $a_s=30$ ： 对角柱，取 $a_s=20$
说明		在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为 0，作为板承载能力安全储备。

可得： $\beta_h=1$ ， $f_t=1.115\text{N/mm}^2$ ， $\eta=1$ ， $h_0=h-20=100\text{mm}$ ，

$$u_m=2[(a+h_0)+(b+h_0)]=1200\text{mm}$$

$$F=(0.7\beta_h f_t+0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0=(0.7\times 1\times 1.115+0.25\times 0)\times 1\times 1200\times 100/1000=93.66\text{kN}\geq F_1=11.442\text{kN}$$

满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1\leq 1.35\beta_c\beta_1f_cA_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1=(A_b/A_l)^{1/2}$	A_l	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c=11.154\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$$\beta_1=(A_b/A_l)^{1/2}=[(a+2b)\times(b+2b)/(ab)]^{1/2}=[(600)\times(600)/(200\times 200)]^{1/2}=3，$$

$$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$$

$$F=1.35\beta_c\beta_1f_cA_{1n}=1.35\times 1\times 3\times 11.154\times 40000/1000=1806.948\text{kN}\geq F_1=11.442\text{kN}$$

满足要求

二十一层大厅计算书

21 层 KL17 梁模板 450x800 计算书





计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL17	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	450×800
模板支架高度H(m)	21	模板支架横向长度B(m)	25
模板支架纵向长度L(m)	11.8	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承 结构构件时 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k}(\text{kN/m}^2)$	2		
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	自定义: 1.596
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	





	模板支架顶部距地面高度(m)	85	
	风压高度变化系数 μ_z	1.395	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	450
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1000
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	900、900
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	500
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	425, 575
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	200
梁底支撑小梁根数	4
梁底支撑小梁间距	150
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	1
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表：

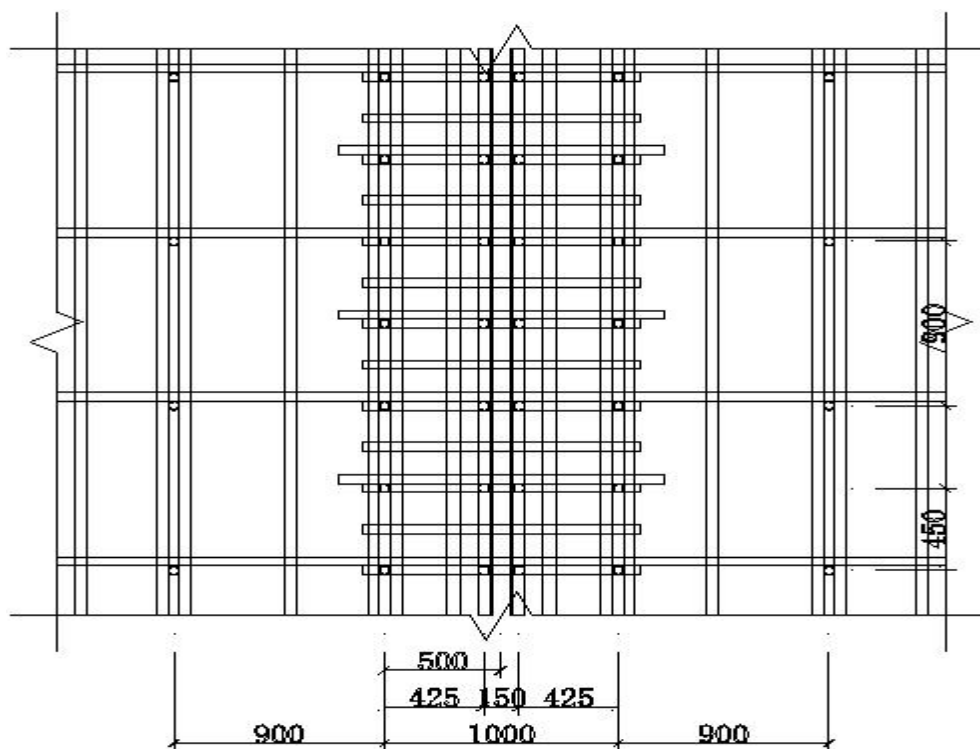
	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
--	----------	----------	-----





可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下：

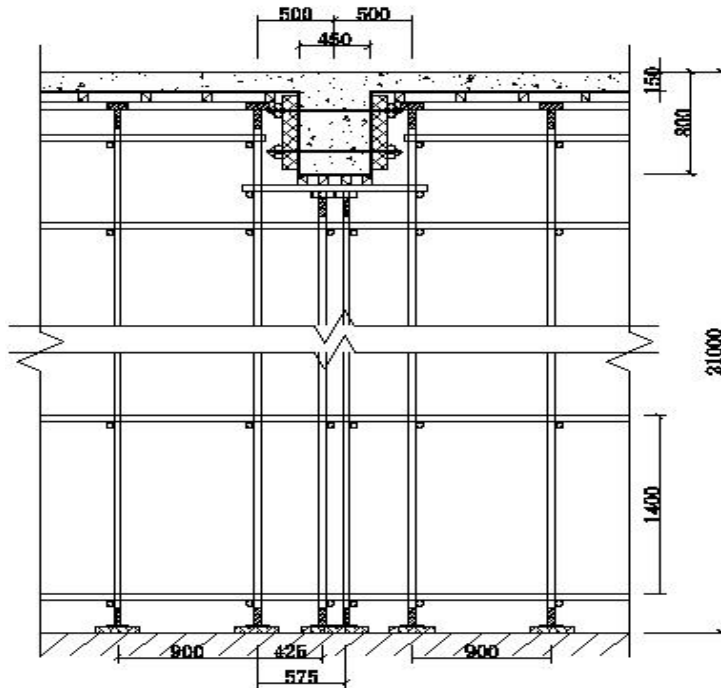


平面图





本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 30.195\text{kN/m}$$

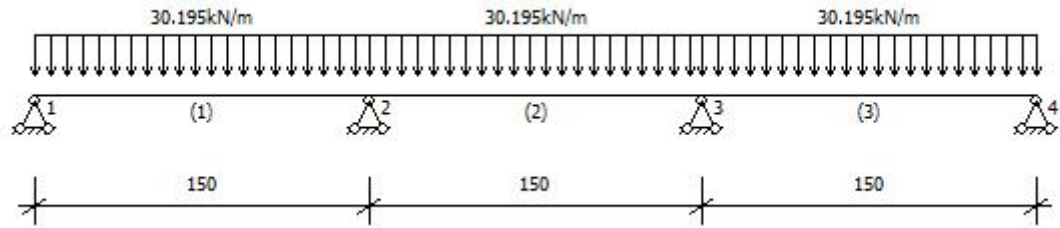
$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8] \times 1 = 27.675\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8)] \times 1 = 20.5\text{kN/m}$$

计算简图如下：





1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 27.675 \times 0.15^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.15^2 = 0.069 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.069 \times 10^6 / 28166.667 = 2.446 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4 / (100EI) = 0.677 \times 20.5 \times 150^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.085 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = L/250 = 150/250 = 0.6 \text{ mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_4 = 0.4q_{1\text{静}}L + 0.45q_{1\text{活}}L = 0.4 \times 27.675 \times 0.15 + 0.45 \times 2.52 \times 0.15 = 1.831 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_3 = 1.1q_{1\text{静}}L + 1.2q_{1\text{活}}L = 1.1 \times 27.675 \times 0.15 + 1.2 \times 2.52 \times 0.15 = 5.02 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_4' = 0.4q_2L = 0.4 \times 20.5 \times 0.15 = 1.23 \text{ kN}$$

$$R_2' = R_3' = 1.1q_2L = 1.1 \times 20.5 \times 0.15 = 3.382 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 [f] (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值[τ] (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 1.831/1 = 1.831 \text{ kN/m}$$





梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中} = \text{Max}[R_2, R_3]/b = \text{Max}[5.02, 5.02]/1 = 5.02\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右} = R_4/b = 1.831/1 = 1.831\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.45/3 = 0.041\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.439\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.439\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.5 - 0.45/2) / 2 \times 1 = 1.138\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1 - 0.5) - 0.45/2) / 2 \times 1 = 1.138\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左} = q_{1左} + q_2 + q_{3左} + q_{4左} = 1.831 + 0.041 + 0.439 + 1.138 = 3.448\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中} = q_{1中} + q_2 = 5.02 + 0.041 = 5.06\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右} = q_{1右} + q_2 + q_{3右} + q_{4右} = 1.831 + 0.041 + 0.439 + 1.138 = 3.448\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{左}, q_{中}, q_{右}] = \text{Max}[3.448, 5.06, 3.448] = 5.06\text{kN/m}$

正常使用极限状态：

梁底面板传递给左边小梁线荷载： $q_{1左}' = R_1'/b = 1.23/1 = 1.23\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中}' = \text{Max}[R_2', R_3']/b = \text{Max}[3.382, 3.382]/1 = 3.382\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_4'/b = 1.23/1 = 1.23\text{kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.45/3 = 0.03\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.5 - 0.45/2) / 2 \times 1 = 0.586\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1 - 0.5) - 0.45/2) / 2 \times 1 = 0.586\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.23 + 0.03 + 0.325 + 0.586 = 2.171\text{kN/m}$

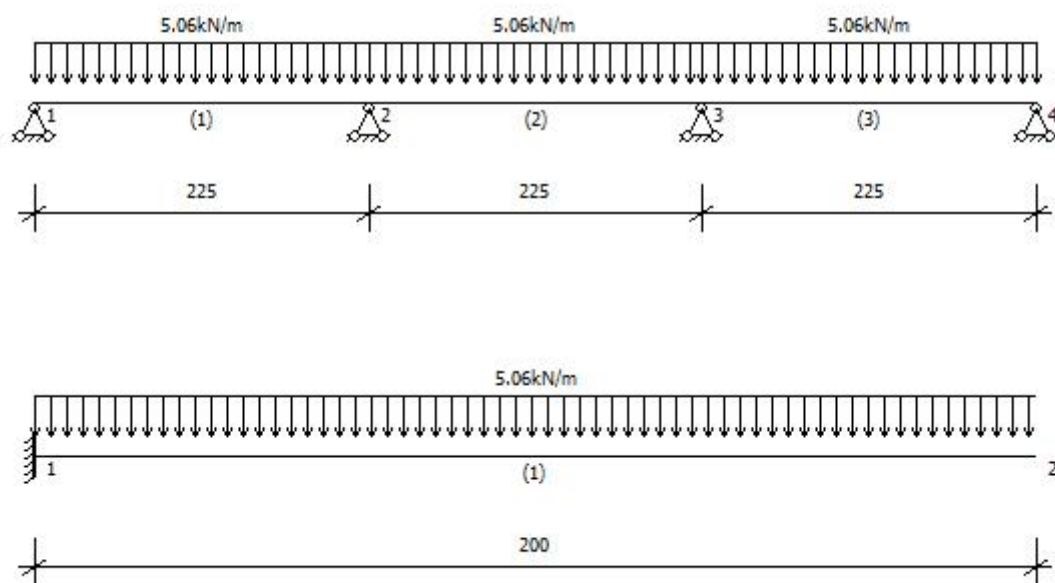
中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 3.382 + 0.03 = 3.412\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.23 + 0.03 + 0.325 + 0.586 = 2.171\text{kN/m}$



小梁最大荷载 $q' = \max[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \max[2.171, 3.412, 2.171] = 3.412 \text{ kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.1 \times 5.06 \times 0.225^2, 0.5 \times 5.06 \times 0.2^2] = 0.101 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.101 \times 10^6 / 64000 = 1.581 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 5.06 \times 0.225, 5.06 \times 0.2] = 1.012 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.012 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.316 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677q'l_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.412 \times 225^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.003 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 225 / 250 = 0.9 \text{ mm}$$

$$v_2 = q'l_2^4 / (8EI) = 3.412 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.032 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求！

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 5.06 \times 0.225, 0.4 \times 5.06 \times 0.225 + 5.06 \times$$



$$0.2]=1.467\text{kN}$$

同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1=1\text{kN}$, $R_2=1.467\text{kN}$, $R_3=1.467\text{kN}$, $R_4=1\text{kN}$

正常使用极限状态

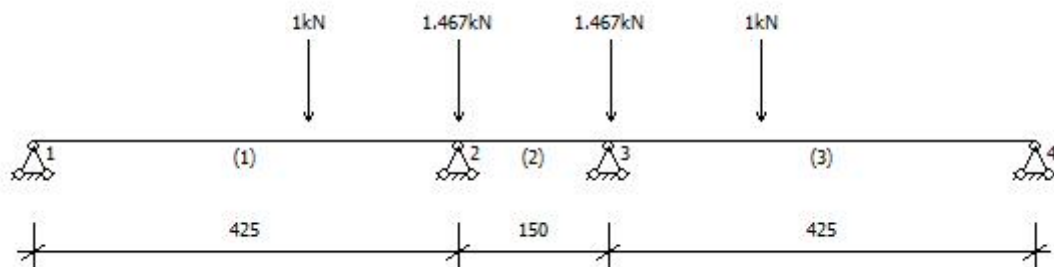
$$R_{\max}'=[1.1q'L_1, 0.4q'L_1+q'L_2]=\max[1.1\times 3.412\times 0.225, 0.4\times 3.412\times 0.225+3.412\times 0.2]=0.989\text{kN}$$

同理可得：

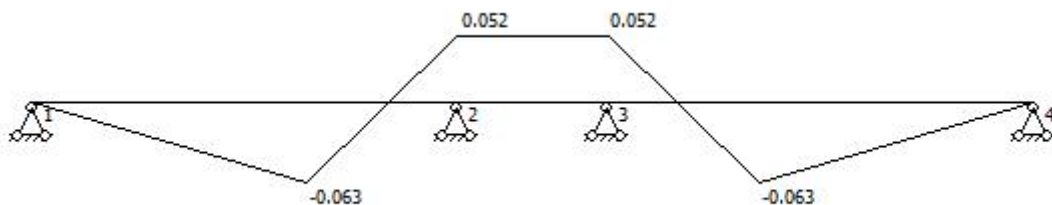
梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1'=0.63\text{kN}$, $R_2'=0.989\text{kN}$, $R_3'=0.989\text{kN}$, $R_4'=0.63\text{kN}$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型 (mm)	$\Phi 48.3\times 3.6$
主梁计算截面类型 (mm)	$\Phi 48\times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89



1、抗弯验算



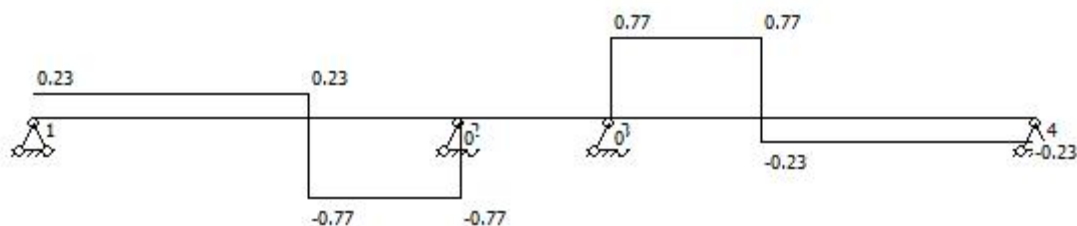
主梁弯矩图 ($\text{kN}\cdot\text{m}$)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.063 \times 10^6 / 4120 = 15.353 \text{N}/\text{mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N}/\text{mm}^2$$



满足要求!

2、抗剪验算



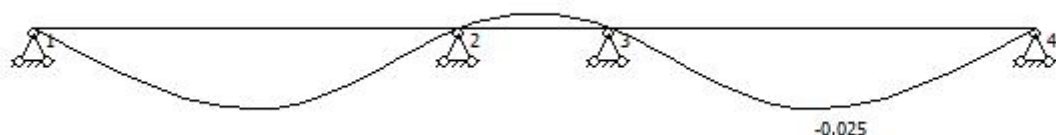
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max}=0.77\text{kN}$$

$$\tau_{\max}=2V_{\max}/A=2\times 0.77\times 1000/384=4.01\text{N/mm}^2\leq[\tau]=120\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max}=0.025\text{mm}\leq[v]=L/250=425/250=1.7\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.23\text{kN}$, $R_2=2.237\text{kN}$, $R_3=2.237\text{kN}$, $R_4=0.23\text{kN}$

正常使用极限状态

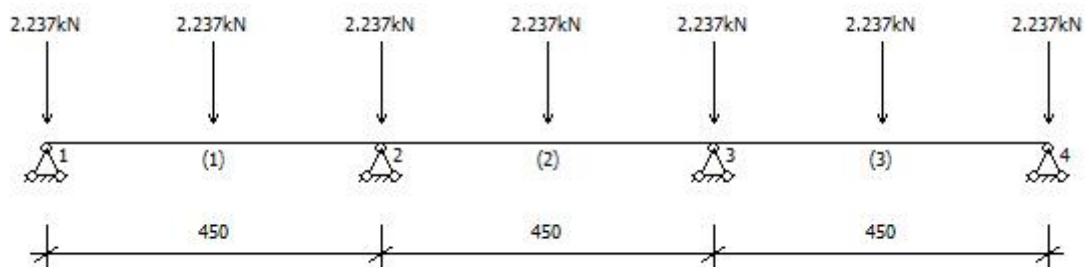
支座反力依次为 $R_1'=0.145\text{kN}$, $R_2'=1.474\text{kN}$, $R_3'=1.474\text{kN}$, $R_4'=0.145\text{kN}$

七、2号主梁验算

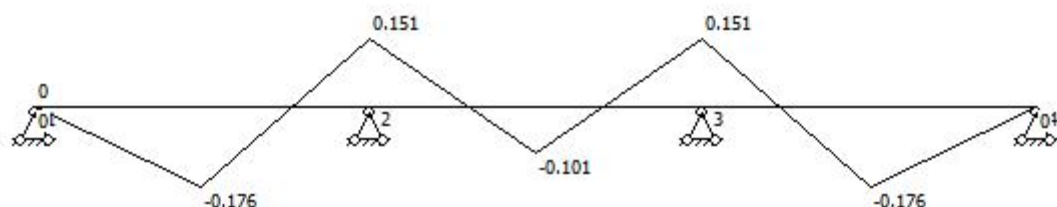
主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3\times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48\times 3.25$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.79

主梁弹性模量 $E(N/mm^2)$	206000	主梁截面惯性矩 $I(cm^4)$	11.5
主梁计算方式	三等跨连续梁	可调托座内主梁根数	1

$P = \max[R_2, R_3] = \max[2.237, 2.237] = 2.237kN$, $P' = \max[R_2', R_3'] = \max[1.474, 1.474] = 1.474kN$



1、抗弯验算

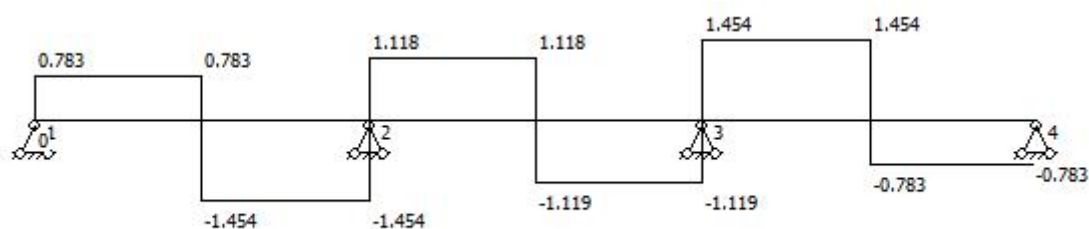


2 号主梁弯矩图 ($kN \cdot m$)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.176 \times 10^6 / 4790 = 36.78 N/mm^2 \leq [f] = 205 N/mm^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



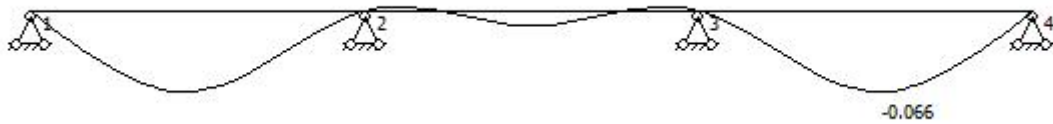
2 号主梁剪力图 (kN)

$$V_{\max} = 1.454kN$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.454 \times 1000 / 457 = 6.364 N/mm^2 \leq [\tau] = 120 N/mm^2$$

满足要求!

3、挠度验算



2 号主梁变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.066 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 450/250 = 1.8 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

极限承载能力状态

支座反力依次为 $R_1=3.02\text{kN}$, $R_2=4.81\text{kN}$, $R_3=4.81\text{kN}$, $R_4=3.02\text{kN}$

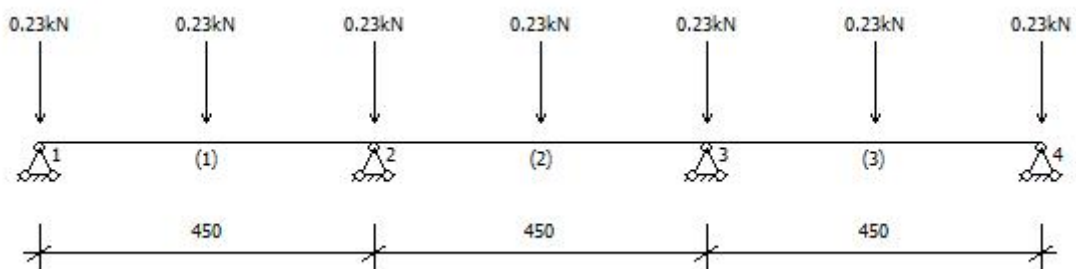
立柱所受主梁支座反力依次为 $R_2=4.81/1=4.81\text{kN}$, $R_3=4.81/1=4.81\text{kN}$

八、纵向水平钢管验算

钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$	钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$
钢管截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	钢管截面回转半径 $i(\text{mm})$	16
钢管弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	206000	钢管截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	9.89
钢管截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	钢管抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
钢管抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	125		

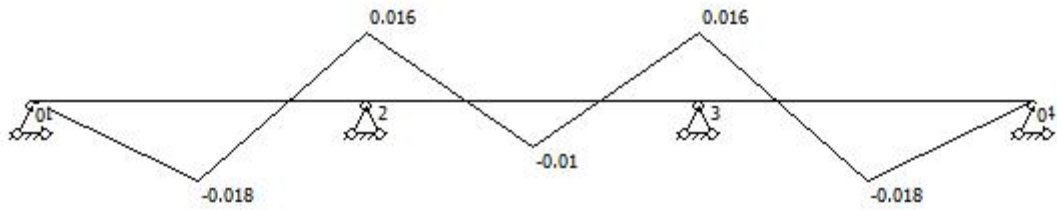
$$P = \max[R_1, R_4] = 0.23\text{kN}, P' = \max[R_2, R_3] = 0.145\text{kN}$$

计算简图如下:



1、抗弯验算



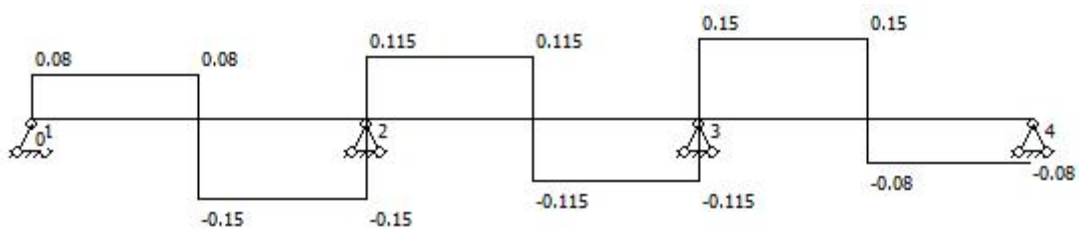


纵向水平钢管弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.018 \times 10^6 / 4120 = 4.397 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



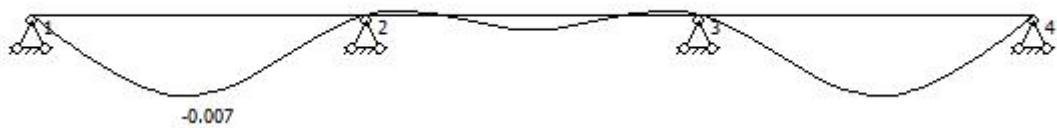
纵向水平钢管剪力图(kN)

$$V_{\max} = 0.15 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 0.15 \times 1000 / 384 = 0.779 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



纵向水平钢管变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.007 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 450/250 = 1.8 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

支座反力依次为 $R_1=0.31\text{kN}$, $R_2=0.495\text{kN}$, $R_3=0.495\text{kN}$, $R_4=0.31\text{kN}$

同理可得：两侧立柱所受支座反力依次为 $R_1=0.495\text{kN}$, $R_4=0.495\text{kN}$

九、可调托座验算





荷载传递至立柱方式	可调托座 2	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.495, 0.495] = 0.495\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 4.81\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

十、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1524.6\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 1.596 \times 0.45 \times 1.4^2 / 10 = 0.177\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.495\text{kN}$, $R_2 = 4.81\text{kN}$, $R_3 = 4.81\text{kN}$, $R_4 = 0.495\text{kN}$





顶部立柱段: $l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1.291 \times 1.386 \times (700+2 \times 200)=1968.259\text{mm}$

$\lambda_1=l_{01}/i=1968.259/16=123.016$, 查表得, $\phi_1=0.434$

立柱最大受力 $N_w=\max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4+N_{\text{边}2}]+M_w/l_b=\max[0.495+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9+0.5-0.45/2)/2 \times 0.45, 4.81, 4.81, 0.495+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9+1-0.5-0.45/2)/2 \times 0.45]+0.177/1=4.987\text{kN}$

$f=N/(\phi A)+M_w/W=4987.026/(0.434 \times 384)+0.177 \times 10^6/4120=72.885\text{N/mm}^2 \leq [f]=205\text{N/mm}^2$

满足要求!

非顶部立柱段: $l_{02}=k \mu_2 h=1.291 \times 1.755 \times 1400=3171.987\text{mm}$

$\lambda_2=l_{02}/i=3171.987/16=198.249$, 查表得, $\phi_2=0.184$

立柱最大受力 $N_w=\max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4+N_{\text{边}2}]+1 \times 1.35 \times 0.15 \times (21-0.8)+M_w/l_b=\max[0.495+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9+0.5-0.45/2)/2 \times 0.45, 4.81, 4.81, 0.495+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9+1-0.5-0.45/2)/2 \times 0.45]+4.09+0.177/1=9.078\text{kN}$

$f=N/(\phi A)+M_w/W=9077.526/(0.184 \times 384)+0.177 \times 10^6/4120=171.436\text{N/mm}^2 \leq [f]=205\text{N/mm}^2$

满足要求!

十一、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$	7.488
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$	0.858	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$F_1=N=9.078\text{kN}$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析
----	------





$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c=7.488\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}=1.35 \times 1 \times 3 \times 7.488 \times 40000/1000=1213.056\text{kN} \geq F_1=9.078\text{kN}$

满足要

21 层 KL17 梁侧模板 450x800 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL17，标高 85.29m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	450×800
新浇混凝土梁计算跨度(m)	11.8		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 $\gamma_c(\text{kN/m}^3)$	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9





新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	4	
塌落度修正系数 β	0.9	
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2	
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{下挂}$ (m)	0.8	
新浇混凝土对模板的侧压力 标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.8\} = \min\{34.213, 19.2\} = 19.2 \text{ kN/m}^2$
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)	2	

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 19.2 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 25.848 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 19.2 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	300
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	150
梁下挂侧模高度 (mm)	650	650
小梁道数 (下挂)	4	4

左侧支撑表：

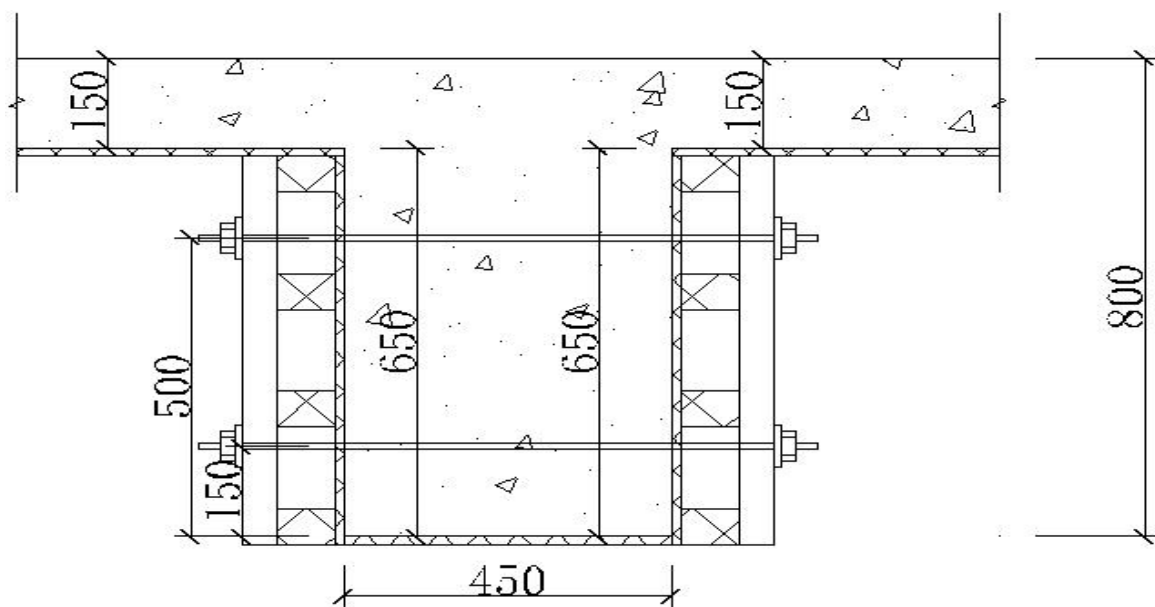
第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓



右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

设计简图如下:



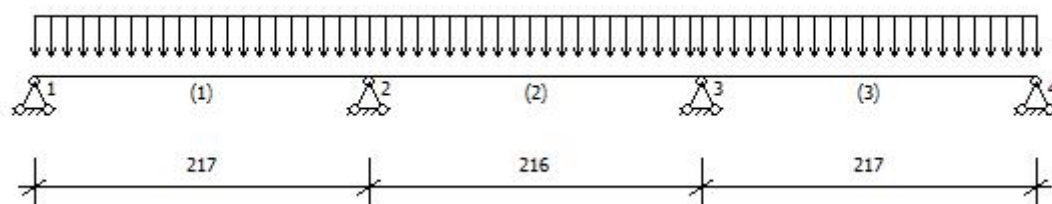
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:





1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 25.848 = 25.848 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 19.2 \times 1 = 23.328 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 23.328 \times 0.217^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.217^2 = 0.123 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.123 \times 10^6 / 28166.667 = 4.379 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 19.2 = 19.2 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 19.2 \times 216.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.348 \text{ mm} \leq 216.667 / 250 = 0.867 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = 1.1 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.2 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.1 \times 23.328 \times 0.217 + 1.2 \times 2.52 \times 0.217 = 6.215 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = 1.1 \times l_{\text{左}} \times q = 1.1 \times 0.217 \times 19.2 = 4.576 \text{ kN}$$

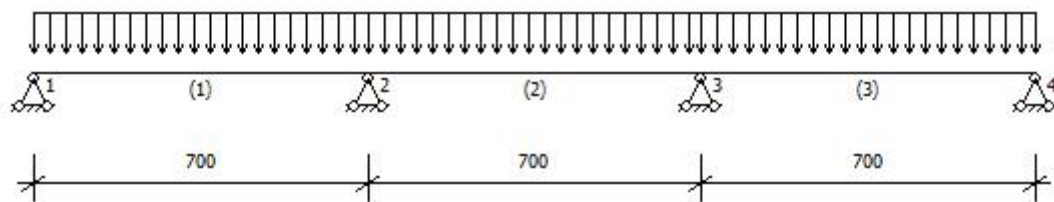
五、小梁验算

小梁最大悬挑长度(mm)	300	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256		

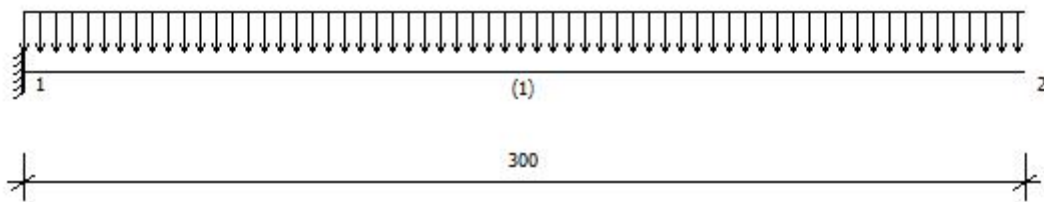
1、下挂侧模

计算简图如下:





跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=6.215\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 6.215 \times 0.7^2, 0.5 \times 6.215 \times 0.3^2] = 0.305\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.305 \times 10^6 / 64000 = 4.758\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 6.215 \times 0.7, 6.215 \times 0.3] = 2.61\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.61 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.816\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q=4.576\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.576 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.345\text{mm} \leq 700/250 = 2.8\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 4.576 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.215\text{mm} \leq 300/250 = 1.2\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态



$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 6.215 \times 0.7, 0.4 \times 6.215 \times 0.7 + 6.215 \times 0.3] = 4.786 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 4.576 \times 0.7, 0.4 \times 4.576 \times 0.7 + 4.576 \times 0.3] = 3.524 \text{ kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 E(N/mm ²)	206000	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 [τ](N/mm ²)	120	主梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	9.89
主梁截面抵抗矩 W(cm ³)	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

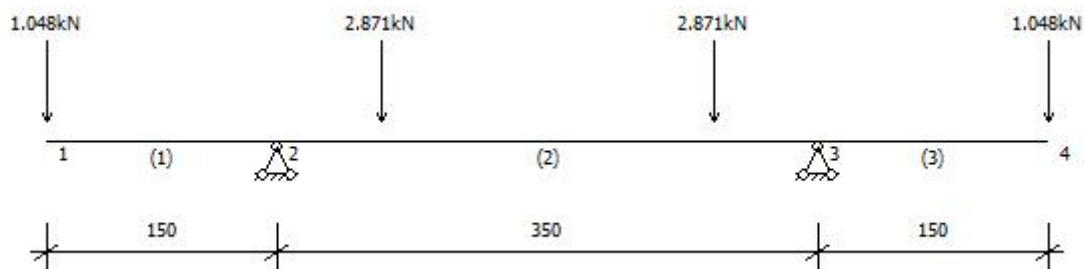
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

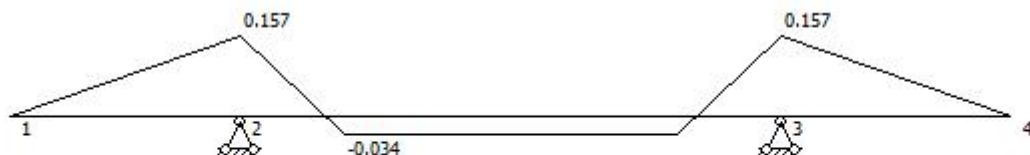
承载能力极限状态： $R_1=1.048 \text{ kN}$ ， $R_2=2.871 \text{ kN}$ ， $R_3=2.871 \text{ kN}$ ， $R_4=1.048 \text{ kN}$

正常使用极限状态： $R'_1=0.769 \text{ kN}$ ， $R'_2=2.114 \text{ kN}$ ， $R'_3=2.114 \text{ kN}$ ， $R'_4=0.769 \text{ kN}$

计算简图如下：



1、抗弯验算



主梁弯矩图(kN·m)





$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.157 \times 10^6 / 4120 = 38.155 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

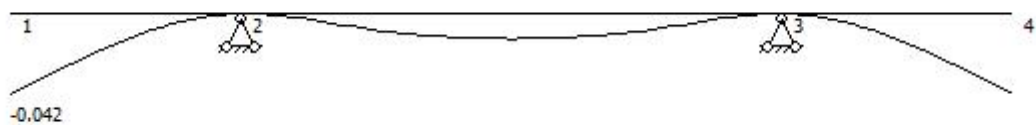


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 2.871 \times 1000 / 384 = 14.953 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.042 \text{ mm} \leq 350 / 250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 3.919 / 0.6 = 6.532 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[6.532] = 6.205 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求!

21 层 KL11 梁底模板 500x1200 计算书

计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

建精品工程



创名牌企业



- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL11	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×1200
模板支架高度H(m)	21	模板支架横向长度B(m)	10
模板支架纵向长度L(m)	14.8	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承 结构构件时 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k}(\text{kN/m}^2)$	2		
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	自定义: 1.596
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	85	





	风压高度变化系数 μ_z	1.395	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	450
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1100
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	900、900
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	550
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	467, 633
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	300
梁底支撑小梁根数	5
梁底支撑小梁间距	125
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表：

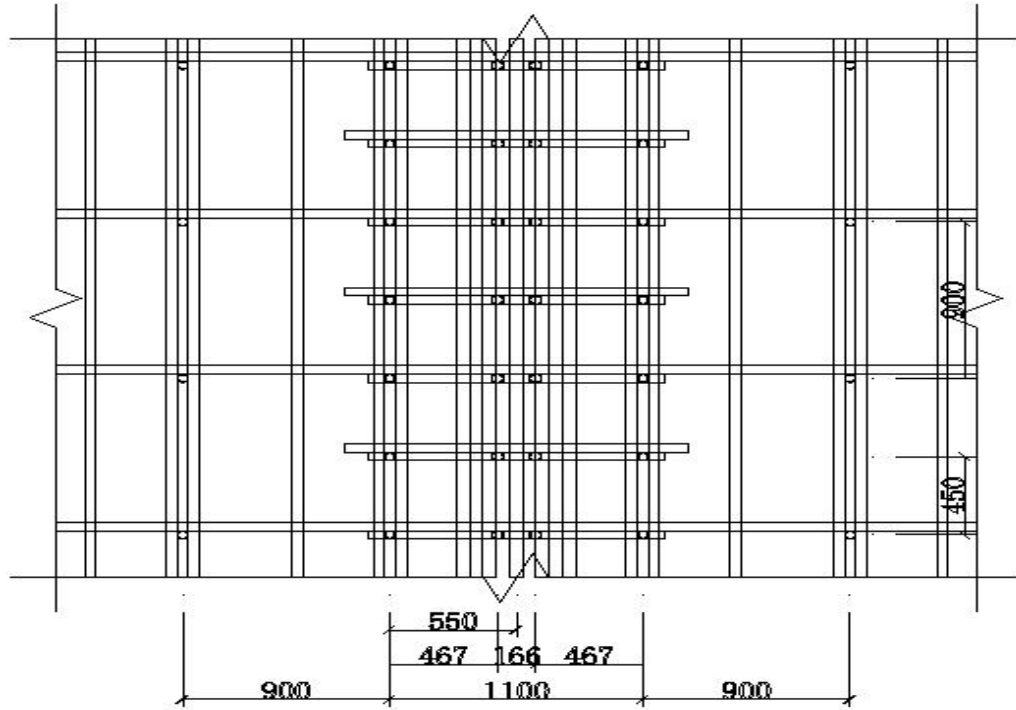
	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系 γ_Q	1	1.4	—





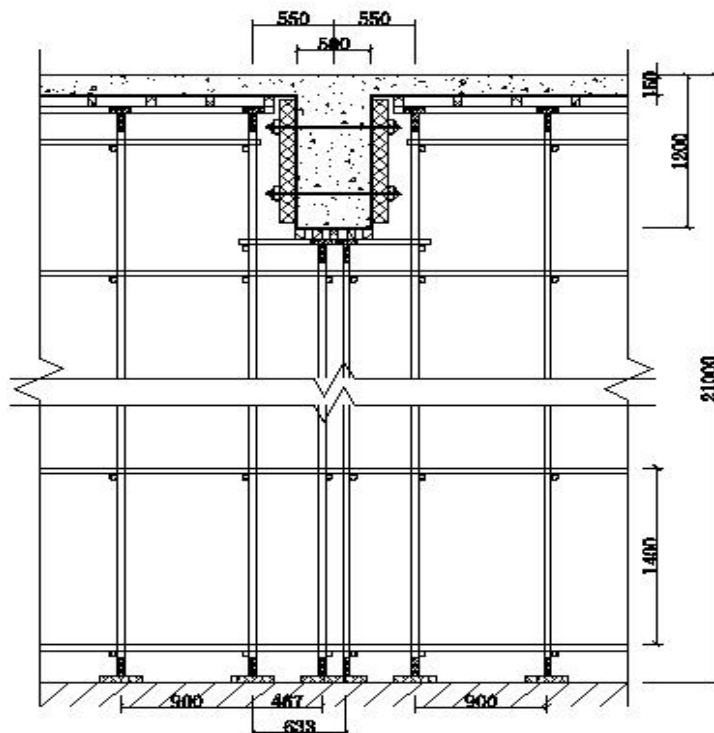
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	-
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:



平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计





立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按四等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

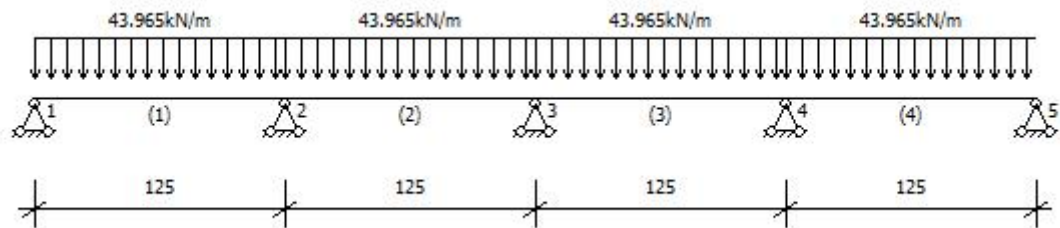
$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 43.965\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2] \times 1 = 41.445\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2)] \times 1 = 30.7\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 41.445 \times 0.125^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.125^2 = 0.074\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.074 \times 10^6 / 28166.667 = 2.629\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.632q_2L^4 / (100EI) = 0.632 \times 30.7 \times 125^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.057\text{mm}$$

$$\leq [v] = L/250 = 125/250 = 0.5\text{mm}$$

满足要求！





3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1=R_5=0.393q_{1\text{静}}L+0.446q_{1\text{活}}L=0.393\times 41.445\times 0.125+0.446\times 2.52\times 0.125=2.176\text{kN}$$

$$R_2=R_4=1.143q_{1\text{静}}L+1.223q_{1\text{活}}L=1.143\times 41.445\times 0.125+1.223\times 2.52\times 0.125=6.307\text{kN}$$

$$R_3=0.928q_{1\text{静}}L+1.142q_{1\text{活}}L=0.928\times 41.445\times 0.125+1.142\times 2.52\times 0.125=5.167\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1'=R_5'=0.393q_{2L}=0.393\times 30.7\times 0.125=1.508\text{kN}$$

$$R_2'=R_4'=1.143q_{2L}=1.143\times 30.7\times 0.125=4.386\text{kN}$$

$$R_3'=0.928q_{2L}=0.928\times 30.7\times 0.125=3.561\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.426
小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	64	小梁弹性模量 $E(\text{N}/\text{mm}^2)$	8415
小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1\text{左}}=R_1/b=2.176/1=2.176\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1\text{中}}=\text{Max}[R_2, R_3, R_4]/b=\text{Max}[6.307, 5.167, 6.307]/1=6.307\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1\text{右}}=R_5/b=2.176/1=2.176\text{kN/m}$

小梁自重: $q_2=1\times 1.35\times (0.3-0.1)\times 0.5/4=0.034\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3\text{左}}=1\times 1.35\times 0.5\times (1.2-0.15)=0.709\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3\text{右}}=1\times 1.35\times 0.5\times (1.2-0.15)=0.709\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4\text{左}}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)+1.4\times 0.9\times 2]\times (0.55-0.5/2)/2\times 1=1.242\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4\text{右}}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)+1.4\times 0.9\times 2]\times ((1.1-0.55)-0.5/2)/2\times 1=1.242\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{\text{左}}=q_{1\text{左}}+q_2+q_{3\text{左}}+q_{4\text{左}}=2.176+0.034+0.709+1.242=4.161\text{kN/m}$



中间小梁荷载 $q_{\text{中}} = q_{1\text{中}} + q_2 = 6.307 + 0.034 = 6.34 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{\text{右}} = q_{1\text{右}} + q_2 + q_{3\text{右}} + q_{4\text{右}} = 2.176 + 0.034 + 0.709 + 1.242 = 4.161 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}] = \text{Max}[4.161, 6.34, 4.161] = 6.34 \text{ kN/m}$

正常使用极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1\text{左}}' = R_1' / b = 1.508 / 1 = 1.508 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1\text{中}}' = \text{Max}[R_2', R_3', R_4'] / b = \text{Max}[4.386, 3.561, 4.386] / 1 = 4.386 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1\text{右}}' = R_5' / b = 1.508 / 1 = 1.508 \text{ kN/m}$

小梁自重: $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5 / 4 = 0.025 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3\text{左}}' = 1 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.525 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3\text{右}}' = 1 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.525 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4\text{左}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.55 - 0.5 / 2) / 2 \times 1 = 0.64 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4\text{右}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5 / 2) / 2 \times 1 = 0.64 \text{ kN/m}$

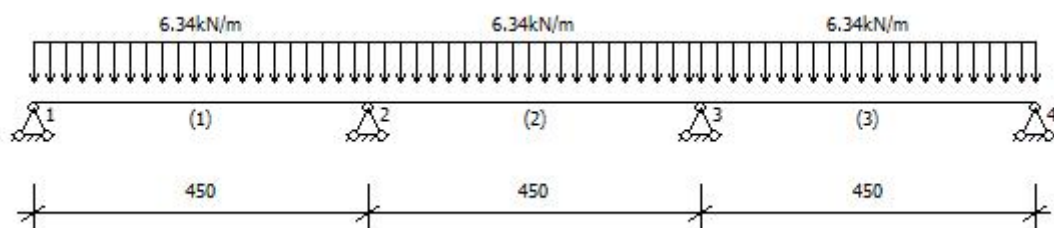
左侧小梁荷载 $q_{\text{左}}' = q_{1\text{左}}' + q_2' + q_{3\text{左}}' + q_{4\text{左}}' = 1.508 + 0.025 + 0.525 + 0.64 = 2.698 \text{ kN/m}$

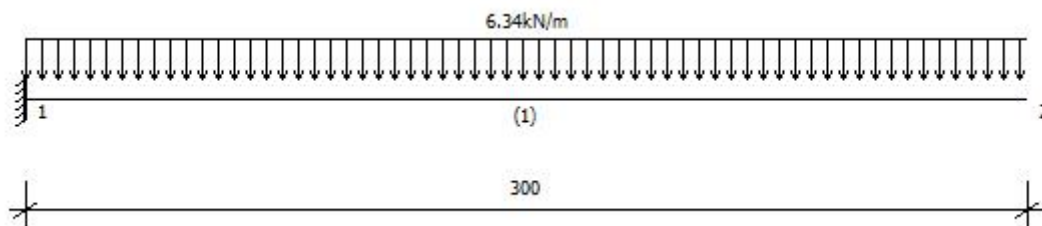
中间小梁荷载 $q_{\text{中}}' = q_{1\text{中}}' + q_2' = 4.386 + 0.025 = 4.411 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{\text{右}}' = q_{1\text{右}}' + q_2' + q_{3\text{右}}' + q_{4\text{右}}' = 1.508 + 0.025 + 0.525 + 0.64 = 2.698 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{\text{左}}', q_{\text{中}}', q_{\text{右}}'] = \text{Max}[2.698, 4.411, 2.698] = 4.411 \text{ kN/m}$

为简化计算,按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算,如下图:





1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.1 \times 6.34 \times 0.45^2, 0.5 \times 6.34 \times 0.3^2] = 0.285 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.285 \times 10^6 / 64000 = 4.458 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 6.34 \times 0.45, 6.34 \times 0.3] = 1.902 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.902 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.594 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677q'l_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.411 \times 450^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.057 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 450 / 250 = 1.8 \text{ mm}$$

$$v_2 = q'l_2^4 / (8EI) = 4.411 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.207 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 300 / 250 = 2.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 6.34 \times 0.45, 0.4 \times 6.34 \times 0.45 + 6.34 \times 0.3] = 3.138 \text{ kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为 $R_1 = 2.06 \text{ kN}$, $R_2 = 3.138 \text{ kN}$, $R_3 = 2.574 \text{ kN}$, $R_4 = 3.138 \text{ kN}$, $R_5 = 2.06 \text{ kN}$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = [1.1q'l_1, 0.4q'l_1 + q'l_2] = \max[1.1 \times 4.411 \times 0.45, 0.4 \times 4.411 \times 0.45 + 4.411 \times 0.3] = 2.183 \text{ kN}$$

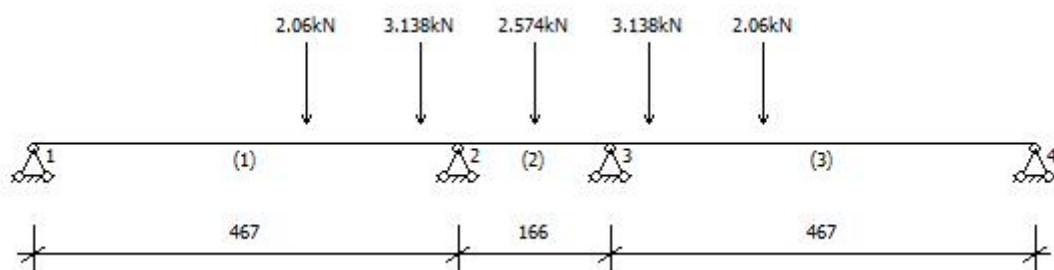
同理可得:



梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1'=1.336\text{kN}$, $R_2'=2.183\text{kN}$, $R_3'=1.775\text{kN}$, $R_4'=2.183\text{kN}$, $R_5'=1.336\text{kN}$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm^2)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm^4)	9.89
可调托座内主梁根数	1		



1、抗弯验算

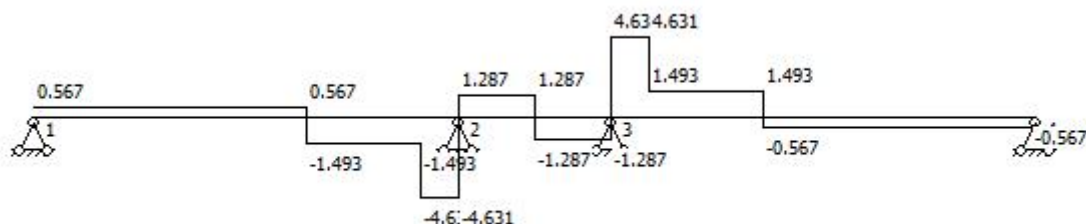


主梁弯矩图 ($\text{kN} \cdot \text{m}$)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.212 \times 10^6 / 4120 = 51.391 \text{N}/\text{mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N}/\text{mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算





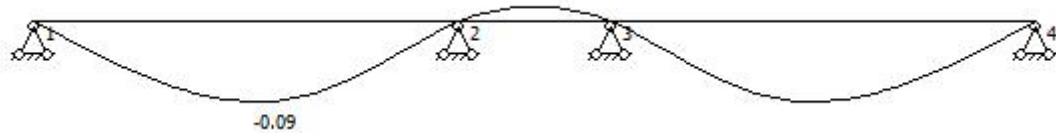
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max}=4.631\text{kN}$$

$$\tau_{\max}=2V_{\max}/A=2\times 4.631\times 1000/384=24.122\text{N/mm}^2\leq[\tau]=120\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max}=0.09\text{mm}\leq[v]=L/250=467/250=1.868\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.567\text{kN}$, $R_2=5.918\text{kN}$, $R_3=5.918\text{kN}$, $R_4=0.567\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

$$\text{两侧立柱最大受力 } N=\max[R_1, R_4]=\max[0.567, 0.567]=0.567\text{kN}\leq 1\times 8=8\text{kN}$$

单扣件在扭矩达到 $40\sim 65\text{N}\cdot\text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

$$\text{可调托座最大受力 } N=\max[R_2, R_3]=5.918\text{kN}\leq[N]=30\text{kN}$$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ	1.386





非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A (\text{mm}^2)$	384	回转半径 $i (\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W (\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f] (\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q (\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1524.6 \text{mm}$

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457 \text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 1.596 \times 0.45 \times 1.4^2 / 10 = 0.177 \text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.567 \text{kN}$, $R_2 = 5.918 \text{kN}$, $R_3 = 5.918 \text{kN}$, $R_4 = 0.567 \text{kN}$

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1968.259 \text{mm}$

$\lambda_1 = l_{01} / i = 1968.259 / 16 = 123.016$, 查表得, $\phi_1 = 0.434$

立柱最大受力 $N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.567 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.45, 5.918, 5.918, 0.567 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.45] + 0.177 / 1.1 = 6.08 \text{kN}$

$f = N / (\phi A) + M_w / W = 6079.73 / (0.434 \times 384) + 0.177 \times 10^6 / 4120 = 79.442 \text{N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N/mm}^2$

满足要求!

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{mm}$

$\lambda_2 = l_{02} / i = 3171.987 / 16 = 198.249$, 查表得, $\phi_2 = 0.184$

立柱最大受力 $N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (21 - 1.2) + M_w / l_b = \max[0.567 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \times$





$$0.45, 5.918, 5.918, 0.567+1 \times [1.35 \times (0.5+(24+1.1) \times 0.15)+1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9+1.1-0.55-0.5/2)/2 \times 0.45] + 4.01+0.177/1.1=10.089\text{kN}$$

$$f=N/(\phi A)+M_w/W=10089.23/(0.184 \times 384)+0.177 \times 10^6/4120=185.755\text{N/mm}^2 \leq [f] \\ =205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

覆验算!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$	11.154
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1=N=10.089\text{kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值; 可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数, 按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积, 按本规范第 6.6.2 条确定

可得: $f_c=11.154\text{N/mm}^2$, $\beta_c=1$,

$$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3,$$

$$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$$

$$F=1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}=1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000=1806.948\text{kN} \geq F_1=10.089\text{kN}$$





满足要求!

21 层 KL11 梁侧模板 500x1200 计算书

计算依据:

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土名称	KL11, 标高 85.29m	混凝土梁截面尺寸 (mmxmm)	500×1200
新浇混凝土梁计算跨度 (m)	14.8		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程 施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 γ_c (kN/m ³)	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	4		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{下挂}$ (m)		1.2	
新浇混凝土对模板的侧压力 标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 1.2\} = \min\{34.213, 28.8\} = 28.8 \text{ kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2	

下挂部分: 承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 28.8 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 37.512 \text{ kN/m}^2$

下挂部分: 正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 28.8 \text{ kN/m}^2$





三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距(mm)	500
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度(mm)	150
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距(mm)	500

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度(mm)	150	150
梁下挂侧模高度(mm)	1050	1050
小梁道数(下挂)	6	6

左侧支撑表:

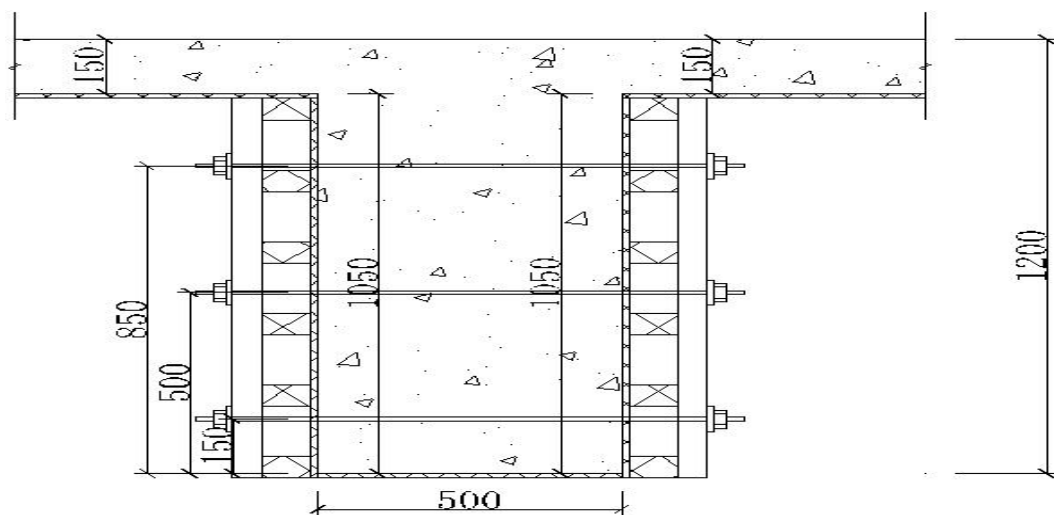
第 i 道支撑	距梁底距离(mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓
3	850	对拉螺栓

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离(mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓
3	850	对拉螺栓

设计简图如下:





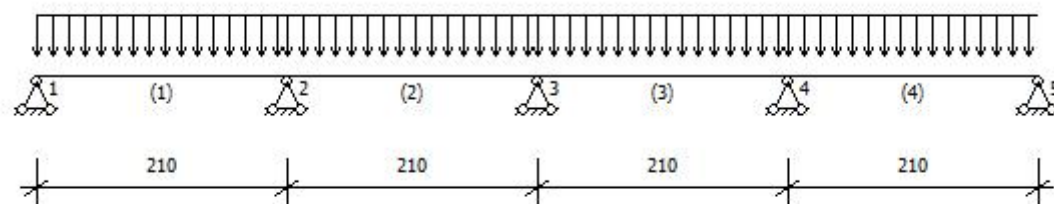
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度(mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 37.512 = 37.512\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 28.8 \times 1 = 34.992\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 34.992 \times 0.21^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.21^2 = 0.179\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.179 \times 10^6 / 28166.667 = 6.34\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求!



2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 28.8 = 28.8 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.632qL^4 / (100EI) = 0.632 \times 28.8 \times 210^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.43 \text{ mm} \leq 210 / 250 = 0.84 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.143 \times 34.992 \times 0.21 + 1.223 \times 2.52 \times 0.21 = 9.046 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

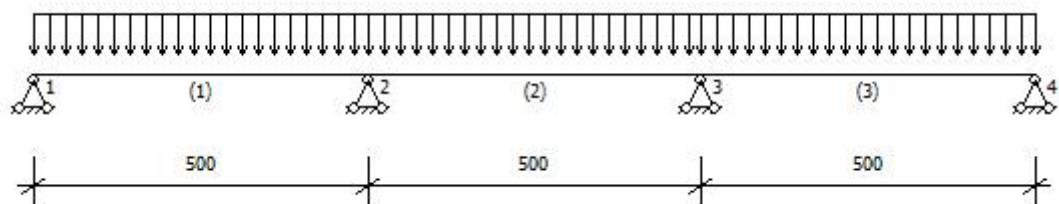
$$R'_{\text{下挂 max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.21 \times 28.8 = 6.913 \text{ kN}$$

五、小梁验算

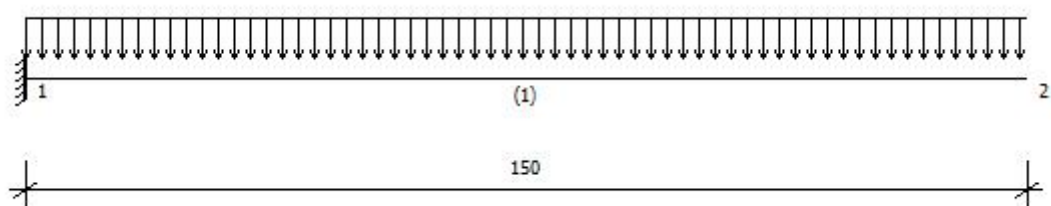
小梁最大悬挑长度(mm)	150	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256		

1、下挂侧模

计算简图如下:



跨中段计算简图





悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=9.046\text{kN/m}$$

$$M_{\max}=\max[0.1\times q\times l^2, 0.5\times q\times l_1^2]=\max[0.1\times 9.046\times 0.5^2, 0.5\times 9.046\times 0.15^2]=0.226\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma=M_{\max}/W=0.226\times 10^6/64000=3.534\text{N/mm}^2\leq[f]=13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max}=\max[0.6\times q\times l, q\times l_1]=\max[0.6\times 9.046\times 0.5, 9.046\times 0.15]=2.714\text{kN}$$

$$\tau_{\max}=3V_{\max}/(2bh_0)=3\times 2.714\times 1000/(2\times 60\times 80)=0.848\text{N/mm}^2\leq[\tau]=1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q=6.913\text{kN/m}$$

$$v_{1\max}=0.677qL^4/(100EI)=0.677\times 6.913\times 500^4/(100\times 8415\times 2560000)=0.136\text{mm}\leq 500/250=2\text{mm}$$

$$v_{2\max}=qL^4/(8EI)=6.913\times 150^4/(8\times 8415\times 2560000)=0.02\text{mm}\leq 150/250=0.6\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂}\max}=\max[1.1\times 9.046\times 0.5, 0.4\times 9.046\times 0.5+9.046\times 0.15]=4.975\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂}\max}=\max[1.1\times 6.913\times 0.5, 0.4\times 6.913\times 0.5+6.913\times 0.15]=3.802\text{kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3\times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48\times 2.7$	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6





1、下挂侧模

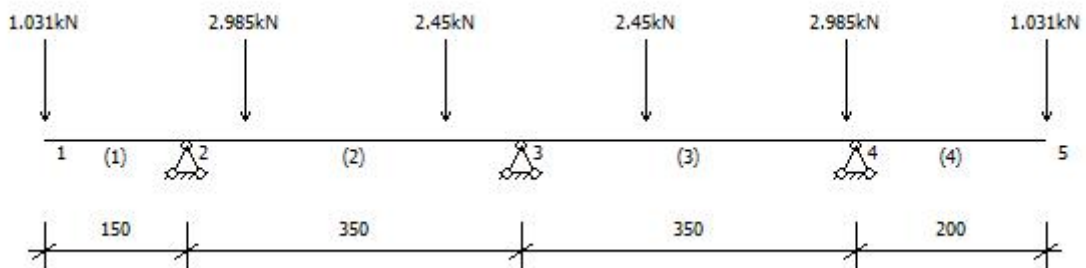
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

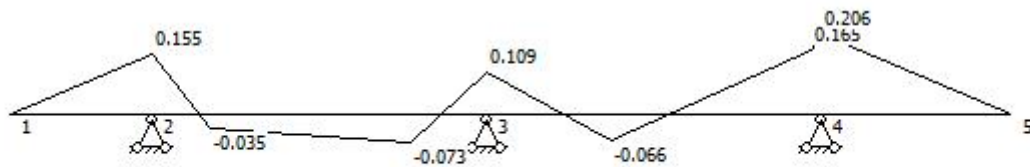
承载能力极限状态： $R_1=1.031\text{kN}$, $R_2=2.985\text{kN}$, $R_3=2.45\text{kN}$, $R_4=2.45\text{kN}$, $R_5=2.985\text{kN}$, $R_6=1.031\text{kN}$

正常使用极限状态： $R'_1=0.784\text{kN}$, $R'_2=2.281\text{kN}$, $R'_3=1.852\text{kN}$, $R'_4=1.852\text{kN}$, $R'_5=2.281\text{kN}$, $R'_6=0.784\text{kN}$

计算简图如下：



1、抗弯验算

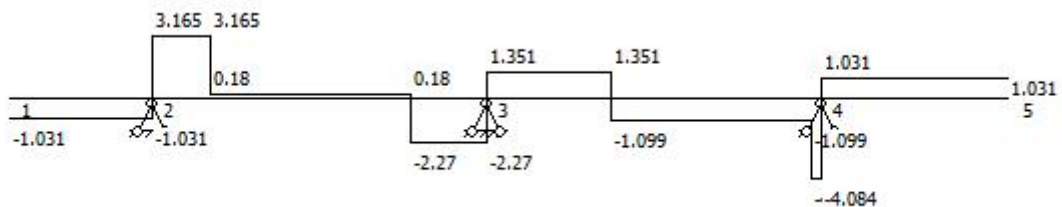


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.206 \times 10^6 / 4120 = 50.049 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算



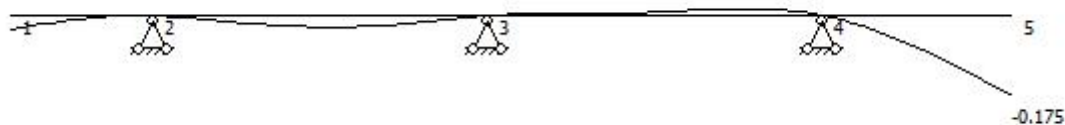
梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 4.084 \times 1000 / 384 = 21.273 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$



满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.175 \text{ mm} \leq 350/250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 5.115/0.6 = 8.526 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[8.526] = 8.099 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求!

21 层板模板 150mm 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B2, 标高 85.29m	新浇混凝土楼板板厚(mm)	150
模板支架高度 H(m)	21	模板支架纵向长度 L(m)	12
模板支架横向长度 B(m)	10		



二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架自重		0.75
混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24	钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
施工人员及设备荷载标准值 Q_{1k}	当计算面板和小梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		2.5
	当计算面板和小梁时的集中荷载 (kN)		2.5
	当计算主梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		1.5
	当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载 (kN/m^2)		1
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	0.358
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	85	
	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	0.5	

三、模板体系设计

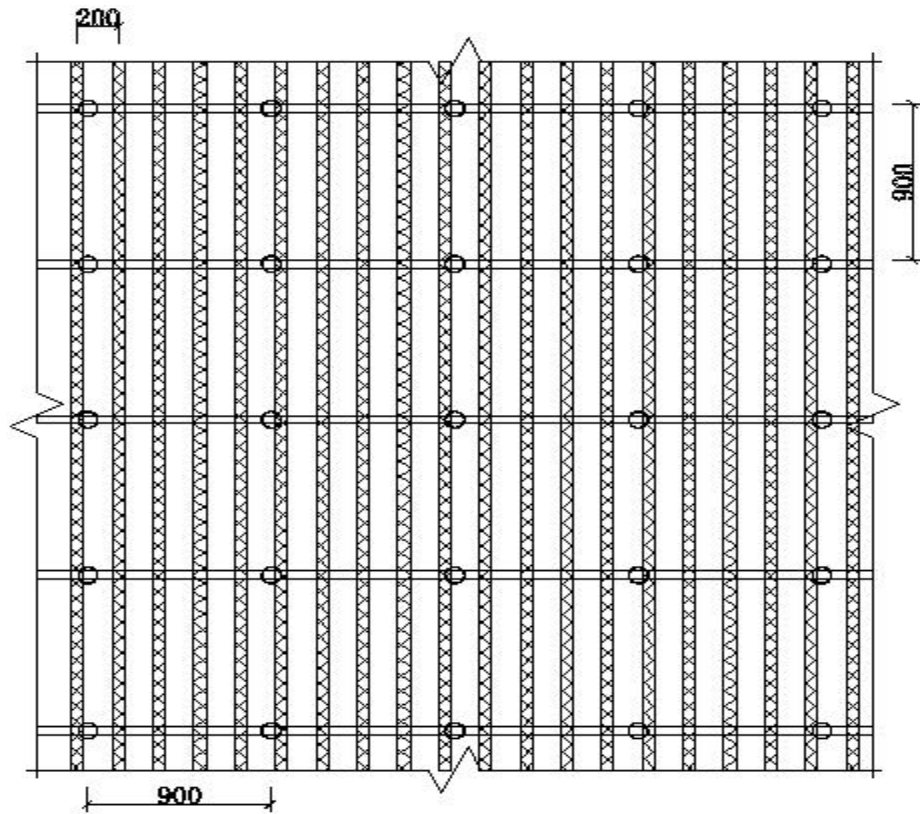
主梁布置方向	平行立柱纵向方向	立柱纵向间距 $l_a(\text{mm})$	900
立柱横向间距 $l_b(\text{mm})$	900	水平拉杆步距 $h(\text{mm})$	1400
小梁间距 $l(\text{mm})$	200	小梁最大悬挑长度 $l_1(\text{mm})$	200
主梁最大悬挑长度 $l_2(\text{mm})$	250		

设计简图如下：

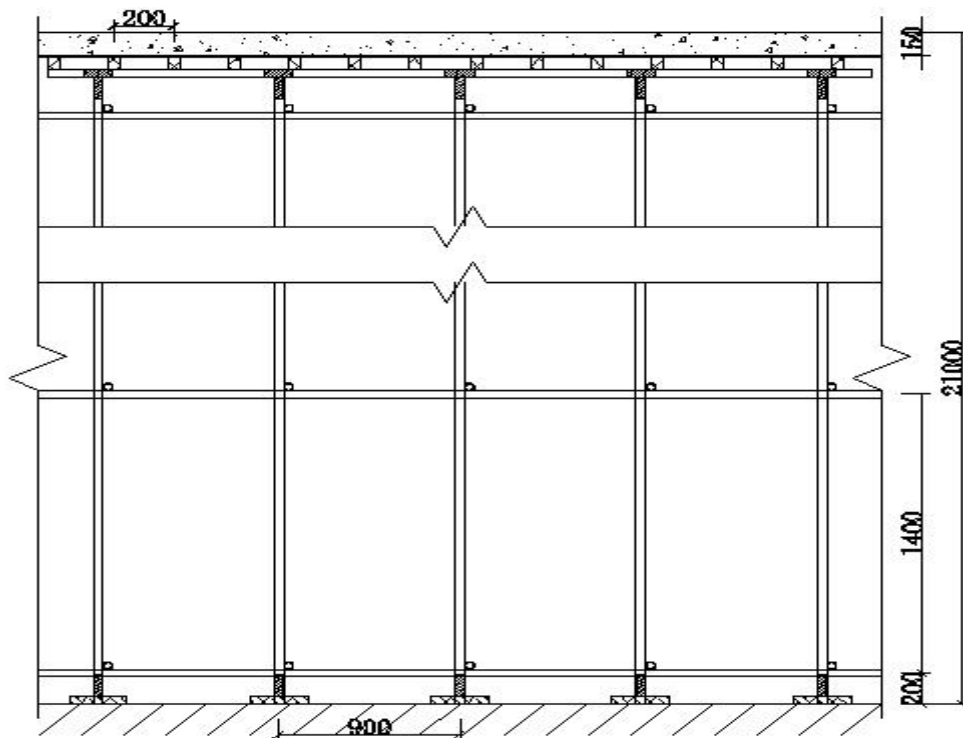
建精品工程



创名牌企业

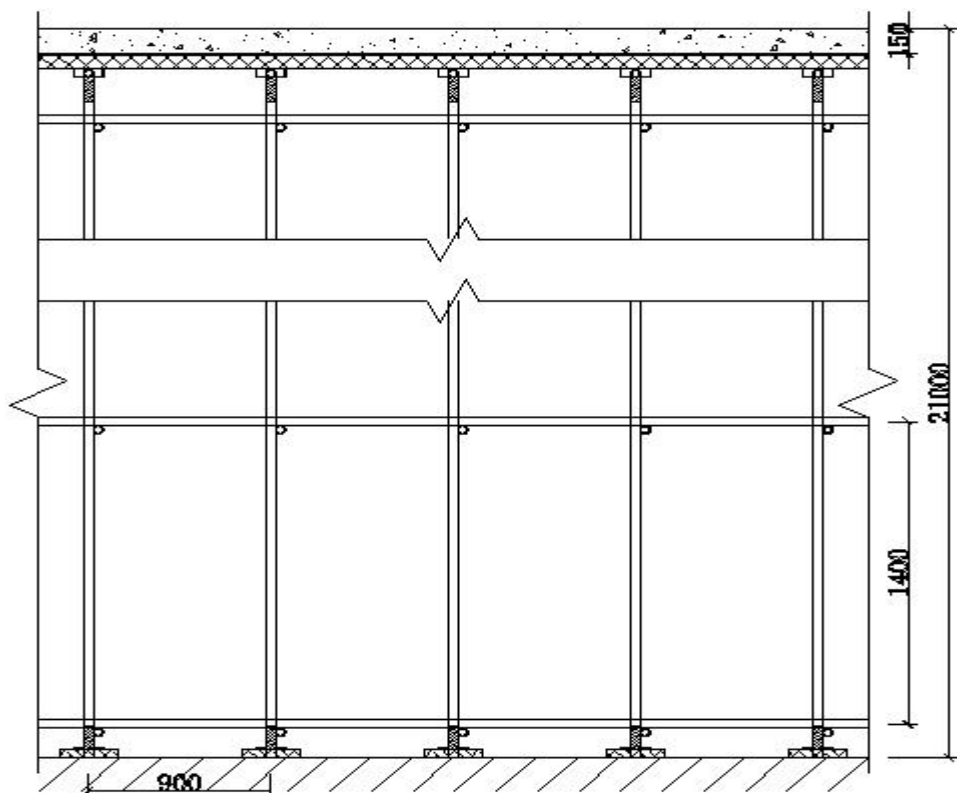


模板设计平面图



模板设计剖面图(模板支架纵向)





模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.4
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500	面板计算方式	简支梁

楼板面板应搁置在梁侧模板上，本例以简支梁，取 1m 单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333 \text{mm}^4$$

承载能力极限状态

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 1 = 7.324 \text{kN/m}$$

$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.1 \times 1 = 0.108 \text{kN/m}$$

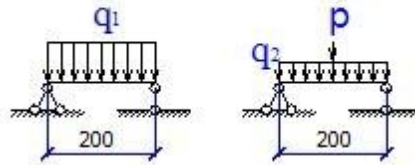
$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{kN}$$

正常使用极限状态



$$q = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 1 = 3.865 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_1 = q_1 l^2 / 8 = 7.324 \times 0.2^2 / 8 = 0.037 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = q_2 L^2 / 8 + pL / 4 = 0.108 \times 0.2^2 / 8 + 3.15 \times 0.2 / 4 = 0.158 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.037, 0.158] = 0.158 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.158 \times 10^6 / 28166.667 = 5.611 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 5q_1 l^4 / (384EI) = 5 \times 3.865 \times 200^4 / (384 \times 4500 \times 183083.333) = 0.098 \text{ mm}$$

$$v = 0.098 \text{ mm} \leq [v] = L / 250 = 200 / 250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求！

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 0.2 = 1.508 \text{ kN/m}$$

$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.2 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 0.878 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 \times 0.2 = 0.63 \text{ kN/m}$$

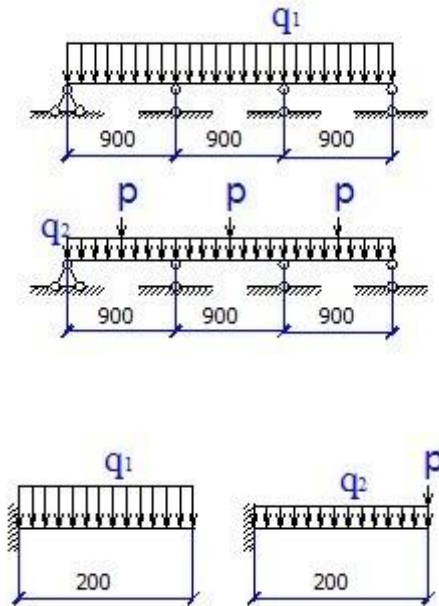
$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.3 \times 0.2 = 0.065 \text{ kN/m}$$





$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{ kN}$$

计算简图如下:



1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 0.878 \times 0.9^2 + 0.117 \times 0.63 \times 0.9^2 = 0.131 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.065 \times 0.9^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.9, 0.1 \times 0.065 \times 0.9^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.9] = 0.608 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = \max[q_1L_1^2/2, q_2L_1^2/2 + pL_1] = \max[1.508 \times 0.2^2/2, 0.065 \times 0.2^2/2 + 3.15 \times 0.2] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2, M_3] = \max[0.131, 0.608, 0.631] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.631 \times 10^6 / 64000 = 9.864 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_1 = 0.6q_{1\text{静}}L + 0.617q_{1\text{活}}L = 0.6 \times 0.878 \times 0.9 + 0.617 \times 0.63 \times 0.9 = 0.824 \text{ kN}$$

$$V_2 = 0.6q_2L + 0.675p = 0.6 \times 0.065 \times 0.9 + 0.675 \times 3.15 = 2.161 \text{ kN}$$

$$V_3 = \max[q_1L_1, q_2L_1 + p] = \max[1.508 \times 0.2, 0.065 \times 0.2 + 3.15] = 3.163 \text{ kN}$$

$$V_{\max} = \max[V_1, V_2, V_3] = \max[0.824, 2.161, 3.163] = 3.163 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.163 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.988 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!





3、挠度验算

$$q = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.813 \text{ kN/m}$$

$$\text{挠度, 跨中 } v_{\max} = 0.677 q L^4 / (100EI) = 0.677 \times 0.813 \times 900^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.168 \text{ mm} \leq [\nu] = L/250 = 900/250 = 3.6 \text{ mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = q l_1^4 / (8EI) = 0.813 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.008 \text{ mm} \leq [\nu] = 2 \times l_1 / 250 = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	120	主梁截面抵抗矩 W(cm ³)	4.12
主梁弹性模量 E(N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁		

1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 1.5, 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 1.5] \times 0.2 = 1.301 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 1.036 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times 1.5 \times 0.2 = 0.265 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.853 \text{ kN/m}$$

承载能力极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R_{\max} = (1.1q_{1\text{静}} + 1.2q_{1\text{活}})L = 1.1 \times 1.036 \times 0.9 + 1.2 \times 0.265 \times 0.9 = 1.312 \text{ kN}$$

$$\text{按悬臂梁, } R_1 = q_1 l_1 = 1.301 \times 0.2 = 0.26 \text{ kN}$$

$$R = \max[R_{\max}, R_1] = 1.312 \text{ kN};$$

正常使用极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R'_{\max} = 1.1q_2 L = 1.1 \times 0.853 \times 0.9 = 0.844 \text{ kN}$$

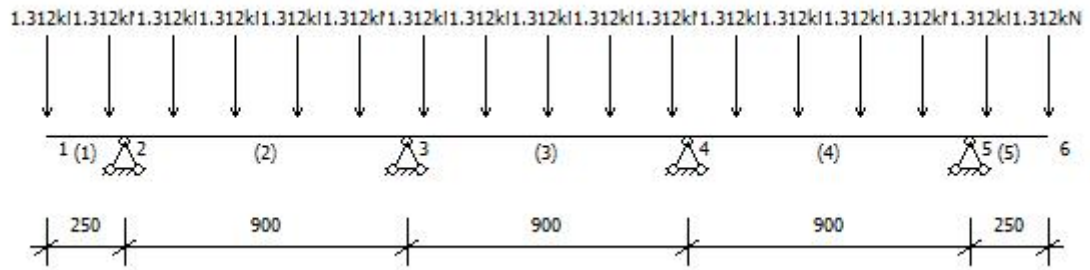




按悬臂梁, $R'_1 = q_2 l_1 = 0.853 \times 0.2 = 0.171 \text{ kN}$

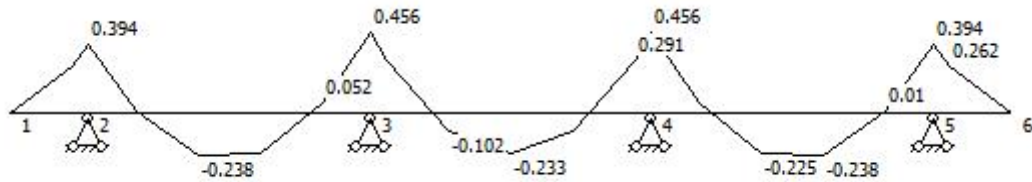
$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 0.844 \text{ kN};$

计算简图如下:



主梁计算简图一

2、抗弯验算

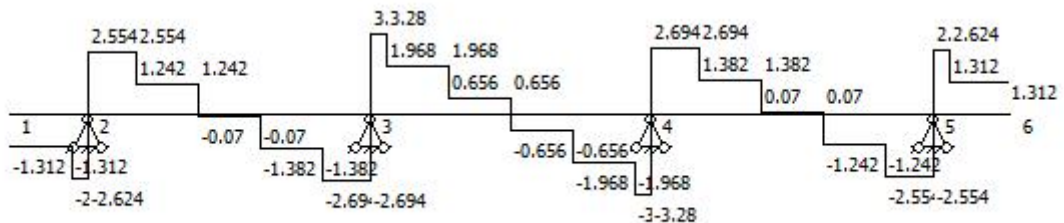


主梁弯矩图一 (kN·m)

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.456 \times 10^6 / 4120 = 110.788 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、抗剪验算



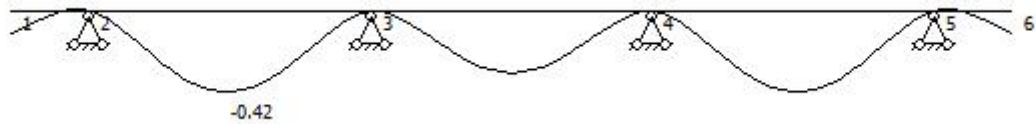
主梁剪力图一 (kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 3.28 \times 1000 / 384 = 17.083 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

4、挠度验算





主梁变形图一 (mm)

跨中 $v_{\max} = 0.420\text{mm} \leq [\nu] = 900/250 = 3.6\text{mm}$

悬挑段 $v_{\max} = 0.120\text{mm} \leq [\nu] = 2 \times 250/250 = 2\text{mm}$

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1 = 5.178\text{kN}$, $R_2 = 5.974\text{kN}$, $R_3 = 5.974\text{kN}$, $R_4 = 5.178\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
-----------	------	--------------------	----

按上节计算可知, 可调托座受力 $N = 5.974\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	750
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	立柱截面回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1594\text{mm}$





非顶部立柱段: $l_0 = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457 \text{mm}$

$$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$$

满足要求!

2、立柱稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011, 荷载设计值 q_1 有所不同:

小梁验算

$$q_1 = 1 \times [1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times 0.2 = 1.276 \text{kN/m}$$

同上四~六步计算过程, 可得:

$$R_1 = 5.076 \text{kN}, R_2 = 5.855 \text{kN}, R_3 = 5.855 \text{kN}, R_4 = 5.076 \text{kN}$$

顶部立柱段:

$$l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 2057.725 \text{mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 2057.725 / 16 = 128.608$$

查表得, $\phi = 0.406$

不考虑风荷载:

$$N_1 = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] = \max[5.076, 5.855, 5.855, 5.076] = 5.855 \text{kN}$$

$$f = N_1 / (\phi A) = 5855 / (0.406 \times 384) = 37.555 \text{N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.9 \times 1.4^2 / 10 = 0.08 \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{1w} = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + M_w / l_b = \max[5.076, 5.855, 5.855, 5.076] + 0.08 / 0.9 = 5.944 \text{kN}$$

$$f = N_{1w} / (\phi A) + M_w / W = 5944 / (0.406 \times 384) + 0.08 \times 10^6 / 4120 = 57.543 \text{N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N/mm}^2$$

满足要求!

非顶部立柱段:

$$l_0 = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 3171.987 / 16 = 198.249$$

查表得, $\phi_1 = 0.184$

不考虑风荷载:





$$N = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_c \times q \times H = \text{Max}[5.076, 5.855, 5.855, 5.076] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 21 = 9.635 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi_1 A) = 9.635 \times 10^3 / (0.184 \times 384) = 136.365 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

考虑风荷载：

$$M_w = 1 \times \gamma_q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.9 \times 1.4^2 / 10 = 0.08 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_w = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_c \times q \times H + M_w / l_b = \text{Max}[5.076, 5.855, 5.855, 5.076] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 21 + 0.08 / 0.9 = 9.724 \text{ kN}$$

$$f = N_w / (\phi_1 A) + M_w / W = 9.724 \times 10^3 / (0.184 \times 384) + 0.08 \times 10^6 / 4120 = 157.042 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

九、高宽比验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第 6.9.7：支架高宽比不应大于 3

$$H/B = 21/10 = 2.1 < 3$$

满足要求，不需要进行抗倾覆验算！

十、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$	11.154
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1 = N = 9.724 \text{ kN}$$

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.5.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq (0.7 \beta_h f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0$	F_1	局部荷载设计值或集中反力设计值
	β_h	截面高度影响系数：当 $h \leq 800 \text{ mm}$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000 \text{ mm}$ 时，





		取 $\beta_h=0.9$ ；中间线性插入取用。
	f_t	混凝土轴心抗拉强度设计值
	$\sigma_{pc,m}$	临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0\sim 3.5\text{N/mm}^2$ 范围内
	u_m	临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。
	h_0	截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值
$\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$ $\eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s$, $\eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0/4u_m$	η_1	局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数
	η_2	临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数
	β_s	局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， β_s 不宜大于 4；当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$
	a_s	板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ；对角柱，取 $a_s = 20$
说明	在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为 0，作为板承载能力安全储备。	

可得： $\beta_h = 1$, $f_t = 1.115\text{N/mm}^2$, $\eta = 1$, $h_0 = h - 20 = 130\text{mm}$,

$u_m = 2[(a+h_0) + (b+h_0)] = 1320\text{mm}$

$F = (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 1.115 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1320 \times 130/1000 = 133.934\text{kN} \geq F_1 = 9.724\text{kN}$

满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35\beta_c\beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用





	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3,$$

$$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000 / 1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 9.724 \text{ kN}$$

满足要求！

二十七层大厅计算书

27 层 KL17 梁底模板 450x800 计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL17	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	450×800
模板支架高度 H(m)	21	模板支架横向长度 B(m)	25
模板支架纵向长度 L(m)	11.8	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k} (\text{kN/m}^2)$	面板	0.1
	面板及小梁	0.3
	楼板模板	0.5





	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承 结构构件时 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k}(\text{kN/m}^2)$	2		
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	自定义: 1.596
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	85	
	风压高度变化系数 μ_z	1.395	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 $l_a(\text{mm})$	450
梁两侧立柱横向间距 $l_b(\text{mm})$	1000
步距 $h(\text{mm})$	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 $l'_a(\text{mm})$ 、 $l'_b(\text{mm})$	900、900
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离(mm)	500
梁底增加立柱根数	2





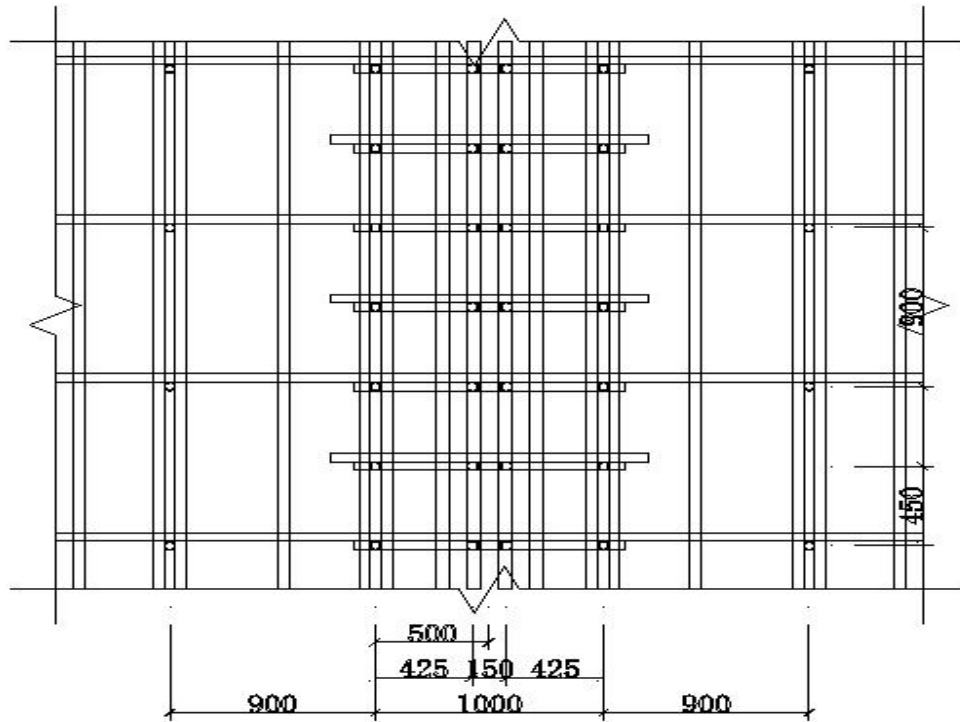
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	425,575
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	200
梁底支撑小梁根数	4
梁底支撑小梁间距	150
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

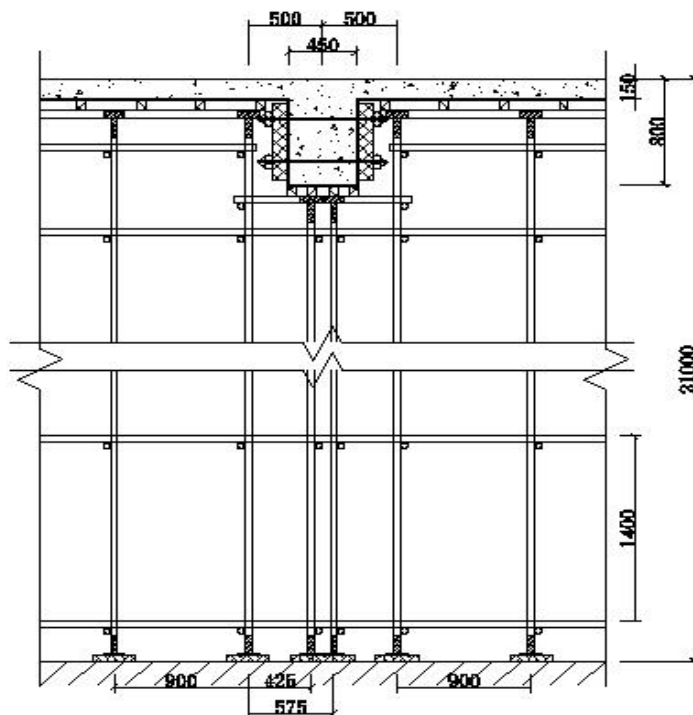
设计简图如下:





平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
------	--------	---------------	----



面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

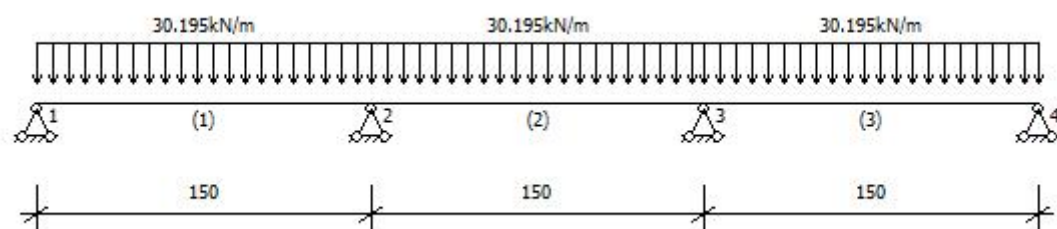
$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 30.195\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8] \times 1 = 27.675\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.8)] \times 1 = 20.5\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 27.675 \times 0.15^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.15^2 = 0.069\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.069 \times 10^6 / 28166.667 = 2.446\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4/(100EI) = 0.677 \times 20.5 \times 150^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.085\text{mm}$$

$$\leq [v] = L/250 = 150/250 = 0.6\text{mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_4 = 0.4q_{1\text{静}}L + 0.45q_{1\text{活}}L = 0.4 \times 27.675 \times 0.15 + 0.45 \times 2.52 \times 0.15 = 1.831\text{kN}$$

$$R_2 = R_3 = 1.1q_{1\text{静}}L + 1.2q_{1\text{活}}L = 1.1 \times 27.675 \times 0.15 + 1.2 \times 2.52 \times 0.15 = 5.02\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1'=R_4'=0.4q_2L=0.4\times 20.5\times 0.15=1.23\text{kN}$$

$$R_2'=R_3'=1.1q_2L=1.1\times 20.5\times 0.15=3.382\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	9.68	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.056
小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	64	小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	7920
小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}}=R_1/b=1.831/1=1.831\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}}=\text{Max}[R_2,R_3]/b=\text{Max}[5.02,5.02]/1=5.02\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}}=R_4/b=1.831/1=1.831\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重: } q_2=1\times 1.35\times (0.3-0.1)\times 0.45/3=0.041\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}}=1\times 1.35\times 0.5\times (0.8-0.15)=0.439\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}}=1\times 1.35\times 0.5\times (0.8-0.15)=0.439\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)+1.4\times 0.9\times 2]\times (0.5-0.45/2)/2\times 1=1.138\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)+1.4\times 0.9\times 2]\times ((1-0.5)-0.45/2)/2\times 1=1.138\text{kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}}=q_{1\text{左}}+q_2+q_{3\text{左}}+q_{4\text{左}}=1.831+0.041+0.439+1.138=3.448\text{kN/m}$$

$$\text{中间小梁荷载 } q_{\text{中}}=q_{1\text{中}}+q_2=5.02+0.041=5.06\text{kN/m}$$

$$\text{右侧小梁荷载 } q_{\text{右}}=q_{1\text{右}}+q_2+q_{3\text{右}}+q_{4\text{右}}=1.831+0.041+0.439+1.138=3.448\text{kN/m}$$

$$\text{小梁最大荷载 } q=\text{Max}[q_{\text{左}},q_{\text{中}},q_{\text{右}}]=\text{Max}[3.448,5.06,3.448]=5.06\text{kN/m}$$

正常使用极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}}'=R_1'/b=1.23/1=1.23\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}}'=\text{Max}[R_2',R_3']/b=\text{Max}[3.382,3.382]/1=3.382\text{kN/m}$$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_4' / b = 1.23 / 1 = 1.23 \text{ kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.45 / 3 = 0.03 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (0.8 - 0.15) = 0.325 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.5 - 0.45 / 2) / 2 \times 1 = 0.586 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1 - 0.5) - 0.45 / 2) / 2 \times 1 = 0.586 \text{ kN/m}$

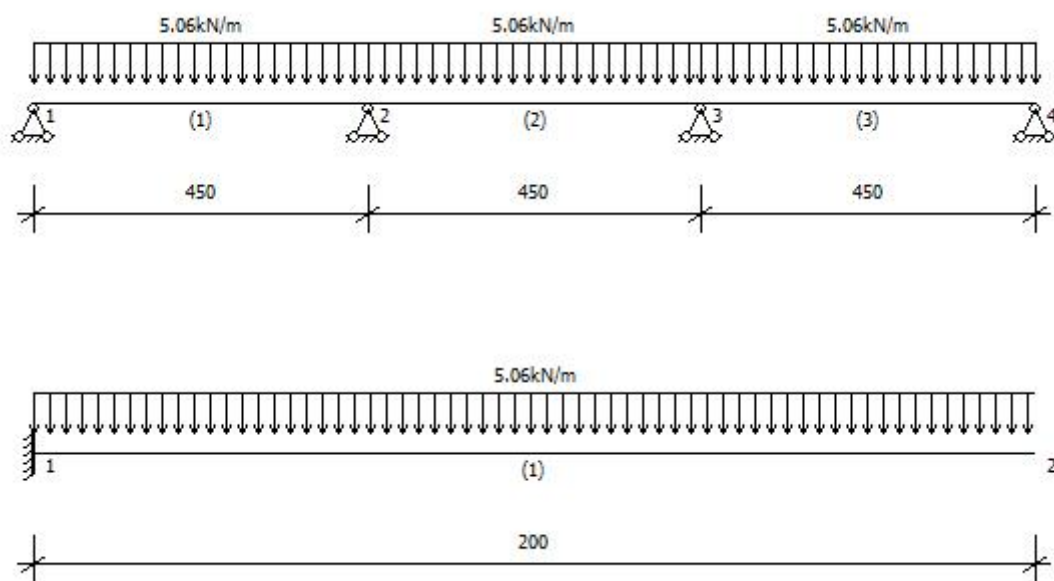
左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.23 + 0.03 + 0.325 + 0.586 = 2.171 \text{ kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 3.382 + 0.03 = 3.412 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.23 + 0.03 + 0.325 + 0.586 = 2.171 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \max[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \max[2.171, 3.412, 2.171] = 3.412 \text{ kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1q_1l_1^2, 0.5q_1l_2^2] = \max[0.1 \times 5.06 \times 0.45^2, 0.5 \times 5.06 \times 0.2^2] = 0.102 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.102 \times 10^6 / 64000 = 1.601 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 9.68 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6q_1l_1, q_1l_2] = \max[0.6 \times 5.06 \times 0.45, 5.06 \times 0.2] = 1.366 \text{ kN}$$



$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.366 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.427 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.056 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677q'l_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.412 \times 450^4 / (100 \times 7920 \times 256 \times 10^4) = 0.047 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 450 / 250 = 1.8 \text{ mm}$$

$$v_2 = q'l_2^4 / (8EI) = 3.412 \times 200^4 / (8 \times 7920 \times 256 \times 10^4) = 0.034 \text{ mm} \leq [v] = 21_2 / 250 = 2$$

$$\times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1qL_1, 0.4qL_1 + qL_2] = \max[1.1 \times 5.06 \times 0.45, 0.4 \times 5.06 \times 0.45 + 5.06 \times 0.2] = 2.505 \text{ kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1 = 1.707 \text{ kN}, R_2 = 2.505 \text{ kN}, R_3 = 2.505 \text{ kN}, R_4 = 1.707 \text{ kN}$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = [1.1q'L_1, 0.4q'L_1 + q'L_2] = \max[1.1 \times 3.412 \times 0.45, 0.4 \times 3.412 \times 0.45 + 3.412 \times 0.2] = 1.689 \text{ kN}$$

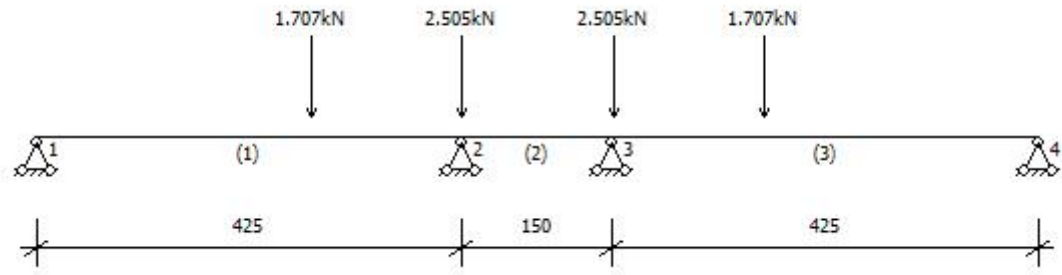
同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1' = 1.075 \text{ kN}, R_2' = 1.689 \text{ kN}, R_3' = 1.689 \text{ kN}, R_4' = 1.075 \text{ kN}$

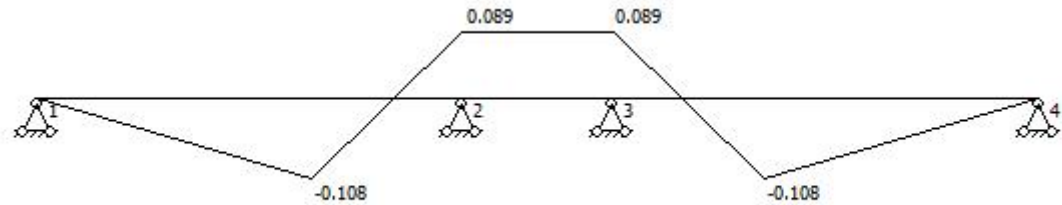
六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	125	主梁截面抵抗矩W(cm ³)	4.12
主梁弹性模量E(N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩I(cm ⁴)	9.89
可调托座内主梁根数	1		





1、抗弯验算

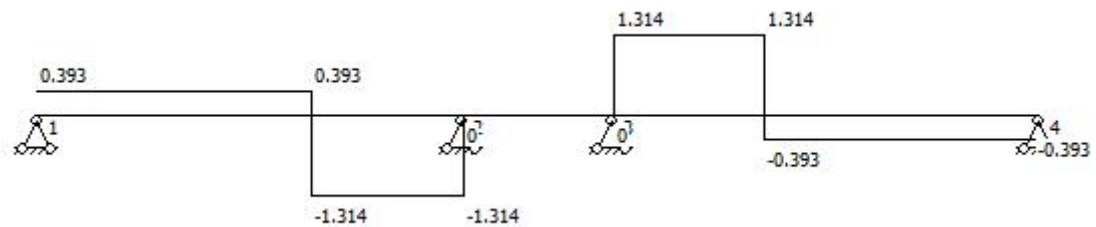


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.108 \times 10^6 / 4120 = 26.207 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



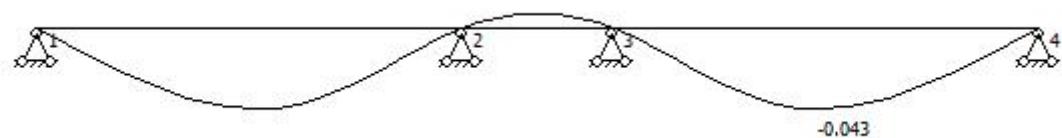
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 1.314 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 1.314 \times 1000 / 384 = 6.846 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)





$$v_{\max} = 0.043\text{mm} \leq [v] = L/250 = 425/250 = 1.7\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.393\text{kN}$, $R_2=3.819\text{kN}$, $R_3=3.82\text{kN}$, $R_4=0.393\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.393, 0.393] = 0.393\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 3.82\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1524.6\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$





长细比满足要求！

2、风荷载计算

$$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 1.596 \times 0.45 \times 1.4^2 / 10 = 0.177 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3、稳定性计算

$$R_1 = 0.393 \text{ kN}, R_2 = 3.819 \text{ kN}, R_3 = 3.82 \text{ kN}, R_4 = 0.393 \text{ kN}$$

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1968.259 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 1968.259 / 16 = 123.016, \text{查表得, } \phi_1 = 0.434$$

$$\text{立柱最大受力 } N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.393 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 0.5 - 0.45 / 2) / 2 \times 0.45, 3.819, 3.82, 0.393 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 1 - 0.5 - 0.45 / 2) / 2 \times 0.45] + 0.177 / 1 = 3.997 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 3996.99 / (0.434 \times 384) + 0.177 \times 10^6 / 4120 = 66.945 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02} / i = 3171.987 / 16 = 198.249, \text{查表得, } \phi_2 = 0.184$$

$$\text{立柱最大受力 } N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (21 - 0.8) + M_w / l_b = \max[0.393 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 0.5 - 0.45 / 2) / 2 \times 0.45, 3.819, 3.82, 0.393 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 1 - 0.5 - 0.45 / 2) / 2 \times 0.45] + 4.09 + 0.177 / 1 = 8.087 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 8087.49 / (0.184 \times 384) + 0.177 \times 10^6 / 4120 = 157.424 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h (mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a (mm)	200



立柱垫板宽 b (mm)	200
--------------	-----

$$F_1 = N = 8.087 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b / A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b / A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b) / (ab)]^{1/2} = [(600) \times (600) / (200 \times 200)]^{1/2} = 3$$

$$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000 / 1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 8.087 \text{ kN}$$

满足要求！

27 层 KL17 梁侧模板 450x800 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL17，标高 110.49m	混凝土梁截面尺寸 (mm×mm)	450×800
新浇混凝土梁计算跨度 (m)	11.8		



二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程 施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 γ_c (kN/m ³)	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	4		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{下挂}$ (m)		0.8	
新浇混凝土对模板的侧压力 标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta V^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.8\} = \min\{34.213, 19.2\} = 19.2 \text{ kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2	

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 19.2 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 25.848 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 19.2 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	300
结构表面的要求	结构表面外露	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	150
梁下挂侧模高度 (mm)	650	650
小梁道数 (下挂)	4	4





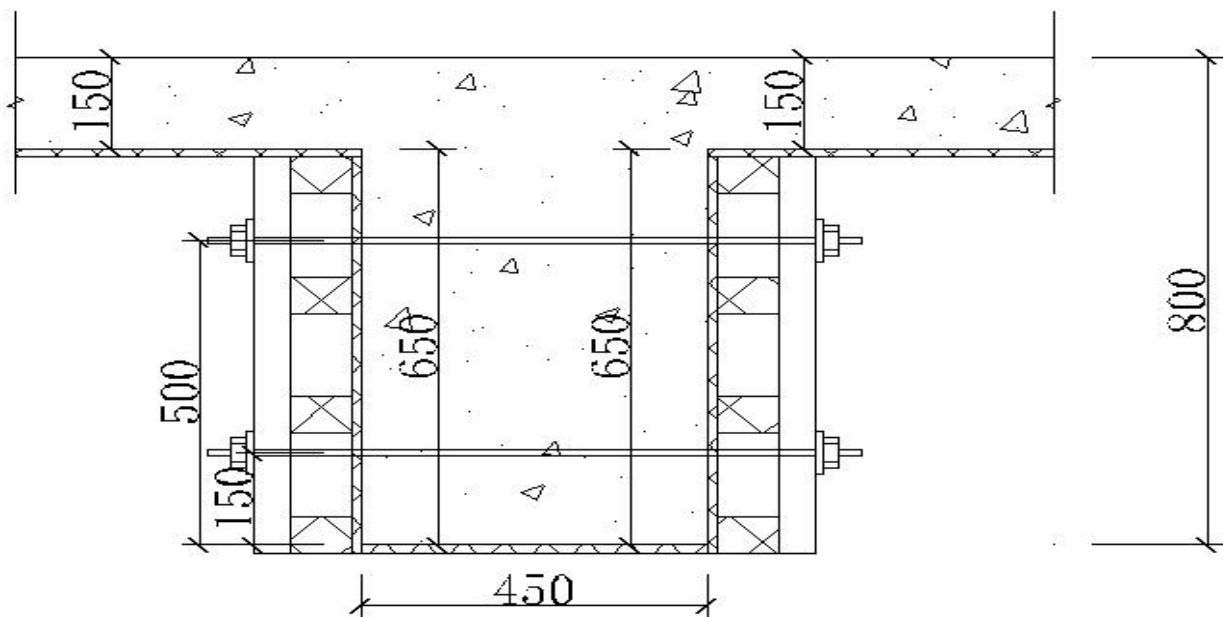
左侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓

设计简图如下:



模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

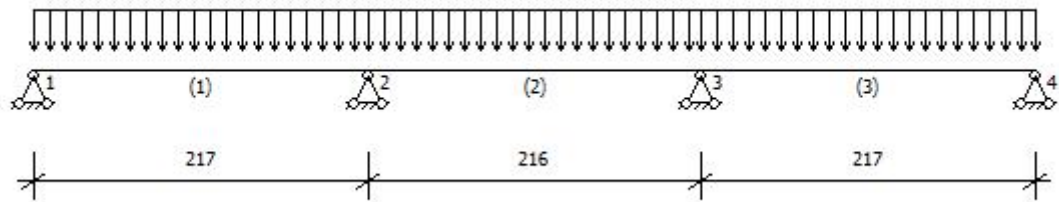
1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000 \times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=$





$bh^3/12=1000 \times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下：



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 25.848 = 25.848\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 19.2 \times 1 = 23.328\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 23.328 \times 0.217^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.217^2 = 0.123\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.123 \times 10^6 / 28166.667 = 4.379\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 19.2 = 19.2\text{kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 19.2 \times 216.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.348\text{mm} \leq 216.667 / 400 = 0.542\text{mm}$$

满足要求！

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = 1.1 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.2 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.1 \times 23.328 \times 0.217 + 1.2 \times 2.52 \times 0.217 = 6.215\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂max}} = 1.1 \times l_{\text{左}} \times q = 1.1 \times 0.217 \times 19.2 = 4.576\text{kN}$$

五、小梁验算

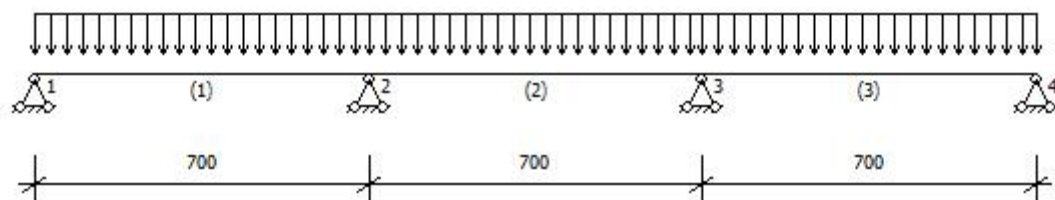
小梁最大悬挑长度(mm)	300	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	8415	小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	1.426



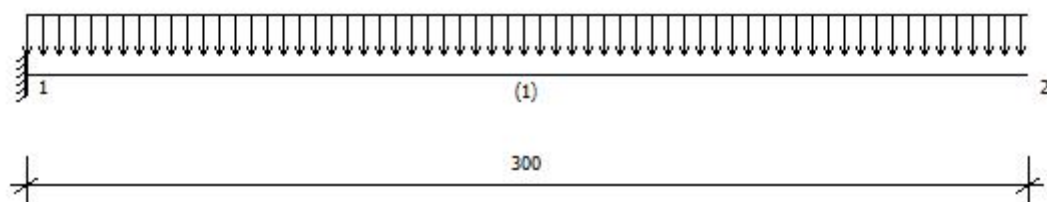
小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	64	小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	13.068
小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	256		

1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=6.215\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 6.215 \times 0.7^2, 0.5 \times 6.215 \times 0.3^2] = 0.305\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.305 \times 10^6 / 64000 = 4.758\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 6.215 \times 0.7, 6.215 \times 0.3] = 2.61\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.61 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.816\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q=4.576\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.576 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.345\text{mm} \leq 700/400 = 1.75\text{mm}$$



$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 4.576 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.215\text{mm} \leq 300/400 = 0.75\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 6.215 \times 0.7, 0.4 \times 6.215 \times 0.7 + 6.215 \times 0.3] = 4.786\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 4.576 \times 0.7, 0.4 \times 4.576 \times 0.7 + 4.576 \times 0.3] = 3.524\text{kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 E(N/mm ²)	206000	主梁抗弯强度设计值 [f] (N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 [τ] (N/mm ²)	120	主梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	9.89
主梁截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

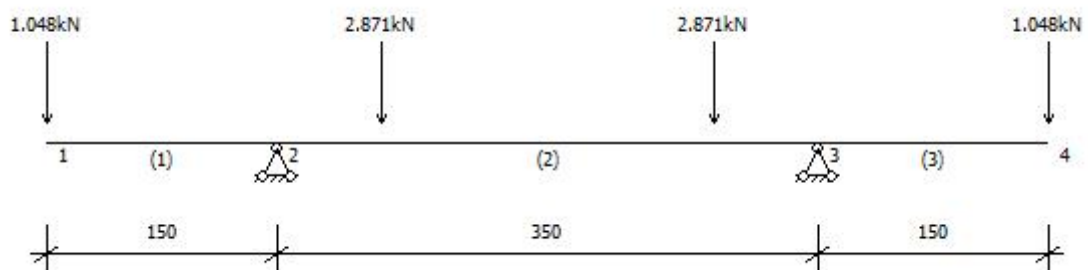
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态：R₁=1.048kN，R₂=2.871kN，R₃=2.871kN，R₄=1.048kN

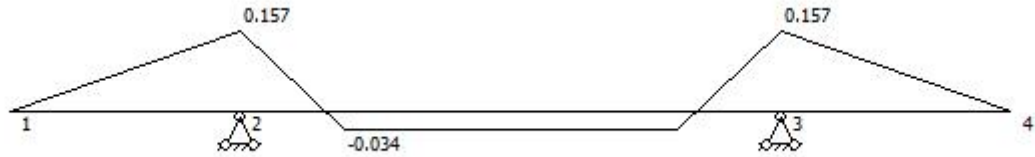
正常使用极限状态：R'₁=0.769kN，R'₂=2.114kN，R'₃=2.114kN，R'₄=0.769kN

计算简图如下：



1、抗弯验算



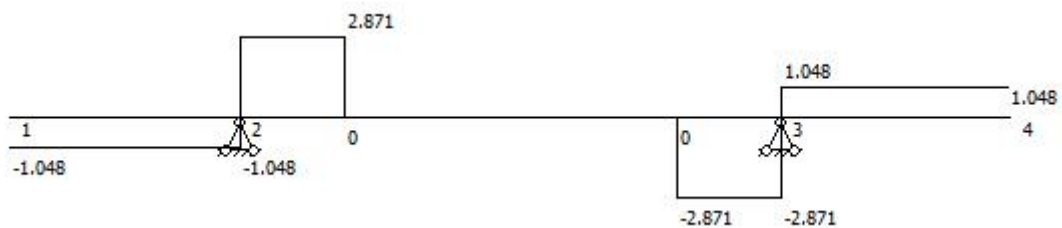


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.157 \times 10^6 / 4120 = 38.155 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

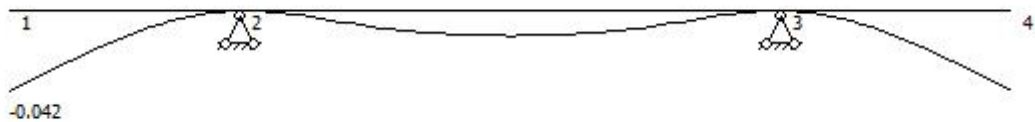


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 2.871 \times 1000 / 384 = 14.953 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.042 \text{ mm} \leq 350 / 400 = 0.875 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 3.919 / 0.6 = 6.532 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 N 



$$=0.95 \times \max[6.532] = 6.205 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$$

满足要求!

27 层 KL11 梁底模板 500x1200 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL11	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×1200
模板支架高度H(m)	25.2	模板支架横向长度B(m)	10
模板支架纵向长度L(m)	14.8	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承 结构构件时 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k}(\text{kN/m}^2)$	2		





风荷载标准值 ω_k (kN/m ²)	基本风压 ω_0 (kN/m ²)	1.1	自定义: 1.596
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	85	
	风压高度变化系数 μ_z	1.395	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板, 梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	450
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1100
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	900、900
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	550
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	467, 633
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	300
梁底支撑小梁根数	5
梁底支撑小梁间距	125
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽



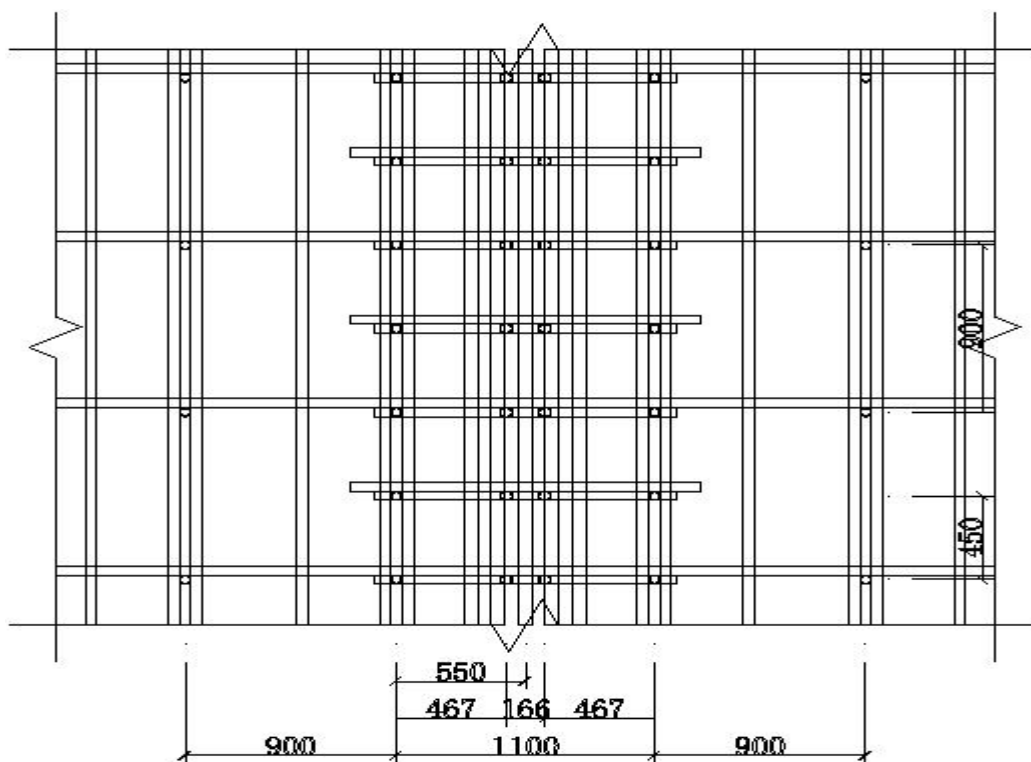


模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
-----------	---------------------------------

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:

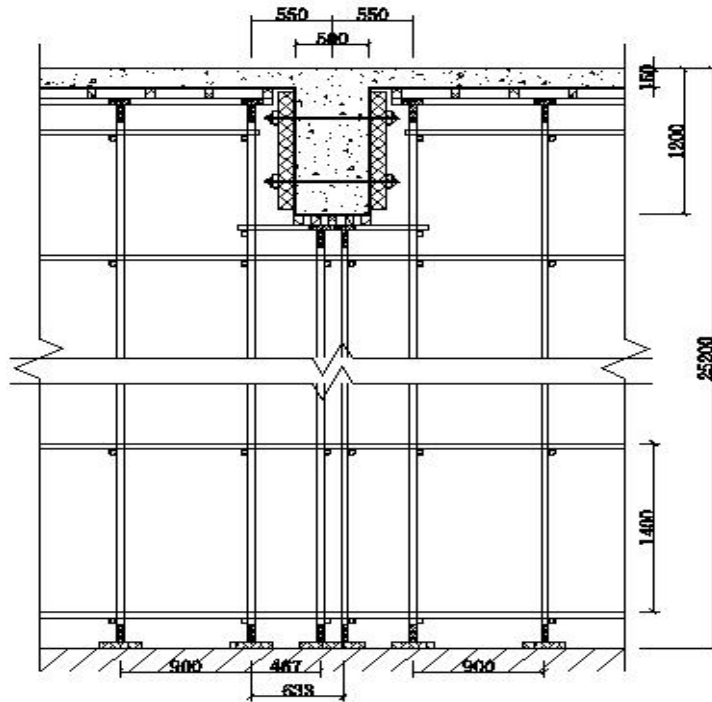


平面图





本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按四等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 43.965\text{kN/m}$$

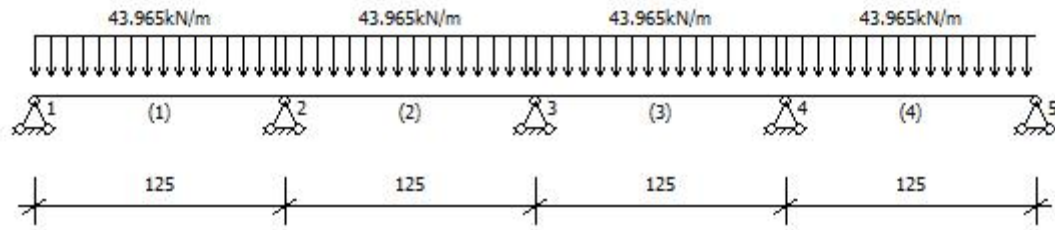
$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2] \times 1 = 41.445\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2)] \times 1 = 30.7\text{kN/m}$$

计算简图如下：





1、强度验算

$$M_{\max} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 41.445 \times 0.125^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.125^2 = 0.074 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.074 \times 10^6 / 28166.667 = 2.629 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.632q_2L^4 / (100EI) = 0.632 \times 30.7 \times 125^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.057 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = L/250 = 125/250 = 0.5 \text{ mm}$$

满足要求!

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_5 = 0.393q_{1\text{静}}L + 0.446q_{1\text{活}}L = 0.393 \times 41.445 \times 0.125 + 0.446 \times 2.52 \times 0.125 = 2.176 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_4 = 1.143q_{1\text{静}}L + 1.223q_{1\text{活}}L = 1.143 \times 41.445 \times 0.125 + 1.223 \times 2.52 \times 0.125 = 6.307 \text{ kN}$$

$$R_3 = 0.928q_{1\text{静}}L + 1.142q_{1\text{活}}L = 0.928 \times 41.445 \times 0.125 + 1.142 \times 2.52 \times 0.125 = 5.167 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_5' = 0.393q_2L = 0.393 \times 30.7 \times 0.125 = 1.508 \text{ kN}$$

$$R_2' = R_4' = 1.143q_2L = 1.143 \times 30.7 \times 0.125 = 4.386 \text{ kN}$$

$$R_3' = 0.928q_2L = 0.928 \times 30.7 \times 0.125 = 3.561 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁





承载能力极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1左} = R_1/b = 2.176/1 = 2.176\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1中} = \text{Max}[R_2, R_3, R_4]/b = \text{Max}[6.307, 5.167, 6.307]/1 = 6.307\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1右} = R_5/b = 2.176/1 = 2.176\text{kN/m}$

小梁自重: $q_2 = 1 \times 1.35 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5/4 = 0.034\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.709\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右} = 1 \times 1.35 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.709\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times (0.55 - 0.5/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右} = 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5/2) / 2 \times 1 = 1.242\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左} = q_{1左} + q_2 + q_{3左} + q_{4左} = 2.176 + 0.034 + 0.709 + 1.242 = 4.161\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中} = q_{1中} + q_2 = 6.307 + 0.034 = 6.34\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右} = q_{1右} + q_2 + q_{3右} + q_{4右} = 2.176 + 0.034 + 0.709 + 1.242 = 4.161\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{左}, q_{中}, q_{右}] = \text{Max}[4.161, 6.34, 4.161] = 6.34\text{kN/m}$

正常使用极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1左}' = R_1'/b = 1.508/1 = 1.508\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1中}' = \text{Max}[R_2', R_3', R_4']/b = \text{Max}[4.386, 3.561, 4.386]/1 = 4.386\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1右}' = R_5'/b = 1.508/1 = 1.508\text{kN/m}$

小梁自重: $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5/4 = 0.025\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.525\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (1.2 - 0.15) = 0.525\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times (0.55 - 0.5/2) / 2 \times 1 = 0.64\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5/2) / 2 \times 1 = 0.64\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 1.508 + 0.025 + 0.525 + 0.64 = 2.698\text{kN/m}$

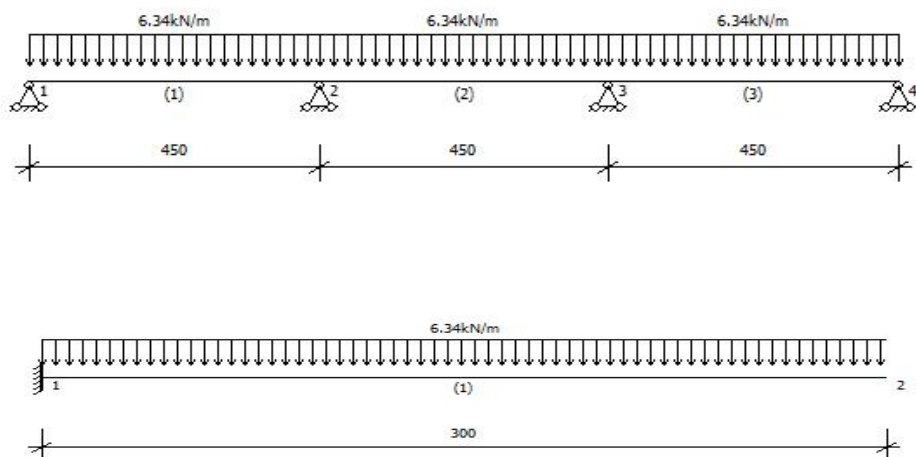


中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_{2中}' = 4.386 + 0.025 = 4.411 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_{2右}' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.508 + 0.025 + 0.525 + 0.64 = 2.698 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[2.698, 4.411, 2.698] = 4.411 \text{ kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1q_1l_1^2, 0.5q_1l_2^2] = \max[0.1 \times 6.34 \times 0.45^2, 0.5 \times 6.34 \times 0.3^2] = 0.285 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.285 \times 10^6 / 64000 = 4.458 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6q_1l_1, q_1l_2] = \max[0.6 \times 6.34 \times 0.45, 6.34 \times 0.3] = 1.902 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.902 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.594 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677q'l_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 4.411 \times 450^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.057 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 450 / 250 = 1.8 \text{ mm}$$

$$v_2 = q'l_2^4 / (8EI) = 4.411 \times 300^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.207 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 300 / 250 = 2.4 \text{ mm}$$

满足要求！

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1qL_1, 0.4qL_1 + qL_2] = \max[1.1 \times 6.34 \times 0.45, 0.4 \times 6.34 \times 0.45 + 6.34 \times$$



$$0.3]=3.138\text{kN}$$

同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1=2.06\text{kN}, R_2=3.138\text{kN}, R_3=2.574\text{kN}, R_4=3.138\text{kN}, R_5=2.06\text{kN}$

正常使用极限状态

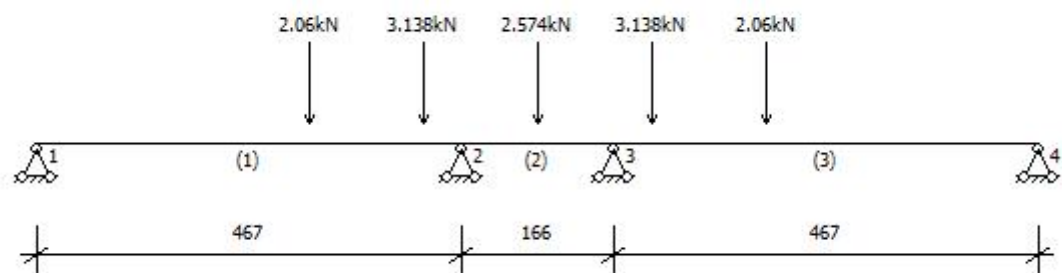
$$R_{\max}'=[1.1q'L_1, 0.4q'L_1+q'L_2]=\max[1.1\times 4.411\times 0.45, 0.4\times 4.411\times 0.45+4.411\times 0.3]=2.183\text{kN}$$

同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1'=1.336\text{kN}, R_2'=2.183\text{kN}, R_3'=1.775\text{kN}, R_4'=2.183\text{kN}, R_5'=1.336\text{kN}$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48\times 3.5$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48\times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	125	主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12
主梁弹性模量 $E(\text{N}/\text{mm}^2)$	206000	主梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	9.89
可调托座内主梁根数	1		



1、抗弯验算



主梁弯矩图($\text{kN}\cdot\text{m}$)





$$\sigma = M_{\max}/W = 0.212 \times 10^6 / 4120 = 51.391 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



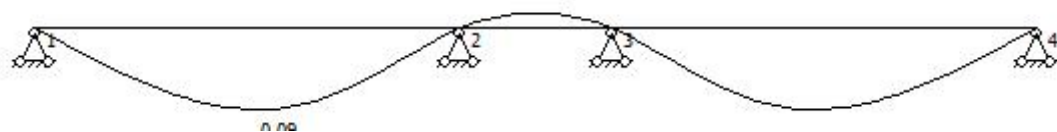
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 4.631 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 4.631 \times 1000 / 384 = 24.122 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.09 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 467/250 = 1.868 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.567 \text{ kN}$, $R_2=5.918 \text{ kN}$, $R_3=5.918 \text{ kN}$, $R_4=0.567 \text{ kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

$$\text{两侧立柱最大受力 } N = \max[R_1, R_4] = \max[0.567, 0.567] = 0.567 \text{ kN} \leq 1 \times 8 = 8 \text{ kN}$$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65 \text{ N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算



可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 5.918\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 3.25$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	457	回转半径 $i(\text{mm})$	15.9
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.79	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1524.6\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 15.9 = 154.528 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 1.596 \times 0.45 \times 1.4^2 / 10 = 0.177\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.567\text{kN}$, $R_2 = 5.918\text{kN}$, $R_3 = 5.918\text{kN}$, $R_4 = 0.567\text{kN}$

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1968.259\text{mm}$

$\lambda_1 = l_{01} / i = 1968.259 / 15.9 = 123.79$, 查表得, $\phi_1 = 0.434$

立柱最大受力 $N_w = \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.567 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.45, 5.918, 5.918, 0.567 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.45] + 0.177 / 1.1 = 6.08\text{kN}$



$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 6079.73 / (0.434 \times 457) + 0.177 \times 10^6 / 4790 = 67.605 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02} / i = 3171.987 / 15.9 = 199.496, \text{ 查表得, } \phi_2 = 0.182$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w &= \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (25.2 - 1.2) + M_w / l_b \\ &= \max[0.567 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \times \\ &0.45, 5.918, 5.918, 0.567 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times \\ &(0.9 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.45] + 4.86 + 0.177 / 1.1 = 10.94 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 10939.73 / (0.182 \times 457) + 0.177 \times 10^6 / 4790 = 168.48 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1 = N = 10.94 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值; 可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数, 按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积





$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c=11.154\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35\beta_c\beta_1f_cA_{1n}=1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000=1806.948\text{kN} \geq F_1=10.94\text{kN}$

满足要求！

27 层 KL11 梁侧模板 500x1200 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	KL11，标高 110.49m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×1200
新浇混凝土梁计算跨度(m)	14.8		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011	混凝土重力密度 $\gamma_c(\text{kN/m}^3)$	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 $t_0(\text{h})$	4		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 $V(\text{m/h})$	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}}(\text{m})$	1.2		
新浇混凝土对模板的侧压力标准值 $G_{4k}(\text{kN/m}^2)$	梁下挂侧模 G4k	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 1.2\} = \min\{34.213, 28.8\} = 28.8\text{kN/m}^2$	





混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)	2
---	---

下挂部分：承载能力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 28.8 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 37.512 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 28.8 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	500
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	150
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	500

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	150
梁下挂侧模高度 (mm)	1050	1050
小梁道数 (下挂)	6	6

左侧支撑表：

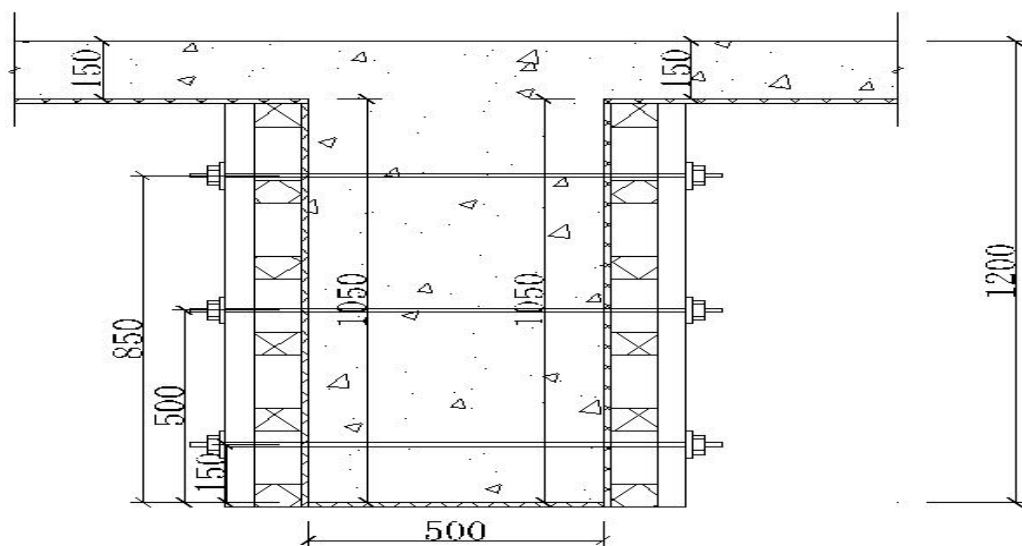
第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓
3	850	对拉螺栓

右侧支撑表：

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓
3	850	对拉螺栓

设计简图如下：





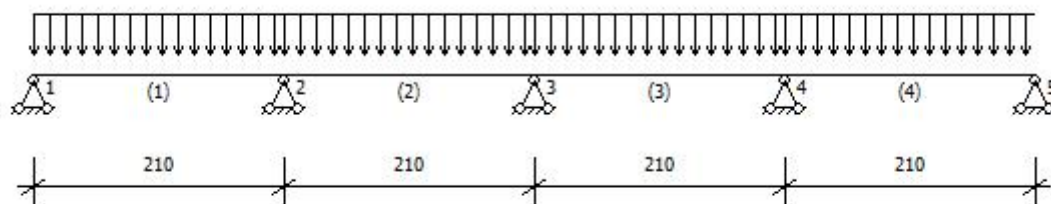
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度(mm)	13
面板抗弯强度设计值 [f] (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值[τ] (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E(N/mm ²)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度， $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$ ， $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下：



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 37.512 = 37.512\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 28.8 \times 1 = 34.992\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 34.992 \times 0.21^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.21^2 = 0.179\text{kN} \cdot \text{m}$$



$$\sigma = M_{\max} / W = 0.179 \times 10^6 / 28166.667 = 6.34 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = b S_{\text{正}} = 1 \times 28.8 = 28.8 \text{ kN/m}$$

$$v_{\max} = 0.632 q L^4 / (100 EI) = 0.632 \times 28.8 \times 210^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.43 \text{ mm} \leq 210 / 250 = 0.84 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.143 \times 34.992 \times 0.21 + 1.223 \times 2.52 \times 0.21 = 9.046 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

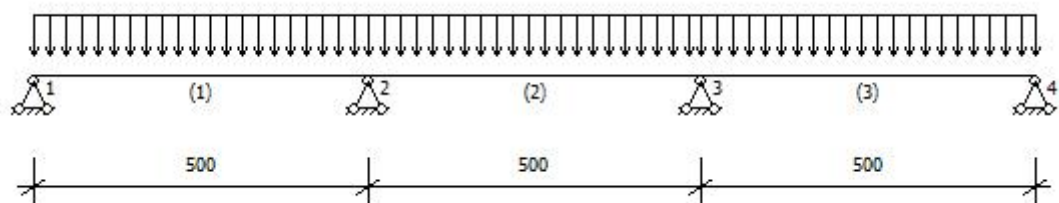
$$R'_{\text{下挂 max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.21 \times 28.8 = 6.913 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁最大悬挑长度(mm)	150	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256		

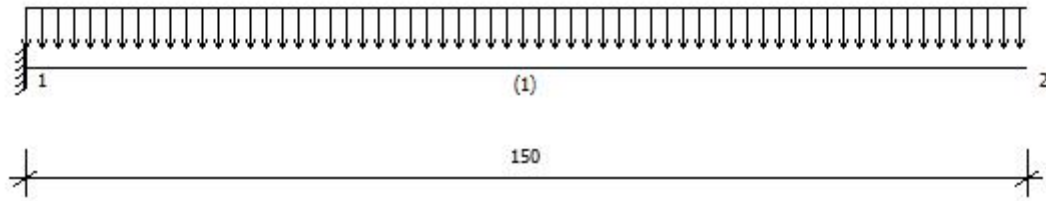
1、下挂侧模

计算简图如下:



跨中段计算简图





悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=9.046\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 9.046 \times 0.5^2, 0.5 \times 9.046 \times 0.15^2] = 0.226\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.226 \times 10^6 / 64000 = 3.534\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 9.046 \times 0.5, 9.046 \times 0.15] = 2.714\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.714 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.848\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q=6.913\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 6.913 \times 500^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.136\text{mm} \leq 500/250 = 2\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 6.913 \times 150^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.02\text{mm} \leq 150/250 = 0.6\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂}\max} = \max[1.1 \times 9.046 \times 0.5, 0.4 \times 9.046 \times 0.5 + 9.046 \times 0.15] = 4.975\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂}\max} = \max[1.1 \times 6.913 \times 0.5, 0.4 \times 6.913 \times 0.5 + 6.913 \times 0.15] = 3.802\text{kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
------	----	------------	-----------



主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E(N/mm^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f](N/mm^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau](N/mm^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I(cm^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W(cm^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

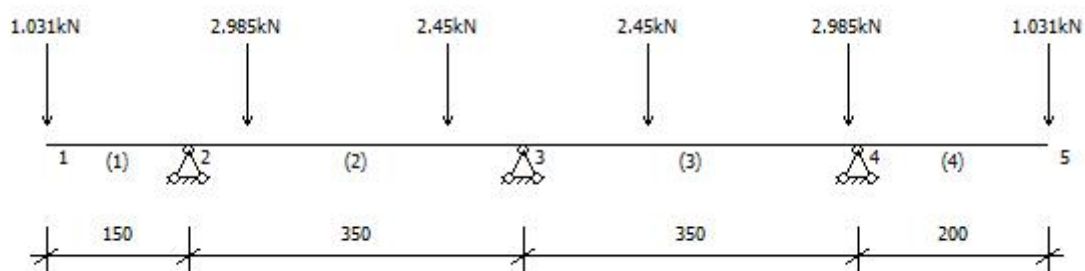
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

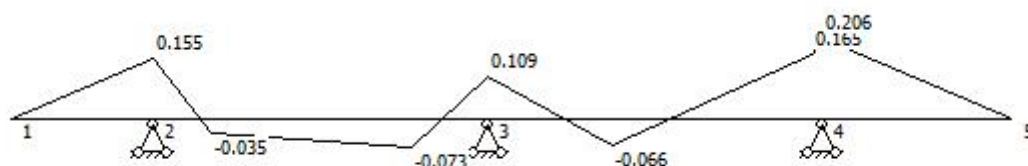
承载能力极限状态： $R_1=1.031kN$, $R_2=2.985kN$, $R_3=2.45kN$, $R_4=2.45kN$, $R_5=2.985kN$, $R_6=1.031kN$

正常使用极限状态： $R'_1=0.784kN$, $R'_2=2.281kN$, $R'_3=1.852kN$, $R'_4=1.852kN$, $R'_5=2.281kN$, $R'_6=0.784kN$

计算简图如下：



1、抗弯验算

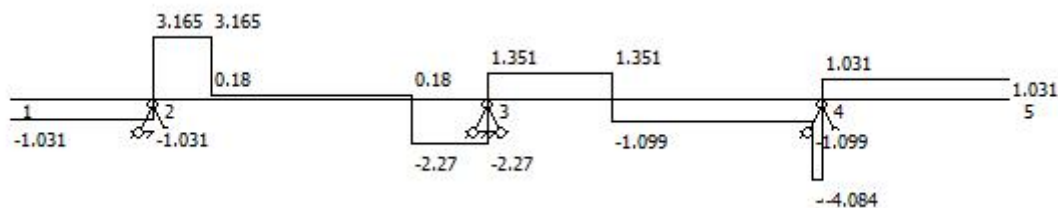


主梁弯矩图 ($kN \cdot m$)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.206 \times 10^6 / 4120 = 50.049 N/mm^2 \leq [f] = 205 N/mm^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

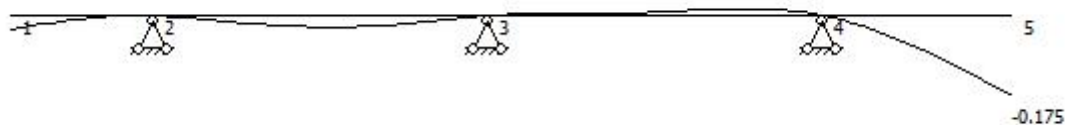


梁左侧剪力图 (kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 4.084 \times 1000 / 384 = 21.273 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算



梁左侧变形图 (mm)

$$v_{\max} = 0.175 \text{ mm} \leq 350/250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求！

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 5.115 / 0.6 = 8.526 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[8.526] = 8.099\text{kN} \leq N_t^b = 17.8\text{kN}$

满足要求！

27 层板模板 150mm 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012





5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B2, 标高 110, 49m	新浇混凝土楼板板厚(mm)	150
模板支架高度 H(m)	25.2	模板支架纵向长度 L(m)	12.8
模板支架横向长度 B(m)	11.2		

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架自重		0.75
混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24	钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
施工人员及设备荷载标准值 Q_{1k}	当计算面板和小梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		2.5
	当计算面板和小梁时的集中荷载 (kN)		2.5
	当计算主梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		1.5
	当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载 (kN/m^2)		1
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	0.358
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	9	
	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	0.5	

三、模板体系设计

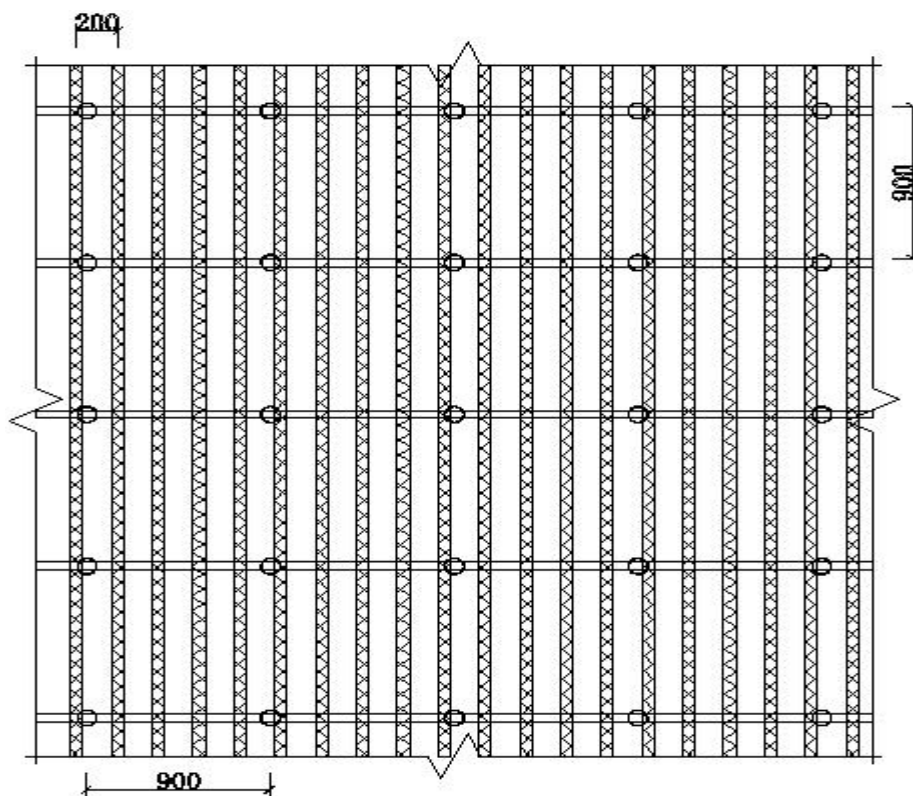
建精品工程



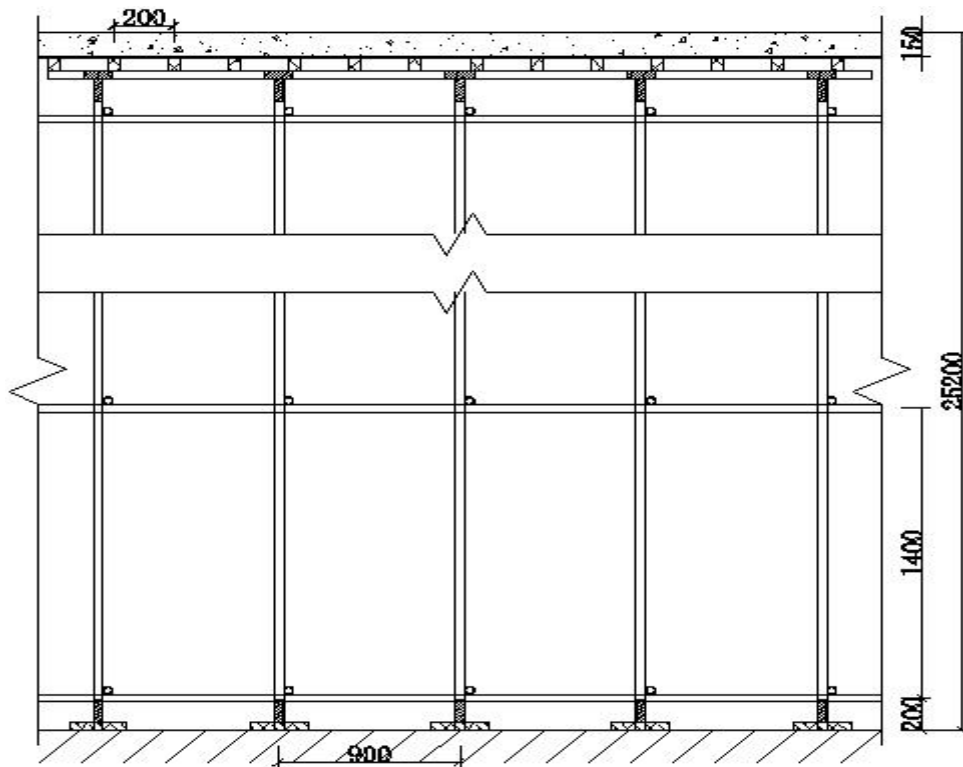
创名牌企业

主梁布置方向	平行立柱纵向方向	立柱纵向间距 l_a (mm)	900
立柱横向间距 l_b (mm)	900	水平拉杆步距 h (mm)	1400
小梁间距 l (mm)	200	小梁最大悬挑长度 l_1 (mm)	200
主梁最大悬挑长度 l_2 (mm)	250		

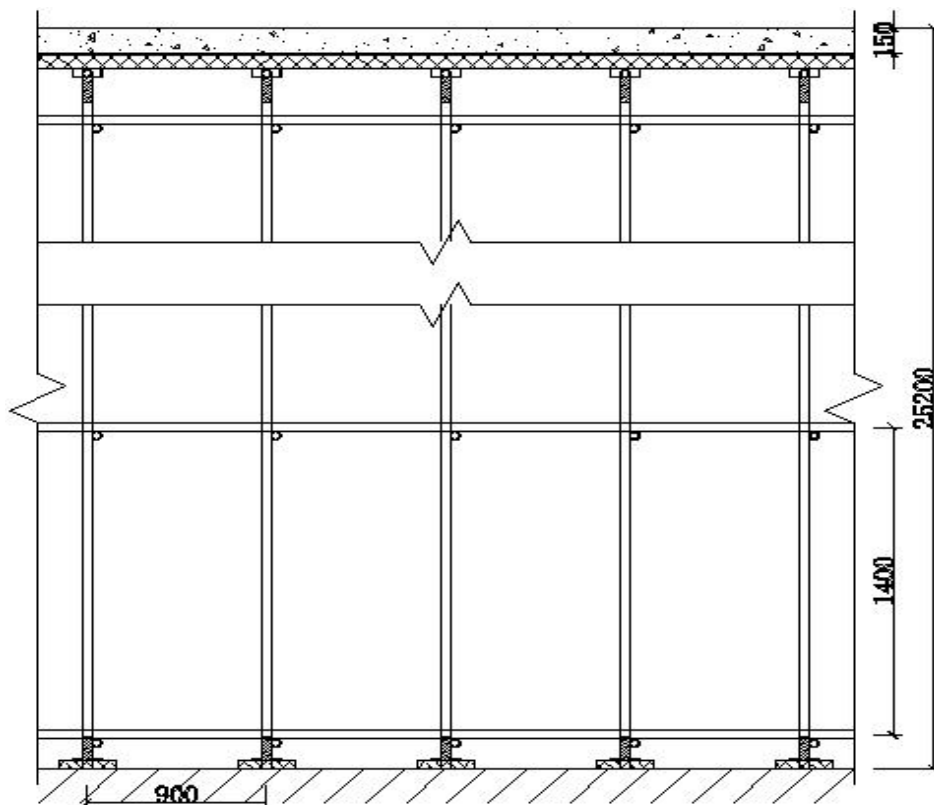
设计简图如下:



模板设计平面图



模板设计剖面图(模板支架纵向)



模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算



面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.4
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500	面板计算方式	三等跨连续梁

楼板面板应搁置在梁侧模板上，本例以三等跨连续梁，取 1m 单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333 \text{mm}^4$$

承载能力极限状态

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 1 = 7.324 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = 0.9 \times [\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b] = 0.9 \times [1.2 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 1] = 4.174 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times (\gamma_Q Q_{1k}) \times b = 0.9 \times (1.4 \times 2.5) \times 1 = 3.15 \text{kN/m}$$

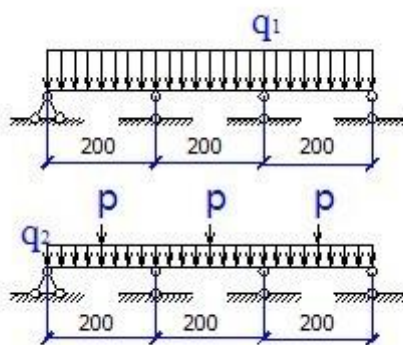
$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.1 \times 1 = 0.108 \text{kN/m}$$

$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{kN}$$

正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 1 = 3.865 \text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 4.174 \times 0.2^2 + 0.117 \times 3.15 \times 0.2^2 = 0.031 \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.108 \times 0.2^2 + 0.213 \times 3.15, 0.1 \times 0.108 \times 0.2^2 + 0.175 \times 3.15]$$



$$\times 0.2, 0.1 \times 0.108 \times 0.2^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.2] = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.031, 0.135] = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.135 \times 10^6 / 28166.667 = 4.776 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677 q l^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.865 \times 200^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.051 \text{ mm}$$

$$v = 0.051 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 200/250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求!

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \\ \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 0.2 = 1.508 \text{ kN/m}$$

$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.2 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 0.878 \text{ kN/m}$$

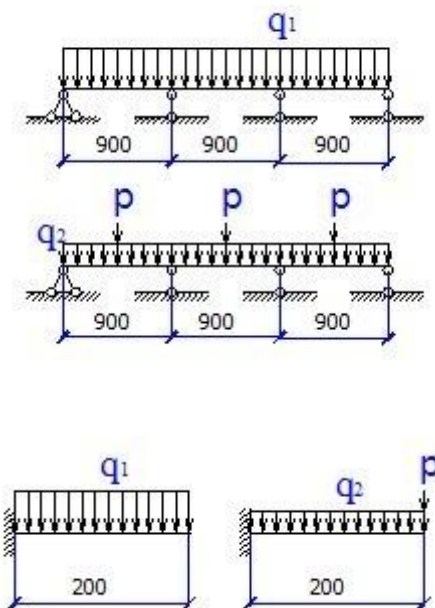
$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 \times 0.2 = 0.63 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.3 \times 0.2 = 0.065 \text{ kN/m}$$

$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{ kN}$$

计算简图如下:





1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 0.878 \times 0.9^2 + 0.117 \times 0.63 \times 0.9^2 = 0.131 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.065 \times 0.9^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.9, 0.1 \times 0.065 \times 0.9^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.9] = 0.608 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = \max[q_1L_1^2/2, q_2L_1^2/2 + pL_1] = \max[1.508 \times 0.2^2/2, 0.065 \times 0.2^2/2 + 3.15 \times 0.2] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2, M_3] = \max[0.131, 0.608, 0.631] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.631 \times 10^6 / 64000 = 9.864 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_1 = 0.6q_{1\text{静}}L + 0.617q_{1\text{活}}L = 0.6 \times 0.878 \times 0.9 + 0.617 \times 0.63 \times 0.9 = 0.824 \text{ kN}$$

$$V_2 = 0.6q_2L + 0.675p = 0.6 \times 0.065 \times 0.9 + 0.675 \times 3.15 = 2.161 \text{ kN}$$

$$V_3 = \max[q_1L_1, q_2L_1 + p] = \max[1.508 \times 0.2, 0.065 \times 0.2 + 3.15] = 3.163 \text{ kN}$$

$$V_{\max} = \max[V_1, V_2, V_3] = \max[0.824, 2.161, 3.163] = 3.163 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.163 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.988 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.813 \text{ kN/m}$$



挠度,跨中 $v_{\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 0.813 \times 900^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.168\text{mm} \leq [\nu] = L/250 = 900/250 = 3.6\text{mm}$;

悬臂端 $v_{\max} = qL_1^4 / (8EI) = 0.813 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.008\text{mm} \leq [\nu] = 2 \times L_1/250 = 2 \times 200/250 = 1.6\text{mm}$

满足要求!

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁		

1、小梁最大支座反力计算

$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}]$
 $\times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 1.5, 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 1.5] \times 0.2 = 1.301\text{kN/m}$

$q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2$
 $= 1.036\text{kN/m}$

$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times 1.5 \times 0.2 = 0.265\text{kN/m}$

$q_2 = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.853\text{kN/m}$

承载能力极限状态

按三等跨连续梁, $R_{\max} = (1.1q_{1\text{静}} + 1.2q_{1\text{活}})L = 1.1 \times 1.036 \times 0.9 + 1.2 \times 0.265 \times 0.9 = 1.312\text{kN}$

按悬臂梁, $R_1 = q_1 l_1 = 1.301 \times 0.2 = 0.26\text{kN}$

$R = \max[R_{\max}, R_1] = 1.312\text{kN}$;

正常使用极限状态

按三等跨连续梁, $R'_{\max} = 1.1q_2 L = 1.1 \times 0.853 \times 0.9 = 0.844\text{kN}$

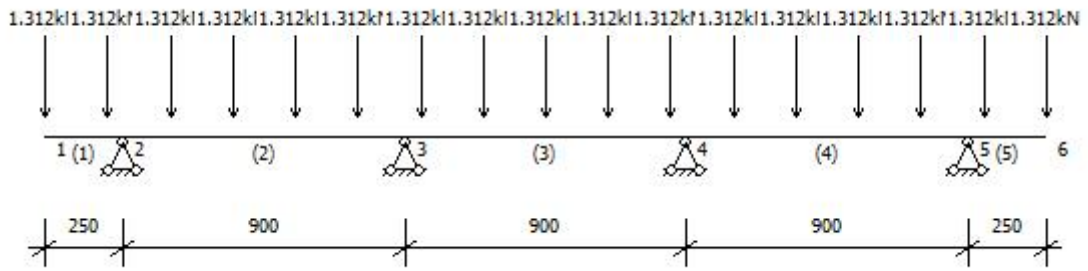
按悬臂梁, $R'_1 = q_2 l_1 = 0.853 \times 0.2 = 0.171\text{kN}$





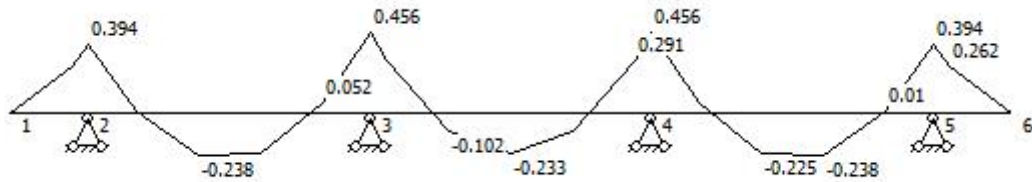
$$R' = \max[R'_{\max}, R'_{\min}] = 0.844 \text{ kN};$$

计算简图如下:



主梁计算简图一

2、抗弯验算

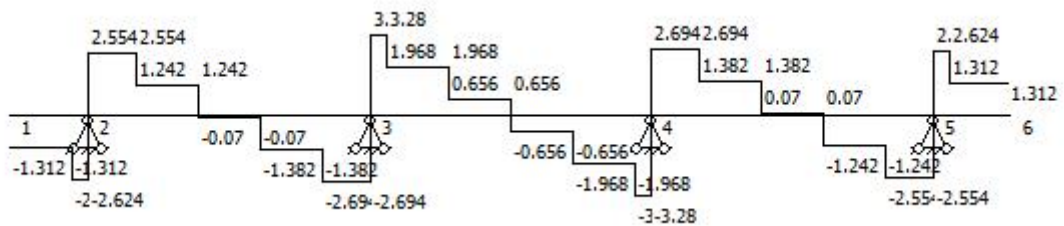


主梁弯矩图一 (kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.456 \times 10^6 / 4120 = 110.788 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、抗剪验算

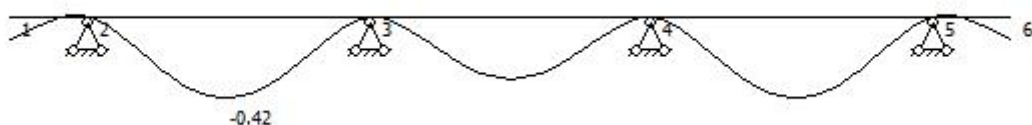


主梁剪力图一 (kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 3.28 \times 1000 / 384 = 17.083 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

4、挠度验算





主梁变形图一(mm)

跨中 $v_{\max}=0.420\text{mm}\leq[v]=900/250=3.6\text{mm}$

悬挑段 $v_{\max}=0.120\text{mm}\leq[v]=2\times 250/250=2\text{mm}$

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1=5.178\text{kN}$, $R_2=5.974\text{kN}$, $R_3=5.974\text{kN}$, $R_4=5.178\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
-----------	------	--------------------	----

按上节计算可知, 可调托座受力 $N=5.974\text{kN}\leq[N]=30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	700
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3\times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48\times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	立柱截面回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01}=k\mu_1(h_d+2a)=1\times 1.386\times (700+2\times 200)=1525\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_0=k\mu_2h=1\times 1.755\times 1400=2457\text{mm}$

$\lambda=\max[l_{01}, l_0]/i=2457/16=153.562\leq[\lambda]=210$

满足要求!

2、立柱稳定性验算





根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，荷载设计值 q_1 有所不同：

小梁验算

$$q_1 = 1 \times [1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times 0.2 = 1.276 \text{ kN/m}$$

同上四~六步计算过程，可得：

$$R_1 = 5.076 \text{ kN}, R_2 = 5.855 \text{ kN}, R_3 = 5.855 \text{ kN}, R_4 = 5.076 \text{ kN}$$

顶部立柱段：

$$l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.291 \times 1.386 \times (700 + 2 \times 200) = 1968.259 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 1968.259 / 16 = 123.016$$

查表得， $\phi = 0.434$

不考虑风荷载：

$$N_1 = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] = \text{Max}[5.076, 5.855, 5.855, 5.076] = 5.855 \text{ kN}$$

$$f = N_1 / (\phi A) = 5855 / (0.434 \times 384) = 35.132 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

考虑风荷载：

$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.9 \times 1.4^2 / 10 = 0.08 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{1w} = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + M_w / l_b = \text{Max}[5.076, 5.855, 5.855, 5.076] + 0.08 / 0.9 = 5.944 \text{ kN}$$

$$f = N_{1w} / (\phi A) + M_w / W = 5944 / (0.434 \times 384) + 0.08 \times 10^6 / 4120 = 55.083 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

非顶部立柱段：

$$l_0 = k \mu_2 h = 1.291 \times 1.755 \times 1400 = 3171.987 \text{ mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 3171.987 / 16 = 198.249$$

查表得， $\phi_1 = 0.184$

不考虑风荷载：

$$N = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \text{Max}[5.076, 5.855, 5.855, 5.076] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 25.2 = 10.391 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi_1 A) = 10.391 \times 10^3 / (0.184 \times 384) = 147.065 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！





考虑风荷载:

$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.9 \times 1.4^2 / 10 = 0.08 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_w = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times Q \times H + M_w / l_b = \text{Max}[5.076, 5.855, 5.855, 5.076] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 25.2 + 0.08 / 0.9 = 10.48 \text{ kN}$$

$$f = N_w / (\phi_l A) + M_w / W = 10.48 \times 10^3 / (0.184 \times 384) + 0.08 \times 10^6 / 4120 = 167.741 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、高宽比验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第 6.9.7: 支架高宽比不应大于 3

$$H/B = 25.2 / 11.2 = 2.25 < 3$$

满足要求, 不需要进行抗倾覆验算!

十、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1 = N = 10.48 \text{ kN}$$

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.5.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq (0.7 \beta_h f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0$	F_1	局部荷载设计值或集中反力设计值
	β_h	截面高度影响系数: 当 $h \leq 800 \text{ mm}$ 时, 取 $\beta_h = 1.0$; 当 $h \geq 2000 \text{ mm}$ 时, 取 $\beta_h = 0.9$; 中间线性插入取用。
	f_t	混凝土轴心抗拉强度设计值
	$\sigma_{pc,m}$	临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,





		其值控制在 $1.0-3.5\text{N/mm}^2$ 范围内
	u_m	临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。
	h_0	截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值
$\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$ $\eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s$, $\eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0/4u_m$	η_1	局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数
	η_2	临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数
	β_s	局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， β_s 不宜大于 4；当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$
	a_s	板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ； 对角柱，取 $a_s = 20$
说明	在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为 0，作为板承载能力安全储备。	

可得： $\beta_h = 1$, $f_t = 1.115\text{N/mm}^2$, $\eta = 1$, $h_0 = h - 20 = 130\text{mm}$,

$$u_m = 2[(a+h_0) + (b+h_0)] = 1320\text{mm}$$

$$F = (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 1.115 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1320 \times 130/1000 = 133.934\text{kN} \geq F_1 = 10.48\text{kN}$$

满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35\beta_c\beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积





	A_b	局部受压的计算底面积, 按本规范第 6.6.2 条确定
--	-------	-----------------------------

可得: $f_c=11.154\text{N/mm}^2$, $\beta_c=1$,

$$\beta_1=(A_b/A_1)^{1/2}=[(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2}=[(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2}=3,$$

$$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$$

$$F=1.35\beta_c\beta_1f_cA_{1n}=1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000=1806.948\text{kN} \geq F_1=10.48\text{kN}$$

满足要求!

机房层计算书

28层L7梁模板400x900计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	L7	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×900
模板支架高度H(m)	8.76	模板支架横向长度B(m)	25
模板支架纵向长度L(m)	12.7	梁侧楼板厚度(mm)	150

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 G_{1k} (kN/m ²)	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 G_{2k} (kN/m ³)	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 G_{3k} (kN/m ³)	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 G_{3k} (kN/m ³)	1.1





当计算支架立柱及其他支承结构构件 时 Q_{1k} (kN/m ²)	1		
对水平面模板取值 Q_{2k} (kN/m ²)	2		
风荷载标准值 ω_k (kN/m ²)	基本风压 ω_0 (kN/m ²)	1.1	自定义: 1.596
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度(m)	85	
	风压高度变化系数 μ_z	1.395	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	750
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1000
步距 h (mm)	1400
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	750、900
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	500
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	433, 567
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	200
梁底支撑小梁根数	4



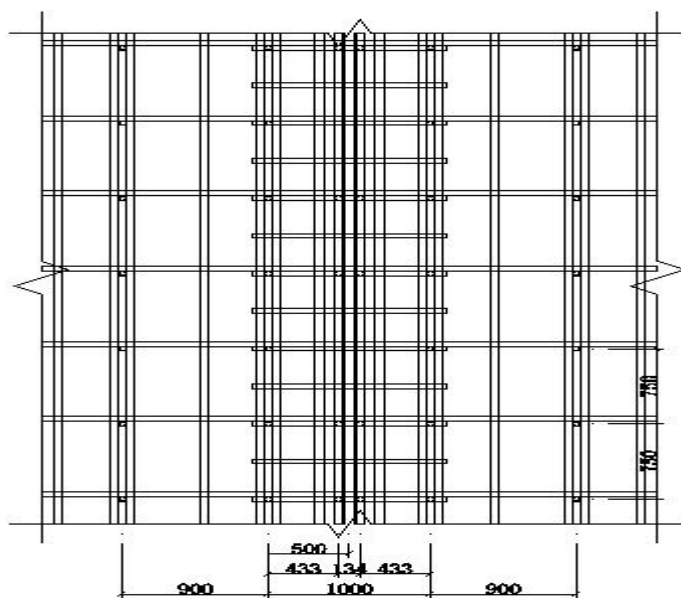


梁底支撑小梁间距	133
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	1
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表:

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	-
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	-
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	-
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:

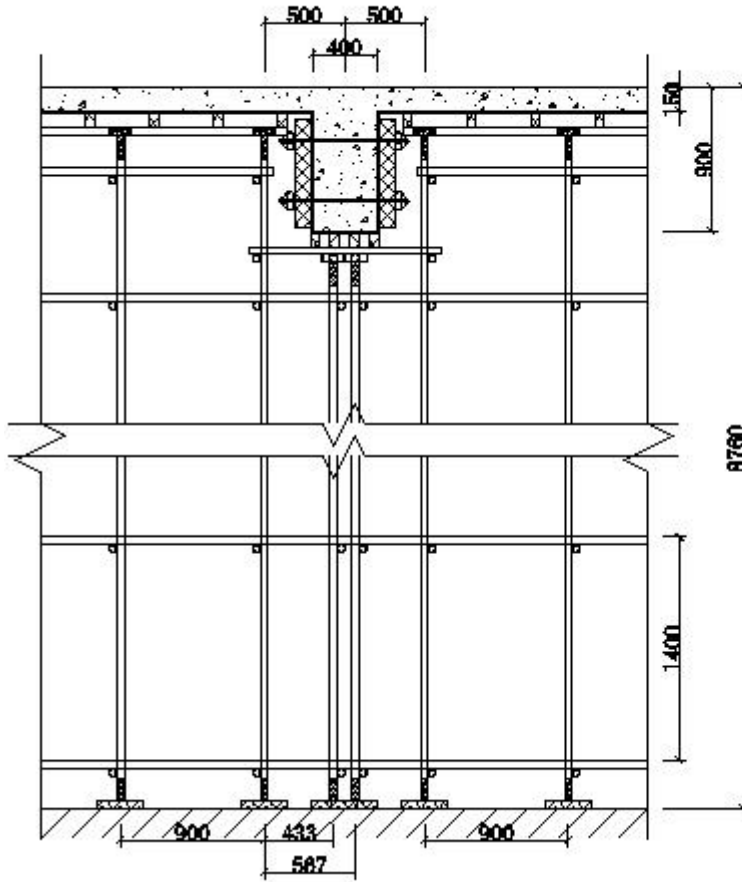


平面图





本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量E (N/mm ²)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W=bh^2/6=1000\times 13\times 13/6=28166.667\text{mm}^3, I=bh^3/12=1000\times 13\times 13\times 13/12=183083.333\text{mm}^4$$

$$q_1=\gamma_0\times [1.35(G_{1k}+(G_{2k}+G_{3k})\times h)+1.4\times \phi_c\times Q_{2k}]\times b=1\times [1.35\times (0.1+(24+1.5)\times 0.9)+1.4\times 0.9\times 2]\times 1=33.638\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}}=\gamma_0\times 1.35\times [G_{1k}+(G_{2k}+G_{3k})\times h]\times b=1\times 1.35\times [0.1+(24+1.5)\times 0.9]\times 1=31.118\text{kN/m}$$

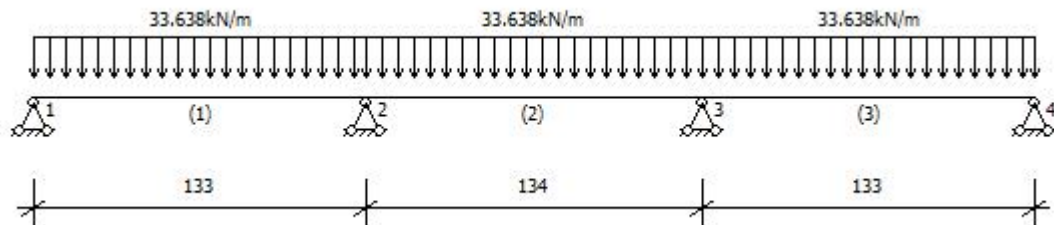




$$q_{1活} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.9)] \times 1 = 23.05 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1静}L^2 + 0.117q_{1活}L^2 = 0.1 \times 31.118 \times 0.133^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.133^2 = 0.061 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.061 \times 10^6 / 28166.667 = 2.15 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4 / (100EI) = 0.677 \times 23.05 \times 133.333^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) =$$

$$0.06 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 133.333/250 = 0.533 \text{ mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_4 = 0.4q_{1静}L + 0.45q_{1活}L = 0.4 \times 31.118 \times 0.133 + 0.45 \times 2.52 \times 0.133 = 1.811 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_3 = 1.1q_{1静}L + 1.2q_{1活}L = 1.1 \times 31.118 \times 0.133 + 1.2 \times 2.52 \times 0.133 = 4.967 \text{ kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_4' = 0.4q_2L = 0.4 \times 23.05 \times 0.133 = 1.229 \text{ kN}$$

$$R_2' = R_3' = 1.1q_2L = 1.1 \times 23.05 \times 0.133 = 3.381 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	9.68	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.056
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	7920
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁





承载能力极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1左}=R_1/b=1.811/1=1.811\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1中}=\text{Max}[R_2, R_3]/b = \text{Max}[4.967, 4.967]/1=4.967\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1右}=R_4/b=1.811/1=1.811\text{kN/m}$

小梁自重: $q_2=1\times 1.35\times (0.3-0.1)\times 0.4/3 =0.036\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}=1\times 1.35\times 0.5\times (0.9-0.15)=0.506\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}=1\times 1.35\times 0.5\times (0.9-0.15)=0.506\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)+1.4\times 0.9\times 2]\times (0.5-0.4/2)/2\times 1=1.242\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)+1.4\times 0.9\times 2]\times ((1-0.5)-0.4/2)/2\times 1=1.242\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左}=q_{1左}+q_2+q_{3左}+q_{4左}=1.811+0.036+0.506+1.242=3.595\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中}=q_{1中}+q_2=4.967+0.036=5.003\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}=q_{1右}+q_2+q_{3右}+q_{4右}=1.811+0.036+0.506+1.242=3.595\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q=\text{Max}[q_{左}, q_{中}, q_{右}]=\text{Max}[3.595, 5.003, 3.595]=5.003\text{kN/m}$

正常使用极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1左}'=R_1'/b=1.229/1=1.229\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1中}'=\text{Max}[R_2', R_3']/b = \text{Max}[3.381, 3.381]/1=3.381\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1右}'=R_4'/b=1.229/1=1.229\text{kN/m}$

小梁自重: $q_2'=1\times (0.3-0.1)\times 0.4/3 =0.027\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}'=1\times 0.5\times (0.9-0.15)=0.375\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}'=1\times 0.5\times (0.9-0.15)=0.375\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}'=[1\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)]\times (0.5-0.4/2)/2\times 1=0.64\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}'=[1\times (0.5+(24+1.1)\times 0.15)]\times ((1-0.5)-0.4/2)/2\times 1=0.64\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{左}'=q_{1左}'+q_2'+q_{3左}'+q_{4左}'=1.229+0.027+0.375+0.64=2.271\text{kN/m}$

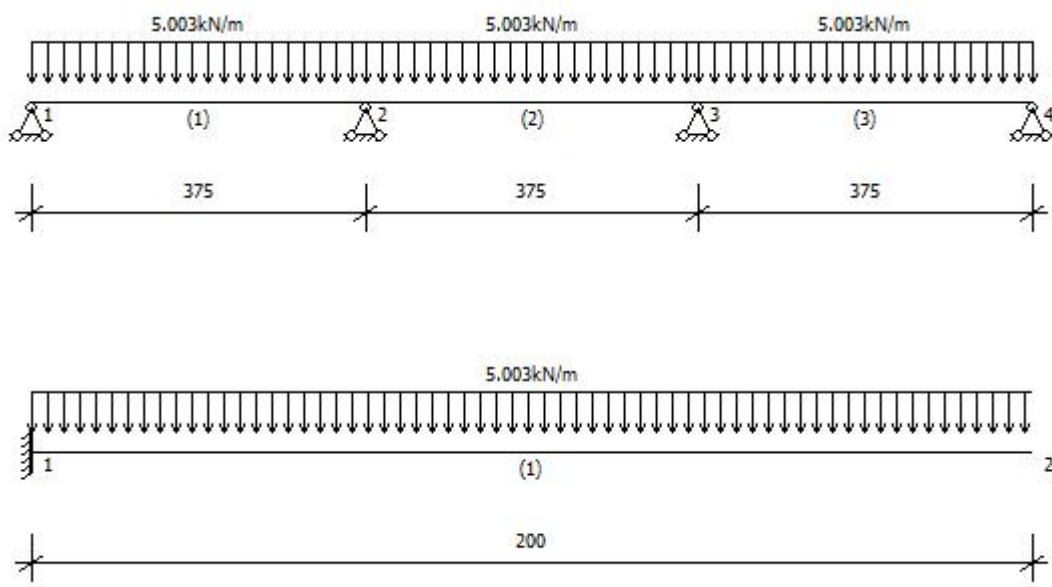


中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_{2}' = 3.381 + 0.027 = 3.407 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_{2}' + q_{3右}' + q_{4右}' = 1.229 + 0.027 + 0.375 + 0.64 = 2.271 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[2.271, 3.407, 2.271] = 3.407 \text{ kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1q_1l_1^2, 0.5q_1l_2^2] = \max[0.1 \times 5.003 \times 0.375^2, 0.5 \times 5.003 \times 0.2^2] = 0.1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.1 \times 10^6 / 64000 = 1.563 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 9.68 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6q_1l_1, q_1l_2] = \max[0.6 \times 5.003 \times 0.375, 5.003 \times 0.2] = 1.126 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.126 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.352 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.056 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677q'l_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.407 \times 375^4 / (100 \times 7920 \times 256 \times 10^4) = 0.022 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 375 / 250 = 1.5 \text{ mm}$$

$$v_2 = q'l_2^4 / (8EI) = 3.407 \times 200^4 / (8 \times 7920 \times 256 \times 10^4) = 0.034 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求！

4、支座反力计算



承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1qL_1, 0.4qL_1 + qL_2] = \max[1.1 \times 5.003 \times 0.375, 0.4 \times 5.003 \times 0.375 + 5.003 \times 0.2] = 2.064 \text{ kN}$$

同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

$$R_1 = 1.483 \text{ kN}, R_2 = 2.064 \text{ kN}, R_3 = 2.064 \text{ kN}, R_4 = 1.483 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = [1.1q'L_1, 0.4q'L_1 + q'L_2] = \max[1.1 \times 3.407 \times 0.375, 0.4 \times 3.407 \times 0.375 + 3.407 \times 0.2] = 1.405 \text{ kN}$$

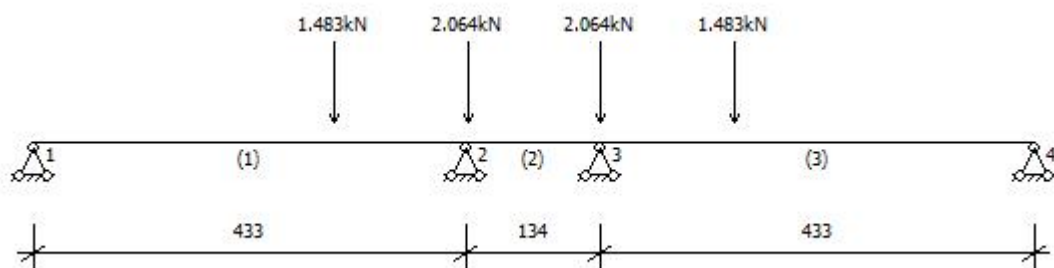
同理可得：

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

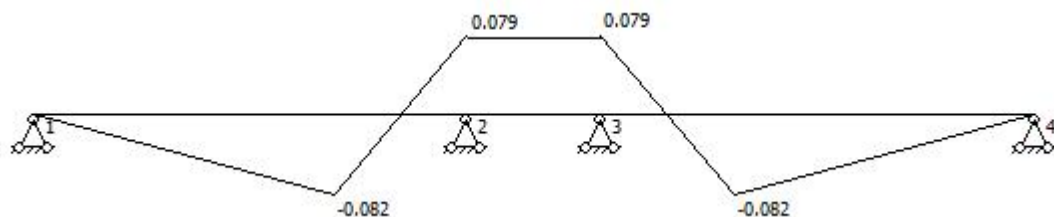
$$R_1' = 0.937 \text{ kN}, R_2' = 1.405 \text{ kN}, R_3' = 1.405 \text{ kN}, R_4' = 0.937 \text{ kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f] (N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值[τ] (N/mm ²)	120	主梁截面抵抗矩W (cm ³)	4.12
主梁弹性模量E (N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩I (cm ⁴)	9.89



1、抗弯验算



主梁弯矩图(kN·m)

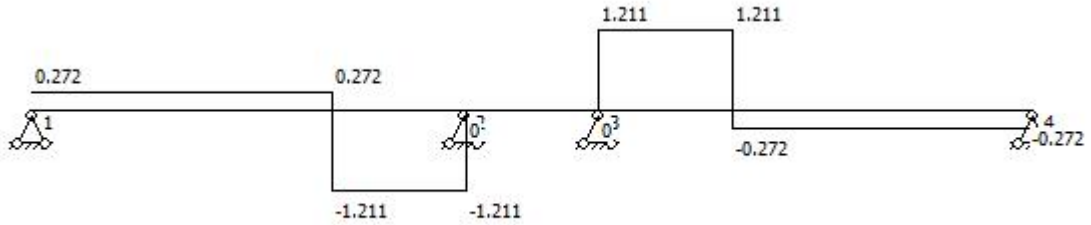




$$\sigma = M_{\max} / W = 0.082 \times 10^6 / 4120 = 19.845 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



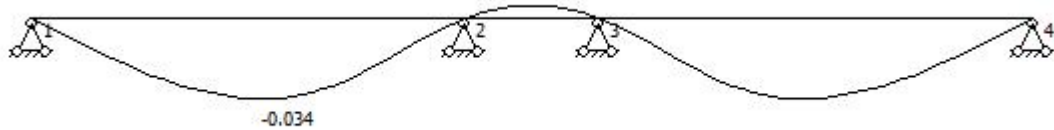
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 1.211 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 1.211 \times 1000 / 384 = 6.305 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.034 \text{ mm} \leq [v] = L / 250 = 433 / 250 = 1.732 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1 = 0.272 \text{ kN}$, $R_2 = 3.275 \text{ kN}$, $R_3 = 3.275 \text{ kN}$, $R_4 = 0.272 \text{ kN}$

正常使用极限状态

支座反力依次为 $R_1' = 0.172 \text{ kN}$, $R_2' = 2.17 \text{ kN}$, $R_3' = 2.17 \text{ kN}$, $R_4' = 0.172 \text{ kN}$

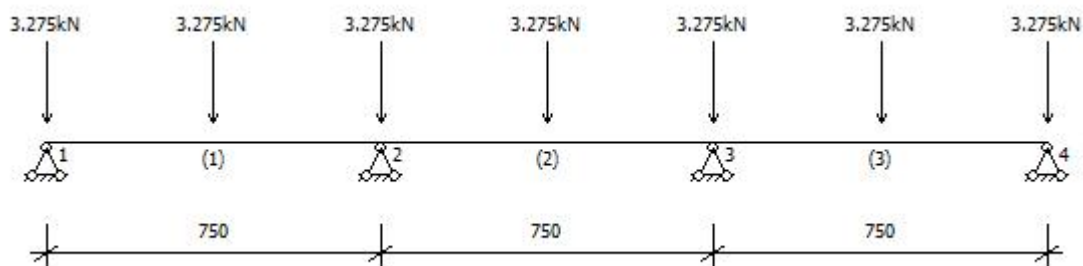
七、2号主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f] \text{ (N/mm}^2\text{)}$	205

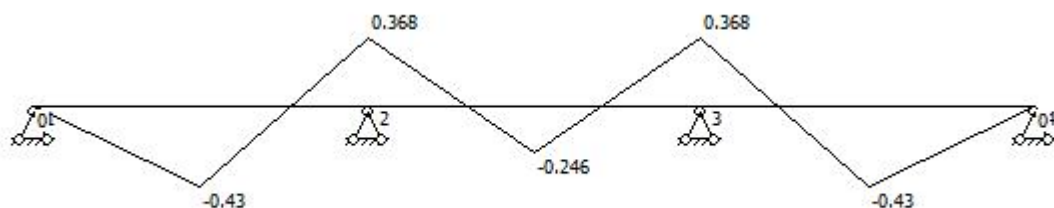


主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	125	主梁截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁	可调托座内主梁根数	1

$P = \max[R_2, R_3] = \max[3.275, 3.275] = 3.275\text{kN}$, $P' = \max[R_2', R_3'] = \max[2.17, 2.17] = 2.17\text{kN}$



1、抗弯验算

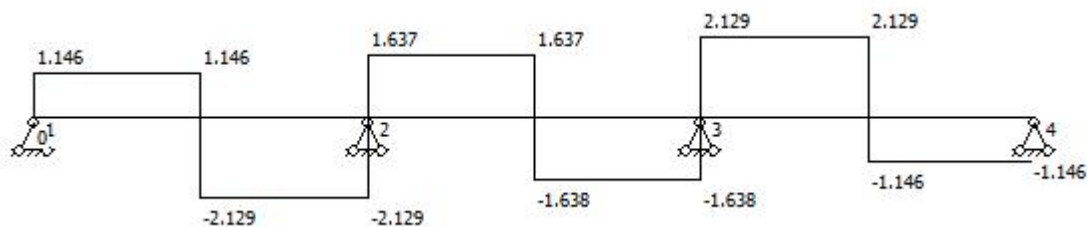


2号主梁弯矩图 (kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.43 \times 10^6 / 4120 = 104.336\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



2号主梁剪力图 (kN)

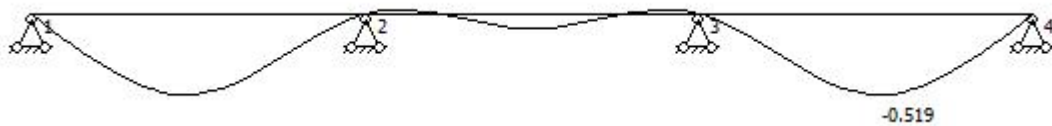
$$V_{\max} = 2.129\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 2.129 \times 1000 / 384 = 11.088\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 125\text{N/mm}^2$$

满足要求!



3、挠度验算



2号主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.519\text{mm} \leq [v] = L/250 = 750/250 = 3\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

极限承载能力状态

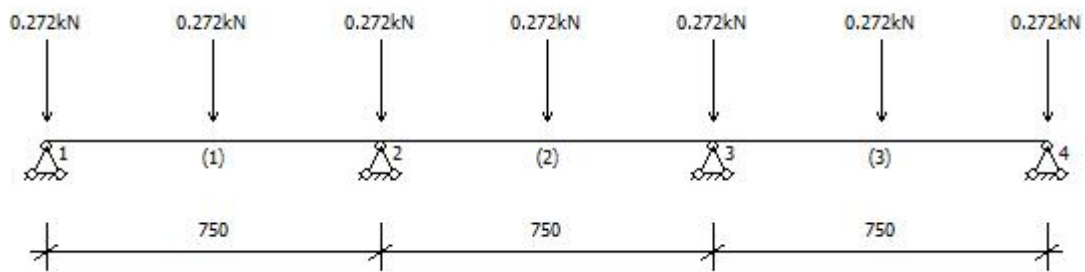
支座反力依次为 $R_1=4.421\text{kN}$, $R_2=7.041\text{kN}$, $R_3=7.041\text{kN}$, $R_4=4.421\text{kN}$ 立柱所受主梁支座反力依次为 $R_2=7.041/1=7.041\text{kN}$, $R_3=7.041/1=7.041\text{kN}$

八、纵向水平钢管验算

钢管截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$	钢管计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$
钢管截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	钢管截面回转半径 $i(\text{mm})$	16
钢管弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	206000	钢管截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	9.89
钢管截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	钢管抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
钢管抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	125		

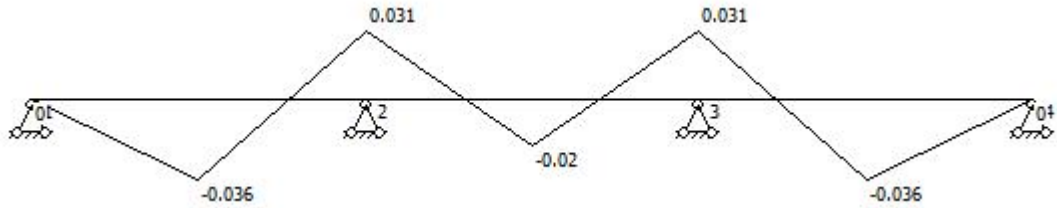
$$P = \max[R_1, R_4] = 0.272\text{kN}, P' = \max[R_2, R_3] = 0.172\text{kN}$$

计算简图如下:



1、抗弯验算





纵向水平钢管弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.036 \times 10^6 / 4120 = 8.665 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



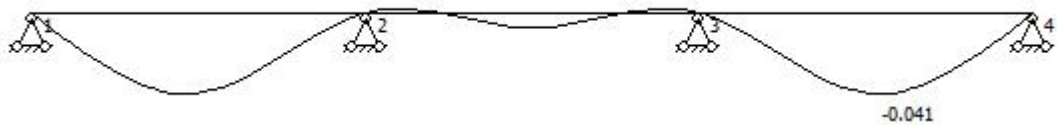
纵向水平钢管剪力图(kN)

$$V_{\max} = 0.177 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 0.177 \times 1000 / 384 = 0.921 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



纵向水平钢管变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.041 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 750/250 = 3 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

支座反力依次为 $R_1=0.367 \text{ kN}$, $R_2=0.585 \text{ kN}$, $R_3=0.585 \text{ kN}$, $R_4=0.367 \text{ kN}$

同理可得: 两侧立柱所受支座反力依次为 $R_1=0.585 \text{ kN}$, $R_4=0.585 \text{ kN}$

九、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座2	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
-----------	-------	--------------------	----





扣件抗滑移折减系数 k_c	1
-----------------	---

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.585, 0.585] = 0.585\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下，单扣件能满足要求！

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 7.041\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求！

十、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	750
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205
支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段： $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1593.9\text{mm}$

非顶部立柱段： $l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457\text{mm}$

$\lambda = l_0 / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$

长细比满足要求！

2、风荷载计算

$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 1.596 \times 0.75 \times 1.4^2 / 10 = 0.296\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.585\text{kN}$, $R_2 = 7.041\text{kN}$, $R_3 = 7.041\text{kN}$, $R_4 = 0.585\text{kN}$

顶部立柱段： $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.185 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1888.772\text{mm}$





$$\lambda_1 = l_{01}/i = 1888.772/16 = 118.048, \text{查表得, } \phi_1 = 0.464$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w &= \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w/l_b = \max[0.585 + 1 \times [1.35 \times \\ &(0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 0.5 - 0.4/2)/2 \times 0.75, 7.041, 7.041, \\ &0.585 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 1 - 0.5 - 0.4/2)/2 \times \\ &0.75] + 0.296/1 = 7.337\text{kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f &= N/(\phi A) + M_w/W = 7336.957/(0.464 \times 384) + 0.296 \times 10^6/4120 = 113.023\text{N/mm}^2 \leq [f] \\ &= 205\text{N/mm}^2 \end{aligned}$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.185 \times 1.755 \times 1400 = 2911.545\text{mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02}/i = 2911.545/16 = 181.972, \text{查表得, } \phi_2 = 0.218$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w &= \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (8.76 - 0.9) + M_w/l_b = \\ &\max[0.585 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.9 + 0.5 - 0.4/2)/2 \times \\ &0.75, 7.041, 7.041, 0.585 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times \\ &(0.9 + 1 - 0.5 - 0.4/2)/2 \times 0.75] + 1.592 + 0.296/1 = 8.929\text{kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f &= N/(\phi A) + M_w/W = 8928.607/(0.218 \times 384) + 0.296 \times 10^6/4120 = 178.503\text{N/mm}^2 \leq [f] \\ &= 205\text{N/mm}^2 \end{aligned}$$

满足要求!

十一、高宽比验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第6.9.7: 支架高宽比不应大于3

$$H/B = 8.76/25 = 0.35 < 3$$

满足要求, 不需要进行抗倾覆验算!

十二、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm^2)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm^2)	1.115	立柱垫板长a(mm)	200
立柱垫板宽b(mm)	200		

$$F_1 = N = 8.929\text{kN}$$





1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq (0.7 \beta_h f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0$	F_1	局部荷载设计值或集中反力设计值
	β_h	截面高度影响系数：当 $h \leq 800\text{mm}$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000\text{mm}$ 时，取 $\beta_h = 0.9$ ；中间线性插入取用。
	f_t	混凝土轴心抗拉强度设计值
	$\sigma_{pc,m}$	临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0 \sim 3.5\text{N/mm}^2$ 范围内
	u_m	临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。
	h_0	截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值
$\eta = \min(\eta_1, \eta_2) \quad \eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s, \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0/4U_m$	η_1	局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数
	η_2	临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数
	β_s	局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， β_s 不宜大于4；当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$
	a_s	板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ；对角柱，取 $a_s = 20$
说明	在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为0，作为板承载能力安全储备。	

可得： $\beta_h = 1$ ， $f_t = 1.115\text{N/mm}^2$ ， $\eta = 1$ ， $h_0 = h - 20 = 130\text{mm}$ ，

$u_m = 2[(a + h_0) + (b + h_0)] = 1320\text{mm}$

$F = (0.7 \beta_h f_t + 0.25 \sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0 = (0.7 \times 1 \times 1.115 + 0.25 \times 0) \times 1 \times 1320 \times$

$130/1000 = 133.934\text{kN} \geq F_1 = 8.929\text{kN}$

满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

建精品工程



创名牌企业



公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定

可得： $f_c=11.154\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b) / (ab)]^{1/2} = [(600) \times (600) / (200 \times 200)]^{1/2} = 3$ ，

$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}=1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000=1806.948\text{kN} \geq F_1=8.929\text{kN}$

满足要求！

机房层 L7 梁侧模板 400x900 计算书

计算依据：

- 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土名称	L7，标高 119.25m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	400×900
新浇混凝土梁计算跨度(m)	12.7		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011	混凝土重力密度 $\gamma_c(\text{kN/m}^3)$	24
-----------	---------------------------	-----------------------------------	----





结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	4		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{\text{下挂}}$ (m)		0.9	
新浇混凝土对模板的侧压力 标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min \{0.28 \gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min \{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.9\} = \min \{34.213, 21.6\} = 21.6 \text{ kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2	

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 21.6 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 28.764 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 21.6 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	700
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	50
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	700

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	150
梁下挂侧模高度 (mm)	750	750
小梁道数 (下挂)	4	4

左侧支撑表：

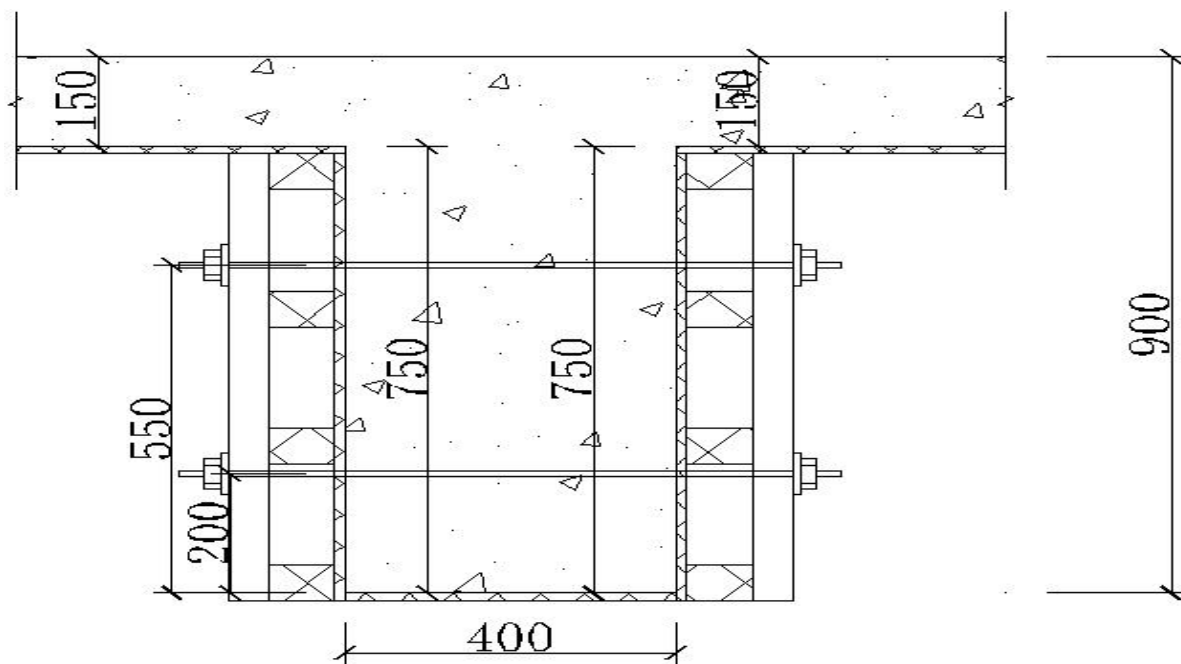
第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	200	对拉螺栓
2	550	对拉螺栓



右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	200	对拉螺栓
2	550	对拉螺栓

设计简图如下:



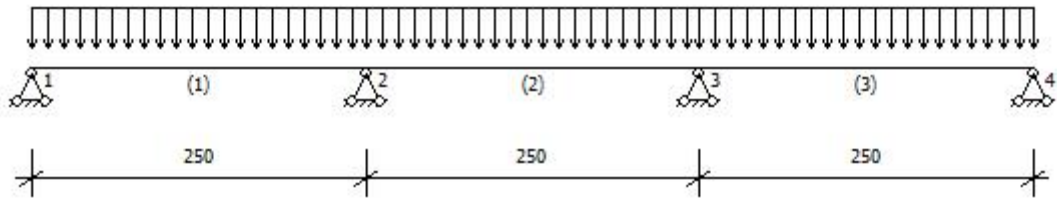
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000mm$ 。 $W=bh^2/6=1000 \times 13^2/6=28166.667mm^3$, $I=bh^3/12=1000 \times 13^3/12=183083.333mm^4$ 。面板计算简图如下:



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 28.764 = 28.764 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 21.6 \times 1 = 26.244 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 26.244 \times 0.25^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.25^2 = 0.182 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.182 \times 10^6 / 28166.667 = 6.478 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 21.6 = 21.6 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 21.6 \times 250^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.693 \text{ mm}$$

$$\leq 250/250 = 1 \text{ mm}$$

满足要求！

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = 1.1 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.2 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.1 \times 26.244 \times 0.25 + 1.2 \times 2.52 \times 0.25 = 7.973 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂max}} = 1.1 \times l_{\text{左}} \times q = 1.1 \times 0.25 \times 21.6 = 5.94 \text{ kN}$$

五、小梁验算

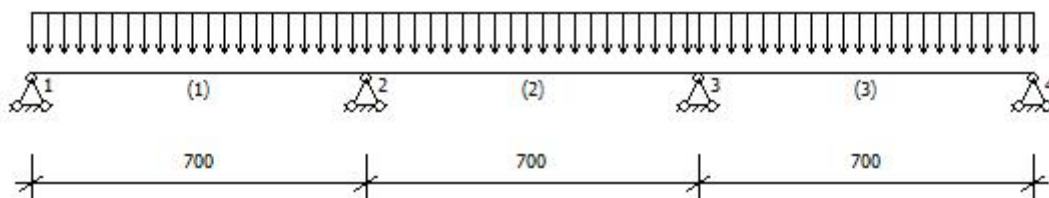
小梁最大悬挑长度(mm)	50	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068



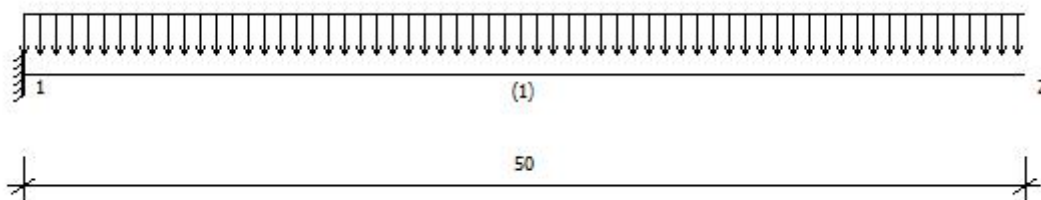
小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	256
--------------------------	-----

1、下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=7.973\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 7.973 \times 0.7^2, 0.5 \times 7.973 \times 0.05^2] = 0.391\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.391 \times 10^6 / 64000 = 6.104\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 7.973 \times 0.7, 7.973 \times 0.05] = 3.349\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.349 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 1.046\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q=5.94\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 5.94 \times 700^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.448\text{mm} \leq 700/250 = 2.8\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 5.94 \times 50^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0\text{mm} \leq 50/250 = 0.2\text{mm}$$



满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 7.973 \times 0.7, 0.4 \times 7.973 \times 0.7 + 7.973 \times 0.05] = 6.139 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂 max}} = \max[1.1 \times 5.94 \times 0.7, 0.4 \times 5.94 \times 0.7 + 5.94 \times 0.05] = 4.574 \text{ kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E (\text{N/mm}^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f] (\text{N/mm}^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau] (\text{N/mm}^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I (\text{cm}^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W (\text{cm}^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

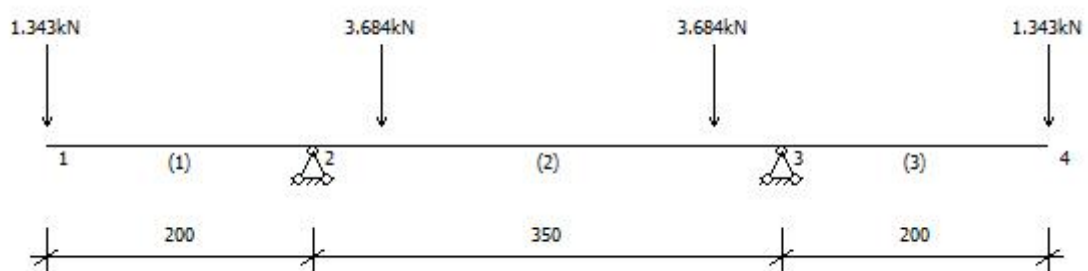
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态： $R_1 = 1.343 \text{ kN}$ ， $R_2 = 3.684 \text{ kN}$ ， $R_3 = 3.684 \text{ kN}$ ， $R_4 = 1.343 \text{ kN}$

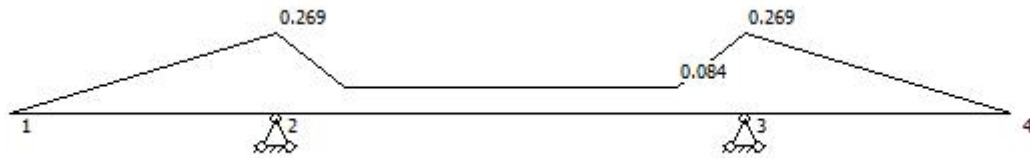
正常使用极限状态： $R'_1 = 0.998 \text{ kN}$ ， $R'_2 = 2.744 \text{ kN}$ ， $R'_3 = 2.744 \text{ kN}$ ， $R'_4 = 0.998 \text{ kN}$

计算简图如下：



1、抗弯验算





主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.269 \times 10^6 / 4120 = 65.194 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 3.684 \times 1000 / 384 = 19.188 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.257 \text{ mm} \leq 350 / 250 = 1.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 5.027 / 0.6 = 8.378 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[8.378] = 7.959 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求!





机房层 L29 梁底模板 500x1200 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	L29	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×1200
模板支架高度 H(m)	8.76	模板支架横向长度 B(m)	25
模板支架纵向长度 L(m)	12.7	梁侧楼板厚度(mm)	250

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承 结构构件时 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k}(\text{kN/m}^2)$	2		
风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	1.1	自定义: 1.596
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	





	模板支架顶部距地面高度(m)	85	
	风压高度变化系数 μ_z	1.395	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	375
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1100
步距 h (mm)	1500
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	750、750
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	550
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	467,633
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	200
梁底支撑小梁根数	4
梁底支撑小梁间距	167
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表：

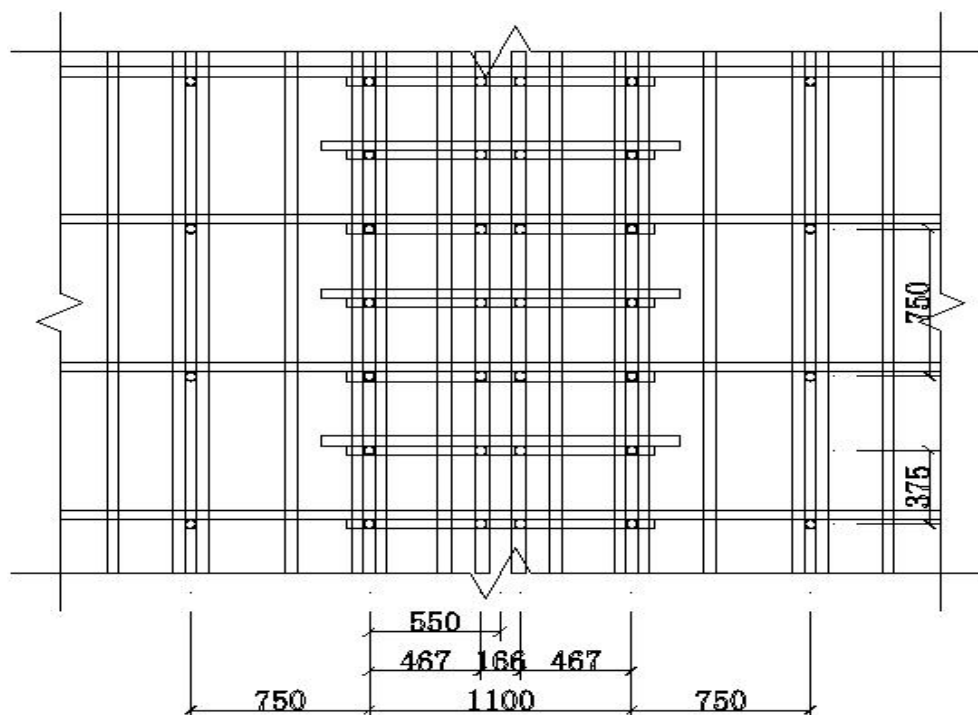
	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	-





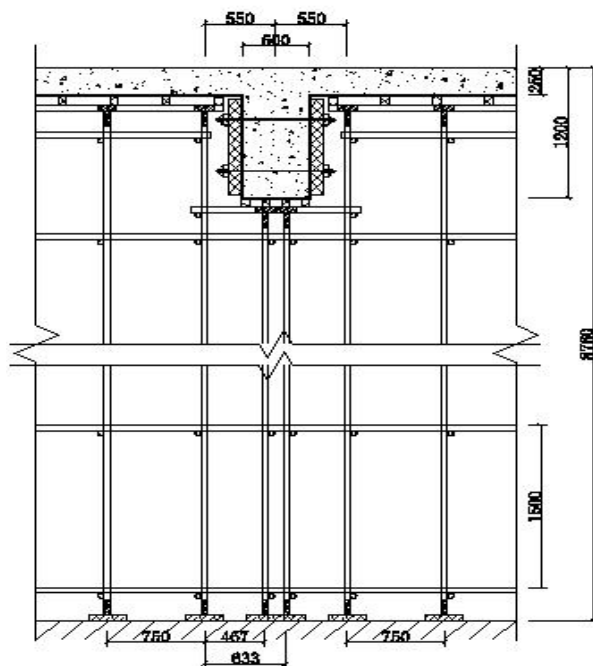
可变荷载的分项系 γ_Q	1	1.4	-
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	-
结构重要性系数 γ_0	1		

设计简图如下:



平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计





立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按三等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

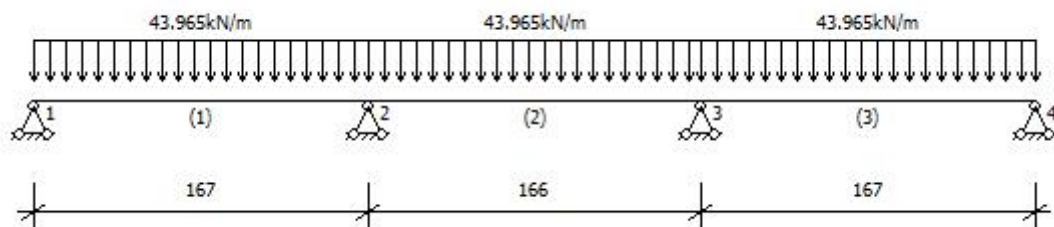
$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 43.965\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2] \times 1 = 41.445\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.2)] \times 1 = 30.7\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 41.445 \times 0.167^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.167^2 = 0.123\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.123 \times 10^6 / 28166.667 = 4.378\text{N}/\text{mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N}/\text{mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_2L^4/(100EI) = 0.677 \times 30.7 \times 166.667^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.195\text{mm} \leq [v] = L/250 = 166.667/250 = 0.667\text{mm}$$

满足要求！





3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1=R_4=0.4q_{1\text{静}}L+0.45q_{1\text{活}}L=0.4\times41.445\times0.167+0.45\times2.52\times0.167=2.952\text{kN}$$

$$R_2=R_3=1.1q_{1\text{静}}L+1.2q_{1\text{活}}L=1.1\times41.445\times0.167+1.2\times2.52\times0.167=8.102\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R'_1=R'_4=0.4q_{2L}=0.4\times30.7\times0.167=2.047\text{kN}$$

$$R'_2=R'_3=1.1q_{2L}=1.1\times30.7\times0.167=5.628\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1\text{左}}=R_1/b=2.952/1=2.952\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1\text{中}}=\text{Max}[R_2, R_3]/b = \text{Max}[8.102, 8.102]/1=8.102\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1\text{右}}=R_4/b=2.952/1=2.952\text{kN/m}$

小梁自重: $q_2=1\times1.35\times(0.3-0.1)\times0.5/3=0.045\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3\text{左}}=1\times1.35\times0.5\times(1.2-0.25)=0.641\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3\text{右}}=1\times1.35\times0.5\times(1.2-0.25)=0.641\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4\text{左}}=1\times[1.35\times(0.5+(24+1.1)\times0.25)+1.4\times0.9\times2]\times(0.55-0.5/2)/2\times1=1.75\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4\text{右}}=1\times[1.35\times(0.5+(24+1.1)\times0.25)+1.4\times0.9\times2]\times((1.1-0.55)-0.5/2)/2\times1=1.75\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{\text{左}}=q_{1\text{左}}+q_2+q_{3\text{左}}+q_{4\text{左}}=2.952+0.045+0.641+1.75=5.388\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{\text{中}}=q_{1\text{中}}+q_2=8.102+0.045=8.147\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{\text{右}}=q_{1\text{右}}+q_2+q_{3\text{右}}+q_{4\text{右}}=2.952+0.045+0.641+1.75=5.388\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q=\text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}]=\text{Max}[5.388, 8.147, 5.388]=8.147\text{kN/m}$



正常使用极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1左}' = R_1' / b = 2.047 / 1 = 2.047 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1中}' = \text{Max}[R_2', R_3'] / b = \text{Max}[5.628, 5.628] / 1 = 5.628 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1右}' = R_4' / b = 2.047 / 1 = 2.047 \text{ kN/m}$

小梁自重: $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.5 / 3 = 0.033 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (1.2 - 0.25) = 0.475 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (1.2 - 0.25) = 0.475 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25)] \times (0.55 - 0.5 / 2) / 2 \times 1 = 1.016 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25)] \times ((1.1 - 0.55) - 0.5 / 2) / 2 \times 1 = 1.016 \text{ kN/m}$

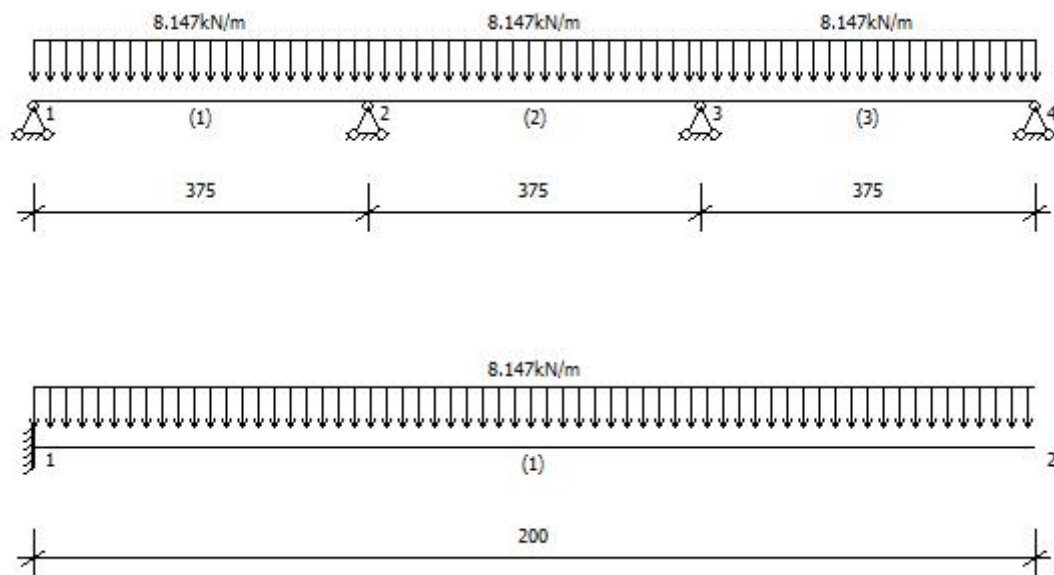
左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 2.047 + 0.033 + 0.475 + 1.016 = 3.571 \text{ kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 5.628 + 0.033 = 5.662 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 2.047 + 0.033 + 0.475 + 1.016 = 3.571 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[3.571, 5.662, 3.571] = 5.662 \text{ kN/m}$

为简化计算,按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算,如下图:



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1q_1l_1^2, 0.5q_1l_2^2] = \max[0.1 \times 8.147 \times 0.375^2, 0.5 \times 8.147 \times 0.2^2] = 0.163 \text{ kN} \cdot \text{m}$$



$$\sigma = M_{\max} / W = 0.163 \times 10^6 / 64000 = 2.546 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6q_1l_1, q_1l_2] = \max[0.6 \times 8.147 \times 0.375, 8.147 \times 0.2] = 1.833 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.833 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.573 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677q'l_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 5.662 \times 375^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.035 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 375 / 250 = 1.5 \text{ mm}$$

$$v_2 = q'l_2^4 / (8EI) = 5.662 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.053 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1qL_1, 0.4qL_1 + qL_2] = \max[1.1 \times 8.147 \times 0.375, 0.4 \times 8.147 \times 0.375 + 8.147 \times 0.2] = 3.361 \text{ kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1 = 2.223 \text{ kN}, R_2 = 3.361 \text{ kN}, R_3 = 3.361 \text{ kN}, R_4 = 2.223 \text{ kN}$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = [1.1q'L_1, 0.4q'L_1 + q'L_2] = \max[1.1 \times 5.662 \times 0.375, 0.4 \times 5.662 \times 0.375 + 5.662 \times 0.2] = 2.336 \text{ kN}$$

同理可得:

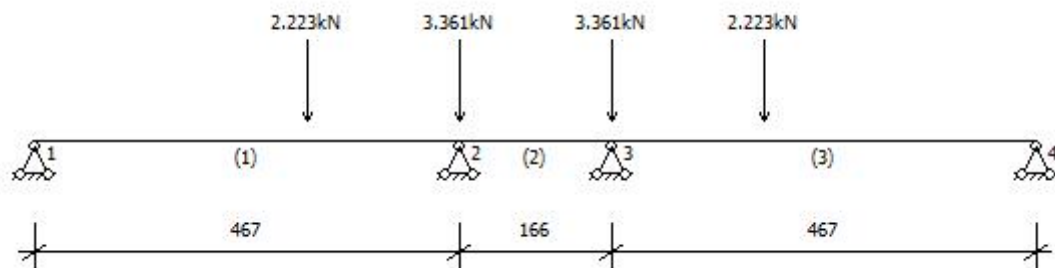
梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1' = 1.473 \text{ kN}, R_2' = 2.336 \text{ kN}, R_3' = 2.336 \text{ kN}, R_4' = 1.473 \text{ kN}$

六、主梁验算

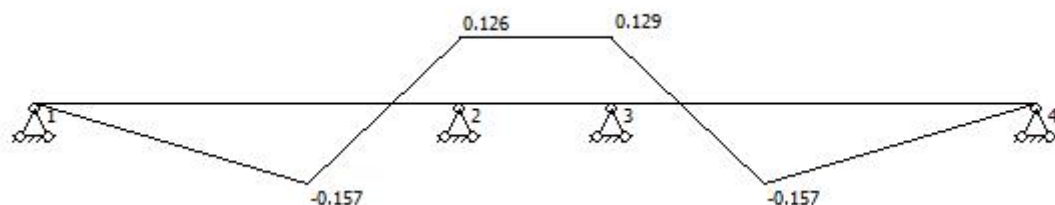
主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 3.25$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	205



主梁抗剪强度设计值 [τ] (N/mm ²)	125	主梁截面抵抗矩 W (cm ³)	4.79
主梁弹性模量 E (N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	11.5
可调托座内主梁根数	1		



1、抗弯验算

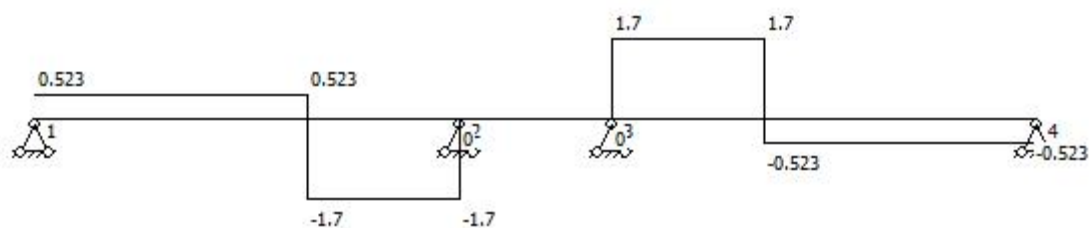


主梁弯矩图 (kN·m)

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.157 \times 10^6 / 4790 = 32.761 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



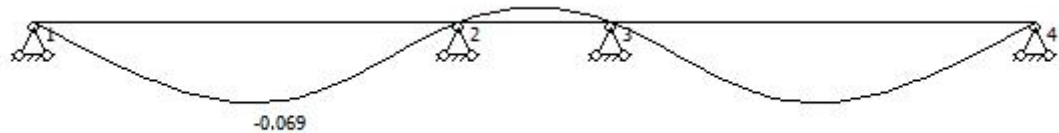
主梁剪力图 (kN)

$$V_{\max} = 1.7 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 1.7 \times 1000 / 457 = 7.438 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.069 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 467/250 = 1.868 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.523\text{kN}$, $R_2=5.061\text{kN}$, $R_3=5.061\text{kN}$, $R_4=0.523\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.523, 0.523] = 0.523\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 5.061\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	750
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205



支架自重标准值 q (kN/m)	0.15
--------------------	------

1、长细比验算

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1593.9 \text{ mm}$$

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1500 = 2632.5 \text{ mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 2632.5 / 16 = 164.531 \leq [\lambda] = 210$$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 1.596 \times 0.375 \times 1.5^2 / 10 = 0.17 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3、稳定性计算

$$R_1 = 0.523 \text{ kN}, R_2 = 5.061 \text{ kN}, R_3 = 5.061 \text{ kN}, R_4 = 0.523 \text{ kN}$$

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.185 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1888.772 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 1888.772 / 16 = 118.048, \text{ 查表得, } \phi_1 = 0.464$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w = & \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.523 + 1 \times [1.35 \times \\ & (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.75 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.375, 5.061, 5.061, \\ & 0.523 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.75 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times \\ & 0.375] + 0.17 / 1.1 = 5.215 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 5214.836 / (0.464 \times 384) + 0.17 \times 10^6 / 4120 = 70.53 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.185 \times 1.755 \times 1500 = 3119.512 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02} / i = 3119.512 / 16 = 194.97, \text{ 查表得, } \phi_2 = 0.191$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w = & \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (8.76 - 1.2) + M_w / l_b \\ = & \max[0.523 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.75 + 0.55 - 0.5/2) / 2 \\ & \times 0.375, 5.061, 5.061, 0.523 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times \\ & (0.75 + 1.1 - 0.55 - 0.5/2) / 2 \times 0.375] + 1.531 + 0.17 / 1.1 = 6.746 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 6745.736 / (0.191 \times 384) + 0.17 \times 10^6 / 4120 = 133.236 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!



九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 $f_c(N/mm^2)$	11.154
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(N/mm^2)$	1.115	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1=N=6.746kN$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c=11.154N/mm^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3,$$

$$A_{1n}=ab=40000mm^2$$

$$F=1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000 = 1806.948kN \geq F_1 = 6.746kN$$

满足要求！

机房层 L29 梁侧模板 500x1200 计算书

计算依据：

1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010



3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	L29, 标高 119.25m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	500×1200
新浇混凝土梁计算跨度(m)	12.7		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程 施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 γ_c (kN/m ³)	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	4		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{下挂}$ (m)		1.2	
新浇混凝土对模板的侧压力 标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G4k	$\min \{0.28 \gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min \{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 1.2\} = \min \{34.213, 28.8\} = 28.8 \text{ kN/m}^2$	
混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)		2	

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 28.8 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 37.512 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 28.8 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	500
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	100
结构表面的要求	结构表面外露	对拉螺栓水平向间距 (mm)	500



	梁左侧	梁右侧
楼板厚度(mm)	250	250
梁下挂侧模高度(mm)	950	950
小梁道数(下挂)	6	6

左侧支撑表:

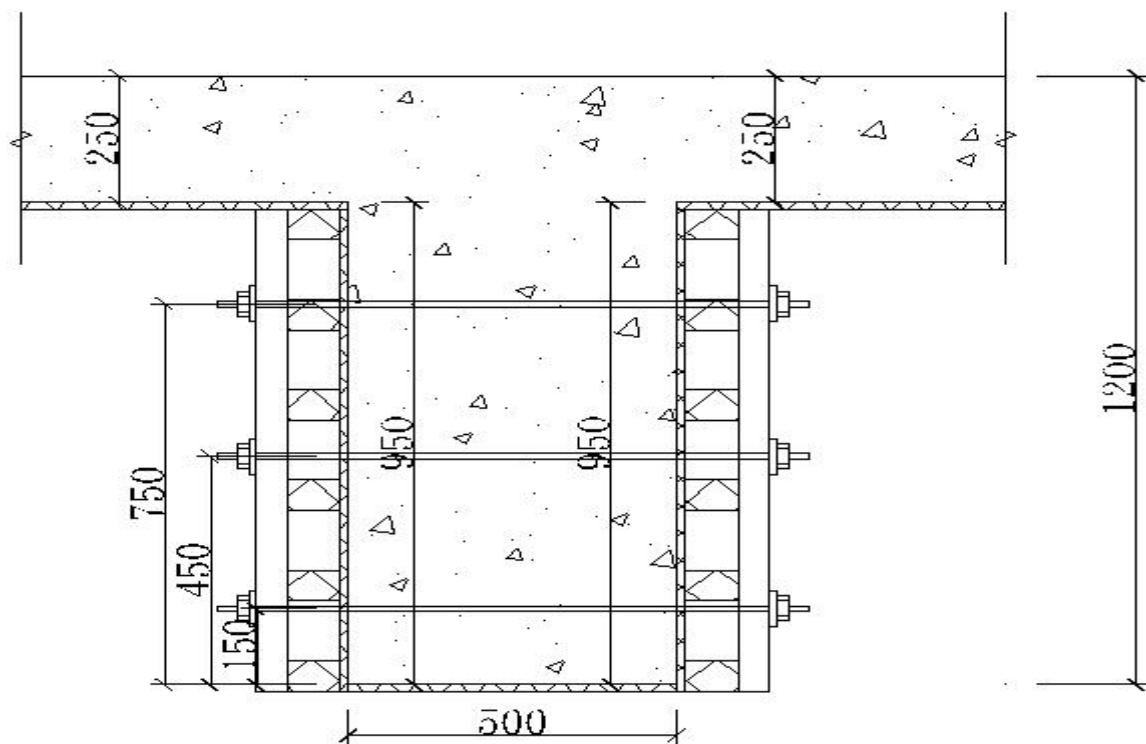
第 i 道支撑	距梁底距离(mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	450	对拉螺栓
3	750	对拉螺栓

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离(mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	450	对拉螺栓
3	750	对拉螺栓

设计简图如下:





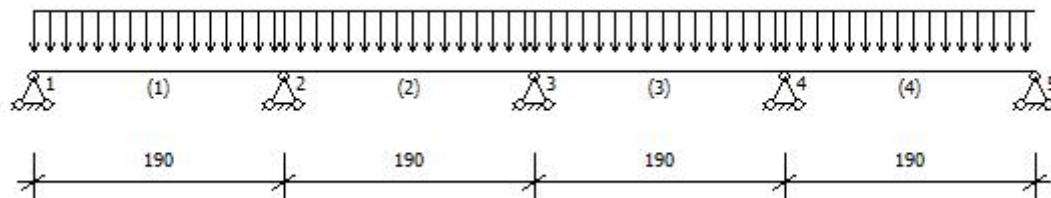
模板设计剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度(mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

1、下挂侧模

梁截面宽度取单位长度, $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$, $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下:



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 37.512 = 37.512\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 28.8 \times 1 = 34.992\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$



$$M_{\max} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 34.992 \times 0.19^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.19^2 = 0.146\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.146 \times 10^6 / 28166.667 = 5.19\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 28.8 = 28.8\text{kN/m}$$

$$v_{\max} = 0.632qL^4 / (100EI) = 0.632 \times 28.8 \times 190^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.288\text{mm}$$

$$\leq 190/400 = 0.475\text{mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.143 \times 34.992 \times 0.19 + 1.223 \times 2.52 \times 0.19 = 8.185\text{kN}$$

正常使用极限状态

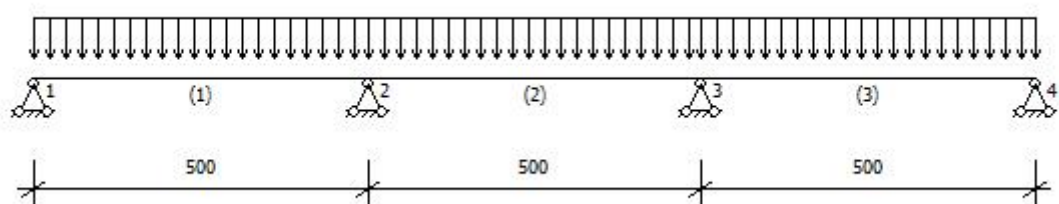
$$R'_{\text{下挂max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.19 \times 28.8 = 6.254\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁最大悬挑长度(mm)	100	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	64	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068
小梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	256		

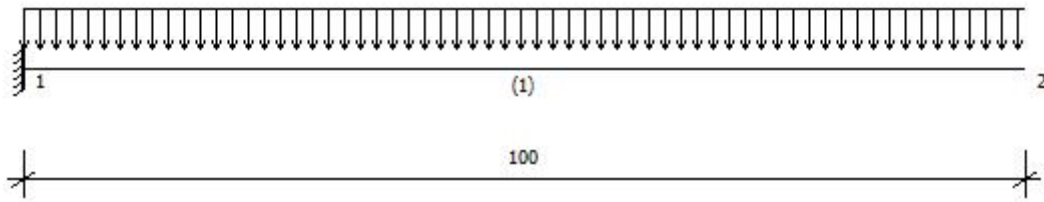
1、下挂侧模

计算简图如下:





跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=8.185\text{kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 8.185 \times 0.5^2, 0.5 \times 8.185 \times 0.1^2] = 0.205\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.205 \times 10^6 / 64000 = 3.197\text{N/mm}^2 \leq [f] = 13.068\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 8.185 \times 0.5, 8.185 \times 0.1] = 2.455\text{kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.455 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.767\text{N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q=6.254\text{kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 6.254 \times 500^4 / (100 \times 8415 \times 2560000) = 0.123\text{mm} \leq 500/400 = 1.25\text{mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 6.254 \times 100^4 / (8 \times 8415 \times 2560000) = 0.004\text{mm} \leq 100/400 = 0.25\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{下挂}\max} = \max[1.1 \times 8.185 \times 0.5, 0.4 \times 8.185 \times 0.5 + 8.185 \times 0.1] = 4.502\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{下挂}\max} = \max[1.1 \times 6.254 \times 0.5, 0.4 \times 6.254 \times 0.5 + 6.254 \times 0.1] = 3.44\text{kN}$$

六、主梁验算



主梁类型	钢管	主梁截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 $E (N/mm^2)$	206000	主梁抗弯强度设计值 $[f] (N/mm^2)$	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau] (N/mm^2)$	120	主梁截面惯性矩 $I (cm^4)$	9.89
主梁截面抵抗矩 $W (cm^3)$	4.12	主梁受力不均匀系数	0.6

1、下挂侧模

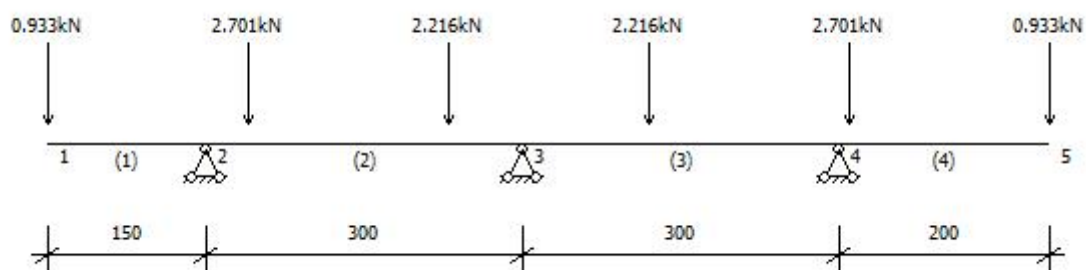
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

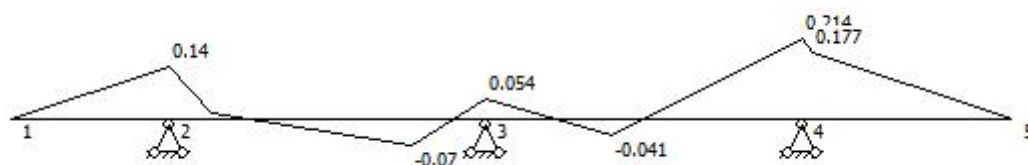
承载力极限状态： $R_1=0.933kN$ ， $R_2=2.701kN$ ， $R_3=2.216kN$ ， $R_4=2.216kN$ ， $R_5=2.701kN$ ， $R_6=0.933kN$

正常使用极限状态： $R'_1=0.71kN$ ， $R'_2=2.064kN$ ， $R'_3=1.676kN$ ， $R'_4=1.676kN$ ， $R'_5=2.064kN$ ， $R'_6=0.71kN$

计算简图如下：



1、抗弯验算

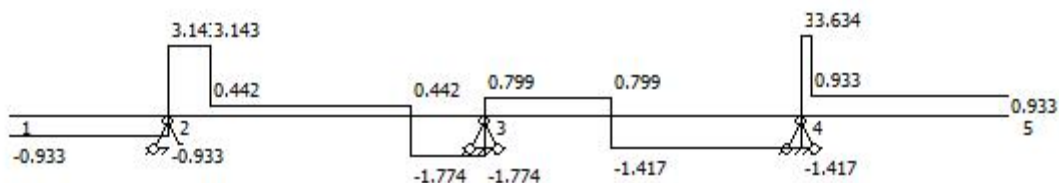


主梁弯矩图 (kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.214 \times 10^6 / 4120 = 51.847 N/mm^2 \leq [f] = 205 N/mm^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

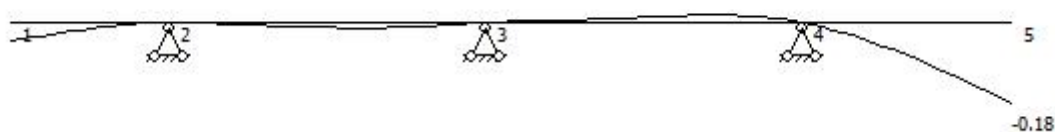


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 3.634 \times 1000 / 384 = 18.927 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.18 \text{ mm} \leq 300 / 400 = 0.75 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{下挂 max}} = 5.051 / 0.6 = 8.419 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \text{Max}[8.419] = 7.998 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求!

机房层 WKL18 梁底模板 600x1800 计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003





一、工程属性

新浇混凝土梁名称	WKL18	混凝土梁截面尺寸 (mm×mm)	600×1800
模板支架高度 H(m)	8.76	模板支架横向长度 B(m)	3
模板支架纵向长度 L(m)	14.5	梁侧楼板厚度 (mm)	250

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k} (kN/m^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架		0.75
新浇筑混凝土自重标准值 $G_{2k} (kN/m^3)$	24		
混凝土梁钢筋自重标准值 $G_{3k} (kN/m^3)$	1.5	混凝土板钢筋自重标准值 $G_{3k} (kN/m^3)$	1.1
当计算支架立柱及其他支承 结构构件时 $Q_{1k} (kN/m^2)$	1		
对水平面模板取值 $Q_{2k} (kN/m^2)$	2		
风荷载标准值 $\omega_k (kN/m^2)$	基本风压 $\omega_0 (kN/m^2)$	1.1	自定义: 1.596
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	85	
	风压高度变化系数 μ_z	1.395	
	风荷载体型系数 μ_s	1.04	

三、模板体系设计





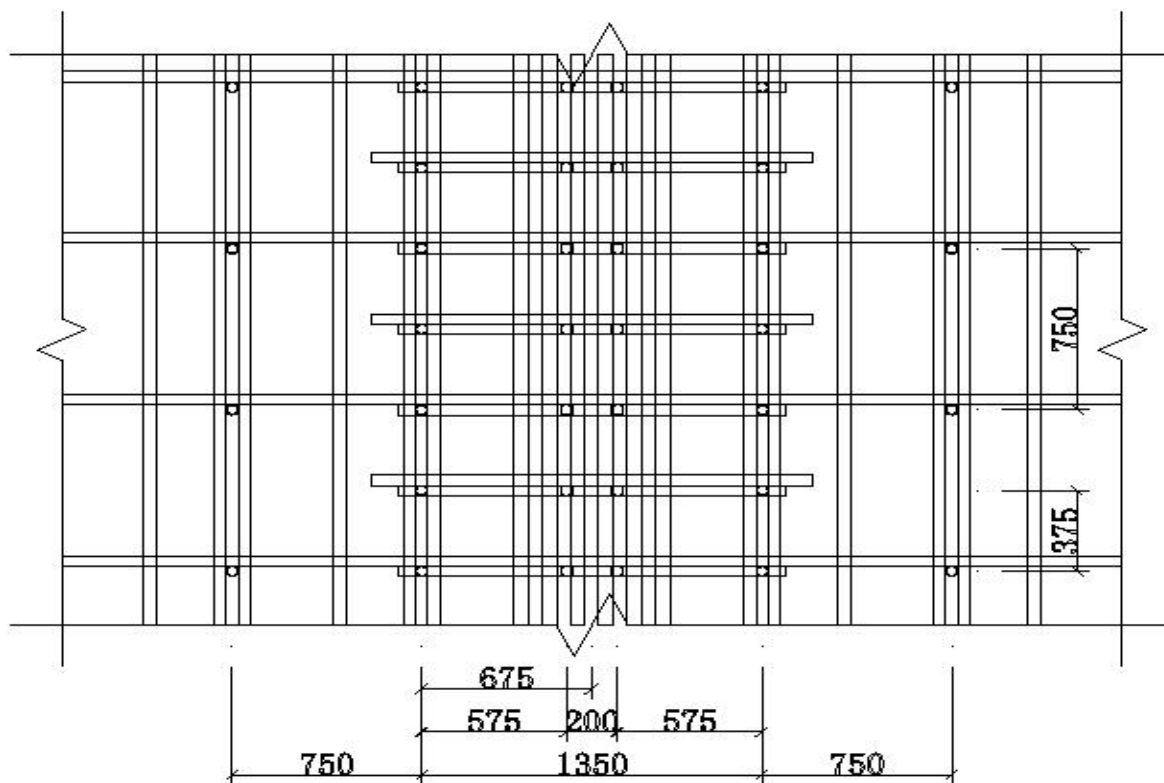
新浇混凝土梁支撑方式	梁两侧有板，梁底小梁平行梁跨方向
梁跨度方向立柱间距 l_a (mm)	375
梁两侧立柱横向间距 l_b (mm)	1350
步距 h (mm)	1500
新浇混凝土楼板立柱间距 l'_a (mm)、 l'_b (mm)	750、750
混凝土梁距梁两侧立柱中的位置	居中
梁左侧立柱距梁中心线距离 (mm)	675
梁底增加立柱根数	2
梁底增加立柱布置方式	按混凝土梁梁宽均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离 (mm)	575, 775
梁底支撑小梁最大悬挑长度 (mm)	200
梁底支撑小梁根数	6
梁底支撑小梁间距	120
每纵距内附加梁底支撑主梁根数	0
结构表面的要求	结构表面隐蔽
模板及支架计算依据	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

荷载系数参数表：

	正常使用极限状态	承载能力极限状态	抗倾覆
可变荷载的组合值系数 ψ_c	1	0.9	—
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.4	—
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.35	—
结构重要性系数 γ_0	1		

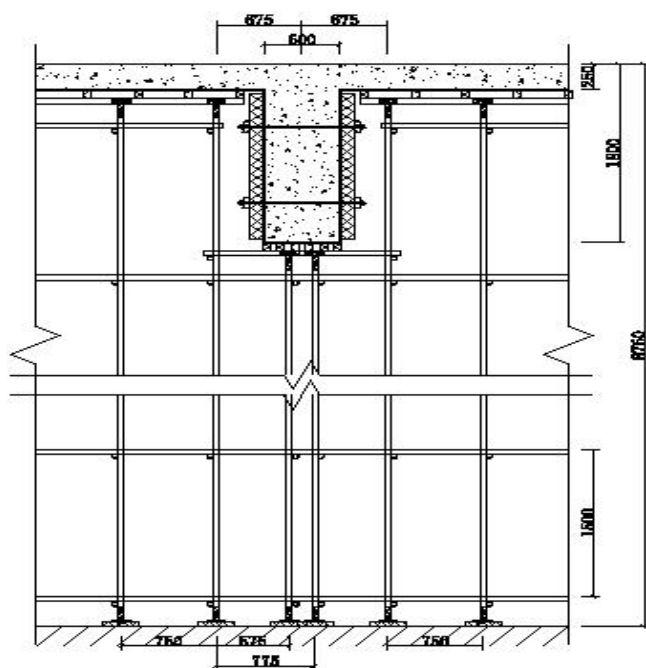
设计简图如下：





平面图

本图梁侧支撑构造仅作示意，具体详见梁侧模板设计



立面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
------	--------	---------------	----

面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		

取单位宽度 $b=1000\text{mm}$ ，按四等跨连续梁计算：

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667\text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333\text{mm}^4$$

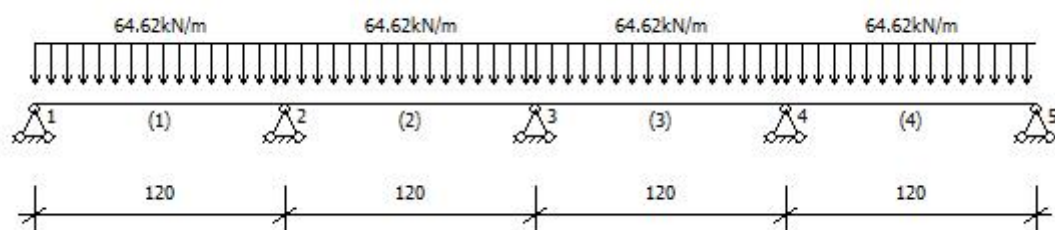
$$q_1 = \gamma_0 \times [1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k}] \times b = 1 \times [1.35 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.8) + 1.4 \times 0.9 \times 2] \times 1 = 64.62\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.35 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 1.8] \times 1 = 62.1\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{2k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 1.8)] \times 1 = 46\text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 62.1 \times 0.12^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.12^2 = 0.1\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.1 \times 10^6 / 28166.667 = 3.553\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.632q_2L^4 / (100EI) = 0.632 \times 46 \times 120^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.073\text{mm} \leq [v] = L/250 = 120/250 = 0.48\text{mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_5 = 0.393q_{1\text{静}}L + 0.446q_{1\text{活}}L = 0.393 \times 62.1 \times 0.12 + 0.446 \times 2.52 \times 0.12 = 3.064\text{kN}$$

$$R_2 = R_4 = 1.143q_{1\text{静}}L + 1.223q_{1\text{活}}L = 1.143 \times 62.1 \times 0.12 + 1.223 \times 2.52 \times 0.12 = 8.887\text{kN}$$

$$R_3=0.928q_{1\text{静}}L+1.142q_{1\text{活}}L=0.928\times 62.1\times 0.12+1.142\times 2.52\times 0.12=7.261\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1'=R_5'=0.393q_2L=0.393\times 46\times 0.12=2.169\text{kN}$$

$$R_2'=R_4'=1.143q_2L=1.143\times 46\times 0.12=6.309\text{kN}$$

$$R_3'=0.928q_2L=0.928\times 46\times 0.12=5.123\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.426
小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	64	小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	8415
小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

承载能力极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1\text{左}}=R_1/b=3.064/1=3.064\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1\text{中}}=\text{Max}[R_2, R_3, R_4]/b=\text{Max}[8.887, 7.261, 8.887]/1=8.887\text{kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1\text{右}}=R_5/b=3.064/1=3.064\text{kN/m}$

小梁自重: $q_2=1\times 1.35\times (0.3-0.1)\times 0.6/5=0.032\text{kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3\text{左}}=1\times 1.35\times 0.5\times (1.8-0.25)=1.046\text{kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3\text{右}}=1\times 1.35\times 0.5\times (1.8-0.25)=1.046\text{kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4\text{左}}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.25)+1.4\times 0.9\times 2]\times (0.675-0.6/2)/2\times 1=2.187\text{kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4\text{右}}=1\times [1.35\times (0.5+(24+1.1)\times 0.25)+1.4\times 0.9\times 2]\times ((1.35-0.675)-0.6/2)/2\times 1=2.187\text{kN/m}$

左侧小梁荷载 $q_{\text{左}}=q_{1\text{左}}+q_2+q_{3\text{左}}+q_{4\text{左}}=3.064+0.032+1.046+2.187=6.33\text{kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{\text{中}}=q_{1\text{中}}+q_2=8.887+0.032=8.92\text{kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{\text{右}}=q_{1\text{右}}+q_2+q_{3\text{右}}+q_{4\text{右}}=3.064+0.032+1.046+2.187=6.33\text{kN/m}$

小梁最大荷载 $q=\text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}]=\text{Max}[6.33, 8.92, 6.33]=8.92\text{kN/m}$

正常使用极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1\text{左}}'=R_1'/b=2.169/1=2.169\text{kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载： $q_{1中}' = \text{Max}[R_2', R_3', R_4'] / b = \text{Max}[6.309, 5.123, 6.309] / 1 = 6.309 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载： $q_{1右}' = R_5' / b = 2.169 / 1 = 2.169 \text{ kN/m}$

小梁自重： $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.6 / 5 = 0.024 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3左}' = 1 \times 0.5 \times (1.8 - 0.25) = 0.775 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3右}' = 1 \times 0.5 \times (1.8 - 0.25) = 0.775 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4左}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25)] \times (0.675 - 0.6 / 2) / 2 \times 1 = 1.27 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4右}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25)] \times ((1.35 - 0.675) - 0.6 / 2) / 2 \times 1 = 1.27 \text{ kN/m}$

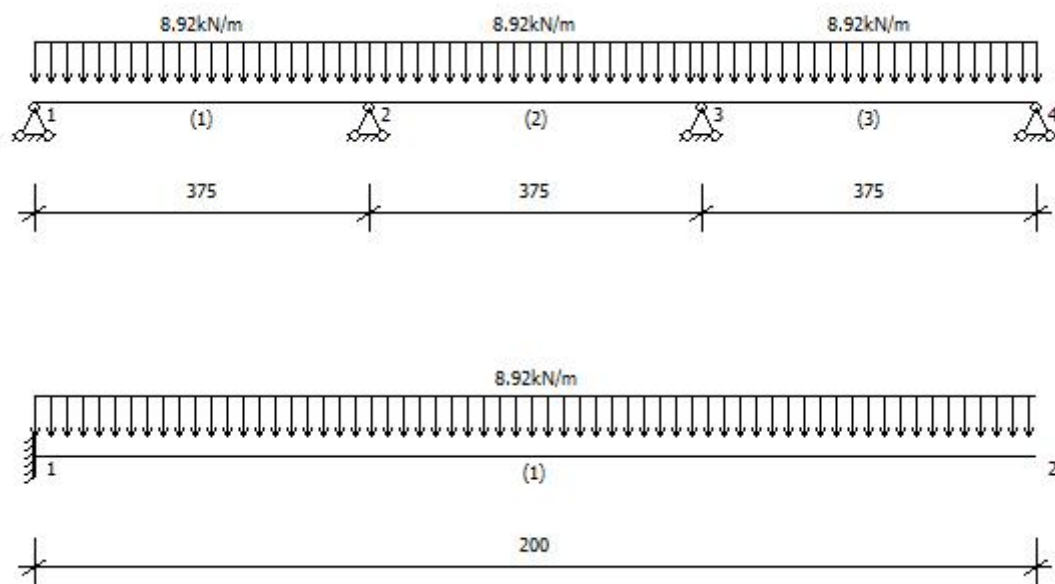
左侧小梁荷载 $q_{左}' = q_{1左}' + q_2' + q_{3左}' + q_{4左}' = 2.169 + 0.024 + 0.775 + 1.27 = 4.239 \text{ kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{中}' = q_{1中}' + q_2' = 6.309 + 0.024 = 6.333 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{右}' = q_{1右}' + q_2' + q_{3右}' + q_{4右}' = 2.169 + 0.024 + 0.775 + 1.27 = 4.239 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{左}', q_{中}', q_{右}'] = \text{Max}[4.239, 6.333, 4.239] = 6.333 \text{ kN/m}$

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.1q_1l_1^2, 0.5q_1l_2^2] = \max[0.1 \times 8.92 \times 0.375^2, 0.5 \times 8.92 \times 0.2^2] = 0.178 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.178 \times 10^6 / 64000 = 2.788 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！



2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6ql_1, ql_2] = \max[0.6 \times 8.92 \times 0.375, 8.92 \times 0.2] = 2.007 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.007 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.627 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.677ql_1^4 / (100EI) = 0.677 \times 6.333 \times 375^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.039 \text{ mm}$$

$$\leq [v] = l_1 / 250 = 375 / 250 = 1.5 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 6.333 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.059 \text{ mm} \leq [v] = 2l_2 / 250 = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 8.92 \times 0.375, 0.4 \times 8.92 \times 0.375 + 8.92 \times 0.2] = 3.679 \text{ kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1 = 2.611 \text{ kN}, R_2 = 3.679 \text{ kN}, R_3 = 3.008 \text{ kN}, R_4 = 3.008 \text{ kN}, R_5 = 3.679 \text{ kN}, R_6 = 2.611 \text{ kN}$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = [1.1ql_1, 0.4ql_1 + ql_2] = \max[1.1 \times 6.333 \times 0.375, 0.4 \times 6.333 \times 0.375 + 6.333 \times 0.2] = 2.612 \text{ kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为
 $R_1' = 1.749 \text{ kN}, R_2' = 2.612 \text{ kN}, R_3' = 2.123 \text{ kN}, R_4' = 2.123 \text{ kN}, R_5' = 2.612 \text{ kN}, R_6' = 1.749 \text{ kN}$

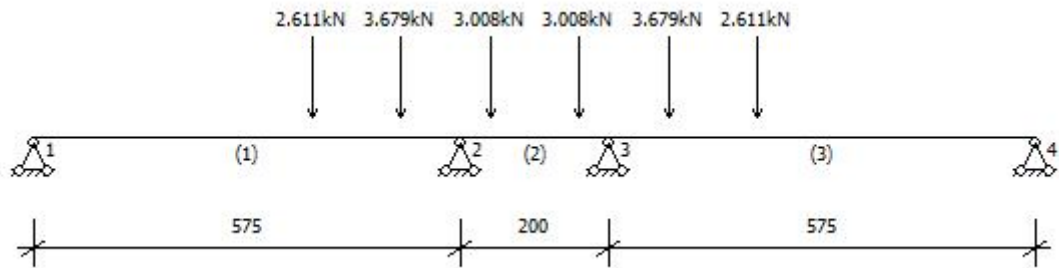
六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	120	主梁截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	9.89

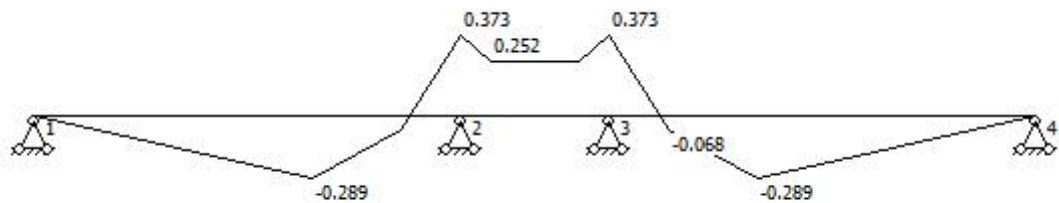




可调托座内主梁根数	1
-----------	---



1、抗弯验算

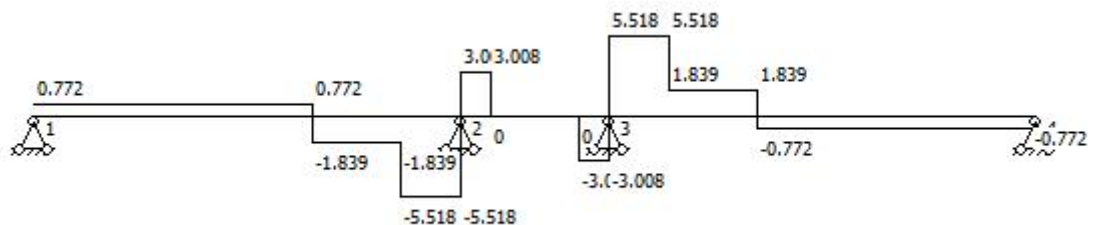


主梁弯矩图 (kN·m)

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.373 \times 10^6 / 4120 = 90.464 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



主梁剪力图 (kN)

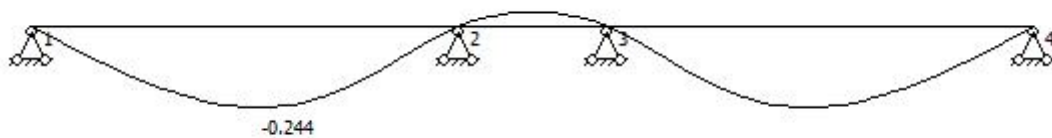
$$V_{\max} = 5.518 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 5.518 \times 1000 / 384 = 28.741 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算





主梁变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.244 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 575/250 = 2.3 \text{ mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.772\text{kN}$, $R_2=8.526\text{kN}$, $R_3=8.526\text{kN}$, $R_4=0.772\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	1		

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力 $N = \max[R_1, R_4] = \max[0.772, 0.772] = 0.772\text{kN} \leq 1 \times 8 = 8\text{kN}$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N} \cdot \text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要求!

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3] = 8.526\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	750
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm^2)	384	回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm^3)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	205



支架自重标准值 q (kN/m)	0.15
--------------------	------

1、长细比验算

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1593.9 \text{ mm}$$

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1500 = 2632.5 \text{ mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 2632.5 / 16 = 164.531 \leq [\lambda] = 210$$

长细比满足要求!

2、风荷载计算

$$M_w = \gamma_0 \times \phi_c \times 1.4 \times \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 0.9 \times 1.4 \times 1.596 \times 0.375 \times 1.5^2 / 10 = 0.17 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3、稳定性计算

$$R_1 = 0.772 \text{ kN}, R_2 = 8.526 \text{ kN}, R_3 = 8.526 \text{ kN}, R_4 = 0.772 \text{ kN}$$

$$\text{顶部立柱段: } l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.185 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1888.772 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 1888.772 / 16 = 118.048, \text{查表得, } \phi_1 = 0.464$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w = & \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + M_w / l_b = \max[0.772 + 1 \times [1.35 \times \\ & (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.75 + 0.675 - 0.6/2) / 2 \times 0.375, 8.526, 8.526, \\ & 0.772 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.75 + 1.35 - 0.675 - 0.6/2) / 2 \\ & \times 0.375] + 0.17 / 1.35 = 8.652 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 8651.87 / (0.464 \times 384) + 0.17 \times 10^6 / 4120 = 89.82 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

$$\text{非顶部立柱段: } l_{02} = k \mu_2 h = 1.185 \times 1.755 \times 1500 = 3119.512 \text{ mm}$$

$$\lambda_2 = l_{02} / i = 3119.512 / 16 = 194.97, \text{查表得, } \phi_2 = 0.191$$

$$\begin{aligned} \text{立柱最大受力 } N_w = & \max[R_1 + N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4 + N_{\text{边}2}] + 1 \times 1.35 \times 0.15 \times (8.76 - 1.8) + M_w / l_b \\ = & \max[0.772 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times (0.75 + 0.675 - 0.6/2) / 2 \\ & \times 0.375, 8.526, 8.526, 0.772 + 1 \times [1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times \\ & (0.75 + 1.35 - 0.675 - 0.6/2) / 2 \times 0.375] + 1.409 + 0.17 / 1.35 = 10.061 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$f = N / (\phi A) + M_w / W = 10061.27 / (0.191 \times 384) + 0.17 \times 10^6 / 4120 = 178.441 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!



九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h (mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	14	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	11.154
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	1.115	立柱垫板长 a (mm)	200
立柱垫板宽 b (mm)	200		

$$F_1 = N = 10.061 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 11.154 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b/A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2} = [(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2} = 3$$

$$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 11.154 \times 40000/1000 = 1806.948 \text{ kN} \geq F_1 = 10.061 \text{ kN}$$

满足要求！

机房层 WKL18 梁侧模板 600x1800 计算书

计算依据：

1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010





3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土梁名称	L29, 标高 119.25m	混凝土梁截面尺寸(mm×mm)	600×1800
新浇混凝土梁计算跨度(m)	12.7		

二、荷载组合

侧压力计算依据规范	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011	混凝土重力密度 γ_c (kN/m ³)	24
结构重要性系数	1	可变组合系数	0.9
新浇混凝土初凝时间 t_0 (h)	4		
塌落度修正系数 β	0.9		
混凝土浇筑速度 V (m/h)	2		
梁下挂侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{下挂}$ (m)	1.8		
梁左上翻侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{左上翻}$ (m)	0.6		
梁右上翻侧模，侧压力计算位置距梁顶面高度 $H_{右上翻}$ (m)	0.6		
新浇混凝土对模板的侧压力 标准值 G_{4k} (kN/m ²)	梁下挂侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 1.8\} = \min\{34.213, 43.2\} = 34.213 \text{ kN/m}^2$	
	左上翻侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.6\} = \min\{34.213, 14.4\} = 14.4 \text{ kN/m}^2$	
	右上翻侧模 G_{4k}	$\min\{0.28\gamma_c t_0 \beta v^{1/2}, \gamma_c H\} = \min\{0.28 \times 24 \times 4 \times 0.9 \times 2^{1/2}, 24 \times 0.6\} = \min\{34.213, 14.4\} = 14.4 \text{ kN/m}^2$	





混凝土下料产生的水平荷载标准值 Q_{4k} (kN/m ²)	2
---	---

下挂部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 34.213 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 44.089 \text{ kN/m}^2$

左上翻部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = \gamma_0 [1.35 \times 0.9 \times G_{4k} + 1.4 \times \phi_c Q_{4k}] = 1 \times [1.35 \times 0.9 \times 14.4 + 1.4 \times 0.9 \times 2] = 20.016 \text{ kN/m}^2$

同理可得：右上翻部分：承载力极限状态设计值 $S_{承} = 20.016 \text{ kN/m}^2$

下挂部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 34.213 \text{ kN/m}^2$

左上翻部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 14.4 \text{ kN/m}^2$

右上翻部分：正常使用极限状态设计值 $S_{正} = G_{4k} = 14.4 \text{ kN/m}^2$

三、支撑体系设计

小梁布置方式	水平向布置	主梁间距 (mm)	500
主梁合并根数	2	小梁最大悬挑长度 (mm)	100
结构表面的要求	结构表面隐蔽	对拉螺栓水平向间距 (mm)	500

	梁左侧	梁右侧
楼板厚度 (mm)	150	250
梁下挂侧模高度 (mm)	1050	950
小梁道数 (上翻)	4	4
小梁道数 (下挂)	8	7

左侧支撑表：

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓
3	900	对拉螺栓
4	1400	对拉螺栓

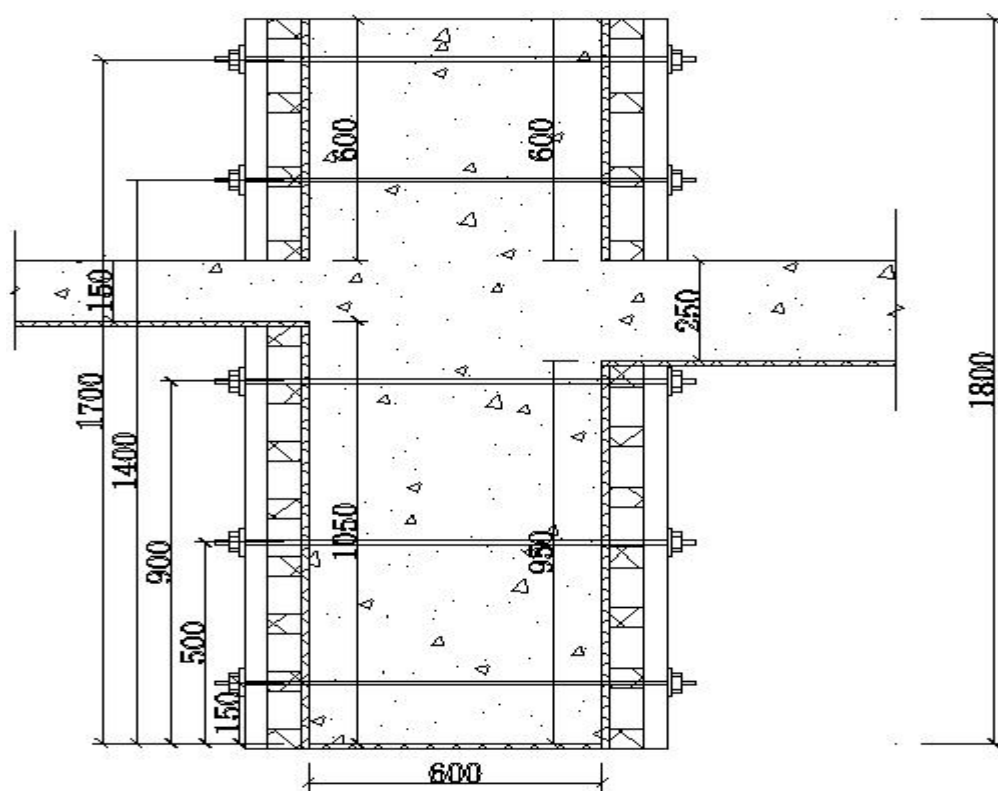


5	1700	对拉螺栓
---	------	------

右侧支撑表:

第 i 道支撑	距梁底距离 (mm)	支撑形式
1	150	对拉螺栓
2	500	对拉螺栓
3	900	对拉螺栓
4	1400	对拉螺栓
5	1700	对拉螺栓

设计简图如下:



模板设计剖面图

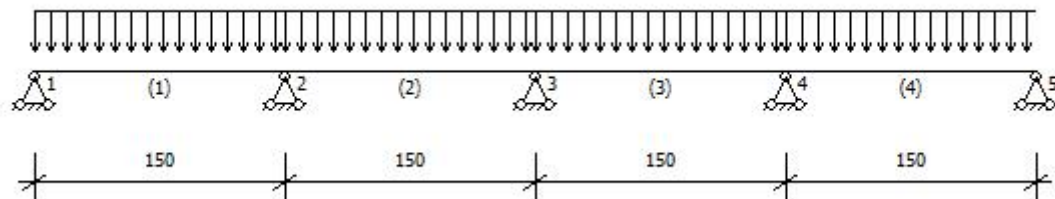
四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.5
面板弹性模量 E (N/mm ²)	4500		



1、左下挂侧模

梁截面宽度取单位长度， $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$ ， $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下：



1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 44.089 = 44.089\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 34.213 \times 1 = 41.569\text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52\text{kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 41.569 \times 0.15^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.15^2 = 0.107\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.107 \times 10^6 / 28166.667 = 3.797\text{N/mm}^2 \leq [f] = 12.5\text{N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 34.213 = 34.213\text{kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.632qL^4 / (100EI) = 0.632 \times 34.213 \times 150^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.133\text{mm} \leq 150/250 = 0.6\text{mm}$$

满足要求！

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{左下挂 max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.143 \times 41.569 \times 0.15 + 1.223 \times 2.52 \times 0.15 = 7.589\text{kN}$$

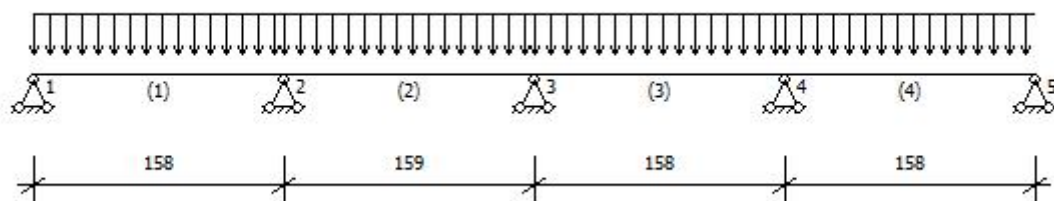
正常使用极限状态

$$R'_{\text{左下挂 max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.15 \times 34.213 = 5.866\text{kN}$$

2、右下挂侧模

梁截面宽度取单位长度， $b=1000\text{mm}$ 。 $W=bh^2/6=1000\times 13^2/6=28166.667\text{mm}^3$ ， $I=bh^3/12=1000\times 13^3/12=183083.333\text{mm}^4$ 。面板计算简图如下：





1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 44.089 = 44.089 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 34.213 \times 1 = 41.569 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 41.569 \times 0.158^2 + 0.121 \times 2.52 \times 0.158^2 = 0.119 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.119 \times 10^6 / 28166.667 = 4.23 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 34.213 = 34.213 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.632qL^4 / (100EI) = 0.632 \times 34.213 \times 158.333^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.165 \text{ mm} \leq 158.333 / 250 = 0.633 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{右挂 max}} = 1.143 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.223 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.143 \times 41.569 \times 0.158 + 1.223 \times 2.52 \times 0.158 = 8.011 \text{ kN}$$

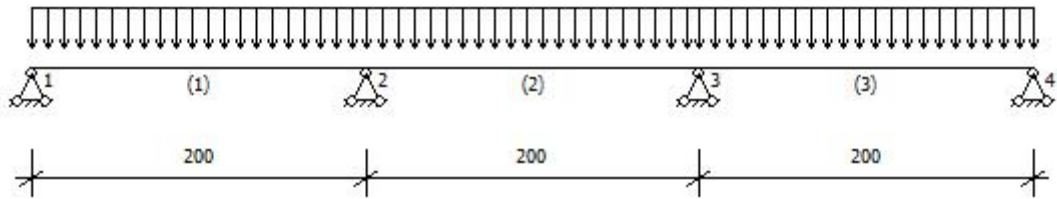
正常使用极限状态

$$R'_{\text{右挂 max}} = 1.143 \times l_{\text{左}} \times q = 1.143 \times 0.158 \times 34.213 = 6.192 \text{ kN}$$

3、上翻侧模

梁截面宽度取单位长度, $b = 1000 \text{ mm}$ 。 $W = bh^2/6 = 1000 \times 13^2/6 = 28166.667 \text{ mm}^3$, $I = bh^3/12 = 1000 \times 13^3/12 = 183083.333 \text{ mm}^4$ 。面板计算简图如下:





1、抗弯验算

$$q_1 = bS_{\text{承}} = 1 \times 20.016 = 20.016 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.35 \times 0.9 \times G_{4k} \times b = 1 \times 1.35 \times 0.9 \times 14.4 \times 1 = 17.496 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.4 \times \phi_c \times Q_{4k} \times b = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 2 \times 1 = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 17.496 \times 0.2^2 + 0.117 \times 2.52 \times 0.2^2 = 0.082 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}}/W = 0.082 \times 10^6 / 28166.667 = 2.903 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$q = bS_{\text{正}} = 1 \times 14.4 = 14.4 \text{ kN/m}$$

$$v_{\text{max}} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 14.4 \times 200^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.189 \text{ mm}$$

$$\leq 200/250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求!

3、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{上翻max}} = 1.1 \times q_{1\text{静}} \times l_{\text{左}} + 1.2 \times q_{1\text{活}} \times l_{\text{左}} = 1.1 \times 17.496 \times 0.2 + 1.2 \times 2.52 \times 0.2 = 4.454 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{上翻max}} = 1.1 \times l_{\text{左}} \times q = 1.1 \times 0.2 \times 14.4 = 3.168 \text{ kN}$$

五、小梁验算

小梁最大悬挑长度(mm)	100	小梁计算方式	三等跨连续梁
小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	50×70
小梁弹性模量 E(N/mm ²)	8415	小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W(cm ³)	40.833	小梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	13.068

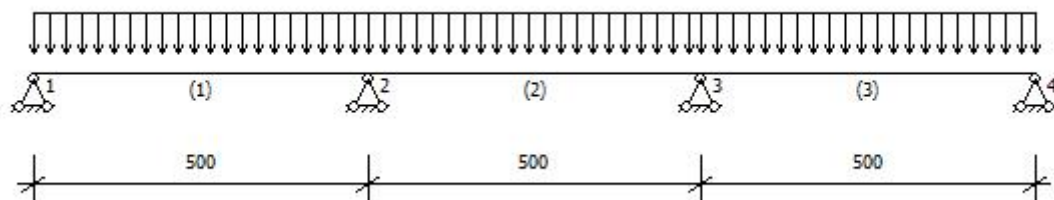


小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$

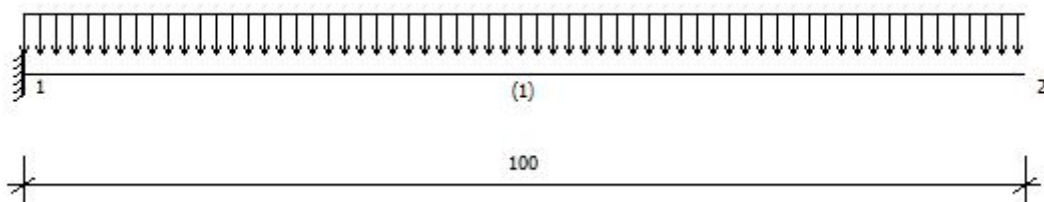
142.917

1、左下挂侧模

计算简图如下：



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q = 7.589 \text{ kN/m}$$

$$M_{\max} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 7.589 \times 0.5^2, 0.5 \times 7.589 \times 0.1^2] = 0.19 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.19 \times 10^6 / 40833 = 4.647 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 7.589 \times 0.5, 7.589 \times 0.1] = 2.277 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 2.277 \times 1000 / (2 \times 50 \times 70) = 0.976 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q = 5.866 \text{ kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 5.866 \times 500^4 / (100 \times 8415 \times 1429170) = 0.206 \text{ mm} \leq 500 / 250 = 2 \text{ mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 5.866 \times 100^4 / (8 \times 8415 \times 1429170) = 0.006 \text{ mm} \leq 100 / 250 = 0.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

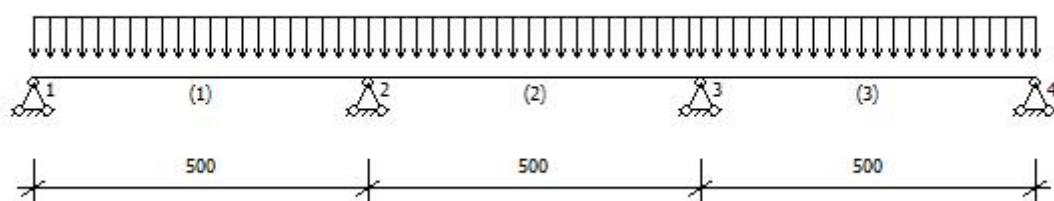
$$R_{\text{左下挂 max}} = \max[1.1 \times 7.589 \times 0.5, 0.4 \times 7.589 \times 0.5 + 7.589 \times 0.1] = 4.174 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

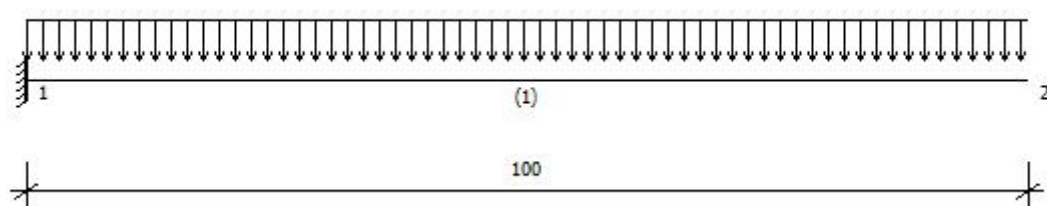
$$R'_{\text{左下挂 max}} = \max[1.1 \times 5.866 \times 0.5, 0.4 \times 5.866 \times 0.5 + 5.866 \times 0.1] = 3.226 \text{ kN}$$

2、右下挂侧模

计算简图如下:



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q = 8.011 \text{ kN/m}$$

$$M_{\text{max}} = \max[0.1 \times q \times l^2, 0.5 \times q \times l_1^2] = \max[0.1 \times 8.011 \times 0.5^2, 0.5 \times 8.011 \times 0.1^2] = 0.2 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\text{max}} / W = 0.2 \times 10^6 / 40833 = 4.905 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\text{max}} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 8.011 \times 0.5, 8.011 \times 0.1] = 2.403 \text{ kN}$$

$$\tau_{\text{max}} = 3V_{\text{max}} / (2bh_0) = 3 \times 2.403 \times 1000 / (2 \times 50 \times 70) = 1.03 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q=6.192\text{kN/m}$$

$$v_{1\max}=0.677qL^4/(100EI)=0.677\times 6.192\times 500^4/(100\times 8415\times 1429170)=0.218\text{mm}\leq 500/250=2\text{mm}$$

$$v_{2\max}=qL^4/(8EI)=6.192\times 100^4/(8\times 8415\times 1429170)=0.006\text{mm}\leq 100/250=0.4\text{mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

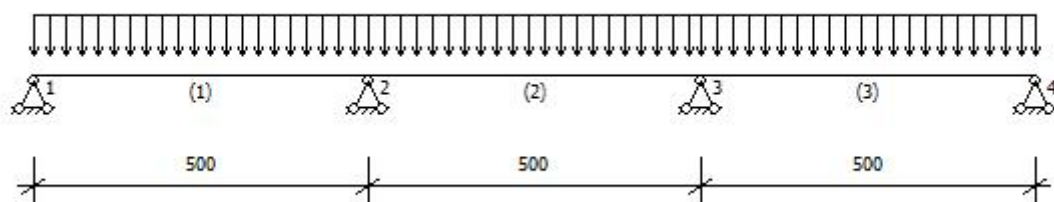
$$R_{\text{右下挂max}}=\max[1.1\times 8.011\times 0.5, 0.4\times 8.011\times 0.5+8.011\times 0.1]=4.406\text{kN}$$

正常使用极限状态

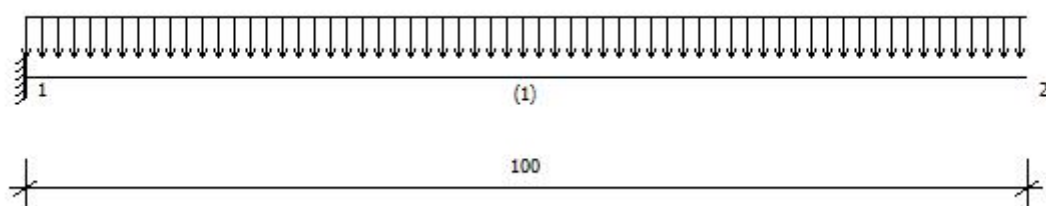
$$R'_{\text{右下挂max}}=\max[1.1\times 6.192\times 0.5, 0.4\times 6.192\times 0.5+6.192\times 0.1]=3.405\text{kN}$$

3、上翻侧模

计算简图如下:



跨中段计算简图



悬挑段计算简图

1、抗弯验算

$$q=4.454\text{kN/m}$$

$$M_{\max}=\max[0.1\times q\times l^2, 0.5\times q\times l_1^2]=\max[0.1\times 4.454\times 0.5^2, 0.5\times 4.454\times 0.1^2]=0.111\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma=M_{\max}/W=0.111\times 10^6/40833=2.727\text{N/mm}^2\leq [f]=13.068\text{N/mm}^2$$



满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.6 \times q \times l, q \times l_1] = \max[0.6 \times 4.454 \times 0.5, 4.454 \times 0.1] = 1.336 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 1.336 \times 1000 / (2 \times 50 \times 70) = 0.573 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q = 3.168 \text{ kN/m}$$

$$v_{1\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.168 \times 500^4 / (100 \times 8415 \times 1429170) = 0.111 \text{ mm} \leq 500 / 250 = 2 \text{ mm}$$

$$v_{2\max} = qL^4 / (8EI) = 3.168 \times 100^4 / (8 \times 8415 \times 1429170) = 0.003 \text{ mm} \leq 100 / 250 = 0.4 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\text{上翻}\max} = \max[1.1 \times 4.454 \times 0.5, 0.4 \times 4.454 \times 0.5 + 4.454 \times 0.1] = 2.45 \text{ kN}$$

正常使用极限状态

$$R'_{\text{上翻}\max} = \max[1.1 \times 3.168 \times 0.5, 0.4 \times 3.168 \times 0.5 + 3.168 \times 0.1] = 1.742 \text{ kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×3.25	主梁合并根数	2
主梁弹性模量 E(N/mm ²)	206000	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	120	主梁截面惯性矩 I(cm ⁴)	11.5
主梁截面抵抗矩 W(cm ³)	4.79	主梁受力不均匀系数	0.6

1、左下挂侧模

因主梁 2 根合并, 验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程, 可依次解得:

$$\text{承载能力极限状态: } R_1 = 0.864 \text{ kN}, R_2 = 2.504 \text{ kN}, R_3 = 2.052 \text{ kN}, R_4 = 2.052 \text{ kN}, R_5 = 2.052 \text{ kN}, R_6 = 2.052 \text{ kN}, R_7 = 2.504 \text{ kN}, R_8 = 0.864 \text{ kN}$$

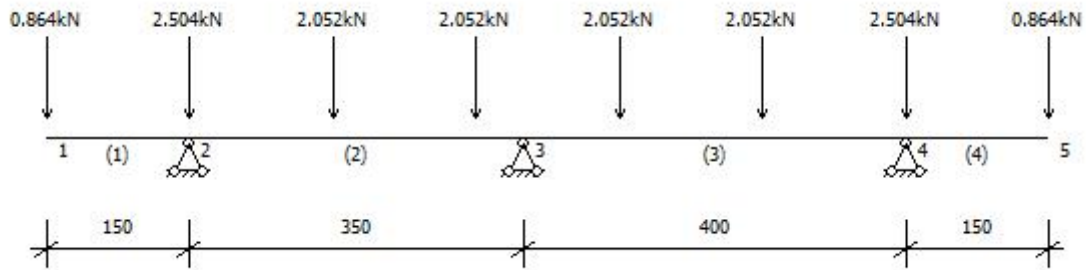
$$\text{正常使用极限状态: } R'_1 = 0.666 \text{ kN}, R'_2 = 1.936 \text{ kN}, R'_3 = 1.572 \text{ kN}, R'_4 = 1.572 \text{ kN}, R'_5 =$$



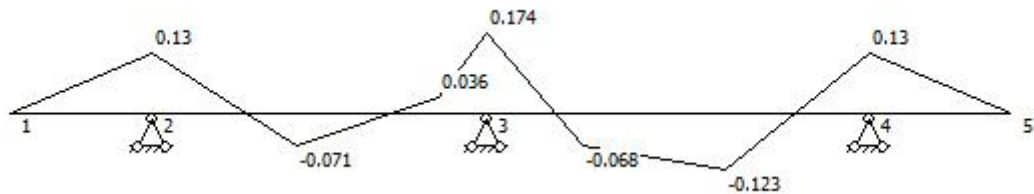


$$=1.572\text{kN}, R'_6=1.572\text{kN}, R'_7=1.936\text{kN}, R'_8=0.666\text{kN}$$

计算简图如下:



1、抗弯验算



主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max}=M_{\max}/W=0.174\times 10^6/4790=36.4\text{N/mm}^2\leq [f]=205\text{N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

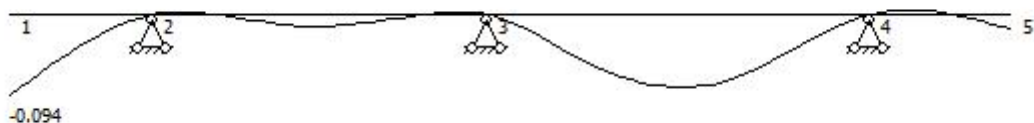


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max}=2V_{\max}/A=2\times 2.767\times 1000/457=12.109\text{N/mm}^2\leq [\tau]=120\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算





梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.094\text{mm} \leq 400/250 = 1.6\text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{左下挂}\max} = 5.187/0.6 = 8.645\text{kN}$$

2、右下挂侧模

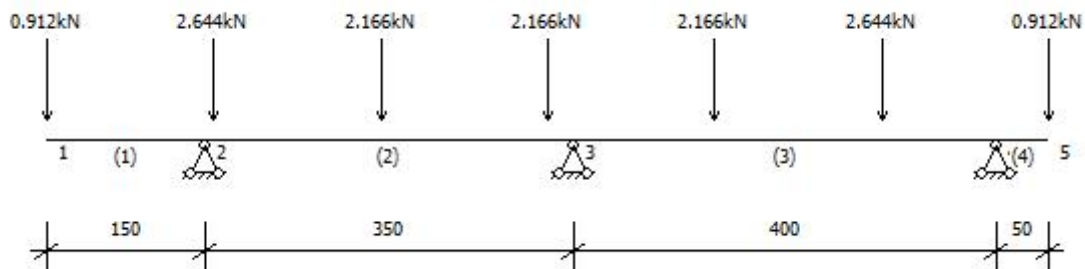
因主梁2根合并，验算时主梁受力不均匀系数为0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

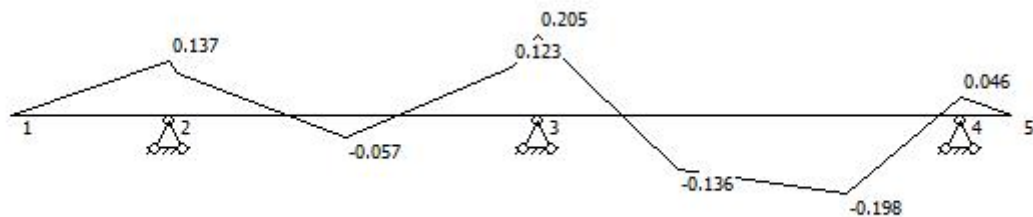
承载力极限状态： $R_1 = 0.912\text{kN}$ ， $R_2 = 2.644\text{kN}$ ， $R_3 = 2.166\text{kN}$ ， $R_4 = 2.166\text{kN}$ ， $R_5 = 2.166\text{kN}$ ， $R_6 = 2.644\text{kN}$ ， $R_7 = 0.912\text{kN}$

正常使用极限状态： $R'_1 = 0.703\text{kN}$ ， $R'_2 = 2.043\text{kN}$ ， $R'_3 = 1.659\text{kN}$ ， $R'_4 = 1.659\text{kN}$ ， $R'_5 = 1.659\text{kN}$ ， $R'_6 = 2.043\text{kN}$ ， $R'_7 = 0.703\text{kN}$

计算简图如下：



1、抗弯验算



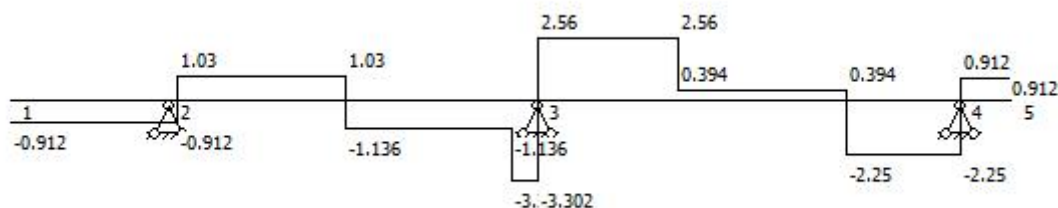
主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max}/W = 0.205 \times 10^6 / 4790 = 42.816\text{N/mm}^2 \leq [f] = 205\text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



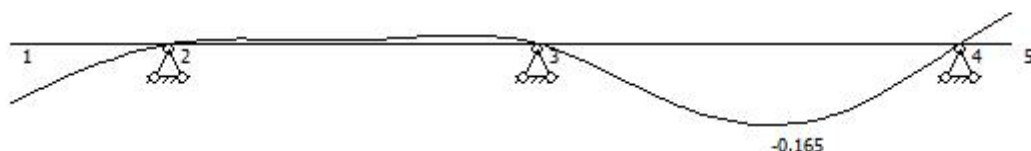


梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 3.302 \times 1000 / 457 = 14.45 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.165 \text{ mm} \leq 400 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{右下挂 max}} = 5.862 / 0.6 = 9.77 \text{ kN}$$

3、上翻侧模

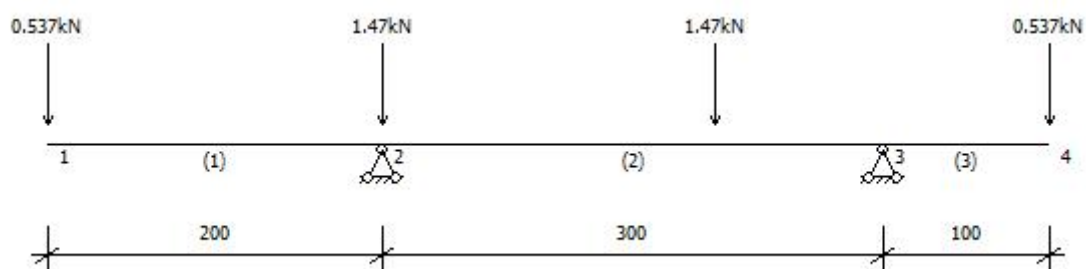
因主梁 2 根合并，验算时主梁受力不均匀系数为 0.6。

同前节计算过程，可依次解得：

承载能力极限状态： $R_1 = 0.537 \text{ kN}$ ， $R_2 = 1.47 \text{ kN}$ ， $R_3 = 1.47 \text{ kN}$ ， $R_4 = 0.537 \text{ kN}$

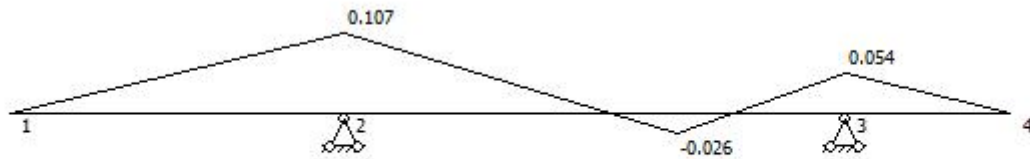
正常使用极限状态： $R'_1 = 0.38 \text{ kN}$ ， $R'_2 = 1.045 \text{ kN}$ ， $R'_3 = 1.045 \text{ kN}$ ， $R'_4 = 0.38 \text{ kN}$

计算简图如下：





1、抗弯验算

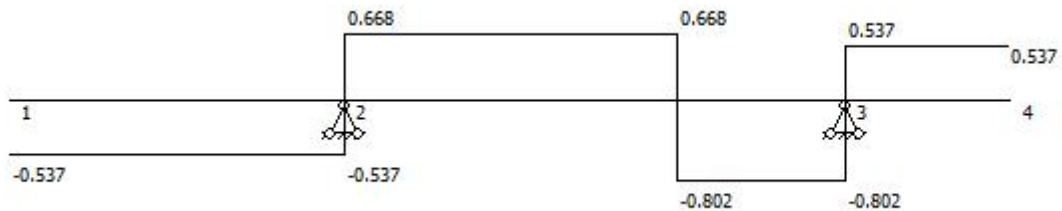


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W = 0.107 \times 10^6 / 4790 = 22.422 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



梁左侧剪力图(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max} / A = 2 \times 0.802 \times 1000 / 457 = 3.508 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



梁左侧变形图(mm)

$$v_{\max} = 0.165 \text{ mm} \leq 300 / 250 = 1.2 \text{ mm}$$

满足要求!

4、最大支座反力计算

$$R_{\text{上翻max}} = 2.675 / 0.6 = 4.459 \text{ kN}$$

七、对拉螺栓验算





对拉螺栓类型	M14	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	17.8
--------	-----	----------------------	------

同主梁计算过程，取有对拉螺栓部位的侧模主梁最大支座反力。可知对拉螺栓受力 $N = 0.95 \times \max[8.645, 9.77, 4.459] = 9.281 \text{ kN} \leq N_t^b = 17.8 \text{ kN}$

满足要求！

机房层板模板 150MM 计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B2, 标高 119.29m	新浇混凝土楼板板厚(mm)	150
模板支架高度 H(m)	8.76	模板支架纵向长度 L(m)	12.5
模板支架横向长度 B(m)	9.1		

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架自重		0.75
混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24	钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
施工人员及设备荷载标准值 Q_{1k}	当计算面板和小梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		2.5
	当计算面板和小梁时的集中荷载 (kN)		2.5
	当计算主梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		1.5
	当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载		1



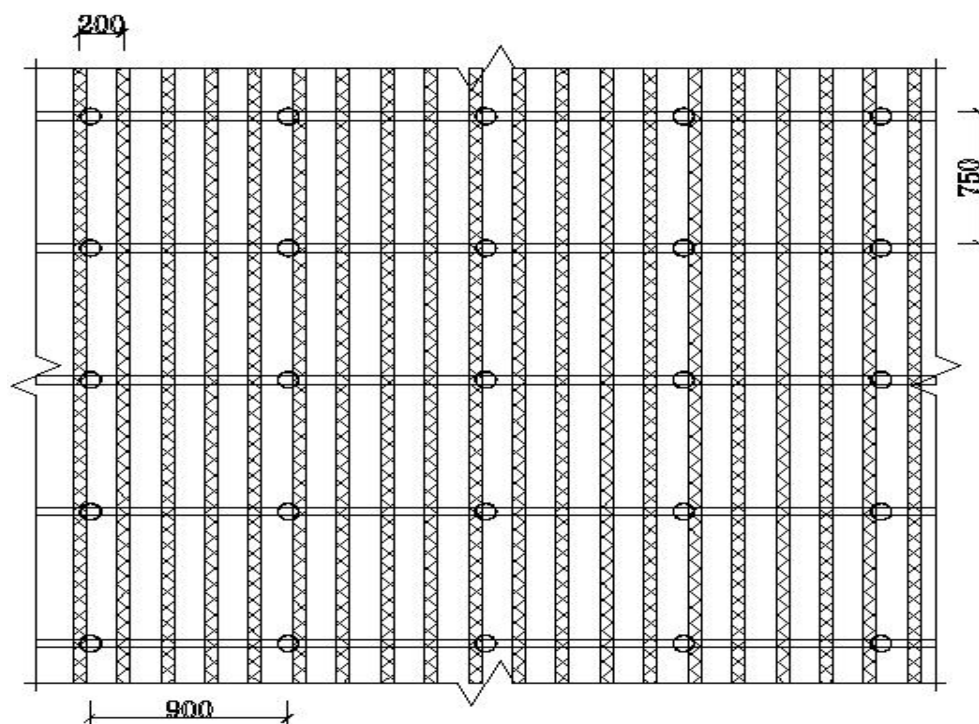


	(kN/m ²)		
风荷载标准值 ω_k (kN/m ²)	基本风压 ω_0 (kN/m ²)	1.1	0.358
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	9	
	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	0.5	

三、模板体系设计

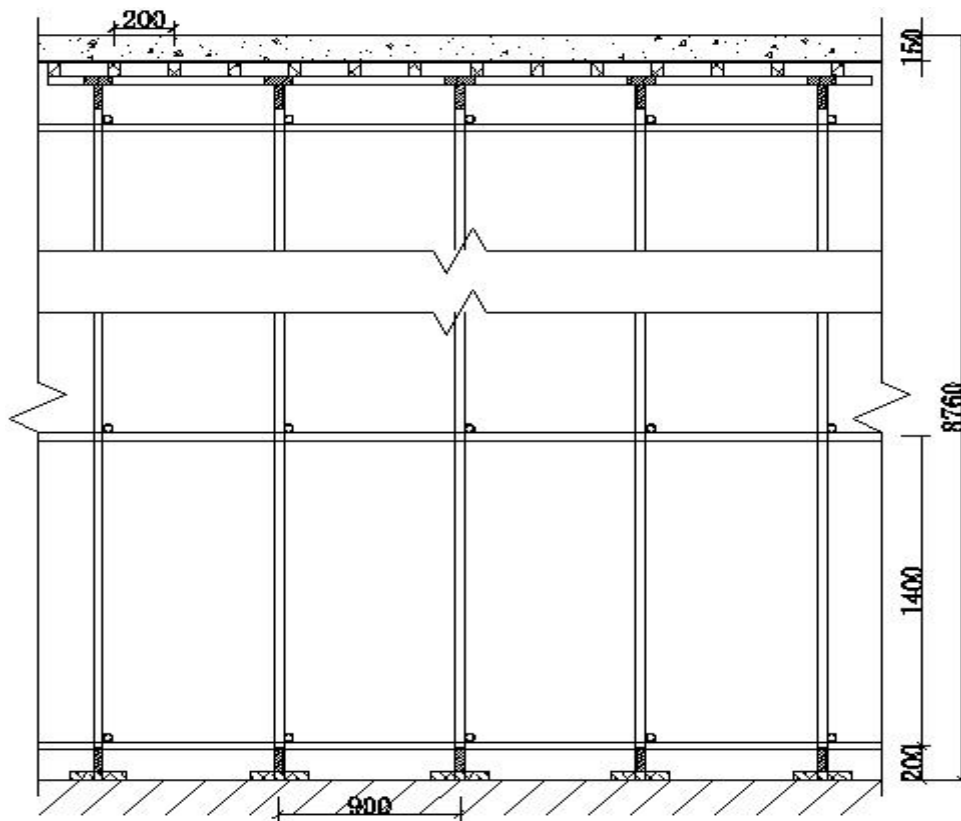
主梁布置方向	平行立柱纵向方向	立柱纵向间距 l_a (mm)	900
立柱横向间距 l_b (mm)	750	水平拉杆步距 h (mm)	1400
小梁间距 l (mm)	200	小梁最大悬挑长度 l_1 (mm)	200
主梁最大悬挑长度 l_2 (mm)	250		

设计简图如下:

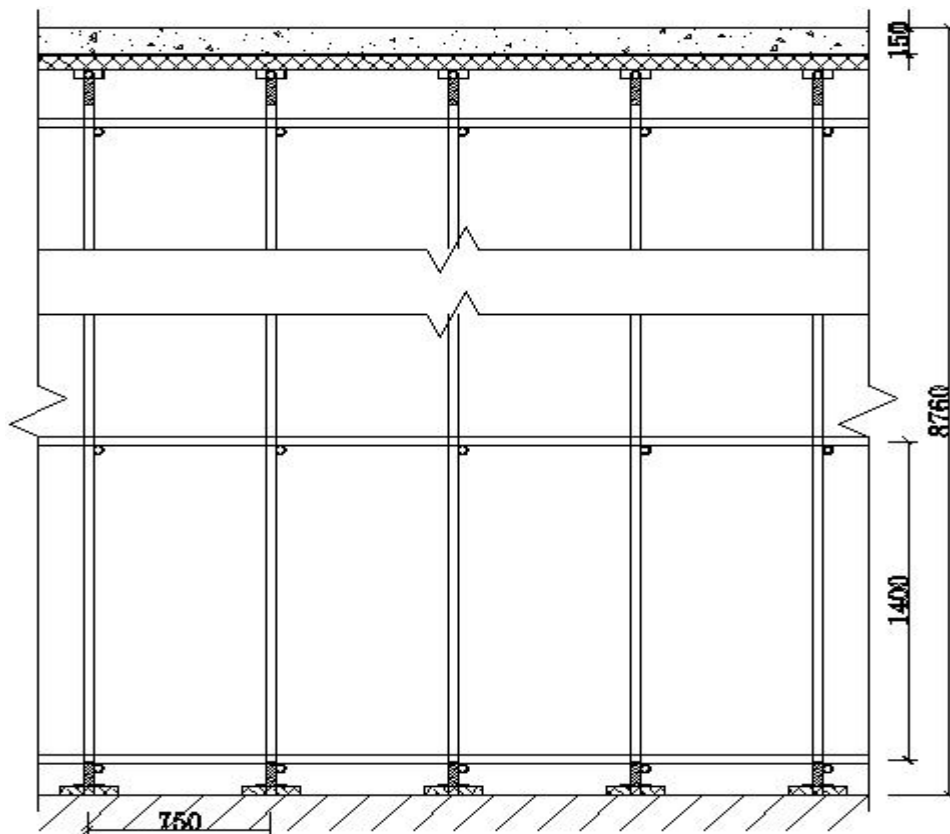




模板设计平面图



模板设计剖面图(模板支架纵向)





模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.4
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500	面板计算方式	三等跨连续梁

楼板面板应搁置在梁侧模板上，本例以三等跨连续梁，取 1m 单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333 \text{mm}^4$$

承载能力极限状态

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 1 = 7.324 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = 0.9 \times [\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b] = 0.9 \times [1.2 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 1] = 4.174 \text{kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times (\gamma_Q Q_{1k}) \times b = 0.9 \times (1.4 \times 2.5) \times 1 = 3.15 \text{kN/m}$$

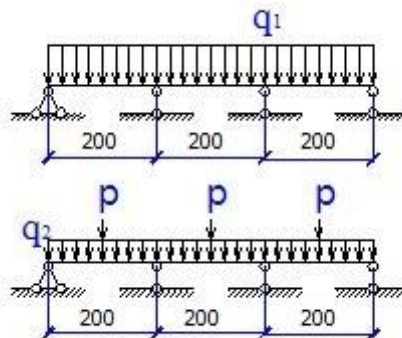
$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.1 \times 1 = 0.108 \text{kN/m}$$

$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{kN}$$

正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 1 = 3.865 \text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算





$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 4.174 \times 0.2^2 + 0.117 \times 3.15 \times 0.2^2 = 0.031 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.108 \times 0.2^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.2, 0.1 \times 0.108 \times 0.2^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.2] = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.031, 0.135] = 0.135 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.135 \times 10^6 / 28166.667 = 4.776 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.677q_1l^4 / (100EI) = 0.677 \times 3.865 \times 200^4 / (100 \times 4500 \times 183083.333) = 0.051 \text{ mm}$$

$$v = 0.051 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 200/250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求!

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 0.2 = 1.508 \text{ kN/m}$$

$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.2 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 0.878 \text{ kN/m}$$

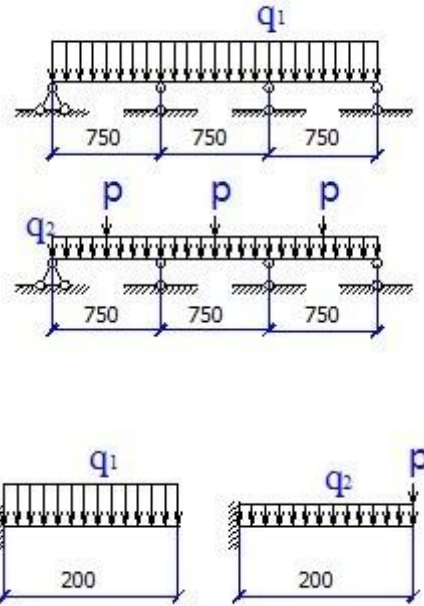
$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 \times 0.2 = 0.63 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.3 \times 0.2 = 0.065 \text{ kN/m}$$

$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{ kN}$$

计算简图如下:





1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 0.878 \times 0.75^2 + 0.117 \times 0.63 \times 0.75^2 = 0.091 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.065 \times 0.75^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.75, 0.1 \times 0.065 \times 0.75^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.75] = 0.506 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = \max[q_1L_1^2/2, q_2L_1^2/2 + pL_1] = \max[1.508 \times 0.2^2/2, 0.065 \times 0.2^2/2 + 3.15 \times 0.2] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2, M_3] = \max[0.091, 0.506, 0.631] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.631 \times 10^6 / 64000 = 9.864 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_1 = 0.6q_{1\text{静}}L + 0.617q_{1\text{活}}L = 0.6 \times 0.878 \times 0.75 + 0.617 \times 0.63 \times 0.75 = 0.687 \text{ kN}$$

$$V_2 = 0.6q_2L + 0.675p = 0.6 \times 0.065 \times 0.75 + 0.675 \times 3.15 = 2.155 \text{ kN}$$

$$V_3 = \max[q_1L_1, q_2L_1 + p] = \max[1.508 \times 0.2, 0.065 \times 0.2 + 3.15] = 3.163 \text{ kN}$$

$$V_{\max} = \max[V_1, V_2, V_3] = \max[0.687, 2.155, 3.163] = 3.163 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max}/(2bh_0) = 3 \times 3.163 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.988 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.813 \text{ kN/m}$$





挠度, 跨中 $v_{\max} = 0.677qL^4 / (100EI) = 0.677 \times 0.813 \times 750^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.081\text{mm} \leq [\nu] = L/250 = 750/250 = 3\text{mm};$

悬臂端 $v_{\max} = qL_1^4 / (8EI) = 0.813 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.008\text{mm} \leq [\nu] = 2 \times L_1/250 = 2 \times 200/250 = 1.6\text{mm}$

满足要求!

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
主梁计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	主梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	200
主梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	115	主梁截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁		

1、小梁最大支座反力计算

$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}]$
 $\times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 1.5, 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.7 \times 1.5] \times 0.2 = 1.301\text{kN/m}$

$q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) \times 0.2 = 1.036\text{kN/m}$

$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times 1.5 \times 0.2 = 0.265\text{kN/m}$

$q_2 = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15)) \times 0.2 = 0.853\text{kN/m}$

承载能力极限状态

按三等跨连续梁, $R_{\max} = (1.1q_{1\text{静}} + 1.2q_{1\text{活}})L = 1.1 \times 1.036 \times 0.75 + 1.2 \times 0.265 \times 0.75 = 1.093\text{kN}$

按悬臂梁, $R_1 = q_1 L_1 = 1.301 \times 0.2 = 0.26\text{kN}$

$R = \max[R_{\max}, R_1] = 1.093\text{kN};$

正常使用极限状态

按三等跨连续梁, $R'_{\max} = 1.1q_2 L = 1.1 \times 0.853 \times 0.75 = 0.704\text{kN}$

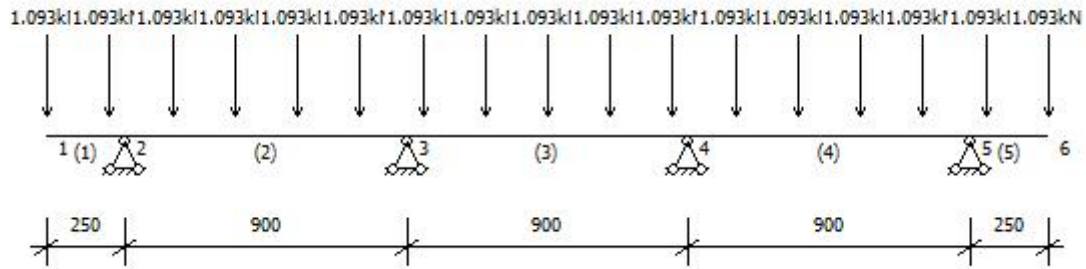
按悬臂梁, $R'_1 = q_2 L_1 = 0.853 \times 0.2 = 0.171\text{kN}$

$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 0.704\text{kN};$



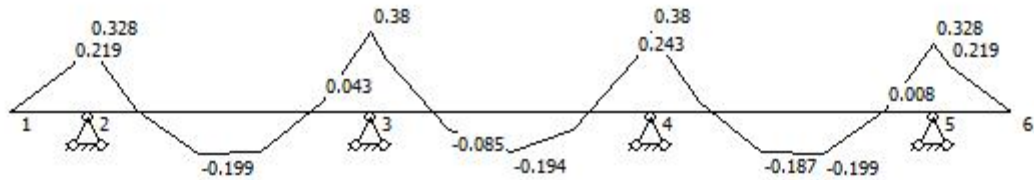


计算简图如下：



主梁计算简图一

2、抗弯验算

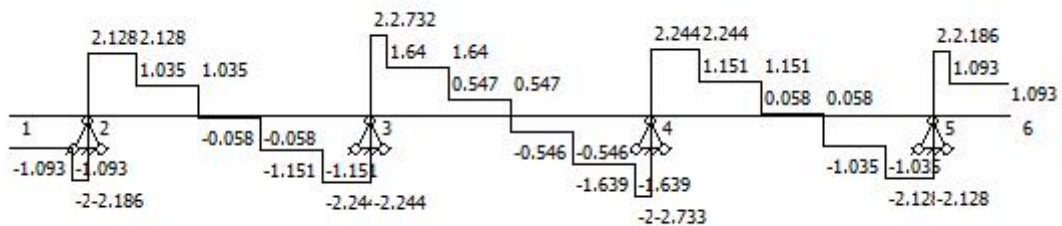


主梁弯矩图一(kN·m)

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.38 \times 10^6 / 4120 = 92.295 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 200 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、抗剪验算



主梁剪力图一(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 2.733 \times 1000 / 384 = 14.232 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 115 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

4、挠度验算





主梁变形图一 (mm)

跨中 $v_{\max} = 0.350\text{mm} \leq [v] = 900/250 = 3.6\text{mm}$

悬挑段 $v_{\max} = 0.100\text{mm} \leq [v] = 2 \times 250/250 = 2\text{mm}$

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1 = 4.314\text{kN}$, $R_2 = 4.977\text{kN}$, $R_3 = 4.977\text{kN}$, $R_4 = 4.314\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
-----------	------	--------------------	----

按上节计算可知, 可调托座受力 $N = 4.977\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 h_d (mm)	750
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a (mm)	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 A (mm ²)	384	立柱截面回转半径 i (mm)	16
立柱截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12	抗压强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	205
支架自重标准值 q (kN/m)	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1594\text{mm}$





非顶部立柱段: $l_0 = k \mu_2 h = 1 \times 1.755 \times 1400 = 2457 \text{mm}$

$$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 2457 / 16 = 153.562 \leq [\lambda] = 210$$

满足要求!

2、立柱稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011, 荷载设计值 q_1 有所不同:

小梁验算

$$q_1 = 1 \times [1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.15) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times 0.2 = 1.276 \text{kN/m}$$

同上四~六步计算过程, 可得:

$$R_1 = 4.227 \text{kN}, R_2 = 4.877 \text{kN}, R_3 = 4.877 \text{kN}, R_4 = 4.227 \text{kN}$$

顶部立柱段:

$$l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.185 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1888.772 \text{mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 1888.772 / 16 = 118.048$$

查表得, $\phi = 0.464$

不考虑风荷载:

$$N_1 = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] = \max[4.227, 4.877, 4.877, 4.227] = 4.877 \text{kN}$$

$$f = N_1 / (\phi A) = 4877 / (0.464 \times 384) = 27.372 \text{N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.9 \times 1.4^2 / 10 = 0.08 \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{1w} = \max[R_1, R_2, R_3, R_4] + M_w / l_b = \max[4.227, 4.877, 4.877, 4.227] + 0.08 / 0.75 = 4.983 \text{kN}$$

$$f = N_{1w} / (\phi A) + M_w / W = 4983 / (0.464 \times 384) + 0.08 \times 10^6 / 4120 = 47.384 \text{N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{N/mm}^2$$

满足要求!

非顶部立柱段:

$$l_0 = k \mu_2 h = 1.185 \times 1.755 \times 1400 = 2911.545 \text{mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 2911.545 / 16 = 181.972$$

查表得, $\phi_1 = 0.218$

不考虑风荷载:





$$N = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \text{Max}[4.227, 4.877, 4.877, 4.227] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 8.76 = 6.453 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi_1 A) = 6.453 \times 10^3 / (0.218 \times 384) = 77.086 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.9 \times 1.4^2 / 10 = 0.08 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_w = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H + M_w / l_b = \text{Max}[4.227, 4.877, 4.877, 4.227] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 8.76 + 0.08 / 0.75 = 6.56 \text{ kN}$$

$$f = N_w / (\phi_1 A) + M_w / W = 6.56 \times 10^3 / (0.218 \times 384) + 0.08 \times 10^6 / 4120 = 97.781 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	7	混凝土的实测抗压强度 f_c (N/mm ²)	8.294
混凝土的实测抗拉强度 f_t (N/mm ²)	0.829	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1 = N = 6.56 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定, 见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值; 可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数, 按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b / A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积





	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定
--	-------	----------------------------

可得： $f_c=8.294\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

$\beta_1=(A_b/A_1)^{1/2}=[(a+2b) \times (b+2b)/(ab)]^{1/2}=[(600) \times (600)/(200 \times 200)]^{1/2}=3$ ，

$A_{1n}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35\beta_c\beta_1f_cA_{1n}=1.35 \times 1 \times 3 \times 8.294 \times 40000/1000=1343.628\text{kN} \geq F_1=6.56\text{kN}$

满足要求！

机房层板模板 250MM 计算书

计算依据：

- 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
- 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B2，标高 119.25m	新浇混凝土楼板板厚(mm)	250
模板支架高度 H(m)	8.76	模板支架纵向长度 L(m)	4.5
模板支架横向长度 B(m)	3.5		

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
	模板及其支架自重		0.75
混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24	钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
施工人员及设备荷载标准值 Q_{1k}	当计算面板和小梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		2.5
	当计算面板和小梁时的集中荷载(kN)		2.5





	当计算主梁时的均布活荷载 (kN/m^2)		1.5
	当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载 (kN/m^2)		1
风荷载标准值 ω_k (kN/m^2)	基本风压 ω_0 (kN/m^2)	1.1	0.358
	地基粗糙程度	C类(有密集建筑群市区)	
	模板支架顶部距地面高度 (m)	9	
	风压高度变化系数 μ_z	0.65	
	风荷载体型系数 μ_s	0.5	

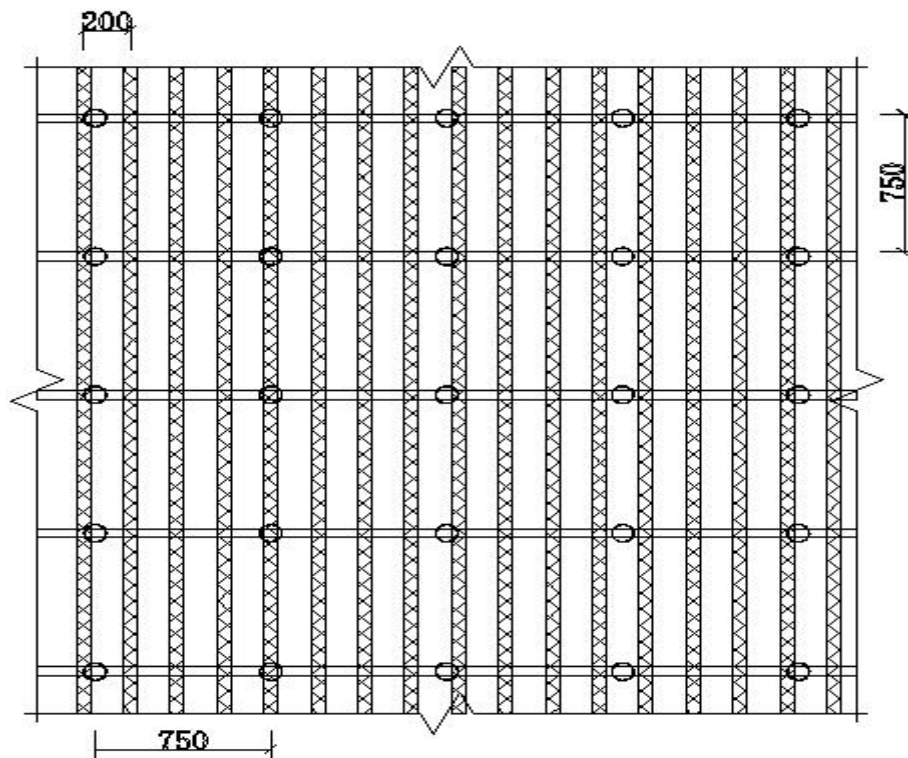
三、模板体系设计

主梁布置方向	平行立柱纵向方向	立柱纵向间距 l_a (mm)	750
立柱横向间距 l_b (mm)	750	水平拉杆步距 h (mm)	1500
小梁间距 l (mm)	200	小梁最大悬挑长度 l_1 (mm)	200
主梁最大悬挑长度 l_2 (mm)	250		

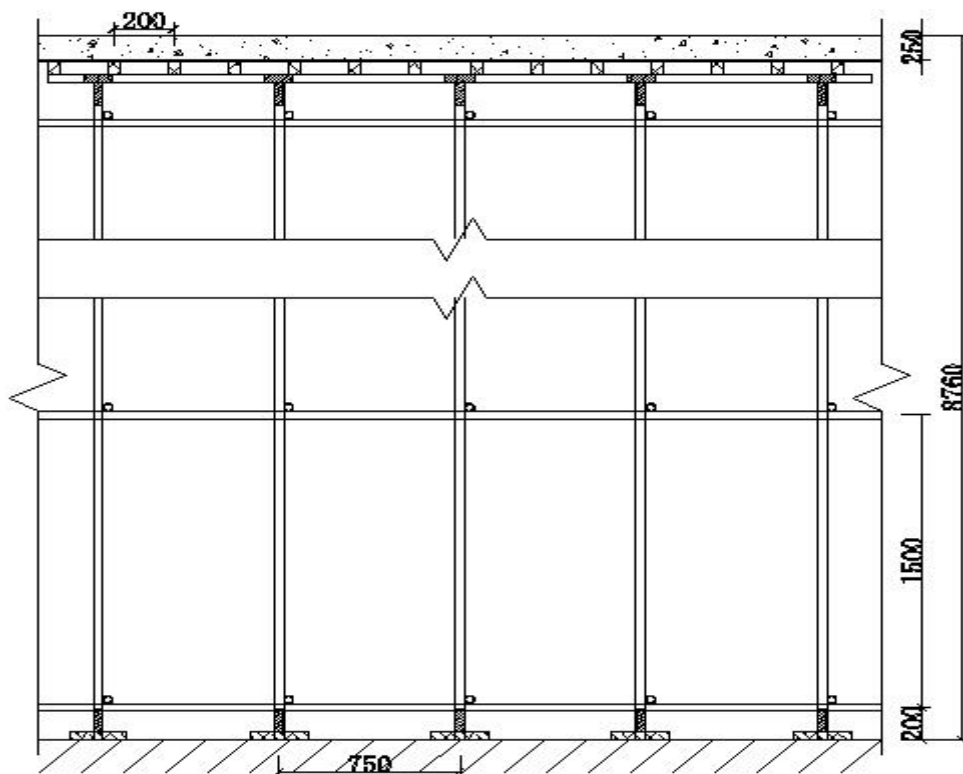




设计简图如下:

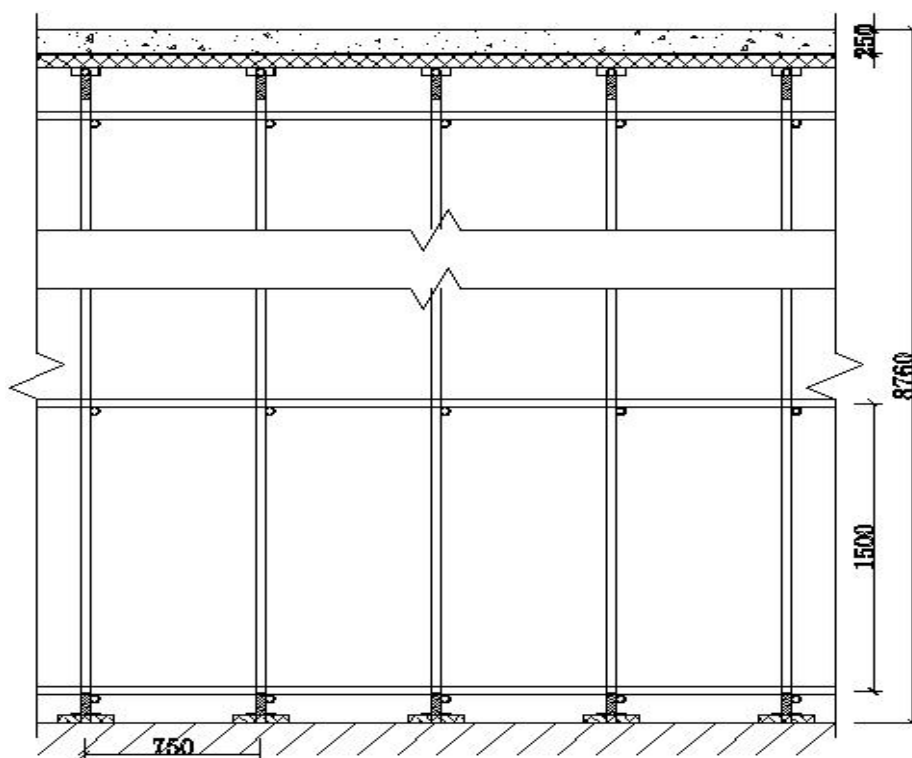


模板设计平面图



模板设计剖面图(模板支架纵向)





模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 t (mm)	13
面板抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm^2)	12.5	面板抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm^2)	1.4
面板弹性模量 E (N/mm^2)	4500	面板计算方式	简支梁

楼板面板应搁置在梁侧模板上，本例以简支梁，取 1m 单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 13 \times 13/6 = 28166.667 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 13 \times 13 \times 13/12 = 183083.333 \text{mm}^4$$

承载能力极限状态

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 1 = 10.035 \text{kN/m}$$

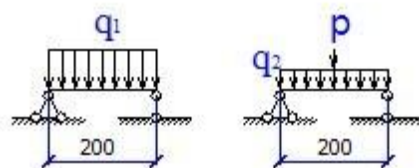
$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.1 \times 1 = 0.108 \text{kN/m}$$

$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{kN}$$

正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.25)) \times 1 = 6.375 \text{kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_1 = q_1 l^2 / 8 = 10.035 \times 0.2^2 / 8 = 0.05 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = q_2 L^2 / 8 + pL / 4 = 0.108 \times 0.2^2 / 8 + 3.15 \times 0.2 / 4 = 0.158 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.05, 0.158] = 0.158 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.158 \times 10^6 / 28166.667 = 5.611 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 12.5 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 5q_1 l^4 / (384EI) = 5 \times 6.375 \times 200^4 / (384 \times 4500 \times 183083.333) = 0.161 \text{ mm}$$

$$v = 0.161 \text{ mm} \leq [v] = L / 250 = 200 / 250 = 0.8 \text{ mm}$$

满足要求！

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	60×80
小梁抗弯强度设计值 $[f]$ (N/mm ²)	13.068	小梁抗剪强度设计值 $[\tau]$ (N/mm ²)	1.426
小梁截面抵抗矩 W (cm ³)	64	小梁弹性模量 E (N/mm ²)	8415
小梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	256	小梁计算方式	三等跨连续梁

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4Q_{1k}, 1.35(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 2.5, 1.35 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.7 \times 2.5] \times 0.2 = 2.05 \text{ kN/m}$$

$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.2 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.2 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.25) \times 0.2 = 1.42 \text{ kN/m}$$

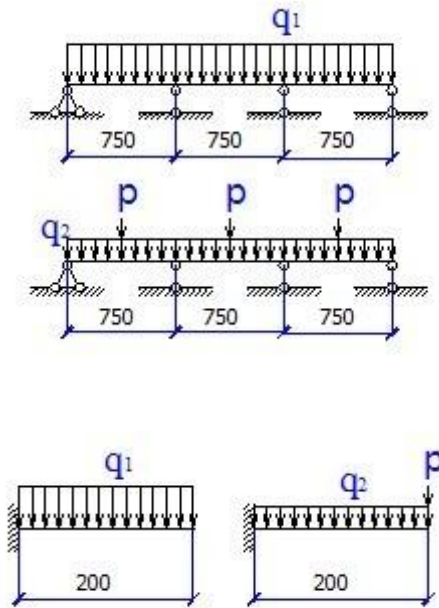
$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 \times 0.2 = 0.63 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 0.9 \times 1.2 \times G_{1k} \times b = 0.9 \times 1.2 \times 0.3 \times 0.2 = 0.065 \text{ kN/m}$$

$$p = 0.9 \times 1.4 \times Q_{1k} = 0.9 \times 1.4 \times 2.5 = 3.15 \text{ kN}$$



计算简图如下：



1、强度验算

$$M_1 = 0.1q_{1\text{静}}L^2 + 0.117q_{1\text{活}}L^2 = 0.1 \times 1.42 \times 0.75^2 + 0.117 \times 0.63 \times 0.75^2 = 0.121 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = \max[0.08q_2L^2 + 0.213pL, 0.1q_2L^2 + 0.175pL] = \max[0.08 \times 0.065 \times 0.75^2 + 0.213 \times 3.15 \times 0.75, 0.1 \times 0.065 \times 0.75^2 + 0.175 \times 3.15 \times 0.75] = 0.506 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = \max[q_1L_1^2/2, q_2L_1^2/2 + pL_1] = \max[2.05 \times 0.2^2/2, 0.065 \times 0.2^2/2 + 3.15 \times 0.2] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = \max[M_1, M_2, M_3] = \max[0.121, 0.506, 0.631] = 0.631 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max}/W = 0.631 \times 10^6 / 64000 = 9.864 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 13.068 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_1 = 0.6q_{1\text{静}}L + 0.617q_{1\text{活}}L = 0.6 \times 1.42 \times 0.75 + 0.617 \times 0.63 \times 0.75 = 0.931 \text{ kN}$$

$$V_2 = 0.6q_2L + 0.675p = 0.6 \times 0.065 \times 0.75 + 0.675 \times 3.15 = 2.155 \text{ kN}$$

$$V_3 = \max[q_1L_1, q_2L_1 + p] = \max[2.05 \times 0.2, 0.065 \times 0.2 + 3.15] = 3.163 \text{ kN}$$

$$V_{\max} = \max[V_1, V_2, V_3] = \max[0.931, 2.155, 3.163] = 3.163 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max}/(2bh_0) = 3 \times 3.163 \times 1000 / (2 \times 60 \times 80) = 0.988 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.426 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算





$$q = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.25)) \times 0.2 = 1.315 \text{ kN/m}$$

$$\text{挠度, 跨中 } v_{\max} = 0.677 q L^4 / (100EI) = 0.677 \times 1.315 \times 750^4 / (100 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.131 \text{ mm} \leq [\nu] = L/250 = 750/250 = 3 \text{ mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = q l_1^4 / (8EI) = 1.315 \times 200^4 / (8 \times 8415 \times 256 \times 10^4) = 0.012 \text{ mm} \leq [\nu] = 2 \times l_1 / 250 = 2 \times 200 / 250 = 1.6 \text{ mm}$$

满足要求!

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48.3×3.6
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.7	主梁抗弯强度设计值[f] (N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值 [τ] (N/mm ²)	125	主梁截面抵抗矩 W (cm ³)	4.12
主梁弹性模量 E (N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩 I (cm ⁴)	9.89
主梁计算方式	三等跨连续梁		

1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = 0.9 \times \max[1.2 (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 Q_{1k}, 1.35 (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k}] \times b = 0.9 \times \max[1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 1.5, 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.7 \times 1.5] \times 0.2 = 1.911 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = 0.9 \times 1.35 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 0.9 \times 1.35 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) \times 0.2 = 1.646 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times Q_{1k} \times b = 0.9 \times 1.4 \times 0.7 \times 1.5 \times 0.2 = 0.265 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25)) \times 0.2 = 1.355 \text{ kN/m}$$

承载能力极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R_{\max} = (1.1 q_{1\text{静}} + 1.2 q_{1\text{活}}) L = 1.1 \times 1.646 \times 0.75 + 1.2 \times 0.265 \times 0.75 = 1.596 \text{ kN}$$

$$\text{按悬臂梁, } R_1 = q_1 l_1 = 1.911 \times 0.2 = 0.382 \text{ kN}$$

$$R = \max[R_{\max}, R_1] = 1.596 \text{ kN};$$

正常使用极限状态

$$\text{按三等跨连续梁, } R'_{\max} = 1.1 q_2 L = 1.1 \times 1.355 \times 0.75 = 1.118 \text{ kN}$$

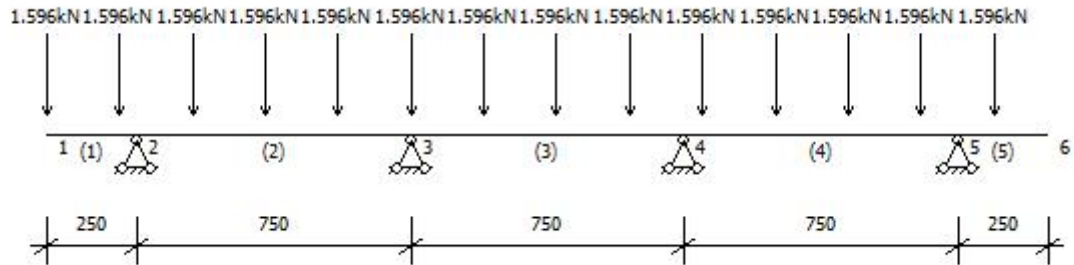




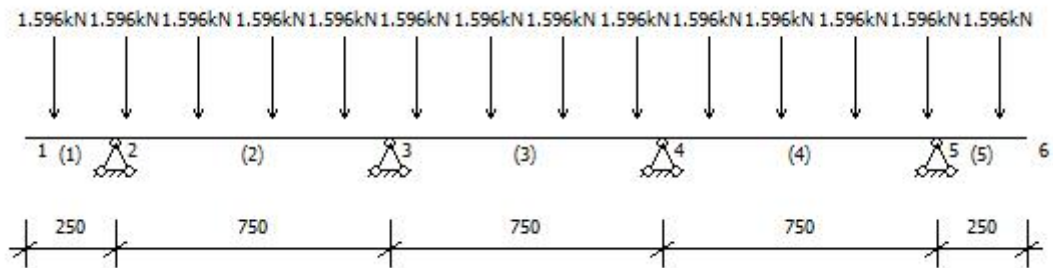
按悬臂梁, $R'_1 = q_2 l_1 = 1.355 \times 0.2 = 0.271 \text{ kN}$

$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 1.118 \text{ kN}$;

计算简图如下:

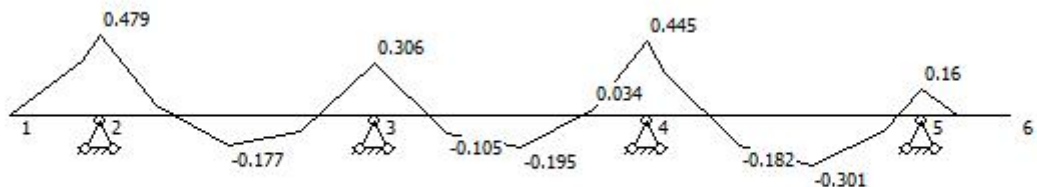


主梁计算简图一



主梁计算简图二

2、抗弯验算



主梁弯矩图一(kN·m)



主梁弯矩图二(kN·m)

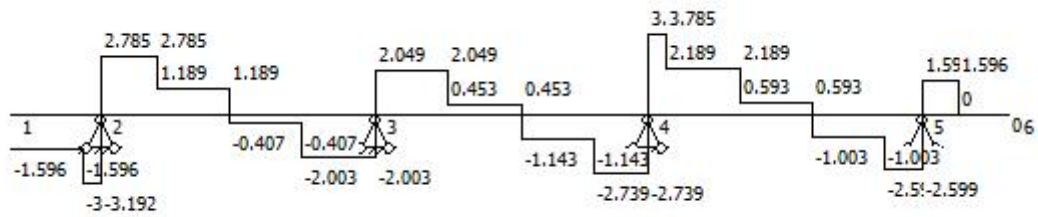
$$\sigma = M_{\max} / W = 0.479 \times 10^6 / 4120 = 116.214 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$



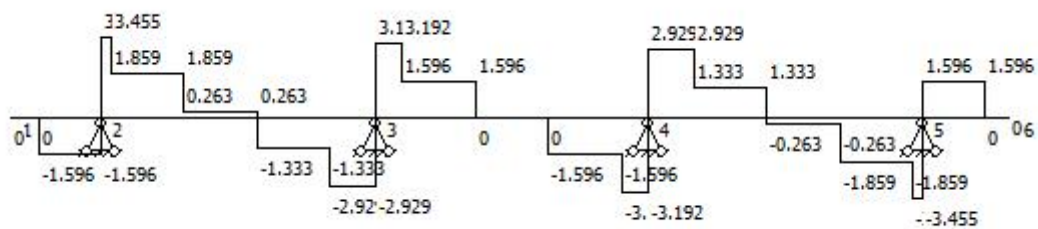


满足要求!

3、抗剪验算



主梁剪力图一(kN)

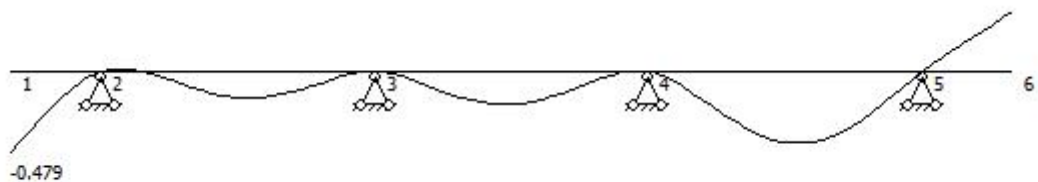


主梁剪力图二(kN)

$$\tau_{\max} = 2V_{\max}/A = 2 \times 3.785 \times 1000 / 384 = 19.712 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

4、挠度验算



主梁变形图一(mm)



主梁变形图二(mm)

$$\text{跨中 } v_{\max} = 0.425 \text{ mm} \leq [v] = 750/250 = 3 \text{ mm}$$

$$\text{悬挑段 } v_{\max} = 0.479 \text{ mm} \leq [v] = 2 \times 250/250 = 2 \text{ mm}$$





满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1=5.977\text{kN}$, $R_2=5.648\text{kN}$, $R_3=6.524\text{kN}$, $R_4=4.195\text{kN}$

图二

支座反力依次为 $R_1=5.051\text{kN}$, $R_2=6.121\text{kN}$, $R_3=6.121\text{kN}$, $R_4=5.051\text{kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立柱方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N] (kN)	30
-----------	------	--------------------	----

按上节计算可知, 可调托座受力 $N=6.524\text{kN} \leq [N]=30\text{kN}$

满足要求!

八、立柱验算

剪刀撑设置	加强型	立柱顶部步距 $h_d(\text{mm})$	750
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 $a(\text{mm})$	200	顶部立柱计算长度系数 μ_1	1.386
非顶部立柱计算长度系数 μ_2	1.755	立柱钢管截面类型 (mm)	$\Phi 48.3 \times 3.6$
立柱钢管计算截面类型 (mm)	$\Phi 48 \times 2.7$	钢材等级	Q235
立柱截面面积 $A(\text{mm}^2)$	384	立柱截面回转半径 $i(\text{mm})$	16
立柱截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.12	抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205
支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15		

1、长细比验算

顶部立柱段: $l_{01}=k \mu_1 (h_d+2a)=1 \times 1.386 \times (750+2 \times 200)=1594\text{mm}$

非顶部立柱段: $l_0=k \mu_2 h =1 \times 1.755 \times 1500=2632\text{mm}$

$\lambda=\max[l_{01}, l_0]/i=2632.5/16=164.531 \leq [\lambda]=210$

满足要求!

2、立柱稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011, 荷载设计值 q_1 有所





不同:

小梁验算

$$q_1 = 1 \times [1.2 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.25) + 1.4 \times 0.9 \times 1] \times 0.2 = 1.878 \text{ kN/m}$$

同上四~六步计算过程, 可得:

$$R_1 = 5.872 \text{ kN}, R_2 = 6.014 \text{ kN}, R_3 = 6.41 \text{ kN}, R_4 = 4.962 \text{ kN}$$

顶部立柱段:

$$l_{01} = k \mu_1 (h_d + 2a) = 1.185 \times 1.386 \times (750 + 2 \times 200) = 1888.772 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = l_{01} / i = 1888.772 / 16 = 118.048$$

查表得, $\phi = 0.464$

不考虑风荷载:

$$N_1 = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] = \text{Max}[5.872, 6.014, 6.41, 4.962] = 6.41 \text{ kN}$$

$$f = N_1 / (\phi A) = 6410 / (0.464 \times 384) = 35.976 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:

$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.75 \times 1.5^2 / 10 = 0.076 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{1w} = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + M_w / l_b = \text{Max}[5.872, 6.014, 6.41, 4.962] + 0.076 / 0.75 = 6.511 \text{ kN}$$

$$f = N_{1w} / (\phi A) + M_w / W = 6511 / (0.464 \times 384) + 0.076 \times 10^6 / 4120 = 54.99 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

非顶部立柱段:

$$l_0 = k \mu_2 h = 1.185 \times 1.755 \times 1500 = 3119.512 \text{ mm}$$

$$\lambda = l_0 / i = 3119.512 / 16 = 194.97$$

查表得, $\phi_1 = 0.191$

不考虑风荷载:

$$N = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \text{Max}[5.872, 6.014, 6.41, 4.962] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 8.76 = 7.986 \text{ kN}$$

$$f = N / (\phi_1 A) = 7.986 \times 10^3 / (0.191 \times 384) = 108.884 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

考虑风荷载:





$$M_w = 1 \times \gamma_Q \phi_c \omega_k \times l_a \times h^2 / 10 = 1 \times 1.4 \times 0.9 \times 0.358 \times 0.75 \times 1.5^2 / 10 = 0.076 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_w = \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4] + 1 \times \gamma_G \times q \times H + M_w / l_b = \text{Max}[5.872, 6.014, 6.41, 4.962] + 1 \times 1.2 \times 0.15 \times 8.76 + 0.076 / 0.75 = 8.088 \text{ kN}$$

$$f = N_w / (\phi_i A) + M_w / W = 8.088 \times 10^3 / (0.191 \times 384) + 0.076 \times 10^6 / 4120 = 128.722 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

九、立柱支承面承载力验算

支撑层楼板厚度 h(mm)	150	混凝土强度等级	C30
混凝土的龄期(天)	7	混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$	8.294
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$	0.829	立柱垫板长 a(mm)	200
立柱垫板宽 b(mm)	200		

$$F_1 = N = 8.088 \text{ kN}$$

1、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第 6.6.1 条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1 \leq 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表 4.1.4-1 取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第 6.3.1 条的规定取用
	β_1	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{1n}	混凝土局部受压净面积
$\beta_1 = (A_b / A_1)^{1/2}$	A_1	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第 6.6.2 条确定

可得： $f_c = 8.294 \text{ N/mm}^2$ ， $\beta_c = 1$ ，

$$\beta_1 = (A_b / A_1)^{1/2} = [(a+2b) \times (b+2b) / (ab)]^{1/2} = [(600) \times (600) / (200 \times 200)]^{1/2} = 3$$

$$A_{1n} = ab = 40000 \text{ mm}^2$$

$$F = 1.35 \beta_c \beta_1 f_c A_{1n} = 1.35 \times 1 \times 3 \times 8.294 \times 40000 / 1000 = 1343.628 \text{ kN} \geq F_1 = 8.088 \text{ kN}$$





满足要求!

十三层贝雷架计算书

楼层十三层平台，最大跨度 30m（五排单层上下加强型）

一座用贝雷片搭建的施工平台，平台上不搭建高支模，平台分布情况如下：

区一（1/2/3/4/5）：用 900 花架，三排单层上下加强型，单排 7 片贝雷片均为 $3*1.4$ 米贝雷片，共计 5 组（1/2/3/4/5）跨径 21 米，覆盖宽度 5.83 米；

两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆

区二（6）：用 900 花架，三排单层上下加强型，单排 5 片贝雷为 $3*1.4$ 米，两边各用 $2*1.4$ 米贝雷片，共计 1 组（6）跨径 19.6 米，覆盖宽度 1.304 米；

两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆

区三（7/8）：用 450 花架，双排排单层上下加强型，单排 7 片贝雷为 $3*1.4$ 米，共计 2 组（7/8）跨径 21 米，覆盖宽度 1.668 米；

两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆

区四（9/10/11/12）：用 200 贝雷花架，单层上下加强型，单排 10 片贝雷为 $3.048*2.134$ 米，共计 3 组（四排排单层上下加强型 9/11/12，五排单层上下加强型 10）跨径 30 米，覆盖宽度 4.858 米；

200 型号两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆；

区五（13/14/15/17）：用 450 贝雷花架，双排单层上下加强型，单排 7 片贝雷为 $3*1.4$ 米，共计 9 组（13/14/16/17）跨径 21 米，覆盖宽度 6.138 米；

用 900 贝雷花架，三排单层上下加强型，单排 5 片贝雷为 $3*1.4$ 米，两边各用 $2*1.4$ 米贝雷片，共计 1 组（15）跨径 19.6 米，覆盖宽度 1.433 米；

用 900 贝雷花架，三排单层上下加强型，单排 7 片贝雷为 $3*1.4$ 米，共计 1 组（22）跨径 21 米，覆盖宽度 1.107 米；

区六（18/19/20/21）：用 450 贝雷花架，双排单层上下加强型，单排贝雷为 $3*1.4$ 米和 $2*1.4$ 米，共计 4 组（18/19/20/21）跨径 8.5 米，覆盖宽度 2.85 米；

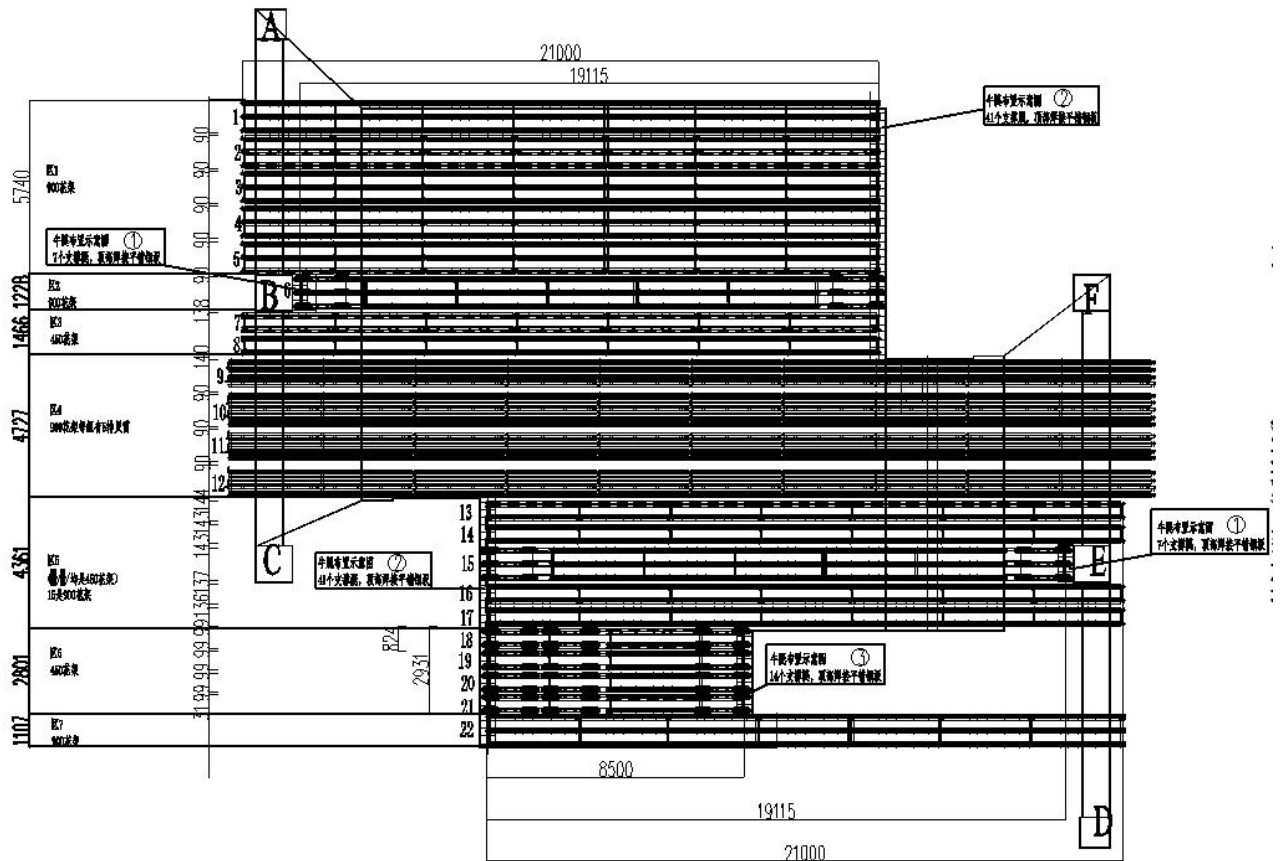
区七（22）：用 900 贝雷花架，三排单层上下加强型，单排贝雷为 $3*1.4$ 米，共计 1 组（22）跨径 21 米，覆盖宽度 1.107 米；





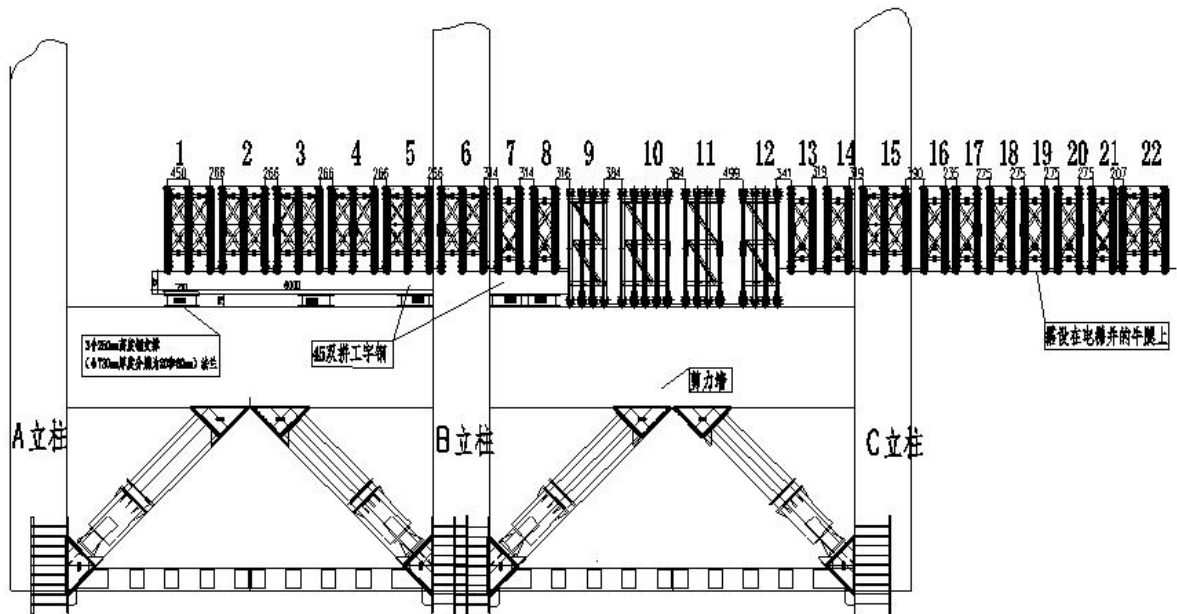
两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆；

十三层平台俯视图如下：

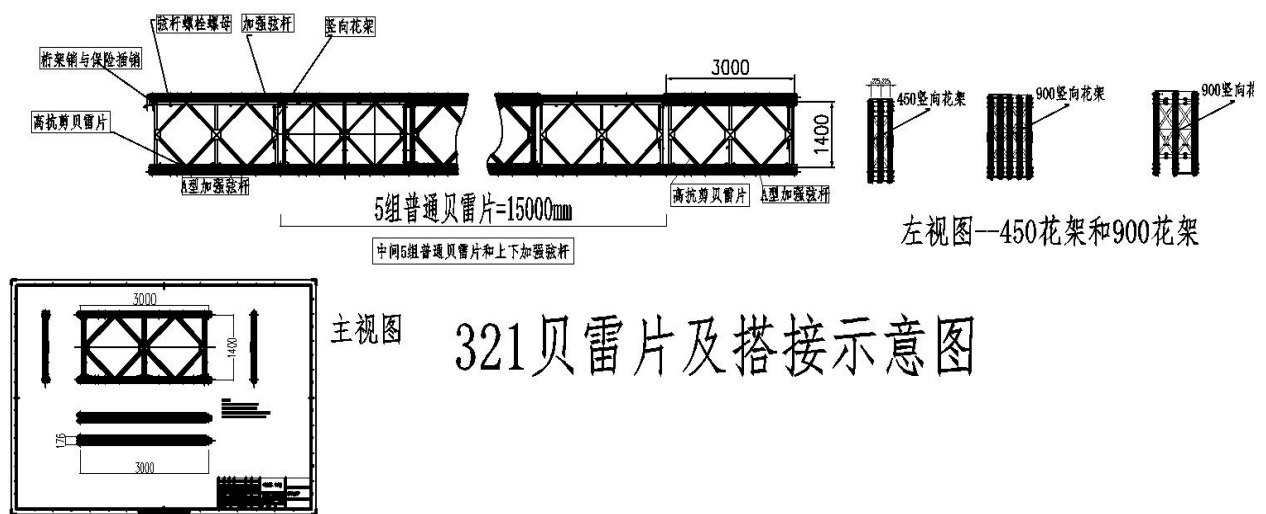




剖面图:

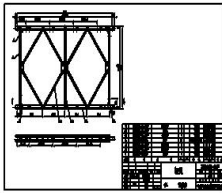
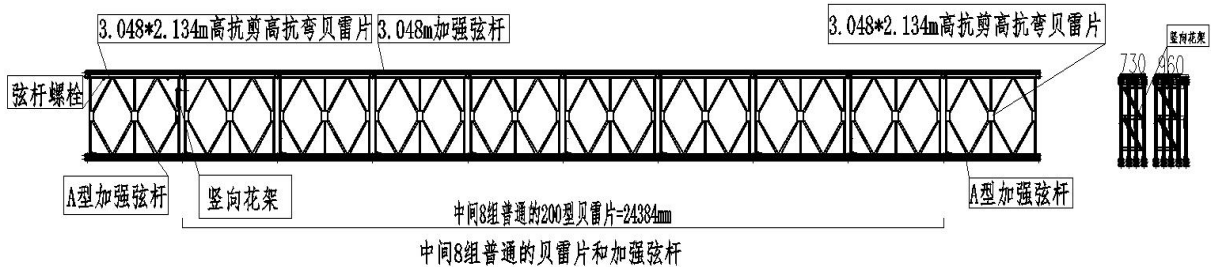


321 贝雷片主视图:



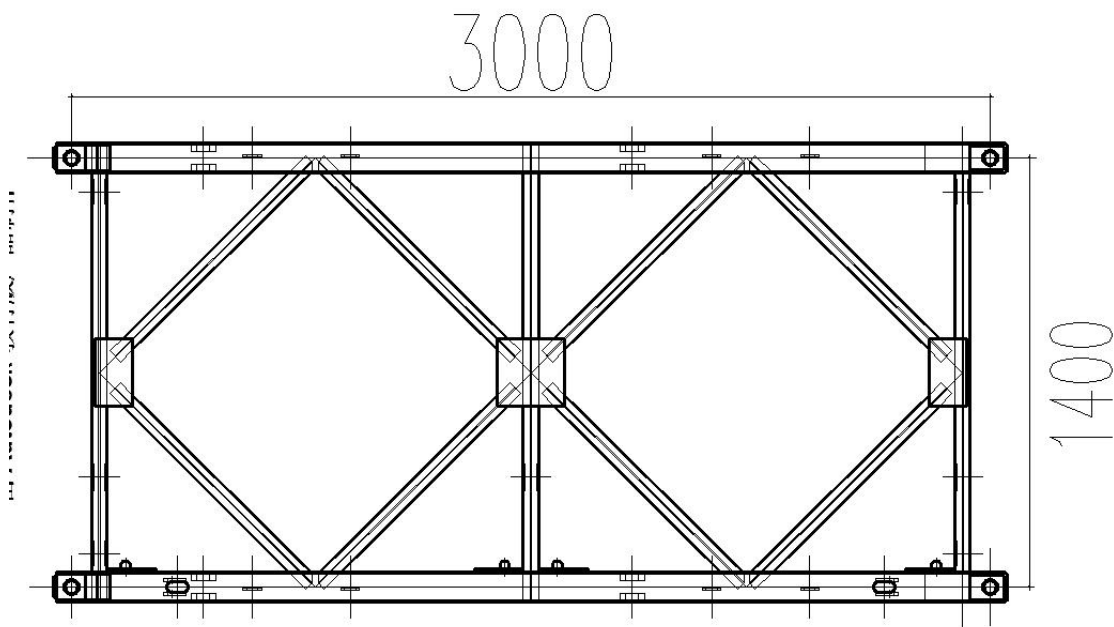


200 型号贝雷片主视图:



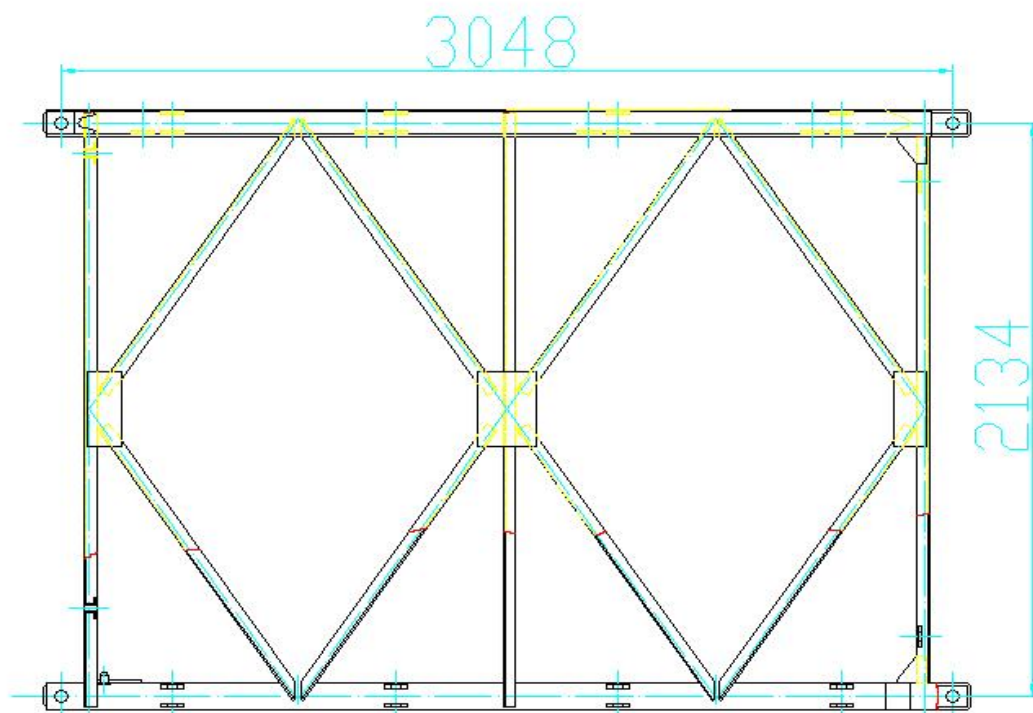
200贝雷片及30米跨度搭接示意图

321 贝雷片:



200 号贝雷片





1.2、主要设计技术指标：

1.2.1、工程设计安全等级：满足承载要求；

1.2.2、面宽度：1733.586m²

1.2.3、设计荷载：每平米承载3吨。

1.3、主要设计规范

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D06-2015)；

《公路桥涵设计通用规范》(JTG060-2015)；

《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-2015)；

《装配式公路钢桥 制造标准》(JT/T 728-2008)；

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2015)。

1.4、结构设计

为满足施工期运营要求，结合工程施工总体布置，考虑工程的运营需要，钢桁架桥方案设计为321型钢桁架，单跨最长30m。

支撑架采用螺栓紧固在桁架上以维持桁架的横向稳定，支撑架采用槽钢、角钢自行加工而成。桁架片、桥面系及横梁等上部主体结构均采用Q345B钢材。

其中321型钢桥单排单层加强型(上下加强)容许剪力[Q]为245KN；容许弯矩[M]为1687KN.m；



200 型钢桥单排单层加强型(上下加强)容许剪力 [Q] 为 257KN；容许弯矩 [M] 为 2254KN.m

1.5、钢桁架结构及配件主要技术指标

1.5.1、桁架的销孔以及所有构件的公差,均应满足设计图中所注公差要求。

1.5.2、杆件因局部弯曲后的中线与未局部弯曲时杆件轴线的偏差,不得超出以下范围:

1.5.2.1、桁架各该杆件长度的 1/1000;

1.5.2.2、横梁在平面上和立面上的偏差,均不得超过 2mm;

1.5.2.3、斜撑,支撑架等为各杆件长度的 1.5/1000。

1.5.2.4、上、下弦杆,加强弦杆,端柱的销空以及弦杆螺栓孔等的孔壁必须与杆件表面垂直,并成圆柱形,其光洁度等均应满足图纸中的要求。

1.5.4、工程所采用的螺栓、、螺母、垫圈尽可能采用国标,如有特殊需求可按相应标准自行设计加工。

二、设计计算

(1) 主梁桁架应力计算(各区受力简图上的 AB 不是表示 A 柱子/B 柱子,只是代号)

贝雷梁所承受的最大弯矩 M 和承受的最大剪力 Q 按下式确定。

弯矩: $M = [M_1 (1 + \mu) k_1 k_2 + M_0] \leq [M]$

剪力: $Q = [Q_1 (1 + \mu) k_1 k_2 + Q_0] \leq [Q]$

其中: M—计算弯矩 (kN·m)

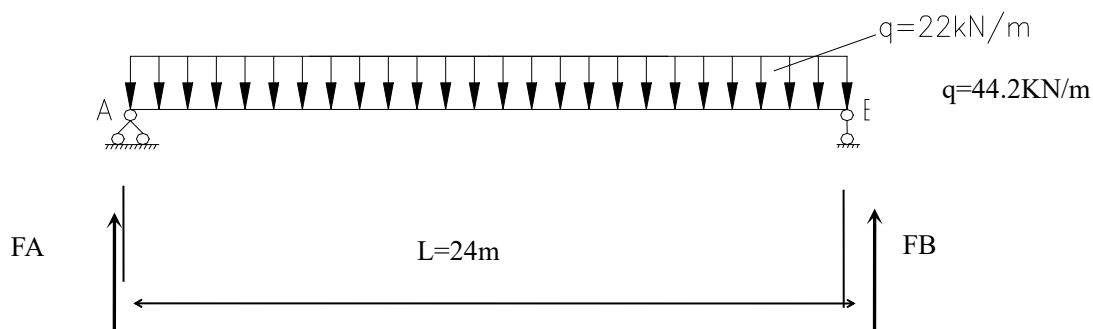
M₁—活载弯矩 (kN·m)

M₀—静载弯矩 (kN·m)

该工程中没有动载荷,只有静载荷;

2.1、计算一区的恒载(图纸排号 1/2/3/4/5):

2.1.1、已知单跨 21 米,三排单层上下加强型贝雷梁(3*1.4 米贝雷片 7 单元、900 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20B 工字钢)重约为:13.63t,承重按照每平方米 3 吨计算,可知自重和承重恒载值为 44.2kN/m,并可视作均布荷载,最大跨度 21 米按照 24 米计算,简图如下:



2.1.2、均布荷载:

$$2.1.2.1、弯矩: M_0 = q \times L^2 / 8 = 3180.21 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$2.1.2.2、剪力: Q_0 = qL/2 = 530.04 \text{ kN}$$

2.3.1.5、安全校核:

根据桁架容许内力表可知:

$$[M] = 4809.4 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad M < [M]$$

$$[Q] = 698.9 \text{ kN} \quad Q < [Q]$$

验算通过

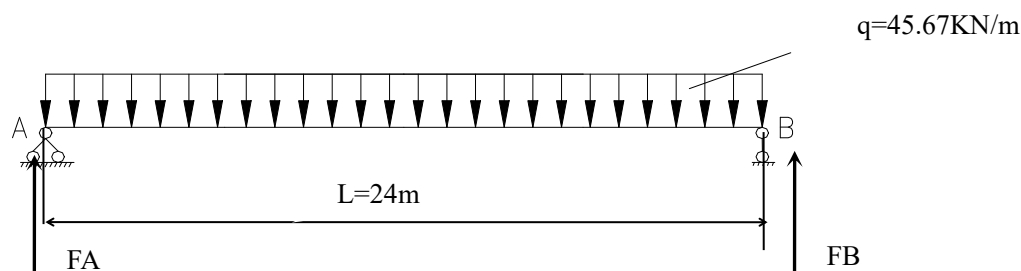
$$\text{支座反力 } F_A = F_B = FL/2 = 530.04 \text{ kN}$$

一区梁面承重 424.1 kN/M, 建议取 530.04 kN/M (该区梁长度按 5.83 米计算)

3-1 计算二区的恒载 (图纸排号 6):

3.1.1、已知单跨 21 米, 三排单层上下加强型贝雷梁 {计算用 3*1.4 米贝雷片 7 个单元 (实际 5 单元 3*1.4 米+2*1.4 米贝雷片 2 个单元)、900 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢} 重约为: 13.75t, 承重按照每平方米 3 吨计算, 可知自重和承重恒载值为 45.67 kN/m, 并可视作均布荷载,

最大跨度 21 米按照 24 米计算, 简图如下:



3.1.2、均布荷载:

$$3.1.2.1、弯矩: M_0 = q \times L^2 / 8 = 3287.95 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$3.1.2.2、剪力: Q_0 = qL/2 = 548 \text{ kN}$$

3.3.1.5、安全校核:

根据桁架容许内力表可知:

$$[M] = 4809 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad M < [M]$$

$$[Q] = 698.9 \text{ kN} \quad Q < [Q]$$

验算通过

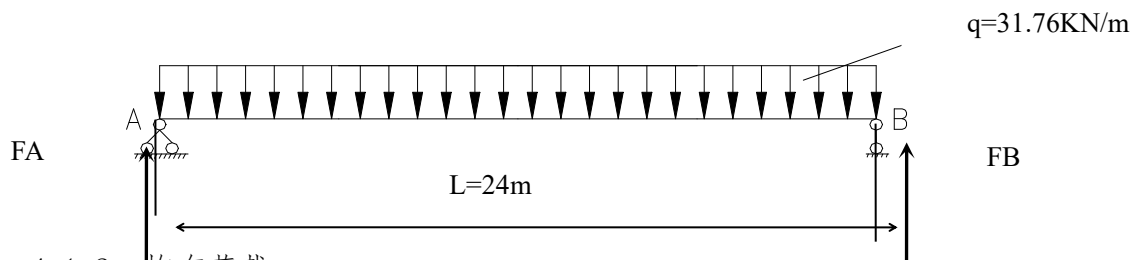
$$\text{支座反力 } F_A = F_B = FL/2 = 546.24 \text{ kN}$$

二区梁面承重 438.4 kN/M, 建议取 546.3 kN/M (一区梁长度按 1.034 米计算)

4.1、计算区三区的恒载 (图纸贝雷片排号 7/8):

4.1.1、已知单跨 21 米, 双排单层上下加强型贝雷梁 (贝雷片、450 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢) 重约为: 9.62t, 承重按照每平方米 3 吨计算, 可知自重和承重恒载值为 31.76 kN/m, 并可视作均布荷载,

跨度 21 米按照 24 米计算，简图如下：



4.1.2、均布荷载：

4.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 2286.74 \text{ kN} \cdot \text{m}$

4.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL / 2 = 381.12 \text{ kN}$

4.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$[M] = 3375 \text{ kN} \cdot \text{m}$ $M < [M]$

$[Q] = 490 \text{ kN}$ $Q < [Q]$

验算通过

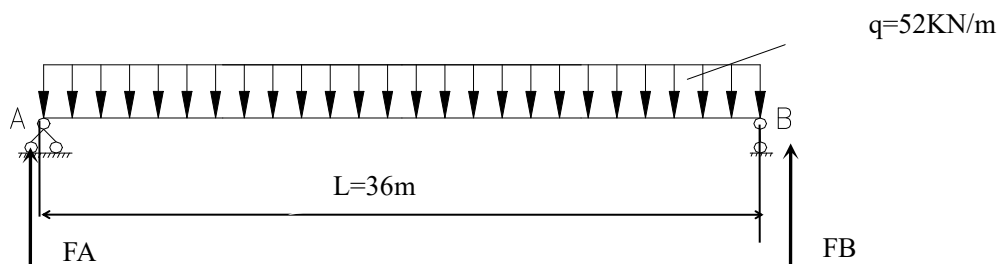
支座反力 $F_A = F_B = FL / 2 = 381.12 \text{ kN}$

三区梁面承重 421.6 kN/m (该区梁长度按 1.668 米计算)

5.1、计算四区（贝雷排号 9/10/11/12）的恒载（200 型号贝雷）：

5.1.1、已知单跨 30 米，四排单层上下加强型 200 贝雷梁（200 贝雷片、花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢）重约为：25.5t，承重按照每平方米 3 吨计算，可知自重和承重恒载值为 52 kN/m ，并可视作均布荷载，

跨度 30 米按照 36 米计算，简图如下：



5.1.2、均布荷载：

5.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 8423.72 \text{ kN} \cdot \text{m}$

5.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL / 2 = 936 \text{ kN}$

5.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$[M] = 10100 \text{ kN} \cdot \text{m}$ $M < [M]$

$[Q] = 1028 \text{ kN}$ $Q < [Q]$



验算通过

支座反力 $F_A=F_B=F_L/2=936\text{KN}$

区梁面承重 720KN/M ，建议按照 936KN/M (该区梁长度按 4.858 米计算)；

30 米跨度挠度计算：

装配式公路钢桥挠度由两部分组成，一是由单销间隙产生的非弹性挠度，另一部是由荷载引起的弹性挠度，两者叠加为桥梁的挠度。

非弹性挠度的计算公式为：

$$f_0 = d \sum_{i=1}^n \sin \frac{(n-1)}{2} \alpha$$

式中： f_0 ——简支桥跨的非弹性挠度(cm)；

d ——桁架拼装单位的长度(cm)；

n ——每一跨的桁架拼装单位数；

α ——相邻两跨拼装单位之间由销孔间隙产生的相对转角(弧度)；

$$\alpha = \frac{2 \cdot \Delta l}{h}$$

式中： Δl ——单销与销孔之间的间隙(mm)；

h ——桁架拼装单位的高度(mm)。

该跨度为 30m 时，每跨由 10 个桁架单位组成，即 $n=10$ ；桁架拼装单位长度 $d=3.048\text{m}$ ，高度 $h=2.134\text{m}$ ，单销与销孔之间的间隙 $\Delta L=1\text{mm}$ 。得出非弹性挠度 $f_1=3\text{cm}$ ；

桁架由活载引起的弹性挠度用 B.C. 卡秋林公式计算：



$$f = \frac{5K_{eq}l^4}{384EI} \left[1 + (\operatorname{tg}\phi_1 + \operatorname{ctg}\phi_1) \cdot \frac{h_0}{l} \right] \cdot \left(1.61 - 0.335 \frac{h_0}{h} \right) K_{df}$$

式中： f ——桁架由活载引起的弹性挠度(cm)；

l ——桁架的计算跨度(m)；

h_0 ——桁架在支座处的计算高度(m)；

h ——桁架的计算高度(m)；

ϕ_1 ——跨中斜杆与垂直线之间的夹角(°)；

E ——桁架所用材料的弹性模量(kgf/cm²)；

K_{df} ——活载的横向分配系数, $K_{df} = 0.1767$ ；

I ——桁架截面的惯性矩, $I = 573300\text{cm}^4$ ；

K_{eq} ——活载的等挠度等代荷载(kgf/cm)。

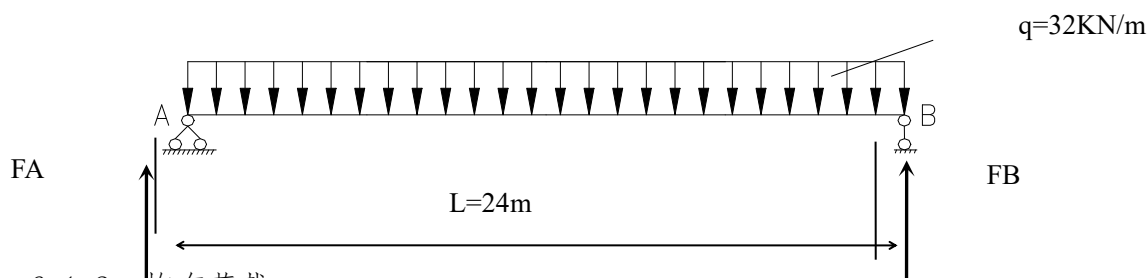
钢桥跨度 $l=30\text{m}$ ，桁架在支座的计算高度 $h=2.134\text{m}$ ，跨中斜杆与垂直线的夹角 $\theta_1=45^\circ$ ，钢材的弹性模量 $E=2.1 \times 10^6 \text{Kgf/cm}^2$ ，活载横向分配系数 $K_{df}=0.1767$ ，桁架截面的惯性矩 $I=573300\text{cm}^4$ ，活载的等挠度等代荷载 $K_{eq}=66.1188\text{Kgf/cm}^2$ 。将这些数据带入上式，求得 $f_2=3\text{cm}$ ；

所以，桁架跨度 30m 的总挠度 $=f_1+f_2=6\text{cm}$

6.1、计算五区的恒载（图纸排号 13/14/15/16/17，其中 15 号在牛腿上）：

6.1.1、已知单跨 21 米，双排单层贝雷梁（贝雷片、450 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢）重约为：9.6t，承重按照每平方米 3 吨计算，可知自重和承重恒载值为 32kN/m ，并可视作均布荷载，

跨度 21 米按照 24 米计算，简图如下：



6.1.2、均布荷载：

6.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 2302.5\text{kN} \cdot \text{m}$

6.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL/2 = 383.8\text{kN}$

6.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$$[M]=3375\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M<[M]$$

$$[Q]=490\text{kN}$$

$$Q<[Q]$$

验算通过

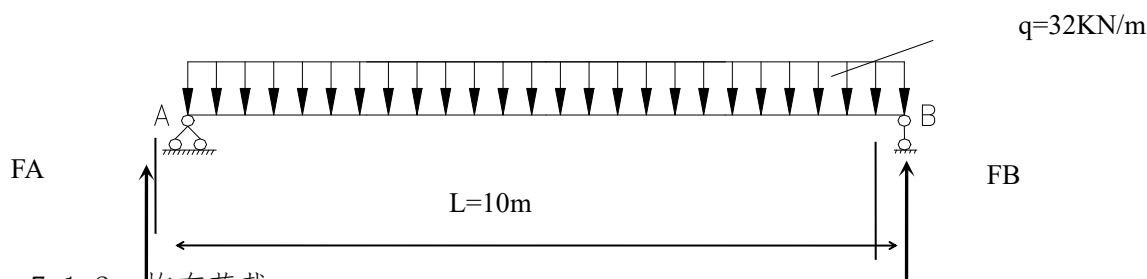
$$\text{支座反力 } F_A=F_B=FL/2=363.8\text{KN}$$

区梁面承重 420.5KN/M(该区梁长度按 8.27 米计算)

7、计算六区的恒载（图纸排号 18/19/20/21）：

7.1.1、已知单跨 8.5 米，双排单层贝雷梁（贝雷片、450 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢）重约为：5.7t，承重按照每平方米 3 吨计算，可知自重和承重恒载值为 31.5kN/m，并可视作均布荷载，

跨度 8.5 米按照 10 米计算，简图如下：



7.1.2、均布荷载：

7.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 393.62\text{kN}\cdot\text{m}$

7.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL/2 = 157.5\text{kN}$

7.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$$[M]=3375\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M<[M]$$

$$[Q]=490\text{kN}$$

$$Q<[Q]$$

验算通过

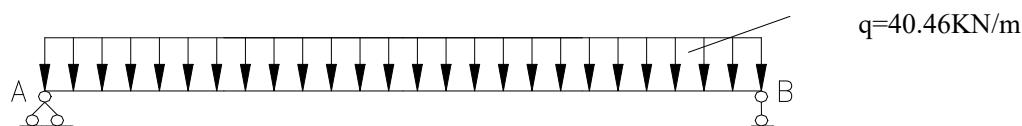
$$\text{支座反力 } F_A=F_B=FL/2=157.5\text{KN}$$

区梁面承重 191.1KN/M(该区梁长度按 2.931 米计算)

8、计算七区的恒载（图纸排号 22）：

6.1.1、已知单跨 21 米，三排单层上下加强贝雷梁（贝雷片、450 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢）重约为：13.34t，承重按照每平方米 3 吨计算，可知自重和承重恒载值为 40.46kN/m，并可视作均布荷载，

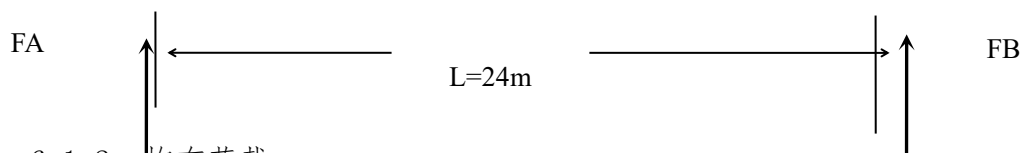
跨度 21 米按照 24 米计算，简图如下：



建精品工程



创名牌企业



6.1.2、均布荷载：

6.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 2913.24 \text{ kN} \cdot \text{m}$

6.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL/2 = 485.54 \text{ kN}$

6.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$[M] = 4809 \text{ kN} \cdot \text{m}$ $M < [M]$

$[Q] = 698 \text{ kN}$ $Q < [Q]$

验算通过

支座反力 $F_A = F_B = FL/2 = 485.55 \text{ kN}$

区梁面承重 429.7 kN/m (该区梁长度按 1.137 米计算)

说明：

1、本设计要求采用上下加强型，按照承重每平方米 3 吨计算

2、顶部纵梁取用 $I20a$ 工字钢，衡量间距在 80 cm 以内，纵梁固定需用 U 型卡螺栓固定（可以不采用纵部横梁，贝雷架顶部铺 8 mm 花纹板，材料为 $Q345$ ）；

3、二区（跨度 30 米）的荷载安全系数较小，建议在该区域范围内承载在 2.5 吨以内；

二十四层贝雷架计算书

楼层二十四层平台，最大跨度 30 m （五排单层上下加强型）

一座用贝雷片搭建的施工平台，平台上不搭建高支模，平台分布情况如下：

区一：用 900 花架，三排单层上下加强型，单排 7 片贝雷片均为 3×1.4 米贝雷片，共计 5 组（ $1/2/3/4/5$ ）跨径 21 米，覆盖宽度 5.83 米；

两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆

区二：用 900 花架，三排单层上下加强型，单排 5 片贝雷为 3×1.4 米，两边各用 2×1.4 米贝雷片，共计 1 组（ 6 ）跨径 19.6 米，覆盖宽度 1.304 米；

两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆

区三：用 450 花架，双排排单层上下加强型，单排 7 片贝雷为 3×1.4 米，共计 2 组（ $7/8$ ）跨径 21 米，覆盖宽度 1.668 米；

两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆

区四：用 200 贝雷花架，单层上下加强型，单排 10 片贝雷为 3.048×2.134 米，共计 3 组



(四排排单层上下加强型 9/11/12, 五排单层上下加强型 10) 跨径 30 米, 覆盖宽度 4.858 米;

200 型号两端要求用高抗剪贝雷片, 底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆;

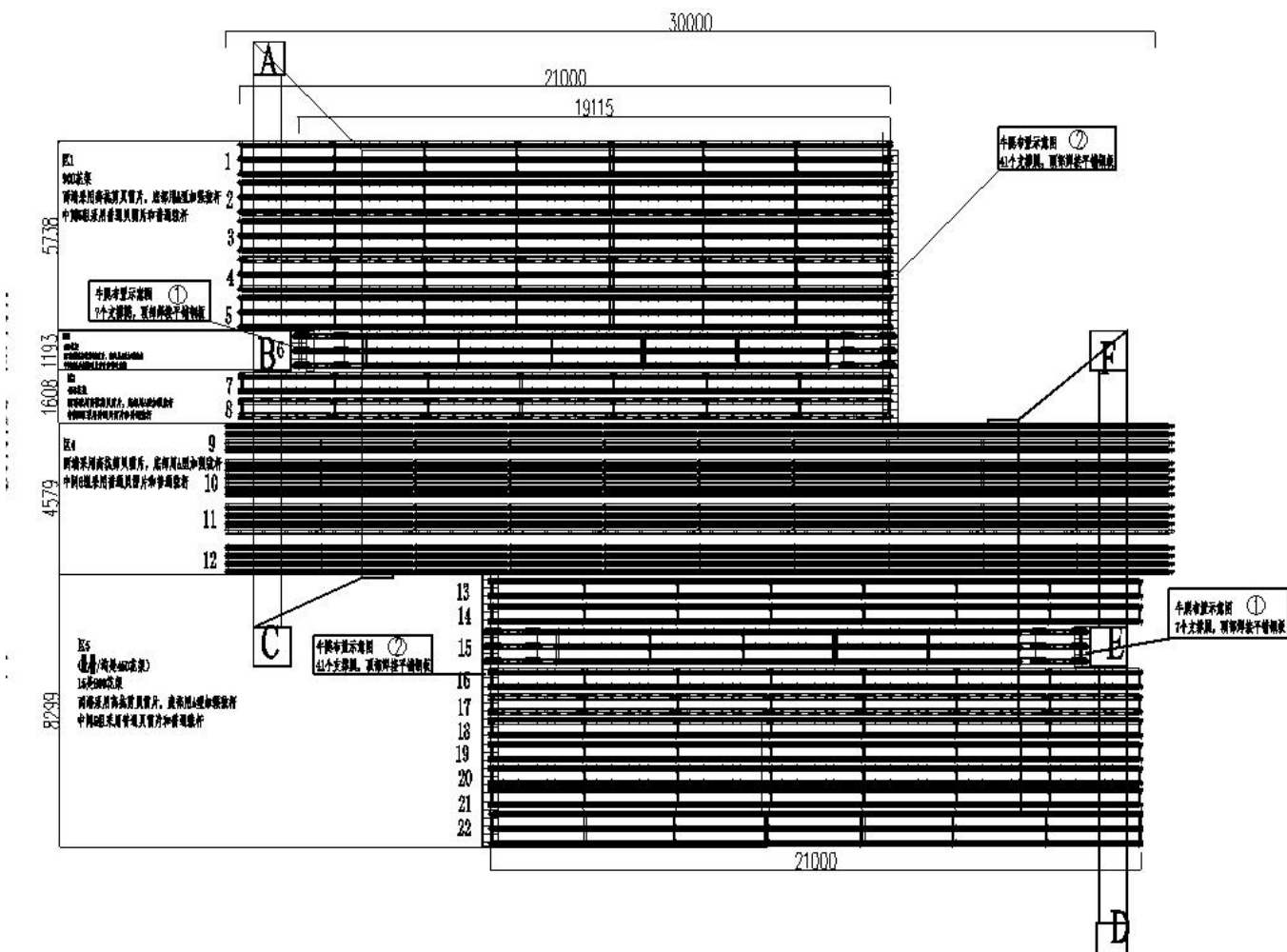
区五: 用 450 贝雷花架, 双排单层上下加强型, 单排 7 片贝雷为 3×1.4 米, 共计 9 组 (13/14/16/17/18/19/20/21) 跨径 21 米, 覆盖宽度 6.138 米;

用 900 贝雷花架, 三排单层上下加强型, 单排 5 片贝雷为 3×1.4 米, 两边各用 2×1.4 米贝雷片, 共计 1 组 (15) 跨径 19.6 米, 覆盖宽度 1.433 米;

用 900 贝雷花架, 三排单层上下加强型, 单排 7 片贝雷为 3×1.4 米, 共计 1 组 (22) 跨径 21 米, 覆盖宽度 1.107 米;

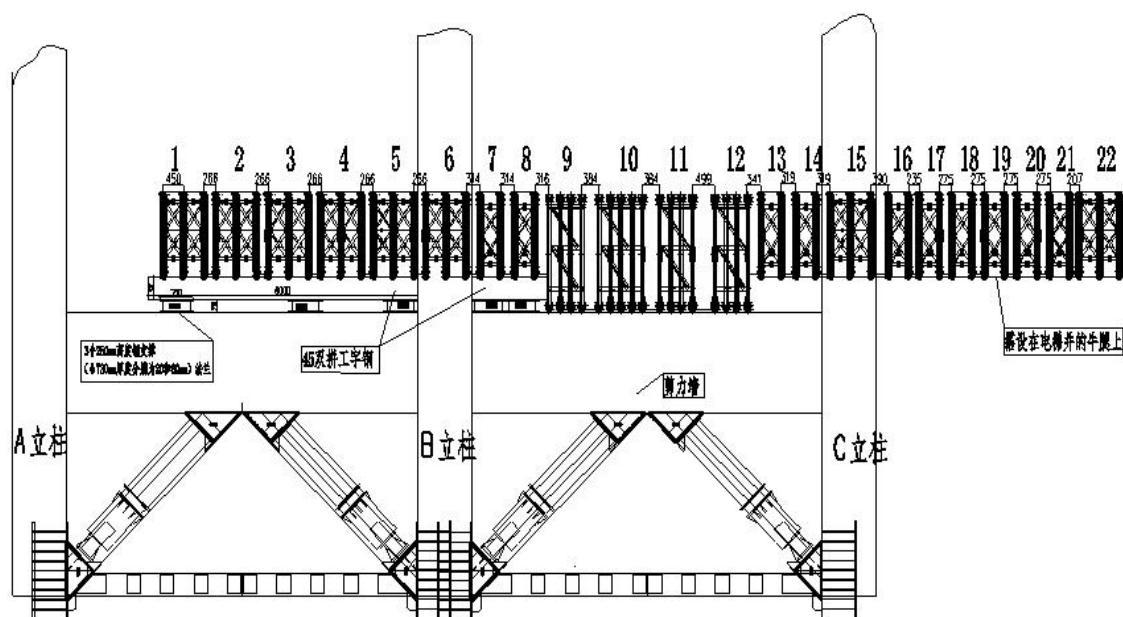
两端要求用高抗剪贝雷片, 底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆;

二十四层平台俯视图如下:

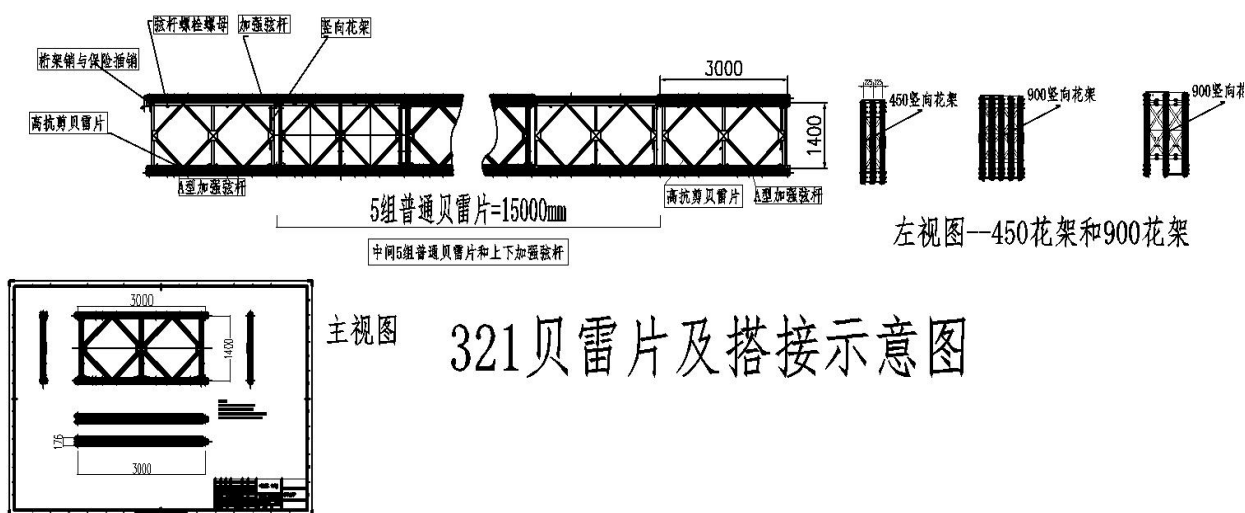




剖面图:



321 贝雷片主视图:

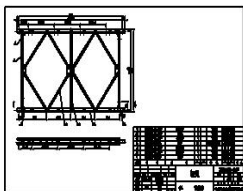
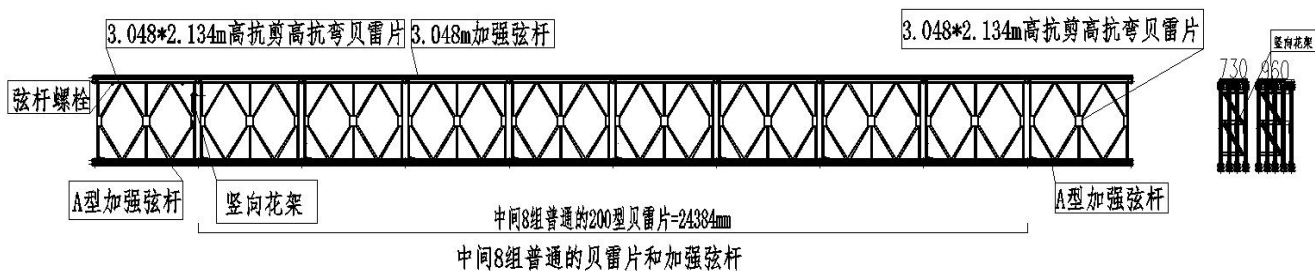


主视图

321贝雷片及搭接示意图

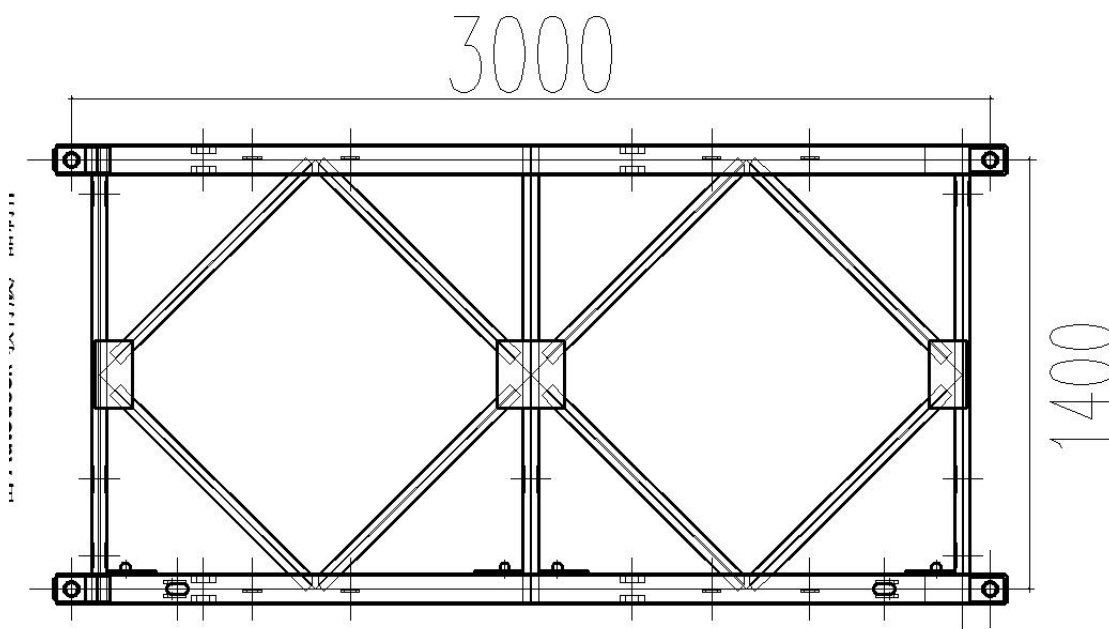
200 型号贝雷片主视图:





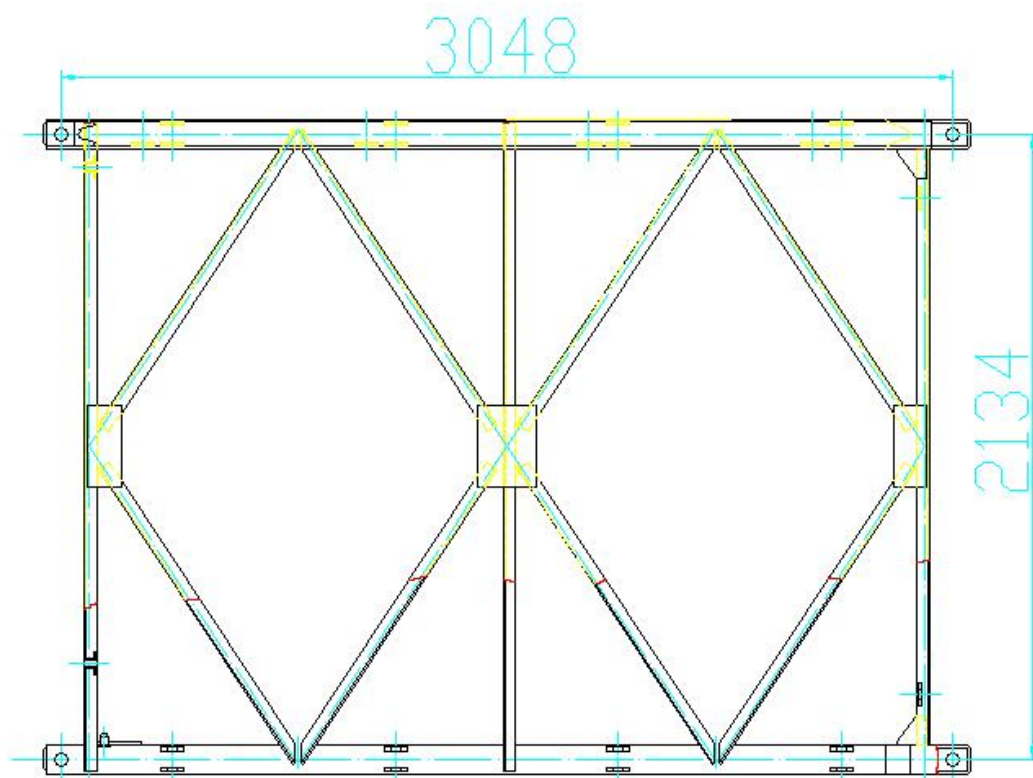
200贝雷片及30米跨度搭接示意图

321 贝雷片:



200 号贝雷片





1.2、主要设计技术指标：

1.2.1、工程设计安全等级：满足承载要求；

1.2.2、面宽度：1733.586m²

1.2.3、设计荷载：每平米承载3吨。

1.3、主要设计规范

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D06-2015)；

《公路桥涵设计通用规范》(JTG060-2015)；

《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-2015)；

《装配式公路钢桥 制造标准》(JT/T 728-2008)；

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2015)。

1.4、结构设计

为满足施工期运营要求，结合工程施工总体布置，考虑工程的运营需要，钢桁架桥方案设计为321型钢桁架，单跨最长30m。

支撑架采用螺栓紧固在桁架上以维持桁架的横向稳定，支撑架采用槽钢、角钢自行加工而成。桁架片、桥面系及横梁等上部主体结构均采用Q345B钢材。



其中 321 型钢桥单排单层加强型(上下加强)容许剪力 $[Q]$ 为 245KN; 容许弯矩 $[M]$ 为 1687KN.m;

200 型钢桥单排单层加强型(上下加强)容许剪力 $[Q]$ 为 257KN; 容许弯矩 $[M]$ 为 2254KN.m

1.5、钢桁架结构及配件主要技术指标

1.5.1、桁架的销孔以及所有构件的公差,均应满足设计图中所注公差要求。

1.5.2、杆件因局部弯曲后的中线与未局部弯曲时杆件轴线的偏差,不得超出以下范围:

1.5.2.1、桁架各该杆件长度的 1/1000;

1.5.2.2、横梁在平面上和立面上的偏差,均不得超过 2mm;

1.5.2.3、斜撑,支撑架等为各杆件长度的 1.5/1000。

1.5.2.4、上、下弦杆,加强弦杆,端柱的销空以及弦杆螺栓孔等的孔壁必须与杆件表面垂直,并成圆柱形,其光洁度等均应满足图纸中的要求。

1.5.4、工程所采用的螺栓、螺母、垫圈尽可能采用国标,如有特殊需求可按相应标准自行设计加工。

三、设计计算

(1) 主梁桁架应力计算(各区受力简图上的 AB 不是表示 A 柱子/B 柱子,只是代号)

贝雷梁所承受的最大弯矩 M 和承受的最大剪力 Q 按下式确定。

弯矩: $M = [M_1 (1 + \mu) k_1 k_2 + M_0] \leq [M]$

剪力: $Q = [Q_1 (1 + \mu) k_1 k_2 + Q_0] \leq [Q]$

其中: M —计算弯矩 (kN·m)

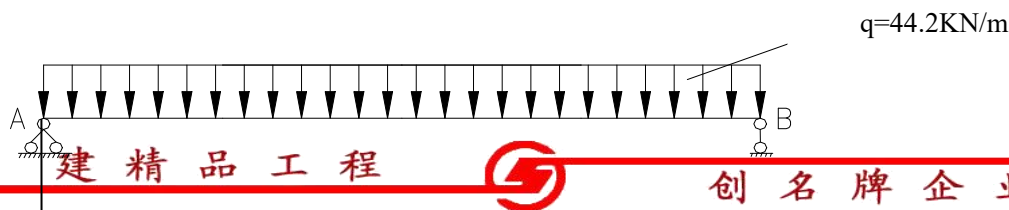
M_1 —活载弯矩 (kN·m)

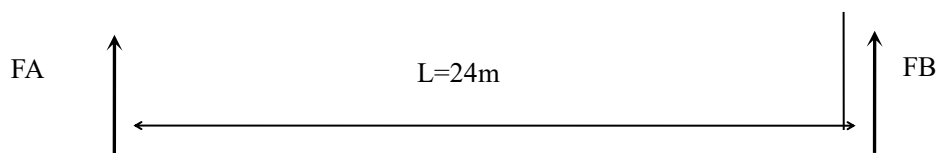
M_0 —静载弯矩 (kN·m)

该工程中没有动载荷,只有静载荷;

2.1、计算一区的恒载(图纸排号 1/2/3/4/5):

2.1.1、已知单跨 21 米,三排单层上下加强型贝雷梁(3*1.4 米贝雷片 7 单元、900 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20B 工字钢)重约为: 13.63t, 承重按照每平方米 3 吨计算,可知自重和承重恒载值为 44.2kN/m,并可视作均布荷载,最大跨度 21 米按照 24 米计算,简图如下:





2.1.2、均布荷载：

2.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 3180.21 \text{ kN} \cdot \text{m}$

2.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL/2 = 530.04 \text{ kN}$

2.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$[M] = 4809.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ $M < [M]$

$[Q] = 698.9 \text{ kN}$ $Q < [Q]$

验算通过

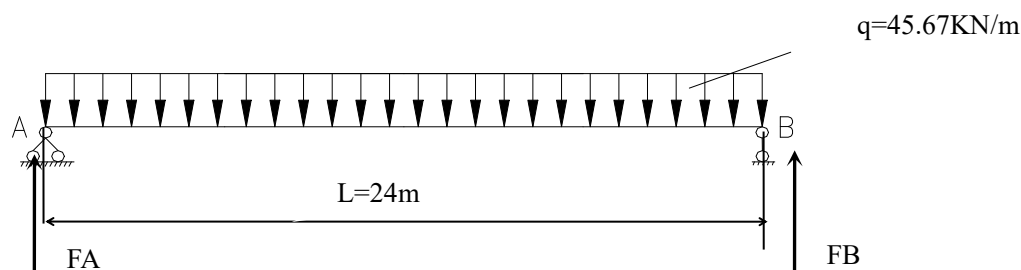
支座反力 $F_A = F_B = FL/2 = 530.04 \text{ kN}$

一区梁面承重 424.1 kN/m ，建议取 530.04 kN/m (该区梁长度按 5.83 米计算)

3-1 计算二区的恒载（图纸排号 6）：

3.1.1、已知单跨 21 米，三排单层上下加强型贝雷梁 {计算用 3×1.4 米贝雷片 7 个单元 (实际 5 单元 3×1.4 米 + 2×1.4 米贝雷片 2 个单元)、 900 花架、贝雷销、 8 mm 花纹板、 $I20a$ 工字钢} 重约为： 13.75 t ，承重按照每平方米 3 吨计算，可知自重和承重恒载值为 45.67 kN/m ，并可视作均布荷载，

最大跨度 21 米按照 24 米计算，简图如下：



3.1.2、均布荷载：

3.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 3287.95 \text{ kN} \cdot \text{m}$

3.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL/2 = 548 \text{ kN}$

3.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$[M] = 4809 \text{ kN} \cdot \text{m}$ $M < [M]$

$[Q] = 698.9 \text{ kN}$ $Q < [Q]$

验算通过

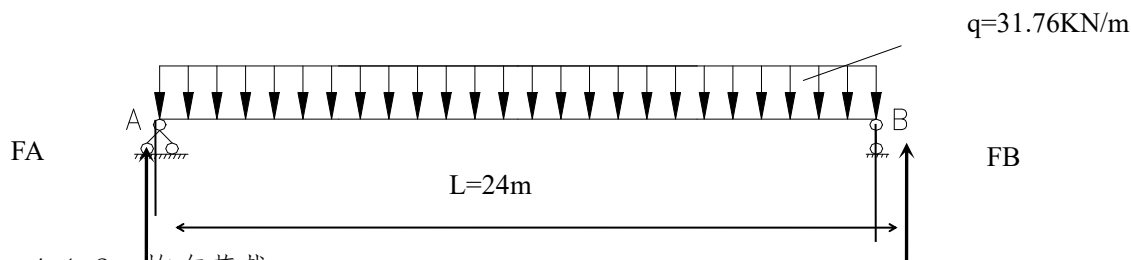
支座反力 $F_A = F_B = FL/2 = 546.24 \text{ kN}$

二区梁面承重 438.4 kN/m ，建议取 546.3 kN/m (一区梁长度按 1.034 米计算)



4.1、计算区三区的恒载（图纸贝雷片排号 7/8）：

4.1.1、已知单跨 21 米，双排单层上下加强型贝雷梁（贝雷片、450 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢）重约为：9.62t，承重按照每平方米 3 吨计算，可知自重和承重恒载值为 31.76kN/m，并可视作均布荷载，跨度 21 米按照 24 米计算，简图如下：



4.1.2、均布荷载：

4.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 2286.74 \text{ kN} \cdot \text{m}$

4.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL/2 = 381.12 \text{ kN}$

4.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$[M] = 3375 \text{ kN} \cdot \text{m}$ $M < [M]$

$[Q] = 490 \text{ kN}$ $Q < [Q]$

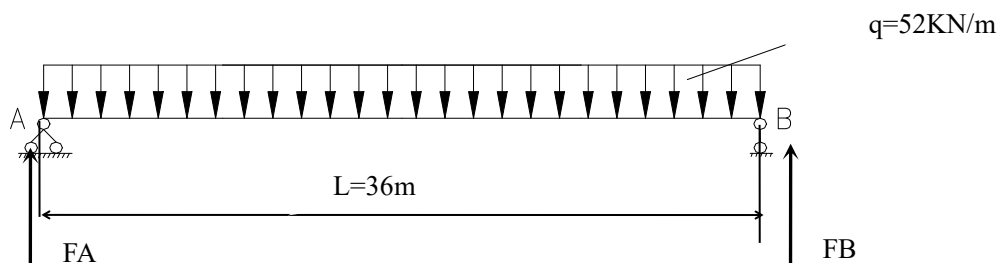
验算通过

支座反力 $F_A = F_B = FL/2 = 381.12 \text{ kN}$

三区梁面承重 421.6kN/M(该区梁长度按 1.668 米计算)

5.1、计算四区（贝雷排号 9/10/11/12）的恒载（200 型号贝雷）：

5.1.1、已知单跨 30 米，四排单层上下加强型 200 贝雷梁（200 贝雷片、花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢）重约为：25.5t，承重按照每平方米 3 吨计算，可知自重和承重恒载值为 52kN/m，并可视作均布荷载，跨度 30 米按照 36 米计算，简图如下：



5.1.2、均布荷载：

5.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 8423.72 \text{ kN} \cdot \text{m}$

5.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL/2 = 936 \text{ kN}$

5.3.1.5、安全校核:

根据桁架容许内力表可知:

$$[M]=10100\text{kN}\cdot\text{m} \quad M < [M]$$

$$[Q]=1028\text{kN} \quad Q < [Q]$$

验算通过

支座反力 $F_A=F_B=FL/2=936\text{KN}$

区梁面承重 720KN/M , 建议按照 936KN/M (该区梁长度按 4.858 米计算);

30 米跨度挠度计算:

装配式公路钢桥挠度由两部分组成, 一是由单销间隙产生的非弹性挠度, 另一部是由荷载引起的弹性挠度, 两者叠加为桥梁的挠度。

非弹性挠度的计算公式为:

$$f_0 = d \sum_{i=1}^n \sin \frac{(n-i+1)\alpha}{2}$$

式中: f_0 ——简支桥跨的非弹性挠度(cm);

d ——桁架拼装单位的长度(cm);

n ——每一跨的桁架拼装单位数;

α ——相邻两跨拼装单位之间由销孔间隙产生的相对转角(弧度):

$$\alpha = \frac{2 \cdot \Delta l}{h}$$

式中: Δl ——单销与销孔之间的间隙(mm);

h ——桁架拼装单位的高度(mm)。

该跨度为 30m 时, 每跨由 10 个桁架单位组成, 即 $n=10$; 桁架拼装单位长度 $d=3.048\text{m}$, 高度 $h=2.134\text{m}$, 单销与销孔之间的间隙 $\Delta L=1\text{mm}$ 。得出非弹性挠度 $f_1=3\text{cm}$;

桁架由活载引起的弹性挠度用 B. C. 卡秋林公式计算:

$$f = \frac{5K_{eq}l^4}{384EI} \left[1 + (\operatorname{tg}\phi_1 + \operatorname{ctg}\phi_1) \cdot \frac{h_0}{l} \right] \cdot \left(1.61 - 0.335 \frac{h_0}{h} \right) K_{df}$$

式中： f ——桁架由活载引起的弹性挠度(cm)；

l ——桁架的计算跨度(m)；

h_0 ——桁架在支座处的计算高度(m)；

h ——桁架的计算高度(m)；

ϕ_1 ——跨中斜杆与垂直线之间的夹角(°)；

E ——桁架所用材料的弹性模量(kgf/cm²)；

K_{df} ——活载的横向分配系数, $K_{df} = 0.1767$ ；

I ——桁架截面的惯性矩, $I = 573300\text{cm}^4$ ；

K_{eq} ——活载的等挠度等代荷载(kgf/cm)。

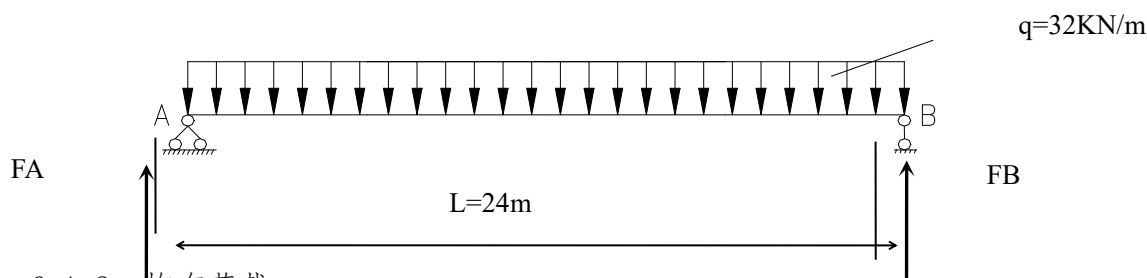
钢桥跨度 $l=30\text{m}$ ，桁架在支座的计算高度 $h=2.134\text{m}$ ，跨中斜杆与垂直线的夹角 $\theta_1=45^\circ$ ，钢材的弹性模量 $E=2.1 \times 10^6 \text{Kgf/cm}^2$ ，活载横向分配系数 $K_{df}=0.1767$ ，桁架截面的惯性矩 $I=573300\text{cm}^4$ ，活载的等挠度等代荷载 $K_{eq}=66.1188\text{Kgf/cm}^2$ 。将这些数据带入上式，求得 $f_2=3\text{cm}$ ；

所以，桁架跨度 30m 的总挠度 $=f_1+f_2=6\text{cm}$

6.1、计算五区的恒载(图纸排号 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22, 其中 15 号在牛腿上, 22 号为 900 花架连接)：

6.1.1、已知单跨 21 米，双排单层贝雷梁(贝雷片、450 花架、贝雷销、8mm 花纹板、I20a 工字钢)重约为：9.6t，承重按照每平方米 3 吨计算，可知自重和承重恒载值为 32kN/m ，并可视作均布荷载，

跨度 21 米按照 24 米计算，简图如下：



6.1.2、均布荷载：

6.1.2.1、弯矩： $M_0 = q \times L^2 / 8 = 2302.5\text{kN} \cdot \text{m}$

6.1.2.2、剪力： $Q_0 = qL/2 = 383.8\text{kN}$

6.3.1.5、安全校核：

根据桁架容许内力表可知：

$$[M]=3375\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M<[M]$$

$$[Q]=490\text{kN}$$

$$Q<[Q]$$

验算通过

支座反力 $F_A=F_B=F_L/2=363.8\text{KN}$

区梁面承重 420.5KN/M (该区梁长度按 8.27 米计算)

说明:

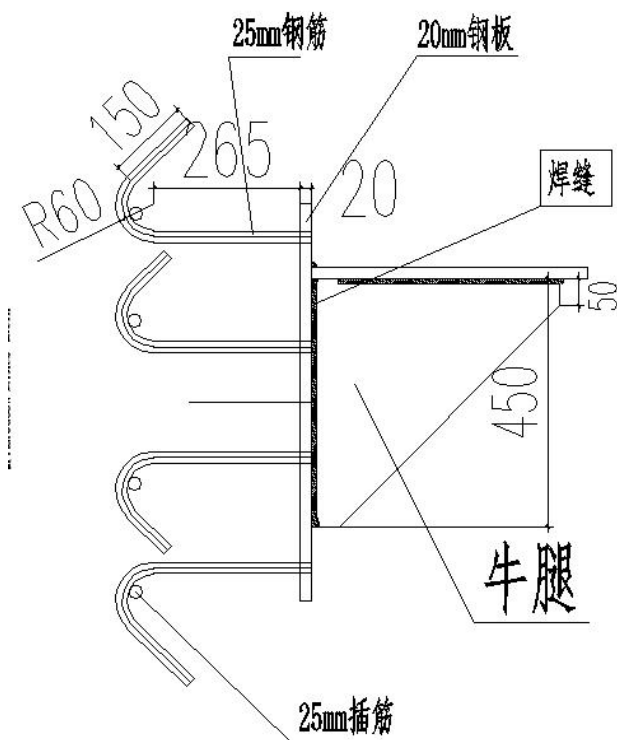
4、本设计要求采用上下加强型,按照承重每平方米 3 吨计算;

5、顶部纵梁取用 $I20a$ 工字钢,衡量间距在 80cm 以内,纵梁固定需用 U 型卡螺栓固定(可以不采用纵部横梁,贝雷架顶部铺 8mm 花纹板,材料为 $Q345$);

6、二区(跨度 30 米)的荷载安全系数较小,建议在该区域范围内承载在 2.5 吨以内;

电梯井及框架柱支撑贝雷架的牛腿焊缝强度计算

设计牛腿与钢柱间的连接角焊缝(周边围焊),并验算角焊缝强度。钢材用 $Q235B$ 钢板,支座反力 496.4KN (1.1 倍安全系数后为 546KN), 1 米范围内均分到 4 个牛腿上 $N=136.5\text{KN}$, $e=30\text{cm}$ 。



焊缝强度;

只有弯矩和剪力作用的问题;

计算:



操作：焊脚尺寸根据经验拟定最小焊脚 $h_f=10\text{mm}$ ；

验算焊缝强度；

有弯矩、剪力和压力作用的问题；

计算：

6、确定焊缝强度设计值 $f^w=160\text{N/mm}^2$ （规范中《新编钢结构设计规范》-焊缝强度设计值表 1-12）；

7、作用在焊缝上的力计算：

$$V=V_F h_1 B N=1607\text{KN},$$

$$N=F h_1 B N=1607\text{KN},$$

$$e_1=400\text{mm},$$

8、拟定焊脚尺寸 h_f

考虑到牛腿腹板厚为 10mm ，受间接动力荷载，设计 $h_e=0.7h_f$ ，将所有焊脚尺寸取相同值。

9、计算焊缝截面抗剪面积 A_f 惯性矩 I_x

$$A_f=0.7 \times 8 \times 1000 \times 6=42000\text{mm}^2$$

$$\text{对中性轴的抗弯截面系数 } W=6 \times (h_e \times L^2/6)=6722800\text{mm}^3$$

5、根据规范《钢结构设计规范（第三版）》角焊缝连接的强度设计值表 4-3

$$\sqrt{\left(\frac{V \cdot e}{\beta_f \cdot W}\right)^2 + \left(\frac{V}{A_f}\right)^2} = 99.48\text{N/mm}^2 < 160\text{N/mm}^2$$

剪力强度校核：

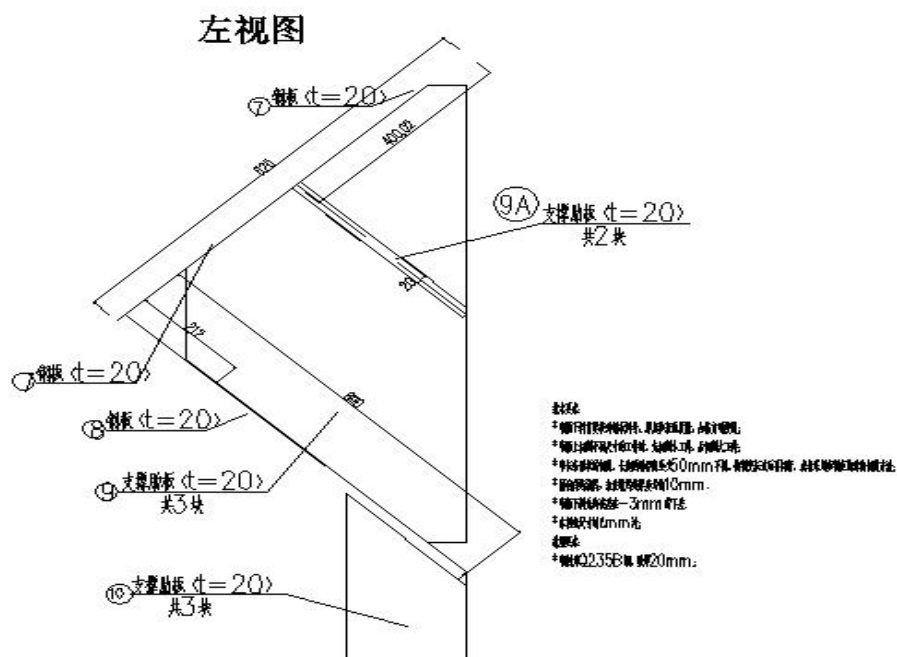
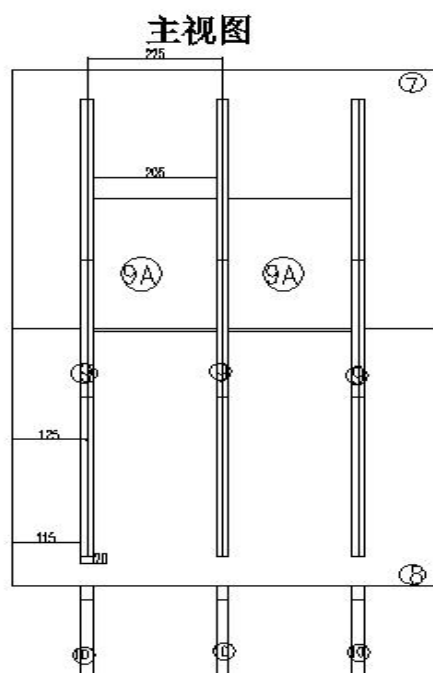
$$N_1=A_f \cdot f^w=42000 \times 160/1000=6720\text{KN} > N=116.25\text{KN}$$

综上所述：

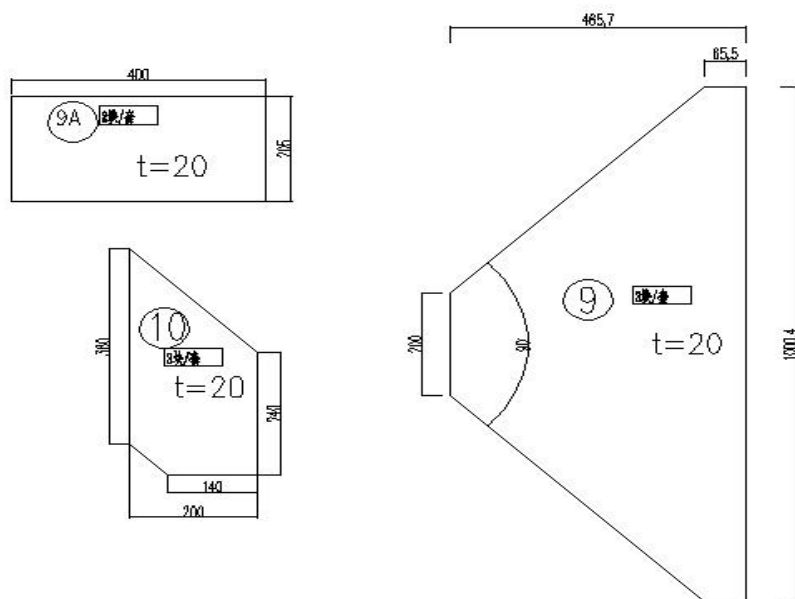
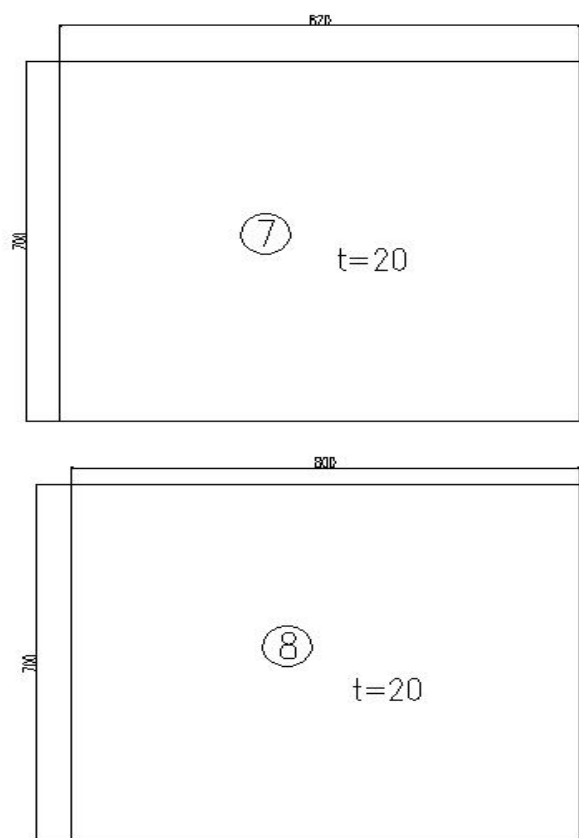
该构件满足要求

附件：钢牛腿图纸





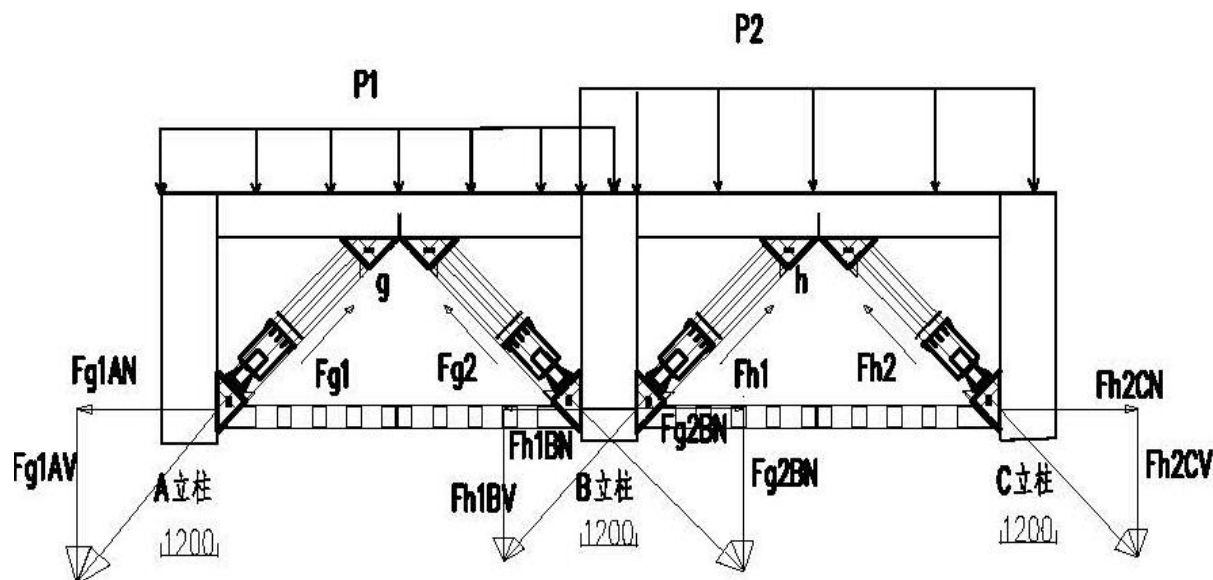
部件图



牛腿计算书

三角形钢支撑横杆计算书

为满足框架柱支撑要求，保证横杆承受拉力使用，结合现场工程施工总体布置，考虑工程的可操作性需要，格构柱采用现场施工焊接（焊接质量为二级及以上）。



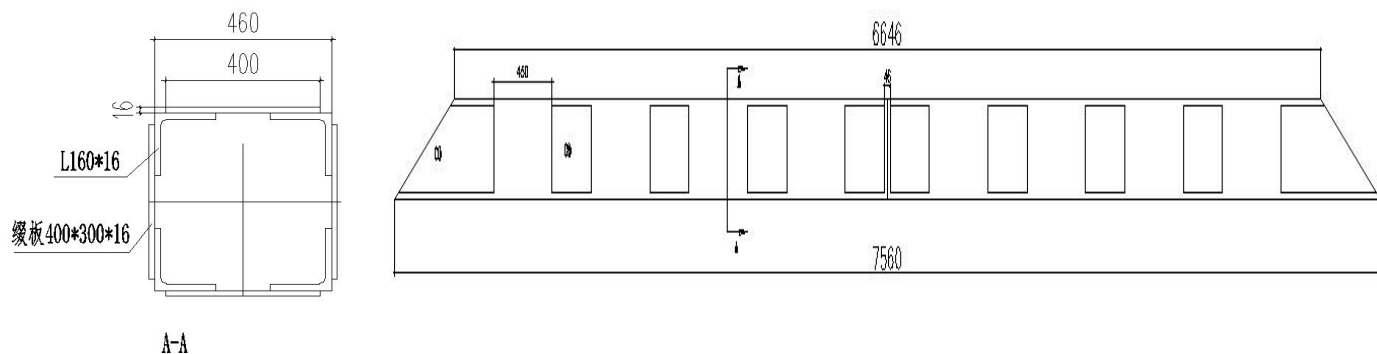
1.1 由受力情况分析：立柱之间需要支撑横杆，横杆受拉力 $N = F_{h1BN} + F_{g1AN} = 2516.5 \text{ kN}$ ，同时受压力，即更感受轴心拉力和压力；

由手册知道 Q235B 钢材设计用抗拉、抗压、抗弯 $f = 205 \text{ N/mm}^2$ ；

横杆需要的净截面面积 $A_0 = N/f = 2516.5 \times 10^3 / 205 = 1277.3 \text{ mm}^2$ ；

选用格构柱轴心受力构件：

1.1.1 材料为 L160*16 等边角钢，焊接成如下图示的格构柱：



分配到每根角钢上需求面积为 $A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = A_0 / 4 = 46.03 \text{ cm}^2$ ；



采用 L160*16, 其单根角钢净截面面积 $A=A_1=49.07\text{cm}^2 > \text{需求面积}(46.03\text{cm}^2)$ 满足要求;

二、格构柱与牛腿焊缝强度设计:

设计格构柱与剪力墙立柱的牛腿角焊缝(周边围焊), 并验算角焊缝强度。钢材用 Q235B 钢板缀板, 格构柱受拉力 $N=F_{H1BN}=2516.5\text{KN}$, 要求格构柱焊接在牛腿的中心轴线上, 保证对称焊脚尺寸要求二级焊接质量的最小焊脚 $h_f=10\text{mm}$;

2.1 计算角焊缝强度;

拉力和压力作用的问题;

计算:

10、确定焊缝强度设计值 $f^w=160\text{N/mm}^2$ (规范中《新编钢结构设计规范》-焊缝强度设计值表 1-12);

11、作用在角焊缝上的力计算:

轴心拉力 $N=F_{H1BN}=2516.085\text{KN}$,

12、拟定焊脚尺寸 h_f

考虑到牛腿腹板厚为 10mm , 受间接动力荷载, 设计 $h_e=0.7h_f$, 将所有焊脚尺寸取相同值。

13、计算焊缝截面抗剪面积 A_f , 惯性矩 I_x

$$A_f=0.7*10*(460-2*h_f)*4+0.7*10*(420-2*h_f)*4=22960\text{mm}^2$$

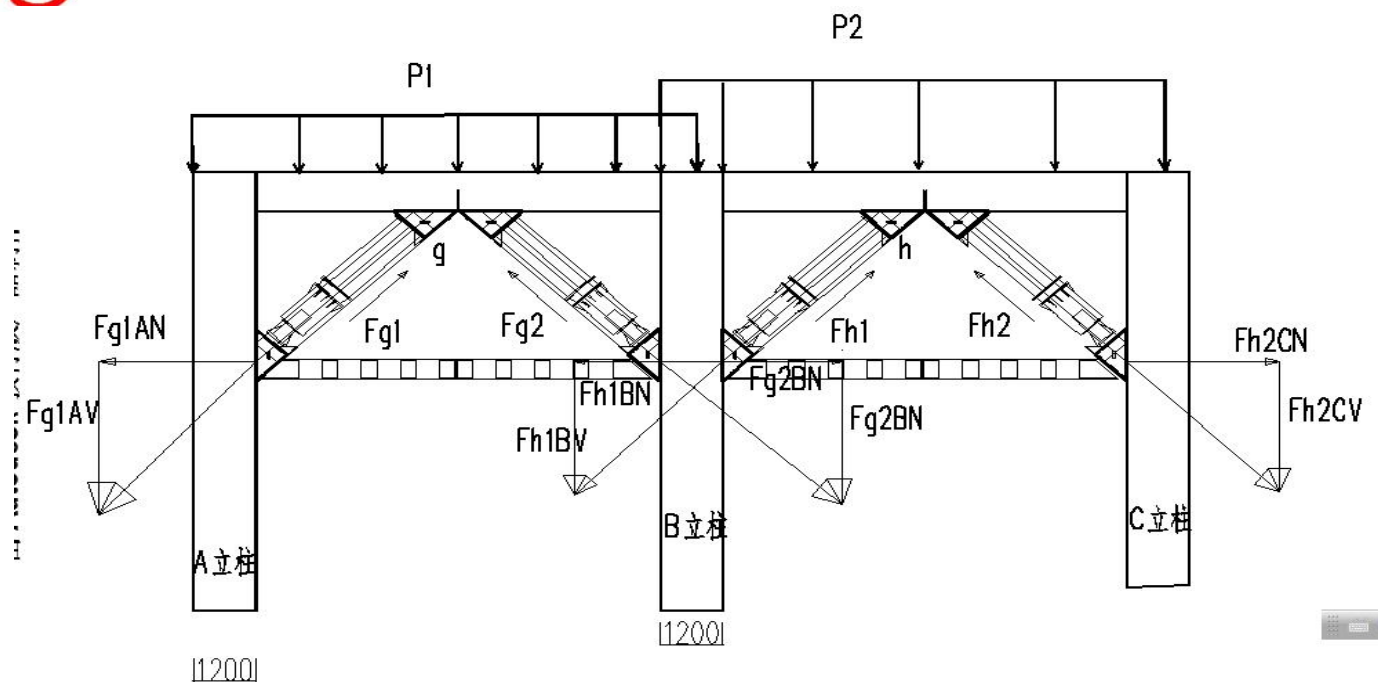
$$\text{对中性轴的抗弯截面系数 } W=6*(h_e*L^2/6)=6722800\text{mm}^3$$

5、根据规范《钢结构设计规范(第三版)》角焊缝连接的强度设计值表 4-3

$$\sqrt{\left(\frac{V \cdot e}{\beta_f \cdot W}\right)^2 + \left(\frac{V}{A_f}\right)^2} = 109.58\text{N/mm}^2 < 160\text{N/mm}^2$$

该构件满足要求





13 层剪力墙预埋件计算书

锚筋埋件计算

一、荷载计算

预埋件受拉力 $N_t = 100\text{kN}$

预埋件受剪力 $V_v = 125\text{kN}$

拉力偏心 $e_0 := 0\text{mm}$

锚板尺寸 $a := 300\text{mm}$

锚板厚度 $t := 20\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} := 8$

锚筋直径 $d := 25\text{mm}$

受拉钢筋实际锚固长度 $l := 265\text{mm}$

此处预埋件受剪力、法向拉力和弯矩

水平力作用线到锚板边缘距离 $e_1 := 300\text{mm}$

剪力方向外层钢筋中心线的距离 $Z := 530\text{mm}$

钢筋的间距（垂直剪力方向） $b := 200\text{mm}$

作用于预埋件的弯矩设计值 $M := V_v \cdot e_1 + N_t \cdot e_0 = 37500\text{kN} \cdot \text{mm}$

二、埋件强度计算





1、锚筋强度计算：锚板尺寸 $a = 300\text{mm}$ ，锚板厚度 $t = 20\text{mm}$ ，钢筋直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} = 8$ ，钢筋层数影响系数 $a_r = 0.85$ ，钢筋层数 = "锚筋四层"

混凝土轴心抗压强度设计值 $f_c = 27.5 \text{ N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C60"

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 2.04 \text{ N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C60"

钢筋抗拉强度设计值 $f_y = 360 \text{ N/mm}^2$ 钢筋等级 = "HRB400"

折减后钢筋抗拉强度设计值 $f_y' = f_y = 360 \text{ N/mm}^2$

锚筋受剪承载力系数 当 $\alpha_v > 0.7$ 时，取 $\alpha_v = 0.7$

GB 50010-2002(10.9.1-5) $\alpha_v = 4 * (1 - 0.02d) \sqrt{f_c / f_y} = 0.5527$

钢筋的间距（垂直剪力方向） $b = 200\text{mm}$

锚板弯曲变形折减系数 $a_b = 0.6 + 0.25 * t / d = 0.8$

锚筋最小截面面积 取 A_{s1} 和 A_{s2} 中的较大值

GB 50010-2002(10.9.1-1)：

$A_{s1} = [V_v / (a_r \cdot a_v \cdot f_y)] + [N_t / (0.8 \cdot a_b \cdot f_y)] + [M / (1.3 a_r \cdot a_b \cdot f_y \cdot Z)] = 1399.08 \text{ mm}^2$

GB 50010-2002(10.9.1-2)：

$A_{s2} = [N_t / (0.8 \cdot a_b \cdot f_y)] + [M / (0.4 a_r \cdot a_b \cdot f_y \cdot Z)] = 1265.11 \text{ mm}^2$

锚筋最小截面面积 $A_s = \max(A_{s1}, A_{s2}) = 1399.08 \text{ mm}^2$ ；

锚筋实际总截面 $A_s' = \text{Num1} \cdot \Pi (d/2)^2 = 3926.99 \text{ mm}^2$

因此 $(A_s' > A_s) = \text{"满足要求!"}$

2、锚板构造要求

对受拉和受弯预埋件

锚筋中心至锚板边缘的距离（剪力方向）

$c_{c1} = 60\text{mm}$ 因此 $\max[2d, 20\text{mm}] \leq c_{c1} = \text{"满足要求!"}$

锚筋中心至锚板边缘的距离（垂直剪力方向）

$c_{c2} = 50\text{mm}$ 因此 $\max[2d, 20\text{mm}] \leq c_{c2} = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距（选用不等距） $b_1 = 200\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq b_1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋至构件边缘的距离 $c_1 = 150\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq c_1 = \text{"满足要求!"}$

锚板厚度 $t = 20\text{mm}$ 因此 $\max[t, 0.6d] \leq t = \text{"满足要求!"}$

对受剪预埋件



$t = 20\text{mm}$ 锚板厚度 因此 $\max(t, 0.6d) \leq t = \text{"满足要求!"}$

锚筋中心至构件边缘的距离(剪力方向)

$c_1 = 150\text{mm}$ 因此 $\max[6d, 70\text{mm}] \leq c_1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋至构件边缘的距离(垂直剪力方向)

$c := 150\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq c = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距(剪力方向)

$b_1 = 200\text{mm}$ 因此 $\max[6d, 70\text{mm}] \leq b_1 \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距(垂直剪力方向)

$b = 200\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq b \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$

3、钢筋的锚固长度计算

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 2.04 \text{ N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C60"

锚筋公称直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋的外形系数 $\alpha = 0.14$

受拉钢筋最小锚固长度 (JGJ102-2003 C.0.5) $l_a = 1.1 \cdot \alpha \cdot \sqrt{f_y/f_t} \cdot d = 679.5\text{mm}$ $\xi = A_s / A_s' = 0.35$

修正系数 $\xi := \max[\xi, 0.64] = 0.64$

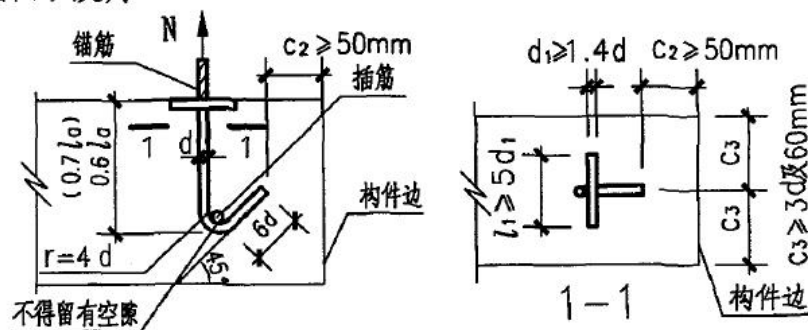
修正后的受拉钢筋最小锚固长度

$l_a := \max[l_a \cdot \xi, 15d, 200\text{mm}] = 375\text{mm}$

受拉钢筋实际锚固长度 $l = 250\text{mm}$ 因此 $(l \leq l_a) = \text{"不满足要求!"}$, 但是本荷载中基本不受拉力, 为确保进行如下处理:

按照《04G362 钢筋混凝土结构预埋件》附录锚筋锚固长度不足时的措施:

5 对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的预埋件, 取锚固长度为 $0.7 l_a$ 。

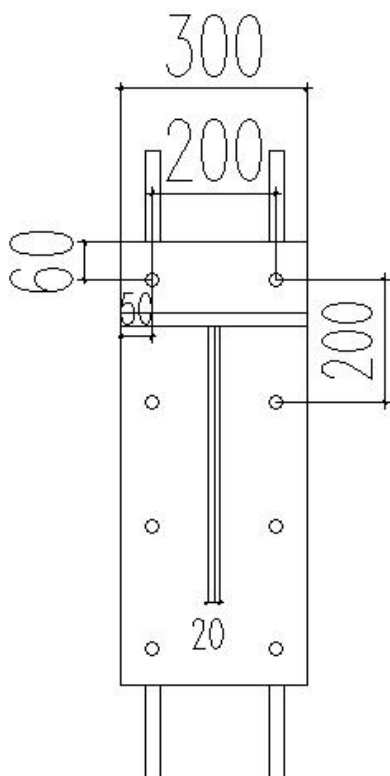


E.1.1 受拉锚筋端部加弯钩及插筋示意

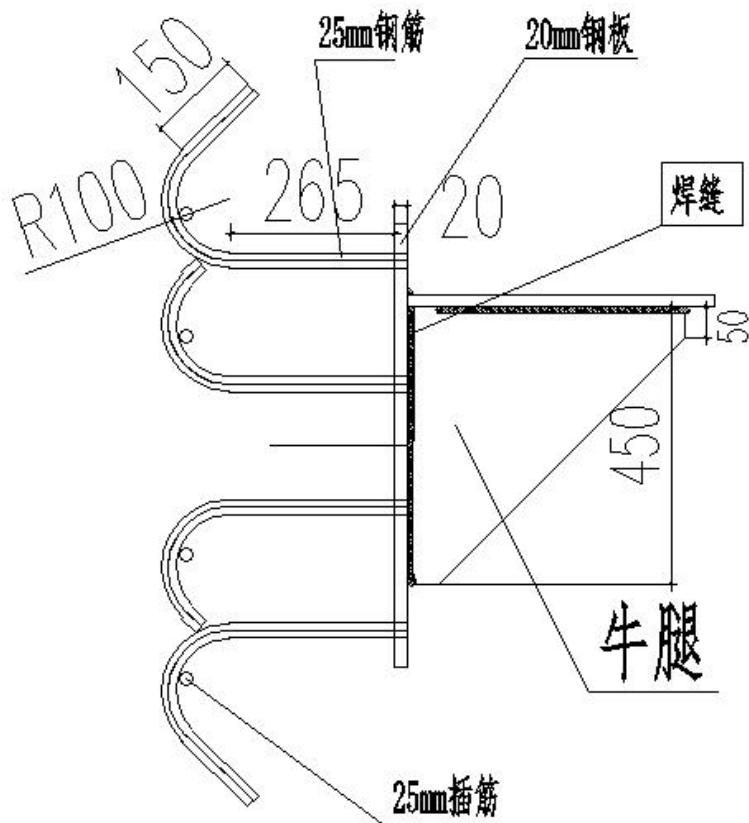


附件：预埋件示意

主视图



左视图



以免烧伤混凝土。

13 层钢支撑锚筋埋件计算书

一、荷载计算

预埋件受拉力 $N_t = 2516.5 \text{ kN}$

预埋件受剪力 $V_V = 1607 \text{ kN}$

拉力偏心 $e_0 := 0\text{mm}$

锚板尺寸 $a := 1100\text{mm}$

锚板厚度 $t := 20\text{mm}$

锚筋根数 Num1 := 54

钢筋直径 $d := 25\text{mm}$

受拉钢筋实际锚固长度 $l := 700\text{mm}$

此处预埋件受剪力、法向拉力和弯矩

建精品工程



创名牌企业

水平力作用线到锚板边缘距离 $e_1 := 420\text{mm}$

剪力方向外层钢筋中心线的距离 $Z := 1600\text{mm}$ (实际钢筋中心距离为 1625mm)

钢筋的间距 (垂直剪力方向) $b := 200\text{mm}$

作用于预埋件的弯矩设计值 $M := V_v \cdot e_1 + N_t \cdot e_0 = 674940\text{kN} \cdot \text{mm}$

二、埋件强度计算

1、锚筋强度计算

锚板尺寸 $a = 1100\text{mm}$, 锚板厚度 $t = 20\text{mm}$, 钢筋直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} = 54$, 钢筋层数影响系数 $a_r = 0.85$, 钢筋层数 = "锚筋九层" 当 > 四层时按照 0.85 计算;

混凝土轴心抗压强度设计值 $f_c = 27.5 \text{ N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C60"

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 2.04 \text{ N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C60"

钢筋抗拉强度设计值 $f_y = 360 \text{ N/mm}^2$ 钢筋等级 = "HRB400"

折减后钢筋抗拉强度设计值 $f_y' = f_y = 360 \text{ N/mm}^2$

锚筋受剪承载力系数 当 $\alpha_v > 0.7$ 时, 取 $\alpha_v = 0.7$

GB 50010-2010(10.9.1-5) $\alpha_v = 4 * (1 - 0.02d) \sqrt{f_c / f_y} = 0.5527$

钢筋的间距 (垂直剪力方向) $b = 200\text{mm}$

锚板弯曲变形折减系数 $a_b = 0.6 + 0.25 * t / d = 0.8$ 锚筋最小截面面积 取 A_{s1} 和 A_{s2} 中的较大值

GB 50010-2010(10.9.1-1) :

$A_{s1} = [V_v / (a_r \cdot a_v \cdot f_y)] + [N_t / (0.8 \cdot a_b \cdot f_y)] + [M / (1.3 a_r \cdot a_b \cdot f_y \cdot Z)] = 21796.267 \text{ mm}^2$

GB 50010-2010(10.9.1-2) :

$A_{s2} = [N_t / (0.8 \cdot a_b \cdot f_y)] + [M / (0.4 a_r \cdot a_b \cdot f_y \cdot Z)] = 15230.29 \text{ mm}^2$

锚筋最大截面面积 $A_s = \max(A_{s1}, A_{s2}) = 21796.267 \text{ mm}^2$

锚筋实际总截面 $A_s' = \text{Num1} \cdot \Pi (d/2)^2 = 26507.18756 \text{ mm}^2$

因此 $(A_s' > A_s) = \text{"满足要求!"}$

2、锚板构造要求

对受拉和受弯预埋件

锚筋中心至锚板边缘的距离 (剪力方向)



$Cc1 = 200\text{mm}$

因此 $\max[2d, 20\text{mm}] \leq Cc1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋中心至锚板边缘的距离（垂直剪力方向）

$Cc2 = 70\text{mm}$

因此 $\max[2d, 20\text{mm}] \leq Cc2 = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距（选用等距） $b1 = 200\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq b1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋至构件边缘的距离 $c1 = 200\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq c1 = \text{"满足要求!"}$

锚板厚度 $t = 20\text{mm}$

因此 $\max[t, 0.6d] \leq t = \text{"满足要求!"}$

对受剪预埋件

$t = 20\text{mm}$ 锚板厚度

因此 $\max(t, 0.6d) \leq t = \text{"满足要求!"}$

锚筋中心至构件边缘的距离（剪力方向）

$c1 = 200\text{mm}$

因此 $\max[6d, 70\text{mm}] \leq c1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋至构件边缘的距离（垂直剪力方向）

$c := 100\text{mm}$

因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq c = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距（剪力方向）

$b1 = 200\text{mm}$

因此 $\max[6d, 70\text{mm}] \leq b1 \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距（垂直剪力方向）

$b = 200\text{mm}$

因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq b \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$

3、钢筋的锚固长度计算

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 2.04 \text{ N/mm}^2$

混凝土等级 = "C60"

锚筋公称直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋的外形系数 $\alpha = 0.14$

受拉钢筋最小锚固长度（JGJ102-2003 C.0.5） $l_a = 1.1 * \alpha * (f_y / f_t) * d = 679\text{mm}$

$\xi = A_s / A_s' = 0.82$

修正系数 $\xi := \max[\xi, 0.64] = 0.82$

修正后的受拉钢筋最小锚固长度

$l_a := \max[l_a \cdot \xi, 15d, 200\text{mm}] = 560\text{mm}$

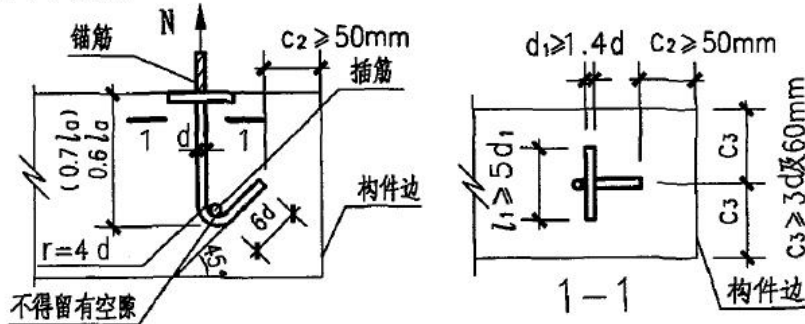
受拉钢筋实际锚固长度 $l = 700\text{mm}$ 因此 $(l > l_a) = \text{"满足要求!"}$ ，为确保保险进行如下处理：

按照《04G362 钢筋混凝土结构预埋件》附录锚筋锚固长度不足时的措施：





5 对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的预埋件,取锚固长度为 $0.7l_a$ 。

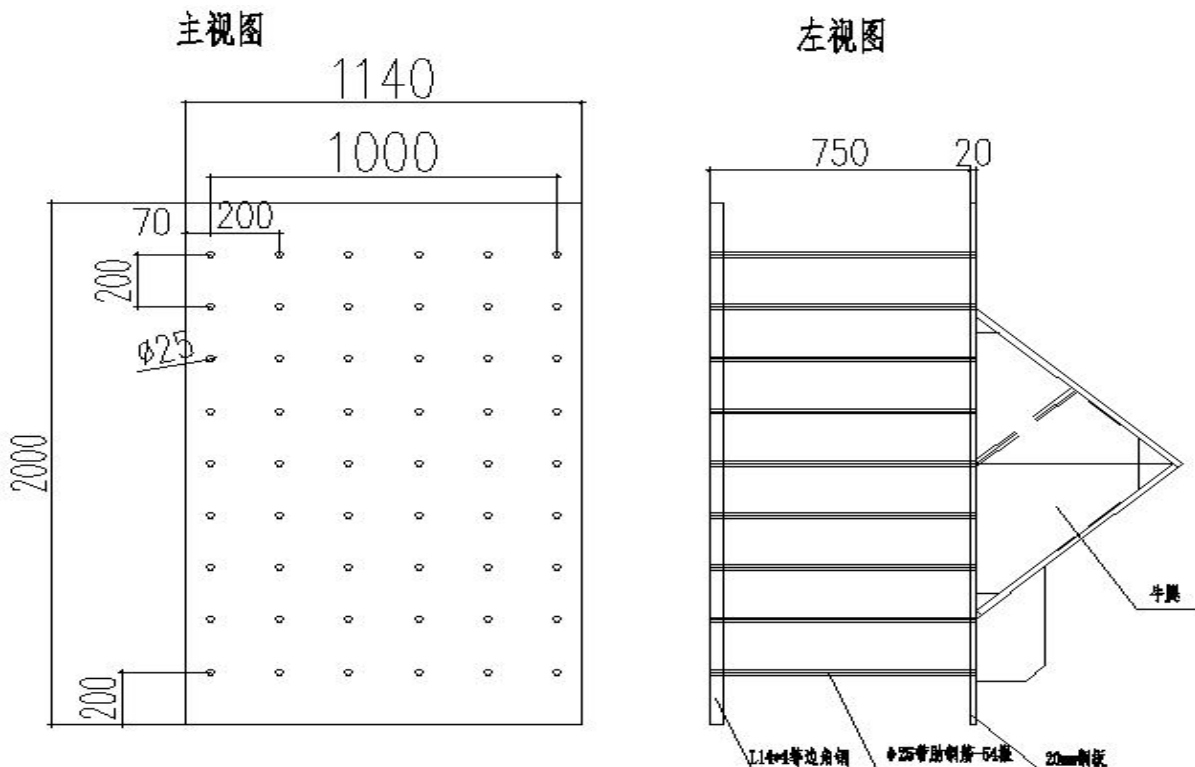


E.1.1 受拉锚筋端部加弯钩及插筋示意

受拉直锚筋长度取值为 750mm;

放入预埋件后再在锚筋端部焊接等边角钢 L40*4

预埋件示意图





24 层剪力墙、框柱预埋件计算书

一、埋件强度计算

1、锚筋强度计算

锚板尺寸 $a = 300\text{mm}$ 锚板厚度 $t = 20\text{mm}$ 钢筋直径 $d = 25\text{mm}$ 锚筋根数 $\text{Num1} = 8$ 钢筋层数影响系数 $\alpha_r = 0.85$

钢筋层数 = "锚筋四层"

混凝土轴心抗压强度设计值 $f_c = 19.1\text{N/mm}^2$

混凝土等级 = "C40"

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 1.71\text{N/mm}^2$

混凝土等级 = "C40"

钢筋抗拉强度设计值 $f_y = 360\text{N/mm}^2$

钢筋等级 = "HRB400"

折减后钢筋抗拉强度设计值 $f_y' = f_y = 360\text{N/mm}^2$ 锚筋受剪承载力系数 当 $\alpha_v > 0.7$ 时, 取 $\alpha_v = 0.7$ GB 50010-2002(10.9.1-5) $\alpha_v = 4 * (1 - 0.02d) \sqrt{f_c / f_y} = 0.46$ 钢筋的间距 (垂直剪力方向) $b = 200\text{mm}$ 锚板弯曲变形折减系数 $\alpha_b = 0.6 + 0.25 * t / d = 0.8$ 锚筋最小截面面积 取 A_{s1} 和 A_{s2} 中的较大值

GB 50010-2002(10.9.1-1) :

$$A_{s1} = [V_v / (\alpha_r \cdot \alpha_v \cdot f_y)] + [N_t / (0.8 \cdot \alpha_b \cdot f_y)] + [M / (1.3 \alpha_r \cdot \alpha_b \cdot f_y \cdot Z)] = 1544.39\text{mm}^2$$

GB 50010-2002(10.9.1-2) :

$$A_{s2} = [N_t / (0.8 \cdot \alpha_b \cdot f_y)] + [M / (0.4 \alpha_r \cdot \alpha_b \cdot f_y \cdot Z)] = 1156.6\text{mm}^2$$

锚筋最小截面面积 $A_s = \max(A_{s1}, A_{s2}) = 1544.39\text{mm}^2$;锚筋实际总截面 $A_s' = \text{Num1} \cdot \Pi (d/2)^2 = 3926.99\text{mm}^2$ 因此 $(A_s' > A_s) = \text{"满足要求!"}$

2、锚板构造要求

对受拉和受弯预埋件

锚筋中心至锚板边缘的距离 (剪力方向)





$Cc1 = 60\text{mm}$ 因此 $\max[2d, 20\text{mm}] \leq cc1 = \text{"满足要求!"}$

钢筋中心至锚板边缘的距离（垂直剪力方向）

$Cc2 = 50\text{mm}$ 因此 $\max[2d, 20\text{mm}] \leq cc2 = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距（选用不等距） $b1 = 200\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq b1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋至构件边缘的距离 $c1 = 150\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq c1 = \text{"满足要求!"}$

锚板厚度 $t = 20\text{mm}$ 因此 $\max[t, 0.6d] \leq t = \text{"满足要求!"}$

对受剪预埋件

$t = 20\text{mm}$ 锚板厚度 因此 $\max(t, 0.6d) \leq t = \text{"满足要求!"}$

钢筋中心至构件边缘的距离（剪力方向）

$c1 = 150\text{mm}$ 因此 $\max[6d, 70\text{mm}] \leq c1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋至构件边缘的距离（垂直剪力方向）

$c := 150\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq c = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距（剪力方向）

$b1 = 200\text{mm}$ 因此 $\max[6d, 70\text{mm}] \leq b1 \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距（垂直剪力方向）

$b = 200\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq b \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$

3、钢筋的锚固长度计算

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 1.71\text{N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C40"

锚筋公称直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋的外形系数 $\alpha = 0.14$

受拉钢筋最小锚固长度（JGJ102-2003 C.0.5） $l_a = 1.1 * \alpha * (f_y / f_t) * d = 810.5\text{mm}$

$\xi = A_s / A_s' = 0.39$

修正系数 $\xi := \max[\xi, 0.64] = 0.64$

修正后的受拉钢筋最小锚固长度

$l_a := \max[l_a \cdot \xi, 15d, 200\text{mm}] = 519\text{mm}$

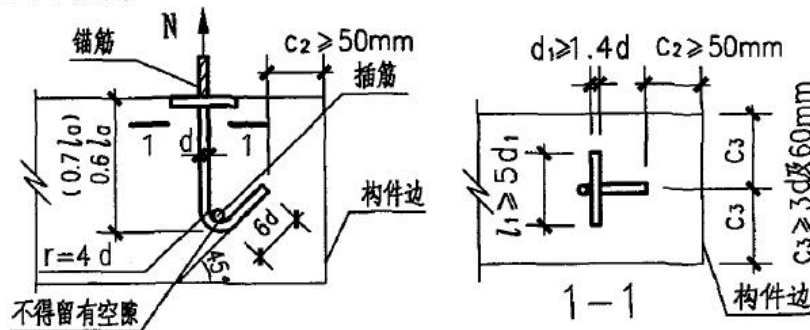
受拉钢筋实际锚固长度 $l = 250\text{mm}$ 因此 $(l \leq l_a) = \text{"不满足要求!"}$ ，但是本荷载中基本不受拉力，为确保险进行如下处理：

按照《04G362 钢筋混凝土结构预埋件》附录锚筋锚固长度不足时的措施：





5 对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的预埋件,取锚固长度为 $0.7l_a$ 。



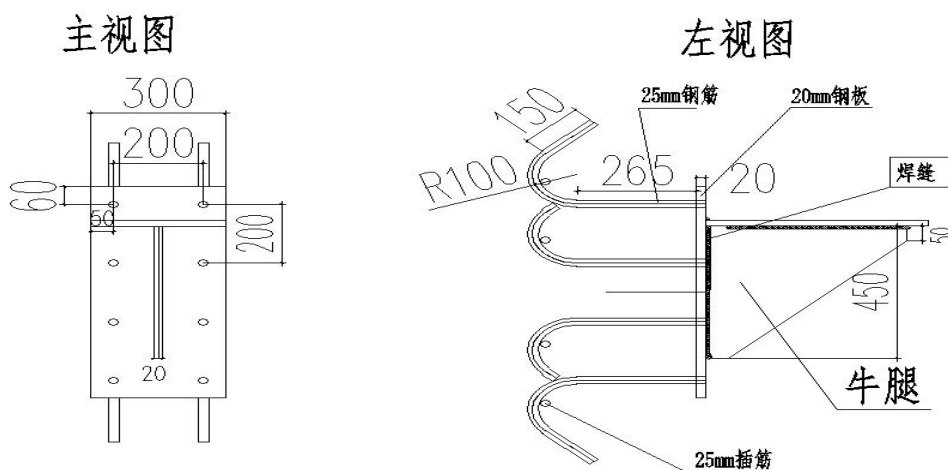
E.1.1 受拉锚筋端部加弯钩及插筋示意

$0.7 \cdot l_a = 365\text{mm}$ 取值为 365mm;

$r=4d=100\text{mm}$

$6d=150\text{mm}$

附件：预埋件示意图



附录 2：施工注意事项

预埋件锚筋放在构件最外排主筋内侧；





施工时，预埋件在构件上的位置要保持正确，预埋板下面的混凝土应注意振捣密实；在已埋入混凝土构件内的预埋件锚板上施焊时，应尽量采用细焊条、小电流、分层施焊，以免烧伤混凝土。

24 层钢支撑预埋件计算书

锚筋埋件计算

一、荷载计算

预埋件受拉力 $N_t = 2516.5\text{kN}$

预埋件受剪力 $V_v = 1607\text{kN}$

拉力偏心 $e_0 := 0\text{mm}$

锚板尺寸 $a := 950\text{mm}$

锚板厚度 $t := 20\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} := 54$

钢筋直径 $d := 25\text{mm}$

受拉钢筋实际锚固长度 $l := 750\text{mm}$

此处预埋件受剪力、法向拉力和弯矩

水平力作用线到锚板边缘距离 $e_1 := 420\text{mm}$

剪力方向外层钢筋中心线的距离 $Z := 1360\text{mm}$

钢筋的间距（垂直剪力方向） $b := 170\text{mm}$

作用于预埋件的弯矩设计值 $M := V_v \cdot e_1 + N_t \cdot e_0 = 674940\text{kN} \cdot \text{mm}$

二、埋件强度计算

1、锚筋强度计算

锚板尺寸 $a = 950\text{mm}$

锚板厚度 $t = 20\text{mm}$

钢筋直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} = 54$

钢筋层数影响系数 $\alpha_r = 0.85$

钢筋层数 = "锚筋九层" 当 > 四层

时按照 0.85 计算；

混凝土轴心抗压强度设计值 $f_c = 19.1\text{N} / \text{mm}^2$

混凝土等级 = "C40"





混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 1.71 \text{ N/mm}^2$

混凝土等级 = "C40"

钢筋抗拉强度设计值 $f_y = 360 \text{ N/mm}^2$

钢筋等级 = "HRB400"

折减后钢筋抗拉强度设计值 $f_y' = f_y = 360 \text{ N/mm}^2$

锚筋受剪承载力系数 当 $\alpha_v > 0.7$ 时, 取 $\alpha_v = 0.7$

GB 50010-2010(10.9.1-5) $\alpha_v = 4 * (1 - 0.02d) \sqrt{f_c / f_y} = 0.46$

钢筋的间距 (垂直剪力方向) $b = 170 \text{ mm}$

锚板弯曲变形折减系数 $\alpha_b = 0.6 + 0.25 * t/d = 0.8$ 锚筋最小截面面积 取 A_{s1} 和 A_{s2} 中的较大值

GB 50010-2010(10.9.1-1) :

$A_{s1} = [V_v / (\alpha_r \cdot \alpha_v \cdot f_y)] + [N_t / (0.8 \cdot \alpha_b \cdot F_y)] + [M / (1.3 \alpha_r \cdot \alpha_b \cdot f_y \cdot Z)] = 23898.35479 \text{ mm}^2$

GB 50010-2010(10.9.1-2) :

$A_{s2} = [N_t / (0.8 \cdot \alpha_b \cdot f_y)] + [M / (0.4 \alpha_r \cdot \alpha_b \cdot f_y \cdot Z)] = 15990.52 \text{ mm}^2$

锚筋最大截面面积 $A_s = \max(A_{s1}, A_{s2}) = 23898.35479 \text{ mm}^2$

锚筋实际总截面 $A_s' = \text{Num1} \cdot \Pi (d/2)^2 = 26507.18756 \text{ mm}^2$

因此 $(A_s' > A_s) = \text{"满足要求!"}$

2、锚板构造要求

对受拉和受弯预埋件

锚筋中心至锚板边缘的距离 (剪力方向)

$c_{c1} = 200 \text{ mm}$ 因此 $\max[2d, 20 \text{ mm}] \leq c_{c1} = \text{"满足要求!"}$

锚筋中心至锚板边缘的距离 (垂直剪力方向)

$c_{c2} = 50 \text{ mm}$ 因此 $\max[2d, 20 \text{ mm}] \leq c_{c2} = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距 (选用等距) $b_1 = 170 \text{ mm}$ 因此 $\max[3d, 45 \text{ mm}] \leq b_1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋至构件边缘的距离 $c_1 = 200 \text{ mm}$ 因此 $\max[3d, 45 \text{ mm}] \leq c_1 = \text{"满足要求!"}$

锚板厚度 $t = 20 \text{ mm}$ 因此 $\max[t, 0.6d] \leq t = \text{"满足要求!"}$

对受剪预埋件

$t = 20 \text{ mm}$ 锚板厚度 因此 $\max(t, 0.6d) \leq t = \text{"满足要求!"}$

锚筋中心至构件边缘的距离 (剪力方向)

$c_1 = 200 \text{ mm}$ 因此 $\max[6d, 70 \text{ mm}] \leq c_1 = \text{"满足要求!"}$



锚筋至构件边缘的距离（垂直剪力方向）

$$c := 75\text{mm} \quad \text{因此 } \max[3d, 45\text{mm}] \leq c = \text{"满足要求!"}$$

钢筋的间距（剪力方向）

$$b_1 = 170\text{mm} \quad \text{因此 } \max[6d, 70\text{mm}] \leq b_1 \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$$

钢筋的间距（垂直剪力方向）

$$b = 170\text{mm} \quad \text{因此 } \max[3d, 45\text{mm}] \leq b \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$$

3、钢筋的锚固长度计算

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 1.71 \text{ N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C40"

钢筋公称直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋的外形系数 $\alpha = 0.14$

受拉钢筋最小锚固长度（JGJ102-2003 C.0.5） $l_a = 1.1 * \alpha * (f_y / f_t) * d = 810.52\text{mm}$

$$\xi = A_s / A_s' = 0.9$$

修正系数 $\xi := \max[\xi, 0.64] = 0.9$

修正后的受拉钢筋最小锚固长度

$$l_a := \max[l_a * \xi, 15d, 200\text{mm}] = 730.7\text{mm} \text{ 取 } 735\text{mm}$$

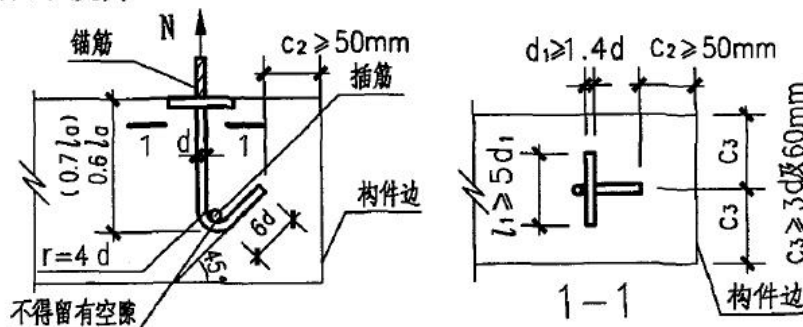
受拉钢筋实际锚固长度 $l = 750\text{mm}$ 因此 $(l > l_a) = \text{"满足要求!"}$ ，为保证与实际钢筋混凝土柱子相适应，对锚固筋进行如下处理：

按照《04G362 钢筋混凝土结构预埋件》附录锚筋锚固长度不足时的措施：

受拉直锚筋长度取值为 750mm；

放入预埋件后再在锚筋端部焊接等边角钢 L40*4

5 对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的预埋件，取锚固长度为 $0.7 l_a$ 。



E.1.1 受拉锚筋端部加弯钩及插筋示意



附录 2: 施工注意事项

1. 预埋件锚筋放在构件最外排主筋内侧;
2. 该预埋件锚筋与混凝土型钢冲突时, 将该预埋件锚筋弯折 90° 并与混凝土型钢焊接到一起;

施工时, 预埋件在构件上的位置要保持正确, 预埋板下面的混凝土应注意振捣密实;

在已埋入混凝土构件内的预埋件锚板上施焊时, 应尽量采用细焊条、小电流、分层施焊, 以免烧伤混凝土。

30 米贝类架钢绞线计算书

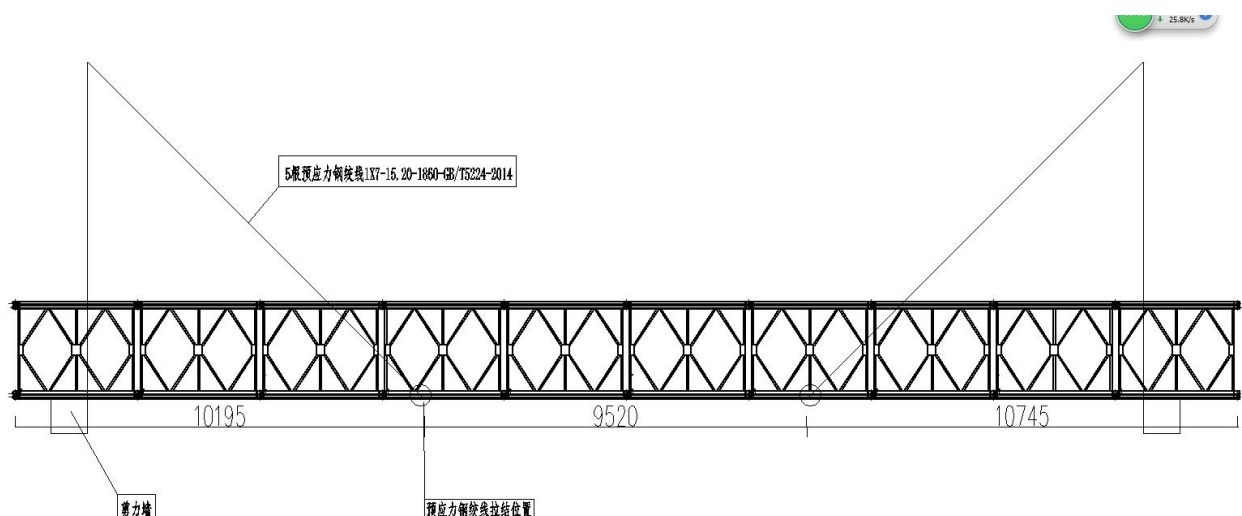
一、主要设计规范

《预应力混凝土用钢绞线》(GB / T 5224-2014);

结构设计

为满足施工期运营要求, 结合工程施工总体布置, 考虑工程的运营需要, 对钢桁架 30 米跨度区域进行斜拉钢绞线方案;

二、30 米跨度斜拉钢绞线示意简图:





2.1、钢绞线

选用预应力钢绞线 1X7-15.20-1860-GB/T5224-2014 类型钢绞线；

1X7 结构钢绞线尺寸及允许偏差应符合表 3 的规定，每米理论重量见表 3，外形见图 3：

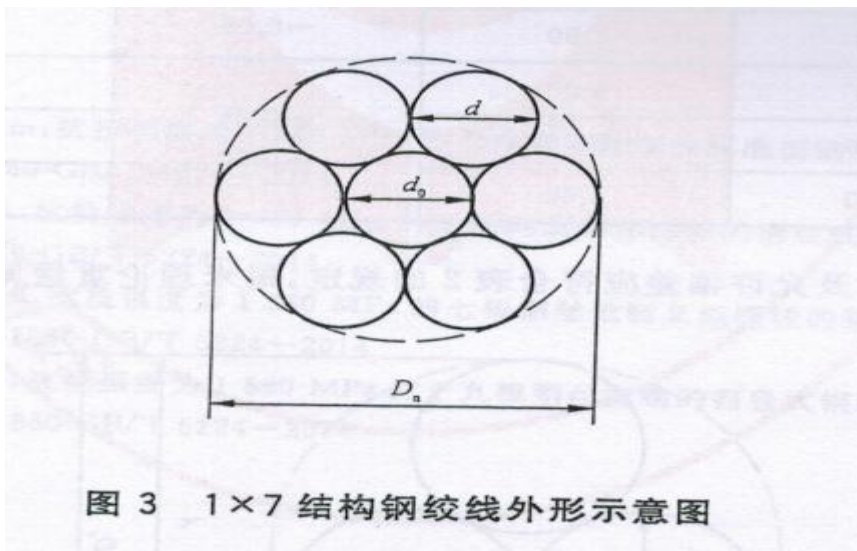


图 3 1×7 结构钢绞线外形示意图

表 3 1×7 结构钢绞线的尺寸及允许偏差、公称横截面积、每米理论重量

钢绞线结构	公称直径 D_n / mm	直径允许偏差 / mm	钢绞线公称 横截面积 S_n / mm^2	每米理论重量 / (g/m)	中心钢丝直径 d_0 加大范围 / % $\geq$
1×7	9.50 (9.53)	+0.30 -0.15	54.8	430	2.5
	11.10 (11.11)		74.2	582	
	12.70	+0.40 -0.15	98.7	775	
	15.20 (15.24)		140	1 101	
	15.70		150	1 178	
	17.80 (17.78)		191 (189.7)	1 500	
	18.90		220	1 727	
	21.60		285	2 237	
1×7I	12.70	+0.40 -0.15	98.7	775	
	15.20 (15.24)		140	1 101	
(1×7)C	12.70	+0.40 -0.15	112	890	
	15.20 (15.24)		165	1 295	
	18.00		223	1 750	

注：可按括号内规格供货。





表 7 1×7 结构钢绞线力学性能

钢绞线 结构	钢绞线 公称直径 D_n/mm	公称抗拉 强度 R_m/MPa	整根钢绞 线最大力 F_m/kN $\geq$	整根钢绞线最 大力的最大值 $F_{m,\max}/\text{kN}$ $\leq$	0.2%屈服 力 $F_{p0.2}/\text{kN}$ $\geq$	最大力总伸长率 ($L_0 \geq 500 \text{ mm}$) $A_g/\%$ $\geq$	应力松弛性能	
							初始负荷相 当于实际最 大力的百分 数/%	1 000 h 应力 松弛率 $r/\%$ $\leq$
1×7	15.20 (15.24)	1 470	206	234	181	对所有规格	对所有规格	对所有规格
		1 570	220	248	194			
		1 670	234	262	206			
	9.50 (9.53)	1 720	94.3	105	83.0	3.5	70	2.5
	11.10 (11.11)		128	142	113			
	12.70		170	190	150			
	15.20 (15.24)		241	269	212			
	17.80 (17.78)		327	365	288			
	18.90	1 820	400	444	352			
	15.70	1 770	266	296	234			
	21.60		504	561	444			
	9.50 (9.53)	1 860	102	113	89.8			
	11.10 (11.11)		138	153	121			
	12.70		184	203	162			
	15.20 (15.24)		260	288	229			
	15.70		279	309	246			
	17.80 (17.78)		355	391	311		80	4.5
	18.90		409	453	360			
	21.60		530	587	466			

桥梁结构常用钢绞线的规格一般是 ASTM A416、270 级低松弛钢绞线，公称直径为 15.24mm，标准强度为 1860MPa，弹性模量为 195000MPa，桥梁施工中张拉控制应力，一般为标准强度的 75%即 1395MPa。

1、钢绞线可以承受的重量计算：

公称直径为 15.20mm，标准强度为 1860MPa，钢绞线公称直径面积 $S=140\text{mm}^2$ ，桥梁施工中张拉控制应力，一般为标准强度的 75%即 $P=1395\text{MPa}$ ，





$F=1395*140=195300N=195.3KN$,即能承受 19530Kg 的重物;

2、钢绞线受力为 $F1=868KN$,

需要的钢绞线根数= $F1/F=4.5$ 根, 取 5 根;

2.1、(9/10/11/12) 组 200 型号贝雷片共计用钢绞线数量为 102 根;

3、钢绞线张拉长度:

$L0=P0*L0/(E*S)$;

$L0$: 张拉长度 (mm);

$P0$: 张拉力 (N);

$L0$: 预应力筋夹持长度 (mm), 测量为 12000mm;

S : 预应力钢筋截面积 (mm²);

E : 预应力筋弹性模量 ($1.95*10^5N/mm^2$)

所以: 钢绞线张拉长度 $L0=95.38mm$ 。





十四、贝雷平台和砼大梁支撑施工方案

(一) 编制依据及总则

1、编制依据

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002；
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；
《钢结构设计规范》(GB50017-2008)；
《装配式公路钢桥制造标准》(JT/T728-2008)；
《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)；
《公路桥设计通用技术规范》(JTG D60-2008)；
《碳素结构钢》(GB/T700-2006)；
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；
《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2008)；
《热轧型钢》(GB/T706-2008)；
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2004)；
《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)；
《200 型贝雷使用手册》；
《贝雷架（321）钢桥使用手册》；
《装配式公路钢桥多用途使用手册》；

相关文件；

- (1)、高支模专家论证意见 2017 年 5 月 15 日；
- (2)、高支模专家论证意见整改后的确认 2017 年 6 月；
- (3)、设计院对预埋件锚筋加强和大梁支撑结构意见 2017 年 9 月；
- (4)、山东同圆设计集团有限公司设计变更等；

2、总则





2.1 本施工方案适用于汇金国际金融中心贝雷平台和砼大梁支撑工程施工。

2.2 施工中应采用新技术、新材料、新工艺、新设备，提高生产率，缩短工期，降低成本和确保工程质量，但推广适用的新技术、新材料、新工艺必须经过试验和鉴定后方可使用。

2.3 施工人员应严格按照本施工方案要求进行施工，技术人员及质检人员应对施工的每个环节进行检查监督，如发现与施工工艺规定不符应及时予以纠正。

2.4 本工艺未尽事宜，应按现行相关技术规范、规程办理及设计补充文件办理。

（二）工程概况

山东汇金国际金融中心项目位于济南市槐荫区西客站片区腊山河西路西侧，横支9号路南侧，横支10号路北侧，贝雷平台设置在本工程的地上第13层和第24层贝雷梁平台。

本工程第13层和第24层贝雷平台上部承受高支模和现浇混凝土梁重量及施工时的荷载，荷载为每平方米3吨；贝雷平台总体搭设走向为东西方向，贝雷梁分为两种类型，一种是321型号贝雷梁，一种是200型号贝雷梁；321型贝雷梁最大跨度21米，200型贝雷梁最大跨度30米，必须要保证贝雷平台上部基本平齐，便于搭设高支模。

主要工程数量约为：

贝雷平台：贝雷桁架、加强弦杆、支撑架、花纹板及贝雷桁架相关部件；平台焊接牛腿及预埋件。

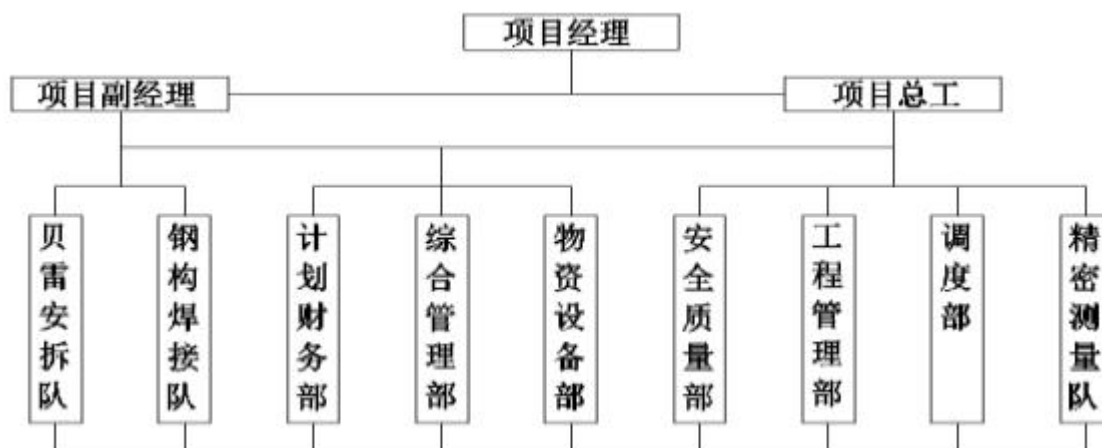
砼大梁支撑： $\Phi 609$ 钢管 3.56 米/根，单层用 8 根；格构柱拉杆（L180*18 角钢）7.8 米/根，单层用 4 根，砼大梁支撑用相关预埋件。





(三) 施工部署

1、施工管理组织机构图



2、劳动力计划

工种级别	按工程施工阶段投入劳动力情况			
	准备阶段	预埋阶段	安装阶段	拆除阶段
技术员	5	2	2	2
电工		1	1	1
电焊工		4	6	6
安拆工		6	15	20
普工		3	6	6
合计	5	16	30	35

3、主要施工机械配备表

名称	规格	数量	备注
切割机		2 台	
电焊机		6 台	
对讲机		8 台	
扳手		16 个	
千斤顶		2 台	
吊车	25t	1 台	





4、主要材料进场计划

4.1 主楼地上 12 层、23 层砼大梁支撑用预埋件、钢管撑、格构柱拉杆在 12 层及 23 层墙柱钢筋绑扎前进场。

4.2 主楼地上 13 层、24 层电梯井及立柱预埋件、30m 跨贝雷梁底部垫高的材料、贝雷桁架、上铺钢板等材料在 13 层及 24 层墙柱钢筋绑扎前进场；预埋件用牛腿在 13 层及 24 层砼浇筑前进场。

4.3 主楼地上 15 层、25 层钢绞线预埋件在 15 层、25 层顶梁板钢筋绑扎前进场，钢绞线及相关部件应在 15 层、25 层砼浇筑后进场。

（四）砼大梁支撑、贝雷平台施工和钢绞线安装方案

1、砼大梁支撑施工方案

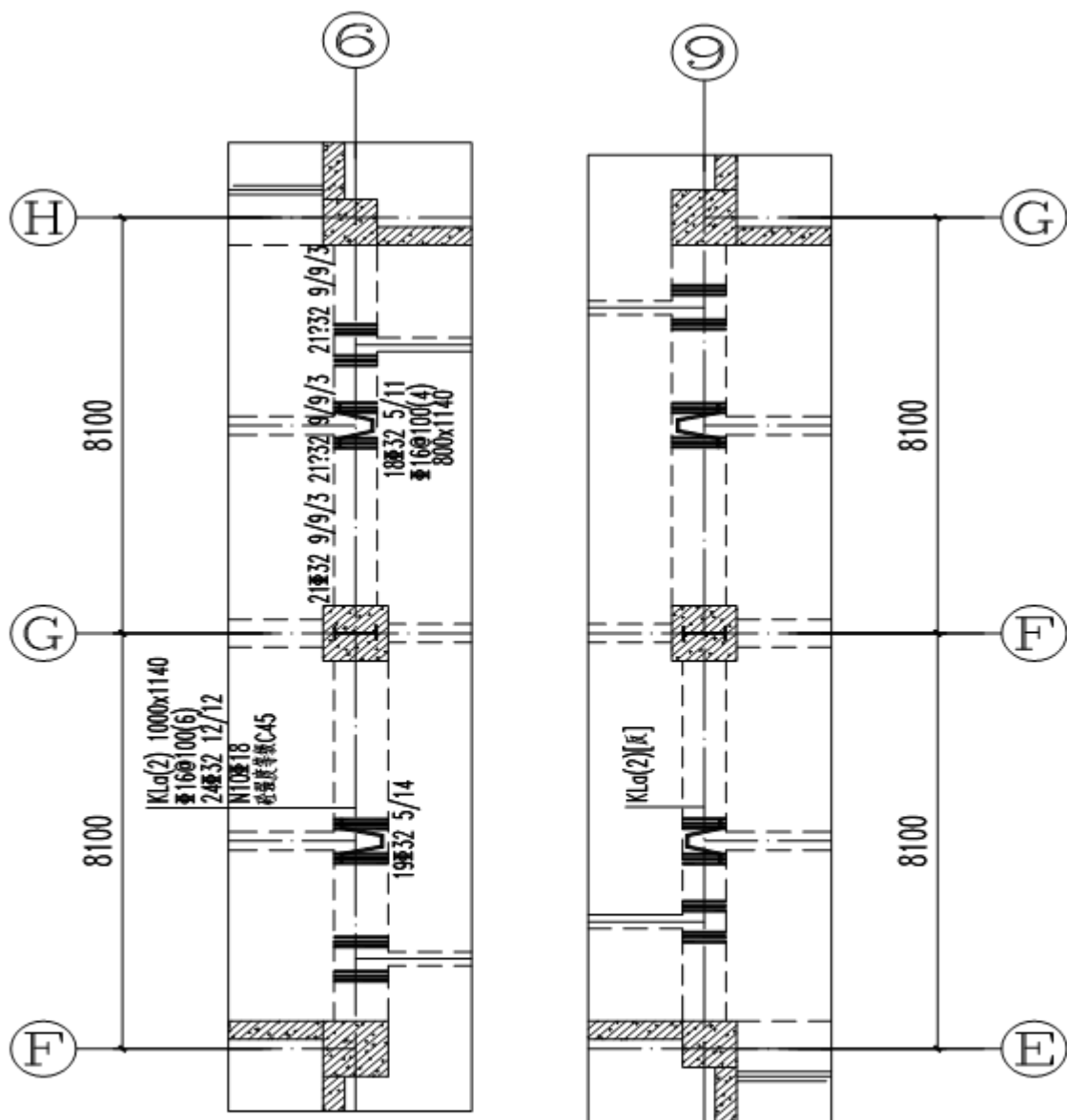
本工程贝雷平台设置在主楼地上 13 层及 24 层，相应的在 12 层及 23 层位置设置砼大梁支撑；200 型贝雷梁安装在两侧的框架梁上；321 型贝雷梁一端在框架梁上，一端安装在电梯井侧墙设置的牛腿上或两端均安装在剪力墙或框架柱侧面的牛腿上。具体如下：

1.1 贝雷平台大梁支撑预埋件布置

在⑤×F 轴框架柱北侧、⑤×G 轴框架柱南北两侧、⑤×H 轴框架柱南侧、⑨×E 轴框架柱北侧、⑨×F 轴框架柱南北两侧、⑨×G 轴框架柱南侧设置预埋件，在⑥×F~H 轴、⑨×E~G 的框架梁底部也设置预埋件，用于焊接 $\phi 609$ 钢管支撑（ $t=16\text{mm}$ 钢管 Q235B）及格构柱拉杆（L180*18 角钢），具体施工图纸详见贝雷平台和大梁支撑设计总体图 PT-01~PT-07、PT-10~PT-13。

13 层（24 层）楼面的⑥×F~H 轴、⑨×E~G 的框架梁由山东同圆设计集团有限公司计算后按下图施工：





十三层(二十四层)梁平法施工图

1. 集中标注中[反]表示配筋及截面镜像对称。

1.2 立柱预埋件安装

无型钢柱的立柱纵筋及箍筋绑扎完成后，将预埋件放入，并将立柱预埋件与纵筋绑扎在一起，预埋件钢筋采用直锚方式；有型钢柱的立柱纵筋及箍筋绑扎完成后，将预埋件放入，预埋件钢筋采用弯锚方式，预埋件钢筋与立柱主筋绑在一起。

1.3 砼大梁底部预埋件安装

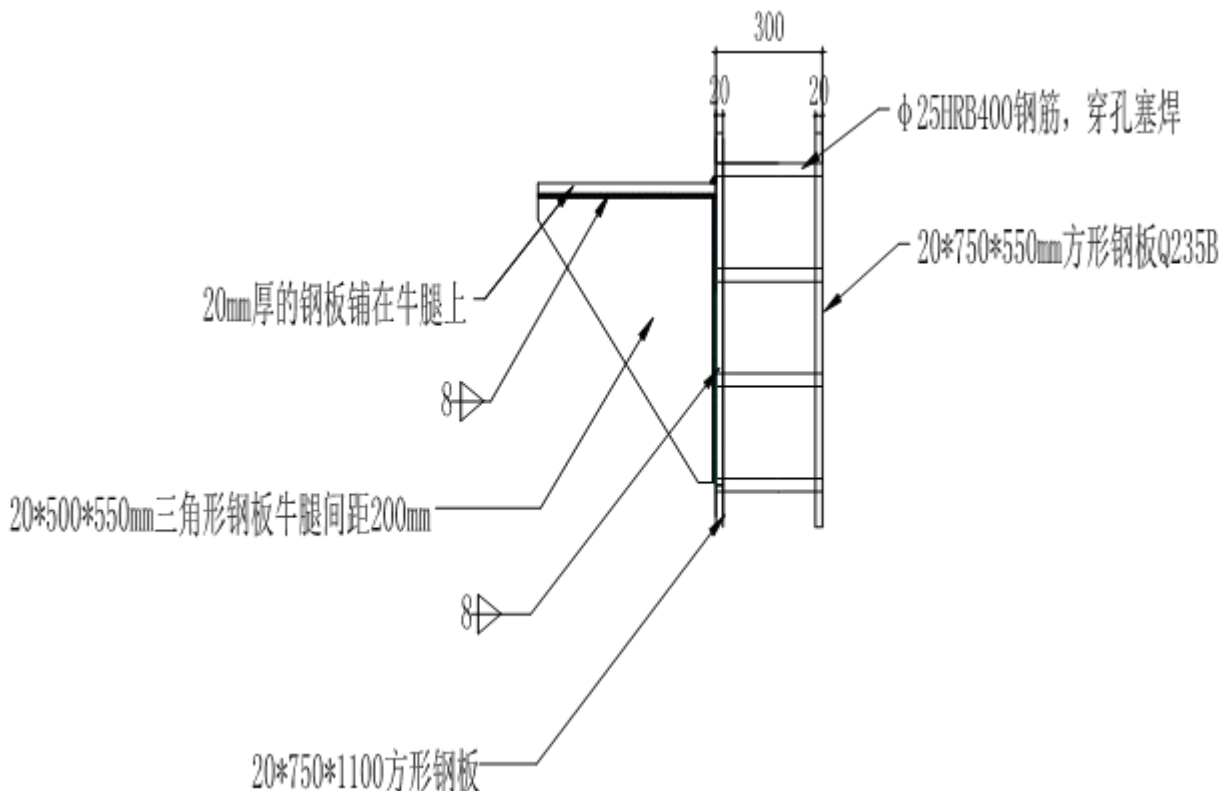




用塔吊吊装预埋件的两端将大梁底部预埋件吊装到⑥×F~H轴、⑨×E~G的框架梁的指定标高位置，底部用脚手架支撑预埋件钢板，保证预埋件的标高和钢板的平整度。在⑥×F~H轴、⑨×E~G的框架梁底部预埋件安装完毕后，先安装框架梁箍筋，最后从框架柱的侧面人工穿梁的纵向受力钢筋（有型钢柱的部位，提前从加工厂作开孔及加强处理）。

1.4 地上 13 层、24 层电梯井、框架柱预埋件安装

在非框架梁部位安装贝雷梁时，因贝雷梁下部无支撑，需在电梯井及部分框架柱侧面提前放置预埋件（在预埋件位置的剪力墙内设置暗梁，暗梁顶与埋件顶齐平，暗梁截面尺寸为 300×800 ，纵筋上下各 4 根 HRB500E22 钢筋，箍筋为 HRB400 100@200（2），钢筋锚入两侧边缘构件），在本层砼浇筑完成后，在预埋件侧面焊接牛腿，用于后期支撑贝雷梁。预埋件如下图所示：



1.5 焊接钢管支撑和格构柱

砼浇筑后达到强度要求后焊接钢管支撑和格构柱,保证焊缝强度达到图





纸要求, 仰焊技术难度大, 做好技术沟通和焊接前处理。

1.6 砼大梁支撑施工的具体要求如下:

①手工焊, 用 E50 型焊条, 应符合现行国家标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》规定的焊条;

②焊缝质量等级为二级, 应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定;

③采用较小的焊接坡口角度及间隙并满足焊透深度要求;

④角焊缝厚度不低于 8mm;

⑤钢板选用 Q235 钢板, 预埋件钢筋选用 HRB400 型号;

⑥受剪预埋件周围构件为少配筋或无配筋时, 在锚板附件增设与锚板平行的附加钢筋网, 其直径 $\geq 0.6d$, 间距宜 $< 200\text{mm}$;

⑦受剪预埋件并联使用(即垂直于剪力方向排列), 若组合时各锚板边缘相连, 则可将锚板裁成整块;

⑧若锚固筋与混凝土型钢有冲突, 将该预埋件锚固筋弯折后与混凝土型钢焊在一起, 保证满足受拉力要求;

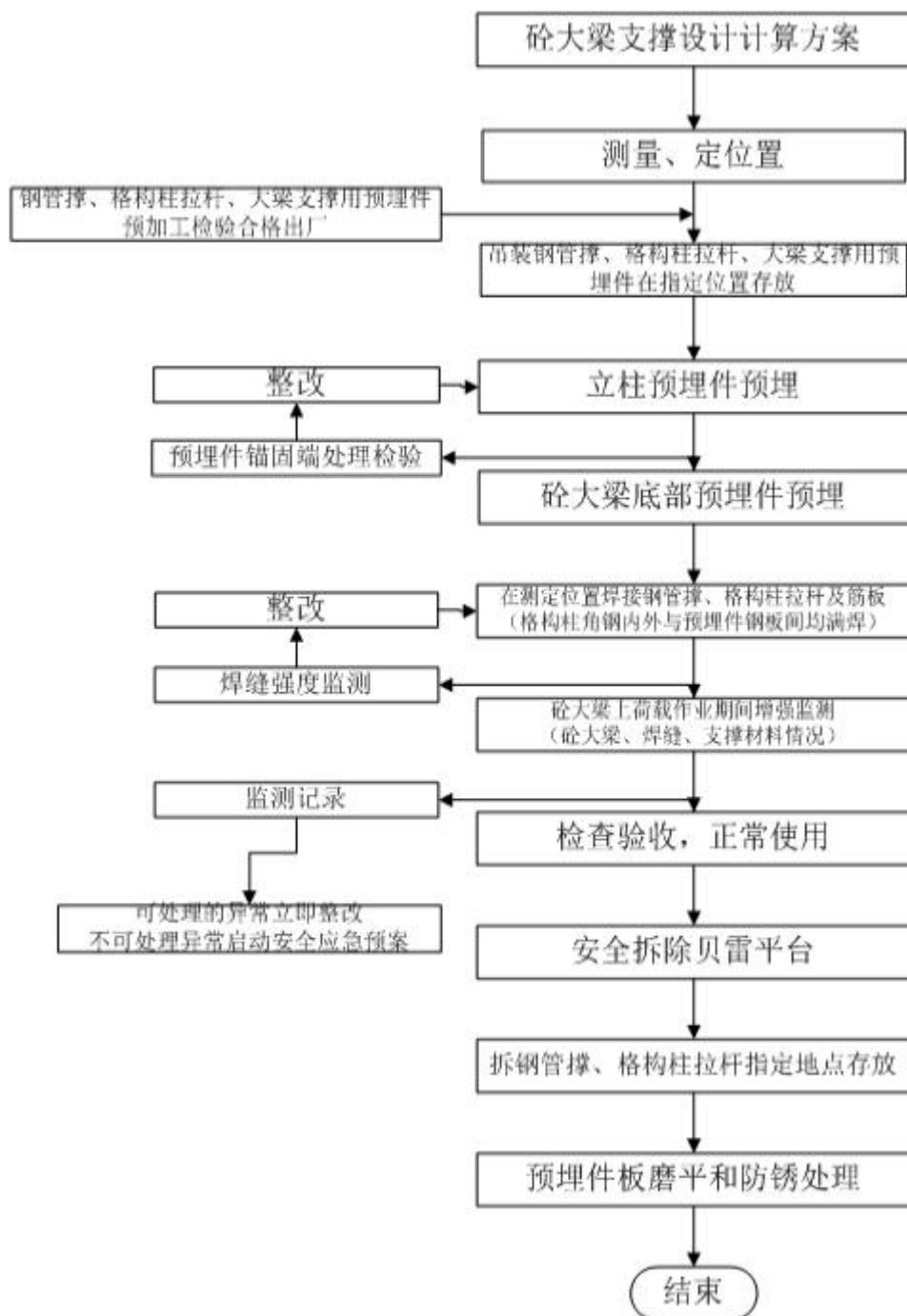
⑨钢管与预埋件焊接外周焊接, 角焊缝不低于 8mm, 同时在钢管与预埋件接触处焊接筋板, 筋板与预埋件连接长度不低于 100mm, 8mm 焊缝双面焊接, 钢管每端用 16 块 M 筋板焊接;

⑩格构柱与预埋件进行双面焊接(角钢内外均焊接), 同时在格构柱与预埋件接触的位置焊接筋板, 筋板与预埋件连接长度不低于 100mm, 8mm 焊缝双面焊接, 格构柱每端用 8 块 N 筋板焊接; 钢支撑(法兰每端有 16 个 $\phi 22\text{mm}$ 孔)与混凝土大梁用膨胀螺栓连接; 钢支撑与双拼工字钢焊接; 工字钢与贝雷梁之间用段焊连接, 同时用钢板卡焊接在双拼工字钢上; 电梯井端的贝雷梁与底



部钢板采用焊接连接；1.2 米*1.2 米的立柱(型钢柱)预埋件密集处采用自密实混凝土。

1.7 砼大梁施工流程图：



2、贝雷平台施工方案

本工程的贝雷平台设置在主楼地上 13 层及 24 层，相应的在 12 层及 23



层位置设置砗大梁支撑，具体如下：

2.1 预装配 200 型号贝雷梁，装配好后吊装拼接，砗大梁强度标准达到后，将 200 型号贝雷梁放到砗大梁测定好的位置处（大梁相应的位置处要垫橡胶垫和钢板，防止损坏砗表层）；

2.2 焊接电梯井及立柱相关标高位置的牛腿（牛腿焊缝强度监测合格并出具相应的监测报告），并铺设平整的钢板（钢板与牛腿段焊）；

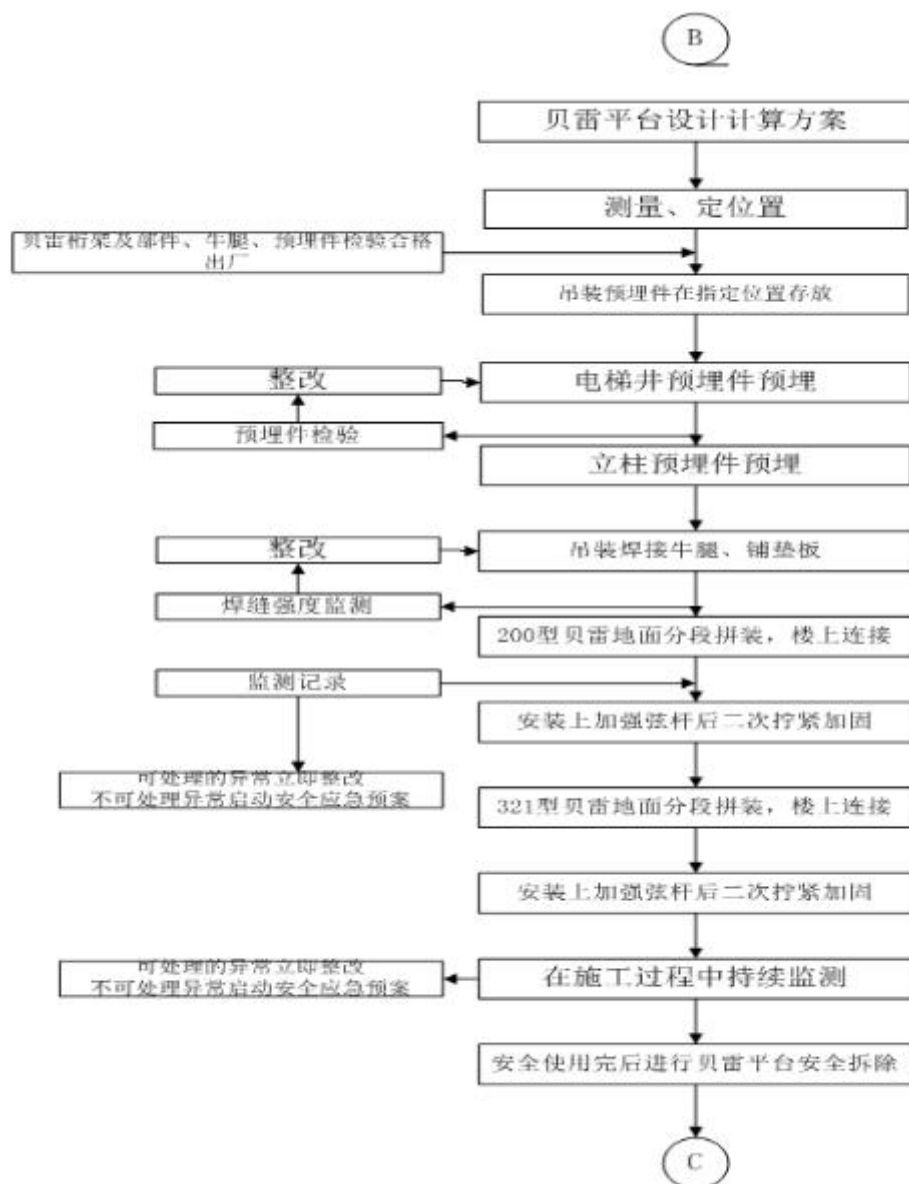
2.3 在地面对 321 贝雷梁进行预拼装，用塔吊吊装到位，在钢牛腿的贝雷梁与平铺的钢板进行段焊连接；

2.4 在搭设好的 321 贝雷梁的顶部空隙 450mm 处铺设相应的花纹板；

2.5 贝雷梁每组之间要连接成整体，保证整体的稳定性；

2.6 贝雷平台施工流程如下图：





3、钢绞线安装方案

为解决 30m 跨贝雷梁挠度过大问题在地上 15 层及 26 层楼面⑥×E~F 轴及⑨×F~G 轴框架梁设置钢绞线，每道梁上设置 17 道。

3.1 在平台以上的第二层对应的大梁指定的标高及位置处预埋钢绞线用的预埋件和 PVC 管（PVC 管与水平面夹角 45°），砼浇筑完成后对 200 型号贝雷梁的指定位置安装钢绞线；

3.2 钢绞线安装好后根据要求进行钢绞线的张拉；

3.3 预埋件及钢绞线布置图详见贝雷平台和大梁支撑设计总体图



③采用较小的焊接坡口角度及间隙并满足焊透深度要求；

④角焊缝厚度不低于 8mm；

⑤钢板选用 Q235 钢板,预埋件钢筋选用 HRB400 型号；

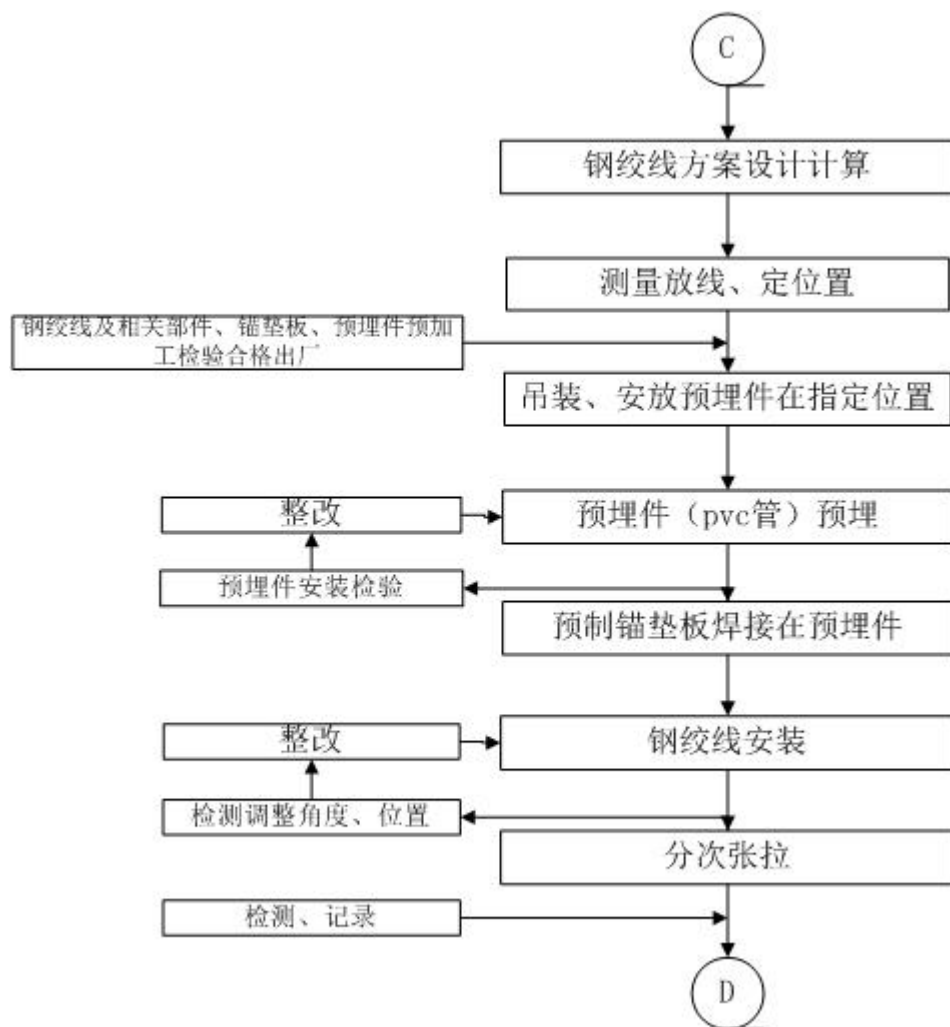
⑥钢绞线用在贝雷梁的部位和预埋件的部位详见 N-N 和 M-M；贝雷平台和大梁支撑设计总体图 PT-08~PT-09、PT-19~PT-23；

⑦L180*18 角钢做成的三角支撑与预埋件采用焊接形式；

⑧角钢与贝雷梁之间有效连接,保证角钢与贝雷梁有较大的接触面积；

⑨选用预应力钢绞线 1×7-15.20-1860-GB/T5224-2014 类型钢绞线；每根钢绞线的允许荷载值为 $\leq 135\text{KN}$ 。

3.8 钢绞线施工流程图：





4、砼大梁支撑、贝雷平台施工和钢绞线等制作及施工要点

4.1 预埋件分类加工、制作

①砼大梁支撑预埋件：型钢柱用预埋件、非型钢柱预埋件和砼大梁底部预埋件，预埋件规格型号详见附件 PT-11/PT-12/PT-10(预埋件需要预加工，检验合格后使用)。

②贝雷平台预埋件：电梯井预埋件（8.8 米长电梯井、2.9 米长电梯井）和立柱预埋件规格型号详见附件 PT-14/PT-16/PT-15（预埋件需要预加工，检验合格后使用）。

③钢绞线用预埋件：第 15 层及第 26 层楼面⑥×E~F 轴及⑨×F~G 框架梁顶部预埋件，预埋件规格型号详见贝雷平台和大梁支撑设计总体图 PT-19，预埋件需要预加工，检验合格后使用。

4.2 钢管撑加工、制作

①钢管撑采用外 $\Phi 609\text{mm}$ 壁厚 16mm，钢管撑有合格的“质量检验证明书”，证明书中各项内容应符合设计文件和国家标准要求，进场后应按现行标准进行抽检、复验，表面不得有裂缝、气泡、起鳞、夹层等缺陷。

②焊接材料应符合国家现行标准的规定，并采用与主材相匹配的材料，焊接材料的选择原则是焊条应选择与母材相同的材料或采用在环境介质中的自然腐蚀电位比母材电位低的材料。

③45° 钢管撑制作，要求做到以下几点：

1) $\Phi 609$ 钢管撑加工前，重点检查原钢管桩接头部位焊缝情况、对接情况，查看焊缝是否开裂，原对接是否满足目前对接要求，如不满足要求必须割断后重新对接。





2) 钢管撑放样下料时,应根据工艺要求预放切割、磨削刨边和焊接收缩等的加工余量,在卷边时应清除坡口处有碍焊接的毛刺和氧化物。

3) 钢管撑规格型号详见贝雷平台和大梁支撑设计总体图 PT-18 (钢管撑需要预加工,检验合格后使用)。

4.3 格构柱加工、制作

格构柱主材采用 L180*18 等边角钢,缀板采用 12*300*400mm@450mm 钢板焊接而成,格构柱规格型号详见附件 6 (预加工主体,端头缀板现场焊接,检验合格后使用)。

4.4 钢绞线垫板加工、制作

①钢绞线垫板采用 L180*18 等边角钢长度 206mm 制作,角钢内部焊接四块三角形筋板,在角钢打孔的一面外部焊接带孔的 16mm 厚钢板。

②钢绞线垫板规格型号详见附件 PT-17 (预加工,检验合格后使用)。

4.5 验收

预埋件规格型号较多,预制时采用编号的方法编组,所编号码与埋件长(以米计)相同。所有的产品制作完成后,按加工技术要求进行验收,并由质检工程师鉴定合格后方可进入下道工序。

制造完成后对所有焊缝均应进行外观检查,焊缝金属应紧密,焊道应均匀,焊缝金属与母材的过度应平顺,不得有裂纹、气孔、弧坑、夹渣、未融合、未焊接和烧穿等缺陷。有焊瘤时需用砂轮打磨,并需补焊,补焊后也需用砂轮打磨。钢管撑制造完毕后,检查其外型尺寸,须符合下列要求:椭圆度允许 $0.5\%D$,且不大于 5mm (D 为钢管桩外径)。

4.6 存放和运输





预埋件须按不同的规格分别堆存，堆放层数和形式应安全可靠。为避免预埋件钢筋与钢板垂直度产生变形和钢板局部压曲变形，堆放场地尽量平整、坚实且排水畅通。长期堆存时，应采取防腐蚀等保护措施。

在起吊、运输和堆存过程中，应尽量避免由于起吊位置、碰撞、摩擦等原因造成的变形和损伤。

4.7 预埋件安装

①预埋件施工要点说明

预埋件加工制作完成后，测量定位安装，根据砼内钢筋施工情况逐步推进施工，便于预埋件锚固端与型钢柱型钢筋板焊接牢固（或预埋件锚固端进行机械锚固，增强预埋件抗拉能力）。

②砼大梁支撑立柱用预埋件主要施工步骤及要点

- 1) 利用测量仪器定出立柱中心线和预埋件钢板底端标高，精确定位。
- 2) 吊放砼大梁支撑立柱用预埋件，预埋件端部进行机械锚固加强后，测量预埋件中心偏差及倾斜度，并进行调整，符合要求后固定预埋件在相应的位置。

③砼大梁底部预埋件主要施工步骤及要点

吊放砼大梁底部用预埋件时，吊装要保证预埋件钢板不在吊装中变形同时保证预埋件钢筋与钢板的垂直度，测量预埋件平整度和倾斜度，并进行调整，符合要求后固定预埋件在相应的位置。

④电梯井用预埋件主要施工步骤及要点

- 1) 利用测量仪器定出预埋件标高线，并在现场划线（拉线），测量预埋件中心偏差及倾斜度，并进行调整，符合要求后固定预埋件在相应的位置。





2) 根据本工程的实际情况, 电梯井预埋件采用钢筋两端穿孔塞焊钢板设计, 焊接成整体后安装, 下层墙钢筋插筋高度要高出预埋件, 在下层砼浇筑完成后, 先将墙内预埋件放入相应的位置固定, 再安装墙内水平筋及墙内暗梁, 最后再安装墙内垂直插筋及水平筋。

⑤贝雷梁用立柱预埋件主要施工步骤及要点

1) 利用测量仪器定出预埋件标高线, 并在现场划线(拉线), 测量预埋件中心偏差及倾斜度, 并进行调整, 符合要求后固定预埋件在相应的位置。

2) 无型钢柱的立柱纵筋及箍筋绑扎完成后, 将预埋件放入, 并将立柱预埋件与纵筋绑扎在一起, 预埋件钢筋采用直锚方式; 有型钢柱的立柱纵筋及箍筋绑扎完成后, 将预埋件放入, 预埋件钢筋采用弯锚方式, 预埋件钢筋与立柱主筋绑在一起。

⑥钢绞线用预埋件主要施工步骤及要点

1) 利用测量仪器定出预埋件位置线, 并在现场划线(拉线), 保证预埋件中心孔(钢绞线孔)与200型贝雷中心对应, 调整到位后, 固定预埋件在相应的位置。

2) 预埋件预埋的同时要将PVC管穿过预埋件孔后预埋PVC管(PVC管与水平面成 45° 夹角), PVC管中插入钢筋防止砼浇筑过程中折断。

3) 钢绞线预埋件顶部焊接钢绞线垫板保证垫板孔与预埋件孔对应, 焊接过程中用钢筋做孔与孔的连接定位, 防止焊接后孔不对应。

⑦牛腿施工要点

1) 牛腿预加工在工厂完成, 出厂前进行开孔(便于现场吊装), 对焊接端打标准坡口。





2) 钢牛腿在焊接到预埋件上前, 定出牛腿标高, 现场测量并划线确认。

3) 在预埋件上标注出钢牛腿的间距, 划线明确。

4) 钢牛腿点焊在标线的相应位置处, 对每个牛腿测量其倾斜度和平整度以及间距的测量, 检验合格后焊接, 焊接过程采用顺序焊接, 防止焊接过程中造成的牛腿倾斜。

5) 牛腿焊缝质量等级为二级, 应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 的规定, 角焊缝厚度不低于 8mm。牛腿焊接完成后, 详细检查焊接的质量, 对不符合焊接要求的进行补焊, 最后对牛腿竖向焊缝出具详细的合格检测报告。

6) 牛腿焊接检测合格后, 牛腿顶部铺设预制的钢板, 钢板与牛腿接触处采用段焊连接。

7) 铺的钢板之间对接采用段焊连接保证钢板平整连接。

8) 牛腿顶端平面不齐处理: 点焊过程中钢板滑动, 焊接过程中钢板热变形, 牛腿加工过程中造成牛腿变形等, 找出原因后, 牛腿加工过程采用数控切割替代机械切割, 点焊采用定位双划线, 双人操作, 焊接工艺调整合理化。

9) 牛腿竖向焊缝强度不合格处理: 焊接坡口加工到位, 采用增加焊接次数补焊, 为加强牛腿焊接的整体强度, 在牛腿之间焊接横向的连接板进一步减少牛腿的倾斜对整体的影响。

4.8 砟大梁支撑施工要点说明

①钢管撑焊接

1) 钢管撑两端切割 45° 平面在工厂完成, 出厂前进行焊接吊环 (便于现场吊装), 现场对钢管撑两端打标准坡口。





2) 钢管撑在施工前吊装到第 12 层及 23 层楼层处存放, 立柱预埋件和砼大梁底部预埋件处的砼强度达到要求后, 测定出钢管撑的中心线位置, 现场测量并划线确认。

3) 钢管用倒链和保险绳调整到标线位置, 点焊定位后, 立即焊接, 焊缝强度达到要求后撤掉保险绳, 并在钢管撑的两端焊接加工好的筋板进行局部加强。

4) 焊接完成后, 详细检查焊接的质量, 对不符合焊接要求的进行补焊, 最后对钢管与预埋件钢板接触处的焊缝出具合格监测报告。

②格构柱焊接

1) 格构柱拉杆主体在工厂加工完成后, 现场对角钢打标准坡口。

2) 格构柱在施工前吊装到第 12 层及 23 层楼层处存放, 立柱预埋件和砼大梁底部预埋件处的砼强度达到要求后, 测定出格构柱的中心线位置, 现场测量并划线确认;

3) 用倒链和保险绳调整到标线位置, 点焊定位后, 立即焊接, 角钢与预埋件钢板接触处需要全部焊接(角钢内外均与预埋件钢板焊接), 角钢焊接后将缀板与预埋件钢板和角钢焊接在一起, 焊缝强度达到要求后撤掉保险绳, 并在格构柱的两端焊接加工好的筋板进行局部加强。

4) 焊接完成后, 详细检查焊接的质量, 对不符合焊接要求的进行补焊, 最后对格构柱与预埋件钢板接触处的焊缝出具合格监测报告。

③钢管撑和格构柱施工中容易出现的问题及其处理

1) 钢管与砼大梁底部接触焊接强度不合格: 该位置为仰焊, 焊接技术要求较高, 要求让仰焊熟练技工焊接, 并进行多次补焊, 保证焊接强度, 其次,





焊接加强筋板进行焊缝的局部加强。

2) 格构柱焊缝强度不合格: 焊接坡口加工到位, 采用增加焊接次数补焊, 其次, 焊接加强筋板, 焊缝端部加强。

4.9 贝雷平台施工要点说明

①200 型贝雷平台安装

1) 安装前确定贝雷片安放位置, 依据图纸尺寸在大梁上划线, 确定每组贝雷片的位置。

2) 贝雷片拼装采用分段式拼装。为方便施工, 每榀贝雷片分 3 段吊至搭设平台处进行销链接。

3) 每榀安装完成后用花架固定, 依图纸拼装成一连四或一连五。

4) 200 型号贝雷平台全部搭设后, 安装上加强弦杆。

5) 每组 (一联四或五) 贝雷平台之间用联板 (槽钢或角钢或 12mm 厚度钢板) 进行连接, 每组贝雷片长度上至少连接两个位置, 保证每组贝雷梁的横向稳定性。

6) 安装完成后对所有旋杆螺栓、花架螺栓进行二次加力紧固。

7) 最后铺设花纹板。

②321 型贝雷平台安装

1) 确定贝雷片安装位置, 在相应位置划线标记。

2) 在平地上安装贝雷片下加强旋杆, 每榀贝雷片分两段安装, 先把第一段放置在指定位置并固定, 再用塔吊吊另一端对接。

3) 每榀安装完成后用花架固定, 依图纸拼装成一连二或一连三。

4) 321 型号贝雷平台全部搭设后, 安装上加强弦杆。





5) 每组（一联四或五）贝雷平台之间用联板（槽钢或角钢或 12mm 厚度钢板）进行连接，每组贝雷片长度上至少连接两个位置，保证每组贝雷梁的横向稳定性。

6) 安装完成后对所有旋杆螺栓、花架螺栓进行二次加力紧固。

7) 最后铺设花纹板。

③200 型号贝雷平台和 321 贝雷平台施工中出现的問題及其处理

贝雷片位置与脚手架位置冲突。拆除脚手架横杆，适当调整贝雷片安装位置。

4.10 钢绞线施工要点说明

①大梁顶部钢绞线垫板固定

1) 混凝土浇筑之前安装预埋件，预埋件与大梁主筋焊接。

2) 预埋 PVC 管，通过测量在大梁模板上找到相应的 PVC 管的安装位置开孔，并用扎丝固定 PVC 管。

3) 为防止 PVC 管在混凝土浇筑过程中损坏，中间插入直径 18 的钢筋并加固。

4) 混凝土浇筑完成后，焊接钢绞线垫板。

5) 在贝雷片上测量相应位置焊接钢绞线垫板。

②贝雷梁处钢绞线安装

1) 在贝雷梁处的钢绞线垫板处安装固定端锚垫板、锚具和钢绞线。

2) 将钢绞线通过大梁预留孔穿到预埋件锚垫板处，并安装锚具。

3) 钢绞线安装完成后，用千斤顶进行张拉，张拉油表选用防震型，

管道、锚具、千斤顶三者同心，张拉控制以读数为主，伸长值校核为辅。





4.11 贝雷平台拆除

①贝雷片平台拆除

1) 在贝雷平台上方 16 层及 27 层楼面梁两侧预留吊装孔，每组预留孔间隔 1.5 米。

2) 梁达到设计强度后，把钢丝绳穿过预留孔形成多个吊点。

3) 用千斤顶卸掉钢绞线上的拉力，拆除钢绞线。

4) 拆掉每组贝雷片之间的花架及紧固链板。

5) 把倒链挂在 16 层及 27 层的吊点上，把一梃贝雷片吊起，在贝雷片两侧安装水平倒链，把贝雷片达到楼层内部。进行分解拆除。

6) 把单片的贝雷片运至卸料平台位置，用塔吊吊走。

②电梯井牛腿拆除

将电梯井牛腿分段割除后，通过人工方式卸至操作平台上，再通过人工运输的方式运输至卸料平台位置，用塔吊吊走。

③斜撑及格构柱拆除

把倒链挂在斜撑上部框架梁底部的吊点上，将斜撑吊住后，对斜撑进行割除，割除后通过倒链转运至人力车上，分段运输至卸料平台位置，用塔吊吊走。

5、贝雷平台承载、牛腿焊缝承载、砟大梁支撑系统失效预防措施

5.1 贝雷平台承载、牛腿承载、砟大梁支撑承载观测

①为了更好地校核贝雷平台、牛腿焊缝强度和砟大梁支撑强度的设计参数，由项目实施观测小组根据施工过程观测方案要求持续不断地对施工和荷载增加的过程进行全方位的观测。





②对贝雷平台的观测主要内容有：200 型贝雷梁和 321 型贝雷梁挠度变化观测、贝雷梁横向稳定性观测。并详细记录，及时整理原始资料，并提报相关变化为贝雷平台的安全使用提供技术保障。

③对牛腿的观测主要内容有：焊缝是否有裂纹观测、牛腿本身的弯曲变形观测、电梯井预埋件钢板平整度观测、贝雷梁在牛腿上铺钢板的移动位移观测。并详细记录，及时整理原始资料，并提报相关变化为贝雷平台的安全使用提供技术保障。

④对砟大梁支撑的观测主要内容有：焊缝是否有裂纹观测、钢管撑本身的焊缝是否有裂纹观测；钢管是否有弯曲变形观测、格构柱是否有弯曲变形观测、砟大梁是否有裂纹观测。详细记录，及时整理原始资料，并提报相关变化为贝雷平台的安全使用提供技术保障。

⑤在荷载逐步增加过程中对贝雷平台、牛腿焊缝、砟大梁支撑系统进行检查和观测。根据检查和观测情况，由技术部门确定是否需要对贝雷平台、牛腿、砟大梁支撑进行加固和临时处理以保证贝雷平台的安全使用。在支撑平台上浇筑砟的特殊时刻，还应加强对贝雷平台、牛腿、砟大梁支撑的观测，对出现的任何异常及时上报通知施工人员及相关负责人，安排查明原因并采取措

1) 在施工施加荷载过程中巡查贝雷平台、牛腿焊缝、砟大梁支撑系统的使用状况，并记录详细，发现问题及时汇报。

2) 相关现场技术人员定期对贝雷平台、牛腿焊缝、砟大梁支撑系统进行全面系统的检查，发现问题及时处理。

3) 每周安全环保部组织项目部相关人员对贝雷平台、牛腿焊缝、砟大梁





支撑系统进行定期和不定期的专项检查，发现问题，沟通相关部门及时处理。

4) 工程技术部根据现场提供检查观测情况，观测记录对贝雷平台、牛腿焊缝、砼大梁支撑系统进行不定期安全评估。

5.2 贝雷平台、牛腿焊缝、砼大梁支撑系统预警及抢险

①贝雷平台强度、牛腿焊缝强度、砼大梁支撑强度预警

对贝雷平台结构、牛腿焊缝、砼大梁支撑系统结构进行持续地观察，当贝雷平台挠度异常过大，电梯井端的贝雷梁销孔距离电梯井边缘超过 30cm；电梯井预埋件有明显的向外凸起或预埋件附近的混凝土有裂纹；牛腿焊缝出现裂纹或牛腿弯曲变形；砼大梁钢管撑处焊缝有裂纹或格构柱处焊缝有裂纹或钢管、格构柱有变形时，发出预警及时通知现场施工人员撤离同时通知相关负责人。

②应急预案

当出现贝雷平台挠度异常过大，电梯井端的贝雷梁销孔距离电梯井边缘超过 30cm；电梯井预埋件有明显的向外凸起或预埋件附近的混凝土有裂纹；牛腿焊缝出现裂纹或牛腿弯曲变形；砼大梁钢管撑处焊缝有裂纹或格构柱处焊缝有裂纹或钢管、格构柱有变形，应提前撤出所有人员、设备、车辆，启动应急预案；突发性灾害出现(如龙卷风、车辆撞击栏杆、车辆或邻近施工机械起火等)，启动应急预案。应急反应必须快速有效，采取措施和报告必须是第一时间，以争取抢险和施救的时间。

(五) 安全要求

1、安全方针

①贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》。





建立健全安全生产责任制、安全教育培训制度、作业人员安全保障措施及安全技术制度，配备相应的专职安检机构和人员。

②坚持“以人为本”的宗旨，按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

③重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

④建立完善的安全管理制度和明确的应急措施。按照本项目工程特点，组织制定本工程实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应严格按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

2、安全总则

①所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽，并按规定配戴手套，口罩等劳动保护用品。

②作业人员不得穿拖鞋、硬底易滑鞋进入施工现场。

③做到有洞必有盖，有轴必有套，有台必有栏。

④夜间作业 必须有足够的照明，不允许乱拉灯线。

⑤电气操作人员必须持证上岗,按照相关规范、规程、条例进行操作。所有动力设备安装可靠的接地保护和防雷击措施，做到“一机、一箱、一闸、一漏”，配电箱要防止雨淋。

⑥成立现场文明施工组织机构：施工现场成立以项目经理为组长，项目总工程师、生产副经理、技术、质检、材料等管理人员为成员的施工现场文





明施工管理小组，按专业、岗位进行文明施工管理分片包干，分别建立岗位责任制。

3、施工安全注意事项

①砼强度未达到施工要求时禁止施工作业，防止过程损坏砼内部结构以确保安全。

②在连接过程中，系好安全带，并加工好临时施工平台，保证施工安全。

③施工过程中应严防铁件、钢丝绳等杂物坠落。

④认真执行氧气、乙炔的防爆安全规定，并进行严格管理。

⑤随时检查用电线路、工具是否完好，确保生产安全。

⑥电焊机等设备必须符合安全要求，防止电线破损漏电

⑦建立电工、焊工、危险品管理员、物资仓库管理员等防火责任制，明确重点防火部位，落实安全防火措施，配备足够灭火器材。

4、贝雷片平台施工安全应急预案

本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为确保工程在施工过程中，对各种突发事件的发生在事前能够切实起到防范预防作用，将风险降到最低，损失降到最小。在突发事件发生后能够快速及时做出应急反应，以最快的速度最有效的措施处理各种事故和采取救援措施。特制定本预案。

根据贝雷片平台施工安全防范重点，应急预案主要有以下方面：

预防结构及机械设备垮塌事故的应急预案、预防高处坠落事故的应急预案、预防起重伤害及机械伤害事故的应急预案、预防触电伤害事故的应急预案等。

①事故应急管理组织机构





与济南市质监站紧密联系，成立安全应急组织机构。工程现场发生事故时，实行项目施工安全责任制，项目经理是第一责任人及第一管理者，按自救、互救和组织搜救相结合的原则采取一切行之有效的措施，确保人身生命及财产安全。建立防范紧急情况下的自救、互救系统和搜救系统。

安全应急领导小组：项目经理为组长，主管安全生产的项目副经理、项目总工程师为副组长。

现场抢救组：主管安全生产的项目副经理为组长，安全质量部部长、工程技术部部长及施工架子队长为现场抢救组成员。

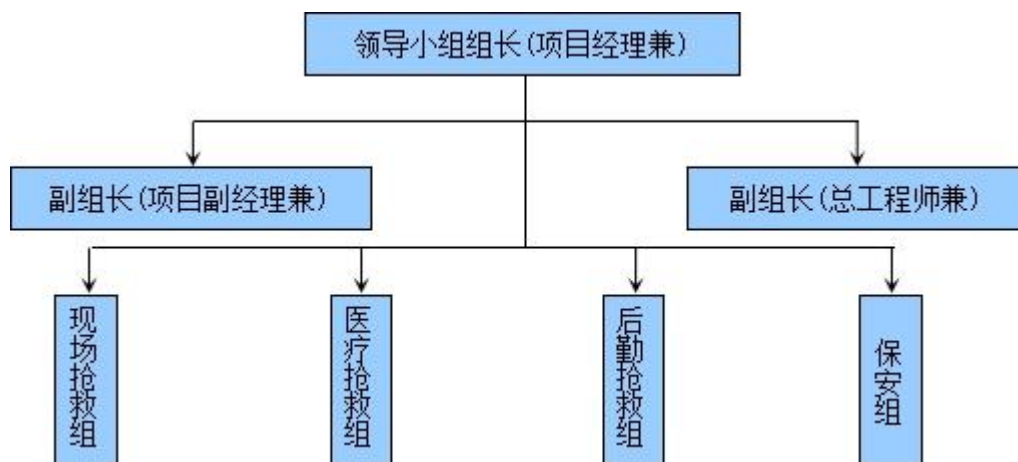
医疗救治组：项目部医务室负责人为组长，医疗室全体人员为医疗救治组成员；

后勤服务组：项目部办公室主任为组长，后勤部全体人员为后勤服务组成员；

保安组：项目部保安负责人为组长，全体保安员为组员。

应急组织的分工及人数应根据事故现场需要灵活调配。

安全应急组织机构见如下“安全应急组织机构框图”：



安全应急组织机构框图

②职责





应急领导小组职责：建设工地发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向 110、119、120、公司救援指挥部、当地政府安监部门、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班，值班者必须住在工地现场，手机 24 小时开通，发生紧急事故时，在项目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时救援组长。

现场抢救组职责：采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员及被困人员，防止事故进一步扩大。

医疗救治组职责：对抢救出的伤员，视情况采取急救处置措施，尽快送医院抢救。

后勤服务组职责：负责交通车辆的调配，紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应。

保安组职责：负责工地的安全保卫，支援其他抢救组工作，保护现场。

③救援器材

应急领导小组应配备下列救援器材：医疗器材、抢救工具、照明器材、通讯器材、交通工具、灭火器材。

④应急知识培训

应急小组成员在项目安全教育时必须附带接受紧急救援培训。

培训内容：伤员急救常识、灭火器材使用常识、各类重大事故抢险常识等。务必使应急小组成员在发生重大事故时能较熟练地履行抢救职责。

⑤通信联络

项目部必须将 110、119、120、项目部应急领导小组成员的手机号码、





公司应急领导组织成员手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码，明示于工地显要位置。工地抢险指挥及保安员应熟知这些号码。

⑥应急救援体系

为保证应急救援预案的顺利实施，建立应急救援体系。

项目经理部结合本工程实际建立重特大安全事故应急救援组织，保证一旦发生重大安全事故，能迅速有效地投入抢救工作，防止事故进一步扩大，尽可能减少事故的损失。

项目经理部抢险救援突击队，在发生不安全因素(如大风等)或安全事故时及时突入抢险救援工作。

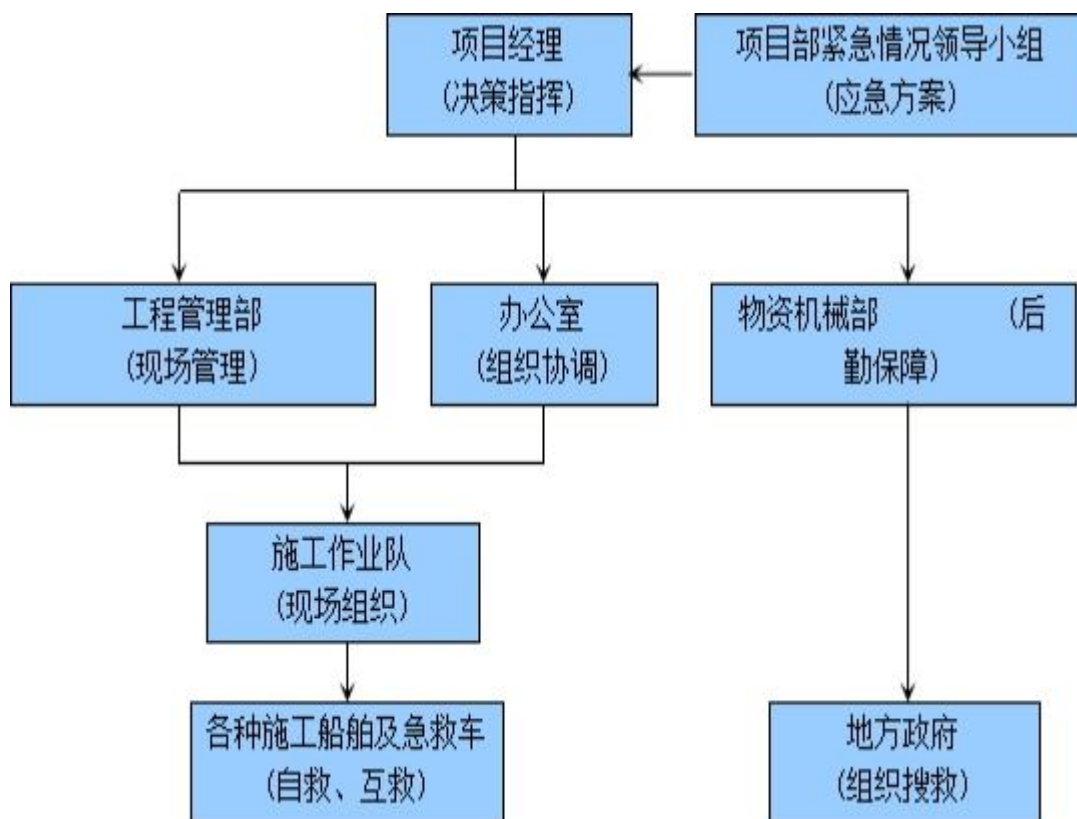
工地医院，配备医疗人员和必要的医疗器具设备、药品，并与地方医院加强联系，以便发生安全事故时能及时救治伤员。

调度中心配备通讯系统，负责与各施工架子队联络作；调度室由专人负责收听当天的天气预报；调度室负责安排每一艘施工船舶、机械及车辆的工作；根据天气情况，有权下令停工；紧急情况指挥中心设在调度室，调度室24小时派人值班。

安全事故发生后，项目经理部在立即组织抢险、保护事故现场的同时，迅速向地方政府建筑施工特大安全事故应急救援领导小组办公室报告。在救援过程中，听从指挥，密切配合，协调作战，保证抢险救援工作有条不紊地进行。

安全应急救援系统见“安全应急救援系统框图”：





安全应急救援系统框图

⑦事故报告

工地发生安全事故后，公司、项目经理部立即组织抢救伤员，采取有效措施防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并按下列规定报告有关部门：

轻伤事故：由项目部在 24 小时内报告公司领导、办公室和企业工会。

重伤事故：公司在接到项目部报告后 24 小时内报告上级主管单位，安全生产监督管理局和工会组织。

重伤三人以上或死亡一至二人的事故：公司在接到项目部报告后 4 小时内报告上级主管单位、安全监督部门、工会组织和人民检察机关，填报《事故快报表》，公司工程管理中心负责安全生产的安全质量部部长接到项目部报告后 4 小时内应到达现场。





死亡三人以上的重大、特别重大事故：公司立即报告当地市级人民政府，同时报告市安全生产监督管理局、工会组织、人民检察机关和监督部门，企业安全生产第一责任人(或委托人)应在接到项目部报告后4小时内到达现场。

急性中毒、中暑事故：同时报告当地卫生部门。

易爆物品爆炸和火灾事故：同时报告当地公安部门。

员工受伤后，轻伤的送工地现场医务室医治，重伤、中毒的送医院救治。因伤势过重抢救无效死亡的，应在8小时内通知劳动行政部门处理。

⑧事故应急救援小组通讯录

职务	人员	电话	职务	人员	电话
组长	肖衡	13583115910	副组长	吴延岭	13066038632
副组长	宋立滨	15964539698	组员	赵雷	18663075170
组员	卢子恒	13365311690	组员	陈建春	13853176025
组员	梁井东	17664023239	组员	费学廷	17604656954
组员	代长胜	18765031011	组员	鲁明磊	18206380443
组员	祖广辉	17645186693	组员	万来福	115801001415
组员	马全军	15143124542	组员	周淑国	18764490022

⑨周边外单位名称及联系电话

序号	单 位	联系电话	备注
1	急救中心	120	
2	火 警	119	
3	济南市第五人民医院	0531-87197114	
4	山东省立医院	0531-87938911	





(六) 贝雷平台和砼大梁支撑计算书

1、贝雷平台设计计算书

1.1 基本设计参数

1.1.1 平台设计要点说明

(1) 区一 (1/2/3/4/5):

900 花架, 三排单层上下加强型, 单排 7 片贝雷片均为 $3*1.4$ 米贝雷片, 共计 5 组 (1/2/3/4/5) 跨径 21 米, 覆盖宽度 5.83 米;

两端要求用高抗剪贝雷片, 底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆。

(2) 区二 (6):

900 花架, 三排单层上下加强型, 单排 6 片贝雷为 $3*1.4$ 米, 一端用 $2*1.4$ 米贝雷片, 共计 1 组 (6) 跨径 19.6 米, 覆盖宽度 1.304 米;

两端要求用高抗剪贝雷片, 底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆。

(3) 区三 (7/8):

450 花架, 双排排单层上下加强型, 单排 7 片贝雷为 $3*1.4$ 米, 共计 2 组 (7/8) 跨径 21 米, 覆盖宽度 1.668 米;

两端要求用高抗剪贝雷片, 底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆。

(4) 区四 (9/10/11/12)

200 贝雷花架, 单层上下加强型, 单排 10 片贝雷为 $3.048*2.134$ 米, 共计 3 组 (四排排单层上下加强型 9/11/12, 五排单层上下加强型 10) 跨径 30 米, 覆盖宽度 4.858 米;

200 型号两端要求用高抗剪贝雷片, 底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆。

(5) 区五 (13/14/15/17)

450 贝雷花架, 双排单层上下加强型, 单排 7 片贝雷为 $3*1.4$ 米, 共计 9 组 (13/14/16/17) 跨径 21 米, 覆盖宽度 6.138 米;

用 900 贝雷花架, 三排单层上下加强型, 单排 6 片贝雷为 $3*1.4$ 米, 一端用 $2*1.4$ 米贝雷片, 共计 1 组 (15) 跨径 19.6 米, 覆盖宽度 1.433 米;

用 900 贝雷花架, 三排单层上下加强型, 单排 7 片贝雷为 $3*1.4$ 米, 共计 1 组 (22) 跨径 21 米, 覆盖宽度 1.107 米;

两端要求用高抗剪贝雷片, 底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆。

(6) 区六 (18/19/20/21)



450 贝雷花架，双排单层上下加强型，单排贝雷为 3×1.4 米和 2×1.4 米，共计 4 组（18/19/20/21）跨径 8.5 米，覆盖宽度 2.85 米；

两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆。

（7）区七（22）

900 贝雷花架，三排单层上下加强型，单排贝雷为 3×1.4 米，共计 1 组（22）跨径 21 米，覆盖宽度 1.107 米；

两端要求用高抗剪贝雷片，底部的加强弦杆采用 A 型局部高抗变形的弦杆。

1.1.2 有关设计参数

（1）设计荷载

- ① 贝雷梁及相关部件自重
- ② 每平米 3 吨（图 2.3-1）

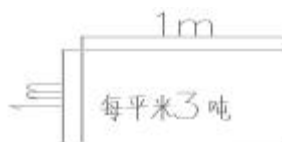


图 2.3-1 面荷载示意图

③ 荷载组合

计算弹性挠度时用荷载：，

计算非弹性挠度时用荷载：①

计算强度时用荷载组合：①+，

（2）稳定性要求

贝雷桁架横向之间、桁架与面板、桁架与支撑台应连接牢固。

（3）主梁挠度

（4）设计方法

设计方法为容许应力法。

1.1.3 主要材料性能

① 结构材料 Q235

屈服强度： $\sigma_s = 235 \text{ MPa}$

抗拉、抗压和抗弯强度： $[\sigma] = 157 \text{ MPa}$

抗剪强度： $[\tau] = 90 \text{ MPa}$

② 结构材料 Q345



屈服强度： $\sigma_s=345\text{MPa}$

抗拉、抗压和抗弯强度： $[\sigma]=230\text{MPa}$ (安全等级一级时取 200MPa)

抗剪强度： $[\tau]=133\text{MPa}$

③ 钢材的物理性能指标

弹性模量 $E=2.06 \times 10^5\text{MPa}$

剪切性模量 $G=0.81 \times 10^5\text{MPa}$

泊松比 $\nu=0.31$

质量密度 $\rho=7850\text{kg/m}^3$

1.1.4 “321”型桁架单元基本数据

(1) 321 型桁架单元结构

321 型标准桁架单元结构与基本尺寸见图 2.3-2

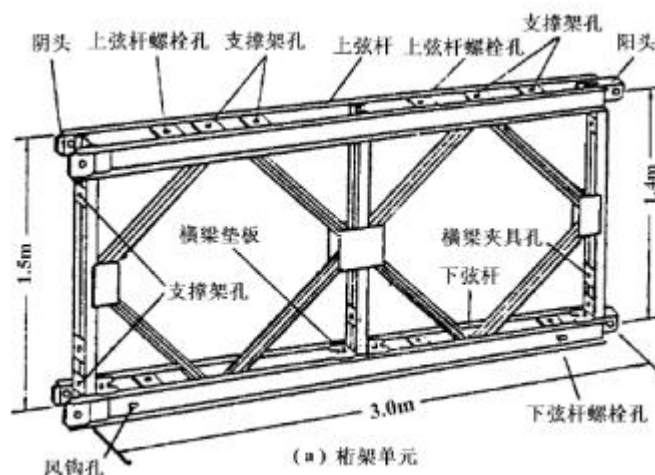


图 2.3-2 321 型标准桁架单元结构与基本尺寸图

321 型标准桁架单元构件断面特性见表 2.3-1.

表 2.3-1 321 型标准桁架单元构件断面特性

断面组成	A_x (cm^2)	I_x (cm^4)	W_x (cm^3)	i_x (cm)	I_y (cm^4)	W_y (cm^3)	i_y (cm)
弦杆 2- I_{40}	25.48	396.6	79.4	3.95	827	94	5.7
斜杆 1- I_4	9.53	99	24.8	3.21	12.8	4.9	1.18

(2) 标准桁架（321 型）容许轴向力

① 材质 321 型标准桁架型钢材料（包括弦杆、竖腹杆和斜腹杆）采用 Q345B。



- ② 材料负偏差 计算假设：材料截面积负偏差小于 5%。

1.1.5 “200”型桁架单元基本数据

(1) 200 型桁架单元结构

200 型标准桁架单元结构与基本尺寸见图 2.3-3。

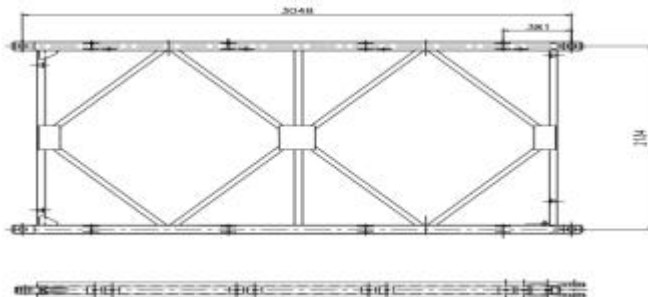


图 2.3-3 200 型标准桁架单元结构与基本尺寸图

200 型标准桁架单元构件断面特性见表 2.3-2。

表 2.3-2 200 型标准桁架单元构件断面特性

断面组成	A_0 (cm^2)	I_x (cm^4)	W_x (cm^3)	i_x (cm)	I_y (cm^4)	W_y (cm^3)	i_y (cm)
弦杆 2-[10	25.48	396.6	79.4	3.95	827	94	5.7
腹杆[8	10.24	101.3	25.3	3.15	16.6	11.5	1.27

200 型高抗剪桁架单元外形尺寸同 200 型标准桁架单元，但腹杆由[8 改为矩形管 80×60×5，构件断面特性见表 1-2。

(2) 标准桁架（200 型）容许轴向力

- ① 材质：200 型标准桁架型钢材料（包括弦杆、竖腹杆和斜腹杆）采用 345；
- ② 材料负偏差：计算假设：材料截面积负偏差小于 5%；
- ③ 标准桁架单元容许轴力

标准桁架弦杆容许轴向压力：500KN

标准桁架弦杆容许轴向拉力：610KN

标准桁架斜腹杆容许轴向压力：110KN

标准桁架斜腹杆容许轴向拉力：137KN

- ④ 高抗剪桁架单元容许轴力

高抗剪桁架弦杆容许轴向压力：500KN



高抗剪桁架弦杆容许轴向拉力：610KN

高抗剪桁架斜腹杆容许轴向压力：255KN

高抗剪桁架斜腹杆容许轴向拉力：279KN

1.2 总体设计方案

1.2.1 设计原则

- ① 满足施工过程中的安全性要求；
- ② 方便施工，便于拼装、维护、拆除；
- ③ 贝雷平台采用标准构件，标准化系数为 100%。

1.2.2 设计方案

根据顾客对平台承载能力的需求，平台方案见表 3.2-1，平台布置见图 3.2-1 俯视图和图 3.2-2 断面图。

表 3.2-1 设计方案对照表

序号	最大长度 m	跨度 m	设计方案	备注
1	30	27	上承平台	具体描述详见 2.3.1



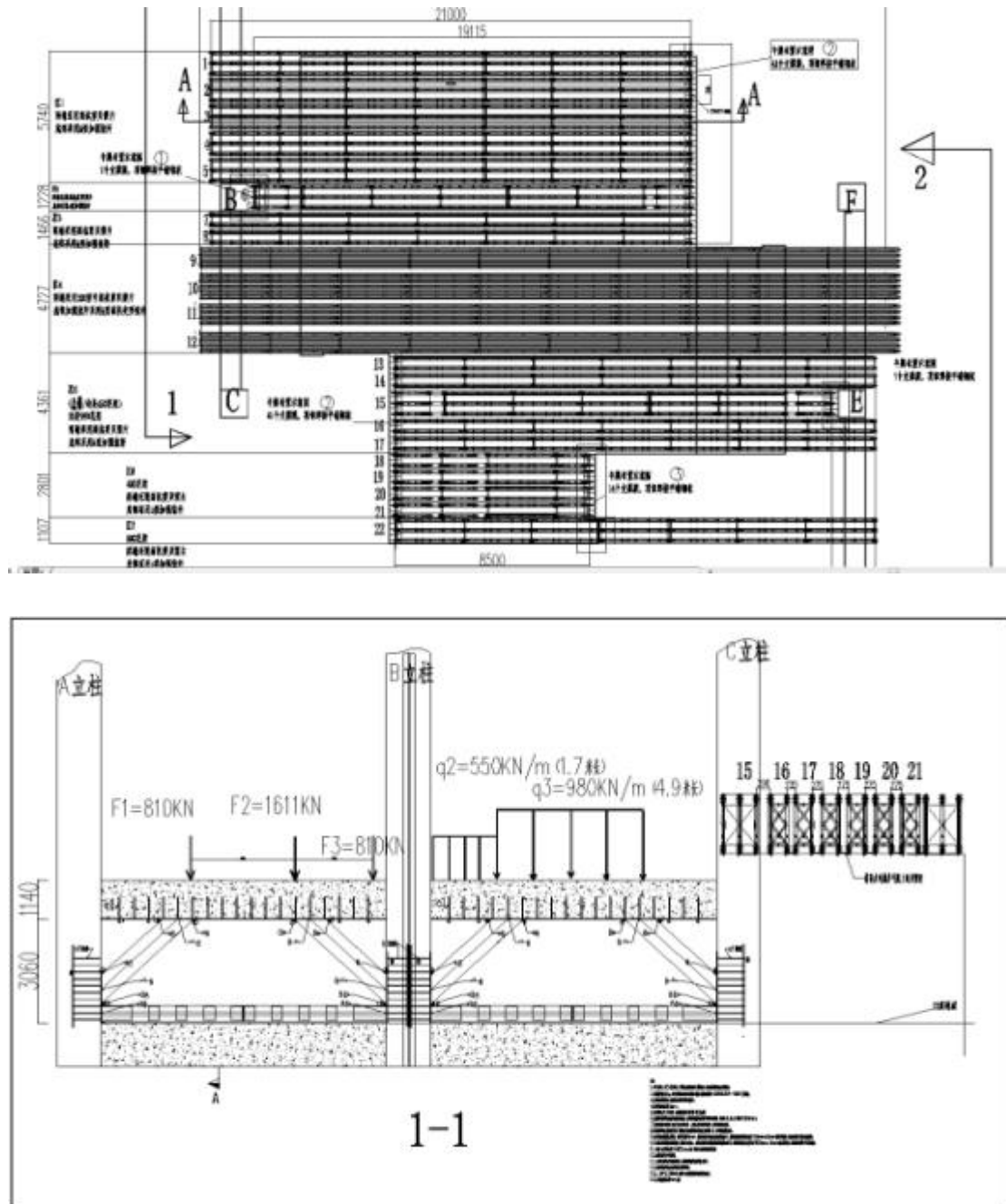


图 3.2-1 钢桥正视图



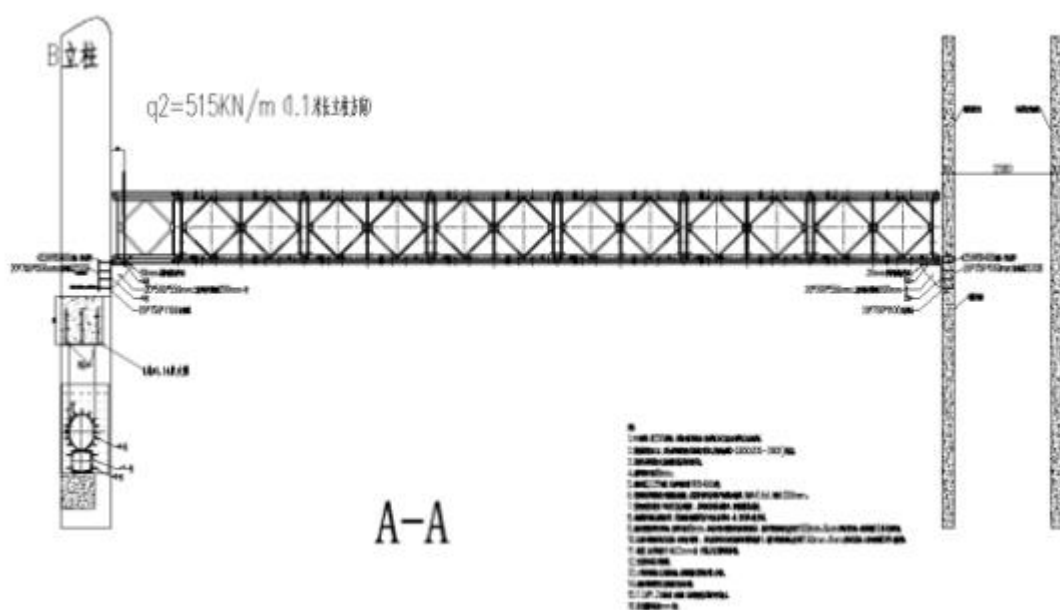


图 3.2-2 钢桥断面图

1.3 平台总体计算

每个区域选择最不利情况进行荷载计算，单跨连续梁体系，对上承式钢桥平台采用简化计算，面荷载和自重均为均布力进行计算。

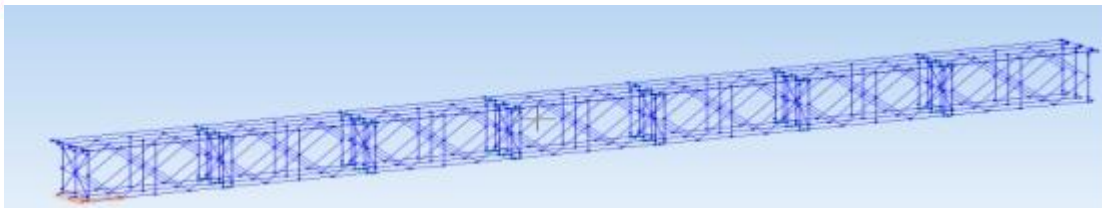
1.3.1 计算模型（一区、二区、七区）

恒载（一区与七区相同，计算时把二区的也按照一区的情况计算）：

已知一组（900 支撑架连三梃贝雷梁）贝雷梁长为 21 米（贝雷片单重 $270\text{kg} \times 21$ 片 + 贝雷销单个 $3.7\text{kg} \times 72$ 个 + 上下弦杆单重 $80\text{kg} \times 42$ + 弦杆螺栓单重 $1.68\text{kg} \times 84$ 个 + 900 支撑架单重 $50\text{kg} \times 8$ 个 + 花纹板 $21\text{米} \times 1.256\text{米} \times 0.008\text{m} \times 7850\text{kg/m}^3$ ），重约为：13.63t，此处计算最不利情况下单跨受力；每平方米 3 吨荷载（ $3000\text{kg} \times 21\text{m} \times 1.256\text{m}$ ），可知恒载值为贝雷梁自重和每平方米 3 吨 = 44.2kN/m ，并可视作均布荷载，取第一区一组作为简支梁简图计算如下：

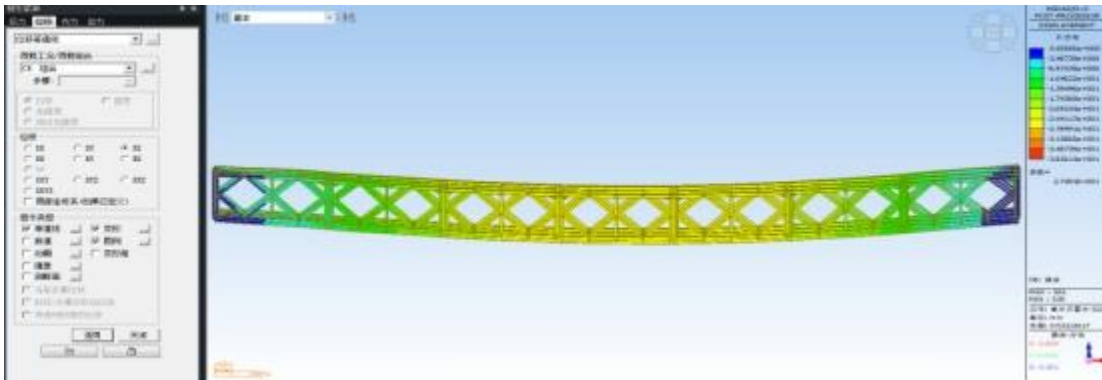


正视图



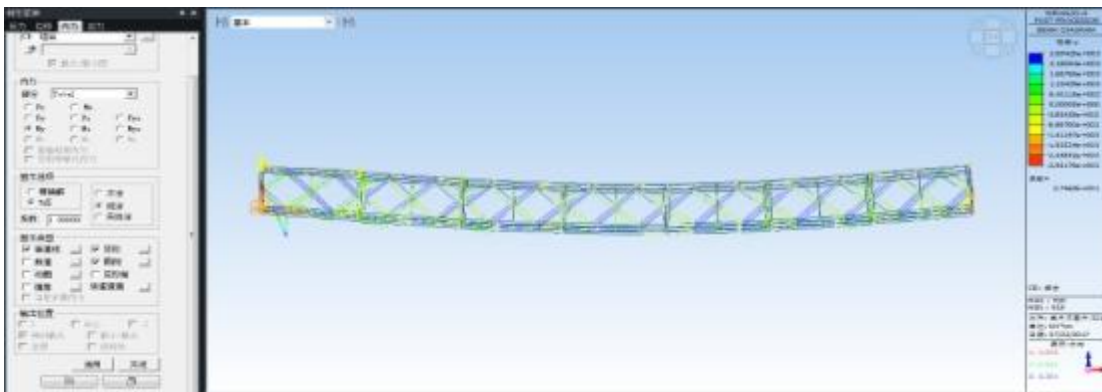
三视图

工况 1: 桁架主梁挠度工况:



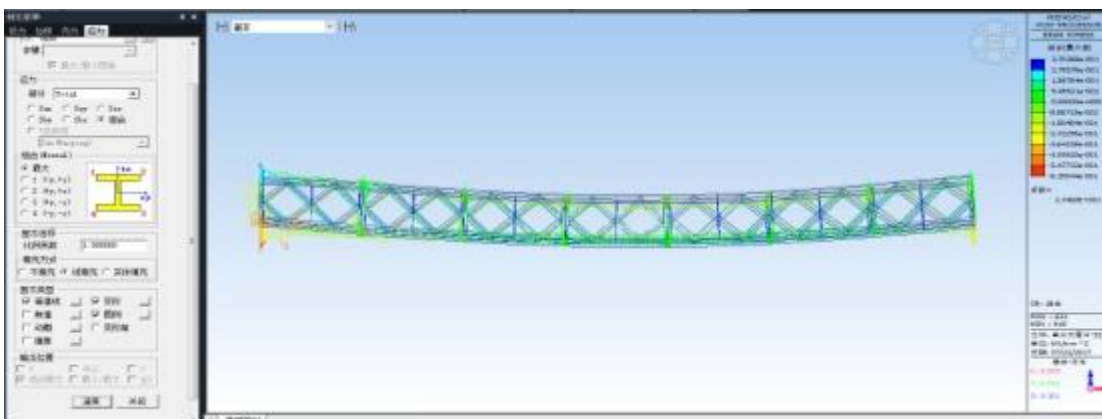
A-A “321” 桁架主梁弹性挠度变化情况

工况 2: 抗弯工况, 恒载作用在贝雷梁上部:



B-B “321” 桁架主梁挠度变化情况

工况 3: 抗剪工况, 恒载作用在贝雷梁上部:



C-C “321” 桁架主梁内力变化情况



1.3.2 贝雷梁计算结果（一区、二区、七区）

(1) 桁架主梁挠度工况 1

跨中弹性挠度（自重和动荷载引起的挠度）为

$$f_1 = (5qL^4) / (384 * E * I) = 3.14 \text{ cm}$$

销接间隙引起的非弹性挠度为

$$f_2 = d(n^2 - 1) / 8 = 1.0302 \text{ cm} \quad (d = 0.1717 \text{ cm})$$

主梁总挠度 = 4.166 cm

(2) 抗弯工况 2（自重+集中荷载）

电算公式：

$$\text{弯矩} = qL^2 / 8 = 44.2 * 24 * 24 / 8 = 3180.25 \text{ KN/m}$$

(其中 $q = 44.2 \text{ KN/m}$, $L = 21 \text{ m} * 1.2 = 24 \text{ m}$)

(3) 抗剪工况 3（自重+集中荷载）

电算公式：

$$\text{剪力} = qL / 2 = 44.2 * 24 / 2 = 530.1 \text{ KN}$$

(其中 $q = 44.2 \text{ KN/m}$, $L = 21 \text{ m} * 1.2 = 24 \text{ m}$)

贝雷梁两端的支座反力 = 剪力 = $qL / 2 = 530.1 \text{ KN}$

根据贝雷梁三排单层上下加强型容许弯矩容许剪力：

表 4.2-1 桁架结构容许内力表

结构形式	标准结构型					加强结构性				
	单排 单层	双排 单层	三排 单层	双排 双层	三排 双层	单排 单层	双排 单层	三排 单层	双排 双层	三排 双层
	SS	DS	TS	DD	TD	SSR	DSR	TSR	DDR	TDR
弯矩 (kN-m)	788	1576	2246	3265	4653	687	3375	4809	6750	9618
剪力 (kN)	245	490	698	490	698	245	490	698	490	698

所以计算弯矩 $3081.25 \text{ KN/m} < 4809 \text{ KN/m}$ ($4809 / 3081.25 = 1.5$)

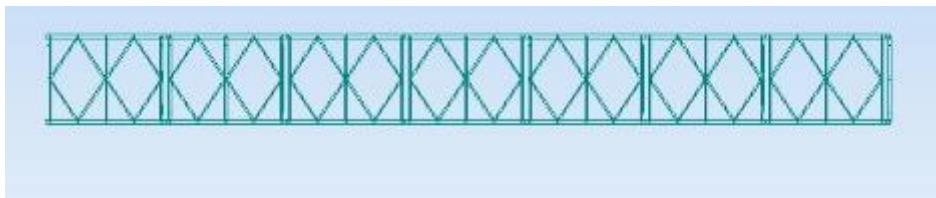
计算剪力 $530.1 \text{ KN} < 698 \text{ KN}$ ($698 / 530.1 = 1.3$)

所以满足设计要求。

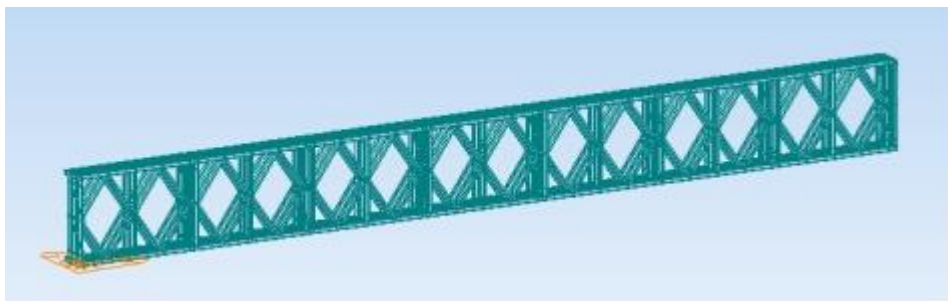
1.3.3 计算模型（三区、五区）

恒载（三区与五区相同--450 支撑架连接双排单层上下加强型）：

已知贝雷梁长为 21 米（贝雷片单重 270kg*14 片+贝雷销单个 3.7kg*44 个+上下弦杆单重 80kg*28+弦杆螺栓单重 1.68kg*56 个+450 支撑架单重 50kg*8 个+花纹板 21 米*0.913 米*0.008m*7850kg/m³），重约为：9.64t，此处计算最不利情况下单跨受力；每平米 3 吨荷载，可知恒载值为 32kN/m，并可视作均布荷载，取第一区一榀作为简支梁简图计算如下：



正视图



三视图

工况 1：桁架主梁挠度工况：

工况 2：抗弯工况，恒载作用在贝雷梁上部：

工况 3：抗剪工况，恒载作用在贝雷梁上部：

1.3.4 贝雷梁计算结果（三区、五区）

（1）桁架主梁挠度工况 1

跨中弹性挠度（自重和动荷载引起的挠度）为

$$f_1 = (5ql^4) / (384 * E * I) = 2.27 \text{cm};$$

销接间隙引起的非弹性挠度为

$$f_2 = d (n^2 - 1) / 8 = 1.0302 \text{cm} (d = 0.1717 \text{cm});$$

主梁总挠度=3.3cm

（2）抗弯工况 2（自重+集中荷载）

电算公式：

$$\text{弯矩} = qL^2 / 8 = 32 * 24 * 24 / 8 = 2304 \text{KN/m}$$

（其中 $q = 32 \text{KN/m}$, $L = 21 \text{m} * 1.2 = 24 \text{m}$ ）

(3) 抗剪工况 3 (自重+集中荷载)

电算公式:

$$\text{剪力} = qL/2 = 32 \times 24/2 = 384 \text{KN}$$

(其中 $q=32\text{KN/m}$, $L=21\text{m} \times 1.2=24\text{m}$)

贝雷梁两端的支座反力=剪力= $qL/2=384\text{KN}$

根据贝雷梁三排单层上下加强型容许弯矩容许剪力:

所以计算弯矩 $2304\text{KN/m} < 3375\text{KN/m}$ ($3375/2304=1.46$)

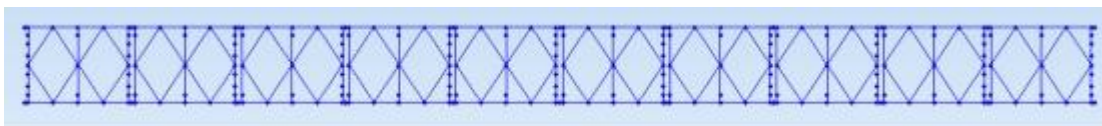
计算剪力 $384\text{KN} < 490\text{KN}$ ($490/384=1.27$)

所以满足设计要求;

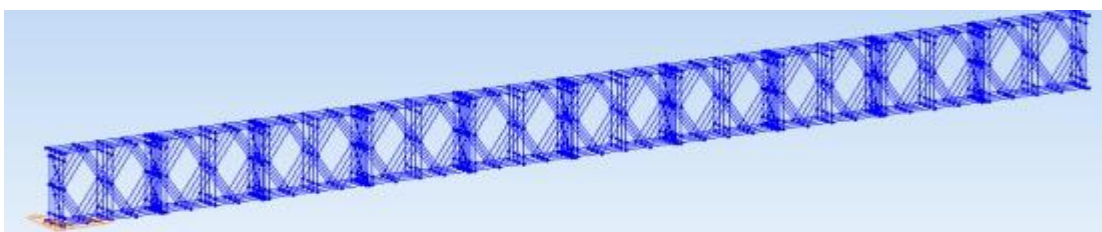
1.3.5 计算模型 (四区)

恒载 (四区):

已知贝雷梁长为 28.2 米 (贝雷片单重 $311.5\text{kg} \times 50$ 片 + 贝雷销单个 $3.7\text{kg} \times 188$ 个 + 上下弦杆单重 $90\text{kg} \times 100$ + 弦杆螺栓单重 $1.68\text{kg} \times 200$ 个 + 支撑架单重 $53.8\text{kg} \times 12$ 个 + 花纹板 $27.72\text{米} \times 1.552\text{米} \times 0.008\text{m} \times 7850\text{kg/m}^3$), 重约为: 31.5t, 此处计算最不利情况下单跨受力; 每平方米 3 吨荷载, 可知恒载值为 57.1kN/m , 并可视作均布荷载, 取第一区一组 (200 贝雷梁 960 支撑架连 5 组贝雷梁) 作为简支梁简图计算如下:



正视图



三视图

工况 1: 桁架主梁挠度工况:

工况 2: 抗弯工况, 恒载作用在贝雷梁上部:

工况 3: 抗剪工况, 恒载作用在贝雷梁上部:

1.3.6 贝雷梁计算结果 (四区)

(1) 桁架主梁挠度工况 1

跨中弹性挠度（自重和动荷载引起的挠度）为 $f_1 = (5ql^4) / (384 \cdot E \cdot I) = 4.11\text{cm}$;

销接间隙引起的非弹性挠度为

$$f_2 = d(n^2 - 1) / 8 = 2.12\text{cm} \quad (d = 0.1717\text{cm})$$

主梁总挠度 = 6.23cm

(2) 抗弯工况 2（自重+集中荷载）

电算公式：

$$\text{弯矩} = qL^2 / 8 = 57.1 \times 33.6 \times 33.6 / 8 = 8048.5\text{KN/m}$$

(其中 $q = 57.1\text{KN/m}$, $L = 28\text{m} \times 1.2 = 33.6\text{m}$)

(3) 抗剪工况 3（自重+集中荷载）

电算公式：

$$\text{剪力} = qL / 2 = 57.1 \times 33.6 / 2 = 958.2\text{KN}$$

(其中 $q = 57.1\text{KN/m}$, $L = 28\text{m} \times 1.2 = 33.6\text{m}$)

贝雷梁两端的支座反力 = 剪力 = $qL / 2 = 958.2\text{KN}$

根据 200 贝雷梁五排单层上下加强型容许弯矩容许剪力：

表 4.6-1 桁架容许内力（半边桥）

容许内力 结构构造		容许弯矩 [M] kN · m	容许剪力 [Q] (kN)	高抗剪单元容许剪力 [Q] _{II} (kN)
单排 单层	SS	1127	257	348
	SSR	2254	257	348
双排 单层	DS	2525	514	696
	DSR1	3381	514	696
	DSR2	5050	514	696
三排 单层	TS	3800	771	1044
	TSR2	5635	771	1044
	TSR3	7600	771	1044
四排 单层	QS	5050	1028	1392
	QSR3	7889	1028	1392
	QSR4	10100	1028	1392

注：表中各种结构的容许内力未计入活载的偏心系数（k₁）和桁架受力不均系数（k₂）

所以计算弯矩 $8048.5\text{KN/m} < 2254 \times 5 = 11270\text{KN/m}$ ($11270 / 8048.5 = 1.4$)

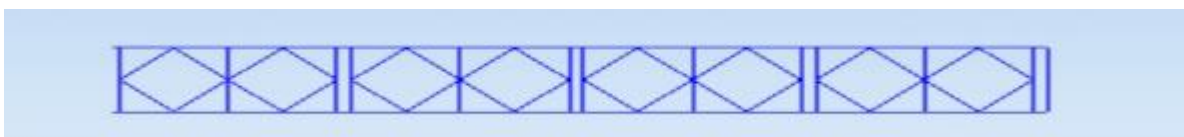
计算剪力 $958.2\text{KN} < 257 \times 5 = 1285\text{KN}$ ($1285/958.2 = 1.3$)

所以满足设计要求。

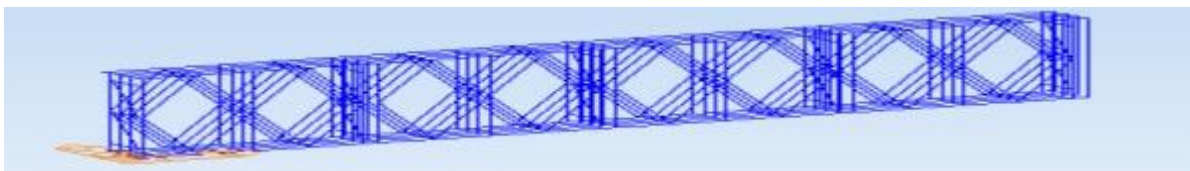
1.3.7 计算模型（六区）

恒载（六区长度 9020mm）：

已知贝雷梁长为 9 米，重约为：5.77t，此处计算最不利情况下单跨受力；每平米 3 吨荷载，可知恒载值为 31.5kN/m，并可视作均布荷载，取第一区一榀作为简支梁简图计算如下：



正视图



三视图

（1）荷载工况

工况 1：桁架主梁挠度工况：

工况 2：抗弯工况，恒载作用在贝雷梁上部：

工况 3：抗剪工况，恒载作用在贝雷梁上部：

1.3.8 贝雷梁计算结果（六区）

（1）桁架主梁挠度工况 1

跨中弹性挠度（自重和动荷载引起的挠度）为

$$f_1 = (5ql^4) / (384 * E * I) = 0.07\text{cm};$$

销接间隙引起的非弹性挠度为

$$f_2 = d(n^2 - 1) / 8 = 1.35\text{cm} (d = 0.1717\text{cm});$$

主梁总挠度 = 1.42cm

（2）抗弯工况 2（自重+集中荷载）

抗弯 $393.61\text{KN} \cdot \text{m} < \text{桁架容许弯矩 } 3375\text{KN} \cdot \text{m};$

（3）抗剪工况 3（自重+集中荷载）



抗剪 $157.5\text{KN} < \text{桁架容许剪力 } 490\text{KN}$;

满足设计要求。

1.4 结论

该平台设计方案满足设计要求。

2、十三层及二十四层大梁支撑底部立柱预埋件设计计算书

2.1 基本设计参数

2.1.1 设计要点说明

(1) 预埋件设计需结合工程特点和结构设计的需要,合理地选用材料和构造形式,做到技术先进,经济合理,安全适用,便于施工,确保质量。

(2) 预埋件应按各效应组合中的最不利组合进行设计。

(3) 预埋件承载力极限状态计算采用下列表达式:

① 当预埋件承受静力荷载时

$$\gamma_A \cdot S \leq R$$

② 当预埋件承受地震作用时

$$S \leq k_1 \text{ (或 } K=k_2) \cdot R / \gamma_R \cdot E$$

式中: R —承受静力荷载时预埋件的承载力设计值;

γ_A —锚固连接重要性系数,且 $\gamma_A \geq 1.0$;

S —作用力设计值,当抗震验算时,取地震作用效应和其他效应的基本组合;

k_1 —直锚筋的承载力折减系数,取 0.8;

(4) 预埋件承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

(5) 构件与主体混凝土结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入,预埋件位置应准确,当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并通过试验确定其承载力。

(6) 构件与砌体结构连接时,应在砌体结构上增设钢筋混凝土梁、柱,预埋件与梁、柱连接,非受力预埋件可采用预制混凝土砌块,与墙体同时砌筑。

2.1.2 主要材料性能

① 受力预埋件的锚板宜采用 Q235、Q345 级钢;

② 受力预埋件的锚筋应采 HPB400 级或 HRB300 级钢筋,不应采用冷加工钢筋;



③ 混凝土：构造预埋件的混凝土强度等级 $\geq$ C15，受力预埋件的混凝土强度等级 C $\geq$ 20；

④ 焊条和焊剂：当锚筋与钢板采用手工电弧焊时，HRB400 级钢筋采用 E5003 型焊条，HRB400 级锚筋与钢板采用穿孔塞焊时，采用 E5503 型焊条，当锚筋与钢板采用压力埋弧焊时，采用 HJ431 型焊剂或其它性能相近的焊剂。

表 1. 钢筋抗拉强度设计值 (N/mm²)

种类		符号	f_y
热轧钢筋	HPB300	ϕ	270
	HRB400		360

注：锚筋抗拉强度设计值大于 300N/mm²，仍应按 300N/mm² 取用。

当构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋应采用各自的强度设计值。

表 4.2.3-1 普通钢筋强度设计值(N / mm²)

种 类		符号	f_y	f_y'
热轧钢筋	HPB 235(Q235)	ϕ	210	210
	HRB 335(20MnSi)	Φ	300	300
	HRB 400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)	Φ	360	360
	400(K20MnSi)	Φ R	360	360

注：在钢筋混凝土结构中，轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于 300N / mm² 时，仍应按 300N/mm² 取用。

表 2. 钢筋外形系数

钢筋类型	刚面钢筋	带肋钢筋	三股钢绞线	七股钢绞线	螺旋肋钢丝
a	0.16	0.14	0.16	0.17	0.13

表 3. 混凝土轴心抗拉 f_t 、轴线抗压 f_c 强度设计值 N/mm²

强度类型	混凝土强度等级									
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
f_c	7.2	9.6	11.9	14.3	16.7	19.1	21.1	23.1	25.3	27.5



ft	0.91	1.1	1.27	1.43	1.57	1.71	1.8	1.89	1.96	2.04
----	------	-----	------	------	------	------	-----	------	------	------

表 4. 钢筋计算截面面积及理论重量

公称 直径 (mm)	不同根数钢筋的计算截面面积 (mm ²)									单根钢筋理 论重量 (kg/m)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	28.3	57	85	113	142	170	198	226	255	0.222
8	50.3	101	151	201	252	302	352	402	453	0.395
10	78.5	157	236	314	393	471	550	628	707	0.617
12	113.1	226	339	452	565	678	791	904	1017	0.888
14	153.9	308	461	615	769	923	1077	1231	1385	1.21
16	201.1	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809	1.58
18	254.5	509	763	1017	1272	1527	1781	2063	2290	2.00
20	314.2	628	942	1256	1570	1884	2199	2513	2827	2.47
22	380.1	760	1140	1520	1900	2281	2661	3041	3421	2.98
25	490.9	982	1473	1964	2454	2945	3436	3927	4418	3.85
28	615.8	1232	1847	2463	3079	3695	4310	4926	5542	4.83
32	804.2	1609	2413	3217	4021	4826	5630	6434	7238	6.31

表 5. 钢筋强度设计值 (N/mm²)

牌号	钢材	抗拉、抗压和抗弯 f	抗剪 f _v	端面承压 (刨平顶紧) f _{cc}
	厚度或直径 (mm)			
Q235 钢	≤16	215	125	325
	>16-40	205	120	
	>40-60	200	115	
	>60-100	190	110	
Q345 钢	≤16	310	180	400
	>16-35	295	170	
	>35-50	265	155	
	>50-100	250	145	



注：表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

2.2 总体设计方案

2.2.1 设计原则

- ① 满足施工过程中的安全性要求；
- ② 方便施工，便于拼装、维护、拆除；

2.2.2 设计方案

根据钢架支撑系统对平台承载能力的需求，大梁预埋件方案布置见图 3.2-1 图。

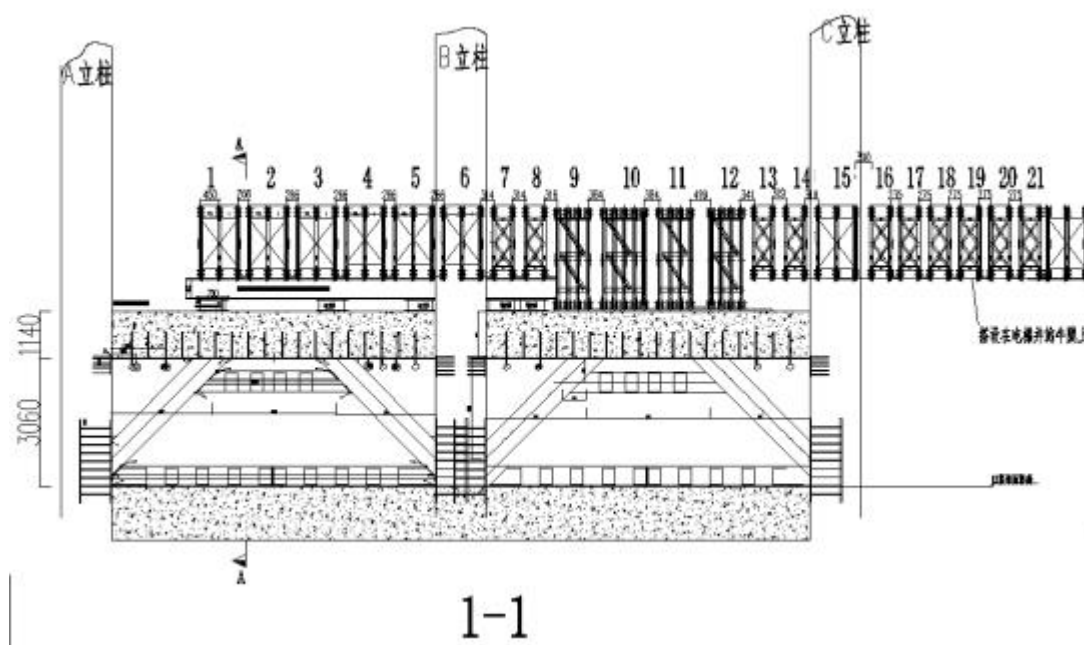


图 3.2-1 大梁预埋件布置图

2.3 预埋件设计计算

2.3.1 计算要求

1) 锚板 and 对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件(图 4.1-1)，其锚筋的总截面面积 A_s 应符合下列规定：

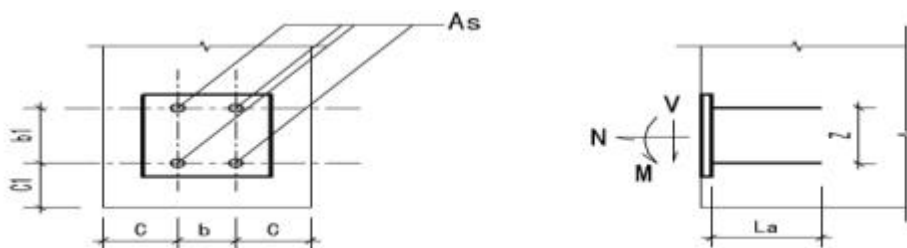


图 4.1-1 大梁预埋件布置图

2) 有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时, 应分别按公式 (5.1-1) (5.1-2) 计算, 并取二者的较大值:

$$A_s \geq \frac{V}{a_r a_v f_y} + \frac{N}{0.8 a_b f_y} + \frac{M}{1.3 a_r a_b f_y z} \quad (5.1-1)$$

$$A_s \geq \frac{N}{0.8 a_b f_y} + \frac{M}{0.4 a_r a_b f_y z} \quad (5.1-2)$$

3) 有剪力、法向压力和弯矩共同作用时, 应分别按公式 (5.1-3) 和 (5.1-4) 计算, 并取二者的较大值:

$$A_s \geq \frac{V - 0.3N}{a_r a_v f_y} + \frac{M - 0.4Nz}{1.3 a_r a_b f_y z} \quad (5.1-3)$$

$$A_s \geq \frac{M - 0.4Nz}{0.4 a_r a_b f_y z} \quad (5.1-4)$$

$$a_v = (4.0 - 0.08d) \sqrt{\frac{f_c}{f_y}}$$

$$a_b = 0.6 + 0.25 \frac{t}{d}$$

式中: V ——剪力设计值 (N)

N ——法向拉力或法向压力设计值 (N), 法向压力设计值不应大于 $0.5f_c A$, 此处 A 为锚板的面积 (mm^2);

M ——弯矩设计值 (Nmm)。当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时, 如果 M 小于 $0.4Nz$, 取 M 等于 $0.4Nz$;

α_r ——钢筋层数影响系数, 当锚筋等间距配置时, 二层取 1.0, 三层取 0.9, 四层取 0.85;

α_v ——锚筋受剪承载力系数。当 α_v 大于 0.7 时, 取 α_v 等于 0.7;

d ——钢筋直径 (mm)

t ——锚板厚度 (mm);

α_b ——锚板弯曲变形折减系数。当符合下列条件之一时, 取 $\alpha_b=1.0$, 连接件 (钢板、角钢) 覆盖并焊于预埋锚板上, 使两者连成一体, 增加了锚板的抗弯刚度, 可防止锚板发生弯曲变形。连接件 (钢板、角钢) 位于锚筋中心或附近,

使拉力中心线与锚筋中心线相近，可防止锚板发生弯曲变形。

z ——沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离 (mm)

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值 (N/mm^2)。

f_y ——钢筋抗拉强度设计值 (N/mm^2)。

受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度应符合下列要求：

4) 当计算中充分利用锚筋的抗拉强度时，其锚固长度应按下列式计算：

$$l_a = a \frac{f_y}{f_t} d$$

式中： l_a ——受拉钢筋锚固长度 (mm)

f_t ——混凝土轴心抗拉强度设计值，当混凝土强度等级高于 C60 时，按 C60 取值；

d —— 锚筋公称直径 (mm)

a ——锚筋的外形系数

2.3.2 构造要求

(1) 预埋件的受力直锚筋不宜少于 4 根，且不宜多于 4 层，其直径不宜小于 8mm，且不宜大于 25mm。受剪预埋件的直锚筋可采用 2 根。

(2) 预埋件锚筋布置应对称于荷载作用面。

(3) 锚板厚度、锚筋至锚板边缘距离要求(图 4.2-1)。

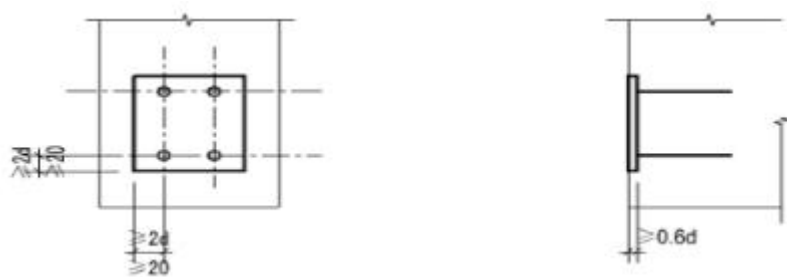


图 4.2-1 锚板厚度、锚筋至锚板边缘距离要求示意图

(4) 受拉和受弯预埋件锚筋间距及边距要求(图 4.2-2)。

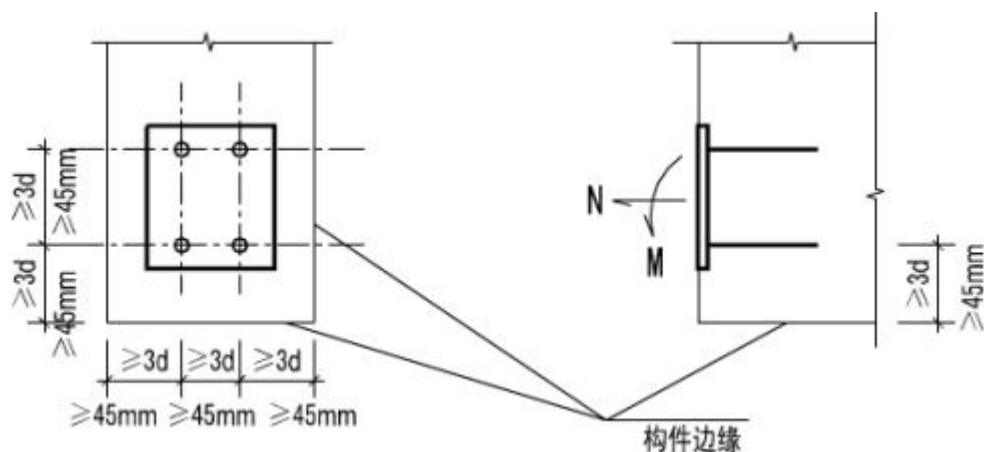


图 4.2-2 受拉和受弯预埋件锚筋间距及边距要求示意图

(5) 受剪预埋件锚筋间距及边距要求(图 4.2-3)。

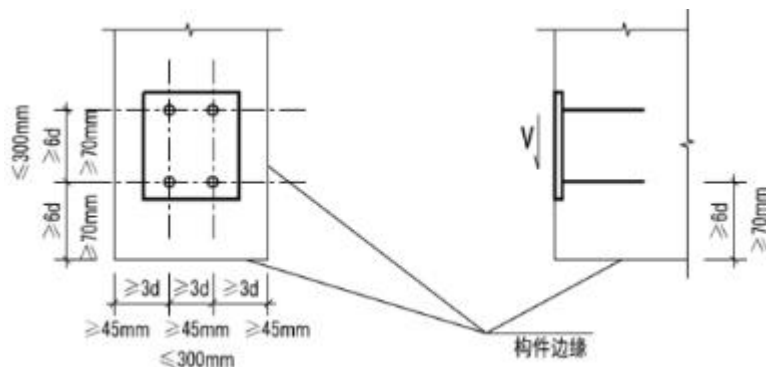


图 4.2-3 受剪预埋件锚筋间距及边距要求示意图

(6) 位于混凝土构件受拉区的受力预埋件，应适当延长锚筋长度，使锚筋锚固在构件受压区(图 4.2-4)。

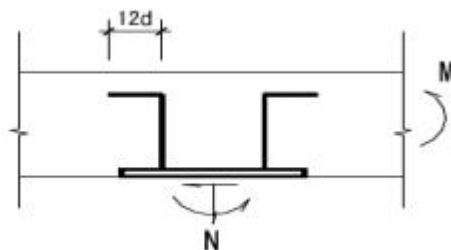


图 4.2-4 锚筋锚固在构件受压区示意图

2.3.3 预埋件制作

(1) 直锚筋与锚板应采用 T 型焊，锚筋直径 $\geq 20\text{mm}$ 时，宜采用穿孔塞焊(图 4.3-1)。当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于 6mm，且对 300Mpa 级 钢筋不宜小于 0.5d，对其他钢筋不宜小于及 0.6d，d 为钢筋的直径 (图 4.3-2)；

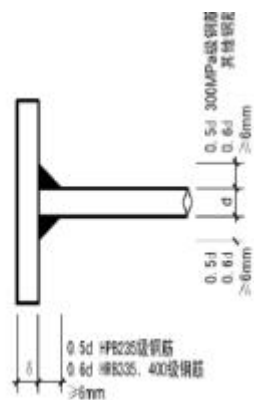


图 4.3-1 T 型焊示意图

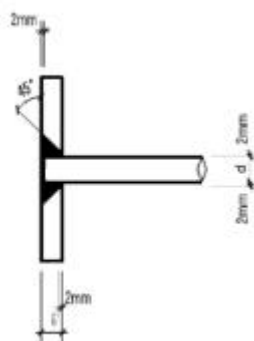


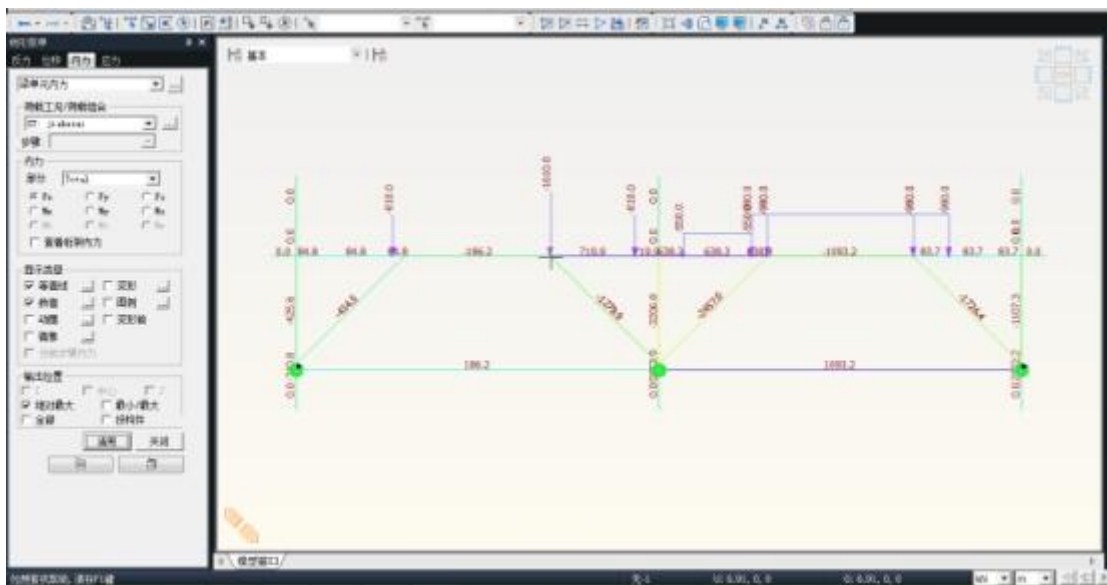
图 4.3-2 手工焊示意图

(2) 设置预埋件的构件，在预埋件处的混凝土应浇捣密实，若埋件尺寸大于300mmX300mm，应根据连接件与锚筋的位置在钢板上开 $\Phi 20\text{mm} \sim \Phi 30\text{mm}$ 的排气孔，以保证混凝土浇灌密实。

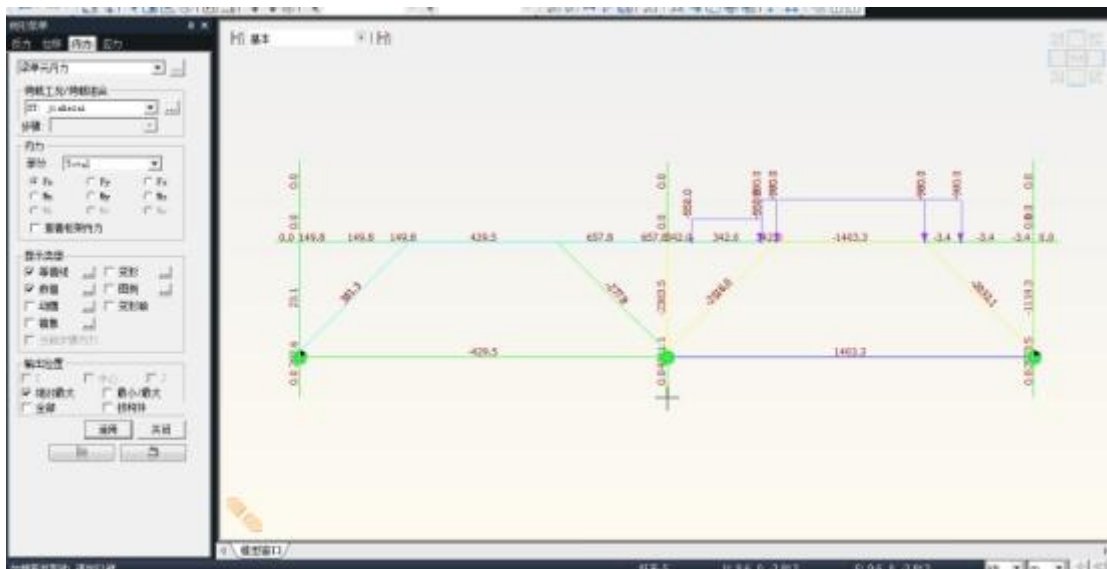
2.3.4 计算

2.3.4.1 立柱支反力计算

采用迈达斯 civil 软件计算, 释放 x 方向约束满荷载情况计算内力如图:



此时拉杆最大拉力为 1093.2KN, 立柱预埋件最大剪力为 $2516 \times \sin 45^\circ = 1737.1\text{KN}$;
采用迈达斯 civil 软件计算, 释放 x 方向约束满荷载情况计算内力如图:



此时拉杆最大拉力为 1403.3KN 和压力 -429.5KN; 立柱预埋件最大剪力为 $2516 \times \sin 45^\circ = 1779.5\text{KN}$;

由以上两种情况得出:

立柱处最大水平拉力 1965KN ($1403.3 \times 1.4 = 1965\text{KN}$, 1.4 为扩大系数); 立柱剪力:
2400KN ($1779.5 \times 1.3 = 2400$, 1.3 为扩大系数);

一、荷载计算

预埋件分开考虑, 分别计算受拉杆的拉力和斜杆的剪力及弯矩情况:

预埋件受拉杆拉力 $N_t = 1965\text{kN}$

预埋件受剪力 $V_v = 0\text{kN}$

拉力偏心 $e_0 = 0\text{mm}$



锚板尺寸 $a = 1140\text{mm}$

锚板厚度 $t = 20\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} = 18$

钢筋直径 $d = 25\text{mm}$

受拉钢筋实际锚固长度 $l = 550\text{mm}$ (型钢梁处)

此处预埋件受法向拉力

剪力方向外层钢筋中心线的距离 $Z = 1200\text{mm}$

钢筋的间距 (垂直剪力方向) $b = 200\text{mm}$

作用于预埋件的弯矩设计值 $M = V_v \cdot e_1 + N_t \cdot e_0 = 0\text{kN} \cdot \text{mm}$

二、埋件强度计算

1、锚筋强度计算

锚板尺寸 $a = 1140\text{mm}$

锚板厚度 $t = 20\text{mm}$

钢筋直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} = 18$ 钢筋层数影响系数 $a_r = 0.85$

钢筋层数 = "锚筋 3 层" < 四层;

混凝土轴心抗压强度设计值 $f_c = 23.1\text{N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C50"

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 1.89\text{N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C50"

钢筋抗拉强度设计值 $f_y = 360\text{N/mm}^2$ 钢筋等级 = "HRB400"

折减后钢筋抗拉强度设计值 $f_y' = f_y = 360\text{N/mm}^2$

锚筋受剪承载力系数 当 $a_v > 0.7$ 时, 取 $a_v = 0.7$

GB 50010-2010(10.9.1-5) $a_v = 4 * (1 - 0.02d) \sqrt{f_c / f_y} = 0.5066$

钢筋的间距 (垂直剪力方向) $b = 200\text{mm}$

锚板弯曲变形折减系数 $a_b = 0.6 + 0.25 * t / d = 0.8$ 锚筋最小截面面积 取 A_{s1} 和 A_{s2} 中的较大值

GB 50010-2010(10.9.1-1)

$A_{s1} = [V_v / (a_r \cdot a_v \cdot f_y)] + [N_t / (0.8 \cdot a_b \cdot f_y)] + [M / (1.3 a_r \cdot a_b \cdot f_y \cdot Z)] = 8526.9\text{mm}^2$

GB 50010-2010(10.9.1-2) :





$$A_{s2} = [N_t / (0.8 \cdot a_b \cdot f_y)] + [M / (0.4 a_r \cdot a_b \cdot f_y \cdot Z)] = 8526.9 \text{ mm}^2$$

$$\text{锚筋最大截面面积 } A_s = \max(A_{s1}, A_{s2}) = 8526.9 \text{ mm}^2$$

$$\text{锚筋实际总截面 } A_{s'} = \text{Num1} \cdot \Pi (d/2)^2 = 8835.72 \text{ mm}^2$$

因此 $(A_{s'} > A_s) = \text{"满足要求!"}$

2、锚板构造要求

对受拉和受弯预埋件

$$\text{锚筋中心至锚板边缘的距离 (剪力方向) } C_{c1} = 200 \text{ mm}$$

$$\text{因此 } \max[2d, 20 \text{ mm}] \leq C_{c1} = \text{"满足要求!"}$$

$$\text{锚筋中心至锚板边缘的距离 (垂直剪力方向) } C_{c2} = 100 \text{ mm}$$

$$\text{因此 } \max[2d, 20 \text{ mm}] \leq C_{c2} = \text{"满足要求!"}$$

$$\text{钢筋的间距 (选用等距) } b_1 = 200 \text{ mm}$$

$$\text{因此 } \max[3d, 45 \text{ mm}] \leq b_1 = \text{"满足要求!"}$$

$$\text{锚筋至构件边缘的距离 } c_1 = 200 \text{ mm}$$

$$\text{因此 } \max[3d, 45 \text{ mm}] \leq c_1 = \text{"满足要求!"}$$

$$\text{锚板厚度 } t = 20 \text{ mm}$$

$$\text{因此 } (\max[t, 0.6d]) \leq t = \text{"满足要求!"}$$

2.3.4.2 对受剪预埋件计算

$$\text{预埋件受剪力 } V_v = 2400 \text{ kN}$$

$$\text{剪力偏心 } e_1 = 300 \text{ mm}$$

$$\text{锚板尺寸 } a = 1140 \text{ mm}$$

$$\text{锚板厚度 } t = 20 \text{ mm}$$

$$\text{锚筋根数 } \text{Num1} = 42$$

$$\text{钢筋直径 } d = 25 \text{ mm}$$

$$\text{受拉钢筋实际锚固长度 } l = 550 \text{ mm (型钢梁处)}$$

此处预埋件受法向拉力

$$\text{剪力方向外层钢筋中心线的距离 } Z = 1200 \text{ mm}$$

$$\text{钢筋的间距 (垂直剪力方向) } b = 200 \text{ mm}$$

$$\text{作用于预埋件的弯矩设计值 } M = V_v \cdot e_1 + N_t \cdot e_0 = 720000 \text{ kN} \cdot \text{mm}$$

埋件强度计算





1、锚筋强度计算

锚板尺寸 $a = 1140\text{mm}$ 锚板厚度 $t = 20\text{mm}$ 钢筋直径 $d = 25\text{mm}$ 锚筋根数 $\text{Num1} = 18$ 钢筋层数影响系数 $a_r = 0.85$

钢筋层数 = "锚筋 3 层" < 四层;

混凝土轴心抗压强度设计值 $f_c = 23.1\text{N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C50"混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 1.89\text{N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C50"钢筋抗拉强度设计值 $f_y = 360\text{N/mm}^2$ 钢筋等级 = "HRB400"折减后钢筋抗拉强度设计值 $f_y' = f_y = 360\text{N/mm}^2$ 锚筋受剪承载力系数 当 $\alpha_v > 0.7$ 时, 取 $\alpha_v = 0.7$ GB 50010-2010(10.9.1-5) $\alpha_v = 4 * (1 - 0.02d) \sqrt{f_c / f_y} = 0.5066$ 钢筋的间距 (垂直剪力方向) $b = 200\text{mm}$

锚板弯曲变形折减系数 $\alpha_b = 0.6 + 0.25 * t / d = 0.8$ 锚筋最小截面面积 取 A_{s1} 和 A_{s2} 中的较大值

GB 50010-2010(10.9.1-1)

$$A_{s1} = [V_v / (\alpha_r \cdot \alpha_v \cdot f_y)] + [N_t / (0.8 \cdot \alpha_b \cdot f_y)] + [M / (1.3 \alpha_r \cdot \alpha_b \cdot f_y \cdot Z)] = 17367.5\text{mm}^2$$

GB 50010-2010(10.9.1-2) :

$$A_{s2} = [N_t / (0.8 \cdot \alpha_b \cdot f_y)] + [M / (0.4 \alpha_r \cdot \alpha_b \cdot f_y \cdot Z)] = 1885.5\text{mm}^2$$
锚筋最大截面面积 $A_s = \max(A_{s1}, A_{s2}) = 17367.5\text{mm}^2$ 锚筋实际总截面 $A_s' = \text{Num1} \cdot \Pi (d/2)^2 = 20616.7\text{mm}^2$ 因此 $(A_s' > A_s) = \text{"满足要求!"}$

剪力作用时锚板锚筋间距:

 $t = 20\text{mm}$ 锚板厚度因此 $(\max(t, 0.6d) \leq t) = \text{"满足要求!"}$ 锚筋中心至构件边缘的距离(剪力方向) $c_1 = 150\text{mm}$ 因此 $\max[6d, 70\text{mm}] \leq c_1 = \text{"满足要求!"}$ 锚筋至构件边缘的距离 (垂直剪力方向) $c = 100\text{mm}$ 



因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq c = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距 (剪力方向) $b_1 = 200\text{mm}$

因此 $\max[6d, 70\text{mm}] \leq b_1 \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$

钢筋的间距 (垂直剪力方向) $b = 200\text{mm}$

因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq b \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$

2.3.4.3 钢筋的锚固长度计算

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 1.89\text{N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C50"

钢筋公称直径 $d = 25\text{mm}$

钢筋的外形系数 $\alpha = 0.14$

受拉钢筋最小锚固长度 (JGJ102-2003 C.0.5) $l_a = 1.1 * \alpha * (f_y / f_t) * d = 733.5\text{mm}$

$\xi = A_s / A_s' = 0.82$

修正系数 $\xi = \max[\xi, 0.64] = 0.82$

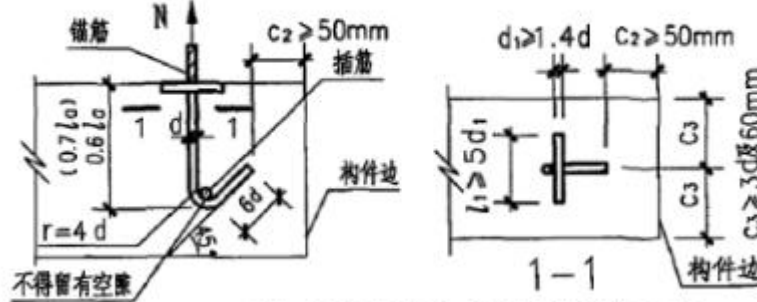
修正后的受拉钢筋最小锚固长度

$l_a = \max[l_a * \xi, 15d, 200\text{mm}] = 601\text{mm}$

受拉钢筋实际锚固长度 $l = 550\text{mm}$ 因此 $(l < l_a) = \text{"不满足要求!"}$, 进行如下处理:

按照《04G362 钢筋混凝土结构预埋件》附录锚筋锚固长度不足时的措施:

5 对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的预埋件, 取锚固长度为 $0.7 l_a$ 。



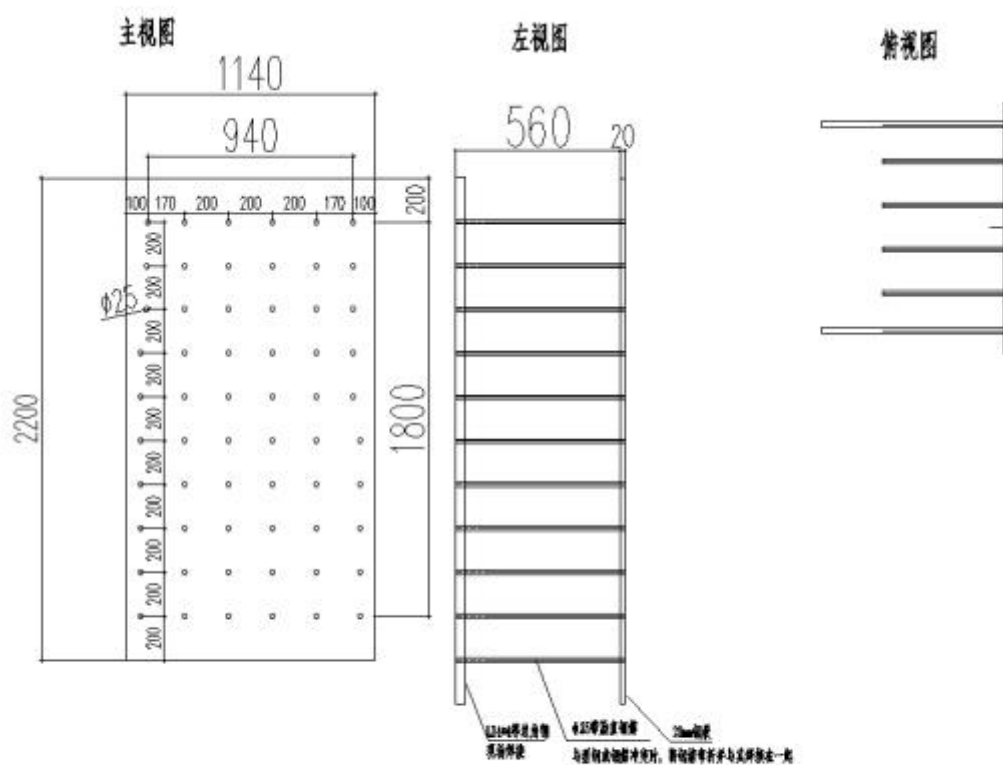
E.1.1 受拉锚筋端部加弯钩及插筋示意

受拉直锚筋长度取值为 550mm ;

所以放入预埋件后将锚筋端部焊接在立柱混凝土中的型钢柱筋板上(型钢柱上焊接筋板), 并将预埋件钢筋背部平行于立柱方向焊接角钢; (当在 ACDF 立柱上的预埋件长度为 850mm 时满足要求)

预埋件示意图 (4.4-1)





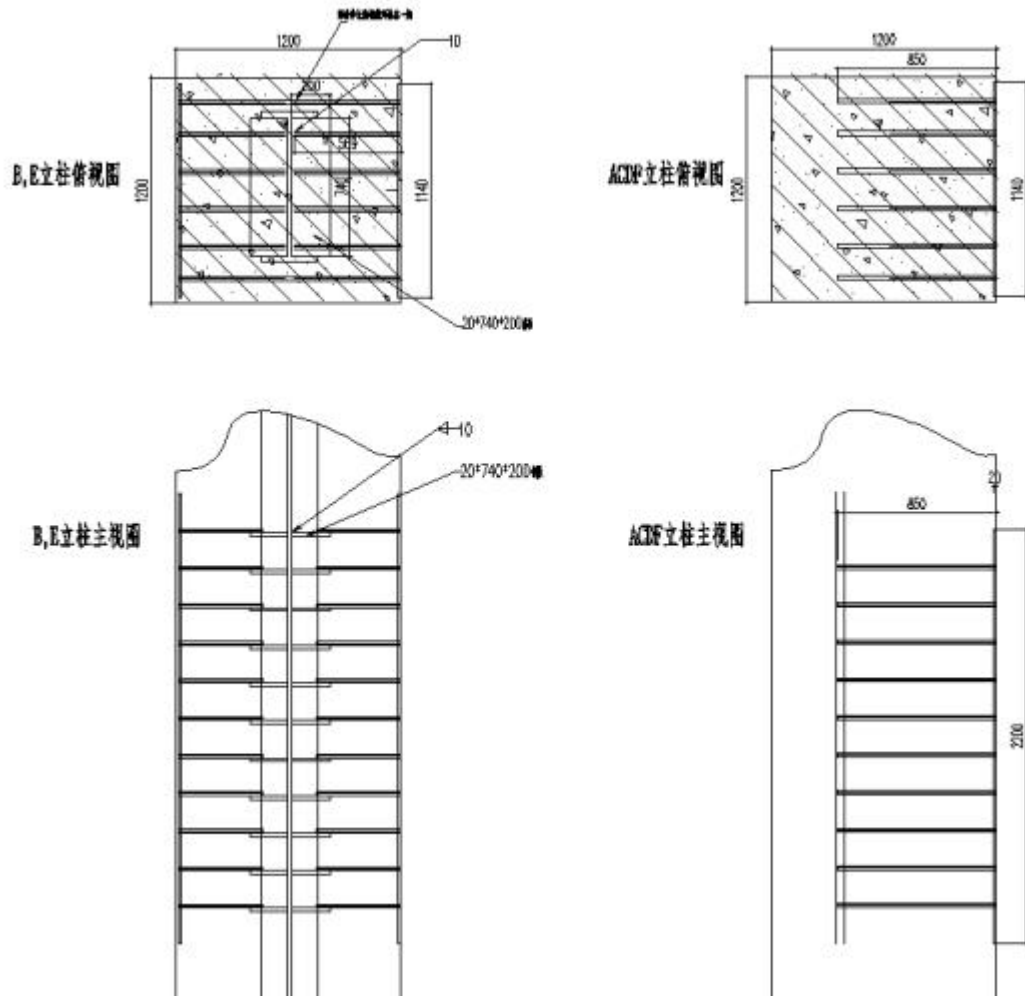
證明:

1. 中、乙型牌, 用85号硬油, 按产品规格图样要求(或翻砂图)或《合金钢铸件》规定的铸造; 2. 照底盖等零件之一, 按中国国家标准《铸钢件 X 射线无损检测方法》(GB3303-2001)的规定; 3. 用经校准的游标卡尺测量其内径并测定圆度误差; 4. 用游标厚度计测量其厚度; 5. 轴颈直径 ≥ 25 毫米, 其内圆表面粗糙度用Ra0.404号级; 6. 对零件表面缺陷用不大于3毫米长直尺测量, 在缺陷两端点处用游标尺作切线量缺陷, 其高度 ≤ 0.06 , 间距 ≤ 300 毫米。

13层底部用8个

4.4-1 预埋件示意图

预埋件与型钢柱之间的关系示意图 (4.4-2)



4.4-2 立柱型钢与预埋件示意图

结论：以上立柱用预埋件满足拉杆的抗拉要求和抗剪抗弯要求。





3、贝雷梁用预埋件设计计算书

3.1 设计计算依据

3.1.1 主要技术要求

- (1) 钢架水平（拉力）荷载：2700KN；
- (2) 钢架竖向（剪力）荷载：1830KN；
- (3) 钢架弯矩荷载：768600KN·mm；
- (4) 设计安全等级：一级
- (5) 设计使用年限：5 个月

3.2 基本设计参数

3.2.1 设计要点说明

- (1) 预埋件设计需结合工程特点和结构设计需要，合理地选用材料和构造形式，做到技术先进，经济合理，安全适用，便于施工，确保质量。
- (2) 预埋件应按各效应组合中的最不利组合进行设计。
- (3) 预埋件承载力极限状态计算采用下列表达式：

- ① 当预埋件承受静力荷载时

$$\gamma_A \cdot S \leq R$$

- ② 当预埋件承受地震作用时

$$S \leq k_1 \text{ (或 } K=k_2) \cdot R / \gamma_R \cdot E$$

式中：R—承受静力荷载时预埋件的承载力设计值；

γ_A —锚固连接重要性系数，且 $\gamma_A \geq \gamma_0$ ；

S—作用力设计值，当抗震验算时，取地震作用效应和其他效应的基本组合；

k_1 —直锚筋的承载力折减系数，取 0.8；

- (4) 预埋件承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。





(5) 构件与主体混凝土结构应通过预埋件连接，预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入，预埋件位置应准确，当没有条件采用预埋件连接时，应采用其他可靠的连接措施，并通过试验确定其承载力。

(6) 构件与砌体结构连接时，应在砌体结构上增设钢筋混凝土梁、柱，预埋件与梁、柱连接，非受力预埋件可采用预制混凝土砌块，与墙体同时砌筑。

3.2.2 主要材料性能

(1) 受力预埋件的锚板宜采用 Q235、Q345 级钢；

(2) 受力预埋件的锚筋应采HPB400 级或HRB300 级钢筋，不应采用冷加工钢筋；

(3) 混凝土：构造预埋件的混凝土强度等级 $\geq$ C15，受力预埋件的混凝土强度等级 $\geq$ C20；

(4) 焊条和焊剂：当锚筋与钢板采用手工电弧焊时，HRB400 级钢筋采用 E5003 型焊条， HRB400 级锚筋与钢板采用穿孔塞焊时，采用 E5503 型焊条，当锚筋与钢板采用压力埋弧焊时，采用 HJ431 型焊剂或其它性能相近的焊剂。

表 1. 钢筋抗拉强度设计值 (N/mm²)

种类		符号	f _y
热轧钢筋	HPB300	Φ	270
	HRB400		360

注：锚筋抗拉强度设计值大于 300N/mm²，仍应按 300N/mm² 取用。



当构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋应采用各自的强度设计值。

表 4.2.3-1 普通钢筋强度设计值(N / mm²)

种 类		符 号	f_y	f'_y
热轧钢筋	HPB 235(Q235)	Φ	210	210
	HRB 335(20MnSi)	Φ	300	300
	HRB 400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)	Φ	360	360
	400(K20MnSi)	ΦR	360	360

注：在钢筋混凝土结构中，轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于 300N / mm² 时，仍应按 300N/mm² 取用。

表 2. 钢筋外形系数

钢筋类型	刚面钢筋	带肋钢筋	三股钢绞线	七股钢绞线	螺旋肋钢丝
a	0.16	0.14	0.16	0.17	0.13

表 3. 混凝土轴心抗拉 f_t 、轴线抗压 f_c 强度设计值 N/mm²

强度类型	混凝土强度等级									
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
f_c	7.2	9.6	11.9	14.3	16.7	19.1	21.1	23.1	25.3	27.5
f_t	0.91	1.1	1.27	1.43	1.57	1.71	1.8	1.89	1.96	2.04

表 4. 钢筋计算截面面积及理论重量

公称直径 (mm)	不同根数钢筋的计算截面面积 (mm ²)									单根钢筋理论重量 (kg/m)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	28.3	57	85	113	142	170	198	226	255	0.222
8	50.3	101	151	201	252	302	352	402	453	0.395
10	78.5	157	236	314	393	471	550	628	707	0.617
12	113.1	226	339	452	565	678	791	904	1017	0.888
14	153.9	308	461	615	769	923	1077	1231	1385	1.21
16	201.1	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809	1.58
18	254.5	509	763	1017	1272	1527	1781	2063	2290	2
20	314.2	628	942	1256	1570	1884	2199	2513	2827	2.47
22	380.1	760	1140	1520	1900	2281	2661	3041	3421	2.98
25	490.9	982	1473	1964	2454	2945	3436	3927	4418	3.85
28	615.8	1232	1847	2463	3079	3695	4310	4926	5542	4.83
32	804.2	1609	2413	3217	4021	4826	5630	6434	7238	6.31



表 5. 钢筋强度设计值 (N/mm ²)				
牌号	钢材	抗拉、抗压和抗弯 f	抗剪 f _v	端面承压 (刨平顶紧) f _{cc}
	厚度或直径 (mm)			
Q235 钢	≤16	215	125	325
	>16-40	205	120	
	>40-60	200	115	
	>60-100	190	110	
Q345 钢	≤16	310	180	400
	>16-35	295	170	
	>35-50	265	155	
	>50-100	250	145	

注：表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

3.3 总体设计方案

3.3.1 设计原则

- (1) 满足施工过程中的安全性要求；
- (2) 方便施工，便于拼装、维护、拆除；

3.3.2 设计方案

根据钢架支撑系统对平台承载能力的需求，大梁预埋件方案布置见图 2-1 图。

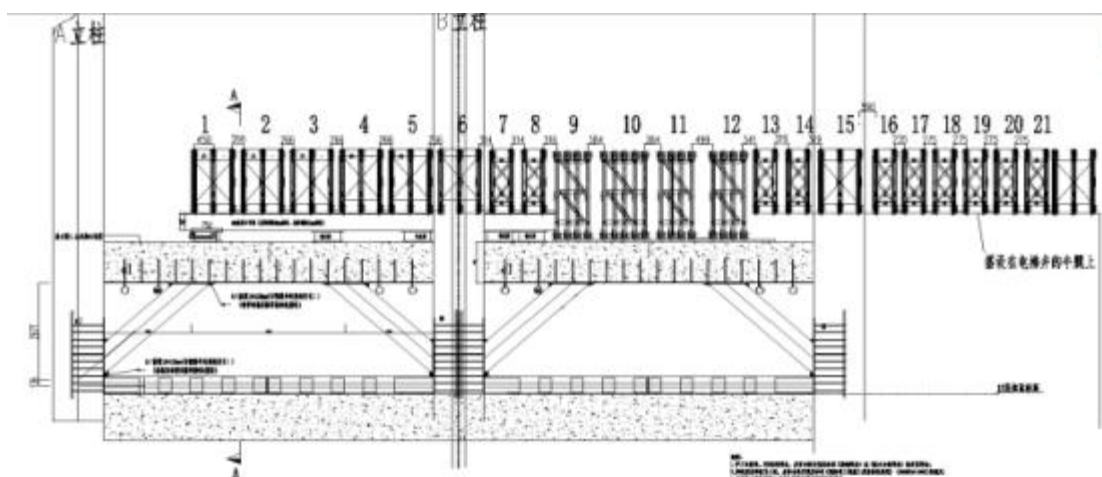


图 2-1 大梁预埋件布置图

3.4 预埋件设计计算



3.4.1 计算要求

(1) 锚板 and 对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件(图 5-1), 其锚筋的总截面面积 A_s 应符合下列规定:

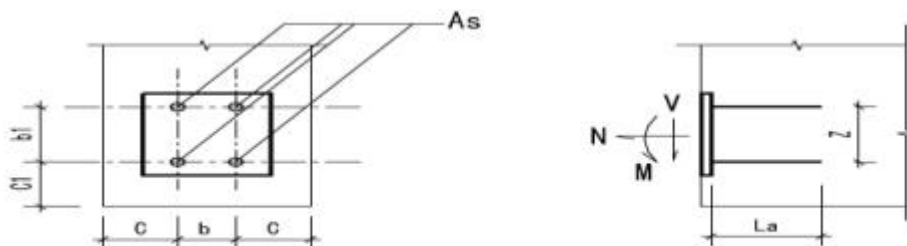


图 5-1

(2) 有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时, 应分别按公式(5.1-1)(5.1-2)计算, 并取二者的较大值:

$$A_s \geq \frac{V}{a_r a_v f_y} + \frac{N}{0.8 a_b f_y} + \frac{M}{1.3 a_r a_b f_y z} \quad (5.1-1)$$

$$A_s \geq \frac{N}{0.8 a_b f_y} + \frac{M}{0.4 a_r a_b f_y z} \quad (5.1-2)$$

(3) 有剪力、法向压力和弯矩共同作用时, 应分别按公式(5.1-3)和(5.1-4)计算, 并取二者的较大值:

$$A_s \geq \frac{V - 0.3N}{a_r a_v f_y} + \frac{M - 0.4Nz}{1.3 a_r a_b f_y z} \quad (5.1-3)$$

$$A_s \geq \frac{M - 0.4Nz}{0.4 a_r a_b f_y z} \quad (5.1-4)$$

$$a_v = (4.0 - 0.08d) \sqrt{\frac{f_c}{f_y}}$$

$$a_b = 0.6 + 0.25 \frac{l}{d}$$

式中 V ——剪力设计值 (N)

N ——法向拉力或法向压力设计值(N), 法向压力设计值不应大于 $0.5fcA$, 此处 A 为锚板的面积 (mm^2);

M ——弯矩设计值 (Nmm)。当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时, 如果 M 小于 $0.4Nz$, 取 M 等于 $0.4Nz$;

α_r ——钢筋层数影响系数, 当锚筋等间距配置时, 二层取 1.0, 三层取



0.9, 四层取 0.85;

α_v ——锚筋受剪承载力系数。当 α_v 大于 0.7 时, 取 α_v 等于 0.7;

d ——钢筋直径 (mm)

t ——锚板厚度 (mm);

α_b ——锚板弯曲变形折减系数。当符合下列条件之一时, 取 $\alpha_b=1.0$

连接件 (钢板、角钢) 覆盖并焊于预埋锚板上, 使两者连成一体, 增加了锚板的抗弯刚度, 可防止锚板发生弯曲变形。

连接件 (钢板、角钢) 位于锚筋中心或附近, 使拉力中心线与锚筋中心线相近, 可防止锚板发生弯曲变形。

z ——沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离 (mm)

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值 (N/mm²)。

f_y ——钢筋抗拉强度设计值 (N/mm²)。

受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度应符合下列要求:

当计算中充分利用锚筋的抗拉强度时, 其锚固长度应按下列式计算:

$$l_a = a \frac{f_y}{f_t} d$$

l_a ——受拉钢筋锚固长度 (mm)

f_t ——混凝土轴心抗拉强度设计值, 当混凝土强度等级高于 C60 时, 按 C60 取值;

d ——锚筋公称直径 (mm)

α ——锚筋的外形系数

3.4.2 构造要求





- (1) 预埋件的受力直锚筋不宜少于 4 根，且不宜多于 4 层，其直径不宜小于 8mm，且不宜大于 25mm。受剪预埋件的直锚筋可采用 2 根。
- (2) 预埋件锚筋布置应对称于荷载作用面；
- (3) 锚板厚度、锚筋至锚板边缘距离要求(图 6-1)

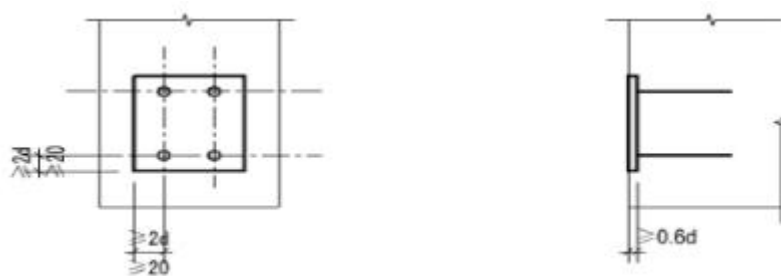


图 6-1

- (4) 受拉和受弯预埋件锚筋间距及边距要求(图 6-2)

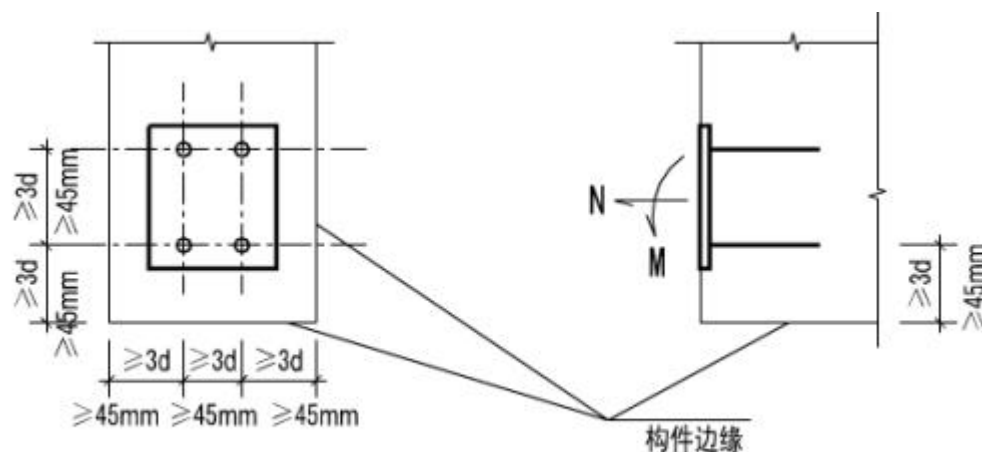


图 6-2

- (4) 受剪预埋件锚筋间距及边距要求(图 6-3)；

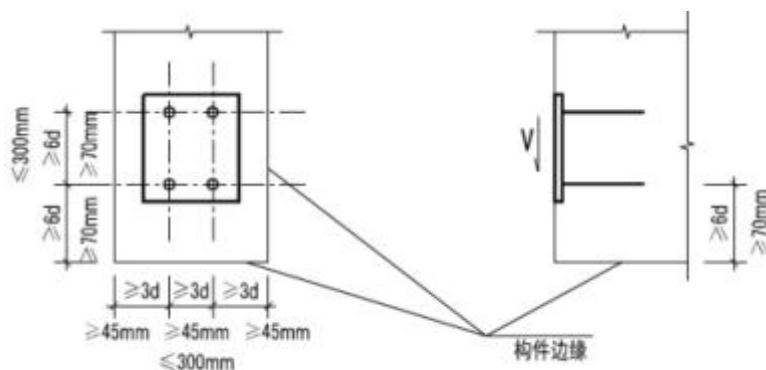


图 6-3



- (5) 位于混凝土构件受拉区的受力预埋件，应适当延长锚筋长度，使锚筋锚固在构件受压区(图 6-5)；

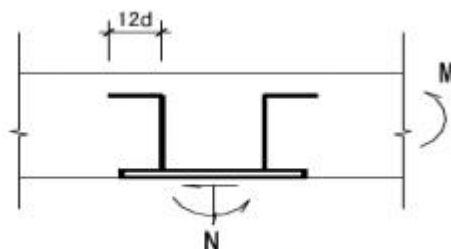


图 6-5

3.4.3 预埋件制作

- (1) 直锚筋与锚板应采用 T 型焊，锚筋直径 $\geq 20\text{mm}$ 时，宜采用穿孔塞焊(图 7-2)。当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于 6mm，且对 300Mpa 级 钢筋不宜小于 0.5d，对其他钢筋不宜小于及 0.6d，d 为钢筋的直径 (图 7-1)；

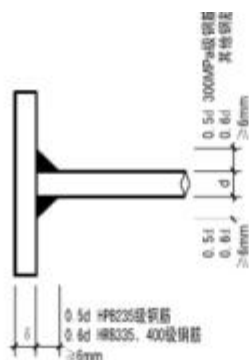


图 7-1

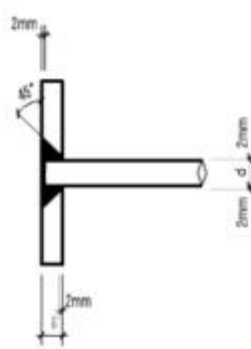


图 7-2

- (2) 设置预埋件的构件，在预埋件处的混凝土应浇捣密实，若埋件尺寸大于 300mmX300mm，应根据连接件与锚筋的位置在钢板上开 $\phi 20\text{mm} \sim \phi 30\text{mm}$ 的排气孔，以保证混凝土浇灌密实。

3.4.4 计算

一、荷载计算

预埋件受拉力 $N_t = 100\text{kN}$

预埋件受剪力 $V_v = 125\text{kN}$



拉力偏心 $e_0 := 0\text{mm}$

锚板尺寸 $a := 300\text{mm}$

锚板厚度 $t := 20\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} := 8$

钢筋直径 $d := 25\text{mm}$

受拉钢筋实际锚固长度 $l := 265\text{mm}$

此处预埋件受剪力、法向拉力和弯矩

水平力作用线到锚板边缘距离 $e_1 := 300\text{mm}$

剪力方向外层钢筋中心线的距离 $Z := 530\text{mm}$

钢筋的间距（垂直剪力方向） $b := 200\text{mm}$

作用于预埋件的弯矩设计值 $M := V_v \cdot e_1 + N_t \cdot e_0 = 37500\text{kN} \cdot \text{mm}$

二、埋件强度计算

1、锚筋强度计算

锚板尺寸 $a = 300\text{mm}$

锚板厚度 $t = 20\text{mm}$

钢筋直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋根数 $\text{Num1} = 8$

钢筋层数影响系数 $\alpha_r = 0.85$

钢筋层数 = "锚筋四层"

混凝土轴心抗压强度设计值 $f_c = 27.5 \text{ N/mm}^2$

混凝土等级 = "C60"

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 2.04 \text{ N/mm}^2$

混凝土等级 = "C60"

钢筋抗拉强度设计值 $f_y = 360 \text{ N/mm}^2$

钢筋等级 = "HRB400"

折减后钢筋抗拉强度设计值 $f_y' = f_y = 360 \text{ N/mm}^2$

锚筋受剪承载力系数 当 $\alpha_v > 0.7$ 时，取 $\alpha_v = 0.7$

GB 50010-2002(10.9.1-5)

$\alpha_v = 4 * (1 - 0.02d) \sqrt{f_c / f_y} = 0.5527$





钢筋的间距（垂直剪力方向） $b = 200\text{mm}$

锚板弯曲变形折减系数 $\alpha_b = 0.6 + 0.25 \cdot t/d = 0.8$

锚筋最小截面面积 取 A_{s1} 和 A_{s2} 中的较大值

GB 50010-2002(10.9.1-1) :

$$A_{s1} = [V_v / (\alpha_b \cdot \alpha_v \cdot f_y)] + [N_t / (0.8 \cdot \alpha_b \cdot f_y)] + [M / (1.3 \alpha_b \cdot f_y \cdot Z)] = 1399.08\text{mm}^2$$

GB 50010-2002(10.9.1-2) :

$$A_{s2} = [N_t / (0.8 \cdot \alpha_b \cdot f_y)] + [M / (0.4 \alpha_b \cdot f_y \cdot Z)] = 1265.11\text{mm}^2$$

锚筋最小截面面积 $A_s = \max(A_{s1}, A_{s2}) = 1399.08\text{mm}^2$;

锚筋实际总截面 $A_s' = \text{Num1} \cdot \Pi (d/2)^2 = 3926.99 \text{ mm}^2$

因此 $(A_s' > A_s) = \text{"满足要求!"}$

2、锚板构造要求

对受拉和受弯预埋件

锚筋中心至锚板边缘的距离（剪力方向）

$$c_{c1} = 60\text{mm} \quad \text{因此} \max[2d, 20\text{mm}] \leq c_{c1} = \text{"满足要求!"}$$

锚筋中心至锚板边缘的距离（垂直剪力方向）

$$c_{c2} = 50\text{mm} \quad \text{因此} \max[2d, 20\text{mm}] \leq c_{c2} = \text{"满足要求!"}$$

钢筋的间距（选用不等距） $b_1 = 200\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq b_1 = \text{"满足要求!"}$

锚筋至构件边缘的距离 $c_1 = 150\text{mm}$ 因此 $\max[3d, 45\text{mm}] \leq c_1 = \text{"满足要求!"}$

锚板厚度 $t = 20\text{mm}$ 因此 $\max[t, 0.6d] \leq t = \text{"满足要求!"}$

对受剪预埋件

$$t = 20\text{mm} \text{ 锚板厚度} \quad \text{因此} (\max[t, 0.6d] \leq t) = \text{"满足要求!"}$$

锚筋中心至构件边缘的距离（剪力方向）

$$c_1 = 150\text{mm} \quad \text{因此} \max[6d, 70\text{mm}] \leq c_1 = \text{"满足要求!"}$$

锚筋至构件边缘的距离（垂直剪力方向）

$$c := 150\text{mm} \quad \text{因此} \max[3d, 45\text{mm}] \leq c = \text{"满足要求!"}$$

钢筋的间距（剪力方向）

$$b_1 = 200\text{mm} \quad \text{因此} \max[6d, 70\text{mm}] \leq b_1 \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$$

钢筋的间距（垂直剪力方向）



$$b = 200\text{mm}$$

$$\text{因此 } \max[3d, 45\text{mm}] \leq b \leq 300\text{mm} = \text{"满足要求!"}$$

3、钢筋的锚固长度计算

混凝土轴心抗拉强度设计值 $f_t = 2.04 \text{ N/mm}^2$ 混凝土等级 = "C60"

锚筋公称直径 $d = 25\text{mm}$

锚筋的外形系数 $\alpha = 0.14$

受拉钢筋最小锚固长度 (JGJ102-2003 C.0.5) $l_a = 1.1 * \alpha * \sqrt{f_y/f_t} * d = 679.5\text{mm}$ ξ
 $= A_s / A_s' = 0.35$

修正系数 $\xi := \max[\xi, 0.64] = 0.64$

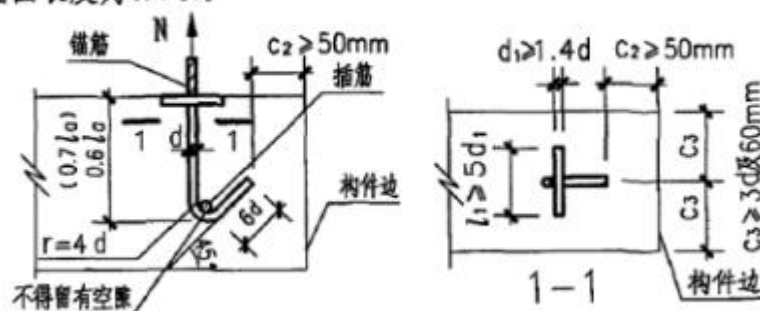
修正后的受拉钢筋最小锚固长度

$$l_a := \max[l_a \cdot \xi, 15d, 200\text{mm}] = 375\text{mm}$$

受拉钢筋实际锚固长度 $l = 250\text{mm}$ 因此 $(l \leq l_a) = \text{"不满足要求!"}$, 但是本荷载中基本不受拉力, 为保险进行如下处理:

按照《04G362 钢筋混凝土结构预埋件》附录锚筋锚固长度不足时的措施:

5 对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的预埋件, 取锚固长度为 $0.7 l_a$.

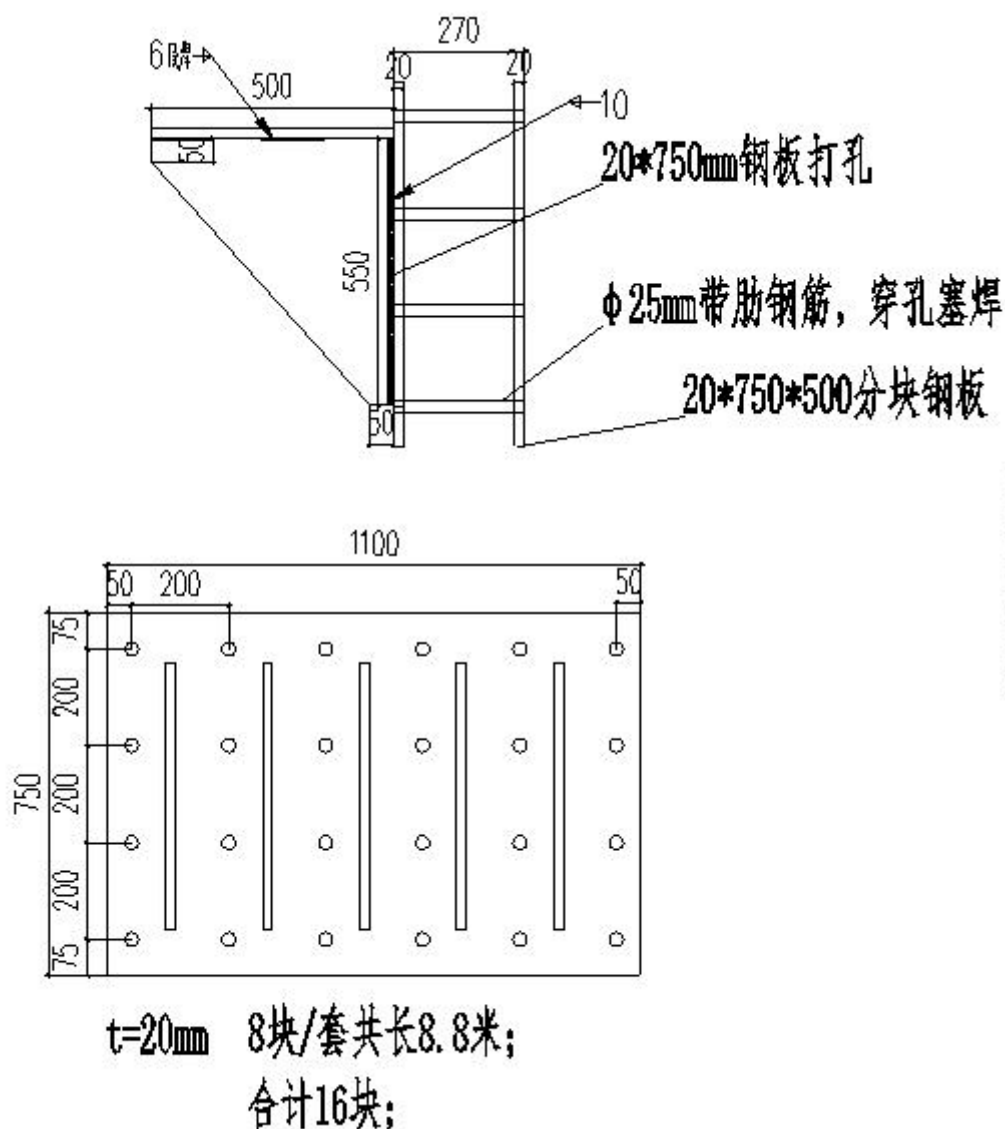


E.1.1 受拉锚筋端部加弯钩及插筋示意

受拉直锚筋长度取值为 750mm;

放入预埋件后再在锚筋端部焊接等边角钢L40*4

预埋件示意图 (4-3)



4-3 预埋件示意图

附录：施工注意事项

- 1.预埋件锚筋放在构件最外排主筋内侧;
- 2.施工时,预埋件在构件上的位置要保持正确,预埋板下面的混凝土应注意振捣密实;
- 3.在已埋入混凝土构件内的预埋件锚板上施焊时,应尽量采用细焊条、小电流、分层施焊,以免烧伤混凝土。



4、钢管、格构柱本身强度和稳定性计算书

4.1 设计计算依据

根据大梁支撑系统设计要求，需在大梁支撑底端连接大截面横梁，以解决对混凝土立柱的横向压力问题。

4.2 主要技术要求

- (1) 横梁截面要抵抗内力；
- (2) 斜撑杆件和拉杆杆件要满足自身受力强度和稳定性要求；
- (3) 横梁两端的焊缝要满足横向拉力的要求；

4.3 基本设计参数

4.3.1 设计要点说明

- 1) 钢管外径 $\Phi 609\text{mm}$ ，壁厚 16mm ，纵向坡口焊接，有效长度 2948mm ；
- 2) 钢管与预埋件接触部位采用外周圈焊接方式，焊缝高度为 8mm ，钢管两端（每端用 16 块筋板）焊接筋板，筋板与预埋件接触部位 100mm 采用双面角焊缝 8mm ；

4.3.2 主要材料性能

① 材料 Q235

屈服强度： $\sigma_s=235\text{MPa}$

抗拉、抗压和抗弯强度： $[\sigma]=175\text{MPa}$

抗剪强度： $[\tau]=101\text{MPa}$

表 2.3-1 钢材的力学性能



标准代号	钢材牌号	厚度 (mm)	一般机械性能				V型冲击试验		
			屈服点 f_y (N/mm ²)	抗拉强度 f_u (N/mm ²)	伸长率 δ_5 (%)	180°冷弯试验 d = 弯心直径 B = 试样宽度 a = 试样厚度	质量等级	温度	冲击功 (纵向) J 不小于
GB/T 700—1988	Q235	≤16	235	375~500	26	$B=2a, d=1.5a$ (试样方向为横向) $d=a$ (试样方向为纵向)	B	20	27
		17~40	225		25		C	0	
		41~60	215		24		D	-20	
GB/T 1591—1994	Q345	≤16	345	470~630	21 (22)	$d=2a$	B	20	34
		17~35	325			$d=3a$	C	0	
		36~50	295			$d=3a$	D	-20	
							E	-40	27
	Q390	≤16	390	490~650	19 (20)	$d=2a$	B	20	34
		17~35	370			$d=3a$	C	0	
		36~50	350			$d=3a$	D	-20	
							E	-40	27
	Q420	≤16	420	520~680	18 (19)	$d=2a$	B	20	34
		17~35	400			$d=3a$	C	0	
		36~50	380			$d=3a$	D	-20	
							E	-40	27

注：1. 质量等级为A级不要求V型冲击试验。
2. a ：括号内数值适用于C~E级。

② 钢材的物理性能指标

弹性模量 $E=2.06 \times 10^5 \text{MPa}$

剪切性模量 $G=0.81 \times 10^5 \text{MPa}$

泊松比 $\nu=0.31$

质量密度 $\rho=7850 \text{kg/m}^3$

钢材强度设计值（材料强度的标准值除以抗力分项系数）应根据钢材厚度或直径，表 2.3-2 采用：

表 2.3-2 钢材强度设计值 (N/mm²)



钢 材		抗拉、抗压和抗弯	抗 剪	端面承压 (刨平顶紧)
牌 号	厚度或直径 (mm)	f	f_v	f_{ec}
Q235 钢	≤ 16	215 (205)	125 (120)	325 (310)
	$> 16 \sim 40$	205	120	
	$> 40 \sim 60$	200	115	
	$> 60 \sim 100$	190	110	
Q345 钢	≤ 16	310 (300)	180 (175)	400 (400)
	$> 16 \sim 35$	295	170	
	$> 35 \sim 50$	265	155	
	$> 50 \sim 100$	250	145	
Q390 钢	≤ 16	350	205	415
	$> 16 \sim 35$	335	190	
	$> 35 \sim 50$	315	180	
	$> 50 \sim 100$	295	170	
Q420 钢	≤ 16	380	220	440
	$> 16 \sim 35$	360	210	
	$> 35 \sim 50$	340	195	
	$> 50 \sim 100$	325	185	

注：1. 表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受力构件系指截面中较厚板材的厚度；
2. 括号中数值适用于薄壁型钢。

4.3.3 结构设计

满足支撑强度需求，保证钢支撑稳定性，图 3.0-1 为钢管应用位置：

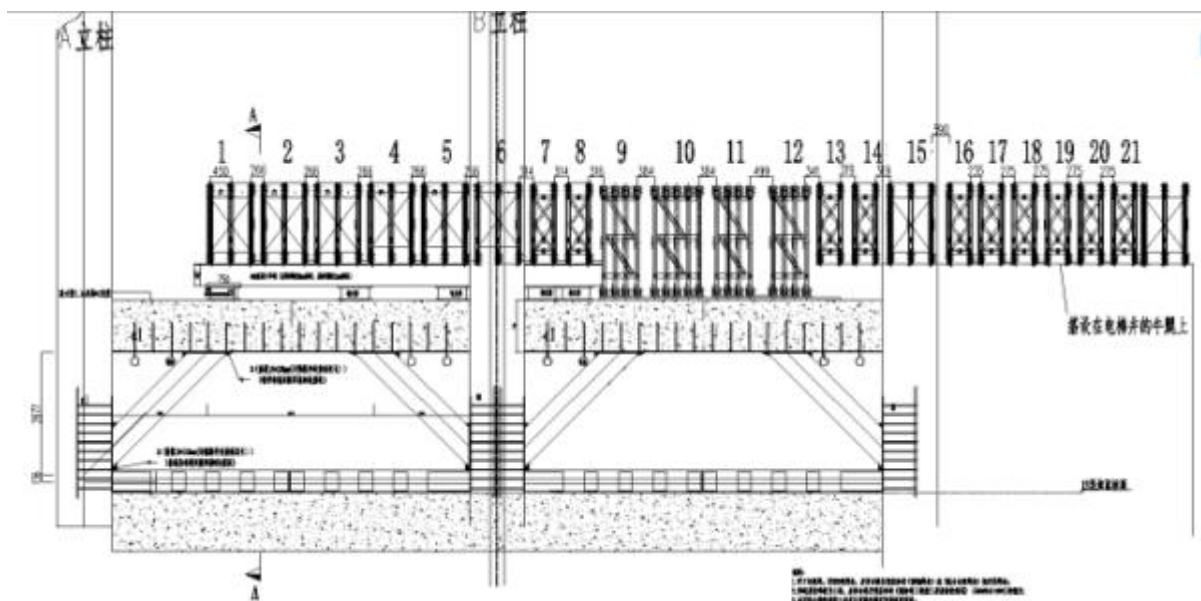


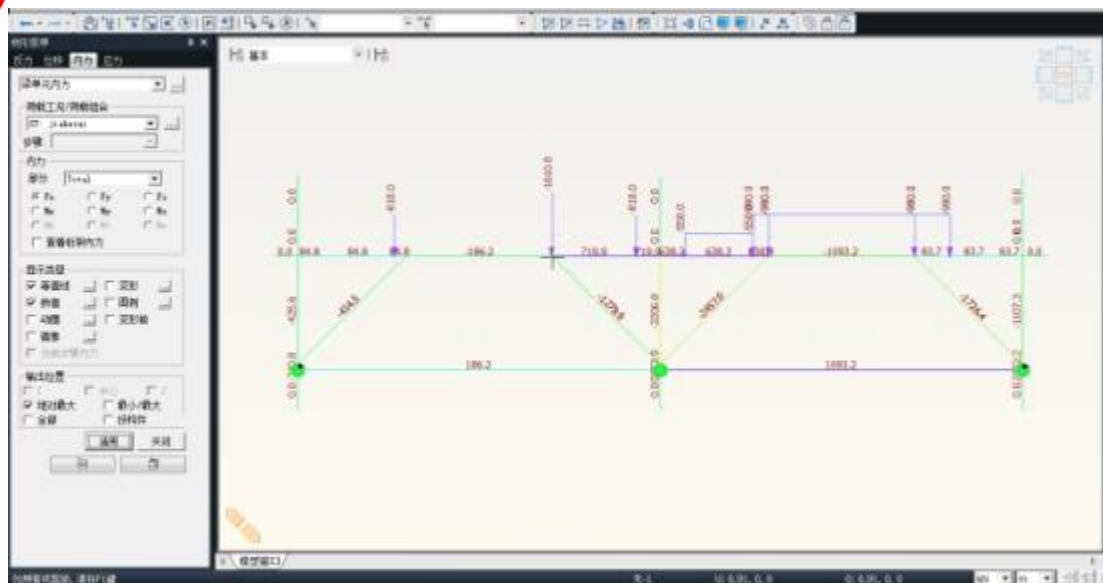
图 3.0-1 钢管应用位置图

4.4 总体计算

4.4.1 钢管强度和稳定性计算

(一) 底部有拉杆，荷载全部加载，释放立柱两端 X 方向自由度



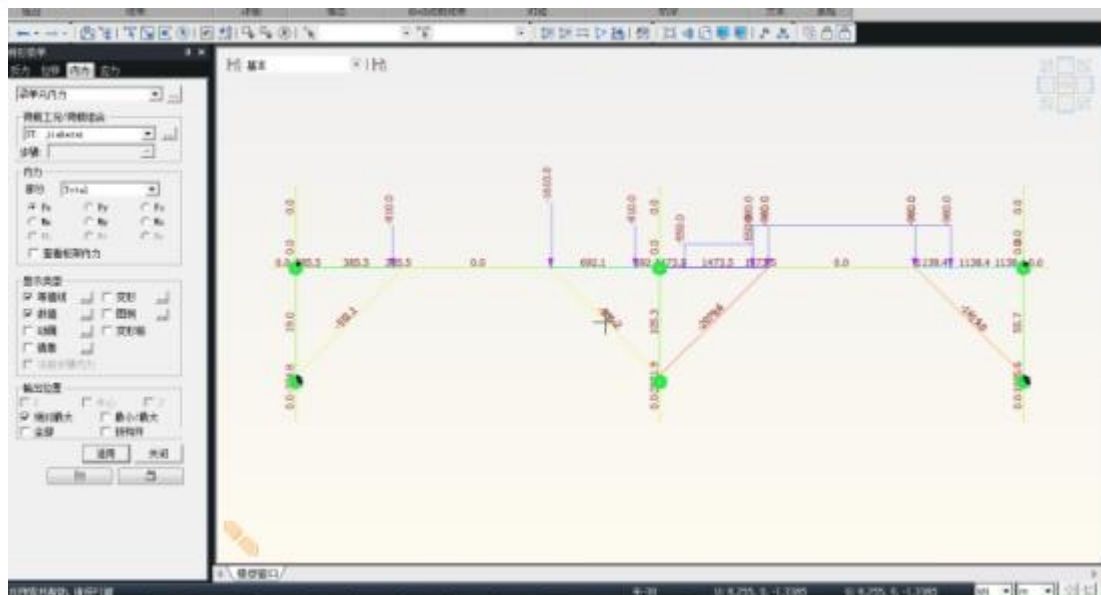


(二) 底部有拉杆，荷载加载一半，释放立柱两端 X 方向自由度



(三) 底部无拉杆，荷载满载，释放立柱两端 X 方向和 Y 方向自由度




$$2516 \times 1.038 = 2612 \text{ KN:}$$

外径:	D=	609	mm			
壁厚:	t=	16	mm			
计算长度	l=	2944	mm			
内径	d=	577	mm			
截面面积	A=	29807.4	mm ²			
截面抵抗矩	W=	4305987	mm ³			
A3钢弹性模量	E=	206000	N/mm ²			
截面惯性矩	I=	1311173005	mm ⁴			
长细比	$\lambda = l/\sqrt{I/A}$	14.04				
内力设计值:						
7 轴力设计值	N=	2612	KN	2.61E+06	N	设计值
初始偏心距	e=	40	mm			
初始偏心距产生的弯矩	M1=	104.480	KN.m			
自重	g=	2.340	KN/m			
施工荷载	q=	10.000	KN/m			65.566997
自重及施工荷载产生的弯矩	M2=	16.711	KN.m		含分项系数	
弯矩总计	M=	121.191	KN.m	1.21E+08	N.mm	
强度检算:						
压弯强度	$N/A + M/1.15 \cdot W$	112.10	<	215	可	
整体稳定检算:						
轴心受压构件稳定系数	$\phi =$	0.985				B类
欧拉临界力	$N_{EX} =$	279613843				
压弯平面内稳定性	$N/\phi \cdot A + M/[1.15 \cdot W(1 - 0.8 \cdot N/N_{EX})]$	113.62	<	215	可	
压弯平面外稳定性	$N/\phi \cdot A + 0.7M/W$	108.66	<	215	可	
注意: ① $l_0 = \mu \cdot l$; $l = l_0/i$; $\mu = 1$; $i = \sqrt{I/A}$						
② ϕ 是根据 λ 查钢结构规范得到的。						

钢支撑满足整体稳定性要求和最大轴力 2612KN 的强度要求；钢管如下图（4.1-1 钢支撑）示的钢支撑：

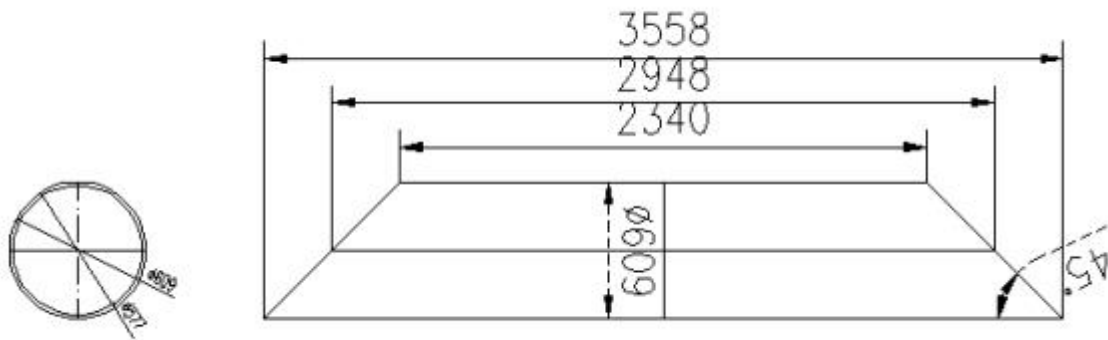


图 4.1-1 钢支撑

4.4.2 钢管结论

该格钢支撑满足强度和稳定性要求。

4.4.3 格构柱强度稳定性计算

格构柱最大拉力为 1403.5KN，最大压力为-429.5KN；

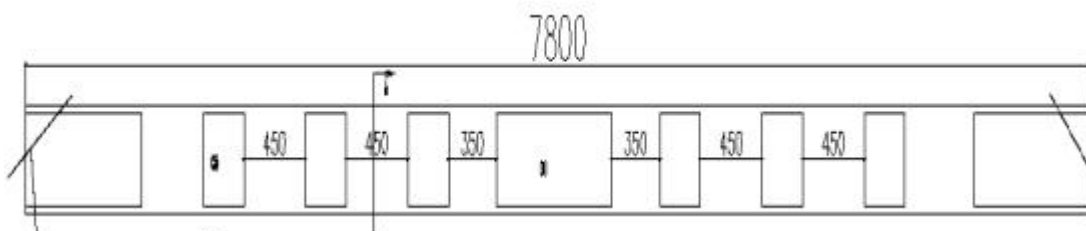
现取值格构柱最大拉力为 1403.5*1.179=2516.5KN，最大压力取-430KN 验算：

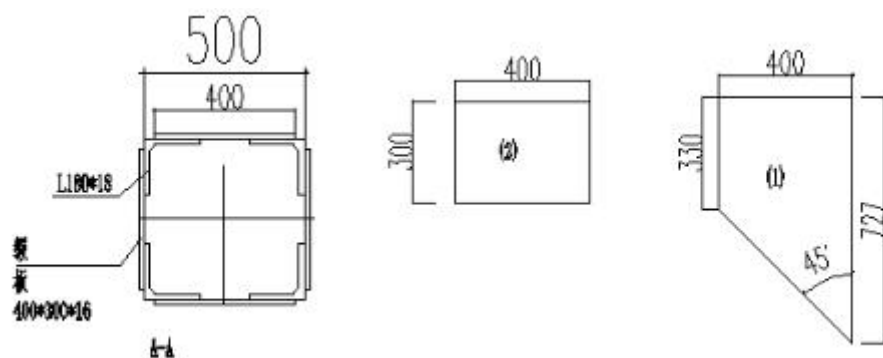
由手册知道 Q235B 钢材设计用抗拉、抗压、抗弯 $f=205\text{N/mm}^2$ ；

① 横杆需要的净截面面积 $A_0=N/f=2516.5*10^3/205=1277.3\text{mm}^2$ ；该格构柱的截面面积 $A_1=61.955*4=24782\text{mm}^2>1277.3\text{mm}^2$ ；

② 选用格构柱轴心受力构件：

材料为 L180*18 等边角钢，焊接成如下图（4.3-1 格构柱）示的格构柱：





4.3-1 格构柱

/+

4.4.4 格构柱结论

该格构柱强度满足要求。

5、钢管、格构柱与预埋件的焊缝设计计算书

5.1 设计计算依据

5.1.1 主要技术要求

钢管与预埋件之间焊缝强度满足受力要求。

5.2 基本要求

5.2.1 焊接材料要求：

① 焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117、《低合金钢焊条》GB/T5118 的规定；

② 焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110 及《碳钢药芯焊丝》GB/T10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T17493 的规定。

5.2.2 焊接连接构造设计要求：

- 1) 尽量减少焊缝的数量和尺寸；
- 2) 焊缝布置宜对称于构件截面的中和轴；
- 3) 采用刚度较小的节点形式，宜避免焊缝密集和双向、三向相交；
- 4) 焊缝位置避开高应力区；
- 5) 根据不同焊接工艺方法合力选用坡口形状和尺寸。

5.2.3 焊接技术要求：

1. 焊缝质量等级均为二级；





2. 搭接角焊缝及直角角焊缝的计算厚度 h_e (见图 5.3.3) 应分别按下列公式计算:

- ① 当间隙 $b \leq 1.5$ 时, $h_e = 0.7h_f$;
- ② 当间隙 $1.5 < b \leq 5$ 时, $h_e = 0.7(h_f - b)$;
- ③ 塞焊和槽焊焊缝的计算厚度可按角焊缝的计算方法确定;
- ④ 直角焊缝及搭接角焊缝计算厚度示意图 (2.3-1)

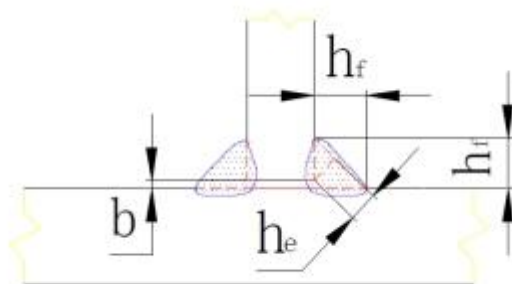


图 2.3-1 直角角焊缝及搭接角焊缝计算厚度示意

5.2.4 角焊缝的尺寸规定:

角焊缝的尺寸应符合下列规定:

- 1) 角焊缝的最小计算长度应为其焊脚尺寸 (h_f) 的 8 倍, 且不小于 40mm; 焊缝计算长度应为扣除引弧、收弧长度后的焊缝长度;
- 2) 角焊缝的有效面积应为焊缝计算长度与计算厚度 (h_e) 的乘积, 对任何方向的荷载, 角焊缝上的应力应视为作用在这已有效面积;
- 3) 断续角焊缝焊段的最小长度应不小于最小计算长度;
- 4) 角焊缝最小焊脚尺寸宜按照表 5.4.2 取值;
- 5) 当被焊构件中较薄板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 时, 宜采用局部开坡口的角焊缝。

图 3.0-1 角焊缝最小焊脚尺寸

母材厚度 $t(\text{mm})^1$	角焊缝最小焊脚尺寸 ²
$t \leq 6$	3 ³
$6 < t \leq 12$	5
$12 < t \leq 20$	6
$t > 20$	8

注: 1. 采用不预热的非低氢焊接方法进行焊接时, t 等于焊接接头中较厚件厚度, 应使用单道焊; 采用预热的非低氢焊接方法或低氢焊接方法进行焊接时, t 等于焊接接头中较薄件厚度;
2. 焊缝尺寸无需超过焊接接头中较薄件厚度的情况除外;
3. 承受动荷载的角焊缝最小焊脚尺寸为 5mm。

说明: 角焊缝最小长度、断续角焊缝最小长度及角焊缝的最小焊脚尺寸规定均为防止因热输入量过小而使



母材热影响区冷却速度过快而形成硬化组织，用低氢焊条时由于减少氢脆的影响，最小角焊缝尺寸可比非低氢焊条时小一些。

5.2.5 直角角焊缝强度计算原则

① 在通过焊缝形心的拉力、压力或剪力作用下：

正面角焊缝（作用力垂直于焊缝长度方向）

$$\sigma_f = N / (h_e \cdot l_w) \leq \beta_f \cdot f_f$$

侧面角焊缝（作用力平行于焊缝长度方向）

$$\tau_f = N / (h_e \cdot l_w) \leq f_f$$

② 在各种力综合作用下， σ_f 和 τ_f 共同作用下：

$$\sqrt{\left\{ \sigma_f / \beta_f \right\}^2 + \tau_f^2} \leq f_f$$

其中： β_f ——正面角焊缝的强度设计值增大系数：对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构， $\beta_f = 1.22$ ；对直接承受动力荷载的结构， $\beta_f = 1.0$ 。

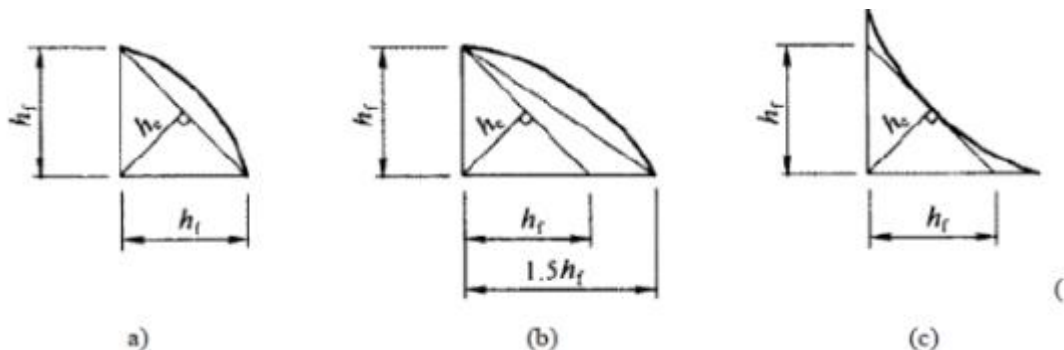


图 4.0-1 直角角焊缝截面

5.3 钢支撑焊缝强度设计计算

1) 焊脚尺寸要求二级焊接质量的最小焊脚 $h_f = 8\text{mm}$ ；

2) 拉力和压力作用的问题；

① 确定焊缝强度设计值 $f_w = 160\text{N/mm}^2$ （规范中《新编钢结构设计规范》-焊缝强度设计值表 1-12）；

② 拟定焊脚尺寸 h_f 考虑到牛腿腹板厚为 8mm ，受间接动力荷载，设计 $h_e = 0.7h_f$ ，将所有焊脚尺寸取相同值；

- ③ 根据计算结果钢管撑最大轴力为 2612kN;
- ④ 钢支撑斜切面边长按椭圆计算:

$$l_1 = \pi \sqrt{2(a^2 + b^2)} = 2342\text{mm}$$

- ⑤ 加劲肋板焊缝长度, $l_2 = 13 \times 62 \times 2 = 1600\text{mm}$ (实际是 $13 \times 80 \times 2 = 2080\text{mm}$)

- ⑥ 焊缝厚度按 6mm 进行验算

$$\sigma = \frac{N}{l_{wt}} = \frac{2612000}{(2342+1600) \times 6} = 110\text{MPa} < f_t^w = 160\text{MPa}$$

焊缝强度能够满足要求。

- ⑧ 钢管支撑示意图 5.0-1:

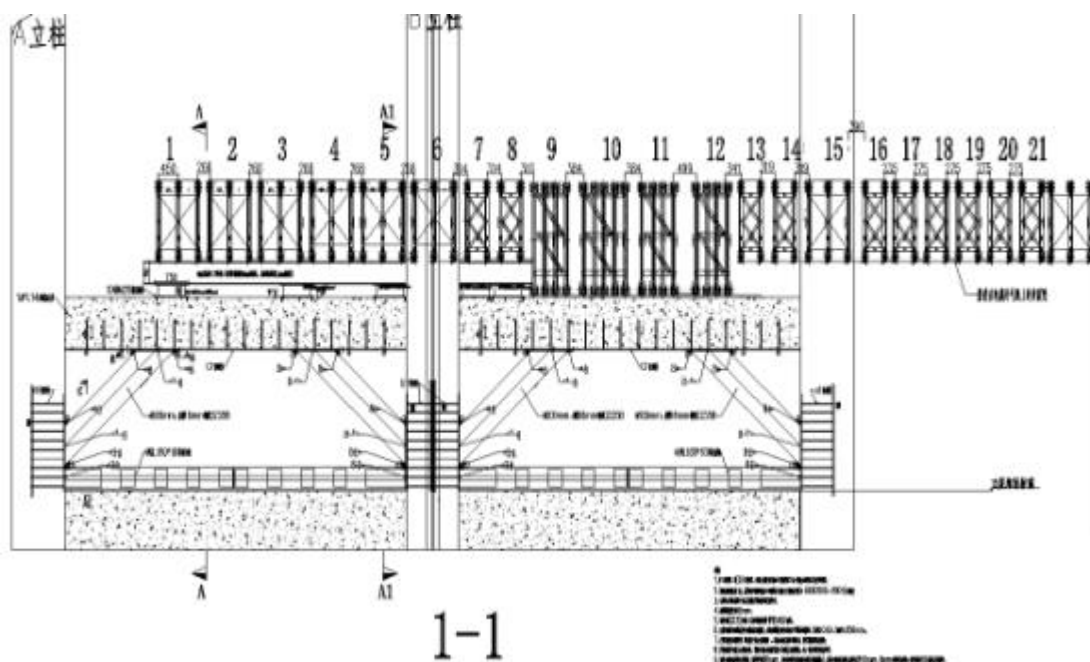


图 5.0-1 钢管、格构柱示意图

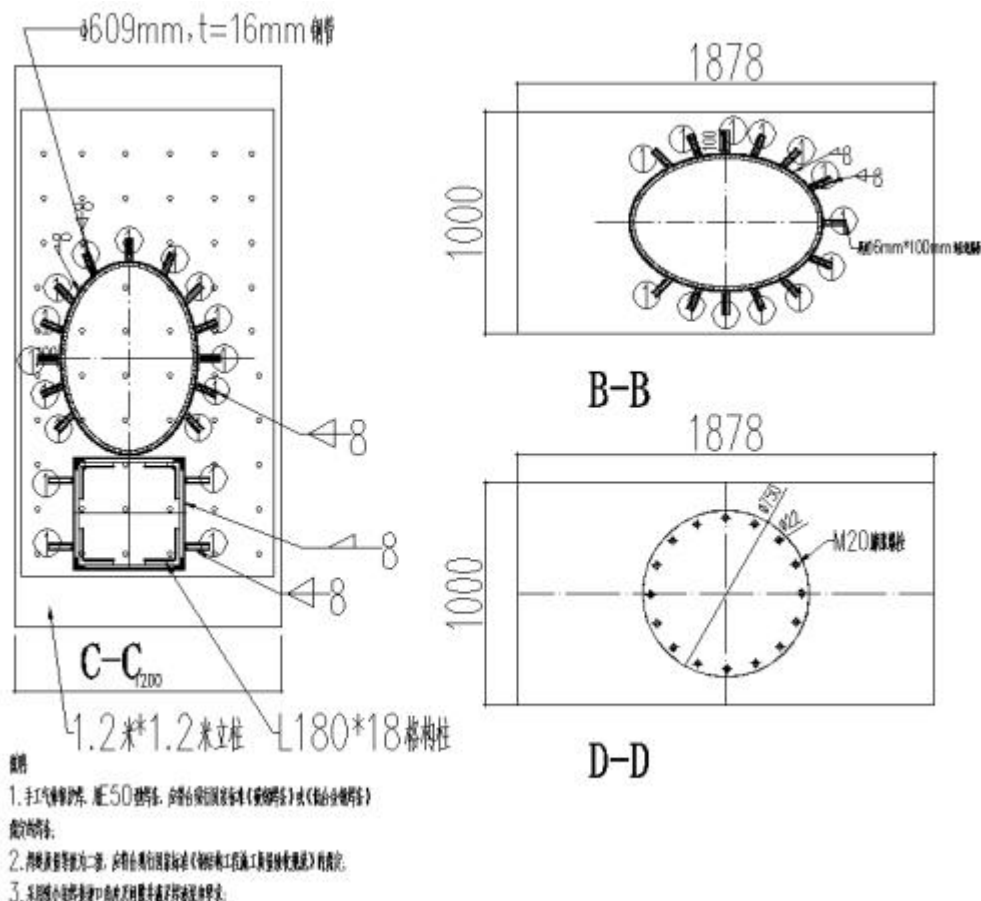


图 5.0-2 筋板示意图

5.4 钢支撑结论

该钢管支撑焊缝强度满足要求。

5.5 格构柱焊缝强度设计

1) 分配到每根角钢上需求面积为 $A_1=A_2=A_3=A_4=A_0/4=46.03\text{cm}^2$; 采用 L180*18, 其单根角钢净截面积 $A=A_1=61.9\text{cm}^2 > \text{需求面积 } (46.03\text{cm}^2)$ 满足要求;

2) 设计格构柱与剪力墙立柱的牛腿角焊缝 (周边围焊), 并验算角焊缝强度。钢材用 Q235B 钢板缀板, 格构柱受拉力 $N=F_{H1BN}=2700\text{KN}$, 要求格构柱焊接在牛腿的中心轴线上, 保证对称;

3) 焊脚尺寸要求二级焊接质量的最小焊脚 $h_f=8\text{mm}$;

4) 拉力和压力作用的问题;

① 确定焊缝强度设计值 $f^w=160\text{N/mm}^2$ (规范中《新编钢结构设计规范》-焊缝强度设计值表 1-12);

② 作用在角焊缝上的力计算: 轴心拉力 $N=F_{H1BN}=2700\text{KN}$ (取 1176.7KN 的 2 倍安全



系数);

③ 拟定焊脚尺寸 h_f 考虑到牛腿腹板厚为 8mm, 受间接动力荷载, 设计 $h_e=0.7h_f$, 将所有焊脚尺寸取相同值;

④ 计算焊缝截面抗剪面积 A_f , 惯性矩 I_x

$$A_f=0.7 \times 8 \times (460-2 \times h_f) \times 4 + 0.7 \times 8 \times (420-2 \times h_f) \times 4 = 22960 \text{ mm}^2$$

$$\text{对中性轴的抗弯截面系数 } W=6 \times (h_e \times L^2 / 6) = 6722800 \text{ mm}^3.$$

⑤ 根据规范《钢结构设计规范 (第三版)》角焊缝连接的强度设计值表 4-3,



$$(V \cdot e / (\beta \cdot f \cdot W))^2 + (V / A_f)^2 = 117.59 \text{ N/mm}^2 < 160 \text{ N/mm}^2;$$

⑥ 格构柱示意图 7.0-1:

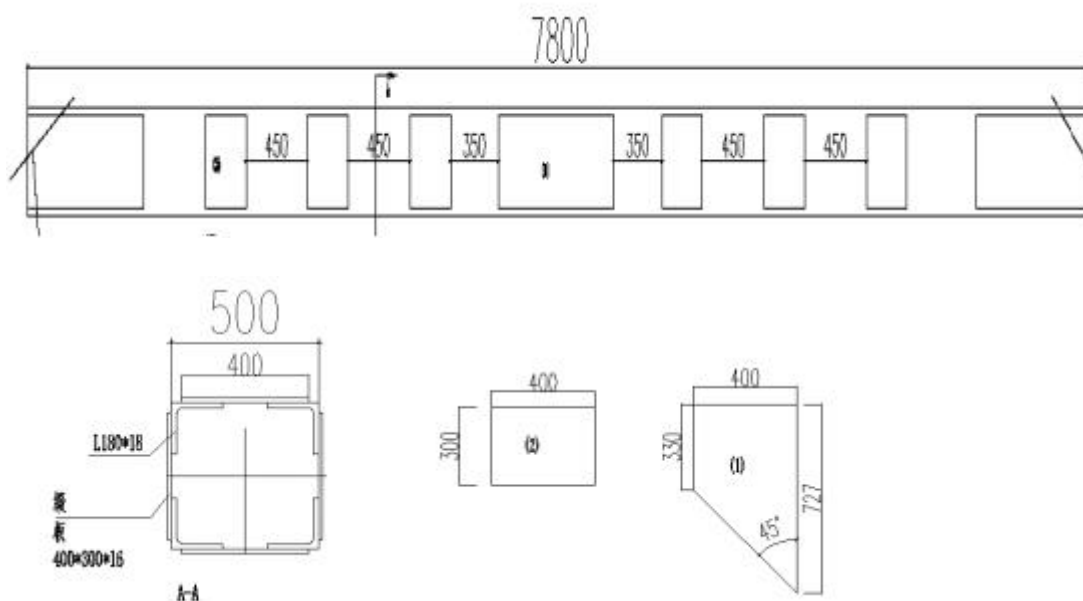


图 7.0-1 格构柱示意图

5.6 格构柱结论

格构柱两端内外均焊接, 该构件焊缝强度满足要求, 为增强安全性, 同时在格构柱与预埋件焊接筋板 (与预埋件接触的面 100mm 双面焊)。



6、钢绞线设计计算书

6.1 钢绞线设计计算依据

根据工程实际需要，需在第十五/二十六层斜拉钢绞线，以解决十三层和二十四层在 30 米跨度区域贝雷梁的挠度过大问题。

6.2 主要技术要求

- (1) 对钢绞线施加荷载，以解决 30 米跨度贝雷梁的挠度；
- (2) 钢绞线施加荷载：根据设计院提供的允许荷载，在其允许范围内施加适当荷载值；
- (3) 钢绞线两端结构形式，详见附件锚具图 A-1；

6.3 基本设计参数

6.3.1 钢绞线设计要点说明

- ① 钢绞线一端锚钉在贝雷梁下部，一端锚钉在隔两层的上部大梁顶部；
- ② 贝雷梁下部设置顺序：锚垫板放在 L180*18 等边角钢做成的三角形支架上，角钢焊接在贝雷梁的下部；
- ③ 大梁顶部设置顺序：锚垫板压在 L180*18 角钢上，角钢焊在大梁的预埋钢板（45mm 厚度）上，大梁预先留孔，钢绞线从预留孔穿过；
- ④ 在大梁端可以适当施加压强以涨紧钢绞线，以便调整；

6.3.2 有关设计参数

- ① 钢绞线断面示意图（图 1-1）钢绞线平面布置示意图（图 1-2）



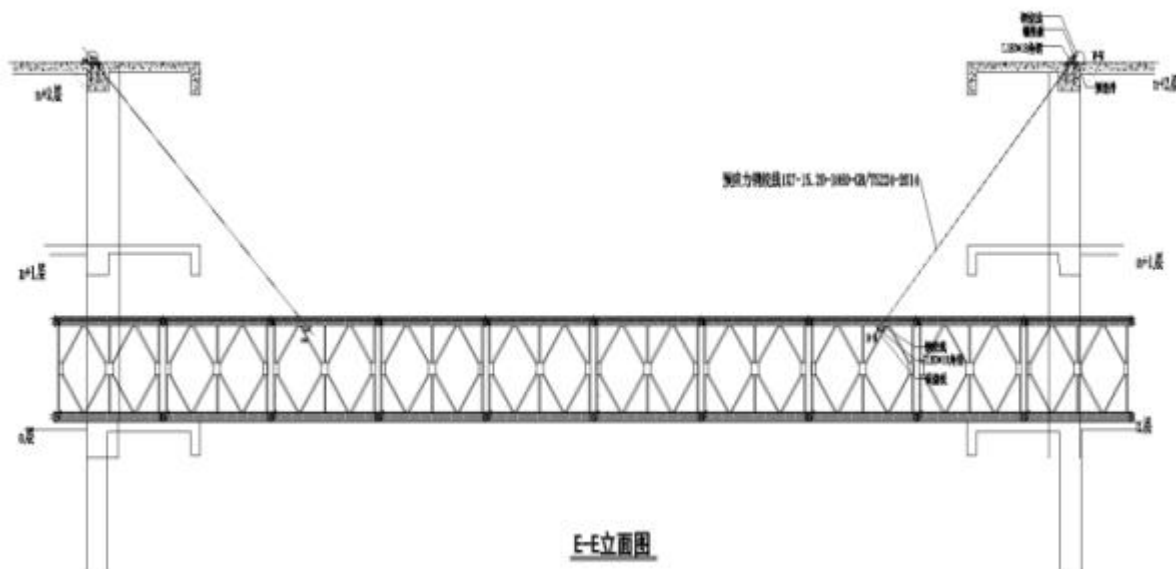
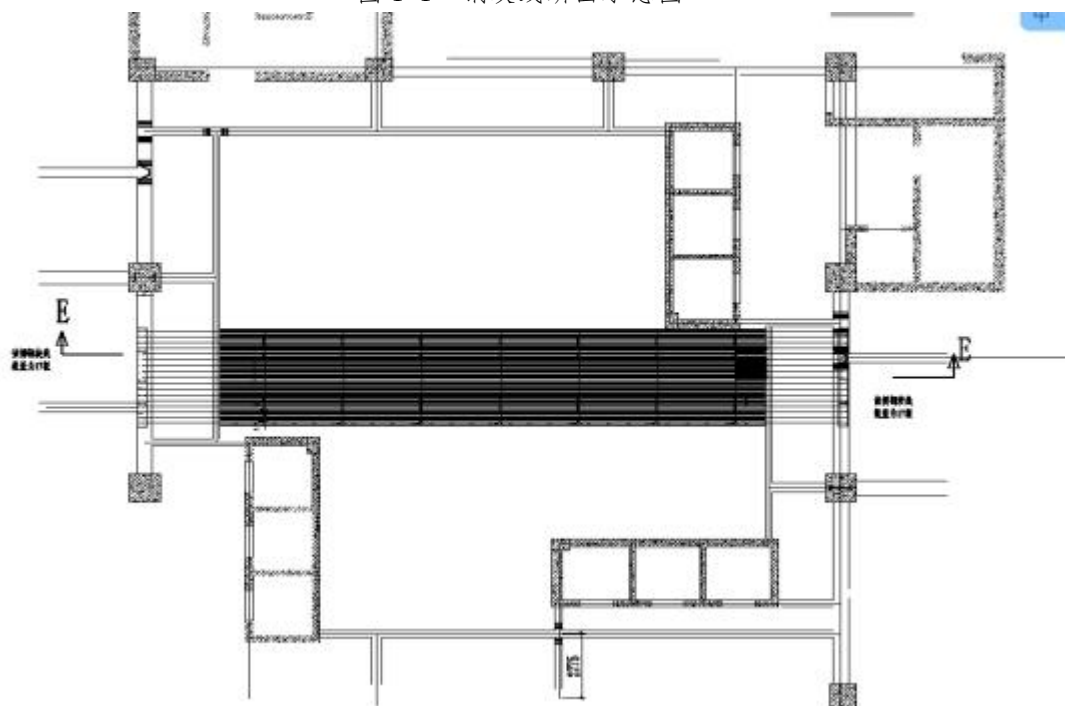
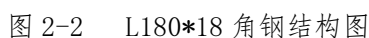
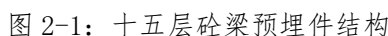


图 1-1 钢绞线断面示意图





(1) 图 2-1 十五层砼梁预埋件结构和图 2-2L180*18 角钢结构



选用预应力钢绞线 1X7-15.20-1860-GB/T5224-2014 类型钢绞线;

1X7 结构钢绞线尺寸及允许偏差应符合表 3 的规定，每米理论重量见表 3，外形见图 3：

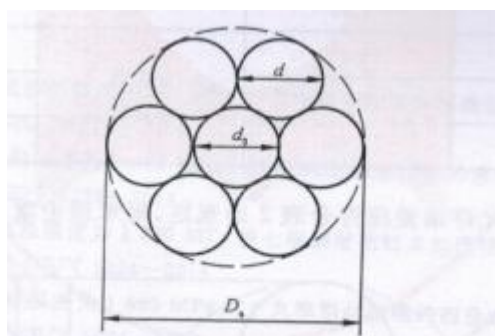


图 3 1×7 结构钢绞线外形示意图

表 3 1×7 结构钢绞线的尺寸及允许偏差、公称横截面积、每米理论重量

钢绞线结构	公称直径 D_s / mm	直径允许偏差 / mm	钢绞线公称 横截面积 S_s / mm^2	每米理论重量 / (g/m)	中心钢丝直径 d_s 加大范围 / % $\geq$
1×7	9.50 (9.53)	+0.30 -0.15	54.8	430	2.5
	11.10 (11.11)		74.2	582	
	12.70	+0.40 -0.15	98.7	775	
	15.20 (15.24)		140	1 101	
	15.70		150	1 178	
	17.80 (17.78)		191 (189.7)	1 500	
	18.90		220	1 727	
	21.60		285	2 237	
1×7E	12.70	+0.40 -0.15	98.7	775	2.5
	15.20 (15.24)		140	1 101	
(1×7)C	12.70	+0.40 -0.15	112	890	
	15.20 (15.24)		165	1 295	
	18.00		223	1 750	

注：可按括号内规格供货。

表 7 1×7 结构钢绞线力学性能

钢绞线 结构	钢绞线 公称直径 D_n /mm	公称抗拉 强度 R_m /MPa	整根钢绞 线最大力 F_m /kN $\geq$	整根钢绞线最 大力的最大值 $F_{m,max}$ /kN $\leq$	0.2%屈服 力 $F_{0.2}$ /kN $\geq$	最大力总伸长率 ($L_0 \geq 500$ mm) A_g /%	应力松弛性能	
							初始负荷相 当于实际最 大力的百分 数/%	1 000 h 应力 松弛率 r /%
1×7	15.20 (15.24)	1 470	206	234	181	对所有规格	对所有规格	对所有规格
		1 570	220	248	194			
		1 670	234	262	206			
	9.50 (9.53)	1 720	94.3	105	83.0			
	11.10 (11.11)		128	142	113			
	12.70		170	190	150			
	15.20 (15.24)		241	269	212			
	17.80 (17.78)		327	365	288			
	18.90	1 820	400	444	352	3.5	70	2.5
	15.70	1 770	266	296	234			
	21.60		504	561	444			
	9.50 (9.53)	1 860	102	113	89.8			
	11.10 (11.11)		138	153	121			
	12.70		184	203	162			
	15.20 (15.24)		260	288	229			
	15.70		279	309	246			
	17.80 (17.78)		355	391	311			
	18.90		409	453	360			
	21.60		530	587	466			

桥梁结构常用钢绞线的规格一般是 ASTM A416、270 级低松弛钢绞线，公称直径为 15.24mm，标准强度为 1860MPa，弹性模量为 195000MPa，桥梁施工中张拉控制应力，一般为标准强度的 75%即 $\sigma = 1395\text{MPa}$ 。

6.4.1 钢绞线承重计算：

- 1) 公称直径为 15.20mm，标准强度为 1860MPa，钢绞线公称直径面积 $S=140\text{mm}^2$ ，桥梁施工中张拉控制应力，一般为标准强度的 75%即 $P=1395\text{MPa}$ ， $F=1395 \times 140=195300\text{N}=195.3\text{KN}$ ，即能承受 19530Kg 的重物；贝雷梁最大荷载时挠度变化为 45mm（最大误差变化为 54mm，弹性挠度和非弹性挠度计算值的和），由 $\Delta L=P_0 \cdot L/(S \cdot E)$ 计算得到钢绞线受力为 $F1=868\text{KN}$ ，



需要的钢绞线根数= $F_1/F=4.5$ 根, 取 5 根;

3) 钢绞线张拉长度:

根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-89) 第 115.7 条, 曲直线与曲线混合组成的预应力钢材, 其伸长值直线段采用公式:

$$\Delta L = P_0 * L / (S * E)$$

ΔL : 钢绞线直线段理论伸长值 (mm);

P_0 : 计算截面处钢绞线张拉力 (N);

L : 预应力钢绞线长度 (mm), 测量为 9000mm;

S : 预应力钢绞线截面积 (mm²);

E : 预应力筋弹性模量 (1.95×10^5 N/mm²)

① 当 $\theta = 0.1 \theta$ 时, 5 根钢绞线在张拉一组贝雷梁时, 张拉力 $p_1 = 0.1 * 1395 * 5 * S = 97.65$ KN, 钢绞线直线段伸长值 $\Delta L_1 = p_1 * L / (5 * S * E) = 6.08$ mm, 每根钢绞线张拉力为 $97.65 / 5 = 19.5$ KN;

② 当 $\theta = 0.7 \theta$ 时, 5 根钢绞线在张拉一组贝雷梁时, 张拉力 $p_1 = 1395 * 5 * S = 673.785$ KN, 钢绞线直线段伸长值 $\Delta L_1 = p_1 * L / (5 * S * E) = 45.56$ mm (贝雷梁挠度为 60mm), 每根钢绞线张拉力为 $673.785 / 4 = 134.75$ KN 时, 满足调整贝雷梁挠度情况;

所以在每根钢绞线的允许荷载值为 135KN, 最大允许荷载 166KN (当 $\theta = 0.85 \theta$ 时)

6.5 结论

(9/10/11/12) 组 200 型号贝雷片共计用钢绞线数量为 34 根, 单根钢绞线允许荷载为 135KN, 最大不能超过 166KN。





7、电梯井和立柱支撑贝雷梁用牛腿焊缝强度设计计算书

7.1 设计计算依据

根据工程第十三/二十四层用的电梯井和立柱标高焊接预埋件用牛腿，牛腿支撑贝雷梁平台。

7.2 主要技术要求

- (1) 牛腿的焊缝强度满足荷载要求；
- (2) 电梯井和立柱用牛腿焊接在同一个水平线上，上部标高相同；
- (3) 结构形式：钢板做三角牛腿；

7.3 基本要求

7.3.1 焊接材料要求

- ① 焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117、《低合金钢焊条》GB/T5118 的规定；
- ② 焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110 及《碳钢药芯焊丝》GB/T10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T17493 的规定。

7.3.2 焊接连接构造设计要求

- 1) 尽量减少焊缝的数量和尺寸；
- 2) 焊缝布置宜对称于构件截面的中和轴；
- 3) 采用刚度较小的节点形式，宜避免焊缝密集和双向、三向相交；
- 4) 焊缝位置避开高应力区；
- 5) 根据不同焊接工艺方法合力选用坡口形状和尺寸。

7.3.3 焊接技术要求

1. 焊缝质量等级均为二级；
2. 搭接角焊缝及直角角焊缝的计算厚度 h_e （见图 5.3.3）应分别按下列公式计算：
 - ① 当间隙 $b \leq 1.5$ 时， $h_e = 0.7h_f$ ；
 - ② 当间隙 $1.5 < b \leq 5$ 时， $h_e = 0.7(h_f - b)$ ；
 - ③ 塞焊和槽焊焊缝的计算厚度可按角焊缝的计算方法确定；
 - ④ 直角焊缝及搭接角焊缝计算厚度示意图（图 2.3-1）。



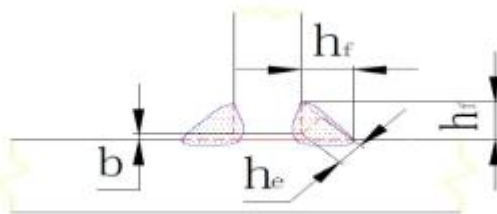


图 2.3-1 直角角焊缝及搭接角焊缝计算厚度示意

7.3.4 角焊缝的尺寸规定

角焊缝的尺寸应符合下列规定：

- 1) 角焊缝的最小计算长度应为其焊脚尺寸（ h_f ）的 8 倍，且不小于 40mm；焊缝计算长度应为扣除引弧、收弧长度后的焊缝长度；
- 2) 角焊缝的有效面积应为焊缝计算长度与计算厚度（ h_e ）的乘积，对任何方向的荷载，角焊缝上的应力应视为作用在这已有效面积；
- 3) 断续角焊缝焊段的最小长度应不小于最小计算长度；
- 4) 角焊缝最小焊脚尺寸宜按照表 5.4.2 取值；
- 5) 当被焊构件中较薄板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 时，宜采用局部开坡口的角焊缝。

图 3.0-1 角焊缝最小焊脚尺寸

母材厚度 $t(\text{mm})^1$	角焊缝最小焊脚尺寸 ²
$t \leq 6$	3
$6 < t \leq 12$	5
$12 < t \leq 20$	6
$t > 20$	8

注：1. 采用不预热的非低氢焊接方法进行焊接时， t 等于焊接接头中较厚件厚度，应使用单道焊；
采用预热的非低氢焊接方法或低氢焊接方法进行焊接时， t 等于焊接接头中较薄件厚度；
2. 焊缝尺寸无需超过焊接接头中较薄件厚度的情况除外；
3. 承受动荷载的角焊缝最小焊脚尺寸为 5mm。

说明：角焊缝最小长度、断续角焊缝最小长度及角焊缝的最小焊脚尺寸规定均为防止因热输入量过小而使母材热影响区冷却速度过快而形成硬化组织，用低氢焊条时由于减少氢脆的影响，最小角焊缝尺寸可比非低氢焊条时小一些。

7.3.5 直角角焊缝强度计算原则

① 在通过焊缝形心的拉力、压力或剪力作用下：

正面角焊缝（作用力垂直于焊缝长度方向）

$$\sigma_f = N / (h_e \cdot l_w) \leq \beta_f \cdot f_f$$



侧面角焊缝（作用力平行于焊缝长度方向）

$$\tau_{f=N/(h_e \cdot l_w)} \leq f_f$$

② 在各种力综合作用下， σ_f 和 τ_f 共同作用下：

$$\sqrt{\left\{ \sigma_f / \beta_f \right\}^2 + \tau_f^2} \leq f_f$$

其中： β_f ——正面角焊缝的强度设计值增大系数：对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构， $\beta_f=1.22$ ；对直接承受动力荷载的结构， $\beta_f=1.0$ 。

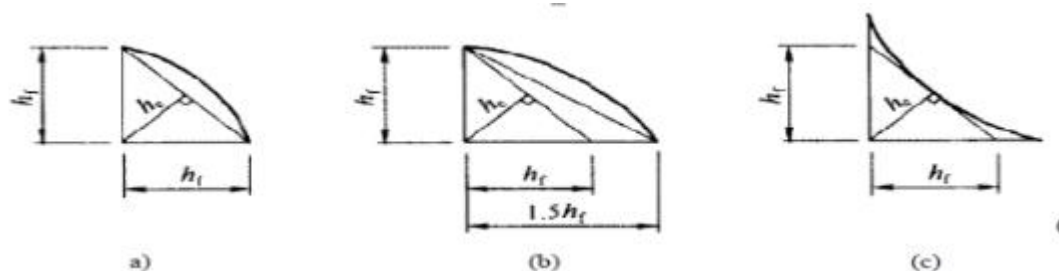
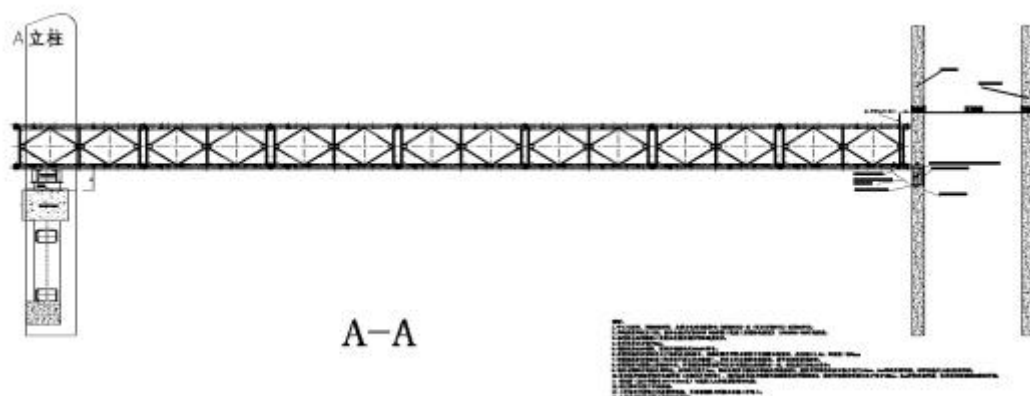


图 4.0-1 直角角焊缝截面

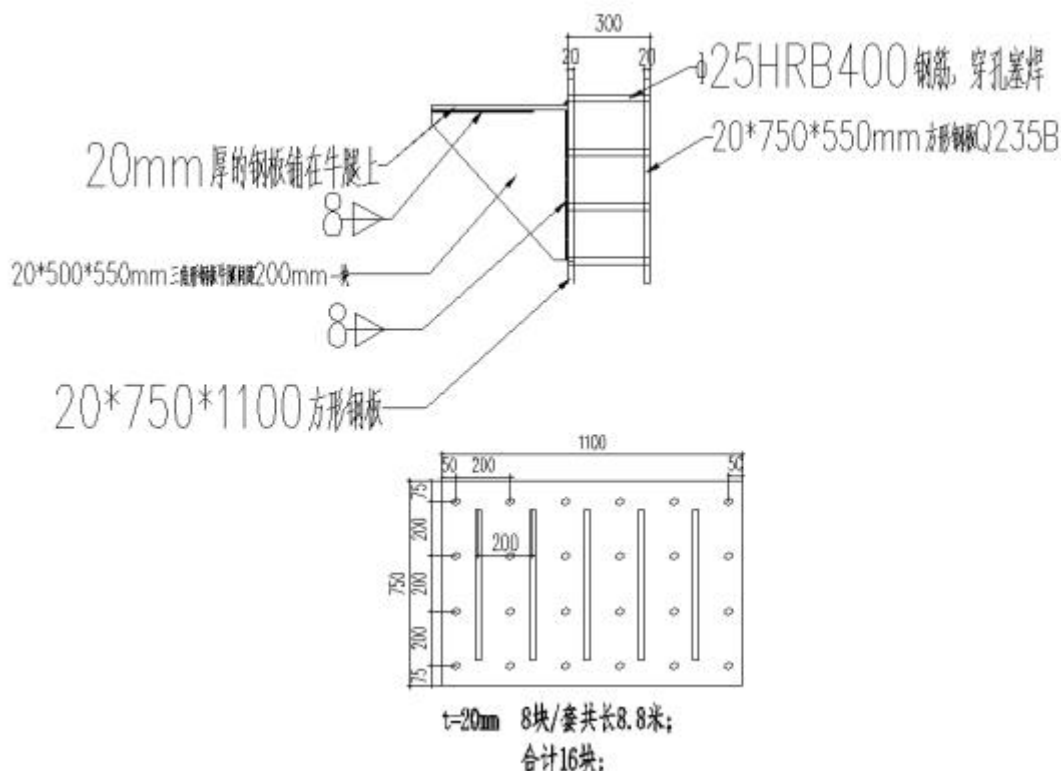
7.4 电梯井及立柱牛腿焊缝强度设计

7.4.1 强度设计

设计牛腿与钢柱间的连接角焊缝（周边围焊），并验算角焊缝强度。钢材用 Q235B 钢板，支座反力 496.4KN 取值 1.1 倍安全系数后为 546KN，1 米范围内均分到 4 个牛腿上 $N=136.5\text{KN}$ ， $e=30\text{cm}$ 。



电梯井用预埋筋及牛腿详图：



7.4.2 焊缝强度计算

只有弯矩和剪力作用的问题计算:

- 1) 确定焊缝强度设计值 $f_w = 160 \text{ N/mm}^2$;
- 2) 作用在焊缝上的力计算:

900 支撑架连接 3 组贝雷梁, 贝雷梁两端最大支反力 $F_{\text{支座}} = 530.1 \text{ kN}$, 取值为 546 kN , 一组贝雷梁下部分布 4 个牛腿, 每个牛腿上的荷载为 $546 \text{ kN} / 4 = 136.5 \text{ kN}$, 该剪力距离竖向焊缝的距离取值为 300 mm , 其弯矩

$$M = 136.5 \times 300 = 40950 \text{ kN} \cdot \text{mm}$$

$$V = N = 136.5 \text{ kN}$$

$$M = Ne = 40950 \text{ kN} \cdot \text{mm}$$

① 拟定焊脚尺寸 h_f , 考虑到牛腿腹板厚为 8 mm , 受间接动力荷载, 设计 $h_f = 8 \text{ mm}$, 将所有焊脚尺寸取相同值。

② 计算焊缝截面抗剪面积 A_f 惯性矩 I_x

$$A_f = 0.7 \times 8 \times 430 \times 2 = 4816$$

$$I_x = 0.7 \times 8 \times 430^3 \times 2 / 12 = 74206533.33 \text{ mm}^4$$

$$W_x = 431433.33 \text{ mm}^3$$



③ 确定危险点，计算危险点应力

由应力分布图知，各项应力为：



$$\sigma = (\sigma_{Ne} / \beta_f W_x)^2 + (V / A_f)^2 = 99.6 \text{ N/mm}^2 < 160 \text{ N/mm}^2$$

3) 剪力强度校核：

$$t = V / A_f = 22.75 \text{ N/mm}^2$$

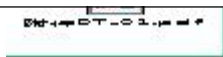
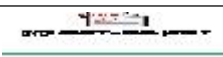
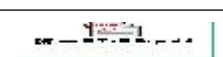
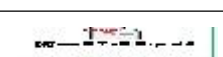
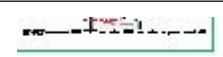
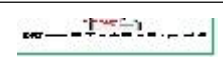
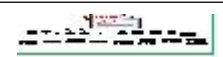
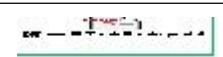
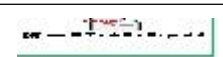
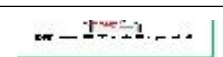
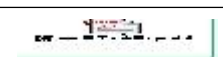
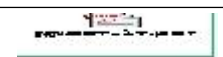
$$\sigma_{M1} = V * e / W_x = 96 \text{ N/mm}^2$$

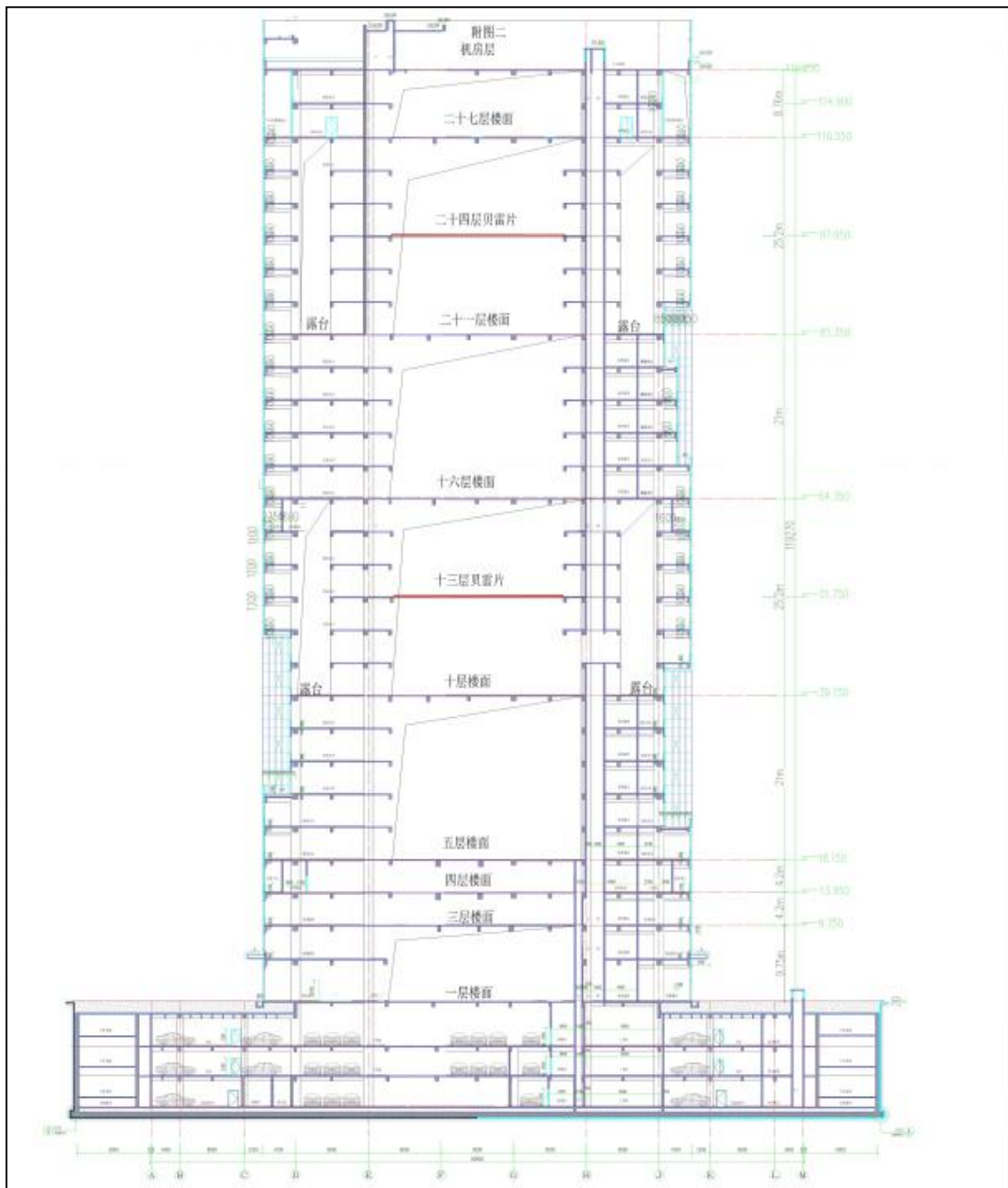
7.5 结论

该构件满足要求。



(七) 贝雷平台及预埋件附件

序号	类别	图纸名称	附件	备注
1	贝雷平台及大梁支撑总体图	PT-01 贝雷平台施工平面图		
2		PT-02 贝雷平台区域划分平面图		
3		PT-03 贝雷梁 1-1 立面图		
4		PT-04 贝雷梁 2-2 立面图		
5		PT-05 贝雷梁 A-A 立面图		
6		PT-06 贝雷梁 A1-A1 立面图		
7		PT-07 贝雷梁 A2-A2 立面图		
8		PT-08 钢绞线布置图		
9		PT-09 钢绞线立面图		
序号	类别	图纸名称	附件	备注
10	预埋件	PT-10: 大梁底用预埋件-1		
11		PT-10: 大梁底用预埋件-2		
12		PT-11: ACDF 立柱大梁支撑预埋件-2		
13		PT-12: BE 立柱大梁支撑预埋件-1		
14		PT-12: BE 立柱大梁支撑预埋件-2		
15		PT-19: 大梁顶钢绞线用预埋件		
16		PT-21: 预埋件与钢绞线用垫板连接		
17	预埋件与牛腿连接	PT-14: 8.8 米电梯井用预埋件与牛腿连接图		
18		PT-15: 立柱用预埋件与牛腿连接图		
19		PT-16: 2.9 米电梯井用预埋件与牛腿连接图		
20		PT-17: 大梁支撑拉杆-格构柱		
21		PT-18: 钢管撑		
22		PT-22: 钢绞线用垫板图		

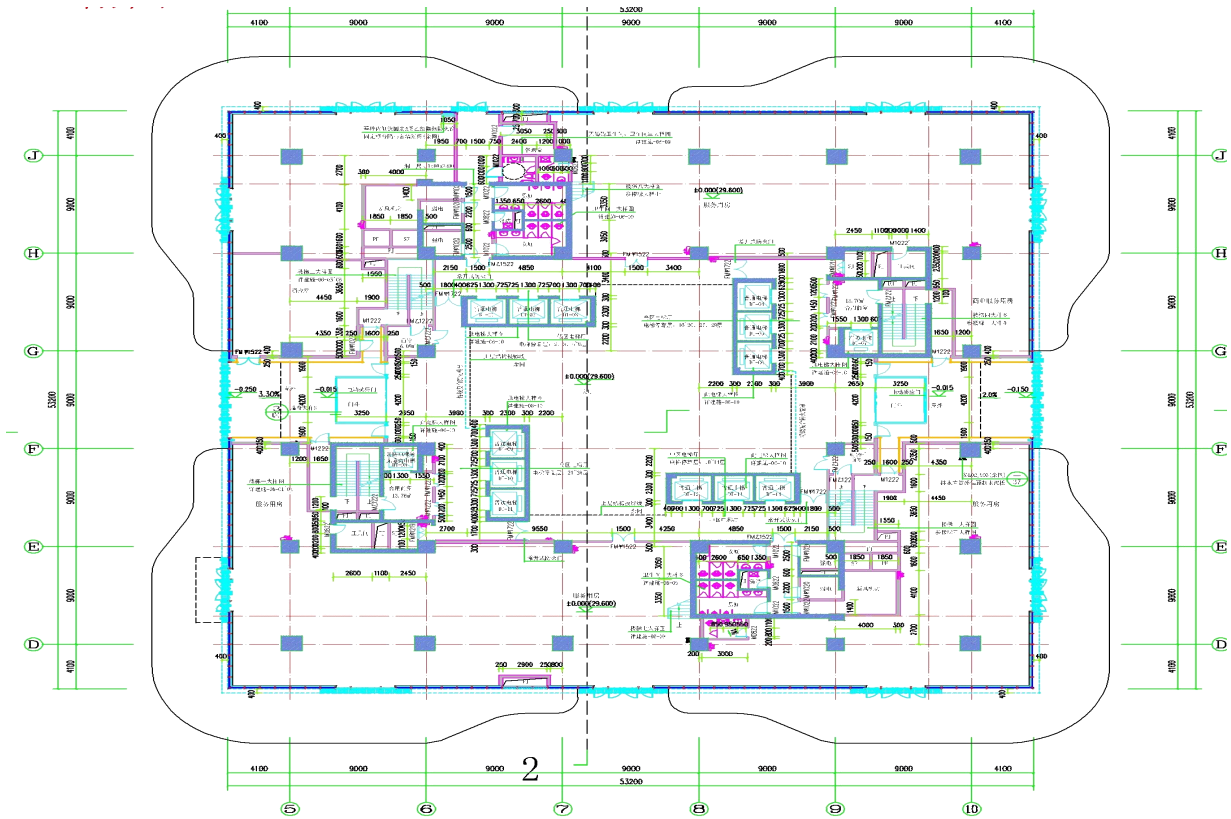


剖面图





13 层贝雷梁平面图



平面图

